数学公式



数学公式

Edited By

马纪港

China

$\boxed{\mathcal{MJG}}$

马纪港

PUBLISHER

常用数学公式

马纪港

2023 年 6 月

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽，往往有得，以其求思之深而无不在也。夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少。而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志矣，不随以止也，然力不足者，亦不能至也。有志与力，而又不随以怠，至于幽暗昏惑而无物以相之，亦不能至也。然力足以至焉，于人为可讥，而在己为有悔；尽吾志也而不能至者，可以无悔矣。

王安石

北宋

人最宝贵的是生命。生命对于每个人来说只有一次。人的一生应当这样度过：当他回忆往事的时候，不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧。这样，在临死的时候，他就可以说：“我的整个生命和全部精力，都已经献给了世界上最壮丽的事业–为人类的解放而斗争。”

奥斯特洛夫斯基

前苏联

目录

目录 **3**

第一篇　基础数学 **56**

第一章　初等数学 **57**

1　初等代数 57

1.1　幂与根式 57

1.2　指数与对数 58

1.3　乘法公式与因式分解 58

1.4　多项式的余式、因式与韦达定理 58

1.5　一元二次方程与二次函数 59

1.6　绝对值与基本不等式的解集 60

1.7　不等式 60

1.8　排列、组合与二项式定理 61

2　初等函数 62

2.1　函数的图像变换、奇偶性与周期性 62

2.2　复合函数与反函数 62

3　数列与求和 63

3.1　常用的几种数列的和 63

3.2　一阶线性递推数列 63

3.3　错位相减与裂项求和 64

4　平面三角 65

4.1　三角函数之间的关系 65

4.2　诱导公式、周期与三角方程 65

4.3　辅助角公式与三角函数的值域 66

4.4 倍角三角函数 66
4.5 降幂公式与三角函数的有限求和 66
4.6 三角函数的和差化积与积化和差公式 67
4.7 边角关系 67
4.8 反三角函数 68
5 复数 68
5.1 复数的运算、乘方与开方 68
5.2 共轭、模与单位根 69
6 对称不等式与有序求和补充 69
6.1 重排不等式与极值配对 69
6.2 Chebyshev 求和不等式 70
6.3 三元 Schur 不等式 70
6.4 加权幂平均数的单调性 70

第二章 平面几何 **71**
1 基本图形与相似 71
1.1 角、平行线与多边形 71
1.2 全等、相似与平行截线 71
1.3 正多边形的边长、半径与面积 72
2 三角形 72
2.1 边角关系、勾股定理与面积 72
2.2 半角公式与旁切圆 73
2.3 直角三角形的射影定理 73
2.4 中线、角平分线、高与 Stewart 公式 74
2.5 中线与重心的距离关系 74
2.6 重心、内心、外心与垂心 75
2.7 欧拉线上的向量关系与九点圆 75
3 四边形与圆 76
3.1 四边形面积与圆内接四边形 76
3.2 一般凸四边形与外切四边形 76
3.3 弦、切线、弧与扇形 77
3.4 弦高与两圆的公切线 77
3.5 两圆的位置关系 77

3.6 圆幂、割线与根轴 78
4 共线、共点与坐标方法 78
4.1 Ceva 与 Menelaus 定理 78
4.2 三角形式的 Ceva 定理 78
4.3 面积坐标与重心坐标 79
4.4 平面向量与有向面积 79
4.5 旋转、反射、位似与反演 79
5 平面解析几何 80
5.1 两点距离与线段分点 80
5.2 直线、距离与圆 80
5.3 直线夹角与平行线距离 81
5.4 椭圆、双曲线与抛物线 81
5.5 直线与圆锥曲线的交点、切线与弦长 82
6 距离恒等式、多边形与圆锥曲线补充 83
6.1 Leibniz 重心距离恒等式 83
6.2 鞋带面积与多边形质心 83
6.3 圆反演后圆心与半径 84
6.4 圆锥曲线的极线与焦点极坐标 84

第三章 立体几何 **85**

1 空间位置与度量 85
1.1 点、直线、平面的平行与垂直 85
1.2 空间坐标、点积、叉积与混合积 85
1.3 向量恒等式与空间图形面积 86
1.4 空间角与二面角 86
1.5 点线面距离与异面直线距离 87
1.6 垂足、正交分解与平面对称点 87
1.7 正交投影、平行截面与相似立体 87
2 柱、锥、台与球 88
2.1 棱柱与长方体 88
2.2 平行六面体与斜棱柱 88
2.3 棱锥与棱台 89
2.4 正棱锥、正棱台的高、斜高与侧棱 89

2.5 拟柱体的体积公式 90
2.6 直圆柱、直圆锥与圆台 90
2.7 圆柱、圆锥与圆台的侧面展开 90
2.8 球、球冠与球带 91
2.9 球与内接、外切立体 91
3 多面体与空间解析几何 92
3.1 凸多面体与五种正多面体 92
3.2 五种正多面体的表面积与体积 93
3.3 四面体体积与正四面体 93
3.4 四面体的重心、分体积与对棱公式 94
3.5 直线、平面、球面与常见曲面 94
3.6 直线与球的交点、切线与弦长 95
3.7 两球相交与交圆 96
4 距离行列式与球面几何补充 96
4.1 四面体的 Cayley–Menger 行列式 96
4.2 Gram 矩阵与单纯形体积 97
4.3 球面三角的正弦与余弦定理 97
4.4 两球交叠体积 97

第四章 初等数论 **98**
1 整除与算术函数 98
1.1 最大公因数、Euclid 算法与 Bézout 等式 98
1.2 素因数分解与常用算术函数 98
1.3 素因子指数与阶乘公式 99
1.4 Lucas 同余与 Kummer 进位定理 99
1.5 Dirichlet 卷积与 Möbius 反演 100
1.6 约数恒等式与有限求和 100
2 同余与剩余类 101
2.1 线性同余与中国剩余定理 101
2.2 消去律、模逆与解类参数化 101
2.3 Fermat、Euler 与 Wilson 定理 101
2.4 乘法阶、原根与幂同余 102
2.5 Carmichael 函数与统一指数 102

2.6 多项式根数与 Hensel 提升 . . . 102
3 二次剩余 . . . 103
3.1 Legendre 符号与二次互反律 . . . 103
3.2 Gauss 引理、Jacobi 符号与平方根数 . . . 103
4 连分数与不定方程 . . . 104
4.1 简单连分数与逼近分数 . . . 104
4.2 连分数误差与渐近分数判别 . . . 104
4.3 Pell 方程与勾股数组 . . . 105
4.4 Pell 方程的周期判别与递推 . . . 105
4.5 两平方和、三平方和与四平方和 . . . 105
5 赋值提升、剩余类计数与有理逼近补充 . . . 106
5.1 LTE 赋值提升公式 . . . 106
5.2 平方根一的模数计数 . . . 106
5.3 四平方表示数的 Jacobi 公式 . . . 107
5.4 Farey 相邻分数与分母约束 . . . 107

第五章 高等代数 **108**
1 多项式 . . . 108
1.1 带余除法、整除与最大公因式 . . . 108
1.2 根、重数与导数判据 . . . 108
1.3 复数域与实数域上的因式分解 . . . 109
1.4 对称多项式与 Newton 恒等式 . . . 109
1.5 整系数多项式的有理根判据 . . . 110
1.6 结式、Sylvester 矩阵与公根判据 . . . 110
1.7 多项式判别式与三次方程的实根 . . . 111
1.8 Sturm 序列与区间实根计数 . . . 112
2 行列式 . . . 112
2.1 行列式的概念与基本公式按行（列）展开定理 . . . 112
2.2 Vandermonde 行列式 . . . 113
2.3 Cauchy–Binet 公式 . . . 113
2.4 行列式引理与秩一更新 . . . 113
3 矩阵 . . . 114
3.1 矩阵的概念、线性运算与矩阵乘法 . . . 114

3.2 伴随矩阵 . . . 114
3.3 矩阵的秩 . . . 114
3.4 分块矩阵与 Schur 补 . . . 115
3.5 Sherman–Morrison 秩一求逆公式 . . . 115
3.6 Woodbury 低秩求逆公式 . . . 115
4 向量与向量空间 . . . 116
4.1 向量的相关性 . . . 116
4.2 向量空间 . . . 116
4.3 商空间与线性映射同构定理 . . . 116
5 线性映射与内积空间 . . . 117
5.1 线性映射的矩阵表示与换基 . . . 117
5.2 直和分解与投影算子 . . . 117
5.3 对偶空间、对偶基与双对偶 . . . 118
5.4 对偶映射与转置矩阵 . . . 118
5.5 零化子及其维数关系 . . . 119
5.6 Gram 矩阵与内积的坐标表达 . . . 119
5.7 Schmidt 正交化 . . . 120
5.8 共轭转置、Hermitian 矩阵与酉矩阵 . . . 120
5.9 正交补与四个基本子空间 . . . 120
5.10 伴随算子与一般基下的矩阵 . . . 121
6 张量积、Kronecker 积与矩阵方程 . . . 122
6.1 有限维向量空间的张量积 . . . 122
6.2 Kronecker 积的运算与谱 . . . 122
6.3 列向量化与 Sylvester 矩阵方程 . . . 123
7 线性方程组 . . . 123
7.1 线性方程组有解无解的判定 . . . 123
7.2 线性方程组解的性质和结构 . . . 124
7.3 Cramer 法则求解方程组的唯一解 . . . 124
7.4 最小二乘法与正交投影 . . . 124
8 特征值、标准形与矩阵函数 . . . 124
8.1 特征值与特征向量 . . . 124
8.2 Cayley–Hamilton 定理与最小多项式 . . . 125

8.3 多项式矩阵的 Smith 标准形 . . . 125
8.4 相伴矩阵与有理标准形 . . . 126
8.5 初等因子、核维数与 Jordan 块 . . . 127
8.6 Jordan 标准形与广义特征空间 . . . 127
8.7 矩阵多项式、矩阵幂与矩阵指数 . . . 128
8.8 谱投影与矩阵函数的直接表达 . . . 128
8.9 Rayleigh 商与特征值的极值性质 . . . 129
8.10 Courant–Fischer 原理与特征值交错 . . . 129
8.11 判断矩阵之间的关系 . . . 130
8.12 矩阵分解：LU、QR 与 SVD . . . 130
8.13 Schur 分解与实 Schur 形式 . . . 131
8.14 极分解与正定平方根 . . . 131
8.15 矩阵范数与谱半径 . . . 132
8.16 Gershgorin 圆盘与特征值定位 . . . 132
8.17 Moore–Penrose 广义逆与解的结构 . . . 133
8.18 截断 SVD 与最佳低秩近似 . . . 134
9 双线性型与交错型 . . . 134
9.1 双线性型的矩阵与换基 . . . 134
9.2 左右根空间与非退化性 . . . 135
9.3 交错型的偶秩与辛标准形 . . . 135
10 二次型 . . . 136
10.1 用配方法化二次型为标准型 . . . 136
10.2 惯性标准形与 Sylvester 惯性定律 . . . 136
10.3 正定矩阵 . . . 136
10.4 Schur 补与分块正定判据 . . . 137
11 矩阵微分、行列式界与谱扰动补充 . . . 137
11.1 Jacobi 行列式微分与逆矩阵微分 . . . 137
11.2 Hadamard 与 Fischer 行列式界 . . . 138
11.3 Weyl 特征值扰动界 . . . 138
11.4 正定度量下的广义特征值 . . . 138

第六章 数学分析 **139**

1 函数、极限、连续 . . . 139

1.1 基本初等函数 . . . 139
1.2 函数的性质 . . . 139
1.3 数列极限的定义及其性质 . . . 140
1.4 Cauchy 准则、子列与上下极限 . . . 140
1.5 Stolz–Cesàro 定理与平均极限 . . . 140
1.6 函数极限的概念及其关系 . . . 141
1.7 无穷小和无穷大的概念及其关系 . . . 141
1.8 连续与间断 . . . 141
1.9 连续模、Lipschitz 与 Hölder 条件 . . . 142
2 一元函数微分学 . . . 142
2.1 常用导数补充与高阶求导 . . . 143
2.2 高阶复合求导与 Faà di Bruno 公式 . . . 144
2.3 反函数的二阶与三阶导数 . . . 144
2.4 Taylor 公式 . . . 145
2.5 积分型余项与 Taylor 误差估计 . . . 145
2.6 高阶导数的极值判别 . . . 145
2.7 中值定理 . . . 146
2.8 平面曲线的切线与法线 . . . 146
2.9 曲线的凹凸性与拐点 . . . 146
2.10 渐近线 . . . 147
2.11 曲率 . . . 147
3 一元函数积分学 . . . 147
3.1 不定积分的基本概念 . . . 147
3.2 常用不定积分表与递推公式 . . . 147
3.3 定积分的概念与性质 . . . 148
3.4 Darboux 上下和与 Riemann 可积性 . . . 149
3.5 加权积分中值定理与积分不等式 . . . 149
3.6 积分型 Hölder 与 Minkowski 不等式 . . . 150
3.7 积分型 Jensen 与 Hermite–Hadamard 不等式 . . . 151
3.8 积分的计算 . . . 151
3.9 弧长、旋转曲面面积与常用定积分 . . . 151
3.10 Gamma 函数与 Beta 积分 . . . 152

3.11 Gamma、Beta 的恒等式与半整数值 . . . 152
3.12 Wallis 乘积与 Stirling 渐近公式 . . . 153
3.13 反常积分的判别 . . . 153
3.14 反常积分的 Cauchy、Dirichlet 与 Abel 判别 . . . 154
4 有界变差与 Riemann–Stieltjes 积分 . . . 154
4.1 总变差与 Jordan 分解 . . . 154
4.2 Stieltjes 积分的定义、存在与估计 . . . 155
4.3 Stieltjes 分部积分与一致极限 . . . 155
5 含参积分 . . . 156
5.1 有限区间上的连续性与 Leibniz 公式 . . . 156
5.2 反常含参积分的一致收敛 . . . 156
5.3 反常含参积分的极限、求导与积分交换 . . . 157
5.4 Frullani 积分公式 . . . 157
5.5 指数振荡积分与 Dirichlet 积分 . . . 158
6 向量代数与空间解析几何 . . . 158
6.1 向量的概念与线性运算 . . . 158
6.2 向量的运算与线性运算 . . . 158
7 多元函数微分学 . . . 159
7.1 多元函数的概念，多元函数的集合意义，二元函数的极限和连续的概念 159
7.2 全导数、Jacobian 矩阵与复合映射 . . . 159
7.3 混合偏导交换与多元有限增量公式 . . . 160
7.4 反函数定理与一般隐函数定理 . . . 160
7.5 隐函数求导法 . . . 161
7.6 几何公式 . . . 161
7.7 多元 Taylor 公式与 Hessian 矩阵 . . . 161
7.8 多重指标 Taylor 公式与齐次函数 . . . 162
7.9 极值 . . . 162
7.10 方向导数与梯度 . . . 163
8 多元函数积分学 . . . 163
8.1 二重积分 . . . 163
8.2 三重积分 . . . 163
8.3 高维球体积与球面面积 . . . 164

8.4 高维极坐标与径向积分 . . . 164
8.5 Dirichlet 单纯形积分 . . . 165
8.6 质量、静矩与质心 . . . 165
8.7 转动惯量与平行轴定理 . . . 166
8.8 第一类曲线积分 . . . 166
8.9 第二类曲线积分 . . . 166
8.10 第一类曲面积分 . . . 167
8.11 第二类曲面积分 . . . 167
8.12 散度与旋度 . . . 167
8.13 向量微分的乘积公式与二阶恒等式 . . . 168
8.14 极坐标下的梯度、散度与 Laplace 算子 . . . 168
8.15 柱坐标下的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子 . . . 169
8.16 球坐标下的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子 . . . 169
8.17 保守场、势函数与路径无关 . . . 170
8.18 Green 恒等式与多元分部积分 . . . 171
9 无穷级数 . . . 171
9.1 常数项级数 . . . 171
9.2 积分判别、余项估计与 Raabe 判别 . . . 172
9.3 分部求和、Dirichlet 与 Abel 判别 . . . 172
9.4 Bernoulli 数与 Euler–Maclaurin 求和公式 . . . 173
9.5 Euler–Maclaurin 余项与误差界 . . . 173
9.6 凝聚判别、绝对收敛与 Cauchy 乘积 . . . 174
9.7 无穷乘积与对数判别 . . . 174
9.8 幂级数基本概念 . . . 175
9.9 幂级数的 Abel 端点定理 . . . 175
9.10 常见幂级数展开式 . . . 176
10 函数列与函数项级数 . . . 177
10.1 逐点收敛、一致收敛与 Cauchy 准则 . . . 177
10.2 一致收敛的 M、Dirichlet 与 Abel 判别 . . . 177
10.3 Dini 定理与单调函数列 . . . 178
10.4 一致极限的连续性与逐项积分 . . . 178
10.5 函数列与函数项级数的逐项求导 . . . 179

10.6 Weierstrass 逼近与 Bernstein 多项式 . . . 179
10.7 Bernstein 逼近的误差估计 . . . 180
11 积分的渐近估计（进阶） . . . 180
11.1 Laplace 方法：非退化内点极小值 . . . 180
11.2 Laplace 方法：端点极小值 . . . 181
11.3 Watson 引理与代数型端点展开 . . . 181
12 反演、隐函数与多维渐近补充 . . . 181
12.1 Lagrange–Bürmann 级数反演 . . . 182
12.2 隐函数的二阶方向微分 . . . 182
12.3 多维 Laplace 主项 . . . 182
12.4 Reynolds 移动区域积分公式 . . . 182

第二篇 逻辑、集合与离散数学 183

第七章 数理逻辑 184

1 命题演算与范式 . . . 184
1.1 真值语义与常用等价 . . . 184
1.2 析取、合取与代数标准形 . . . 184
1.3 可满足性、后承与 Tseitin 编码 . . . 185
1.4 归结、单位传播与 Horn 规则 . . . 185
2 一阶语言、量词与代换 . . . 185
2.1 结构、项与满足关系 . . . 185
2.2 量词等价与自由变量条件 . . . 186
2.3 代换引理、变量改名与等号 . . . 186
2.4 前束范式、Skolem 化与合一 . . . 186
3 形式证明、完备性与紧致性 . . . 187
3.1 Hilbert 公理与量词推理 . . . 187
3.2 演绎定理、自然演绎与 Cut . . . 187
3.3 可靠性、完备性与一致性 . . . 187
3.4 紧致定理与非标准元素 . . . 187
4 模型论的结构与构造 . . . 188
4.1 初等子结构与 Tarski–Vaught 判别 . . . 188
4.2 Löwenheim–Skolem 与基数限制 . . . 188

4.3 超积与 Łoś 定理 . . . 188
4.4 类型、饱和与量词消去 . . . 189
5 可计算性与算术层级 . . . 189
5.1 原始递归与无界最小化 . . . 189
5.2 可枚举、可判定与停机问题 . . . 189
5.3 归约、Rice 定理与跳跃 . . . 189
5.4 算术层级与 Post 定理 . . . 190
6 形式算术与不完备性 . . . 190
6.1 Peano 公理与归纳模式 . . . 190
6.2 语法算术化与对角引理 . . . 190
6.3 第一不完备性与真理不可定义 . . . 191
6.4 可导性条件、第二不完备性与 Löb 定理 . . . 191
7 集合论公理、选择与相对一致性 . . . 191
7.1 外延、基础构造与无穷公理 . . . 191
7.2 分离、替代与正则公理 . . . 192
7.3 选择公理与等价原则 . . . 192
7.4 连续统假设与强迫的基本形式 . . . 192
8 其他逻辑与证明的类型结构 . . . 193
8.1 直觉主义与 Kripke 语义 . . . 193
8.2 模态逻辑的框架与公理 . . . 193
8.3 Lambda 演算与 Curry–Howard 对应 . . . 193
8.4 二阶完全语义与 Henkin 语义 . . . 194
9 插值、可定义性与模型省略补充 . . . 194
9.1 Craig 插值定理 . . . 194
9.2 Beth 隐定义与显定义 . . . 194
9.3 Herbrand 有限实例判据 . . . 194
9.4 可数理论的非主类型省略 . . . 195

第八章 集合论 **196**

1 集合与映射 . . . 196
1.1 集合运算与指标族 . . . 196
1.2 映射、像与原像 . . . 196
2 关系与序 . . . 197

2.1 等价关系与商集 . . . 197
2.2 偏序、全序与良序 . . . 197
3 基数与可数性 . . . 197
3.1 等势、Cantor 定理与可数集 . . . 197
3.2 基数运算与函数集合 . . . 198
4 序数与公理化基础 . . . 198
4.1 序数与超限归纳 . . . 198
4.2 选择公理、Zorn 引理与 ZFC . . . 198
5 集合运算、极限与映射补充 . . . 199
5.1 对称差、像原像与函数集合 . . . 199
5.2 集合列的上极限与下极限 . . . 199
5.3 可数编码与连续统的典型表示 . . . 200
6 基数算术与共尾性补充 . . . 200
6.1 基数幂、无穷求和与 König 定理 . . . 200
6.2 共尾性、正则基数与奇异基数 . . . 201
6.3 Aleph、Beth 与连续统假设 . . . 201
7 序数递归与集合的秩 . . . 201
7.1 序数的集合表示与运算递归 . . . 201
7.2 Cantor 标准形与超限递归 . . . 202
7.3 累积层级、传递闭包与 Mostowski 塌缩 . . . 202
7.4 Hartogs 数与选择公理的等价形式 . . . 203
8 正规函数、闭无界集与组合引理补充 . . . 203
8.1 正规函数的固定点迭代 . . . 203
8.2 闭无界集的交与对角交 . . . 203
8.3 Fodor 压低引理 . . . 204
8.4 有限集合族的 Delta 系统引理 . . . 204

第九章 离散数学 205

1 命题逻辑 . . . 205
1.1 联结词与真值表 . . . 205
1.2 逻辑等价与基本恒等式 . . . 206
1.3 可满足性、逻辑后承与范式 . . . 206
2 谓词逻辑 . . . 207

2.1 量词、辖域与否定 . . . 207
2.2 量词交换与分配 . . . 207
3 推理规则与证明方法 . . . 208
3.1 常用推理与归结 . . . 208
3.2 量词规则与直接、间接证明 . . . 208
3.3 数学归纳、强归纳与结构归纳 . . . 208
4 关系运算与有限表示 . . . 209
4.1 逆关系、复合与关系幂 . . . 209
4.2 布尔矩阵与关系计算 . . . 209
4.3 关系闭包与 Warshall 递推 . . . 210
5 格与布尔代数 . . . 210
5.1 格、上下确界与对偶 . . . 210
5.2 分配格、有补格与布尔代数 . . . 211
5.3 布尔函数、对偶与逻辑门 . . . 212
5.4 布尔化简与共识定理 . . . 212
5.5 代数标准形与二元 Möbius 变换 . . . 212
6 有限偏序与纠错编码补充 . . . 213
6.1 有限偏序的关联代数与 Möbius 反演 . . . 213
6.2 Birkhoff 有限分配格表示 . . . 213
6.3 Dilworth 与 Mirsky 分解 . . . 214
6.4 线性码的距离、校验与球界 . . . 214

第十章 组合数学与图论 215

1 计数与递推 . . . 215
1.1 基本计数、容斥与多重组合 . . . 215
1.2 二项式恒等式与反演 . . . 216
1.3 映射、排列与有界分配计数 . . . 216
1.4 Stirling 数、Bell 数与 Catalan 数 . . . 217
1.5 第一类 Stirling 数与基变换 . . . 217
1.6 普通生成函数与指数生成函数 . . . 218
1.7 生成函数的运算规则 . . . 218
1.8 Fibonacci 数与二阶递推 . . . 219
2 图、树与平面图 . . . 219

2.1 度数、路径与 Euler 回路 . . . 219
2.2 Hamilton 回路的充分条件 . . . 219
2.3 树、生成树与矩阵树定理 . . . 220
2.4 Prüfer 编码与树计数 . . . 220
2.5 平面图与着色多项式 . . . 220
2.6 独立集、连通度与极值界 . . . 221
3 匹配、网络与谱 . . . 221
3.1 Hall 定理与 Kőnig 定理 . . . 221
3.2 最大流最小割 . . . 222
3.3 邻接矩阵与图谱 . . . 222
4 群作用与对称计数 . . . 223
4.1 循环指标与 Pólya 计数 . . . 223
4.2 项链、手镯与非周期项链 . . . 223
5 反链、分拆与图多项式补充 . . . 224
5.1 Sperner 与 LYM 反链界 . . . 224
5.2 整数分拆与五边形递推 . . . 224
5.3 Tutte 多项式与删缩递推 . . . 225
5.4 图的归一化 Laplacian 与 Cheeger 界 . . . 225

第三篇 代数结构 226

第十一章 群论 227

1 群、子群与循环群 . . . 227
1.1 群公理与子群判别 . . . 227
1.2 陪集、Lagrange 定理与循环群 . . . 227
2 正规子群与同态 . . . 228
2.1 商群与核 . . . 228
2.2 同构定理 . . . 228
3 群作用与有限群 . . . 228
3.1 轨道、稳定子与计数公式 . . . 228
3.2 共轭、类方程与 Sylow 定理 . . . 229
4 典型群与结构 . . . 229
4.1 置换群、二面体群与直积 . . . 229

4.2 有限 Abel 群与交换子 230
5 元素、陪集与群作用的计数补充 230
5.1 循环群中的方程、同态与自同构 230
5.2 子群乘积、双陪集与正规化子 230
5.3 置换的循环型与共轭类大小 231
6 直积、扩张与正规列补充 231
6.1 内部直积、半直积与分裂扩张 231
6.2 有限 Abel 群的素数分解与小阶群 232
6.3 特征子群、可解群与幂零群 232
6.4 自由群、生成关系与 Abel 化 233
7 有限群的复表示与特征标 233
7.1 表示、平均投影、Maschke 与 Schur 引理 233
7.2 特征标内积、分解与维数平方和 233
7.3 列正交、张量积与诱导表示 234
8 有限线性群、交换概率与群代数补充 234
8.1 有限一般线性群与子空间计数 235
8.2 可交换概率与共轭类数 235
8.3 射影线性群与中心商 235
8.4 复群代数的中心本原幂等元 235

第十二章 环论 **237**

1 环与理想 237
1.1 环、单位与零因子 237
1.2 理想、商环与同构定理 237
1.3 中国剩余定理与幂等元 237
2 多项式与整除 238
2.1 多项式环、Euclid 算法与不可约性 238
2.2 Euclid 整环、PID 与 UFD 238
2.3 Gauss 引理与 Eisenstein 判别 238
3 链条件、局部化与整扩张 239
3.1 Noether 性、Artin 性与根理想 239
3.2 局部化与整扩张的基本性质 239
4 理想运算、根与局部环补充 239

4.1 理想积、商理想与湮灭子 . . . 239
4.2 根理想、Jacobson 根与单位判别 . . . 240
4.3 局部环与 Nakayama 引理 . . . 240
5 局部化、多项式与消元补充 . . . 241
5.1 分式等价、理想对应与局部判别 . . . 241
5.2 多项式本原性、有理根与模素数判别 . . . 241
5.3 结果式、判别式与对称多项式 . . . 241
6 链条件、维数与整扩张补充 . . . 242
6.1 准素分解与 Artin 环分解 . . . 242
6.2 Krull 维数与高度定理 . . . 242
6.3 整扩张、上升与整闭性 . . . 243
7 赋值、完备化与非交换环补充 . . . 243
7.1 离散赋值环与 Dedekind 整环 . . . 243
7.2 理想进完备化与 Krull 交定理 . . . 243
7.3 矩阵环、除环与 Wedderburn 结构 . . . 244
8 理想滤过、完备化与重数补充 . . . 244
8.1 Artin–Rees 交滤过公式 . . . 244
8.2 Noether 环完备化的平坦性 . . . 244
8.3 Hilbert–Samuel 长度多项式 . . . 245
8.4 Rees 代数与伴随分次环 . . . 245

第十三章 域论 **246**

1 域扩张与代数元 . . . 246
1.1 特征、素域与扩张次数 . . . 246
1.2 极小多项式与单扩张 . . . 246
1.3 分裂域、代数闭包与超越基 . . . 246
2 可分性、正规性与有限域 . . . 247
2.1 可分多项式与本原元 . . . 247
2.2 有限域的结构与子域 . . . 247
3 Galois 理论基础 . . . 247
3.1 正规扩张与 Galois 群 . . . 247
3.2 Galois 基本对应 . . . 248
3.3 圆分域与根式可解性 . . . 248

4 可分度、迹与范数补充 248
4.1 嵌入数、纯不可分性与本原元 248
4.2 乘法矩阵、迹范数与塔公式 249
4.3 迹配对、判别式与正规基 249
5 有限域与 Galois 结构的计算补充 250
5.1 有限域的交、合成与不可约多项式计数 250
5.2 有限 Galois 对应的交与合成运算 250
5.3 Artin 定理、Hilbert 定理 90 与无限 Galois 群 250
6 圆分、根式与作图补充 251
6.1 圆分多项式与低次 Galois 群判别 251
6.2 Kummer 与 Artin–Schreier 扩张 251
6.3 尺规作图与二次扩张塔 252
7 超越扩张与有理函数域补充 252
7.1 超越次数、代数无关与 Lüroth 定理 252
8 线性不交、有限域方程与下降补充 253
8.1 线性不交与合成域的次数 253
8.2 有限域 Artin–Schreier 方程的迹判据 253
8.3 有限 Galois 扩张的半线性下降 253
8.4 可分多项式的分裂代数 254

第十四章 模论 **255**

1 模、子模与同态 255
1.1 模与生成集 255
1.2 商模与同构定理 255
1.3 直和、直积与正合列 255
2 自由模与 PID 上的结构 256
2.1 自由模、关系与秩 256
2.2 PID 上有限生成模结构定理 256
3 Hom、张量积与正合性 257
3.1 Hom 函子与张量积 257
3.2 投射、内射、平坦与 Tor、Ext 257
4 有限性与局部方法 257
4.1 Noether 模与 Nakayama 引理 257

5 生成关系、对偶与结构计算补充 258
5.1 Hom 与直和、商模的基本计算 258
5.2 对偶模、双对偶与有限投射模 258
5.3 Smith 标准形与不变因子的计算 259
6 张量运算、局部化与有限性补充 259
6.1 张量积的分配、商与基变换 259
6.2 局部化、支集与关联素理想 260
6.3 模长、秩与正合列 260
6.4 投射、平坦与内射的判别 260
7 导出函子与同调代数补充 261
7.1 投射分解、Tor 与 Ext 的定义 261
7.2 长正合列与扩张的分类 261
7.3 循环模的 Tor、Ext 与投射维数 262
8 张量代数、分次模与等价补充 262
8.1 对称幂、外幂与行列式线 262
8.2 分次模、Hilbert 级数与自由分解 262
8.3 矩阵环的模与 Morita 等价 263
9 正合图、局部化与同调维数补充 263
9.1 蛇引理的核与余核正合列 263
9.2 Tor 与 Ext 的局部化 263
9.3 Auslander–Buchsbaum 深度公式 264
9.4 Koszul 复形与正则序列 264

第四篇 拓扑、测度与分析 265

第十五章 一般拓扑 266

1 拓扑、连续与构造 266
1.1 开集、拓扑基与闭包 266
1.2 连续映射、同胚与网收敛 266
1.3 子空间、积空间与商空间 267
2 紧致与连通 267
2.1 紧致性、积定理与度量判别 267
2.2 连通、道路连通与连通分支 267

2.3 局部紧性与单点紧化 . . . 268
3 分离性与可度量化 . . . 268
3.1 分离公理、Urysohn 与 Tietze 定理 . . . 268
3.2 可数性与 Urysohn 度量化定理 . . . 268
4 Baire 空间 . . . 269
4.1 Baire 纲定理 . . . 269
5 闭包、收敛与空间构造补充 . . . 269
5.1 内部、导集、边界与子空间 . . . 269
5.2 网、滤子与超滤子 . . . 269
5.3 积、余积、粘合与商的连续性 . . . 270
6 紧致、连通与度量结构补充 . . . 270
6.1 有限交性质、紧致性与 Lebesgue 数 . . . 270
6.2 连通集的并交与局部道路连通 . . . 271
6.3 等价度量、积度量与完备化 . . . 271
6.4 全有界性、覆盖数与紧嵌入判别 . . . 271
7 分离、紧化与函数空间补充 . . . 272
7.1 完全正则与 Stone–Čech 紧化 . . . 272
7.2 仿紧性与单位分解 . . . 272
7.3 紧开拓扑与 Arzelà–Ascoli 定理 . . . 273
7.4 无处稠密集、第一纲集与 Baire 性质 . . . 273
8 紧空间的表示、商与集合空间补充 . . . 273
8.1 紧度量空间嵌入 Hilbert 立方体 . . . 273
8.2 紧 Hausdorff 空间的闭等价关系商 . . . 274
8.3 真映射与闭映射判据 . . . 274
8.4 Hausdorff 度量与 Blaschke 紧性 . . . 274

第十六章 测度论 **275**

1 可测结构与测度构造 . . . 275
1.1 生成代数、Borel 集与可测映射 . . . 275
1.2 Dynkin 定理与单调类 . . . 275
1.3 预测度、外测度与 Carathéodory 延拓 . . . 276
1.4 连续性、完备化与零测集 . . . 276
2 积分及极限交换 . . . 276

2.1 简单函数逼近与可积性 276
2.2 收敛定理与级数积分 277
2.3 层蛋糕、分布函数与积分绝对连续性 277
2.4 Hölder、Minkowski 与 Lp 结构 277
3 乘积、推前与条件测度 278
3.1 乘积测度与 Tonelli–Fubini 278
3.2 推前、密度变换与 Jacobian 278
3.3 概率核与核的复合 278
3.4 分解定理与正则条件分布 278
4 符号、复测度与 Radon–Nikodym 理论 279
4.1 Hahn–Jordan 分解与全变差 279
4.2 Radon–Nikodym 与 Lebesgue 分解 279
4.3 密度链式法则与测度等价 279
4.4 条件期望作为密度与投影 280
5 函数列与测度列的收敛 280
5.1 依测度收敛与子列原则 280
5.2 Egorov、Lusin 与 Vitali 判别 280
5.3 窄收敛与 Portmanteau 定理 281
5.4 紧性、Prokhorov 与连续映射 281
6 Radon 测度与距离 281
6.1 正则性与 Riesz–Markov 表示 281
6.2 全变差距离与密度公式 282
6.3 相对熵与 Pinsker 不等式 282
6.4 Wasserstein 距离与一维分位数 282
7 几何微分与不变测度 283
7.1 Lebesgue–Stieltjes 测度与分布函数 283
7.2 测度微分与 Lebesgue 分解的点态恢复 283
7.3 面积与余面积公式 283
7.4 Haar 测度与群上的积分 284
8 无限乘积与测度的等价性 284
8.1 Kolmogorov 一致性与柱集 284
8.2 Ionescu–Tulcea 逐步核构造 284

8.3 Hellinger 亲和与 Kakutani 二分 284
8.4 高斯乘积的平移准不变性 285
9 无原子结构与可测选择 285
9.1 无原子测度的可分割性 285
9.2 测度代数与集合收敛 285
9.3 Lyapunov 向量测度凸性 286
9.4 闭值映射的可测选择 286
10 Banach 值可测性与积分 286
10.1 Pettis 可测性判别 286
10.2 Bochner 积分与支配收敛 286
10.3 Pettis 积分与标量测试 287
10.4 向量 Radon–Nikodym 性质 287
11 概率测度的度量、表示与弱紧性 287
11.1 有界 Lipschitz 与 Prokhorov 距离 287
11.2 Skorokhod 共同空间表示 287
11.3 最大耦合与全变差 288
11.4 Dunford–Pettis 弱紧性判据 288
12 一致可积性、熵与传输对偶补充 288
12.1 de la Vallée Poussin 一致可积性判据 288
12.2 相对熵的 Gibbs 变分公式 289
12.3 熵的边缘与条件链式法则 289
12.4 Kantorovich–Rubinstein 一阶传输对偶 289

第十七章 实分析 **290**

1 测度与可测函数 290
1.1 测度空间与 Lebesgue 测度 290
1.2 测度的连续性与可测性 290
2 Lebesgue 积分 291
2.1 定义与基本不等式 291
2.2 单调收敛、Fatou 引理与控制收敛 291
2.3 Tonelli 与 Fubini 定理 291
3 函数空间与收敛 292
3.1 Lp 范数与基本不等式 292

3.2 几种收敛方式 292
4 绝对连续与微分 292
4.1 绝对连续函数与积分基本定理 292
4.2 Radon–Nikodym 导数 293
5 测度构造与分解补充 293
5.1 外测度、Carathéodory 条件与完备化 293
5.2 正则性、推前与变量替换 293
5.3 符号测度、全变差与 Lebesgue 分解 294
6 积分与收敛的进一步判别 294
6.1 分布函数、层蛋糕与重排 294
6.2 Egorov、Lusin 与一致可积性 294
6.3 Scheffé 引理与积分号下微分 295
6.4 密度、平移与磨光 295
7 微分、变差与弱导数补充 296
7.1 极大函数与 Lebesgue 微分定理 296
7.2 有界变差、Stieltjes 测度与分部积分 296
7.3 弱导数与 Sobolev 基本公式 296
7.4 Hausdorff 测度与维数 297
8 覆盖工具与精细微分 297
8.1 五倍覆盖引理与 Vitali 覆盖 297
8.2 Besicovitch 覆盖与有界重叠 298
8.3 密度点与本质边界 298
8.4 Rademacher 可微性与 Lipschitz 微分 298
9 Lp 估计与定量收敛 298
9.1 积分型 Minkowski 与范数插值 298
9.2 Clarkson 不等式与强收敛判据 299
9.3 Brezis–Lieb 积分分解 299
9.4 Lp 型 Vitali 判据与无穷远紧性 299
10 Sobolev 差分、代表与边界 300
10.1 差商估计与弱导数判别 300
10.2 沿线绝对连续与截断链式法则 300
10.3 光滑稠密性与延拓算子 300

10.4 迹不等式与零边界刻画 300
11 函数不等式的临界与定量形式 301
11.1 Hardy 权重不等式 301
11.2 Gagliardo–Nirenberg 插值 301
11.3 Nash 不等式与耗散尺度 301
11.4 Moser–Trudinger 指数可积性 302
12 函数族的紧性与集中 302
12.1 Fréchet–Kolmogorov 紧性判据 302
12.2 Rellich 嵌入的指数范围 302
12.3 Aubin–Lions 时间紧性 302
12.4 集中函数与三种质量行为 303
13 分数阶实域估计 303
13.1 Gagliardo 半范数与差分刻画 303
13.2 分数嵌入与 Hölder 范围 303
13.3 分数阶迹与边界损失 304
13.4 BBM 极限与零阶极限 304
14 多维 BV 的结构与边界 304
14.1 导数的三部分分解 304
14.2 BV 紧性与严格逼近 304
14.3 BV 迹与 Gauss–Green 公式 305
14.4 BV 链式法则与跳跃贡献 305
15 重排与 Orlicz 可积性 305
15.1 Hardy 平均算子 305
15.2 Pólya–Szegő 重排不等式 306
15.3 Young 函数与 Luxemburg 范数 306
15.4 互补 Young 函数与广义 Hölder 306
16 精细代表、容量与逐点控制补充 306
16.1 Sobolev 容量与拟连续代表 306
16.2 Sobolev 函数的 Hajłasz 逐点界 307
16.3 Campanato 平均振荡与 Hölder 连续性 307
16.4 BV 余面积公式与水平集周长 307

第十八章　复分析 **308**

1　全纯函数与初等函数 308

1.1　复导数与 Cauchy–Riemann 方程 308

1.2　指数、对数与幂的分支 308

2　复积分与解析展开 309

2.1　曲线积分与 Cauchy 积分定理 309

2.2　Cauchy 积分公式与估计 309

2.3　Taylor 与 Laurent 展开 309

3　留数与零点 310

3.1　留数计算与留数定理 310

3.2　辐角原理与 Rouché 定理 310

4　调和函数与保角映射 310

4.1　调和共轭与 Möbius 变换 310

5　解析性、零点与延拓补充 311

5.1　Wirtinger 导数、原函数与 Morera 定理 311

5.2　幂级数半径、恒等定理与逆函数 311

5.3　可去奇点、无穷远点与有理函数 312

6　留数法的积分应用 312

6.1　有理积分、Fourier 型积分与圆周代换 312

6.2　实轴简单极点的主值与支割积分 313

7　调和函数与单位圆盘几何 313

7.1　平均值、Poisson 核与 Dirichlet 问题 313

7.2　Schwarz 引理、Schwarz–Pick 与 Harnack 不等式 314

7.3　圆盘自同构、交比与典型映射 314

8　零点分布、乘积与部分分式 315

8.1　Jensen 公式与零点计数界 315

8.2　Weierstrass 乘积与 Mittag–Leffler 展开 315

9　正规族、逼近与共形微分补充 316

9.1　Montel 正规族与 Hurwitz 零点定理 316

9.2　Runge 有理逼近与多项式情形 316

9.3　Hadamard 三圆定理 316

9.4　Schwarzian 导数与链式法则 317

第十九章　泛函分析 **318**

1　赋范空间与有界算子 318

1.1　Banach 空间与算子范数 318

1.2　Hahn–Banach 与三个基本定理 318

1.3　强收敛与弱收敛 319

2　Hilbert 空间 319

2.1　内积、投影与 Riesz 表示 319

2.2　正交展开与伴随算子 319

3　谱与变分方法 320

3.1　Neumann 级数与紧自伴算子 320

3.2　Lax–Milgram 定理 320

4　对偶、弱紧性与非线性微分 320

4.1　弱星拓扑、Banach–Alaoglu 与自反性 320

4.2　Lp 对偶与弱下半连续极小化 321

4.3　Fréchet 导数与变分公式 321

5　一般谱理论与演化方程 322

5.1　Fredholm 择一与预解式 322

5.2　有界自伴算子的谱测度 322

5.3　强连续半群与生成元 322

6　空间结构与对偶计算补充 323

6.1　商空间、湮灭子与距离公式 323

6.2　典型空间的对偶与 Riesz 测度表示 323

6.3　凸组合、弱闭包与弱紧性判据 323

7　算子、紧性与谱的计算补充 324

7.1　算子拓扑、闭值域与伴随 324

7.2　紧算子的奇异值与 Schatten 类 324

7.3　极分解与谱映射 324

7.4　Riesz 投影与 Fredholm 指标 325

8　无界算子与演化补充 325

8.1　闭算子、图范数与无界谱定理 325

8.2　Hille–Yosida 与 Stone 定理 326

8.3　不动点与 Galerkin 误差 326

9 双对偶、极点与 Banach 空间几何 326
9.1 Goldstine 弱星稠密性 326
9.2 Krein–Milman 极点表示 327
9.3 James 范数取得判据 327
9.4 一致凸模与 Banach–Saks 平均 327
10 单调算子与非线性演化 327
10.1 Minty 极大性与预解算子 327
10.2 Browder–Minty 满射定理 328
10.3 Yosida 逼近与最小范数值 328
10.4 隐式 Euler 与非线性收缩半群 328
11 闭型、耗散与解析半群 329
11.1 闭二次型的表示定理 329
11.2 Lumer–Phillips 耗散判据 329
11.3 扇形算子与解析平滑化 329
11.4 强预解收敛与乘积逼近 329
12 算子理想、张量与代数表示 330
12.1 Schatten 乘积与迹配对 330
12.2 迹类 Fredholm 行列式 330
12.3 投射与内射张量范数 330
12.4 C 星代数与 GNS 表示 331
13 本质谱、框架与稳定性条件补充 331
13.1 Weyl 本质谱与奇异序列 331
13.2 Hilbert 框架与对偶重建 331
13.3 Babuška–Nečas 下确界上确界条件 332
13.4 Löwner–Heinz 正算子幂单调性 332

第二十章 凸分析 **333**

1 凸集与凸函数 333
1.1 凸集、凸包与分离 333
1.2 凸性的一阶与二阶判别 333
1.3 Jensen 不等式与保凸运算 334
2 次梯度与共轭 334
2.1 次微分与最优性条件 334

2.2 Fenchel 共轭与双共轭 334
3 对偶与数值方法 335
3.1 Lagrange 对偶、Slater 条件与 KKT 335
3.2 投影与邻近算子 335
3.3 梯度下降与邻近梯度 336
4 凸几何与锥补充 336
4.1 Carathéodory、Radon 与 Helly 定理 336
4.2 支撑函数、规范与极集 336
4.3 切锥、衰退锥与 Moreau 锥分解 337
5 凸函数与共轭计算补充 337
5.1 上图、透视与衰退函数 337
5.2 次微分演算与单调性 337
5.3 常用共轭表与矩阵公式 338
5.4 下确界卷积与 Fenchel 对偶 338
6 规划模型与算法补充 339
6.1 Farkas 择一、线性规划与锥规划 339
6.2 Moreau 包络与近端映射性质 339
6.3 加速近端梯度与强凸收敛 339
6.4 Bregman 距离、镜像下降与 ADMM 340
7 次微分的图结构与参数极限 340
7.1 循环单调性与凸势 340
7.2 近似次梯度与误差修正 340
7.3 Danskin 最大值微分 341
7.4 Mosco 收敛与近端稳定性 341
8 近端分裂与原始对偶算法 341
8.1 近端点算法与函数值界 341
8.2 Douglas–Rachford 反射分裂 342
8.3 Dykstra 交集投影 342
8.4 Chambolle–Pock 原始对偶迭代 342
9 光滑性、误差界与可计算下降 343
9.1 Baillon–Haddad 余强制性 343
9.2 Polyak–Łojasiewicz 误差控制 343

9.3 Frank–Wolfe 间隙与无投影步 . . . 343
9.4 坐标下降与随机坐标界 . . . 343
10 谱凸函数、矩阵锥与凸体 . . . 344
10.1 谱函数微分与 Ky Fan 变分式 . . . 344
10.2 对数行列式的自协调界 . . . 344
10.3 Schur 补与二次锥提升 . . . 344
10.4 Brunn–Minkowski 与混合体积 . . . 344
11 极小极大、二次约束与凸松弛补充 . . . 345
11.1 Sion 极小极大交换 . . . 345
11.2 单个二次约束的 S 引理 . . . 345
11.3 半正定规划的互补矩阵条件 . . . 345
11.4 双线性项的 McCormick 凸包络 . . . 346

第二十一章 调和分析 347

1 傅里叶分析 . . . 347
1.1 Schwartz 空间与温和分布 . . . 347
1.2 三角级数与收敛 . . . 348
1.3 复指数形式与 Fejér 求和 . . . 348
1.4 变换、反演与常用变换对 . . . 348
1.5 平移、伸缩与微分 . . . 349
1.6 卷积与 Plancherel 等式 . . . 349
1.7 多维变换与热核 . . . 349
2 卷积与 Lp 估计 . . . 350
2.1 Young 不等式与 Hausdorff–Young 不等式 . . . 350
2.2 强型、弱型与 Riesz–Thorin 插值 . . . 350
3 极大函数与微分定理 . . . 351
3.1 Hardy–Littlewood 极大函数 . . . 351
3.2 Lebesgue 微分与单位逼近 . . . 351
3.3 Calderón–Zygmund 分解 . . . 351
4 奇异积分与分数积分 . . . 352
4.1 Hilbert 变换与 Riesz 变换 . . . 352
4.2 Calderón–Zygmund 核与有界性 . . . 352
4.3 Riesz 势与 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . 353

5 Poisson 核与端点函数空间 353
5.1 Poisson 半群与调和延拓 353
5.2 实 Hardy 空间与原子分解 353
5.3 BMO、John–Nirenberg 不等式与对偶 354
6 频率分解与 Fourier 乘子 354
6.1 Littlewood–Paley 分解与 Sobolev 范数 354
6.2 Mihlin 乘子定理 355
7 有限群上的调和分析 355
7.1 有限 Abel 群的特征展开 355
7.2 有限非交换群的矩阵 Fourier 变换 356
8 经典核、求和与不确定性补充 356
8.1 Dirichlet 核、Fejér 核与周期 Poisson 核 356
8.2 Poisson 求和与 Shannon 采样 357
8.3 Heisenberg 不等式与紧支撑的解析性 357
9 加权估计与频率空间补充 357
9.1 Muckenhoupt 权与加权有界性 357
9.2 Lorentz 范数与实插值 358
9.3 Bernstein 不等式与 Besov 空间 358
9.4 分数 Laplace 与非局部能量 359
10 振荡、乘积与群展开补充 359
10.1 振荡积分的消去与驻相法 359
10.2 Fourier 限制与球面衰减 360
10.3 分数乘积估计 360
10.4 紧群上的 Peter–Weyl 展开 360
11 二进结构、鞅与 Carleson 嵌入 361
11.1 Haar 基与二进差分 361
11.2 二进平方函数与无条件性 361
11.3 Doob 极大不等式 361
11.4 Carleson 序列嵌入 362
12 稀疏控制与定量加权估计 362
12.1 稀疏族与双线性控制 362
12.2 尖锐 Ap 幂次与 A2 定理 362

12.3 A 无穷特征与反向 Hölder . . . 363
12.4 Rubio de Francia 外推 . . . 363
13 旁积、多线性与交换子 . . . 363
13.1 Bony 频率分解 . . . 363
13.2 Coifman–Meyer 双线性乘子 . . . 363
13.3 BMO 交换子估计 . . . 364
13.4 Besov 乘法代数与低高估计 . . . 364
14 时频表示、小波与逐点收敛 . . . 364
14.1 短时 Fourier 与 Moyal 恒等式 . . . 364
14.2 Gabor 框架与对偶窗口 . . . 365
14.3 小波系数的 Besov 刻画 . . . 365
14.4 Carleson–Hunt 极大部分和 . . . 365
15 正定函数、整函数与尖锐卷积补充 . . . 365
15.1 Bochner 正定函数表示 . . . 366
15.2 van der Corput 导数消去估计 . . . 366
15.3 一维 Paley–Wiener 平方可积版本 . . . 366
15.4 Beckner 尖锐 Young 卷积界 . . . 366

第五篇 方程、变分与动力系统 367

第二十二章 常微分方程 368

1 一阶微分方程 . . . 368
1.1 可分离变量的微分方程 . . . 368
1.2 齐次微分方程 . . . 368
1.3 一阶线性微分方程 . . . 368
1.4 Bernoulli 方程 . . . 369
1.5 全微分方程 . . . 369
2 高阶微分方程 . . . 369
2.1 解的性质与结构 . . . 369
2.2 不含 x 型二阶可降阶微分方程的求解步骤 . . . 369
2.3 不含 y 型二阶可降阶微分方程的求解步骤 . . . 370
2.4 常系数微分方程 . . . 370
2.5 Euler 方程的求解 . . . 370

2.6 差分方程 370
3 初值问题与线性系统 371
3.1 Picard 迭代与 Gronwall 不等式 371
3.2 基本矩阵、常数变易与矩阵指数 371
3.3 自治系统平衡点与线性化 371
4 Laplace 变换 372
4.1 变换表与初值问题 372
5 一阶方程的补充模型与变换 372
5.1 Riccati 方程与 Clairaut 方程 372
5.2 Logistic 模型与有限时间爆破 373
6 二阶线性方程与级数解 373
6.1 Abel 公式、降阶与常数变易 373
6.2 普通点幂级数与 Frobenius 递推 374
6.3 常见特殊函数方程 374
6.4 阻尼振子、稳态响应与共振 375
7 边值问题与定性分析补充 375
7.1 Sturm–Liouville 正交与 Rayleigh 商 375
7.2 Dirichlet Green 函数与相容条件 376
7.3 初值依赖与参数灵敏度 376
7.4 Lyapunov 函数与周期线性系统 376
8 Laplace 变换的运算补充 377
8.1 移位、微分、周期与极限公式 377
9 非线性积分界、相位与矩阵演化补充 377
9.1 Bihari 积分不等式与 Osgood 条件 378
9.2 Sturm 方程的 Prüfer 相位 378
9.3 无转折点的 WKB 近似 378
9.4 Magnus 矩阵指数展开 378

第二十三章 数值分析 **379**

1 误差与非线性方程 379
1.1 误差、浮点模型与条件数 379
1.2 二分法、Newton 法与割线法 379
1.3 不动点迭代与误差估计 380

2 插值、微分与积分 380
2.1 Lagrange 与 Newton 插值 380
2.2 有限差分与截断误差 381
2.3 复合求积与 Gaussian 求积 381
3 线性系统与微分方程的数值解 382
3.1 Jacobi 与 Gauss–Seidel 迭代 382
3.2 共轭梯度法 382
3.3 Euler 方法与经典四阶 Runge–Kutta 法 382
3.4 绝对稳定性与刚性 383
4 舍入误差、非线性迭代与外推 383
4.1 累积舍入、残差与后向误差 383
4.2 重根 Newton、多元 Newton 与迭代加速 384
4.3 Richardson 外推与 Romberg 积分 384
5 插值与近似补充 385
5.1 重心插值、Lebesgue 常数与 Hermite 插值 385
5.2 三次样条与 Chebyshev 展开 385
5.3 高阶差分与自适应求积 386
6 矩阵分解、特征值与 Krylov 方法 386
6.1 带选主元 LU、Cholesky 与 QR 最小二乘 386
6.2 SVD、截断与特征值迭代 387
6.3 SOR、预条件与 GMRES 387
6.4 离散 Fourier 变换与 FFT 卷积 388
7 时间积分与边值离散补充 388
7.1 Runge–Kutta 一般形式与阶条件 388
7.2 多步法、零稳定性与刚性方法 388
7.3 二阶边值问题的差分离散 389
8 正则化、谱微分与结构保持补充 389
8.1 Tikhonov 正则化与奇异值滤波 389
8.2 Chebyshev 配点微分矩阵 390
8.3 Störmer–Verlet 辛积分 390
8.4 Poisson 有限元的残差后验界 390

第二十四章　变分法 **391**

1　泛函微分与经典 Euler 方程 391

1.1　可容许类、局部极小与一阶变分 391

1.2　基本引理与 Euler–Lagrange 方程 391

1.3　向量值、高阶导数与场方程 392

1.4　循环坐标、Beltrami 与 Hamilton 形式 392

2　边界、约束与守恒 392

2.1　自然边界与移动端点横截条件 392

2.2　多维自然边界与边界能量 393

2.3　等周约束与乘子规则 393

2.4　角点条件与 Noether 守恒量 393

3　二阶变分与局部充分条件 394

3.1　二阶变分与 Legendre 条件 394

3.2　Jacobi 方程与共轭点 394

3.3　Weierstrass 剩余与强极小 394

3.4　典型曲线、最速降线与悬链线 394

4　直接法、弱极限与非凸能量 395

4.1　直接法与强制性 395

4.2　凸积分泛函的存在性 395

4.3　秩一凸、拟凸与多凸 395

4.4　松弛、振荡与 Young 测度 396

5　变分 PDE、自由边界与几何能量 396

5.1　Dirichlet 原理与 Rayleigh 商 396

5.2　障碍问题与变分不等式 396

5.3　全变差与有限周长 396

5.4　极小曲面与弹性曲线 397

6　变分极限、梯度流与近似 397

6.1　Gamma 收敛与极小点收敛 397

6.2　Modica–Mortola 相场极限 397

6.3　梯度流与最小化运动 398

6.4　Ritz 逼近、Céa 与有限元能量误差 398

7　最优控制与传输的变分形式 398

7.1 Pontryagin 极大原理的最小化约定 398
7.2 Hamilton–Jacobi–Bellman 与变分验证 398
7.3 线性二次控制与 Riccati 方程 399
7.4 最优传输与 Benamou–Brenier 公式 399
8 近极小、山路与非线性驻点 399
8.1 Ekeland 变分原理 399
8.2 Palais–Smale 条件与山路水平 400
8.3 Nehari 约束与纤维极值 400
8.4 Pohozaev 恒等式 400
9 形状导数与边界灵敏度 400
9.1 体积、表面积与平均曲率 401
9.2 Poisson 柔顺度与能量导数 401
9.3 简单特征值的 Hadamard 公式 401
9.4 物质导数与 Hadamard 结构 401
10 均匀化、松弛与惩罚极限 402
10.1 周期二次型与单胞修正 402
10.2 凸积分能量的单胞公式 402
10.3 一维双井梯度的显式松弛 402
10.4 距离惩罚与闭凸约束 402
11 Wasserstein 梯度流与熵方法 403
11.1 JKO 最小化运动 403
11.2 自由能、Fokker–Planck 与 Fisher 耗散 403
11.3 EVI 与流的收缩 403
11.4 强凸势的 Talagrand 与对数 Sobolev 界 404
12 弹性、状态约束与传输对偶补充 404
12.1 Piola 应力与 Cauchy 应力变换 404
12.2 Poisson 状态控制的伴随梯度 404
12.3 Modica 整空间梯度界 404
12.4 紧空间上的 Kantorovich 对偶 405

第二十五章 偏微分方程 **406**

1 基本类型与特征线 406
1.1 二阶方程分类与边界条件 406

1.2 一阶方程与特征线法 406
2 热方程与波动方程 407
2.1 全空间热核与 Duhamel 公式 407
2.2 一维波动方程的 d'Alembert 公式 407
2.3 分离变量与齐次 Dirichlet 边界 407
2.4 能量恒等式 408
3 Laplace 与 Poisson 方程 408
3.1 调和函数、最大值原理与 Poisson 核 408
3.2 基本解与 Neumann 相容性 408
4 弱导数与变分形式 409
4.1 Sobolev 空间与弱解 409
5 椭圆方程与边界积分补充 409
5.1 Green 恒等式与 Green 函数表示 409
5.2 球的 Poisson 核与 Harnack 估计 410
5.3 一致椭圆性、弱能量与正则性 410
5.4 特征函数展开与 Rayleigh 商 411
6 演化方程的核、估计与守恒 411
6.1 热方程平滑化与比较原理 411
6.2 多维波动公式与有限传播 411
6.3 Schrödinger 方程与色散 412
7 非线性方程与弱解补充 412
7.1 守恒律、间断速度与熵条件 412
7.2 Burgers 黏性正则化与 Cole–Hopf 412
7.3 Hamilton–Jacobi 与 Hopf–Lax 公式 413
7.4 p-Laplace 与变分结构 413
7.5 不可压流体的基本恒等式 413
8 椭圆方程的边界与粗糙系数理论 414
8.1 Hopf 边界引理与法向符号 414
8.2 ABP 最大值估计与接触集 414
8.3 De Giorgi–Nash–Moser 估计 415
8.4 全局边界正则性与椭圆估计 415
9 抛物方程的弱解、正则性与行波 415

9.1 弱抛物解与能量空间 415
9.2 抛物型 Harnack 不等式与时间方向 416
9.3 热方程最大正则性 416
9.4 反应扩散、比较原理与 KPP 行波 416
10 多维波、局部能量与双曲系统 417
10.1 二维波动方程的 Poisson 公式 417
10.2 局部能量通量与依赖区域 417
10.3 对称双曲系统与 Sobolev 能量 418
10.4 Klein–Gordon 传播子与能量 418
11 色散时空估计与非线性 Schrödinger 方程 419
11.1 Strichartz 估计与允许指数 419
11.2 非线性 Schrödinger 的积分形式与守恒量 419
11.3 尺度临界性与 Gagliardo–Nirenberg 控制 419
11.4 Virial 恒等式与聚焦爆破判据 420
12 标量守恒律的熵、收缩与黏性极限 420
12.1 一般熵对与积分熵条件 420
12.2 L1 收缩、比较与局部依赖 421
12.3 Oleinik 单边估计与特征交叉 421
12.4 消失黏性、全变差与熵耗散 421
13 非线性扩散、Hessian 方程与高阶模型 422
13.1 多孔介质方程与 Barenblatt 解 422
13.2 Monge–Ampère 方程与凸性分支 422
13.3 双调和方程与薄板边界 423
13.4 KdV 方程、孤立波与守恒量 423
14 分数阶算子、延拓与非局部边值 423
14.1 分数 Laplacian 的等价表示与能量 423
14.2 热半群表示与 Caffarelli–Silvestre 延拓 424
14.3 分数热核、尺度与平滑化 424
14.4 外部 Dirichlet 条件与非局部弱解 425
15 不可压流体的投影、弱解与延拓判据 425
15.1 Leray 投影、压力与温和解 425
15.2 Biot–Savart 公式与涡量恢复 425

15.3 Leray–Hopf 能量不等式与弱强唯一性 426
15.4 Serrin 条件、BKM 判据与尺度 426
16 非线性抛物模型与耗散 427
16.1 半线性热方程与 Fujita 指数 427
16.2 多孔介质的 Lp 与压力耗散 427
16.3 Allen–Cahn 能量下降 427
16.4 Cahn–Hilliard 的质量与能量 428
17 完全非线性算子与椭圆分支 428
17.1 Pucci 极值算子 428
17.2 Legendre 对偶下的 Hessian 方程 428
17.3 k-Hessian 与 Newton 张量 428
17.4 无穷 Laplacian 与 p 趋于无穷 429
18 流体基本解、输运与二维结构 429
18.1 三维 Stokes 基本解 429
18.2 Kelvin 环量与 Euler 螺度 429
18.3 Yudovich 涡量与对数 Lipschitz 控制 430
18.4 连续性方程的 Jacobian 公式 430
19 边界谱、惩罚与移动界面 430
19.1 Dirichlet–Neumann 映射与 Steklov 谱 430
19.2 Robin 惩罚趋于 Dirichlet 430
19.3 波动的吸收边界与能量通量 431
19.4 Stefan 界面的守恒跳跃 431
20 电磁、弹性与动理学方程补充 431
20.1 Maxwell 系统与 Poynting 恒等式 431
20.2 Navier–Lamé 弹性系统与 Korn 控制 432
20.3 Boltzmann 碰撞不变量与 H 定理 432
20.4 Vlasov–Poisson 质量与场能 433

第二十六章 动力系统 **434**

1 流、迭代与稳定性 434
1.1 连续流与离散迭代 434
1.2 线性化与周期点乘子 434
1.3 Lyapunov 直接法 434

1.4 LaSalle 不变性原理 435
2 周期轨道与分岔 435
2.1 Poincaré 映射与 Floquet 乘子 435
2.2 平面系统与周期轨道判别 435
2.3 常见局部分岔的标准形 436
3 复杂轨道与不变测度 436
3.1 Lyapunov 指数与 Logistic 映射 436
3.2 不变测度、复返与遍历平均 436
4 Hamilton 系统 437
4.1 正则方程与体积守恒 437
5 局部结构与稳定性计算补充 437
5.1 变分、体积与离散 Lyapunov 方程 437
5.2 双曲性、稳定流形与共轭 437
5.3 中心流形的图方程 438
5.4 Hopf 与倍周期的非退化形式 438
6 全局几何与可积结构补充 438
6.1 梯度系统与平面极限环 438
6.2 圆周旋转数与刚性旋转 439
6.3 作用角变量与 KAM 适用条件 439
6.4 同宿扰动的 Melnikov 函数 439
7 遍历、混沌与统计结构补充 440
7.1 转移算子与不变密度 440
7.2 相关、混合与平均遍历 440
7.3 度量熵、拓扑熵与指数 440
8 符号编码、回返与双曲跟踪补充 441
8.1 有限型移位的谱半径熵 441
8.2 Kac 回返时间公式 441
8.3 Oseledets 指数与 Jacobian 平均 442
8.4 局部极大双曲集的阴影引理 442

第二十七章 分形分析 **443**

1 覆盖、测度与维数 443
1.1 Hausdorff 测度与临界维数 443

1.2 盒维数、覆盖数与 Minkowski 邻域 443
1.3 Packing 维数与可数稳定性 444
1.4 Assouad 维数与映射的维数界 444
2 测度维数、能量与 Fourier 方法 444
2.1 质量分布原理与 Frostman 引理 444
2.2 局部维数与精确维测度 445
2.3 Riesz 能量与容量下界 445
2.4 Fourier 能量与 Fourier 维数 445
3 自相似构造与显式维数 445
3.1 Hausdorff 距离与迭代函数系统 445
3.2 相似维数、开集条件与 Moran 公式 446
3.3 Cantor、Koch、垫片与地毯 446
3.4 自相似测度与 Ahlfors 正则性 446
4 多重分形与热力学刻画 447
4.1 配分和、Rényi 维数与信息维数 447
4.2 自相似谱与 Legendre 变换 447
4.3 二项 Cantor 测度的显式谱 447
4.4 图导向相似系统与压力 448
5 自仿射、投影与函数图形 448
5.1 奇异值函数与亲和维数 448
5.2 Bedford–McMullen 地毯 448
5.3 乘积与几乎处处投影 449
5.4 Hölder 图形与分数 Brown 运动 449
6 垫片上的能量、微分与谱 449
6.1 图逼近与重整化能量 449
6.2 调和延拓与电阻度量 450
6.3 Laplacian、法导数与 Green 恒等式 450
6.4 行走维数、谱维数与热核 450
7 随机、复动力与尺度估计 451
7.1 Mandelbrot 分形渗流 451
7.2 Julia 集、Mandelbrot 集与逃逸势 451
7.3 分形弦、几何 zeta 与复维数 451

7.4 经验盒斜率、相关和与有限尺度限制 451
8 测度维数、切片与尺度谱 452
8.1 测度的上、下维数 452
8.2 Hausdorff 内容与定量 Frostman 452
8.3 切片的 Hausdorff 余面积上界 452
8.4 Assouad 谱的固定尺度比 453
9 变尺度构造、重叠与管体积 453
9.1 均匀分离 Moran 区间构造 453
9.2 Bernoulli 卷积与重叠例外 453
9.3 Gibbs 柱集与熵维数 453
9.4 三分 Cantor 集的精确邻域体积 454
10 垫片谱的递推、核与电阻工具 454
10.1 Dirichlet 谱抽取与例外出生值 454
10.2 Green 与热核的谱级数 454
10.3 谱 zeta 与热迹 Mellin 变换 455
10.4 有限图电阻与广义逆 455
11 随机集合、极性与局部时 455
11.1 Brown 运动的命中与 Newton 容量 455
11.2 Brown 轨迹与图形维数 455
11.3 局部时、占据密度与零点集 456
11.4 随机圆周覆盖的临界幂 456
12 逼近上极限、质量转移与距离奇性补充 456
12.1 Jarník–Besicovitch 有理逼近维数 456
12.2 球上极限的质量转移原理 457
12.3 到分形集合距离的可积性阈值 457
12.4 共形压缩系统的 Bowen 压力根 457

第六篇 概率、统计与随机过程 458

第二十八章 概率论 459

1 随机事件与概率 459
1.1 事件的运算 459
1.2 概率公式 459

1.3 古典概型及其概率分布 460
2 随机变量及其概率分布 460
2.1 一维连续型随机变量 460
2.2 常见分布 460
2.3 重要公式 461
2.4 随机变量函数的概率分布 461
3 多维随机变量及其分布 461
3.1 多维随机变量及其分布，二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布 461
3.2 二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件密度 462
3.3 随机变量的独立性和不相关性，常用随机变量的分布 462
3.4 两个及两个以上随机变量简单函数的分布 462
3.5 常见分布的可加性 463
4 随机变量的数字特征 463
4.1 随机变量的数学期望（均值）方差和标准差性质 463
4.2 随机变量函数的数学期望，矩，协方差，相关系数的数学特征 464
4.3 条件期望与协方差矩阵 464
4.4 矩母函数与特征函数 465
5 大数定律和中心极限定理 465
5.1 Chebyshev 不等式，Chebyshev 大数定律 465
5.2 Bernoulli 大数定律，Khinchin 大数定律 466
5.3 De Moivre–Laplace 定理，Lindeberg–Lévy 定理 466
6 补充分布族与多维变换 466
6.1 负二项、多项与 Beta 分布 466
6.2 Dirichlet 分布与 Gamma 归一化 467
6.3 对数正态、Weibull、Pareto 与 Cauchy 分布 467
6.4 Jacobian 变换、分位数与次序统计量 468
6.5 多元正态、条件分布与二次型 469
7 期望、变换与随机和补充 469
7.1 尾积分、条件期望与投影 469
7.2 概率生成函数、随机和与累积量 470
7.3 特征函数反演与连续性定理 470

8 概率不等式与集中界 . . . 471
8.1 矩不等式与单侧界 . . . 471
8.2 Chernoff、Hoeffding 与 Bernstein 界 . . . 471
9 收敛方式与极限定理补充 . . . 472
9.1 收敛关系与 Borel–Cantelli 引理 . . . 472
9.2 稀有事件与 Poisson 近似 . . . 472
9.3 强大数律、Lindeberg 条件与 Berry–Esseen 界 . . . 472
9.4 连续映射、Slutsky 与 Delta 方法 . . . 473
10 独立函数集中、迭代对数与大偏差补充 . . . 473
10.1 Efron–Stein 方差界 . . . 473
10.2 McDiarmid 有界差分界 . . . 474
10.3 独立同分布和的迭代对数律 . . . 474
10.4 Cramér 大偏差率函数 . . . 474

第二十九章 数理统计 475

1 数理统计的基本概念 . . . 475
1.1 正态总体的常用样本分布 . . . 475
2 参数估计 . . . 476
2.1 常见总体的矩估计与极大似然估计 . . . 476
2.2 单个正态总体的均值和方差、两个正态总体的均值差和方差比的区间估计 477
2.3 单侧置信区间与样本量计算 . . . 478
3 假设检验 . . . 478
3.1 单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验 . . . 478
3.2 卡方拟合优度检验与列联表独立性检验 . . . 480
4 线性回归 . . . 480
4.1 一元线性回归的估计与平方和分解 . . . 480
4.2 回归系数检验、均值区间与预测区间 . . . 481
5 估计理论与渐近推断 . . . 481
5.1 充分统计量、指数族与无偏改进 . . . 481
5.2 得分、Fisher 信息与 Cramér–Rao 界 . . . 482
5.3 极大似然渐近正态性与三类检验 . . . 482
5.4 Neyman–Pearson 引理与功效 . . . 483
6 比例、计数与非参数推断 . . . 483

6.1 Wilson、Clopper–Pearson 与 Poisson 区间 483
6.2 经验分布、KS 统计量与 DKW 界 484
6.3 符号、秩和与置换检验 484
6.4 Bootstrap 与 Jackknife 485
7 回归、方差分析与模型选择补充 485
7.1 一般线性模型、GLS 与线性约束 485
7.2 单因素方差分析与多元均值检验 486
7.3 广义线性模型与 Logistic 回归 486
7.4 AIC、BIC 与多重检验 486
8 贝叶斯估计与共轭更新 487
8.1 后验、损失与共轭分布 487
9 非参数平滑、隐变量与稀疏估计补充 487
9.1 核密度估计的偏差、方差与带宽 488
9.2 估计方程的夹心协方差 488
9.3 EM 算法的辅助函数与单调性 488
9.4 Lasso 基本不等式与兼容性界 489

第三十章 随机过程 **490**

1 过程与 Markov 链 490
1.1 随机过程、滤过与条件期望 490
1.2 离散时间转移与平稳分布 490
1.3 到达时间与吸收链 491
1.4 连续时间 Markov 链与生成矩阵 491
2 计数与更新过程 491
2.1 Poisson 过程 491
2.2 更新定理与更新报酬 492
3 鞅、Brown 运动与随机积分 492
3.1 鞅、停时与 Doob 不等式 492
3.2 标准 Brown 运动 492
3.3 Itô 积分与 Itô 公式 493
4 扩散与平稳过程 493
4.1 常见随机微分方程 493
4.2 扩散生成元与 Kolmogorov 方程 493

4.3 宽平稳过程与功率谱 494
5 Markov 链与计数过程补充 494
5.1 返归、平稳回返与赌徒破产 494
5.2 分支过程的生成函数与灭绝 494
5.3 生灭链、排队与详细平衡 495
5.4 更新方程、剩余寿命与检查悖论 495
5.5 补偿 Poisson、复合 Poisson 与 Lévy 指数 496
6 鞅与 Brown 路径补充 496
6.1 Doob 分解、收敛与二次变差 496
6.2 反射原理、首次到达与 Brown 桥 496
6.3 多维 Itô、乘积与 Stratonovich 转换 497
6.4 随机指数与 Girsanov 变换 497
7 扩散、停时与谱补充 498
7.1 Dynkin 公式与 Feynman–Kac 498
7.2 一维尺度函数、平稳密度与退出 498
7.3 Gaussian 过程与平稳 OU 谱 498
8 连续鞅的表示、时变换与局部时补充 499
8.1 Burkholder–Davis–Gundy 不等式 499
8.2 Brown 滤过的鞅表示 499
8.3 Dambis–Dubins–Schwarz 时变换 499
8.4 Itô–Tanaka 与占据密度 500

第七篇 高阶几何与拓扑 501

第三十一章 微分几何 502

1 空间曲线 502
1.1 弧长、曲率与挠率 502
1.2 Frenet–Serret 公式 502
2 曲面的基本形式 503
2.1 第一基本形式与面积元 503
2.2 第二基本形式与形算子 503
3 曲率与曲面上的曲线 503
3.1 主曲率、Gauss 曲率与平均曲率 503

3.2 图形曲面的曲率 504
3.3 测地曲率与测地线 504
4 Riemann 度量与联络 504
4.1 度量、Christoffel 符号与测地线方程 504
4.2 体积元、Laplace–Beltrami 算子与曲率张量 505
5 整体曲率 505
5.1 Gauss–Bonnet 公式 505
6 曲面计算与结构方程补充 505
6.1 旋转曲面、等温坐标与共形曲率 505
6.2 Gauss 公式、Codazzi 与法向变分 506
6.3 Koszul 公式与张量协变微分 506
6.4 正交标架与 Cartan 结构方程 507
7 Riemann 曲率与测地变分补充 507
7.1 曲率分量、Ricci 与 Einstein 张量 507
7.2 指数映射、法坐标与完备性 507
7.3 第一变分、Jacobi 场与指标型 507
7.4 比较定理与 Bochner 恒等式 508
8 微分形式与几何算子补充 508
8.1 外微分、拉回与 Lie 导数 508
8.2 Hodge 星、余微分与 Hodge 分解 508
8.3 极小超曲面的二阶稳定性 509
9 共形曲率、几何流与热谱补充 509
9.1 共形 Laplacian 与 Yamabe 变换 509
9.2 Ricci 流的体积与标量曲率演化 509
9.3 梯度 Ricci 孤立子恒等式 510
9.4 闭流形热迹的前两项 510

第三十二章 代数拓扑 **511**

1 同伦与基本群 511
1.1 拓扑空间、同伦与同伦等价 511
1.2 基本群、高阶同伦群与 van Kampen 定理 511
1.3 覆盖空间与子群对应 512
2 同调与正合列 512

2.1 奇异链复形与同调群 . . . 512
2.2 相对同调与长正合列 . . . 512
2.3 胞腔同调与 Mayer–Vietoris 列 . . . 512
3 上同调与整体不变量 . . . 513
3.1 上同调、杯积与通用系数公式 . . . 513
3.2 Euler 示性数与典型上同调环 . . . 513
3.3 Poincaré 对偶与 Hurewicz 定理 . . . 514
4 基本群与胞腔计算补充 . . . 514
4.1 图、闭曲面与射影空间 . . . 514
4.2 附着映射、Moore 空间与透镜空间 . . . 514
4.3 胞腔逼近、Whitehead 与楔和 . . . 515
5 系数、乘积与对偶计算补充 . . . 515
5.1 同调通用系数与 Künneth 公式 . . . 515
5.2 映射度、Lefschetz 数与固定点 . . . 515
5.3 交叉形式、带边界对偶与 Alexander 对偶 . . . 516
6 纤维化与特征类补充 . . . 516
6.1 纤维化的同伦长正合列 . . . 516
6.2 Serre 谱序列与分次信息 . . . 516
6.3 向量丛的 Euler、Stiefel–Whitney 与 Chern 类 . . . 517
6.4 Thom 同构与球丛 Gysin 列 . . . 517
6.5 Bockstein 与 Steenrod 平方 . . . 517
7 分类空间、K 理论与映射环面补充 . . . 517
7.1 Eilenberg–MacLane 空间表示上同调 . . . 518
7.2 复 K 理论的 Bott 周期性 . . . 518
7.3 循环群分类空间的上同调环 . . . 518
7.4 映射环面的 Wang 正合列 . . . 519

第三十三章 微分拓扑 520

1 光滑流形与映射 . . . 520
1.1 流形、切空间与微分 . . . 520
1.2 秩定理、浸入、浸没与嵌入 . . . 520
1.3 正则值定理与 Sard 定理 . . . 520
2 横截性与整体结构 . . . 521

2.1 横截原像与交截维数 521
2.2 Whitney 嵌入与管状邻域 521
3 定向、度数与微分形式 521
3.1 映射度数与同伦不变性 521
3.2 外微分、Stokes 公式与 de Rham 上同调 522
4 临界点与 Euler 示性数 522
4.1 Morse 引理与 Morse 不等式 522
4.2 向量场指标与 Poincaré–Hopf 定理 523
5 光滑构造与纤维结构补充 523
5.1 单位分解、丛的拼接与法丛 523
5.2 Frobenius 可积性与叶状结构 523
5.3 真浸没与 Ehresmann 纤维化 524
6 横截、交数与度数补充 524
6.1 参数横截与有限正则性 Sard 条件 524
6.2 有向交数、零截面与自交 524
6.3 度数、零点与边界消去 524
6.4 同伦算子与 Poincaré 引理 525
7 Morse 理论与整体不变量补充 525
7.1 柄附着与强 Morse 不等式 525
7.2 Morse–Smale 复形 525
7.3 Chern–Weil 与四维示性数 526
7.4 配边与 Pontryagin–Thom 观点 526
7.5 辛与接触结构的局部标准形 526
8 辛同伦、接触动力与链环补充 527
8.1 Moser 同伦方法 527
8.2 Hamilton 群作用的辛约化 527
8.3 接触 Hamilton 向量场 527
8.4 Gauss 链环数积分 528

第三十四章 代数几何 **529**

1 交换代数准备 529
1.1 环、理想与根理想 529
1.2 局部化与局部环 529

2 仿射代数几何 530
2.1 代数集、Zariski 拓扑与坐标环 530
2.2 Hilbert 零点定理与代数几何对应 530
2.3 正则映射与维数 530
2.4 Zariski 切空间与 Jacobian 判别 531
3 射影几何与代数曲线 531
3.1 射影空间、齐次方程与仿射图 531
3.2 Bézout 定理与光滑平面曲线亏格 531
3.3 除子、线性系统与 Riemann–Roch 公式 532
4 概形入门 532
4.1 素谱、结构层与仿射概形 532
5 维数、消元与概形运算补充 533
5.1 Noether 正规化与纤维维数 533
5.2 Gröbner 基、标准单项式与消元 533
5.3 纤维积、基变换与 Proj 533
5.4 准凝聚层、正合性与仿射消失 534
6 微分、线丛与层上同调补充 534
6.1 Kähler 微分与余法正合列 534
6.2 Cartier 除子、Picard 群与线性系统 534
6.3 射影空间线丛上同调 535
6.4 Serre 消失、对偶与 Hilbert 多项式 535
7 曲线、曲面与交理论补充 535
7.1 Riemann–Hurwitz 与曲线向量丛 Riemann–Roch 535
7.2 交环、完全交与伴随公式 536
7.3 曲面 Riemann–Roch 与吹起 536
7.4 椭圆曲线的群律与不变量 536
8 高维与算术几何公式补充 537
8.1 Chern 特征、Todd 类与 Hirzebruch–Riemann–Roch 537
8.2 有限域点数、曲线 zeta 与 Hasse–Weil 界 537
8.3 数域椭圆曲线与典范高度 538
9 射影丛、Grassmann 簇与推前公式补充 538
9.1 射影丛的 Chow 环公式 538

9.2 Grothendieck–Riemann–Roch 推前 538
9.3 Grassmann 簇与 Plücker 二次关系 539
9.4 Bernstein 多面体根数公式 539

第八篇 进阶数论 540

第三十五章 几何数论 541

1 格与基本域 541
1.1 格基、行列式与对偶格 541
1.2 格点计数与 Blichfeldt 原理 541
2 Minkowski 定理与极小值 542
2.1 凸体定理与短向量界 542
2.2 逐次极小值与 Minkowski 第二定理 542
3 二次型与逼近 542
3.1 正定二次型与 Hermite 常数 542
3.2 Dirichlet 同时逼近定理 543
4 格上的 Fourier 分析 543
4.1 Poisson 求和与格的 theta 级数 543
5 格的代数与几何计算补充 543
5.1 Gram 矩阵、子格与对偶运算 543
5.2 Voronoi 胞腔、堆积与覆盖 544
5.3 极体、转移下界与 Hermite 界 544
5.4 格基约化与 LLL 近似保证 544
6 Diophantine 逼近补充 545
6.1 连分数、收敛分数与误差 545
6.2 Hurwitz、坏逼近数与 Pell 方程 545
6.3 多线性型与格构造 545
7 凸格点计数与平均公式补充 546
7.1 Ehrhart 多项式与互反律 546
7.2 本原格点与 Möbius 反演 546
7.3 Siegel 均值与随机幺模格 546
8 极体转移、投影格与最近点补充 546
8.1 Mahler 极体转移上界 547

8.2 本原子格与投影格的行列式 547
8.3 Babai 最近平面与误差控制 547
8.4 Rogers–Shephard 差体积界 547

第三十六章 解析数论 **548**

1 求和方法与平均阶 548
1.1 渐近记号与分部求和 548
1.2 调和和与约数函数平均阶 548
2 Dirichlet 级数与 zeta 函数 549
2.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积 549
2.2 Riemann zeta 函数与算术函数生成式 549
2.3 解析延拓与函数方程 549
3 素数分布与算术级数 550
3.1 素数定理与 Chebyshev 函数 550
3.2 Dirichlet 特征与正交关系 550
3.3 L 函数与算术级数中的素数 551
4 算术函数与渐近求和补充 551
4.1 Dirichlet 卷积与反演公式表 551
4.2 平均阶、平方自由数与双曲线分解 551
4.3 Euler–Maclaurin 与 Bernoulli 值 552
5 复积分、零点与素数估计补充 552
5.1 Mellin 变换与 Perron 公式 552
5.2 零点计数、显式公式与 RH 条件估计 553
5.3 无零区域、Mertens 公式与素数级数 553
5.4 Gauss 和与本原 L 函数方程 553
6 指数和、筛法与加性问题补充 554
6.1 正交展开、Weyl 判别与几何级数 554
6.2 大筛不等式与平均素数分布 554
6.3 筛法的包含排除与上界 555
6.4 圆法恒等式与整数分拆渐近 555
7 指数和、分解恒等式与矩估计补充 555
7.1 Ramanujan 和的约数表达 555
7.2 Vaughan 卷积分解 556

7.3 广义约数函数的 Selberg–Delange 主项 556
7.4 临界线 zeta 函数的二次均值 556

第三十七章 代数数论 **557**

1 数域与代数整数 557
1.1 域扩张、嵌入与整数环 557
1.2 迹、范数与极小多项式 557
2 判别式与二次数域 558
2.1 整基、判别式与指标 558
2.2 二次数域的整数环 558
3 理想与素数分解 558
3.1 理想范数与唯一分解 558
3.2 分歧指数、剩余次数与 Dedekind 分解法 559
4 几何嵌入、类群与单位 559
4.1 Minkowski 嵌入与类数界 559
4.2 Dirichlet 单位定理与对数嵌入 560
5 Dedekind zeta 函数 560
5.1 Euler 乘积与解析类数公式 560
6 理想、判别式与分歧补充 560
6.1 分式理想的赋值运算 560
6.2 余不同、不同与判别式塔公式 561
6.3 分解群、惯性群与 Frobenius 561
6.4 Chebotarev 与二次分裂判别 561
7 局部域、赋值与高度补充 562
7.1 p 进数、Hensel 提升与 Newton 迭代 562
7.2 完备化分解与局部次数 562
7.3 乘积公式与绝对高度 562
7.4 S 单位与理想类群的局部化 563
8 显式数域、L 函数与类域补充 563
8.1 二次型、类数与 L 值 563
8.2 分圆整数环与素理想行为 563
8.3 Dedekind 完成函数与二次分解 564
8.4 Hilbert 类域与 Artin 互反 564

9 局部符号、范数与判别式补充 564
9.1 有理数域的 Hilbert 符号显式式 564
9.2 Hilbert 互反与 Hasse–Minkowski 原理 565
9.3 Abel 扩张的导子判别式公式 565
9.4 循环扩张的 Hasse 范数定理 565

参考文献 **566**

公式与主题索引 **571**

第一篇

基础数学

第一章　初等数学

本章主要参考 [1, 4]。

1　初等代数

本章未另行说明时，变量取实数，数列的项数取正整数；所有分式均要求分母非零。

1.1　幂与根式

对 $a,b>0$、$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，有

$$a^\alpha a^\beta=a^{\alpha+\beta},\qquad \frac{a^\alpha}{a^\beta}=a^{\alpha-\beta},$$
$$(a^\alpha)^\beta=a^{\alpha\beta},\qquad (ab)^\alpha=a^\alpha b^\alpha,\qquad \left(\frac{a}{b}\right)^\alpha=\frac{a^\alpha}{b^\alpha}.$$

对 $a>0$、$m\in\mathbb{Z}$、$n\in\mathbb{N}^*$，有 $a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}$。实根式中，偶次根取非负值，奇次根可用于任意实数：

$$\sqrt{a^2}=|a|,\qquad \sqrt[2n]{a^{2n}}=|a|,\qquad \sqrt[2n+1]{a^{2n+1}}=a,$$
$$\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}\quad(a,b\ge0),\qquad \sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\quad(a\ge0,b>0).$$

分母有理化的常用公式为

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}\quad(a,b\ge0,\ a\ne b).$$

易错点：$\sqrt{a^2}$ 不可直接写成 a；实指数的运算法则在这里以正底数为前提。

1.2　指数与对数

设 $a>0$、$a\neq 1$、$x,y>0$、$r\in\mathbb{R}$，则

$$\log_a 1=0,\qquad \log_a a=1,\qquad a^{\log_a x}=x,\qquad \log_a(a^r)=r,$$
$$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y,\qquad \log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y,$$
$$\log_a(x^r)=r\log_a x,\qquad \log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}.$$

若另有 $b>0$、$b\neq 1$，则

$$\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a},\qquad \log_a b\log_b a=1.$$

当 $a>1$ 时，a^x 与 $\log_a x$ 都严格递增；当 $0<a<1$ 时，两者都严格递减。因此，对 $u,v>0$，

$$\log_a u<\log_a v\iff\begin{cases}u<v, & a>1,\\ u>v, & 0<a<1.\end{cases}$$

1.3　乘法公式与因式分解

设 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$n\in\mathbb{N}^*$。

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2,\qquad a^2-b^2=(a-b)(a+b),$$
$$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3,$$
$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2),$$
$$a^n-b^n=(a-b)\sum_{k=0}^{n-1}a^{n-1-k}b^k,$$
$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca).$$

当 n 为奇数时，$a^n+b^n=(a+b)\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k a^{n-1-k}b^k$。

1.4　多项式的余式、因式与韦达定理

多项式 $P(x)$ 除以 $x-a$ 的余数为 $P(a)$，因而

$$P(x)=(x-a)Q(x)+P(a),\qquad P(a)=0\iff (x-a)\mid P(x).$$

设 $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$，$a_n\neq 0$，其复根按重数计为 $r_1,\ldots,r_n$，则

$$P(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-r_i).$$

韦达定理为

$$\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} r_{i_1}\cdots r_{i_k}=(-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}\quad(1\le k\le n).$$

特别地，

$$\sum_{i=1}^{n}r_i=-\frac{a_{n-1}}{a_n},\qquad \sum_{i<j}r_ir_j=\frac{a_{n-2}}{a_n}\ (n\ge 2),\qquad \prod_{i=1}^{n}r_i=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}.$$

1.5　一元二次方程与二次函数

设 $f(x)=ax^2+bx+c$，$a\neq 0$，$\Delta=b^2-4ac$，则

$$f(x)=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a},$$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a},\qquad x_1+x_2=-\frac{b}{a},\qquad x_1x_2=\frac{c}{a}.$$

实根存在当且仅当 $\Delta\ge 0$。在实根存在时，

$$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2),$$

$$x_1^2+x_2^2=\frac{b^2-2ac}{a^2},\qquad (x_1-x_2)^2=\frac{\Delta}{a^2}.$$

对称轴为 $x=-b/(2a)$，顶点为 $(-b/(2a),-\Delta/(4a))$。当 $a>0$ 时，最小值为 $-\Delta/(4a)$；当 $a<0$ 时，此值为最大值。根的符号判据（允许重根）为

$$x_1,x_2>0\iff \Delta\ge 0,\quad -b/a>0,\quad c/a>0,$$

$$x_1,x_2<0\iff \Delta\ge 0,\quad -b/a<0,\quad c/a>0,$$

$$\text{两根异号}\iff c/a<0.$$

1.6　绝对值与基本不等式的解集

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} \qquad |xy| = |x||y|, \qquad |x-y| = |y-x|.$$

对 $r > 0$，有

$$\begin{aligned} |x-c| < r &\iff c - r < x < c + r, \\ |x-c| \leq r &\iff c - r \leq x \leq c + r, \\ |x-c| > r &\iff x < c - r \text{ 或 } x > c + r, \\ |x-c| \geq r &\iff x \leq c - r \text{ 或 } x \geq c + r. \end{aligned}$$

若 $a > 0$、$x_1 < x_2$，则

$$\begin{aligned} a(x-x_1)(x-x_2) \leq 0 &\iff x \in [x_1, x_2], \\ a(x-x_1)(x-x_2) \geq 0 &\iff x \in (-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty). \end{aligned}$$

当 $a < 0$ 时，上述两个不等号的方向对调。对于一般二次式，还需单独考虑重根与无实根的情形。分式不等式应按分子、分母零点分区间讨论，并排除分母零点；根式方程平方前应保留定义域与符号条件。

1.7　不等式

$$|a+b| \leq |a| + |b|, \qquad \big||a| - |b|\big| \leq |a-b|,$$

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

对 $a_i \geq 0$，均值不等式为

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}.$$

均值等号当且仅当各 a_i 相等。若 $a_i>0$，还可补入调和平均数：

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}1/a_i}\le\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\le\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\le\sqrt{\frac{a_1^2+\cdots+a_n^2}{n}}.$$

上式各处等号均当且仅当所有 a_i 相等。柯西不等式的等号条件为两向量 (a_i)、(b_i) 线性相关。对 $a_i>0$、$x_i\in\mathbb{R}$，有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{a_i}\ge\frac{(x_1+\cdots+x_n)^2}{a_1+\cdots+a_n},$$

等号当且仅当 $x_1/a_1=\cdots=x_n/a_n$。加权均值不等式为

$$\prod_{i=1}^{n}a_i^{w_i}\le\sum_{i=1}^{n}w_ia_i\quad(a_i>0,\ w_i\ge0,\ \textstyle\sum_i w_i=1),$$

等号当且仅当所有正权重对应的 a_i 相等。另有

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\tfrac12\big[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\big]\ge0,$$

等号当且仅当 $a=b=c$。伯努利不等式与指数、对数不等式为

$$(1+x)^r\ge1+rx\quad(x>-1,\ r\ge1),$$

$$\ln x\le x-1\quad(x>0),\qquad\qquad e^x\ge1+x\quad(x\in\mathbb{R}).$$

第一式等号当且仅当 $x=0$ 或 $r=1$；后两式等号分别当且仅当 $x=1$、$x=0$。

1.8　排列、组合与二项式定理

对整数 $0\le k\le n$，约定 $0!=1$。

$$A_n^k=\frac{n!}{(n-k)!},\qquad\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!},$$

$$\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k},\qquad\binom{n}{k}+\binom{n}{k+1}=\binom{n+1}{k+1},$$

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k,$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,\qquad\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0\quad(n\ge1).$$

允许重复的有序选取有 n^k 种；从 $n\ge1$ 类对象中可重复选 k 个有 $\binom{n+k-1}{k}$ 种。

2　初等函数

2.1　函数的图像变换、奇偶性与周期性

设 $g(x)=Af(Bx+C)+D$，其中 $B\neq 0$，则图像上的点按下式变换：

$$(u,f(u))\longmapsto\left(\frac{u-C}{B},\,Af(u)+D\right).$$

g 的定义域为 $\{x:Bx+C\in D_f\}$，其中 D_f 为 f 的定义域。在关于原点对称的定义域上，

$$f(-x)=f(x)\ \text{（偶函数）},\qquad f(-x)=-f(x)\ \text{（奇函数）}.$$

周期 $T>0$ 满足 $f(x+T)=f(x)$，并要求定义域在平移 T 后保持不变。若 f 的最小正周期为 T 且 $A\neq 0$，则 $Af(Bx+C)+D$ 的最小正周期为 $T/|B|$。

2.2　复合函数与反函数

$$(f\circ g)(x)=f(g(x)),\qquad D_{f\circ g}=\{x\in D_g:g(x)\in D_f\}.$$

若 $f:D\to R$ 为双射，则反函数 $f^{-1}:R\to D$ 满足

$$f^{-1}(f(x))=x\quad(x\in D),\qquad f(f^{-1}(y))=y\quad(y\in R).$$

反函数图像与原函数图像关于直线 $y=x$ 对称。若 f、g 为可复合的双射，则

$$(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}.$$

例如 a^x 与 $\log_a x$ 互为反函数（$a>0$、$a\neq 1$）。记号 f^{-1} 表示反函数，不能与倒数 $1/f$ 混淆。

3　数列与求和

3.1　常用的几种数列的和

等差数列 $a_k = a_1 + (k-1)d$；等比数列 $a_k = a_1 q^{k-1}$。

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{n(a_1+a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d \quad \text{（等差）},$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_1 q^{k-1} = \begin{cases} a_1(1-q^n)/(1-q), & q \neq 1, \\ na_1, & q = 1, \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} aq^k = \frac{a}{1-q} \quad (|q|<1),$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2, \qquad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

更高次幂的一个常用求和式为

$$\sum_{k=1}^{n} k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

3.2　一阶线性递推数列

设 $a_{n+1} = pa_n + q$，$p, q \in \mathbb{R}$，初值为 a_1，则

$$a_n = \begin{cases} p^{n-1}a_1 + q\dfrac{1-p^{n-1}}{1-p}, & p \neq 1, \\ a_1 + (n-1)q, & p = 1. \end{cases}$$

其中 $p = 0$ 时直接有 $a_n = q$（$n \geq 2$）；通式中 $n = 1$ 的零次幂取为 1。当 $p \neq 1$ 时，令 $L = q/(1-p)$，则

$$a_{n+1} - L = p(a_n - L), \qquad a_n - L = p^{n-1}(a_1 - L).$$

3.3　错位相减与裂项求和

对 $q \neq 1$，有限的等差乘等比求和为

$$\sum_{k=1}^{n} kq^{k-1} = \frac{1-(n+1)q^n+nq^{n+1}}{(1-q)^2}.$$

$q=0$ 时首项中的 q^0 取为 1；$q=1$ 时原和为 $n(n+1)/2$。更一般地，对 $q \neq 1$，

$$\sum_{k=1}^{n}[\alpha+(k-1)\beta]q^{k-1} = (\alpha-\beta)\frac{1-q^n}{1-q} + \beta\frac{1-(n+1)q^n+nq^{n+1}}{(1-q)^2}.$$

对正整数 m,n，裂项公式为

$$\frac{1}{k(k+m)} = \frac{1}{m}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+m}\right),$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+m)} = \frac{1}{m}\left(\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k}-\sum_{k=n+1}^{n+m}\frac{1}{k}\right).$$

一般的相消求和式为

$$\sum_{k=1}^{n}(b_k-b_{k+1}) = b_1-b_{n+1}.$$

4　平面三角

本节角度均用弧度表示；含商的公式要求分母非零。

4.1　三角函数之间的关系

$$\sin^2 x+\cos^2 x=1,\qquad 1+\tan^2 x=\sec^2 x,\qquad 1+\cot^2 x=\csc^2 x,$$

$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x},\qquad \cot x=\frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}.$$

4.2　诱导公式、周期与三角方程

对 $k\in\mathbb{Z}$，有

$$\sin(-x)=-\sin x,\qquad \cos(-x)=\cos x,\qquad \tan(-x)=-\tan x,$$

$$\sin(x+2k\pi)=\sin x,\qquad \cos(x+2k\pi)=\cos x,\qquad \tan(x+k\pi)=\tan x,$$

$$\sin(\pi-x)=\sin x,\qquad \cos(\pi-x)=-\cos x,\qquad \tan(\pi-x)=-\tan x,$$

$$\sin(\pi+x)=-\sin x,\qquad \cos(\pi+x)=-\cos x,\qquad \tan(\pi+x)=\tan x,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x,\qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x,\qquad \tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cot x.$$

当 $A\neq 0$、$\omega\neq 0$ 时，$A\sin(\omega x+\varphi)$ 与 $A\cos(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $2\pi/|\omega|$，$A\tan(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $\pi/|\omega|$。基本三角方程的通解为

$$\sin x=\sin\alpha\iff x=k\pi+(-1)^k\alpha,$$

$$\cos x=\cos\alpha\iff x=2k\pi\pm\alpha,$$

$$\tan x=\tan\alpha\iff x=k\pi+\alpha\quad(\cos\alpha\neq 0),$$

其中 $k\in\mathbb{Z}$。方程 $\sin x=c$、$\cos x=c$ 有实解当且仅当 $|c|\le 1$。

4.3　辅助角公式与三角函数的值域

设 a,b 不同时为零，令 $R=\sqrt{a^2+b^2}>0$，选择 φ 使

$$\cos\varphi=\frac{a}{R},\qquad \sin\varphi=\frac{b}{R},$$

则

$$a\sin x+b\cos x=R\sin(x+\varphi).$$

当 x 遍历 $\mathbb{R}$ 时，该式值域为 $[-R,R]$；最大值在 $x+\varphi=\pi/2+2k\pi$ 时取得，最小值在 $x+\varphi=-\pi/2+2k\pi$ 时取得。因此，$a\sin x+b\cos x=c$ 有实解当且仅当 $|c|\le R$。若 $a=b=0$，则表达式恒为 0，方程仅在 $c=0$ 时成立。

4.4　倍角三角函数

$$\sin 2x=2\sin x\cos x,\qquad \cos 2x=1-2\sin^2 x=2\cos^2 x-1,$$
$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x},$$
$$\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x,\qquad \cos 3x=4\cos^3 x-3\cos x,$$
$$\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{2},\qquad \cos^2\frac{x}{2}=\frac{1+\cos x}{2},$$
$$\tan\frac{x}{2}=\frac{\sin x}{1+\cos x}=\frac{1-\cos x}{\sin x}.$$

令 $t=\tan(x/2)$，则 $\sin x=2t/(1+t^2)$，$\cos x=(1-t^2)/(1+t^2)$。

4.5　降幂公式与三角函数的有限求和

$$\sin^4 x=\frac{3-4\cos 2x+\cos 4x}{8},$$
$$\cos^4 x=\frac{3+4\cos 2x+\cos 4x}{8},$$
$$\sin^2 x\cos^2 x=\frac{1-\cos 4x}{8}.$$

设 $n \in \mathbb{N}^*$。当 $\sin(d/2) \neq 0$ 时，

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin(a+kd) = \frac{\sin(nd/2)}{\sin(d/2)} \sin\left(a + \frac{n-1}{2}d\right),$$
$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(a+kd) = \frac{\sin(nd/2)}{\sin(d/2)} \cos\left(a + \frac{n-1}{2}d\right).$$

当 $d \in 2\pi\mathbb{Z}$ 时，上述两个和分别为 $n\sin a$ 与 $n\cos a$。

4.6　三角函数的和差化积与积化和差公式

$$\begin{aligned}
\sin\alpha + \sin\beta &= 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\sin\alpha - \sin\beta &= 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\cos\alpha + \cos\beta &= 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\cos\alpha - \cos\beta &= -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\sin\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)],\\
\cos\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)],\\
\sin\alpha\sin\beta &= \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)].
\end{aligned}$$

4.7　边角关系

三角形内角 $A+B+C=\pi$，对边为 a,b,c，面积为 Δ，外接圆、内切圆半径为 R,r，半周长 $s=(a+b+c)/2$。

$$\begin{aligned}
\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} &= \frac{c}{\sin C} = 2R,\\
c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C,\\
\Delta = \tfrac{1}{2}ab\sin C &= \frac{abc}{4R} = rs = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.
\end{aligned}$$

4.8　反三角函数

主值范围为 $\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$，$\arccos x \in [0, \pi]$，$\arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$，$\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$。

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (|x| \le 1),$$
$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$
$$\sin(\arcsin x) = x, \qquad \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2} \quad (|x| \le 1),$$
$$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

5　复数

本节 z, w 等变量取复数；$i^2 = -1$。

5.1　复数的运算、乘方与开方

设 $z = a + bi$，$a, b \in \mathbb{R}$，$\overline{z} = a - bi$，则

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2}, \quad z\overline{z} = |z|^2, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\overline{z}_2}{|z_2|^2} \quad (z_2 \neq 0).$$

非零复数的三角式与指数式为 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$，其中 $r = |z| > 0$，辐角相差 $2k\pi$。

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \qquad z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

对正整数 n，$w^n = z \neq 0$ 的 n 个不同根为

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left[\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right], \quad k = 0, \dots, n-1.$$

易错点：辐角具有多值性，开方应列出全部根；$z = 0$ 时只有根 $w = 0$。

5.2　共轭、模与单位根

$$\operatorname{Re} z=\frac{z+\overline{z}}{2},\qquad \operatorname{Im} z=\frac{z-\overline{z}}{2i},$$

$$\overline{z+w}=\overline{z}+\overline{w},\qquad \overline{zw}=\overline{z}\,\overline{w},\qquad |zw|=|z||w|,$$

$$|z+w|^2=|z|^2+|w|^2+2\operatorname{Re}(z\overline{w}),$$

$$|z+w|^2+|z-w|^2=2|z|^2+2|w|^2.$$

复数模的三角不等式为

$$\big||z|-|w|\big|\le |z+w|\le |z|+|w|.$$

右侧等号当且仅当 $z\overline{w}$ 为非负实数；左侧等号当且仅当 $z\overline{w}$ 为非正实数（均包含零向量情形）。设 $n\in\mathbb{N}^*$、$\omega=e^{2\pi i/n}$，则 n 次单位根为 $1,\omega,\dots,\omega^{n-1}$，并有

$$x^n-1=\prod_{k=0}^{n-1}(x-\omega^k),\qquad \sum_{k=0}^{n-1}\omega^{mk}=\begin{cases}n, & n\mid m,\\ 0, & n\nmid m,\end{cases}\quad m\in\mathbb{Z}.$$

当 $n\ge 2$ 时，全部 n 次单位根之和为 0；当 $n=1$ 时，此和为 1。

6　对称不等式与有序求和补充

有限和不等式的使用条件参见 [4]；以下各式按实数及所列正性条件使用。

6.1　重排不等式与极值配对

若 $a_1\le\cdots\le a_n$、$b_1\le\cdots\le b_n$，对任意排列 σ，

$$\sum_{i=1}^{n}a_ib_{n+1-i}\le\sum_{i=1}^{n}a_ib_{\sigma(i)}\le\sum_{i=1}^{n}a_ib_i.$$

同序配对使乘积和最大，逆序配对使其最小；两列均严格递增时，左右等号分别只对应逆序与同序排列。

6.2　Chebyshev 求和不等式

两列实数同序时，

$$\frac{1}{n}\sum_i a_i b_i \geq \left(\frac{1}{n}\sum_i a_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_i b_i\right), \qquad n\sum_i a_i b_i - \sum_i a_i \sum_i b_i = \sum_{i<j}(a_i - a_j)(b_i - b_j).$$

异序时不等号反向。右侧恒等式也直接给出等号条件；不能省略同序或异序假设。

6.3　三元 Schur 不等式

对 $a, b, c \geq 0$，有

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2 b + a^2 c + b^2 a + b^2 c + c^2 a + c^2 b.$$

等价地，令 $p = a + b + c$、$q = ab + bc + ca$、$r = abc$，则 $p^3 + 9r \geq 4pq$。等号在三数相等，或一数为零而另两数相等时成立。

6.4　加权幂平均数的单调性

设 $a_i > 0$、$w_i > 0$、$\sum_i w_i = 1$，定义

$$M_t = \left(\sum_i w_i a_i^t\right)^{1/t} \ (t \neq 0), \qquad M_0 = \prod_i a_i^{w_i}.$$

若 $s < t$，则 $M_s \leq M_t$；等号当且仅当所有 a_i 相等。并有 $\lim_{t\to-\infty} M_t = \min_i a_i$、$\lim_{t\to+\infty} M_t = \max_i a_i$，负指数要求严格正值。

第二章　平面几何

本章主要参考 [2, 3]。

本章讨论 Euclid 平面几何。角度统一使用弧度；三角函数恒等式见初等数学章。未特别说明时，长度为正，三角形及多边形非退化。

1　基本图形与相似

1.1　角、平行线与多边形

三角形内角和为 π；平行线被截时同位角、内错角相等，同旁内角互补。凸 n 边形（$n \geq 3$）满足

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = (n-2)\pi, \qquad \text{对角线条数} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

沿边界同向转动时，凸多边形外角和为 2π；正 n 边形的内角为 $(n-2)\pi/n$，中心角为 $2\pi/n$。

1.2　全等、相似与平行截线

三角形全等的常用判据为 SSS、SAS、ASA、AAS；直角三角形还可用斜边与一直角边（HL）。SAS 中的角必须是两边的夹角。三角形相似可由两角对应相等、三边对应成比例，或两边对应成比例且夹角相等判定。相似比为 $k > 0$ 时，

$$\frac{P_2}{P_1} = k, \qquad \frac{S_2}{S_1} = k^2.$$

若 $D \in AB, E \in AC$ 且 $DE \parallel BC$，则

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}, \qquad \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \quad (D, E \text{ 均为内点}).$$

仅有两边及非夹角相等，通常不能保证全等。

1.3　正多边形的边长、半径与面积

设正 n 边形（$n \geq 3$）的边长为 a，外接圆半径为 R，内切圆半径为 ρ，周长为 P，面积为 S，则

$$a = 2R\sin\frac{\pi}{n}, \qquad \rho = R\cos\frac{\pi}{n} = \frac{a}{2\tan(\pi/n)},$$
$$P = na, \qquad S = \frac{1}{2}P\rho = \frac{na^2}{4\tan(\pi/n)} = \frac{n}{2}R^2\sin\frac{2\pi}{n}.$$

两个顶点沿边界相隔 k 条边时，对应的弦长为

$$d_k = 2R\sin\frac{k\pi}{n}, \qquad 1 \leq k \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

$k = 1$ 对应边长；$k \geq 2$ 对应对角线。这里 ρ 是正多边形中心到任意一边的距离。

2　三角形

2.1　边角关系、勾股定理与面积

记 $a = BC, b = CA, c = AB$，对应内角为 A, B, C，半周长 $s = (a+b+c)/2$，面积为 Δ，则

$$|b-c| < a < b+c, \qquad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A,$$
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$
$$\Delta = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bc\sin A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = rs = \frac{abc}{4R}.$$

R, r 分别为外接圆、内切圆半径。$A = \pi/2$ 时有 $a^2 = b^2 + c^2$；反之该等式也判定 A 为直角。正三角形边长 a 时，$\Delta = \sqrt{3}a^2/4$。

2.2　半角公式与旁切圆

沿用 $a=BC, b=CA, c=AB$、$s=(a+b+c)/2$、面积 Δ 的约定，则

$$\sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}},\qquad \cos\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}},$$
$$\tan\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}=\frac{r}{s-a}.$$

B, C 的对应公式由循环置换得到。三角形内角的半角位于 $(0,\pi/2)$，故上述根式均取正值。对边 a, b, c 的旁切圆半径分别为

$$r_a=\frac{\Delta}{s-a},\qquad r_b=\frac{\Delta}{s-b},\qquad r_c=\frac{\Delta}{s-c}.$$

它们与内切圆、外接圆半径满足

$$\frac{1}{r_a}+\frac{1}{r_b}+\frac{1}{r_c}=\frac{1}{r},\qquad r_ar_br_c=rs^2,$$
$$rr_ar_br_c=\Delta^2,\qquad r_a+r_b+r_c=4R+r.$$

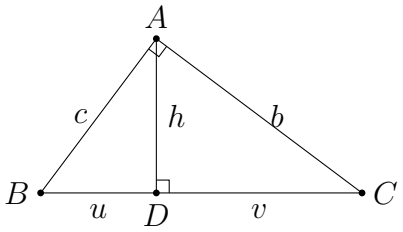
例如乘积公式可由 Heron 公式直接得到：

$$r_ar_br_c=\frac{\Delta^3}{(s-a)(s-b)(s-c)}=s\Delta=rs^2.$$

2.3　直角三角形的射影定理

设 $\angle A=\pi/2$，$AD\perp BC$，垂足 D 在斜边内部。记 $BC=a$、$CA=b$、$AB=c$，以及 $BD=u$、$DC=v$、$AD=h$，则

$$a=u+v,\qquad c^2=au,\qquad b^2=av,\qquad h^2=uv,$$
$$h=\frac{bc}{a},\qquad \frac{1}{h^2}=\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2},\qquad R=\frac{a}{2},\qquad r=\frac{b+c-a}{2}.$$



图中整条斜边长为 $a=u+v$；c^2 对应投影 u，b^2 对应投影 v，不可交换。

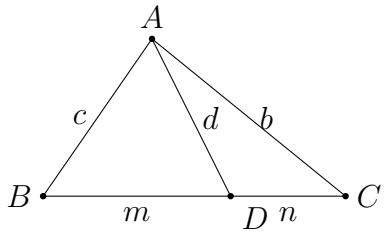
2.4　中线、角平分线、高与 Stewart 公式

从 A 引出的中线长 m_a、内角平分线长 ℓ_a 和高 h_a 满足

$$m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2},\qquad \ell_a=\frac{2bc\cos(A/2)}{b+c}=\sqrt{bc\left(1-\frac{a^2}{(b+c)^2}\right)},\qquad h_a=\frac{2\Delta}{a}.$$

若 AD 为内角平分线、$D\in BC$，则 $BD/DC=c/b$。更一般地，设 $BD=m, DC=n, AD=d$，D 在边内，Stewart 公式为

$$b^2m+c^2n=a(d^2+mn),\qquad a=m+n.$$



图中 D 是任意边内点；只有角平分线情形才额外满足 $m/n=c/b$。

2.5　中线与重心的距离关系

若 M 为 BC 中点，阿波罗尼斯公式为

$$AB^2+AC^2=2AM^2+\frac{1}{2}BC^2.$$

三条中线长及重心 G 到各顶点的距离满足

$$m_a^2+m_b^2+m_c^2=\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2),$$
$$GA^2+GB^2+GC^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{3}.$$

对任意平面点 P，有

$$PA^2+PB^2+PC^2=3PG^2+\frac{a^2+b^2+c^2}{3}.$$

因此距离平方和的最小值为 $(a^2+b^2+c^2)/3$，且仅在 $P=G$ 时取得。

2.6　重心、内心、外心与垂心

三条中线交于重心 G；若 M 为 BC 中点，则 $AG:GM=2:1$。在平面坐标中，

$$G=\frac{A+B+C}{3},\qquad I=\frac{aA+bB+cC}{a+b+c},\qquad r=\frac{\Delta}{s},\quad R=\frac{abc}{4\Delta},\quad r_a=\frac{\Delta}{s-a}.$$

点的线性组合按坐标计算。I 为内心；r_a 为对边 a 的旁切圆半径。外心 O 为边的垂直平分线交点，垂心 H 为高线交点。非正三角形的 O,G,H 共线且 $OG:GH=1:2$。

$$OI^2=R(R-2r),\qquad R\geq 2r,$$

等号当且仅当三角形为正三角形。

2.7　欧拉线上的向量关系与九点圆

用位置向量表示点，则任意非退化三角形满足

$$H=A+B+C-2O,\qquad \overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}.$$

中心间距离可由边长和外接圆半径求得：

$$OH^2=9R^2-(a^2+b^2+c^2),\qquad OG^2=R^2-\frac{a^2+b^2+c^2}{9}.$$

这些关系适用于锐角、直角及钝角三角形；正三角形中 $O=G=H$，不再确定唯一的欧拉线。

九点圆经过三边中点、三条高在对边所在直线上的垂足，以及 AH, BH, CH 的中点。其圆心 N、半径 R_N 为

$$N = \frac{O+H}{2}, \qquad R_N = \frac{R}{2}.$$

直角三角形中，上述九个构造点可能重合，但九点圆仍存在。

3　四边形与圆

3.1　四边形面积与圆内接四边形

平行四边形面积为 ah，梯形面积为 $(a+b)h/2$，这里 a, b 为两底。凸四边形的两对角线长为 d_1, d_2、夹角为 θ 时，

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin\theta.$$

凸四边形 $ABCD$ 共圆当且仅当对角互补。共圆时 Ptolemy 公式与 Brahmagupta 公式为

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC, \qquad S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)},$$

其中 a, b, c, d 为顺次边长、$s = (a+b+c+d)/2$。最后的面积公式不能无条件用于一般四边形。

3.2　一般凸四边形与外切四边形

对凸四边形 $ABCD$，设顺次边长为 a, b, c, d，半周长为 $s = (a+b+c+d)/2$，对角 $\alpha = \angle DAB$、$\gamma = \angle BCD$，则 Bretschneider 公式为

$$S^2 = (s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - abcd\cos^2\frac{\alpha+\gamma}{2}.$$

当 $\alpha + \gamma = \pi$ 时，第二项为零，得到圆内接四边形的 Brahmagupta 公式。若凸四边形的四条边都与同一内切圆相切，设圆半径为 ρ，则

$$a + c = b + d = s, \qquad S = \rho s.$$

上述边长等式来自同一点所引的两条切线段相等。Pitot 定理及其逆定理表明：对凸四边形，$a + c = b + d$ 是存在内切圆的充要条件；凸性条件不能省略。

3.3　弦、切线、弧与扇形

圆周角等于其所对弧对应的圆心角的一半；同弧所对圆周角相等，直径所对圆周角为直角。切线垂直于切点处半径。

半径为 R、对应圆心角为 θ 时，

$$\ell_{\text{弧}} = R\theta, \qquad S_{\text{扇形}} = \frac{1}{2}R^2\theta, \qquad c_{\text{弦}} = 2R\sin(\theta/2) \quad (0 \le \theta \le 2\pi).$$

对小弓形取 $0 \le \theta \le \pi$，面积为 $R^2(\theta - \sin\theta)/2$。弦长 c 与圆心到弦的距离 d 满足 $d^2 + (c/2)^2 = R^2$。

3.4　弦高与两圆的公切线

设小弓形的弦长为 c，弦高为 h（弦中点至小弧中点的距离），则 $0 < h \le R$，且

$$c = 2\sqrt{2Rh - h^2}, \qquad R = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2}, \qquad h = R - \sqrt{R^2 - \frac{c^2}{4}}.$$

设两圆半径为 $R, r > 0$、圆心距为 d。当 $d > R + r$，两圆外离，两切点之间的公切线段长度分别为

$$L_{\text{外公切线}} = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}, \qquad L_{\text{内公切线}} = \sqrt{d^2 - (R + r)^2}.$$

外公切线的两圆心在切线同侧，内公切线的两圆心在切线异侧。以上公式讨论外离的非退化情形；相切时某些切点会重合。

3.5　两圆的位置关系

对圆心不同的两圆，记 $d = O_1O_2 > 0$，半径为 $R, r > 0$，则

条件	位置关系
$d > R + r$	外离
$d = R + r$	外切
$\lvert R - r\rvert < d < R + r$	相交于两点
$d = \lvert R - r\rvert$	内切
$0 < d < \lvert R - r\rvert$	内含且不相交

若 $d = 0$，则 $R = r$ 时两圆重合，$R \ne r$ 时为不相交的同心圆，不能套用内切判据。

3.6　圆幂、割线与根轴

点 P 对圆 (O,R) 的幂为 $\mathrm{Pow}(P)=OP^2-R^2$。若过 P 的直线交圆于 A,B，采用该直线上的有向长度，则

$$\overline{PA}\,\overline{PB}=OP^2-R^2.$$

P 在圆外且 PT 为切线段时，$PT^2=PA\cdot PB=OP^2-R^2$；P 在圆内时，无向长度满足 $PA\cdot PB=R^2-OP^2$。两个圆心不同的圆，其等幂点组成一条直线，称根轴；在直角坐标中两圆方程相减即可得到根轴方程。

4　共线、共点与坐标方法

4.1　Ceva 与 Menelaus 定理

在非退化三角形 ABC 中，D,E,F 分别位于 BC,CA,AB 的内部，则

$$AD,BE,CF\text{ 共点}\iff\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}=1.$$

对三条边所在直线上的非顶点 D,E,F，采用有向长度（每条直线上固定同一个正方向），Menelaus 定理为

$$D,E,F\text{ 共线}\iff\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}\frac{\overline{CE}}{\overline{EA}}\frac{\overline{AF}}{\overline{FB}}=-1.$$

若改用无向长度，必须另行检查内外分位置，不能保留有向公式的负号后直接代入正数。

4.2　三角形式的 Ceva 定理

设 D,E,F 分别在 BC,CA,AB 内部，则

$$AD,BE,CF\text{ 共点}\iff\frac{\sin\angle BAD}{\sin\angle DAC}\frac{\sin\angle CBE}{\sin\angle EBA}\frac{\sin\angle ACF}{\sin\angle FCB}=1.$$

例如由同高三角形面积之比可得

$$\frac{BD}{DC}=\frac{c\sin\angle BAD}{b\sin\angle DAC},$$

其余两式循环置换后相乘即得到上述判据。内点条件保证分母非零；推广到边的延长线时，应重新约定有向角与有向比。

4.3　面积坐标与重心坐标

记 $[XYZ]=\frac{1}{2}\det(Y-X,Z-X)$ 为有向面积。对非退化三角形 ABC 和任意平面点 P，令

$$u=\frac{[PBC]}{[ABC]},\qquad v=\frac{[PCA]}{[ABC]},\qquad w=\frac{[PAB]}{[ABC]},$$

则

$$u+v+w=1,\qquad P=uA+vB+wC.$$

P 在三角形内部当且仅当 $u,v,w>0$；在三角形及其边界上当且仅当三者非负。一般的重心坐标写作 $(\lambda:\mu:\nu)$，其中 $\lambda+\mu+\nu\neq 0$，对应

$$P=\frac{\lambda A+\mu B+\nu C}{\lambda+\mu+\nu}.$$

同时乘以任意非零常数不改变该点。特别地，重心为 $(1:1:1)$，内心为 $(a:b:c)$。

4.4　平面向量与有向面积

对 $u=(u_1,u_2),v=(v_1,v_2)$，定义

$$u\cdot v=u_1v_1+u_2v_2=|u||v|\cos\theta,\qquad \det(u,v)=u_1v_2-u_2v_1.$$

非零向量垂直当且仅当点积为零，平行当且仅当上述二阶行列式为零。

$$\Delta_{ABC}=\frac{1}{2}|\det(B-A,C-A)|,\qquad S_{\text{多边形}}=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n}(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)\right|.$$

多边形顶点须沿边界顺次排列，取 $(x_{n+1},y_{n+1})=(x_1,y_1)$；自交多边形的同一和式表示有向面积。

4.5　旋转、反射、位似与反演

绕原点逆时针转角 θ 的坐标变换为

$$x'=x\cos\theta-y\sin\theta,\qquad y'=x\sin\theta+y\cos\theta.$$

点 $P=(x,y)$ 关于直线 $ax+by+c=0$（$a^2+b^2>0$）的对称点为

$$P' = P - \frac{2(ax+by+c)}{a^2+b^2}(a,b).$$

以 O 为中心、比为 $k\neq 0$ 的位似为 $P'=O+k(P-O)$，长度按 $|k|$、面积按 k^2 缩放。半径 $\rho>0$ 的反演为

$$P' = O + \frac{\rho^2}{|P-O|^2}(P-O), \qquad OP\cdot OP' = \rho^2 \quad (P\neq O).$$

反演将不过中心的圆变为圆、过中心的圆变为不过中心的直线；涉及中心的点须单独处理。

5　平面解析几何

5.1　两点距离与线段分点

对 $A=(x_1,y_1)$、$B=(x_2,y_2)$，有

$$AB = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}, \qquad M = \frac{A+B}{2}.$$

若 P 内分线段 AB，且 $AP:PB=m:n$（$m,n>0$），则

$$P = \frac{nA+mB}{m+n} = \left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n}, \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right).$$

若 P 外分 AB 且无向长度满足 $AP:PB=m:n$，则

$$P = \frac{mB-nA}{m-n} \quad (m,n>0,\ m\neq n).$$

内分和外分公式的权重顺序与符号不同；外分比为 $1:1$ 时不存在有限分点。

5.2　直线、距离与圆

直线 $Ax+By+C=0$（$A^2+B^2>0$）的法向量为 (A,B)。点 $P(x_0,y_0)$ 到直线的距离为

$$d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

非垂直直线的斜率为 k，点斜式为 $y-y_0=k(x-x_0)$；两非垂直直线垂直当且仅当 $k_1k_2=-1$。圆心 (h,k)、半径 $r>0$ 的圆为 $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$；在圆上点 (x_0,y_0) 处的切线为

$$(x_0-h)(x-h)+(y_0-k)(y-k)=r^2.$$

5.3　直线夹角与平行线距离

设直线 $\ell_i: A_ix+B_iy+C_i=0$，$A_i^2+B_i^2>0$（$i=1,2$）。其较小夹角 $\theta\in[0,\pi/2]$ 满足

$$\cos\theta=\frac{|A_1A_2+B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2}}.$$

因此

$$\ell_1\parallel\ell_2\text{ 或重合}\iff A_1B_2-A_2B_1=0,$$
$$\ell_1\perp\ell_2\iff A_1A_2+B_1B_2=0.$$

非垂直情形还可用

$$\tan\theta=\frac{|A_1B_2-A_2B_1|}{|A_1A_2+B_1B_2|}.$$

将两条平行线写成相同法向量的形式 $Ax+By+C_1=0$、$Ax+By+C_2=0$ 后，距离为

$$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}\quad(A^2+B^2>0).$$

若两个方程的法向量仅成比例，应先归一到同一法向量，再作常数项之差。

5.4　椭圆、双曲线与抛物线

以下曲线以坐标轴为对称轴，平移后可将 x,y 替换为 $x-h,y-k$。

椭圆　$a>b>0$，长轴沿 x 轴：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad c^2=a^2-b^2,\quad e=c/a\in(0,1),\quad F_{1,2}=(\pm c,0).$$

准线为 $x=\pm a/e$，两焦距之和为 $2a$；参数式 $x=a\cos t,y=b\sin t$，面积 πab。

双曲线　$a,b>0$，实轴沿 x 轴：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad c^2=a^2+b^2,\quad e=c/a>1.$$

焦点 $(\pm c,0)$，准线 $x=\pm a/e$，渐近线 $y=\pm(b/a)x$，两焦距之差的绝对值为 $2a$。

抛物线　采用 $y^2=2px$（$p>0$）的约定：焦点 $(p/2,0)$，准线 $x=-p/2$，离心率 $e=1$；参数式 $x=pt^2/2, y=pt$。

椭圆与双曲线在曲线上点 (x_0,y_0) 的切线分别为

$$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1,\qquad \frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1;$$

抛物线 $y^2=2px$ 的切线为 $yy_0=p(x+x_0)$。易错点：不同教材对抛物线参数 p 的约定可能不同。

5.5　直线与圆锥曲线的交点、切线与弦长

设圆锥曲线由二次方程 $F(x,y)=0$ 给出，参数直线为

$$P(t)=P_0+t\,v,\qquad v=(v_x,v_y)\neq 0.$$

代入后，若得到 $\alpha t^2+\beta t+\gamma=0$ 且 $\alpha\neq 0$，记 $D=\beta^2-4\alpha\gamma$，则

$$t_{1,2}=\frac{-\beta\pm\sqrt{D}}{2\alpha},\qquad t_1+t_2=-\frac{\beta}{\alpha},\qquad t_1t_2=\frac{\gamma}{\alpha}.$$

当 $D>0$ 时有两个不同实交点，所截弦长与弦中点为

$$L=|v|\,|t_1-t_2|=|v|\frac{\sqrt{D}}{|\alpha|},\qquad M=P_0-\frac{\beta}{2\alpha}v.$$

当 $D=0$ 时只有一个二重交点；若曲线非退化，则该直线为切线。$D<0$ 时没有实交点。若代入后 $\alpha=0$，必须单独讨论：

条件	实交点情形
$\beta\neq 0$	$t=-\gamma/\beta$，一个交点
$\beta=0,\ \gamma\neq 0$	无交点
$\beta=\gamma=0$	整条直线位于曲线上

最后一种情形仅可能出现在退化二次曲线中。仅有一个实交点不一定表示相切，例如平行于抛物线对称轴的直线。

6　距离恒等式、多边形与圆锥曲线补充

本节采用欧氏距离与通常直角坐标，几何基础参见 [2, 3]。

6.1　Leibniz 重心距离恒等式

三角形顶点为 A,B,C、重心为 G，任意点 P 满足

$$PA^2+PB^2+PC^2=3PG^2+\frac{AB^2+BC^2+CA^2}{3}.$$

更一般地，$w_i>0$、$W=\sum_i w_i$、$G=W^{-1}\sum_i w_iA_i$ 时，

$$\sum_i w_i|P-A_i|^2=W|P-G|^2+\frac{1}{W}\sum_{i<j}w_iw_j|A_i-A_j|^2.$$

因此加权平方距离和在重心唯一取得极小；这不同于非平方距离和的几何中位数。

6.2　鞋带面积与多边形质心

简单多边形顶点 (x_i,y_i) 沿边界依次排列，取循环指标，记 $c_i=x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i$。有向面积与均匀薄片质心为

$$A=\frac{1}{2}\sum_i c_i,\qquad \bar{x}=\frac{1}{6A}\sum_i(x_i+x_{i+1})c_i,\quad \bar{y}=\frac{1}{6A}\sum_i(y_i+y_{i+1})c_i.$$

需 $A \neq 0$。顺时针遍历同时改变分子与面积符号，质心不变；自交曲线只得到带符号的面积矩，不能直接解释为普通薄片质心。

6.3　圆反演后圆心与半径

以原点为中心、半径 ρ 反演。圆 $|x-c|^2=r^2$ 不经过原点，即 $|c|^2 \neq r^2$ 时，其像圆满足

$$c' = \frac{\rho^2 c}{|c|^2 - r^2}, \qquad r' = \frac{\rho^2 r}{\big||c|^2 - r^2\big|}.$$

若 $|c| = r$，像为直线 $2c \cdot x' = \rho^2$。反演不在原点定义，也不把原圆内部总是映为像圆内部。

6.4　圆锥曲线的极线与焦点极坐标

对中心二次曲线 $x^2/a^2 + \epsilon y^2/b^2 = 1$，$\epsilon = \pm 1$，点 (x_0, y_0) 的极线为

$$\frac{x x_0}{a^2} + \epsilon \frac{y y_0}{b^2} = 1.$$

点在曲线上时即为切线。以焦点为极点、准线为 $x = d > 0$，离心率为 $e > 0$，在 $x < d$ 的分支上有

$$r = \frac{ed}{1 + e\cos\theta}, \qquad 1 + e\cos\theta > 0.$$

极坐标式由 $r = e(d - r\cos\theta)$ 得出；另一侧分支需保留到准线距离的绝对值。

第三章　立体几何

本章主要参考 [2, 3, 7]。

本章讨论 Euclid 三维空间中的位置关系、度量及常见立体。$S_{侧}$ 表示侧面积，$S_{全}$ 表示包括底面的总表面积；高一律指垂直距离。

1　空间位置与度量

1.1　点、直线、平面的平行与垂直

空间两条不同直线可能相交、平行或异面；不相交并不足以推出平行。直线与平面可能包含、平行或相交。若一条直线不在平面内，且平行于平面内某直线，则它平行于该平面。直线垂直于平面内两条相交直线的方向，当且仅当它垂直于该平面。两个不同平面平行可用其中两组相交直线分别平行判定；若一个平面包含垂直于另一个平面的直线，则两平面垂直。

1.2　空间坐标、点积、叉积与混合积

设 $u=(u_1,u_2,u_3)$、$v=(v_1,v_2,v_3)$，则

$$|u|=\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2},\qquad u\cdot v=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3,$$

$$u\times v=(u_2v_3-u_3v_2,\ u_3v_1-u_1v_3,\ u_1v_2-u_2v_1),$$

$$u\cdot(v\times w)=\det(u,v,w).$$

非零向量平行当且仅当叉积为零，垂直当且仅当点积为零；三个向量共面当且仅当混合积为零。

1.3　向量恒等式与空间图形面积

对空间向量 u,v,w，Lagrange 恒等式与向量三重积公式为

$$|u\times v|^2=|u|^2|v|^2-(u\cdot v)^2,$$
$$u\times(v\times w)=v(u\cdot w)-w(u\cdot v),$$
$$(u\times v)\times w=v(u\cdot w)-u(v\cdot w).$$

叉积满足反交换律，且一般不满足结合律，不能省略三重积中的括号。混合积满足

$$u\cdot(v\times w)=v\cdot(w\times u)=w\cdot(u\times v).$$

交换任意两个向量会使混合积变号。由 u,v 张成的平行四边形与三角形面积分别为

$$S_{\text{平行四边形}}=|u\times v|,\qquad S_{\text{三角形}}=\frac{1}{2}|u\times v|.$$

对于三角形 ABC，取 $u=B-A,v=C-A$；两个向量共线时，面积为零。

1.4　空间角与二面角

对方向向量 $u,v\neq 0$ 的两直线，其较小夹角 $\theta\in[0,\pi/2]$ 为

$$\cos\theta=\frac{|u\cdot v|}{|u||v|}.$$

直线方向为 v、平面法向为 n 时，线面角 $\alpha\in[0,\pi/2]$ 满足

$$\sin\alpha=\frac{|v\cdot n|}{|v||n|}.$$

两平面的较小夹角 $\beta\in[0,\pi/2]$ 满足 $\cos\beta=|n_1\cdot n_2|/(|n_1||n_2|)$。具体二面角可为钝角：在两指定半平面内，分别取垂直于交线、指向半平面内部的向量 a,b，则

$$\cos\varphi=\frac{a\cdot b}{|a||b|},\qquad 0\le\varphi\le\pi.$$

此处不能随意加绝对值，否则会丢失钝二面角信息。

1.5　点线面距离与异面直线距离

点 P 到过 P_0、方向 $v\neq 0$ 的直线，以及到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离为

$$d_{\text{点线}}=\frac{|(P-P_0)\times v|}{|v|},\qquad d_{\text{点面}}=\frac{|Ax_P+By_P+Cz_P+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

平面要求 $(A,B,C)\neq 0$。两不平行直线分别过 P_1,P_2、方向为 u,v 时，

$$d=\frac{|(P_2-P_1)\cdot(u\times v)|}{|u\times v|}.$$

它同时涵盖异面直线与相交直线；平行时分母为零，应改用点到直线距离。平行平面若以相同法向系数写为 $Ax+By+Cz+D_i=0$，则距离为 $|D_1-D_2|/\sqrt{A^2+B^2+C^2}$。

1.6　垂足、正交分解与平面对称点

直线 $\ell: P=P_0+tv$（$v\neq 0$）上距离点 Q 最近的点为垂足

$$H=P_0+\frac{(Q-P_0)\cdot v}{|v|^2}v.$$

相应的正交分解为

$$Q-P_0=\frac{(Q-P_0)\cdot v}{|v|^2}v+(Q-H),\qquad (Q-H)\cdot v=0.$$

平面 $\Pi: n\cdot P+d=0$（$n\neq 0$）上的垂足与关于该平面的对称点分别为

$$H=Q-\frac{n\cdot Q+d}{|n|^2}n,$$
$$Q'=2H-Q=Q-2\frac{n\cdot Q+d}{|n|^2}n.$$

这里点的加减按位置向量计算；Q 在平面上时有 $H=Q'=Q$。

1.7　正交投影、平行截面与相似立体

线段与投影平面的夹角为 α，平面图形与投影平面的较小夹角为 β 时，

$$\ell_{\text{投影}}=\ell\cos\alpha,\qquad S_{\text{投影}}=S\cos\beta.$$

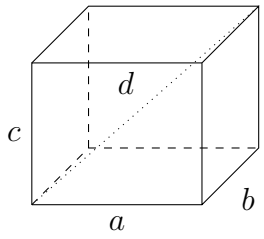
相似立体的长度比为 $k>0$ 时，表面积比为 k^2、体积比为 k^3。棱锥或圆锥用平行底面的平面截取，若顶点到截面距离与总高之比为 t，则截面面积为底面积的 t^2，小锥体积为整体的 t^3。同高立体在每一相应高度的平行截面积均相等，则体积相等（Cavalieri 原理）。

2　柱、锥、台与球

2.1　棱柱与长方体

底面积为 B、高为 h 的棱柱体积为 $V=Bh$。直棱柱底面周长为 p 时，$S_{侧}=ph$；斜棱柱不能直接以同一式代替侧面积。长方体三条相邻棱长为 $a,b,c>0$ 时，

$$V=abc,\qquad S_{全}=2(ab+bc+ca),\qquad d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$



正方体边长 a 时，体对角线为 $\sqrt{3}a$，面对角线为 $\sqrt{2}a$。

2.2　平行六面体与斜棱柱

设平行六面体三条相邻棱向量为 u,v,w，且混合积非零，则

$$V=|u\cdot(v\times w)|,$$
$$S_{全}=2\big(|u\times v|+|v\times w|+|w\times u|\big).$$

若棱长分别为 $a=|u|,b=|v|,c=|w|$，且

$$\alpha=\angle(v,w),\quad \beta=\angle(w,u),\quad \gamma=\angle(u,v),$$

则

$$V=abc\sqrt{1+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma}.$$

对于实际非退化立体，根号内严格为正；三个夹角须满足向量之间的相容条件，不能任意独立指定。对棱柱，记底面积为 B，底面单位法向为 $\widehat{n}$，侧棱向量为 $w\neq 0$，底面边向量为 e_i，则

$$h=|w\cdot\widehat{n}|,\qquad V=Bh,\qquad S_{\text{侧}}=\sum_{i=1}^{m}|e_i\times w|.$$

该侧面积公式来自每个侧面平行四边形的面积；侧棱垂直底面时，才化为底面周长乘高。

2.3　棱锥与棱台

棱锥体积为 $V=Bh/3$。正棱锥底面周长为 p，各侧面三角形的公共斜高为 ℓ，则

$$S_{\text{侧}}=\frac{1}{2}p\ell.$$

平行底面截得棱台，上下底面积为 B_1,B_2、高为 h，则

$$V=\frac{h}{3}(B_1+B_2+\sqrt{B_1B_2}).$$

正棱台上下底周长为 p_1,p_2、侧面梯形公共高为 ℓ 时，$S_{\text{侧}}=(p_1+p_2)\ell/2$。斜高位于侧面内，不等于立体的垂直高。

2.4　正棱锥、正棱台的高、斜高与侧棱

设正棱锥底面的外接圆、内切圆半径分别为 R_b,ρ_b，垂直高为 h，侧棱长为 e，侧面斜高为 ℓ，则

$$e^2=h^2+R_b^2,\qquad \ell^2=h^2+\rho_b^2.$$

若底面为边长 a 的正 n 边形（$n\geq 3$），则

$$R_b=\frac{a}{2\sin(\pi/n)},\qquad \rho_b=\frac{a}{2\tan(\pi/n)}.$$

对由同一正棱锥平行截得的正棱台，设两底的外接圆半径为 R_1,R_2、内切圆半径为 ρ_1,ρ_2，则

$$e^2=h^2+(R_1-R_2)^2,\qquad \ell^2=h^2+(\rho_1-\rho_2)^2.$$

这里 e 是侧棱长，ℓ 是侧面梯形的高；两底须为同一正棱锥的平行截面。

2.5　拟柱体的体积公式

设凸多面体的全部顶点位于两个平行平面上，两底面积为 B_1, B_2，两平面距离为 $h>0$，中间高度处的平行截面积为 B_m，则

$$V=\frac{h}{6}(B_1+4B_m+B_2).$$

这称为拟柱体公式。底面允许退化为点或线；B_m 是实际中截面积，一般不等于 $(B_1+B_2)/2$。

$$\text{棱柱：}\quad B_1=B_2=B_m=B \implies V=Bh,$$
$$\text{棱锥：}\quad B_1=B,\ B_2=0,\ B_m=B/4 \implies V=Bh/3.$$

棱台的中截面积为 $B_m=(\sqrt{B_1}+\sqrt{B_2})^2/4$，代入后得到前述棱台公式；该中截面积关系不能直接推广到任意拟柱体。

2.6　直圆柱、直圆锥与圆台

直圆柱半径 r、高 h 时，

$$V=\pi r^2 h,\quad S_{\text{侧}}=2\pi r h,\quad S_{\text{全}}=2\pi r(h+r).$$

直圆锥的母线 $\ell=\sqrt{r^2+h^2}$，满足

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h,\quad S_{\text{侧}}=\pi r\ell,\quad S_{\text{全}}=\pi r(\ell+r).$$

直圆台上下底半径 $R\ge r\ge 0$、高 $h>0$，母线 $\ell=\sqrt{h^2+(R-r)^2}$，则

$$V=\frac{\pi h}{3}(R^2+Rr+r^2),\quad S_{\text{侧}}=\pi(R+r)\ell,\quad S_{\text{全}}=S_{\text{侧}}+\pi(R^2+r^2).$$

2.7　圆柱、圆锥与圆台的侧面展开

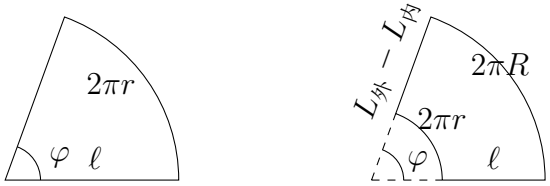
直圆柱侧面沿一条母线剪开后为长方形，长为 $2\pi r$、宽为 h。直圆锥底面半径为 $r>0$、高为 $h>0$、母线为 $\ell=\sqrt{r^2+h^2}$，侧面展开为半径 ℓ、圆心角 φ 的扇形：

$$\varphi=\frac{2\pi r}{\ell},\qquad \ell\varphi=2\pi r,\qquad \frac{1}{2}\ell^2\varphi=\pi r\ell.$$

直圆台两底半径为 $R>r>0$、母线为 ℓ，侧面展开为同心扇环：

$$L_{外}=\frac{R\ell}{R-r},\qquad L_{内}=\frac{r\ell}{R-r},\qquad \varphi=\frac{2\pi(R-r)}{\ell},$$

$$L_{外}-L_{内}=\ell,\qquad L_{外}\varphi=2\pi R,\qquad L_{内}\varphi=2\pi r.$$



圆锥：扇形　　圆台：扇环

图中圆弧标注表示弧长，φ 使用弧度。$R=r$ 时应改用圆柱的长方形展开图；$r=0$ 时退化为圆锥扇形。

2.8　球、球冠与球带

半径 $R>0$ 的球体及球面满足

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3,\qquad S=4\pi R^2.$$

距球心 d 的截平面与球面的交圆半径为 $\rho=\sqrt{R^2-d^2}$（$0\le d\le R$）。高为 h 的球冠（$0\le h\le 2R$）有

$$S_{曲面}=2\pi Rh,\qquad V=\pi h^2\left(R-\frac{h}{3}\right),\qquad \rho^2=2Rh-h^2.$$

球冠曲面面积不含截口圆盘。两平行截面间的球带曲面面积同样为 $2\pi Rh$；若两截口圆半径为 a,b，截得球体部分的体积为

$$V=\frac{\pi h}{6}(3a^2+3b^2+h^2).$$

2.9　球与内接、外切立体

正方体棱长为 a 时，外接球半径与内切球半径分别为

$$R_{外}=\frac{\sqrt{3}}{2}a,\qquad r_{内}=\frac{a}{2}.$$

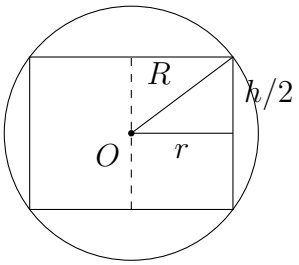
直圆柱的两个底面圆周都在半径为 R 的球面上，设底面半径为 r、高为 h，则

$$r^2+\frac{h^2}{4}=R^2.$$

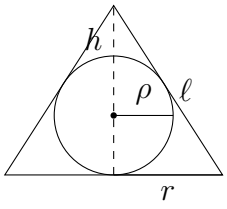
球心位于圆柱轴线的中点；不能将圆柱高误当成轴截面直角三角形的一条直角边，应取 $h/2$。直圆锥底面半径为 $r>0$、高为 $h>0$、母线为 $\ell=\sqrt{r^2+h^2}$，则

$$R_{\text{外接球}}=\frac{h^2+r^2}{2h},\qquad \rho_{\text{内切球}}=\frac{rh}{r+\ell}=\frac{r(\ell-r)}{h}.$$

外接球通过锥顶和底面圆周，其球心在轴线上，距底面沿锥顶方向的有向坐标为 $(h^2-r^2)/(2h)$，该值可以为负。内切球与底面及侧面相切，其轴截面为等腰三角形的内切圆。



球内接圆柱的轴截面



圆锥内切球的轴截面

轴截面中，圆柱对应矩形，圆锥对应等腰三角形；图中的 ρ 为内切球半径。

3　多面体与空间解析几何

3.1　凸多面体与五种正多面体

凸多面体满足 Euler 公式 $V-E+F=2$，此处 V 表示顶点数而非体积。若每个面为正 p 边形、每个顶点汇聚 q 个面，则

$$pF=2E=qV,\qquad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}>\frac{1}{2}.$$

凸正多面体只有以下五种：

名称	(p,q)	顶点 V	边 E	面 F
正四面体	$(3,3)$	4	6	4
正六面体	$(4,3)$	8	12	6
正八面体	$(3,4)$	6	12	8
正十二面体	$(5,3)$	20	30	12
正二十面体	$(3,5)$	12	30	20

有孔或其他拓扑类型的多面体表面不能直接套用右端为 2 的公式。

3.2　五种正多面体的表面积与体积

设所有棱长均为 $a>0$，总表面积为 S、体积为 V，则

名称	总表面积 S	体积 V
正四面体	$\sqrt{3}a^2$	$\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$
正六面体	$6a^2$	a^3
正八面体	$2\sqrt{3}a^2$	$\dfrac{\sqrt{2}}{3}a^3$
正十二面体	$3\sqrt{25+10\sqrt{5}}\,a^2$	$\dfrac{15+7\sqrt{5}}{4}a^3$
正二十面体	$5\sqrt{3}a^2$	$\dfrac{5(3+\sqrt{5})}{12}a^3$

对任一正多面体，若内切球半径为 r，以球心和各面组成棱锥可得 $V=rS/3$。

3.3　四面体体积与正四面体

对不共面的 A,B,C,D，四面体体积为

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD}\right)\right|=\frac{1}{3}S_{ABC}h_D.$$

若总表面积为 S、内切球半径为 r，则 $r=3V/S$。正四面体棱长 a 时，

$$S=\sqrt{3}a^2,\qquad V=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3,\qquad R=\frac{\sqrt{6}}{4}a,\qquad r=\frac{\sqrt{6}}{12}a.$$

R 为外接球半径，r 为内切球半径，两者不能与球冠中的截口半径混淆。

3.4　四面体的重心、分体积与对棱公式

设 A,B,C,D 不共面，四面体重心为

$$G=\frac{A+B+C+D}{4}.$$

若 $M=(B+C+D)/3$ 为对面 BCD 的重心，则 G 在线段 AM 内，且 $AG:GM=3:1$。重心与四个面组成的小四面体满足

$$V_{GABC}=V_{GABD}=V_{GACD}=V_{GBCD}=\frac{1}{4}V_{ABCD}.$$

设一对对棱 AB,CD 长分别为 a,b，所在直线的距离为 d，较小夹角为 $\theta\in(0,\pi/2]$，则

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}abd\sin\theta.$$

非退化四面体的对棱所在直线为异面直线；其中 d 是两条直线的公垂线段长，不是任意两个端点之间的距离。

3.5　直线、平面、球面与常见曲面

过 P_0、方向为 $v\neq 0$ 的直线为 $P=P_0+tv$（$t\in\mathbb{R}$）；过 P_0、法向为 $n\neq 0$ 的平面为 $n\cdot(P-P_0)=0$。球心 $O=(x_0,y_0,z_0)$、半径 R 的球面为

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2.$$

在球上点 P_1 处的切平面为 $(P_1-O)\cdot(P-P_1)=0$。常见空间曲面还有

$$\begin{aligned}
\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}&=1 && \text{（椭球面，}a,b,c>0\text{），}\\
x^2+y^2&=R^2 && \text{（圆柱面），}\\
x^2+y^2&=k^2z^2 && \text{（双圆锥面，}k>0\text{），}\\
z&=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} && \text{（椭圆抛物面，}a,b>0\text{）．}
\end{aligned}$$

曲面方程描述边界，不一定描述内部实体；有限圆柱或圆锥还须指定轴向范围。

3.6　直线与球的交点、切线与弦长

球心为 O、半径为 $R>0$，直线为 $P=P_0+tv$（$v\neq 0$）。球心到直线的距离为

$$d=\frac{|(O-P_0)\times v|}{|v|}.$$

当 $d<R$ 时直线与球面交于两点，所截弦长为

$$L=2\sqrt{R^2-d^2}.$$

当 $d=R$ 时相切，$d>R$ 时不相交。求交点时令 $m=P_0-O$，代入球面方程得

$$|v|^2t^2+2(m\cdot v)t+|m|^2-R^2=0.$$

记 $D=(m\cdot v)^2-|v|^2(|m|^2-R^2)$，则 $D\geq 0$ 时

$$t_{1,2}=\frac{-m\cdot v\pm\sqrt{D}}{|v|^2},\qquad P_{1,2}=P_0+t_{1,2}v.$$

这里 D 是通常二次方程判别式的四分之一，且 $D=|v|^2(R^2-d^2)$；$D=0$ 时两交点重合为切点。

3.7　两球相交与交圆

设两球球心为 O_1, O_2，半径为 $R_1, R_2 > 0$，球心距 $d = |O_2 - O_1| > 0$。

条件	两球面的关系
$d > R_1 + R_2$	外离，无交点
$d = R_1 + R_2$	外切，一个交点
$\lvert R_1 - R_2\rvert < d < R_1 + R_2$	相交于一个圆
$d = \lvert R_1 - R_2\rvert$	内切，一个交点
$0 < d < \lvert R_1 - R_2\rvert$	内含且无交点

在相交于圆的情形，令 $e = (O_2 - O_1)/d$，则交圆所在平面、圆心 C 与半径 ρ 为

$$e \cdot (P - O_1) = x, \qquad x = \frac{R_1^2 - R_2^2 + d^2}{2d},$$
$$C = O_1 + xe, \qquad \rho = \sqrt{R_1^2 - x^2}.$$

x 是从 O_1 沿 O_1O_2 方向量取的有向坐标，可能为负；交圆圆心不一定在线段 O_1O_2 上。相切时 $\rho = 0$，交圆退化为一点。若 $d = 0$，则两球面在 $R_1 = R_2$ 时重合，否则不相交，应单独处理。

4　距离行列式与球面几何补充

球面角约定参见 [3]，距离行列式可由 Gram 行列式推导，线性代数公式参见 [7]。

4.1　四面体的 Cayley–Menger 行列式

四顶点 $P_0, \dots, P_3$，记 $d_{ij} = |P_i - P_j|$，体积为 V。则

$$288V^2 = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & d_{01}^2 & d_{02}^2 & d_{03}^2 \\ 1 & d_{01}^2 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 \\ 1 & d_{02}^2 & d_{12}^2 & 0 & d_{23}^2 \\ 1 & d_{03}^2 & d_{13}^2 & d_{23}^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

对已能实现的欧氏距离，行列式为零对应共面退化。任意六个正数是否能实现为四面体边长，还必须检查面三角不等式及正定性。

4.2　Gram 矩阵与单纯形体积

对 n 维单纯形的边向量 $v_i = P_i - P_0$，令 $G_{ij} = v_i \cdot v_j$，则

$$V_n = \frac{\sqrt{\det G}}{n!}, \qquad G_{ij} = \frac{d_{0i}^2 + d_{0j}^2 - d_{ij}^2}{2}.$$

$G \succeq 0$ 是这些距离在欧氏空间中实现的条件，$G \succ 0$ 对应非退化 n 维单纯形。边长公式与坐标体积公式由此统一。

4.3　球面三角的正弦与余弦定理

半径 R 上取由劣大圆弧围成的非退化球面三角形。记边弧长除以 R 为 $a, b, c \in (0, \pi)$、相对内角为 A, B, C，则

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C, \qquad \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}.$$

面积为 $S = R^2(A + B + C - \pi)$。这里 a, b, c 是中心角，不能直接把有量纲的弧长代入三角函数。

4.4　两球交叠体积

两实心球半径 $R, r > 0$，球心距 d 满足 $|R - r| < d < R + r$。沿连心线相加两个球冠体积，得

$$V = \frac{\pi (R + r - d)^2}{12 d} \left[d^2 + 2d(R + r) - 3(R - r)^2 \right].$$

当 $d \geq R + r$ 时交体积为零；当 $d \leq |R - r|$ 时为 $4\pi \min(R, r)^3 / 3$，后者包含同心情形。不能在 $d = 0$ 直接使用带 $1/d$ 的部分相交公式。

第四章　初等数论

本章主要参考 [5, 8, 6]。

1　整除与算术函数

1.1　最大公因数、Euclid 算法与 Bézout 等式

对不全为零的整数 a, b，$\gcd(a,b) > 0$，且

$$\gcd(a,b) = \gcd(b, a-qb), \qquad \gcd(a,b) = ax + by \quad (\text{某些} x, y \in \mathbb{Z}).$$

若 $a, b \neq 0$，则 $\gcd(a,b)\operatorname{lcm}(a,b) = |ab|$。丢番图方程 $ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $d = \gcd(a,b) \mid c$；若 (x_0, y_0) 为一解，全部解为

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

1.2　素因数分解与常用算术函数

对正整数 $n = \prod_{p|n} p^{a_p}$，定义约数个数 $\tau(n)$、约数和 $\sigma_k(n)$、Euler 函数 $\varphi(n)$：

$$\tau(n) = \prod_{p|n}(a_p + 1),$$
$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k = \prod_{p|n} \frac{p^{k(a_p+1)} - 1}{p^k - 1} \quad (k \in \mathbb{N}^*),$$
$$\varphi(n) = n \prod_{p|n}(1 - 1/p).$$

空乘积取 1。Möbius 函数定为 $\mu(1) = 1$；若 n 含平方素因子则 $\mu(n) = 0$，否则 $\mu(n) = (-1)^r$，其中 r 是不同素因子的个数。

1.3　素因子指数与阶乘公式

对素数 p 与非零整数 n，记 $v_p(n)=\max\{e\ge 0: p^e \mid n\}$，并约定 $v_p(0)=+\infty$。对非零整数 a,b，

$$v_p(ab)=v_p(a)+v_p(b),\qquad v_p(\gcd(a,b))=\min\{v_p(a),v_p(b)\},$$
$$v_p(\operatorname{lcm}(a,b))=\max\{v_p(a),v_p(b)\},\qquad v_p(a+b)\ge\min\{v_p(a),v_p(b)\}.$$

最后一式在 $v_p(a)\neq v_p(b)$ 时取等号。若 $n\ge 0$，其 p 进制数字之和为 $s_p(n)$，则 Legendre 公式为

$$v_p(n!)=\sum_{j\ge 1}\left\lfloor\frac{n}{p^j}\right\rfloor=\frac{n-s_p(n)}{p-1}.$$

求和仅有有限个非零项。对 $0\le k\le n$，

$$v_p\binom{n}{k}=\sum_{j\ge 1}\left(\left\lfloor\frac{n}{p^j}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{k}{p^j}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{n-k}{p^j}\right\rfloor\right).$$

整数 $N\neq 0$ 在十进制下的末尾零数为 $\min\{v_2(N),v_5(N)\}$。特别地，$n!$ 的末尾零数为

$$\sum_{j\ge 1}\left\lfloor\frac{n}{5^j}\right\rfloor.$$

1.4　Lucas 同余与 Kummer 进位定理

设 p 为素数，非负整数 n,k 的 p 进制展开为 $n=\sum_i n_i p^i$、$k=\sum_i k_i p^i$，其中 $0\le n_i,k_i<p$，不足位补零。Lucas 定理为

$$\binom{n}{k}\equiv\prod_i\binom{n_i}{k_i}\pmod p,\qquad \binom{u}{v}=0\quad(v>u\ge 0).$$

若 $0\le k\le n$，Kummer 定理说明 $v_p\binom{n}{k}$ 等于将 k 与 $n-k$ 按 p 进制相加时的进位次数，亦即

$$v_p\binom{n}{k}=\frac{s_p(k)+s_p(n-k)-s_p(n)}{p-1}.$$

因此 $p\nmid\binom{n}{k}$ 当且仅当逐位满足 $k_i\le n_i$。第 n 行二项式系数中不被 p 整除的项数为 $\prod_i(n_i+1)$；当 $p=2$ 时，奇数项数为 $2^{s_2(n)}$。

1.5　Dirichlet 卷积与 Möbius 反演

$$(f*g)(n)=\sum_{d\mid n} f(d)g(n/d),\qquad \sum_{d\mid n}\mu(d)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1.\end{cases}$$

若 $F(n)=\sum_{d\mid n} f(d)$，则 $f(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)F(n/d)$。另有

$$\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n,\qquad \varphi(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)\frac{n}{d}.$$

积性函数满足 $f(1)=1$ 及互素时 $f(mn)=f(m)f(n)$；完全积性则不要求互素。两积性函数的 Dirichlet 卷积仍积性。

1.6　约数恒等式与有限求和

以下 m,n,N 为正整数，$\sigma(n)=\sigma_1(n)$。配对约数及按最大公因数分类可得

$$\prod_{d\mid n} d=n^{\tau(n)/2},\qquad \tau(n)\text{ 为奇数 }\iff n\text{ 为完全平方数},$$

$$\sum_{k=1}^{n}\gcd(k,n)=\sum_{d\mid n} d\,\varphi(n/d),$$

$$\gcd(m,n)=\sum_{d\mid\gcd(m,n)}\varphi(d),\qquad \sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d}=\frac{\varphi(n)}{n}.$$

交换有限求和顺序，有

$$\sum_{k=1}^{N}\tau(k)=\sum_{d=1}^{N}\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor,\qquad \sum_{k=1}^{N}\sigma(k)=\sum_{d=1}^{N} d\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor,$$

$$\sum_{d=1}^{N}\mu(d)\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor=1,$$

$$\#\{(a,b):1\le a,b\le N,\ \gcd(a,b)=1\}=\sum_{d=1}^{N}\mu(d)\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor^{2}=2\sum_{k=1}^{N}\varphi(k)-1.$$

这里有序对按顺序区分；约数函数总和的渐近估计见第三十六章。

2　同余与剩余类

2.1　线性同余与中国剩余定理

$a \equiv b \pmod m$ 指 $m \mid a-b$，取 $m \geq 2$。$ax \equiv b \pmod m$ 可解当且仅当 $d = \gcd(a,m) \mid b$，可解时模 m 恰有 d 个解类。若 $m_1, \ldots, m_r$ 两两互素，令 $M = \prod_i m_i$、$M_i = M/m_i$，取 $M_i t_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，则

$$x \equiv \sum_{i=1}^{r} a_i M_i t_i \pmod M$$

为 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 的唯一解类。一般模数情形可解当且仅当 $a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(m_i, m_j)}$，解模 $\operatorname{lcm}(m_1, \ldots, m_r)$ 唯一。

2.2　消去律、模逆与解类参数化

对 $m \geq 2$，令 $d = \gcd(a,m)$，则

$$ax \equiv ay \pmod m \iff x \equiv y \pmod{m/d}.$$

只有 $d = 1$ 时才能保持原模数消去 a。模逆 $a^{-1} \pmod m$ 存在当且仅当 $\gcd(a,m) = 1$；由 $au + mv = 1$ 可取 $a^{-1} \equiv u \pmod m$，也可用

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod m.$$

当 $d \mid b$ 且 $d < m$，令 $a' = a/d$、$b' = b/d$、$m' = m/d$，取 $a'u \equiv 1 \pmod{m'}$，则 $ax \equiv b \pmod m$ 的全部解类为

$$x \equiv ub' + tm' \pmod m, \qquad t = 0, 1, \ldots, d-1.$$

若 $d = m$，则 $a \equiv 0 \pmod m$；此时 $m \mid b$ 则所有剩余类均为解，否则无解。

2.3　Fermat、Euler 与 Wilson 定理

$$\gcd(a,m) = 1 \Longrightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m, \qquad p \text{ 为素数} \Longrightarrow a^p \equiv a \pmod p.$$

对整数 $n > 1$，Wilson 判别为 n 是素数当且仅当 $(n-1)! \equiv -1 \pmod n$。模素数 p 的单位群为循环群，故存在阶为 $p-1$ 的原根。

2.4　乘法阶、原根与幂同余

设 $\gcd(a,m)=1$，$r=\operatorname{ord}_m(a)$，则对正整数 t，

$$a^t\equiv 1 \pmod m \iff r\mid t, \qquad \operatorname{ord}_m(a^t)=\frac{r}{\gcd(r,t)}.$$

对 $m\ge 2$，模 m 存在原根当且仅当

$$m=2,\ 4,\ p^e,\ 2p^e \qquad (p\text{ 为奇素数},\ e\ge 1).$$

存在原根时，原根个数为 $\varphi(\varphi(m))$。若 g 为原根，$r=\varphi(m)$，则 g^j 是原根当且仅当 $\gcd(j,r)=1$；阶恰为 d 的单位有 $\varphi(d)$ 个（$d\mid r$）。

设 $\gcd(a,m)=1$、$k\ge 1$ 且模 m 有原根，令 $h=\gcd(k,r)$，则

$$x^k\equiv a \pmod m \text{ 可解} \iff a^{r/h}\equiv 1 \pmod m.$$

可解时恰有 h 个解类。该判别依赖单位群为循环群，不能直接用于任意合数模数。

2.5　Carmichael 函数与统一指数

对 $m\ge 2$，$\lambda(m)$ 是使所有与 m 互素的 a 满足 $a^{\lambda(m)}\equiv 1 \pmod m$ 的最小正整数。若 $m=\prod_i p_i^{e_i}$，则

$$\lambda(m)=\operatorname{lcm}_i \lambda(p_i^{e_i}), \qquad \lambda(p^e)=p^{e-1}(p-1) \quad (p\text{ 为奇素数}),$$

$$\lambda(2^e)=\begin{cases}1, & e=1,\\ 2, & e=2,\\ 2^{e-2}, & e\ge 3,\end{cases} \qquad \operatorname{ord}_m(a)\mid\lambda(m)\mid\varphi(m).$$

最后一个整除链要求 $\gcd(a,m)=1$。例如 $\lambda(8)=2<\varphi(8)=4$；缩减幂指数前仍须确认底数与模数互素。

2.6　多项式根数与 Hensel 提升

模素数 p 的非零 d 次多项式至多有 d 个不同根；合数模数下这一结论一般不成立，例如 $x^2\equiv 1 \pmod 8$ 有四个解。

设 $f \in \mathbb{Z}[x]$，p 为素数，$f(a_1) \equiv 0 \pmod p$ 且 $f'(a_1) \not\equiv 0 \pmod p$。则对每个 $j \geq 1$，存在唯一模 p^j 的根类 a_j 满足 $a_j \equiv a_1 \pmod p$，且可递推为

$$a_{j+1} = a_j + t_j p^j, \qquad t_j \equiv -\frac{f(a_j)}{p^j}\,(f'(a_j))^{-1} \pmod p.$$

可取 $0 \leq t_j < p$；分式 $f(a_j)/p^j$ 是整数，逆元在模 p 下计算。导数为零的重根不能直接使用这个唯一提升公式。

3　二次剩余

3.1　Legendre 符号与二次互反律

对奇素数 p，定义 $\left(\frac{a}{p}\right)$：$p \mid a$ 时为 0，非零平方剩余为 1，否则为 -1。Euler 判别为

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod p \quad (p \nmid a), \qquad \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

对不同奇素数 p, q，

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{(p-1)(q-1)/4}, \qquad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

对奇合数可用素因数分解定义 Jacobi 符号，但 Jacobi 符号等于 1 不保证是平方剩余。

3.2　Gauss 引理、Jacobi 符号与平方根数

对奇素数 $p \nmid a$，令 ν 为 $a, 2a, \ldots, \frac{p-1}{2}a$ 的最小正剩余中大于 $p/2$ 的个数，则 Gauss 引理为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\nu}.$$

对正奇数 $n = \prod_i p_i^{e_i}$，Jacobi 符号定义为 $\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_i \left(\frac{a}{p_i}\right)^{e_i}$，并约定 $\left(\frac{a}{1}\right) = 1$。对互素正奇数 m, n，

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{(m-1)(n-1)/4},$$
$$\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{(n-1)/2}, \qquad \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}.$$

例如 $\left(\frac{2}{15}\right) = 1$，但 2 模 15 不是平方剩余。

若 p 为奇素数且 $p\nmid a$，$x^2\equiv a\pmod{p^e}$ 可解当且仅当 $\left(\frac{a}{p}\right)=1$，可解时恰有两个解类。对奇数 a，

$$x^2\equiv a\pmod{2^e}\text{ 可解}\iff\begin{cases}a\equiv 1\pmod 2, & e=1,\\ a\equiv 1\pmod 4, & e=2,\\ a\equiv 1\pmod 8, & e\ge 3.\end{cases}$$

可解时解类数分别为 $1,2,4$。对一般模数 m 且 $\gcd(a,m)=1$，先在各素数幂模数下求根，再由中国剩余定理组合；总根数为各局部根数的乘积。

4　连分数与不定方程

4.1　简单连分数与逼近分数

简单连分数 $[a_0;a_1,a_2,\ldots]$ 中 $a_0\in\mathbb{Z}$，$a_k\in\mathbb{N}^*$（$k\ge 1$）。第 k 个渐近分数 p_k/q_k 满足

$$\begin{gathered}p_k=a_kp_{k-1}+p_{k-2},\qquad q_k=a_kq_{k-1}+q_{k-2},\\ p_{-2}=0,\ p_{-1}=1,\qquad q_{-2}=1,\ q_{-1}=0,\\ p_kq_{k-1}-p_{k-1}q_k=(-1)^{k-1}.\end{gathered}$$

对无理数 α 的无限简单连分数，$|\alpha-p_k/q_k|<1/(q_kq_{k+1})\le 1/q_k^2$。实无理数的简单连分数最终周期当且仅当它是二次无理数。

4.2　连分数误差与渐近分数判别

设 $\alpha=[a_0;a_1,\ldots]$ 无理，完全商为 $\alpha_{k+1}=[a_{k+1};a_{k+2},\ldots]$，则

$$\begin{gathered}\alpha=\frac{p_k\alpha_{k+1}+p_{k-1}}{q_k\alpha_{k+1}+q_{k-1}},\\ \alpha-\frac{p_k}{q_k}=\frac{(-1)^k}{q_k(q_k\alpha_{k+1}+q_{k-1})},\\ \frac{1}{q_k(q_{k+1}+q_k)}<\left|\alpha-\frac{p_k}{q_k}\right|<\frac{1}{q_kq_{k+1}}.\end{gathered}$$

若既约分数 u/v 满足 $v>0$ 且 $|\alpha-u/v|<1/(2v^2)$，则 u/v 必为 α 的某个渐近分数（Legendre 逼近判别）。这是充分条件，并非每个渐近分数都满足该更强误差界。

4.3　Pell 方程与勾股数组

对非平方正整数 D，Pell 方程 $x^2-Dy^2=1$ 有非平凡正整数解。若 (x_1,y_1) 是使 $x_1+y_1\sqrt{D}>1$ 最小的正解，则所有正解由

$$x_n+y_n\sqrt{D}=(x_1+y_1\sqrt{D})^n,\qquad n=1,2,\dots$$

给出。原始勾股数组（可交换两直角边）为

$$a=m^2-n^2,\quad b=2mn,\quad c=m^2+n^2,\quad m>n\ge 1,\quad \gcd(m,n)=1,\quad m-n\ \text{为奇数}.$$

一般正整数勾股数组可再乘一个正整数公因子。

4.4　Pell 方程的周期判别与递推

设 $\sqrt{D}=[a_0;\overline{a_1,\dots,a_\ell}]$，$\ell$ 为最小周期长度，D 为非平方正整数。正 Pell 方程的基本正解为

$$(x_1,y_1)=\begin{cases}(p_{\ell-1},q_{\ell-1}), & \ell\ \text{为偶数},\\ (p_{2\ell-1},q_{2\ell-1}), & \ell\ \text{为奇数}.\end{cases}$$

负 Pell 方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有整数解当且仅当 ℓ 为奇数；此时最小正解为 $(p_{\ell-1},q_{\ell-1})$。正 Pell 方程的解亦可由 $(x_0,y_0)=(1,0)$ 递推：

$$x_{n+1}=x_1x_n+Dy_1y_n,\qquad y_{n+1}=y_1x_n+x_1y_n.$$

4.5　两平方和、三平方和与四平方和

对正整数 n，允许平方项为零，则

$$n=x^2+y^2\ (x,y\in\mathbb{Z})\iff v_p(n)\ \text{对每个}p\equiv 3\pmod 4\ \text{的素数均为偶数},$$

$$n=x^2+y^2+z^2\ (x,y,z\in\mathbb{Z})\iff n\neq 4^a(8b+7)\quad(\forall a,b\in\mathbb{Z}_{\ge 0}),$$

$$\forall n\ge 1,\quad n=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2\quad(\text{某些}x_i\in\mathbb{Z}).$$

后两式分别为 Legendre 三平方和定理与 Lagrange 四平方和定理。两平方和的乘法恒等式为

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2.$$

定义 $r_2(n)=\#\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2 : x^2+y^2=n\}$，计入顺序与符号；令 $d_j(n)=\#\{d\mid n : d\equiv j \pmod 4\}$，则

$$r_2(n)=4\big(d_1(n)-d_3(n)\big).$$

例如 $r_2(5)=8$；此计数不同于仅计无序非负整数表示的计数。

5　赋值提升、剩余类计数与有理逼近补充

同余运算与算术函数参见 [5, 8]，赋值提升参见 [6]。

5.1　LTE 赋值提升公式

奇素数 p 满足 $p\mid a-b$、$p\nmid ab$，且 $n\ge 1$ 时，

$$v_p(a^n-b^n)=v_p(a-b)+v_p(n).$$

若 a,b 均奇且 n 为正偶数，则

$$v_2(a^n-b^n)=v_2(a-b)+v_2(a+b)+v_2(n)-1.$$

对奇数 n，二进赋值为 $v_2(a-b)$。默认 $a^n\neq b^n$；a,b 可取非零整数，但不能去掉互素于 p 的条件。

5.2　平方根一的模数计数

设 $m=2^\alpha\prod_{i=1}^{k}p_i^{e_i}$，其中 p_i 为互异奇素数、$e_i\ge 1$，则

$$\#\{x \bmod m : x^2\equiv 1 \pmod m\}=2^k c_\alpha,\qquad c_\alpha=\begin{cases}1, & \alpha=0,1,\\ 2, & \alpha=2,\\ 4, & \alpha\ge 3.\end{cases}$$

奇素数幂上只有 ±1；2^α、$\alpha\ge 3$ 时为 ±1 与 $\pm1+2^{\alpha-1}$。合成模数的解由中国剩余定理组合。

5.3　四平方表示数的 Jacobi 公式

令 $r_4(n)$ 计入四元整数表示的顺序、符号与零项，$n \ge 1$ 时

$$r_4(n) = 8 \sum_{\substack{d \mid n \\ 4 \nmid d}} d.$$

例如 $r_4(1) = 8$。这比四平方存在定理给出更细的计数；若只计算无序非负解，不能简单除以固定常数，因为零项和重复项的稳定子不同。

5.4　Farey 相邻分数与分母约束

在 $[0,1]$ 中分母不超过 N 的既约分数按大小排列。相邻项 $a/b < c/d$ 满足

$$bc - ad = 1, \qquad b + d > N, \qquad \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{1}{bd}.$$

反之，两个位于该序列的分数满足前两式便相邻。任何严格位于它们之间的既约分数，其分母至少为 $b + d$；中介分数 $(a + c)/(b + d)$ 达到此下界。

第五章　高等代数

本章主要参考 [7, 5]。

本章除特别说明外，在实数域或复数域 F 上讨论有限维向量空间与多项式。A^* 表示共轭转置，A^{T} 表示转置；实矩阵上的正交性采用标准欧氏内积。

1　多项式

1.1　带余除法、整除与最大公因式

设 $f, g \in F[x]$，$g \neq 0$，唯一存在 $q, r \in F[x]$ 使

$$f = qg + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

$r = 0$ 时称 g 整除 f，记为 $g \mid f$。若 f, g 不全为零，其首一最大公因式 $d = \gcd(f, g)$ 可用 Euclid 算法求得，且存在 $u, v \in F[x]$ 满足

$$uf + vg = d, \qquad \gcd(f, g) = 1 \iff \exists u, v:\ uf + vg = 1.$$

带余除法每一步都有 $\gcd(f, g) = \gcd(g, r)$（均取首一形式）。若最小公倍式也取首一形式，则

$$\gcd(f, g)\,\operatorname{lcm}(f, g) = \frac{fg}{\operatorname{lc}(fg)} \quad (f, g \neq 0),$$

其中 lc 表示首项系数。

1.2　根、重数与导数判据

对 $\alpha \in F$，余式定理与因式定理给出

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + f(\alpha), \qquad f(\alpha) = 0 \iff (x - \alpha) \mid f(x).$$

设 $f \neq 0$，α 为其恰好 m 重根，则

$$f(x) = (x-\alpha)^m g(x), \qquad g(\alpha) \neq 0.$$

在实数域或复数域上，重数的导数判据为

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \cdots = f^{(m-1)}(\alpha) = 0, \qquad f^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

非常数多项式在复数域中无重根当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$；实系数情形同样按全部复根判断。这些导数判据依赖特征为零的条件，不能不加条件推广到任意正特征域。

1.3　复数域与实数域上的因式分解

代数学基本定理表明：复系数 n 次多项式（$n \geq 1$）可写为

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^{s} (x-\alpha_i)^{m_i}, \qquad a_n \neq 0, \quad \sum_{i=1}^{s} m_i = n,$$

其中 α_i 两两不同，m_i 为各根重数。若 f 为实系数多项式，非实根 α 与 $\overline{\alpha}$ 同时出现且重数相同，并有

$$(x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 - 2\,\mathrm{Re}(\alpha)x + |\alpha|^2.$$

因此实系数非常数多项式可以分解成实一次因子与实不可约二次因子的乘积；首一二次式 $x^2 + px + q$ 在实数域上不可约当且仅当 $p^2 - 4q < 0$。

1.4　对称多项式与 Newton 恒等式

对变量 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，定义初等对称多项式与幂和

$$e_0 = 1, \qquad e_j = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq n} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_j}, \qquad s_k = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^k.$$

任意关于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 的对称多项式，均可唯一表示为 $e_1, \ldots, e_n$ 的多项式。若

$$\prod_{i=1}^{n} (t - \alpha_i) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n,$$

则 $c_j=(-1)^j e_j$，Newton 恒等式为

$$s_k+\sum_{j=1}^{k-1} c_j s_{k-j}+kc_k=0 \quad (1\le k\le n),$$
$$s_k+\sum_{j=1}^{n} c_j s_{k-j}=0 \quad (k>n).$$

空和取零。相应系数公式为

$$\begin{aligned} c_1&=-s_1,\\ c_2&=\frac{s_1^2-s_2}{2} \quad (n\ge 2),\\ c_3&=\frac{-s_1^3+3s_1s_2-2s_3}{6} \quad (n\ge 3). \end{aligned}$$

对任意 n 阶方阵 A，取 c_j 为 $p_A(t)=\det(tI-A)$ 的系数，则 $s_k=\operatorname{tr}(A^k)$，因此可由矩阵幂的迹递推求出特征多项式。该关系不要求 A 可对角化，特征值在复数域中按代数重数计。

1.5　整系数多项式的有理根判据

设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_0\in\mathbb{Z}[x]$，$a_n\neq 0$。若既约有理数 p/q 为根，$q>0$、$\gcd(|p|,q)=1$，则

$$p\mid a_0, \qquad q\mid a_n.$$

对 $p=0$，直接检查 $a_0=0$；非零有理根的分子、分母可据此有限枚举。特别地，首一整系数多项式的有理根必为整数。次数为 2 或 3 的多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约当且仅当无有理根；次数更高时，无有理根并不足以保证不可约。Gauss 引理与 Eisenstein 判别见环论章。

1.6　结式、Sylvester 矩阵与公根判据

设 $f(x)=a_m\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)$、$g(x)=b_n\prod_{j=1}^{n}(x-\beta_j)$，$m,n\ge 1$，首项系数非零，根在复数域中按重数列出。结式定义为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f,g)&=a_m^n\prod_{i=1}^{m} g(\alpha_i)\\ &=a_m^n b_n^m\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(\alpha_i-\beta_j). \end{aligned}$$

Sylvester 矩阵 $\mathrm{Syl}(f,g)$ 为 $(m+n)$ 阶方阵：前 n 行是降幂系数行 $(a_m,\dots,a_0)$ 逐次右移并补零，后 m 行是 $(b_n,\dots,b_0)$ 逐次右移并补零。按此行序，

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}(f,g)&=\det\mathrm{Syl}(f,g),\\ \mathrm{Res}(g,f)&=(-1)^{mn}\,\mathrm{Res}(f,g),\\ \mathrm{Res}(f,g)=0&\iff f,g\text{ 有公共复根}\iff \gcd(f,g)\neq 1.\end{aligned}$$

例如 $f=a_2x^2+a_1x+a_0$、$g=b_1x+b_0$（$a_2b_1\neq 0$）时，

$$\mathrm{Res}(f,g)=\begin{vmatrix}a_2&a_1&a_0\\ b_1&b_0&0\\ 0&b_1&b_0\end{vmatrix}=a_2b_0^2-a_1b_1b_0+a_0b_1^2.$$

公根可以为非实复数；代入参数后若首项系数消失，应先重新确定多项式次数。

1.7　多项式判别式与三次方程的实根

设 $f(x)=a_m\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)$，$m\geq 2$、$a_m\neq 0$，定义

$$\mathrm{Disc}(f)=a_m^{2m-2}\prod_{i<j}(\alpha_i-\alpha_j)^2=\frac{(-1)^{m(m-1)/2}}{a_m}\,\mathrm{Res}(f,f').$$

在实数域或复数域上，$\mathrm{Disc}(f)=0$ 当且仅当 f 有重根。

$$\begin{aligned}\mathrm{Disc}(ax^2+bx+c)&=b^2-4ac\quad(a\neq 0),\\ \mathrm{Disc}(ax^3+bx^2+cx+d)&=b^2c^2-4ac^3-4b^3d-27a^2d^2+18abcd\quad(a\neq 0),\\ \mathrm{Disc}(x^3+px+q)&=-4p^3-27q^2.\end{aligned}$$

对实系数三次多项式，记其判别式为 Δ，则

$\Delta>0$	三个互异实根
$\Delta<0$	一个实根与一对非实共轭根
$\Delta=0$	存在重根

该实根数判据限定于三次多项式。对 $n\geq 2$ 阶矩阵，$\mathrm{Disc}(p_A)\neq 0$ 保证特征值互异，从而在复数域上可对角化；反向不成立。

1.8　Sturm 序列与区间实根计数

设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 为非常数多项式，先令

$$h = \frac{f}{\gcd(f, f')},$$

其中最大公因式取首一形式。h 无重根，且与 f 有相同的不同实根。构造 Sturm 序列

$$g_0 = h, \qquad g_1 = h', \qquad g_{j+1} = -\operatorname{rem}(g_{j-1}, g_j),$$

在余式首次为零时停止，只保留此前的非零多项式；最后一项为非零常数。对实数 x，令 $V(x)$ 为 $g_0(x), \dots, g_s(x)$ 忽略零项后的符号变化次数。若 $a < b$ 且 $f(a)f(b) \neq 0$，则

$$N_{(a,b)}(f) = V(a) - V(b),$$

其中 $N_{(a,b)}$ 统计不同实根的个数，不计重数。全部不同实根的个数为

$$N_{\mathbb{R}}(f) = V(-\infty) - V(+\infty).$$

无穷端点的符号由各非零多项式的首项确定：

$$\operatorname{sgn} g_j(+\infty) = \operatorname{sgn} \operatorname{lc}(g_j), \qquad \operatorname{sgn} g_j(-\infty) = (-1)^{\deg g_j} \operatorname{sgn} \operatorname{lc}(g_j).$$

各步必须使用负余式；每项可乘正数，但不能任意变号或逐项强制首一化。若端点恰为根，应先另行处理端点或使用单侧极限。

2　行列式

2.1　行列式的概念与基本公式按行（列）展开定理

设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$，S_n 为所有 n 阶排列，$\tau(\sigma)$ 为逆序数。

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}, \qquad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

设 M_{ij} 为删去第 i 行、第 j 列后的余子式，$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为代数余子式，则

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij},\qquad \sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{kj}=0\quad (i\neq k).$$

$$\det A^{\mathsf{T}}=\det A,\quad \det(AB)=\det A\det B,\quad \det(\lambda A)=\lambda^{n}\det A.$$

交换两行（列）行列式变号；某行（列）乘 c，行列式乘 c；一行（列）加上另一行（列）的倍数，行列式不变。三角矩阵的行列式为对角元之积。

2.2 Vandermonde 行列式

对 $x_1,\dots,x_n\in F$，

$$\det\left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n}=\begin{vmatrix}1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1}\\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

它非零当且仅当各 x_i 两两不同；每一行对应一个节点，乘积中的差应保持 x_j-x_i 的顺序。

2.3 Cauchy–Binet 公式

设 $A\in F^{n\times m}$、$B\in F^{m\times n}$，$m\ge n$，则

$$\det(AB)=\sum_{\substack{I\subseteq\{1,\dots,m\}\\ |I|=n}}\det A_{[:,I]}\det B_{[I,:]}.$$

$A_{[:,I]}$ 表示选取 I 中各列，$B_{[I,:]}$ 表示选取相应各行，指标均按递增顺序排列。$m=n$ 时退化为 $\det(AB)=\det A\det B$；$m<n$ 时 AB 的秩小于 n，行列式为零。

2.4 行列式引理与秩一更新

设 $A\in F^{n\times n}$ 可逆，$u,v\in F^{n}$，则

$$\det(A+uv^{\mathsf{T}})=\det A\left(1+v^{\mathsf{T}}A^{-1}u\right).$$

因此更新后的矩阵可逆当且仅当 $1+v^{\mathsf T}A^{-1}u\neq 0$。这里 $uv^{\mathsf T}$ 为秩至多为 1 的矩阵；复数情形该代数恒等式仍使用转置，若采用 uv^{*}，须将右端的 $v^{\mathsf T}$ 同时换成 v^{*}。

3　矩阵

3.1　矩阵的概念、线性运算与矩阵乘法

对同型矩阵 A,B，$(A+B)_{ij}=a_{ij}+b_{ij}$，$(cA)_{ij}=ca_{ij}$。对 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$、$B\in\mathbb{R}^{n\times p}$，

$$(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\quad (AB)^{\mathsf T}=B^{\mathsf T}A^{\mathsf T},\quad (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\quad (A,B\text{ 均可逆}).$$

乘法一般不可交换。方阵可逆当且仅当 $\det A\neq 0$；$AA^{-1}=A^{-1}A=I$。

3.2　伴随矩阵

伴随矩阵由代数余子式矩阵转置得到：

$$\operatorname{adj}A=(A_{ji}),\qquad A\operatorname{adj}A=\operatorname{adj}A\,A=(\det A)I,\qquad A^{-1}=\frac{\operatorname{adj}A}{\det A}\quad(\det A\neq 0).$$

对 $n\geq 2$，$\det(\operatorname{adj}A)=(\det A)^{n-1}$，且

$$\operatorname{rank}(\operatorname{adj}A)=\begin{cases}n, & \operatorname{rank}A=n,\\ 1, & \operatorname{rank}A=n-1,\\ 0, & \operatorname{rank}A\leq n-2.\end{cases}$$

3.3　矩阵的秩

$\operatorname{rank}A$ 等于最大非零子式的阶数，也等于行秩、列秩和阶梯形矩阵中非零行数。

$$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A^{\mathsf T}\leq\min(m,n),$$
$$\operatorname{rank}(A+B)\leq\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B,$$
$$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-n\leq\operatorname{rank}(AB)\leq\min(\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B).$$

最后一式中 A 有 n 列、B 有 n 行。可逆矩阵的左右乘法保持秩不变。

3.4　分块矩阵与 Schur 补

只要各分块尺寸匹配，分块矩阵乘法与普通矩阵乘法同形：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AE+BG & AF+BH \\ CE+DG & CF+DH \end{pmatrix}.$$

对方阵 $M=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，若 A 可逆，定义 Schur 补 $S=D-CA^{-1}B$，则

$$\det M=\det A\det S.$$

若 S 也可逆，则

$$M^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1}+A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BS^{-1} \\ -S^{-1}CA^{-1} & S^{-1} \end{pmatrix}.$$

易错点：分块乘积的顺序不能交换；此求逆公式要求 A 和 S 可逆。

3.5　Sherman–Morrison 秩一求逆公式

设 $A\in F^{n\times n}$ 可逆，$u,v\in F^n$，且 $s=1+v^{\mathsf T}A^{-1}u\neq 0$，则

$$(A+uv^{\mathsf T})^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}uv^{\mathsf T}A^{-1}}{1+v^{\mathsf T}A^{-1}u}.$$

分母是标量。若 $s=0$，行列式引理表明更新后的矩阵奇异，不能使用此求逆公式。

3.6　Woodbury 低秩求逆公式

设 $A\in F^{n\times n}$ 可逆，$U\in F^{n\times k}$、$V\in F^{k\times n}$，令 $K=I_k+VA^{-1}U$。由行列式恒等式，

$$\det(A+UV)=\det A\det K,$$

故 $A+UV$ 可逆当且仅当 K 可逆，此时

$$(A+UV)^{-1}=A^{-1}-A^{-1}UK^{-1}VA^{-1}.$$

若另有可逆 $C \in F^{k\times k}$，且 $C^{-1}+VA^{-1}U$ 可逆，则常用形式为

$$(A+UCV)^{-1}=A^{-1}-A^{-1}U(C^{-1}+VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}.$$

不想要求 C 可逆时，可在前一公式中将 U 换为 UC，此时须检查 $I_k+VA^{-1}UC$ 可逆。所有矩阵乘积应按原顺序计算。

4　向量与向量空间

4.1　向量的相关性

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_s \text{ 线性相关} \iff \exists (c_1,\dots,c_s)\neq \mathbf{0}:\ \sum_{i=1}^{s} c_i\boldsymbol{\alpha}_i=\mathbf{0}.$$

只有零系数组合得到零向量时称线性无关。令 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_s)$，则

$$\text{线性无关} \iff \operatorname{rank}A=s,\qquad \boldsymbol{\beta}\in\operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}_i\} \iff \operatorname{rank}(A,\boldsymbol{\beta})=\operatorname{rank}A.$$

4.2　向量空间

子空间对加法和数乘封闭并含零向量；基是张成空间的线性无关向量组。

$$\boldsymbol{v}=\sum_{i=1}^{n} c_i\boldsymbol{e}_i,\quad [\boldsymbol{v}]_{\mathcal{E}}=(c_1,\dots,c_n)^{\mathsf{T}},\quad \dim(U+V)=\dim U+\dim V-\dim(U\cap V).$$

线性映射 $T:V\to W$（V 有限维）满足秩–零度定理

$$\dim\ker T+\dim\operatorname{im}T=\dim V.$$

若基矩阵满足 $\mathcal{F}=\mathcal{E}P$，则坐标满足 $[\boldsymbol{v}]_{\mathcal{E}}=P[\boldsymbol{v}]_{\mathcal{F}}$。

4.3　商空间与线性映射同构定理

设 $U\subseteq V$ 为子空间，商空间由陪集 $v+U$ 组成，运算为

$$(v+U)+(w+U)=(v+w)+U,\qquad a(v+U)=av+U.$$

自然投影 $\pi : V \to V/U$ 满足 $\pi(v) = v + U$、$\ker \pi = U$，且

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

对线性映射 $T : V \to W$，诱导映射

$$\widetilde{T} : V/\ker T \longrightarrow \operatorname{im} T, \qquad v + \ker T \longmapsto T(v)$$

是良定义的线性同构。由此得到 $V/\ker T \cong \operatorname{im} T$。若 $\dim V = n$、$\dim W = m$，选择有序基后还有

$$\operatorname{Hom}_F(V, W) \cong F^{m\times n}, \qquad \dim \operatorname{Hom}_F(V, W) = mn.$$

后一矩阵表示依赖基的选择，而商空间同构由 T 自然诱导。

5　线性映射与内积空间

5.1　线性映射的矩阵表示与换基

设 $T : V \to W$ 线性，$\dim V = n$、$\dim W = m$，在有序基 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 下的矩阵为 $A \in F^{m\times n}$，则

$$[T(v)]_{\mathcal{F}} = A[v]_{\mathcal{E}}.$$

若 $\mathcal{E}' = \mathcal{E}P$、$\mathcal{F}' = \mathcal{F}Q$，其中 P, Q 为相应阶数的可逆矩阵，则

$$[T]_{\mathcal{F}'\leftarrow\mathcal{E}'} = Q^{-1}AP.$$

对线性算子 $T : V \to V$，两端使用同一组基时得到相似变换 $A' = P^{-1}AP$。若 $S : W \to Z$ 在相容基下矩阵为 B，则 $S \circ T$ 的矩阵为 BA，顺序与复合顺序一致。

5.2　直和分解与投影算子

子空间 $U, W \subseteq V$ 满足

$$V = U \oplus W \iff V = U + W \text{ 且 } U \cap W = \{0\}.$$

此时每个 $v\in V$ 唯一写成 $v=u+w$。定义沿 W 到 U 的投影 $E(v)=u$，则

$$E^2=E,\qquad \operatorname{im}E=U,\qquad \ker E=W.$$

反之，任何满足 $E^2=E$ 的线性算子都给出

$$V=\operatorname{im}E\oplus\ker E,\qquad v=Ev+(I-E)v.$$

在标准实欧氏空间中，E 为正交投影当且仅当 $E^2=E$ 且 $E^{\mathsf T}=E$；一般幂等算子只保证直和，不保证两个子空间正交。

5.3　对偶空间、对偶基与双对偶

有限维向量空间 V 的代数对偶记为 $V^\vee=\operatorname{Hom}_F(V,F)$，其元素为线性泛函。若 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的基，则对偶基 $e^1,\dots,e^n$ 由

$$e^i(e_j)=\delta_{ij}$$

唯一确定，并有

$$v=\sum_{i=1}^{n}e^i(v)e_i,\qquad \phi=\sum_{i=1}^{n}\phi(e_i)e^i,\qquad \dim V^\vee=n.$$

自然映射 $J:V\to V^{\vee\vee}$ 定义为

$$J(v)(\phi)=\phi(v).$$

有限维时 J 为同构，不依赖基或内积的选择。本章以 $\vee$ 标记代数对偶，以区别矩阵的共轭转置 A^*。

5.4　对偶映射与转置矩阵

设 $T:V\to W$ 线性，定义 $T^\vee:W^\vee\to V^\vee$ 为

$$T^\vee(\phi)=\phi\circ T.$$

若 T 在基 $\mathcal{E},\mathcal{F}$ 下的矩阵为 A，则在对应的对偶基下，

$$[T^\vee]_{\mathcal{E}^\vee\leftarrow\mathcal{F}^\vee}=A^{\mathsf T},\qquad \operatorname{rank}T^\vee=\operatorname{rank}T.$$

若 $S: W \to Z$，则 $(S \circ T)^\vee = T^\vee \circ S^\vee$。即使 $F = \mathbb{C}$，代数对偶映射的矩阵也是转置，而不是共轭转置；它与内积定义的伴随算子不同。

5.5　零化子及其维数关系

对 $U \subseteq V$，定义

$$U^\circ = \{\phi \in V^\vee : \phi(u) = 0 \text{ 对所有} u \in U\}.$$

若 U 为子空间，$\dim V = n$，则

$$\dim U^\circ = n - \dim U, \qquad (V/U)^\vee \cong U^\circ,$$
$$(U + W)^\circ = U^\circ \cap W^\circ, \qquad (U \cap W)^\circ = U^\circ + W^\circ.$$

最后两式中 U, W 均为 V 的子空间。在 $V \cong V^{\vee\vee}$ 的自然识别下，$(U^\circ)^\circ = U$。对 $T: V \to W$，有

$$\ker T^\vee = (\operatorname{im} T)^\circ, \qquad \operatorname{im} T^\vee = (\ker T)^\circ.$$

两式右端分别位于 $W^\vee$ 与 $V^\vee$；零化子由线性泛函定义，不需要预先选择内积。

5.6　Gram 矩阵与内积的坐标表达

对实内积空间中的向量 $v_1, \dots, v_k$，定义 Gram 矩阵

$$G = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^{k}.$$

对任意 $c \in \mathbb{R}^k$，有

$$c^{\mathsf{T}} G c = \left\| \sum_{i=1}^{k} c_i v_i \right\|^2 \geq 0.$$

因此 G 半正定，且

$$\det G > 0 \iff v_1, \dots, v_k \text{ 线性无关}.$$

若这些向量为一组基，v, w 的坐标列向量分别为 x, y，则

$$\langle v, w \rangle = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad \|v\|^2 = x^{\mathsf{T}} G x.$$

在复内积空间中约定内积对第一变量共轭线性、对第二变量线性，相应表达式改为 $x^{*}Gy$，且 $G=G^{*}$。

5.7 Schmidt 正交化

对实内积空间中的线性无关向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n$，令

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\qquad \boldsymbol{\beta}_k=\boldsymbol{\alpha}_k-\sum_{j=1}^{k-1}\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{\beta}_j\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_j,\boldsymbol{\beta}_j\rangle}\boldsymbol{\beta}_j,\qquad \boldsymbol{e}_k=\frac{\boldsymbol{\beta}_k}{\|\boldsymbol{\beta}_k\|}.$$

$\{\boldsymbol{e}_k\}$ 为同一张成空间的标准正交基。对该基张成的子空间 U，$\operatorname{proj}_U\boldsymbol{v}=\sum_k\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{e}_k\rangle\boldsymbol{e}_k$。

5.8 共轭转置、Hermitian 矩阵与酉矩阵

对复矩阵，$A^{*}=\overline{A}^{\mathsf{T}}$，并有

$$(AB)^{*}=B^{*}A^{*},\qquad (A^{-1})^{*}=(A^{*})^{-1}\quad (A\text{ 可逆}).$$

$A=A^{*}$ 称 Hermitian 矩阵，$U^{*}U=UU^{*}=I$ 称酉矩阵。Hermitian 矩阵有实特征值，且可酉对角化：

$$A=U\Lambda U^{*},\qquad \Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\quad \lambda_i\in\mathbb{R}.$$

更一般地，复方阵可酉对角化当且仅当它正规，即 $AA^{*}=A^{*}A$。实对称矩阵的正交对角化是其中的实数版本。按本节复内积约定，标准正交基下的投影为 $\operatorname{proj}_U v=\sum_i e_i\langle e_i,v\rangle$，应注意共轭的位置。

5.9 正交补与四个基本子空间

在有限维实或复内积空间 V 中，对子空间 U 定义

$$U^{\perp}=\{v\in V:\langle u,v\rangle=0\ \text{对所有}\ u\in U\}.$$

则有正交直和与维数关系

$$V=U\oplus U^{\perp},\qquad \dim U+\dim U^{\perp}=\dim V,\qquad (U^{\perp})^{\perp}=U.$$

对标准内积下的 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，四个基本子空间满足

$$(\ker A)^{\perp} = \operatorname{im} A^{*}, \qquad (\operatorname{im} A)^{\perp} = \ker A^{*},$$
$$\mathbb{C}^{n} = \ker A \oplus \operatorname{im} A^{*}, \qquad \mathbb{C}^{m} = \operatorname{im} A \oplus \ker A^{*}.$$

以上直和均为正交直和；实矩阵情形将共轭转置换为转置。正交补是原内积空间中的子空间，零化子则位于代数对偶空间中。

5.10　伴随算子与一般基下的矩阵

设 $T : V \to W$ 为有限维内积空间之间的线性映射，约定复内积对第一变量共轭线性、对第二变量线性。唯一存在伴随算子 $T^{\dagger} : W \to V$ 满足

$$\langle Tx, y\rangle_{W} = \langle x, T^{\dagger}y\rangle_{V}.$$

若 T 的矩阵为 A，两组基的 Gram 矩阵分别为 G_V, G_W，则

$$[T^{\dagger}] = G_V^{-1} A^{*} G_W.$$

两组基均标准正交时，才直接化为 $[T^{\dagger}] = A^{*}$。代数对偶映射作用于对偶空间，伴随算子则由内积确定，二者的定义域、值域不同。尺寸相容时，

$$(S\circ T)^{\dagger} = T^{\dagger}\circ S^{\dagger}, \qquad (T^{\dagger})^{\dagger} = T,$$
$$(aT + bS)^{\dagger} = \overline{a}\,T^{\dagger} + \overline{b}\,S^{\dagger}.$$

在实数域中共轭不起作用。还满足

$$\langle x, T^{\dagger}Tx\rangle_{V} = \|Tx\|_{W}^{2} \geq 0,$$

所以 $T^{\dagger}T$ 自伴且半正定。

6　张量积、Kronecker 积与矩阵方程

6.1　有限维向量空间的张量积

若 V, W 的基分别为 $e_1, \dots, e_m$ 与 $f_1, \dots, f_n$，则 $V \otimes_F W$ 的一组基为 $\{e_i \otimes f_j\}$，并有

$$\dim(V \otimes_F W) = mn, \qquad \left(\sum_i x_i e_i\right) \otimes \left(\sum_j y_j f_j\right) = \sum_{i,j} x_i y_j (e_i \otimes f_j).$$

一般张量为纯张量的有限和，不一定能写成单个 $v \otimes w$。对线性映射 $S : V \to V'$、$T : W \to W'$，有

$$(S \otimes T)(v \otimes w) = S(v) \otimes T(w).$$

按 $e_1 \otimes f_1, \dots, e_1 \otimes f_n, e_2 \otimes f_1, \dots$ 的顺序排列张量基时，其矩阵由 Kronecker 积给出。一般模上的张量积见模论章。

6.2　Kronecker 积的运算与谱

设 $A = (a_{ij}) \in F^{m \times n}$、$B \in F^{p \times q}$，定义

$$A \otimes B = (a_{ij} B)_{i,j} \in F^{mp \times nq}.$$

尺寸相容时，有

$$\begin{aligned} (A \otimes B)(C \otimes D) &= (AC) \otimes (BD), \\ (A \otimes B)^{\mathsf{T}} &= A^{\mathsf{T}} \otimes B^{\mathsf{T}}, \\ (A \otimes B)^{-1} &= A^{-1} \otimes B^{-1} \quad (A, B \text{ 可逆}), \\ \operatorname{rank}(A \otimes B) &= \operatorname{rank} A \operatorname{rank} B. \end{aligned}$$

复数情形共轭转置也满足 $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$。当 A 为 n 阶方阵、B 为 m 阶方阵时，

$$\det(A \otimes B) = (\det A)^m (\det B)^n, \qquad \operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B.$$

若特征值分别为 λ_i, μ_j，则 $A \otimes B$ 的特征值为全部 $\lambda_i \mu_j$，均按代数重数计。一般不能交换 $A \otimes B$ 的两个因子。

6.3　列向量化与 Sylvester 矩阵方程

$\operatorname{vec}(X)$ 按列依次堆叠，例如

$$\operatorname{vec}\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = (x_{11}, x_{21}, x_{12}, x_{22})^{\mathsf{T}}.$$

对 $A \in F^{m\times n}$、$X \in F^{n\times p}$、$B \in F^{p\times q}$，

$$\operatorname{vec}(AXB) = (B^{\mathsf{T}} \otimes A)\operatorname{vec}(X), \qquad \|\operatorname{vec}(X)\|_2 = \|X\|_F.$$

第一式在复数域上仍使用 B^{T}，不能自行改为 B^*。同型矩阵还满足 $\operatorname{tr}(X^*Y) = \operatorname{vec}(X)^*\operatorname{vec}(Y)$。若 $A \in F^{m\times m}$、$B \in F^{n\times n}$，则 $AX + XB = C$（$X, C \in F^{m\times n}$）等价于

$$(I_n \otimes A + B^{\mathsf{T}} \otimes I_m)\operatorname{vec}(X) = \operatorname{vec}(C).$$

对每个 C 都存在唯一解的充要条件为

$$\lambda_i(A) + \lambda_j(B) \neq 0 \quad \text{对所有} i, j,$$

即 $\sigma(A) \cap (-\sigma(B)) = \varnothing$，其中谱在复数域中考虑。若该条件不成立，对给定 C 应按线性方程组的相容性另行讨论。

7　线性方程组

7.1　线性方程组有解无解的判定

对 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，增广矩阵为 $(A, \boldsymbol{b})$。

$$\begin{cases} \operatorname{rank} A < \operatorname{rank}(A, \boldsymbol{b}) & \Longrightarrow \text{无解}, \\ \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A, \boldsymbol{b}) = n & \Longrightarrow \text{唯一解}, \\ \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A, \boldsymbol{b}) < n & \Longrightarrow \text{无穷多解}. \end{cases}$$

齐次方程恒有零解，有非零解当且仅当 $\operatorname{rank} A < n$。

7.2　线性方程组解的性质和结构

设 $r=\operatorname{rank}A$，齐次解空间维数为 $n-r$。若 $\boldsymbol{\eta}_1,\dots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 是其基，$\boldsymbol{x}_p$ 是非齐次方程的一个特解，则

$$\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{n-r}c_i\boldsymbol{\eta}_i\ \text{（齐次）},\qquad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\sum_{i=1}^{n-r}c_i\boldsymbol{\eta}_i\ \text{（非齐次）}.$$

两个非齐次解之差为齐次解；一个非齐次解加任意齐次解仍为非齐次解。

7.3　Cramer 法则求解方程组的唯一解

若 A 为 n 阶方阵且 $D=\det A\neq 0$，以 $\boldsymbol{b}$ 替换 A 第 i 列得到 A_i，则

$$x_i=\frac{D_i}{D},\qquad D_i=\det A_i,\qquad i=1,\dots,n.$$

当 $D=0$ 时该法则不适用，应使用秩判定及消元法。

7.4　最小二乘法与正交投影

对 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$、$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$，最小二乘问题及其正规方程为

$$\min_{\boldsymbol{x}}\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2^2,\qquad A^{\mathsf{T}}A\widehat{\boldsymbol{x}}=A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}.$$

若 A 列满秩，则唯一解与列空间上的正交投影为

$$\widehat{\boldsymbol{x}}=(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b},\qquad P=A(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}},\quad \widehat{\boldsymbol{b}}=P\boldsymbol{b}.$$

$P^{\mathsf{T}}=P$，$P^2=P$，且残差 $\boldsymbol{b}-\widehat{\boldsymbol{b}}$ 与 A 的每一列正交。实际数值计算通常用 QR 或 SVD 解最小二乘问题，以避免显式求逆。

8　特征值、标准形与矩阵函数

8.1　特征值与特征向量

讨论特征值时，A 为 n 阶方阵；实矩阵的全部特征值必要时在复数域中按代数重数计。

$$A\boldsymbol{v}=\lambda\boldsymbol{v}\ (\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}),\quad \det(\lambda I-A)=0,\quad E_\lambda=\ker(A-\lambda I).$$

按代数重数计，$\sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A$，$\prod_i \lambda_i = \det A$。不同特征值的特征向量线性无关，且

$$1 \le \dim E_\lambda \le \lambda \text{ 的代数重数}, \qquad A = P\Lambda P^{-1} \iff A \text{ 有} n \text{ 个线性无关特征向量}.$$

实对称矩阵特征值均实，存在正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathsf{T}} A Q = \Lambda$。

8.2　Cayley–Hamilton 定理与最小多项式

设 $p_A(t) = \det(tI - A)$，则 Cayley–Hamilton 定理给出

$$p_A(A) = 0.$$

在 F 上，使 $m_A(A) = 0$ 的最低次数首一多项式称为最小多项式，并满足

$$m_A \mid p_A, \qquad f(A) = 0 \iff m_A \mid f \quad (f \in F[t]).$$

最小多项式与特征多项式有相同的根，但重数可能不同。在所讨论的数域 F 上，

$$A \text{ 可对角化} \iff m_A(t) \text{ 是互异一次因子的乘积}.$$

不能只检查是否有重因子，还须保证在 F 上分裂。例如实矩阵可能在复数域可对角化，但在实数域不可对角化。特别地，对二阶矩阵有

$$A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I = 0, \qquad A^{-1} = \frac{(\operatorname{tr} A)I - A}{\det A} \quad (\det A \neq 0).$$

一般地，若 $\deg m_A = d$，则每个矩阵多项式都能约化为 $I, A, \dots, A^{d-1}$ 的线性组合。

8.3　多项式矩阵的 Smith 标准形

设 $M(t) \in F[t]^{m\times n}$ 在有理函数域 $F(t)$ 上的秩为 r。存在多项式幺模矩阵 $U(t), V(t)$，使

$$U(t)M(t)V(t) = \operatorname{diag}(s_1(t), \dots, s_r(t), 0), \qquad s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_r.$$

右端按 $m\times n$ 的矩形对角矩阵理解，s_i 非零且取首一形式；幺模要求 $\det U,\det V\in F\setminus\{0\}$，故其逆仍为多项式矩阵。令 $\Delta_0=1$，Δ_k 为所有 k 阶子式的首一最大公因式（$1\le k\le r$），则

$$s_k=\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

各 s_i 唯一，称不变因子。对整数矩阵同样存在 Smith 标准形，但变换矩阵须为整数幺模矩阵（行列式为 ±1），非零对角元取正整数，Δ_k 取各 k 阶子式的非负最大公因数。对 $tI-A$，行列式为非零多项式 $p_A(t)$，所以没有零对角元。删去其中等于 1 的单位因子，得到非恒定不变因子 $d_1\mid\cdots\mid d_s$，满足

$$p_A(t)=\prod_{i=1}^{s}d_i(t),\qquad m_A(t)=d_s(t).$$

此处的多项式矩阵等价变换不同于常数矩阵的相似变换；二者通过下一节的有理标准形联系起来。

8.4　相伴矩阵与有理标准形

对首一多项式 $f(t)=t^d+c_{d-1}t^{d-1}+\cdots+c_0$（$d\ge1$），定义 d 阶相伴矩阵 $C(f)$（companion matrix，亦称友矩阵）为

$$C(f)_{ij}=\begin{cases}1, & i=j+1,\ 1\le j<d,\\ -c_{i-1}, & j=d,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

例如

$$C(t^3+c_2t^2+c_1t+c_0)=\begin{pmatrix}0&0&-c_0\\1&0&-c_1\\0&1&-c_2\end{pmatrix},\qquad p_{C(f)}=m_{C(f)}=f.$$

$d=1$ 时 $C(t+c_0)=(-c_0)$。相伴矩阵 $C(f)$ 与前述由代数余子式定义的伴随矩阵 $\operatorname{adj}A$ 是不同构造。若 $d_1,\dots,d_s$ 为 $tI-A$ 的非恒定不变因子，则在原数域 F 上存在可逆 P，使

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}\big(C(d_1),\dots,C(d_s)\big),\qquad \sum_{i=1}^{s}\deg d_i=n.$$

这称有理标准形，不要求特征多项式在 F 上分裂。两个同阶矩阵在 F 上相似，当且仅当其非恒定不变因子依次相同。例如 $A=\lambda I_2$ 的不变因子为 $(t-\lambda,t-\lambda)$，而 $J_2(\lambda)$ 仅有一个非恒定

不变因子 $(t-\lambda)^2$；它们有相同特征多项式，却不相似。

8.5　初等因子、核维数与 Jordan 块

将各不变因子分解为首一不可约多项式的幂：

$$d_i(t)=\prod_j p_j(t)^{e_{ij}}.$$

忽略零指数后，全部 $p_j^{e_{ij}}$ 称为初等因子；它们也唯一确定矩阵的相似类。对任意 $f\in F[t]$，有

$$\dim\ker f(A)=\sum_{i=1}^{s}\deg\gcd(f,d_i),\qquad \operatorname{rank} f(A)=n-\sum_{i=1}^{s}\deg\gcd(f,d_i).$$

在复数域上，不可约因子均为 $t-\lambda$，初等因子 $(t-\lambda)^e$ 对应一个大小为 e 的 Jordan 块，因而

$$p_A(t)=\prod_{\lambda}\prod_{j}(t-\lambda)^{s_{\lambda,j}},\qquad m_A(t)=\prod_{\lambda}(t-\lambda)^{\max_j s_{\lambda,j}}.$$

在实数域上可能出现不可约二次因子，不能将它们直接写成实数 Jordan 一次因子。结构定理的模论解释见第十四章。

8.6　Jordan 标准形与广义特征空间

在复数域上，任意方阵均存在可逆矩阵 P，使

$$A=PJP^{-1},\qquad J=\operatorname{diag}\big(J_{s_1}(\lambda_1),\dots,J_{s_r}(\lambda_r)\big).$$

其中 $J_s(\lambda)=\lambda I_s+N_s$，$N_s$ 的上副对角元为 1、其余为 0，且 $N_s^{s}=0$。Jordan 块在排列次序之外唯一；实矩阵在此处允许使用复数基。对固定特征值 λ，广义特征空间为 $\ker(A-\lambda I)^n$，其维数等于 λ 的代数重数。令

$$d_j=\dim\ker(A-\lambda I)^{j},\qquad d_0=0,$$

则对 $j \geq 1$，

$$\begin{aligned} &\text{大小至少为}j\text{ 的块数} = d_j - d_{j-1}, \\ &\text{大小恰好为}j\text{ 的块数} = 2d_j - d_{j-1} - d_{j+1}. \end{aligned}$$

特别地，d_1 是该特征值的 Jordan 块总数；最小多项式中 $(t-\lambda)$ 的指数等于最大 Jordan 块的大小。所有块大小均为 1 时矩阵可对角化。

8.7　矩阵多项式、矩阵幂与矩阵指数

若 $A = P\Lambda P^{-1}$，则对多项式 f 及整数 $k \geq 0$，

$$f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1}, \qquad A^k = P\Lambda^k P^{-1}.$$

对 $J_s(\lambda) = \lambda I_s + N_s$，$\lambda \neq 0$ 时有

$$J_s(\lambda)^k = \sum_{j=0}^{\min(k,s-1)} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N_s^j.$$

$\lambda = 0$ 时直接使用 $J_s(0)^k = N_s^k$，且 $k \geq s$ 时为零；零次幂始终取单位矩阵。矩阵指数对任意方阵定义为

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}, \qquad e^{tJ_s(\lambda)} = e^{\lambda t} \sum_{j=0}^{s-1} \frac{t^j N_s^j}{j!}.$$

并有 $e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$、$(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$。当 $AB = BA$ 时，

$$e^{A+B} = e^A e^B.$$

可交换是上述乘积公式的充分条件；一般矩阵不能直接套用标量指数运算法则。

8.8　谱投影与矩阵函数的直接表达

设 A 在复数域上可对角化，不同特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$。由插值多项式构造谱投影

$$E_i = \prod_{j \neq i} \frac{A - \lambda_j I}{\lambda_i - \lambda_j}, \qquad i = 1, \ldots, r.$$

若 $r=1$，空乘积取单位矩阵。它们满足

$$E_iE_j=\delta_{ij}E_i,\qquad \sum_{i=1}^{r}E_i=I,$$

$$\operatorname{im}E_i=\ker(A-\lambda_iI),\qquad A=\sum_{i=1}^{r}\lambda_iE_i.$$

因此对任意多项式 f 以及矩阵指数，有

$$f(A)=\sum_{i=1}^{r}f(\lambda_i)E_i,\qquad e^{tA}=\sum_{i=1}^{r}e^{t\lambda_i}E_i.$$

各特征值可以有大于 1 的重数，但矩阵必须可对角化。一般谱投影不保证正交；若 A 正规，则 $E_i^{*}=E_i$，这些投影为正交谱投影。

8.9　Rayleigh 商与特征值的极值性质

设 A 为实对称矩阵，最小、最大特征值为 $\lambda_{\min},\lambda_{\max}$。对 $x\neq0$，定义

$$R_A(x)=\frac{x^{\mathsf T}Ax}{x^{\mathsf T}x}.$$

则

$$\lambda_{\min}\le R_A(x)\le\lambda_{\max},$$

$$\min_{x\neq0}R_A(x)=\lambda_{\min},\qquad \max_{x\neq0}R_A(x)=\lambda_{\max},$$

$$\lambda_{\min}\|x\|_2^2\le x^{\mathsf T}Ax\le\lambda_{\max}\|x\|_2^2.$$

左右两端等号分别在最小、最大特征值对应特征子空间中的非零向量处取得。Hermitian 矩阵的相应结论成立，只需将转置换为共轭转置。

8.10　Courant–Fischer 原理与特征值交错

设 $A=A^{*}\in\mathbb{C}^{n\times n}$，特征值按 $\lambda_1\le\cdots\le\lambda_n$ 排列，并记 $R_A(x)=x^{*}Ax/(x^{*}x)$。对 $1\le k\le n$，

$$\lambda_k=\min_{\dim S=k}\ \max_{0\neq x\in S}R_A(x)=\max_{\dim S=n-k+1}\ \min_{0\neq x\in S}R_A(x).$$

优化中的 S 遍历相应维数的线性子空间。若 $W \in \mathbb{C}^{n\times m}$、$W^*W = I_m$，$W^*AW$ 的特征值为 $\mu_1 \le \cdots \le \mu_m$，则

$$\lambda_j \le \mu_j \le \lambda_{j+n-m}, \qquad 1 \le j \le m.$$

特别地，删去同一行、列得到的 $n-1$ 阶主子矩阵满足 Cauchy 交错关系

$$\lambda_j \le \mu_j \le \lambda_{j+1}, \qquad 1 \le j < n.$$

这些结论依赖实对称或 Hermitian 条件，并且上式统一使用特征值的升序排列。

8.11　判断矩阵之间的关系

等价：$B = PAQ,\quad P,Q$ 可逆 $\iff \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$ （同型矩阵），

相似：$B = P^{-1}AP,\quad P$ 可逆，

合同：$B = P^{\mathsf{T}}AP,\quad P$ 可逆.

相似矩阵有相同的特征多项式、特征值、迹、行列式及秩；仅特征值相同不足以保证相似。实对称矩阵合同当且仅当正、负、零惯性指数分别相同。

8.12　矩阵分解：LU、QR 与 SVD

若 n 阶矩阵的所有顺序主子式非零，可写为 $A = LU$，其中 L 为单位下三角、U 为上三角矩阵。一般可逆矩阵可通过行置换作 $PA = LU$。对列满秩 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$（$m \ge n$），薄 QR 分解为

$$A = QR, \qquad Q^{\mathsf{T}}Q = I_n, \qquad R \in \mathbb{R}^{n\times n} \text{ 为可逆上三角矩阵.}$$

最小二乘解可由三角方程 $R\hat{\boldsymbol{x}} = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}$ 求得。任意实矩阵均有奇异值分解

$$A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}, \qquad U^{\mathsf{T}}U = I_m,\quad V^{\mathsf{T}}V = I_n,$$

其中 $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的非零对角元为 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_r > 0$，$r = \operatorname{rank} A$，且 σ_i^2 是 $A^{\mathsf{T}}A$ 的正特征值。

$$A^{+} = V\Sigma^{+}U^{\mathsf{T}}, \qquad \widehat{\boldsymbol{x}}_{\min} = A^{+}\boldsymbol{b}.$$

Σ^{+} 将非零奇异值取倒数后转置形状，零仍为零；$A^{+}\boldsymbol{b}$ 是最小范数的最小二乘解，AA^{+} 是列空间的正交投影。

8.13　Schur 分解与实 Schur 形式

任意 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 均存在酉矩阵 U，使

$$A = UTU^{*}, \qquad T \text{ 为上三角矩阵}, \qquad U^{*}U = I.$$

T 的对角元按代数重数列出全部特征值，因而

$$p_A(t) = \prod_{i=1}^{n}(t - t_{ii}).$$

该分解不要求 A 可对角化；A 正规当且仅当其 Schur 上三角矩阵 T 为对角矩阵。对实方阵，可取正交矩阵 Q 得到实 Schur 形式 $A = QTQ^{\mathsf{T}}$，其中 T 为块上三角矩阵，对角块为实一阶块及对应非实共轭特征值对的实二阶块。实矩阵具有非实特征值时，不能要求用实正交变换将其化为普通实上三角矩阵。

8.14　极分解与正定平方根

对任意复方阵 A，存在酉矩阵 W 与唯一的 Hermitian 半正定矩阵 H，使

$$A = WH, \qquad H = (A^{*}A)^{1/2}.$$

若 $A = U\Sigma V^{*}$ 为方阵的 SVD，则可取

$$H = V\Sigma V^{*}, \qquad W = UV^{*}.$$

当 A 可逆时，$H \succ 0$ 且酉因子也唯一，满足

$$W = AH^{-1} = A(A^{*}A)^{-1/2}.$$

当 A 奇异时，H 仍唯一，酉因子 W 一般不唯一。左极分解可写为

$$A = KW, \qquad K = (AA^*)^{1/2} = U\Sigma U^*.$$

对实方阵可将酉矩阵取为实正交矩阵。这里的平方根指唯一的 Hermitian 半正定平方根，不是对各矩阵元素分别开方。

8.15　矩阵范数与谱半径

对 $A \in F^{m\times n}$，由向量 p 范数诱导的矩阵范数为

$$\|A\|_p = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}.$$

常用公式为

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A) = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}, \qquad \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2} = \sqrt{\operatorname{tr}(A^*A)}.$$

Frobenius 范数通常不是上述向量范数诱导的算子范数。对 $p = 1, 2, \infty$，尺寸相容时有 $\|AB\|_p \le \|A\|_p \|B\|_p$，并有

$$\|A\|_2 \le \|A\|_F \le \sqrt{\operatorname{rank} A}\, \|A\|_2, \qquad \|A\|_2 \le \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}.$$

若 A 为方阵，谱半径与诱导矩阵范数满足

$$\rho(A) = \max_{\lambda\in\sigma(A)} |\lambda| \le \|A\|_p.$$

当 A 正规时，$\rho(A) = \|A\|_2$；一般非正规矩阵未必有此等号。

8.16　Gershgorin 圆盘与特征值定位

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$，定义行圆盘

$$r_i = \sum_{j\neq i} |a_{ij}|, \qquad D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \le r_i\}.$$

则所有特征值都位于圆盘之并中：

$$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} D_i.$$

对转置矩阵应用同一定理，还可得到半径为 $\sum_{j\neq i}|a_{ji}|$ 的列圆盘界，因此谱同时位于行圆盘之并与列圆盘之并内。若某 k 个行圆盘的并与其余行圆盘的并不相交，则该区域恰含 k 个特征值，按代数重数计。对 Hermitian 矩阵，特征值为实数，可使用区间定位

$$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} [a_{ii} - r_i,\ a_{ii} + r_i].$$

若 $|a_{ii}| > r_i$ 对所有 i 成立，则 A 可逆；若进一步 A 为 Hermitian 且 $a_{ii} > r_i$ 对所有 i 成立，则 A 正定。

8.17　Moore–Penrose 广义逆与解的结构

对实矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，其广义逆 $A^{+} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 由下列四个条件唯一确定：

$$AA^{+}A = A, \qquad A^{+}AA^{+} = A^{+},$$
$$(AA^{+})^{\mathsf{T}} = AA^{+}, \qquad (A^{+}A)^{\mathsf{T}} = A^{+}A.$$

线性方程组的相容条件与全部解为

$$Ax = b \text{ 有解} \iff AA^{+}b = b,$$
$$x = A^{+}b + (I_n - A^{+}A)z, \qquad z \in \mathbb{R}^{n} \ \text{（有解时）}.$$

若方程不相容，同一表达式给出全部最小二乘解；其中 $z = 0$ 给出唯一的最小欧氏范数解。AA^{+} 投影到 A 的列空间，$I_n - A^{+}A$ 投影到 $\ker A$，两者尺寸不同。

8.18　截断 SVD 与最佳低秩近似

设 $\operatorname{rank} A = r > 0$，非零奇异值为 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$，写成

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}, \qquad A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}} \quad (0 \leq k < r).$$

$k = 0$ 时空和取零矩阵；以下分别采用前述谱范数与 Frobenius 范数。Eckart–Young 定理给出

$$\min_{\operatorname{rank} B \leq k} \|A - B\|_2 = \|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1},$$

$$\min_{\operatorname{rank} B \leq k} \|A - B\|_F = \|A - A_k\|_F = \sqrt{\sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2}.$$

因此截断 SVD 在两种范数下均为最佳近似，但不应无条件声称最佳近似唯一。$k \geq r$ 时取 $A_k = A$，误差为零；$A = 0$ 时亦直接取零矩阵。

9　双线性型与交错型

9.1　双线性型的矩阵与换基

设 $\beta : V \times W \to F$ 对两个变量都线性，$\dim V = n$、$\dim W = m$。取有序基 e_i, f_j，令 $B = (\beta(e_i, f_j)) \in F^{n \times m}$，则

$$\beta(v, w) = x^{\mathsf{T}} B y, \qquad x = [v]_{\mathcal{E}}, \quad y = [w]_{\mathcal{F}}.$$

换基 $\mathcal{E}' = \mathcal{E}P$、$\mathcal{F}' = \mathcal{F}Q$ 后，矩阵为 $B' = P^{\mathsf{T}} B Q$。若 $V = W$ 且两端采用同一组基，换基变为合同 $B' = P^{\mathsf{T}} B P$。对称双线性型满足 $B^{\mathsf{T}} = B$。令 $q(v) = \beta(v, v)$，在本章的实数域或复数域上，有极化公式

$$\beta(u, v) = \frac{1}{2}\big(q(u + v) - q(u) - q(v)\big).$$

复双线性型仍使用转置；Hermitian 型对第一变量共轭线性，使用共轭转置，二者不可混用。

9.2　左右根空间与非退化性

对 $\beta : V \times W \to F$，定义左右根空间

$$\operatorname{rad}_L \beta = \{v : \beta(v, w) = 0 \text{ 对所有} w \in W\},$$
$$\operatorname{rad}_R \beta = \{w : \beta(v, w) = 0 \text{ 对所有} v \in V\}.$$

若 $B \in F^{n\times m}$ 为其矩阵、秩为 r，则在相应坐标中

$$\operatorname{rad}_L \beta = \ker B^{\mathsf{T}}, \qquad \operatorname{rad}_R \beta = \ker B,$$

两者维数分别为 $n - r, m - r$。诱导的线性映射 $V \to W^\vee$、$W \to V^\vee$ 分别为 $v \mapsto \beta(v, \cdot)$、$w \mapsto \beta(\cdot, w)$。当 $V = W$ 时，双线性型非退化的等价条件为

$$\operatorname{rad}_L \beta = \operatorname{rad}_R \beta = \{0\} \iff \det B \neq 0 \iff V \longrightarrow V^\vee \text{ 为同构}.$$

对称或交错型的左右根空间相同，通常简称根空间。

9.3　交错型的偶秩与辛标准形

双线性型 $\omega : V \times V \to F$ 若满足 $\omega(v, v) = 0$，称为交错型。在 $F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上，这等价于矩阵 $B^{\mathsf{T}} = -B$，其秩必为偶数 $2r$，且存在可逆 P 使

$$P^{\mathsf{T}} B P = \operatorname{diag}(J_2, \ldots, J_2, 0_{n-2r}), \qquad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中有 r 个 J_2 块。若非退化，则 $n = 2r$，可取辛基 $e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_r$，使

$$\omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0, \qquad \omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \qquad \omega(f_i, e_j) = -\delta_{ij}.$$

按此辛基顺序，矩阵为 $J = \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix}$，保持该型的可逆矩阵满足 $S^{\mathsf{T}} J S = J$，称辛矩阵。对实辛矩阵还可由 J 定义相应的辛几何结构；这里的标准形由合同变换给出，不是相似对角化。

10　二次型

10.1　用配方法化二次型为标准型

实二次型写为 $q(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x}$，取 $A=A^{\mathsf{T}}$。非退化替换 $\boldsymbol{x}=P\boldsymbol{y}$ 后，

$$q=\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}}AP)\boldsymbol{y}.$$

当 $a_{11}\neq 0$ 时配方为

$$q=a_{11}\left(x_1+\sum_{j=2}^{n}\frac{a_{1j}}{a_{11}}x_j\right)^2+\sum_{i,j=2}^{n}\left(a_{ij}-\frac{a_{1i}a_{1j}}{a_{11}}\right)x_ix_j.$$

递归配方得到标准型；若所有对角项为零但有 $a_{ij}\neq 0$，可先取 $x_i=u+v, x_j=u-v$ 产生平方项。也可用正交替换得到 $q=\sum_i \lambda_i y_i^2$。

10.2　惯性标准形与 Sylvester 惯性定律

对实对称矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，存在可逆矩阵 P，使

$$P^{\mathsf{T}}AP=\operatorname{diag}(I_p,-I_q,0_{n-p-q}),\qquad \operatorname{rank}A=p+q.$$

p,q 分别为正、负惯性指数，$n-p-q$ 为零惯性指数，在可逆合同变换下均不变。因此两个同阶实对称矩阵合同，当且仅当它们的正、负、零惯性指数分别相同；合同变换一般不保持各特征值的具体数值。相应二次型为

$$x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2-\cdots-x_{p+q}^2.$$

10.3　正定矩阵

对实对称矩阵 A，下列条件等价：

$$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x}>0\ (\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})\iff \lambda_i>0\ (\forall i)\iff \Delta_k>0\ (k=1,\dots,n),$$

其中 Δ_k 为前 k 行列的顺序主子式。正定时存在可逆上三角矩阵 R 使 $A=R^{\mathsf{T}}R$。负定等价于 $(-1)^k\Delta_k>0$；半正定等价于所有特征值非负，亦等价于所有主子式非负（仅检查顺序主子式不足）。

10.4　Schur 补与分块正定判据

设实对称分块矩阵为

$$M=\begin{pmatrix} B & C \\ C^{\mathsf T} & D \end{pmatrix},\qquad B=B^{\mathsf T},\quad D=D^{\mathsf T}.$$

若 B 可逆，令 $S=D-C^{\mathsf T}B^{-1}C$，则

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -C^{\mathsf T}B^{-1} & I \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} I & -B^{-1}C \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}.$$

左右两侧的消元矩阵互为转置，因而这是合同变换，给出

$$M\succ 0 \iff B\succ 0 \text{ 且 } D-C^{\mathsf T}B^{-1}C\succ 0.$$

其中 $A\succ 0$ 表示实对称矩阵 A 正定。若 $B\succ 0$，还有

$$M\succeq 0 \iff D-C^{\mathsf T}B^{-1}C\succeq 0.$$

若 B 奇异，不能使用上式中的 B^{-1}；半正定情形须另加条件后才可用广义逆推广。

11　矩阵微分、行列式界与谱扰动补充

本节的矩阵公式与归一化参见 [7]；Hermitian 特征值按递减次序排列。

11.1　Jacobi 行列式微分与逆矩阵微分

对可微矩阵路径 $A(t)$，即使奇异也有

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\det A=\operatorname{tr}\bigl(\operatorname{adj}(A)A'\bigr).$$

若 A 可逆，则 $(A^{-1})'=-A^{-1}A'A^{-1}$；实对称正定时，

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\log\det A=\operatorname{tr}\bigl(A^{-1}A'\bigr).$$

复矩阵的对数行列式需选取局部分支；跨越零行列式不能继续使用该导数表达。

11.2　Hadamard 与 Fischer 行列式界

列向量为 a_i 的复方阵满足 $|\det A| \le \prod_i \|a_i\|_2$。对 Hermitian 正定分块矩阵，

$$0 < \det \begin{pmatrix} B & C \\ C^* & D \end{pmatrix} \le \det B \det D.$$

第一式非零等号对应列向量两两正交，第二式等号当且仅当 $C = 0$。这些界可用 Gram 矩阵及 Schur 补得到，正定假设保证块行列式可比较。

11.3　Weyl 特征值扰动界

对同阶 Hermitian 矩阵 A, E，有

$$\lambda_j(A) + \lambda_n(E) \le \lambda_j(A+E) \le \lambda_j(A) + \lambda_1(E), \quad 1 \le j \le n,$$

从而 $|\lambda_j(A+E) - \lambda_j(A)| \le \|E\|_2$。进一步有 Hoffman–Wielandt 界

$$\sum_{j=1}^{n} |\lambda_j(A+E) - \lambda_j(A)|^2 \le \|E\|_F^2.$$

这里的次序匹配依赖 Hermitian 性；一般非正规矩阵的谱对扰动可能敏感得多。

11.4　正定度量下的广义特征值

若 $A = A^*$、$B = B^* \succ 0$，则 $Ax = \lambda Bx$ 等价于

$$(B^{-1/2} A B^{-1/2}) y = \lambda y, \qquad y = B^{1/2} x.$$

全部特征值为实，可取 B-正交归一特征基，且最小、最大特征值分别为 $x^*Ax/(x^*Bx)$ 在 $x \neq 0$ 上的最小、最大值。B 仅半正定时会出现无穷特征值等额外现象。

第六章　数学分析

本章主要参考 [8, 23]。

1　函数、极限、连续

1.1　基本初等函数

幂函数 $y = x^\alpha$（实数幂通常取 $x > 0$）；指数函数 $y = a^x$、对数函数 $y = \log_a x$（$a > 0, a \neq 1$，对数要求 $x > 0$）。

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

三角函数及其反函数见初等数学章。双曲函数满足

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

1.2　函数的性质

对定义域内任意 $x_1 < x_2$，$f(x_1) \le f(x_2)$ 表示单调不减；严格小于表示严格递增。

有界性：　$\exists M > 0,\ \forall x \in D,\ |f(x)| \le M,$

奇偶性：　$f(-x) = -f(x)$（奇），　$f(-x) = f(x)$（偶），

周期性：　$\exists T > 0,\ f(x+T) = f(x).$

奇偶性要求定义域关于原点对称；周期性要求定义域在平移 T 下保持不变。

1.3　数列极限的定义及其性质

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n > N,\ |a_n - A| < \varepsilon.$$

收敛数列有界，极限唯一，任意子列收敛于同一极限。若 $a_n \to A, b_n \to B$，则

$$a_n \pm b_n \to A \pm B, \quad a_n b_n \to AB, \quad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{A}{B}\ (B \neq 0).$$

夹逼定理：$a_n \le b_n \le c_n$ 且 $a_n, c_n \to L$，则 $b_n \to L$。单调有界数列必收敛，且

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e, \qquad q^n \to 0 \quad (|q| < 1).$$

1.4　Cauchy 准则、子列与上下极限

实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N, \quad m, n \ge N \Longrightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Bolzano–Weierstrass 定理：有界实数列必有收敛子列。对有界实数列，若所有收敛子列的极限均为 A，则原数列收敛于 A。在扩展实数意义下定义

$$\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\ge n} a_k, \qquad \underline{a} = \liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\ge n} a_k.$$

其中尾上确界单调不增，尾下确界单调不减，且 $\underline{a} \le \overline{a}$。对有界实数列，二者分别为子列极限的最小值与最大值，并且

$$a_n \to A \in \mathbb{R} \iff \underline{a} = \overline{a} = A.$$

1.5　Stolz–Cesàro 定理与平均极限

若 b_n 严格递增且 $b_n \to +\infty$，则对 $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \to L \Longrightarrow \frac{a_n}{b_n} \to L.$$

零比零形式：若 $a_n \to 0$，$b_n > 0$ 严格递减至零，则上述差商收敛于 L 时，仍有 $a_n/b_n \to L$。作为平均极限公式，对有限实数 A，

$$a_n \to A \Longrightarrow \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \to A; \qquad a_n > 0,\ a_n \to A > 0 \Longrightarrow \left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \to A.$$

1.6　函数极限的概念及其关系

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

双侧极限存在当且仅当左右极限存在且相等。Heine 定理：上述极限等价于对任意定义域中 $x_n \neq x_0$、$x_n \to x_0$ 均有 $f(x_n) \to A$。

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e.$$

L'Hospital 法则：在 $0/0$ 或 ∞/∞ 型中，若去心单侧邻域内 f, g 可导、$g' \neq 0$，且 f'/g' 有有限或无穷极限，则 $\lim f/g = \lim f'/g'$。

1.7　无穷小和无穷大的概念及其关系

在指定极限过程中，$\alpha \to 0$ 称为无穷小，$|\beta| \to \infty$ 称为无穷大；非零时二者互为倒数。

$$\alpha = o(\beta) \iff \frac{\alpha}{\beta} \to 0, \quad \alpha \sim \beta \iff \frac{\alpha}{\beta} \to 1, \quad \alpha = O(\beta) \iff \left|\frac{\alpha}{\beta}\right| \text{在该过程中有界.}$$

当 $x \to 0$，有

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x, \qquad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

$$e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim x, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0).$$

等价无穷小可用于乘除中的替换，和差中应先检查抵消项。

1.8　连续与间断

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 连续} \iff \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

左右极限有限且相等但不等于函数值（或函数值未定义）为可去间断；左右极限有限但不等为跳跃间断；至少一侧无有限极限为第二类间断。闭区间上的连续函数有界、取得最大最小值，满足介值定理并一致连续：

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x,y\in[a,b],\quad |x-y|<\delta \Longrightarrow |f(x)-f(y)|<\varepsilon.$$

1.9　连续模、Lipschitz 与 Hölder 条件

设 $E\subset\mathbb{R}$ 非空，$f:E\to\mathbb{R}$。连续模定义为

$$\omega_f(\delta)=\sup_{\substack{x,y\in E\\ |x-y|\le\delta}}|f(x)-f(y)|\quad(\delta\ge 0),$$

上确界允许为 $+\infty$。ω_f 单调不减，且

$$f\text{ 在}E\text{ 上一致连续}\iff \lim_{\delta\downarrow 0}\omega_f(\delta)=0.$$

若存在 $C\ge 0$、$0<\alpha\le 1$，使

$$|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^{\alpha}\quad(x,y\in E),$$

则称 f 满足 α 阶 Hölder 条件；$\alpha=1$ 时为 Lipschitz 条件。此时 $\omega_f(\delta)\le C\delta^{\alpha}$，因而一致连续。若 E 的直径 $d\in(0,\infty)$，且 $0<\alpha<\beta\le 1$，则

$$|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^{\beta}\Longrightarrow |f(x)-f(y)|\le Cd^{\beta-\alpha}|x-y|^{\alpha}.$$

对区间 I 上的可导函数，中值定理给出

$$\sup_{x\in I}|f'(x)|\le M\Longrightarrow |f(x)-f(y)|\le M|x-y|\quad(x,y\in I).$$

2　一元函数微分学

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h},\qquad \mathrm{d}f=f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$
\begin{aligned}
(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, & (e^x)' &= e^x, & (a^x)' &= a^x \ln a,\\
(\ln|x|)' &= 1/x, & (\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x,\\
(\tan x)' &= \sec^2 x, & (\cot x)' &= -\csc^2 x, & &\\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & &\\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}, & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}. & &
\end{aligned}
$$

以上公式在相应函数可导的定义域内使用。

$$
(uv)' = u'v + uv', \quad (u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad (f\circ g)' = (f'\circ g)g', \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.
$$

商要求 $v \neq 0$，反函数公式要求局部可逆且 $f'(x) \neq 0$。

2.1　常用导数补充与高阶求导

以下公式在各函数可导区间内成立：

$$
\begin{aligned}
(\log_a x)' &= \frac{1}{x\ln a} \quad (x>0,\ a>0,\ a\neq 1),\\
(\sec x)' &= \sec x\tan x, & (\csc x)' &= -\csc x\cot x,\\
(\sinh x)' &= \cosh x, & (\cosh x)' &= \sinh x,\\
(\tanh x)' &= \frac{1}{\cosh^2 x}, & (\operatorname{arsinh} x)' &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.
\end{aligned}
$$

若 u, v 有 n 阶导数，Leibniz 公式为

$$
(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.
$$

$$
\begin{aligned}
(e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax},\\
(\sin ax)^{(n)} &= a^n \sin(ax + n\pi/2),\\
(\cos ax)^{(n)} &= a^n \cos(ax + n\pi/2),\\
(\ln|x|)^{(n)} &= (-1)^{n-1}(n-1)!/x^n \quad (n\geq 1,\ x\neq 0).
\end{aligned}
$$

对 $y = u(x)^{v(x)}$、$u>0$，对数求导给出 $y' = y[v'\ln u + vu'/u]$。

2.2　高阶复合求导与 Faà di Bruno 公式

设 f, g 在所讨论点的相应邻域内为 C^n，$n \geq 1$。令

$$\mathcal{K}_n = \left\{ (k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{N}_0^n : \sum_{j=1}^{n} j k_j = n \right\}, \qquad K = \sum_{j=1}^{n} k_j.$$

高阶链式法则为

$$(f \circ g)^{(n)}(x) = \sum_{\boldsymbol{k} \in \mathcal{K}_n} \frac{n!}{k_1! \cdots k_n!} f^{(K)}(g(x)) \prod_{j=1}^{n} \left(\frac{g^{(j)}(x)}{j!} \right)^{k_j}.$$

常用低阶形式为（右端 f 的各阶导数均在 $g(x)$ 处取值）

$$\begin{aligned}
(f \circ g)'' &= f''(g)(g')^2 + f'(g)g'', \\
(f \circ g)''' &= f'''(g)(g')^3 + 3f''(g)g'g'' + f'(g)g''', \\
(f \circ g)^{(4)} &= f^{(4)}(g)(g')^4 + 6f'''(g)(g')^2 g'' \\
&\quad + 3f''(g)(g'')^2 + 4f''(g)g'g''' + f'(g)g^{(4)}.
\end{aligned}$$

2.3　反函数的二阶与三阶导数

设 $f \in C^3(I)$，f' 在区间 I 上处处非零，$g = f^{-1}$。对 $y = f(x)$，

$$\begin{aligned}
g'(y) &= \frac{1}{f'(x)}, \\
g''(y) &= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}, \\
g'''(y) &= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.
\end{aligned}$$

若 $f \in C^n$，更高阶导数可通过递推算子计算：

$$g^{(n)}(y) = \left(\frac{1}{f'(x)} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right)^{n-1} \frac{1}{f'(x)}, \qquad x = g(y).$$

2.4　Taylor 公式

若 f 在 a 附近有 $n+1$ 阶连续导数，则存在介于 a,x 之间的 ξ，使

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

若 f 在 a 处 n 阶可导，则 Peano 余项形式为

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+o((x-a)^n).$$

2.5　积分型余项与 Taylor 误差估计

设 $n\ge 0$，$f\in C^{n+1}(I)$，$a,x\in I$，记 $T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$。积分型余项为

$$f(x)=T_n(x)+R_n(x),\qquad R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_a^x(x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

若连接 a,x 的区间上 $|f^{(n+1)}(t)|\le M$，则

$$|R_n(x)|\le\frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

若该导数界在 $[a-r,a+r]$ 上成立，则

$$\sup_{|x-a|\le r}|f(x)-T_n(x)|\le\frac{Mr^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Taylor 级数等于原函数还要求 $R_n(x)\to 0$；仅有各阶导数存在不足以保证这一点。

2.6　高阶导数的极值判别

设 a 为内点，$f\in C^m$ 于 a 的邻域，$m\ge 2$，并且

$$f'(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0,\qquad f^{(m)}(a)\neq 0.$$

则

$$f(a+h)-f(a)=\frac{f^{(m)}(a)}{m!}h^m+o(|h|^m).$$

m 为偶数且 $f^{(m)}(a)>0$ 时为严格极小点，$f^{(m)}(a)<0$ 时为严格极大点；m 为奇数时不是极值点。若所有已知阶导数均为零，此判别不能得出结论。

2.7　中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导。Lagrange 定理为

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

若 $f(a)=f(b)$，则有 $f'(\xi)=0$（Rolle 定理）。若 g 也满足同样条件，则 Cauchy 定理为

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi).$$

2.8　平面曲线的切线与法线

在 (x_0,y_0) 处斜率 $k=f'(x_0)$ 有限时，

$$\text{切线：}\ y-y_0=k(x-x_0),\qquad \text{法线：}\ x-x_0+k(y-y_0)=0.$$

参数曲线 $x=x(t),y=y(t)$ 在 $x'(t)\neq 0$ 时

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'}{x'},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{x'y''-y'x''}{(x')^3}.$$

正则隐曲线 $F(x,y)=0$ 的法向量为 (F_x,F_y)，切线为 $F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)=0$（偏导在该点取值）。

2.9　曲线的凹凸性与拐点

采用 $f''>0$ 为凸（图像在切线上方）、$f''<0$ 为凹的约定。

$$f''(x)>0\Longrightarrow f'\ \text{递增},\qquad f''(x)<0\Longrightarrow f'\ \text{递减}.$$

连续曲线在 x_0 两侧凹凸性改变时，$(x_0,f(x_0))$ 为拐点；若 $f''(x_0)$ 存在，则拐点必有 $f''(x_0)=0$，反之不一定成立。

2.10　渐近线

$$\lim_{x\to a^{\pm}}|f(x)|=\infty \Longrightarrow x=a \text{ 为垂直渐近线},$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=b \Longrightarrow y=b \text{ 为水平渐近线},$$

$$k=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-kx] \Longrightarrow y=kx+b \text{ 为渐近线}.$$

后一式要求两个极限有限；$k\neq 0$ 时为斜渐近线，正负无穷分别考察。

2.11　曲率

$$\kappa=\frac{|f''(x)|}{[1+f'(x)^2]^{3/2}},\qquad \kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}},\qquad \rho=\frac{1}{\kappa}.$$

参数形式要求 $x'^2+y'^2>0$；曲率半径公式要求 $\kappa>0$。

3　一元函数积分学

3.1　不定积分的基本概念

在区间内 $F'=f$ 时，$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$，其中 C 为任意常数。

$$\int x^{\alpha}\,\mathrm{d}x=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C\quad(\alpha\neq -1),$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln|x|+C,\qquad \int e^x\,\mathrm{d}x=e^x+C,$$

$$\int\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C,\qquad \int\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\quad(a>0),$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C\quad(a>0,\ |x|<a).$$

3.2　常用不定积分表与递推公式

以下 $a>0$，C 为任意常数，公式在被积函数有定义的连通区间内使用。

$$\int a^x\,\mathrm{d}x=\frac{a^x}{\ln a}+C\quad(a\neq 1),$$

$$\int \tan x \,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C,$$
$$\int \cot x \,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C,$$
$$\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x = \tan x + C,$$
$$\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x = -\cot x + C,$$
$$\int \sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \sec x + C,$$
$$\int \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\csc x + C,$$
$$\int \sec x \,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C,$$
$$\int \csc x \,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 + a^2}\right| + C,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 - a^2}\right| + C \quad (|x| > a),$$
$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin(x/a) + C \quad (|x| < a),$$
$$\int \sinh x \,\mathrm{d}x = \cosh x + C,$$
$$\int \cosh x \,\mathrm{d}x = \sinh x + C.$$

令 $I_n = \int \sin^n x \,\mathrm{d}x$，$J_n = \int \cos^n x \,\mathrm{d}x$，对整数 $n \geq 2$，在相差常数的意义下

$$I_n = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \qquad J_n = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} J_{n-2}.$$

3.3　定积分的概念与性质

对分割 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$，$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

可积函数满足线性、区间可加性与保序性，且

$$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f.$$

当 f 连续时，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$；若 $F' = f$，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a), \qquad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), \quad \xi \in [a,b].$$

3.4　Darboux 上下和与 Riemann 可积性

设实函数 f 在 $[a,b]$ 上有界，$P : a = x_0 < \cdots < x_n = b$。令

$$M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1},$$

$$U(f,P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \qquad L(f,P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

加细分割使上和不增、下和不减。Darboux 判别为

$$\begin{aligned} f \text{ 可积} &\iff \inf_P U(f,P) = \sup_P L(f,P) \\ &\iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists P, \quad \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)\Delta x_i < \varepsilon. \end{aligned}$$

闭区间上的连续函数、单调函数均可积；仅有有限个间断点的有界函数也可积，特别地，具有有限分段且各段连续延拓至端点的函数可积。

3.5　加权积分中值定理与积分不等式

设 $a < b$。若 f 连续，g 可积且不变号，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

第二中值定理：若实函数 f 单调、g 连续，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(a)\int_a^\xi g(x)\,\mathrm{d}x + f(b)\int_\xi^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

对实值 Riemann 可积函数 f, g，Cauchy–Schwarz 不等式及常用估计为

$$\left|\int_a^b f g \,\mathrm{d}x\right|^2 \le \left(\int_a^b f^2 \,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g^2 \,\mathrm{d}x\right),$$

$$\left|\int_a^b f \,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f| \,\mathrm{d}x \le (b-a)\sup_{[a,b]} |f|.$$

3.6　积分型 Hölder 与 Minkowski 不等式

本小节取 $a < b$，实函数 $f, g \in C[a,b]$，并记

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{1/p} \quad (1 \le p < \infty), \qquad \|f\|_\infty = \max_{[a,b]} |f|.$$

若 $p, q > 1$ 且 $1/p + 1/q = 1$，则 Hölder 不等式为

$$\int_a^b |f(x)g(x)| \,\mathrm{d}x \le \|f\|_p \|g\|_q.$$

当两个范数均非零时，等号成立当且仅当存在 $c > 0$，使 $|f(x)|^p = c|g(x)|^q$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立；任一函数恒零时也取等号。对 $1 \le p < \infty$，Minkowski 不等式为

$$\|f + g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

当 $p > 1$ 且两函数均非零时，等号成立当且仅当 $f = cg$，其中 $c > 0$；$p = 1$ 时，等号成立当且仅当 $f(x)g(x) \ge 0$ 对所有 x 成立。常用范数比较为

$$\|f\|_p \le (b-a)^{1/p - 1/q} \|f\|_q \quad (1 \le p < q \le \infty),$$

约定 $1/\infty = 0$；非零函数取等号当且仅当 $|f|$ 为常数。测度空间上的推广见第十七章。

3.7　积分型 Jensen 与 Hermite–Hadamard 不等式

设 ϕ 为区间 I 上的连续凸函数，$h, w \in C[a,b]$，$h([a,b]) \subset I$，$w \geq 0$，且 $W = \int_a^b w(x)\,\mathrm{d}x > 0$。则

$$\phi\left(\frac{1}{W}\int_a^b h(x)w(x)\,\mathrm{d}x\right) \leq \frac{1}{W}\int_a^b \phi(h(x))w(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 ϕ 严格凸，等号成立当且仅当 h 在 $w>0$ 的集合上取同一常数值。对 $f \in C[a,b]$ 且凸，Hermite–Hadamard 不等式为

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

其中任一个不等式取等号当且仅当 f 在 $[a,b]$ 上为仿射函数；严格凸时两侧均为严格不等式。凹函数对应不等号反向，凸性的其他等价条件见第二十章。

3.8　积分的计算

换元与分部积分（函数满足相应可微、可积条件）：

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x = [uv]_a^b - \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x.$$

对称区间上，奇函数积分为零，偶函数积分为 $2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$。

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x, \qquad V = \pi\int_a^b [R(x)^2 - r(x)^2]\,\mathrm{d}x.$$

后一式为绕 x 轴旋转的垫片体积，$0 \leq r \leq R$。

3.9　弧长、旋转曲面面积与常用定积分

对分段 C^1 曲线，

$$\ell = \int_a^b \sqrt{1+y'(x)^2}\,\mathrm{d}x, \qquad \ell = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

极坐标曲线 $r = r(\theta) \geq 0$ 的弧长为 $\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta$；简单扇形区域面积为 $\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2\,\mathrm{d}\theta$（无重复覆盖）。曲线 $y = f(x) \geq 0$ 绕 x 轴旋转的曲面面积为

$$A = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a} \quad (a>0),$$

$$K_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,\mathrm{d}x,$$

$$K_n = \frac{n-1}{n} K_{n-2} \quad (n \geq 2), \qquad K_0 = \pi/2, \quad K_1 = 1.$$

3.10　Gamma 函数与 Beta 积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t \quad (s>0),$$

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi},$$

$$B(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \quad (p,q>0),$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{p-1} x \cos^{q-1} x\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{2} B(p/2, q/2).$$

3.11　Gamma、Beta 的恒等式与半整数值

在实参数范围内，反射公式与 Legendre 倍增公式为

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x} \quad (0<x<1),$$

$$\Gamma(x)\Gamma\left(x+\frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2x) \quad (x>0).$$

对整数 $n \geq 0$，

$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}.$$

Beta 函数的对称性、递推及另一种积分表示为（$p,q>0$）

$$B(p,q) = B(q,p), \qquad B(p+1,q) = \frac{p}{p+q} B(p,q),$$

$$B(p,q+1) = \frac{q}{p+q} B(p,q), \qquad B(p,q) = \int_0^{\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}\,\mathrm{d}t.$$

3.12　Wallis 乘积与 Stirling 渐近公式

对 $K_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x$，由递推式得到

$$K_{2n}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2},\qquad K_{2n+1}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\quad(n\ge 0),$$

约定 $(-1)!!=0!!=1$。Wallis 乘积为

$$\frac{\pi}{2}=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}.$$

当 $n\to\infty$（正整数）时，Stirling 公式及其修正为

$$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\left(1+\frac{1}{12n}+\frac{1}{288n^2}+O(n^{-3})\right),$$

$$\ln(n!)=\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n-n+\frac{1}{2}\ln(2\pi)+\frac{1}{12n}-\frac{1}{360n^3}+O(n^{-5}).$$

相应地，当实数 $x\to+\infty$ 时，

$$\Gamma(x)\sim\sqrt{2\pi}\,x^{x-1/2}e^{-x}.$$

这些是渐近公式；修正项按指定阶截断使用，不将其直接视为收敛级数。

3.13　反常积分的判别

$$\int_a^{\infty}f=\lim_{R\to\infty}\int_a^R f,\qquad \int_a^b f=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{a+\varepsilon}^b f\quad（a\text{ 为瑕点}）.$$

多个瑕点或无穷端点必须分别收敛。

$$\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\text{ 收敛}\iff p>1,\qquad \int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\text{ 收敛}\iff p<1.$$

比较判别：$0\le f\le g$，$\int g$ 收敛则 $\int f$ 收敛；$\int f$ 发散则 $\int g$ 发散。若非负函数 $f/g\to c\in(0,\infty)$，则同敛散；$\int|f|<\infty$ 蕴含 $\int f$ 收敛。

3.14　反常积分的 Cauchy、Dirichlet 与 Abel 判别

设 f 在 $[a,+\infty)$ 的每个紧区间上可积。Cauchy 准则为

$$\int_a^{\infty} f \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon>0,\ \exists R>a,\ \forall B>A\ge R,\quad \left|\int_A^B f(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

Dirichlet 判别：若原函数型积分 $F(R)=\int_a^R f(x)\,\mathrm{d}x$ 有界，$g\in C^1([a,\infty))$ 单调且趋于零，则 $\int_a^{\infty} fg$ 收敛。Abel 判别：若 $\int_a^{\infty} f$ 收敛，$g\in C^1([a,\infty))$ 单调且有界，则 $\int_a^{\infty} fg$ 收敛。二者均可由

$$\int_A^B f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=[F(x)g(x)]_A^B-\int_A^B F(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

得到；有限瑕点的对应结论可经换元转化后使用。

4　有界变差与 Riemann–Stieltjes 积分

4.1　总变差与 Jordan 分解

对实函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，总变差定义为

$$V_a^b(f)=\sup_{P}\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|,\quad P:a=x_0<\cdots<x_n=b.$$

若 $V_a^b(f)<\infty$，记 $f\in BV[a,b]$。有界变差函数有界，且在内点具有有限左右极限；本节记 $\|f\|_\infty=\sup_{[a,b]}|f|$。基本性质为

$$V_a^b(f)=V_a^c(f)+V_c^b(f)\quad (a\le c\le b),$$
$$V_a^b(\lambda f)=|\lambda|V_a^b(f),\qquad V_a^b(f+g)\le V_a^b(f)+V_a^b(g),$$
$$V_a^b(fg)\le\|f\|_\infty V_a^b(g)+\|g\|_\infty V_a^b(f).$$

单调函数满足 $V_a^b(f)=|f(b)-f(a)|$；若 $f\in C^1[a,b]$，则

$$V_a^b(f)=\int_a^b|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Jordan 分解：令 $v(x)=V_a^x(f)$，则

$$p(x)=\frac{v(x)+f(x)-f(a)}{2},\qquad q(x)=\frac{v(x)-f(x)+f(a)}{2}$$

均单调不减，且 $p(a)=q(a)=0$、$f(x)=f(a)+p(x)-q(x)$。因此 $f\in BV$ 当且仅当它可表示为两个单调不减函数之差。

4.2　Stieltjes 积分的定义、存在与估计

对带标记的分割 P，$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，定义

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}\alpha=\lim_{\|P\|\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\big[\alpha(x_i)-\alpha(x_{i-1})\big],\qquad \|P\|=\max_i(x_i-x_{i-1}),$$

这里要求极限与标记点和分割的选取无关。若 $f\in C[a,b]$、$\alpha\in BV[a,b]$，则积分存在，并且

$$\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}\alpha\right|\le\|f\|_\infty V_a^b(\alpha).$$

若 $\alpha\in C^1[a,b]$，则化为普通积分：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}\alpha(x)=\int_a^b f(x)\alpha'(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 α 单调不减，则积分保序；对连续实函数 f，还存在 $\xi\in[a,b]$ 使

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}\alpha=f(\xi)\,[\alpha(b)-\alpha(a)].$$

4.3　Stieltjes 分部积分与一致极限

若 $f,g\in C[a,b]\cap BV[a,b]$，则

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}g+\int_a^b g\,\mathrm{d}f=f(b)g(b)-f(a)g(a).$$

连续性条件使上述形式无需跳跃项。若 $f_n,f\in C[a,b]$，$f_n\rightrightarrows f$，且固定的 $\alpha\in BV[a,b]$，则

$$\left|\int_a^b(f_n-f)\,\mathrm{d}\alpha\right|\le\|f_n-f\|_\infty V_a^b(\alpha)\longrightarrow0.$$

若连续函数项级数 $\sum u_n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则可逐项作 Stieltjes 积分：

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n \,\mathrm{d}\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n \,\mathrm{d}\alpha.$$

5　含参积分

5.1　有限区间上的连续性与 Leibniz 公式

设 I 为参数的开区间，$f(x,t)$ 在 $[a,b]\times I$ 上连续，则

$$F(t) = \int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}x$$

在 I 上连续。若 $\partial_t f$ 也连续，则

$$F'(t) = \int_a^b \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

若 $\alpha,\beta \in C^1(I)$，f 与 $\partial_t f$ 在变限所经过区域的邻域内连续，则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x,t)\,\mathrm{d}x = {} & f(\beta(t),t)\beta'(t) - f(\alpha(t),t)\alpha'(t) \\ & + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

5.2　反常含参积分的一致收敛

设 $f(\cdot,t)$ 在 $[a,\infty)$ 上局部可积，$t\in E$。定义

$$\int_a^{\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x \text{ 于} E \text{ 一致收敛} \iff \sup_{t\in E}\left|\int_R^{\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| \xrightarrow[R\to\infty]{} 0,$$

此式右侧要求各参数下的积分均已存在。

等价的统一 Cauchy 准则为

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists R>a,\ \forall B>A\ge R,\ \forall t\in E,\quad \left|\int_A^B f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon.$$

Weierstrass 判别：若 $|f(x,t)|\le g(x)$ 对所有 $t\in E$ 成立，且 $g\ge 0$、$\int_a^{\infty} g<\infty$，则该含参积分一致收敛。一致 Dirichlet 判别：若 $\left|\int_a^R f(x,t)\,\mathrm{d}x\right|\le M$ 对 $R\ge a, t\in E$ 一致成立，$g(\cdot,t)$ 为 C^1 单调函数，且 $\sup_{t\in E}|g(x,t)|\to 0$，则 $\int_a^{\infty} f(x,t)g(x,t)\,\mathrm{d}x$ 一致收敛。

5.3　反常含参积分的极限、求导与积分交换

设 I 为开区间，f 在 $[a,\infty)\times I$ 上连续，且 $\int_a^\infty f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 在每个紧参数区间上一致收敛，则 $F(t)$ 连续，并有

$$\lim_{t\to t_0}\int_a^\infty f(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_a^\infty f(x,t_0)\,\mathrm{d}x\quad(t_0\in I).$$

若 $\partial_t f$ 连续，且 $\int_a^\infty \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 也在每个紧参数区间上一致收敛，则

$$F'(t)=\int_a^\infty \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

一组便于核验的充分条件是：对每个紧区间 $J\subset I$，存在可积的非负函数 g_J,h_J，使

$$|f(x,t)|\le g_J(x),\quad |\partial_t f(x,t)|\le h_J(x)\quad(x\ge a,\ t\in J).$$

在上述 f 连续、积分局部一致收敛的条件下，对 $[c,d]\subset I$ 还可交换积分次序：

$$\int_c^d\left(\int_a^\infty f(x,t)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t=\int_a^\infty\left(\int_c^d f(x,t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x.$$

5.4　Frullani 积分公式

设 $f\in C(0,\infty)$，并存在有限极限

$$f(0+)=\lim_{x\downarrow 0}f(x),\qquad f(\infty)=\lim_{x\to\infty}f(x).$$

对 $a,b>0$，反常积分收敛且

$$\int_0^\infty\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=[f(0+)-f(\infty)]\ln\frac{b}{a}.$$

条件保证两端分别收敛；计算中应保留差式作为整体，不能拆成可能各自发散的两个积分。

5.5　指数振荡积分与 Dirichlet 积分

对 $s>0$、$b\in\mathbb{R}$，有绝对收敛公式

$$\int_0^\infty e^{-sx}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{s}{s^2+b^2},$$
$$\int_0^\infty e^{-sx}\sin(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{b}{s^2+b^2},$$
$$\int_0^\infty e^{-sx}\frac{\sin(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=\arctan\frac{b}{s}.$$

Dirichlet 积分为

$$\int_0^\infty \frac{\sin(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(b)\quad(b\neq0).$$

$b\neq0$ 时该积分条件收敛；$b=0$ 时被积函数取零，积分为零。上式也等于带衰减积分在 $s\downarrow0$ 时的极限，此处的极限交换应由反常积分的统一尾部估计保证。

6　向量代数与空间解析几何

6.1　向量的概念与线性运算

设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$。

$$\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2,a_3\pm b_3),\quad \lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3),\quad |\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}.$$

$$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A,\qquad \boldsymbol{e}=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|\ (\boldsymbol{a}\neq0),\qquad \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}\ (\boldsymbol{v}\neq0)\ \text{（直线）}.$$

6.2　向量的运算与线性运算

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_{i=1}^{3}a_ib_i=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta,\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ a_1&a_2&a_3\\ b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}.$$

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta,\quad V_{\text{平行六面体}}=|\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})|.$$

平面方程及点到平面距离为

$$Ax+By+Cz+D=0,\qquad d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\quad(A^2+B^2+C^2>0).$$

点到直线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}$ 的距离为 $|(\boldsymbol{r}_P-\boldsymbol{r}_0)\times\boldsymbol{v}|/|\boldsymbol{v}|$。

7　多元函数微分学

7.1　多元函数的概念，多元函数的集合意义，二元函数的极限和连续的概念

$z=f(x,y)$ 的定义域 $D\subseteq\mathbb{R}^2$，图像为 $\{(x,y,f(x,y)):(x,y)\in D\}$。

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)}f(x,y)=L\iff\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0:$$
$$0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta\Longrightarrow|f(x,y)-L|<\varepsilon.$$

极限沿定义域内任意路径均须相同；连续要求该极限等于 $f(a,b)$。可微的定义为

$$\Delta f=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o\Big(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\Big),\qquad \mathrm{d}f=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y.$$

偏导数在邻域内连续是可微的充分条件，可微蕴含连续。

7.2　全导数、Jacobian 矩阵与复合映射

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$f:U\to\mathbb{R}^m$。若存在线性映射 $Df(\boldsymbol{a})$，使

$$f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{a})+Df(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|),$$

则称 f 在 $\boldsymbol{a}$ 可微。

其标准基下的矩阵为

$$J_f(\boldsymbol{a})=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\boldsymbol{a})\right)_{\substack{1\le i\le m\\1\le j\le n}},\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{y}=J_f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

偏导数连续是可微的充分条件；仅有各偏导数存在不能保证可微。

若 $g:\mathbb{R}^m\supset V\to\mathbb{R}^p$ 在 $f(\boldsymbol{a})$ 可微，则

$$D(g\circ f)(\boldsymbol{a})=Dg(f(\boldsymbol{a}))Df(\boldsymbol{a}),\qquad J_{g\circ f}(\boldsymbol{a})=J_g(f(\boldsymbol{a}))J_f(\boldsymbol{a}).$$

7.3　混合偏导交换与多元有限增量公式

Schwarz 定理：若 $f \in C^2(U)$，$U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (1 \le i, j \le n).$$

若 $f \in C^k$，则总阶数不超过 k 的混合偏导可任意交换求导次序。仅有混合偏导存在不足以保证交换。设 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 为 C^1，线段 $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}] \subset U$，则

$$f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{a}) = \int_0^1 Df(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}\,\mathrm{d}t.$$

取欧氏范数及其诱导的算子范数，有

$$\|f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{a})\| \le \sup_{0\le t\le 1} \|Df(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\|_{\mathrm{op}}\, \|\boldsymbol{h}\|.$$

因此在凸开集 U 上，$\sup_U \|Df\|_{\mathrm{op}} \le M$ 蕴含 f 为 Lipschitz 映射。标量值情形还存在 $t_* \in (0,1)$，使

$$f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{a}) = \nabla f(\boldsymbol{a}+t_*\boldsymbol{h}) \cdot \boldsymbol{h}.$$

向量值情形一般不能要求所有分量共用同一个中间点，应使用积分形式。

7.4　反函数定理与一般隐函数定理

若 $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射，且 $\det J_f(\boldsymbol{a}) \neq 0$，则 f 在 $\boldsymbol{a}$ 附近有 C^1 局部反函数，并且

$$D(f^{-1})(f(\boldsymbol{x})) = [Df(\boldsymbol{x})]^{-1}, \qquad \det J_{f^{-1}}(f(\boldsymbol{x})) = \frac{1}{\det J_f(\boldsymbol{x})}.$$

此结论只保证局部可逆，不能单凭 Jacobian 处处非零断定全局一一对应。设 $F : U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 为 C^1，且

$$F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{0}, \qquad \det D_{\boldsymbol{y}} F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0.$$

则在该点附近，方程 $F(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 唯一确定 C^1 函数 $\boldsymbol{y} = \varphi(\boldsymbol{x})$，满足

$$\varphi(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{b}, \qquad D\varphi(\boldsymbol{x}) = -[D_{\boldsymbol{y}} F(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x}))]^{-1} D_{\boldsymbol{x}} F(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x})).$$

若原映射为 C^k（$k \ge 1$），上述局部反函数或隐函数也为 C^k。

7.5　隐函数求导法

若 $F(x,y)=0$ 且 $F\in C^1$、$F_y\neq 0$，则局部有

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}.$$

若 $F\in C^2$，则 $y''=-[F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2]/F_y$。对 $F(x,y,z)=0$，在 $F_z\neq 0$ 且 $F\in C^1$ 时

$$z_x=-F_x/F_z,\qquad z_y=-F_y/F_z.$$

复合函数 $z=f(u(x,y),v(x,y))$ 满足 $z_x=f_u u_x+f_v v_x$，$z_y=f_u u_y+f_v v_y$。

7.6　几何公式

曲面 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0,z_0) 的切平面为

$$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0).$$

隐曲面 $F(x,y,z)=0$ 在 P 处若 $\nabla F(P)\neq 0$，则

$$\text{切平面：}\nabla F(P)\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_P)=0,\qquad \text{法线：}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_P+t\nabla F(P).$$

空间正则曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的切线为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t_0)+s\boldsymbol{r}'(t_0)$。

7.7　多元 Taylor 公式与 Hessian 矩阵

设 f 在 $\boldsymbol{a}$ 附近二阶连续可微，Hessian 矩阵为

$$H_f=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

当 $\boldsymbol{h}\to\boldsymbol{0}$ 时，

$$f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{a})+\nabla f(\boldsymbol{a})^{\mathsf T}\boldsymbol{h}+\tfrac12\boldsymbol{h}^{\mathsf T}H_f(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|^2).$$

驻点处 H_f 正定则为严格极小点，负定则为严格极大点，不定则为鞍点；半定时此判别不足。约束极值中取 $L=f-\sum_i\lambda_i g_i$，约束梯度线性无关时，在满足 $\nabla g_i^{\mathsf T}\boldsymbol{h}=0$ 的非零切向量上，若 $\boldsymbol{h}^{\mathsf T}H_{\boldsymbol{x}}L\boldsymbol{h}>0$，则为严格条件极小（负号对应极大）。此处假定目标与约束均为 C^2。

7.8　多重指标 Taylor 公式与齐次函数

对 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\mathbb{N}_0^n$，记

$$|\alpha|=\sum_{i=1}^n\alpha_i,\quad \alpha!=\prod_{i=1}^n\alpha_i!,\quad \boldsymbol{h}^\alpha=\prod_{i=1}^n h_i^{\alpha_i},\quad D^\alpha f=\frac{\partial^{|\alpha|}f}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}.$$

若 $f\in C^m$ 于 $\boldsymbol{a}$ 的邻域，$m\ge 1$，则

$$f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})=\sum_{|\alpha|\le m}\frac{D^\alpha f(\boldsymbol{a})}{\alpha!}\boldsymbol{h}^\alpha+o(\|\boldsymbol{h}\|^m).$$

若 $f\in C^{m+1}$ 且连接 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}$ 的线段位于定义域内，积分型余项为

$$R_m(\boldsymbol{h})=(m+1)\sum_{|\alpha|=m+1}\frac{\boldsymbol{h}^\alpha}{\alpha!}\int_0^1(1-t)^m D^\alpha f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\,\mathrm{d}t.$$

若线段上所有 $m+1$ 阶偏导的绝对值均不超过 M，则

$$|R_m(\boldsymbol{h})|\le\frac{M}{(m+1)!}\left(\sum_{i=1}^n|h_i|\right)^{m+1}.$$

设 f 在开锥域上为 C^1，且 $f(t\boldsymbol{x})=t^k f(\boldsymbol{x})$（$t>0$），则 Euler 公式为

$$\boldsymbol{x}\cdot\nabla f(\boldsymbol{x})=kf(\boldsymbol{x}).$$

若 $f\in C^2$，进一步有

$$H_f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}=(k-1)\nabla f(\boldsymbol{x}),\qquad \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}H_f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}=k(k-1)f(\boldsymbol{x}).$$

7.9　极值

内点可微极值的必要条件为 $\nabla f=0$。对二元 C^2 函数在驻点处令

$$A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy},\quad D=AC-B^2.$$

$D>0, A>0$ 为严格极小；$D>0, A<0$ 为严格极大；$D<0$ 为鞍点；$D=0$ 时需另行判断。等式约束 $g_i(\boldsymbol{x})=0$ 的梯度线性无关时，条件极值满足

$$\nabla f=\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla g_i,\qquad g_i=0.$$

闭有界区域上连续函数的最值需比较内部驻点与边界候选点。

7.10　方向导数与梯度

对单位向量 $\boldsymbol{e}$，可微函数有

$$D_{\boldsymbol{e}}f(P)=\lim_{t\to0}\frac{f(P+t\boldsymbol{e})-f(P)}{t}=\nabla f(P)\cdot\boldsymbol{e},\qquad \nabla f=(f_{x_1},\dots,f_{x_n}).$$

方向导数最大值为 $|\nabla f|$，梯度非零时在梯度方向取得；梯度垂直于正则等值面。

8　多元函数积分学

以下换元要求变换在区域内部一一对应、连续可微且 Jacobian 非零；边界上允许通常的零测例外。积分交换次序要求可积（如连续或绝对可积）。

8.1　二重积分

$$\iint_D f\,\mathrm{d}A=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\,\mathrm{d}y,\quad D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}.$$

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_G f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，$r\ge0$，$\mathrm{d}A=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。区域面积 $|D|=\iint_D 1\,\mathrm{d}A$，质量 $M=\iint_D\rho\,\mathrm{d}A$。

8.2　三重积分

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z.$$

柱坐标：$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z = z$，$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$。球坐标：$x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi$，

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta,\quad r\geq 0,\quad 0\leq\varphi\leq\pi,\quad 0\leq\theta<2\pi.$$

一般换元体积元为 $\mathrm{d}V = |\partial(x,y,z)/\partial(u,v,w)|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$。

8.3　高维球体积与球面面积

对整数 $n\geq 2$、$R>0$，记 $B_n(R) = \{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x}\|\leq R\}$，则

$$V_n(R) = |B_n(R)| = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}R^n,$$

$$|\partial B_n(R)| = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}V_n(R) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}R^{n-1}.$$

单位球面面积记为 $\sigma_{n-1} = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$，故 $V_n(R) = \sigma_{n-1}R^n/n$。这里的球面面积为 $n-1$ 维面积。

8.4　高维极坐标与径向积分

在 $\mathbb{R}^n$ 中写 $\boldsymbol{x} = r\boldsymbol{\omega}$，$r>0$，$\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1}$。极坐标积分公式为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_0^\infty r^{n-1}\left(\int_{S^{n-1}} f(r\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{\omega}}\right)\mathrm{d}r.$$

此处对非负可测函数允许两端为 $+\infty$；有符号函数采用绝对可积条件。在经典多重积分中可先用于有界区域上的连续函数，再按绝对收敛取极限。特别地，对径向函数 $f(\boldsymbol{x}) = F(\|\boldsymbol{x}\|)$，

$$\int_{\mathbb{R}^n} F(\|\boldsymbol{x}\|)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sigma_{n-1}\int_0^\infty F(r)r^{n-1}\,\mathrm{d}r,$$

$$\int_{B_n(R)} F(\|\boldsymbol{x}\|)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sigma_{n-1}\int_0^R F(r)r^{n-1}\,\mathrm{d}r.$$

8.5　Dirichlet 单纯形积分

设 $n \ge 1$，标准单纯形为

$$\Delta_n = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{n} x_i \le 1 \right\}.$$

当 $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n > 0$ 时，积分在边界可能有瑕点，但收敛，并满足

$$\int_{\Delta_n} \left(1 - \sum_{i=1}^{n} x_i\right)^{\alpha_0 - 1} \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i - 1} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{\prod_{i=0}^{n} \Gamma(\alpha_i)}{\Gamma(\sum_{i=0}^{n} \alpha_i)}.$$

二维形式为（$p, q, r > 0$）

$$\iint_{\Delta_2} x^{p-1} y^{q-1} (1 - x - y)^{r-1} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)\Gamma(r)}{\Gamma(p+q+r)}.$$

相应的单纯形体积为 $|\Delta_n| = 1/n!$；当 $a_i > 0$ 时，区域 $x_i \ge 0$、$\sum_i x_i / a_i \le 1$ 的体积为 $\prod_i a_i / n!$。

8.6　质量、静矩与质心

对空间区域 Ω 上的非负密度 ρ，若质量及绝对一阶矩均有限，且 $M > 0$，则

$$M = \iiint_{\Omega} \rho \,\mathrm{d}V, \qquad \bar{\boldsymbol{r}} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} \boldsymbol{r} \rho \,\mathrm{d}V.$$

关于三个坐标平面的静矩及质心坐标为

$$S_{yz} = \iiint_{\Omega} x \rho \,\mathrm{d}V, \quad S_{xz} = \iiint_{\Omega} y \rho \,\mathrm{d}V, \quad S_{xy} = \iiint_{\Omega} z \rho \,\mathrm{d}V,$$
$$\bar{x} = S_{yz}/M, \qquad \bar{y} = S_{xz}/M, \qquad \bar{z} = S_{xy}/M.$$

对平面薄片 D、曲线 L 和曲面 S，统一记相应密度为 ρ，有

$$M_D = \iint_D \rho \,\mathrm{d}A, \qquad \bar{\boldsymbol{r}}_D = \frac{1}{M_D} \iint_D \boldsymbol{r} \rho \,\mathrm{d}A,$$
$$M_L = \int_L \rho \,\mathrm{d}s, \qquad \bar{\boldsymbol{r}}_L = \frac{1}{M_L} \int_L \boldsymbol{r} \rho \,\mathrm{d}s,$$
$$M_S = \iint_S \rho \,\mathrm{d}S, \qquad \bar{\boldsymbol{r}}_S = \frac{1}{M_S} \iint_S \boldsymbol{r} \rho \,\mathrm{d}S.$$

均匀密度时，质心等于几何重心；若区域及密度关于某平面反射对称，则质心位于该平面。

8.7　转动惯量与平行轴定理

设质量有限、非零，且二阶矩有限。到转轴 ℓ 的距离为 $d(\boldsymbol{r},\ell)$，则

$$I_\ell=\int d(\boldsymbol{r},\ell)^2\,\mathrm{d}m,\qquad \mathrm{d}m=\rho\,\mathrm{d}V$$

（薄片、曲线、曲面分别使用相应质量元）。空间物体绕坐标轴的转动惯量为

$$\begin{aligned}I_x&=\iiint_\Omega (y^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V,\\ I_y&=\iiint_\Omega (x^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V,\\ I_z&=\iiint_\Omega (x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}V.\end{aligned}$$

若轴 ℓ_C 经过质心且与 ℓ 平行，两轴间距为 d，则

$$I_\ell=I_{\ell_C}+Md^2.$$

对位于 $z=0$ 平面的薄片，垂直轴定理为 $I_z=I_x+I_y$，其中三轴经过同一点且 x,y 轴位于薄片平面内。

8.8　第一类曲线积分

对分段光滑曲线 $\boldsymbol{r}(t)$，$a\le t\le b$，

$$\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t.$$

曲线长度 $\ell=\int_L 1\,\mathrm{d}s$；第一类曲线积分与方向无关。

8.9　第二类曲线积分

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\int_a^b [P(\boldsymbol{r})x'+Q(\boldsymbol{r})y'+R(\boldsymbol{r})z']\,\mathrm{d}t.$$

反向时积分变号。若 $\boldsymbol{F}=\nabla\phi$，则 $\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\phi(B)-\phi(A)$。平面区域 D 的分段光滑边界取正向（区域在行进方向左侧），且 $P,Q\in C^1$ 时，Green 公式为

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D (Q_x-P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

8.10　第一类曲面积分

对正则参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$，

$$\iint_S f\,\mathrm{d}S=\iint_D f(\boldsymbol{r}(u,v))|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

若 $z=z(x,y)$，则 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。曲面面积 $|S|=\iint_S 1\,\mathrm{d}S$，积分与定向无关。

8.11　第二类曲面积分

对选定单位法向量 $\boldsymbol{n}$，通量为

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iint_S P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

若参数化的 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 与定向相容，则通量为 $\iint_D \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\cdot(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。图形曲面 $z=z(x,y)$ 取向上侧时为

$$\iint_D (-Pz_x-Qz_y+R)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

反向时通量变号。

8.12　散度与旋度

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\nabla\cdot\boldsymbol{F}=P_x+Q_y+R_z,\qquad \operatorname{curl}\boldsymbol{F}=\nabla\times\boldsymbol{F}=(R_y-Q_z,P_z-R_x,Q_x-P_y).$$

对 C^1 向量场及分段光滑的适当区域，Gauss 与 Stokes 公式为

$$\oiint_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V,\qquad \oint_{\partial S}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_S(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

Gauss 公式取外法向；Stokes 公式边界方向与法向遵循右手定则。二阶连续可微时，

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{F}) = 0, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

8.13　向量微分的乘积公式与二阶恒等式

以下在三维直角坐标中使用，$f, g, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}$ 具有公式所需的一阶或二阶连续导数。

$$\begin{aligned}
\nabla(fg) &= f\nabla g + g\nabla f, \\
\operatorname{div}(f\boldsymbol{F}) &= \nabla f \cdot \boldsymbol{F} + f \operatorname{div} \boldsymbol{F}, \\
\operatorname{curl}(f\boldsymbol{F}) &= \nabla f \times \boldsymbol{F} + f \operatorname{curl} \boldsymbol{F}, \\
\operatorname{div}(\boldsymbol{F} \times \boldsymbol{G}) &= \boldsymbol{G} \cdot \operatorname{curl} \boldsymbol{F} - \boldsymbol{F} \cdot \operatorname{curl} \boldsymbol{G}.
\end{aligned}$$

二阶恒等式为

$$\Delta(fg) = f\Delta g + 2\nabla f \cdot \nabla g + g\Delta f,$$

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{F}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{F}) - \Delta \boldsymbol{F},$$

此处 $\Delta \boldsymbol{F} = (\Delta F_x, \Delta F_y, \Delta F_z)$ 为固定直角坐标分量的 Laplace 算子；曲线坐标中不能忽略基向量的变化。

8.14　极坐标下的梯度、散度与 Laplace 算子

在二维极坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 中，取单位基

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad \boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

对 $\boldsymbol{F} = F_r \boldsymbol{e}_r + F_\theta \boldsymbol{e}_\theta$，在 $r > 0$ 处有

$$\begin{aligned}
\nabla f &= f_r \boldsymbol{e}_r + \frac{1}{r} f_\theta \boldsymbol{e}_\theta, \\
\operatorname{div} \boldsymbol{F} &= \frac{1}{r}\frac{\partial (rF_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}, \\
(\operatorname{curl} \boldsymbol{F})_z &= \frac{1}{r}\left(\frac{\partial (rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right).
\end{aligned}$$

标量 Laplace 算子为

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} = f_{rr} + \frac{1}{r}f_r + \frac{1}{r^2}f_{\theta\theta}.$$

这里旋度的 z 分量将平面场视为三维中的 $(F_x, F_y, 0)$；$r = 0$ 处应回到直角坐标或检查光滑延拓。

8.15　柱坐标下的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子

取 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z = z$，单位基为 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta, \boldsymbol{e}_z$；$\boldsymbol{F} = F_r\boldsymbol{e}_r + F_\theta\boldsymbol{e}_\theta + F_z\boldsymbol{e}_z$。在 $r > 0$ 处，

$$\nabla f = f_r\boldsymbol{e}_r + \frac{1}{r}f_\theta\boldsymbol{e}_\theta + f_z\boldsymbol{e}_z,$$

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rF_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

旋度在该单位基下的三个分量为

$$\begin{aligned}
(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})_r &= \frac{1}{r}\frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z},\\
(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})_\theta &= \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r},\\
(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})_z &= \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta}\right).
\end{aligned}$$

标量 Laplace 算子为

$$\Delta f = f_{rr} + \frac{1}{r}f_r + \frac{1}{r^2}f_{\theta\theta} + f_{zz}.$$

8.16　球坐标下的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子

沿用本章约定：φ 为从正 z 轴量起的极角，θ 为方位角，

$$x = r\sin\varphi\cos\theta, \quad y = r\sin\varphi\sin\theta, \quad z = r\cos\varphi.$$

单位基与分量表示为

$$\boldsymbol{e}_r = (\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi),$$

$$\boldsymbol{e}_\varphi = (\cos\varphi\cos\theta, \cos\varphi\sin\theta, -\sin\varphi), \quad \boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta, 0),$$

$$\boldsymbol{F} = F_r\boldsymbol{e}_r + F_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi + F_\theta\boldsymbol{e}_\theta.$$

在 $r>0$、$0<\varphi<\pi$ 处，

$$\nabla f = f_r \boldsymbol{e}_r + \frac{1}{r} f_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi + \frac{1}{r\sin\varphi} f_\theta \boldsymbol{e}_\theta,$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial (r^2 F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\varphi}\frac{\partial (\sin\varphi F_\varphi)}{\partial \varphi} + \frac{1}{r\sin\varphi}\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}.$$

旋度的单位基分量为

$$\begin{aligned}
(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})_r &= \frac{1}{r\sin\varphi}\left[\frac{\partial(\sin\varphi F_\theta)}{\partial\varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial\theta}\right],\\
(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})_\varphi &= \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\varphi}\frac{\partial F_r}{\partial\theta} - \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r}\right],\\
(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})_\theta &= \frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rF_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial\varphi}\right].
\end{aligned}$$

标量 Laplace 算子为

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\varphi}\frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\sin\varphi\frac{\partial f}{\partial\varphi}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\varphi}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}.$$

特别地，对径向函数 $f=f(r)$，有 $\Delta f = f''(r) + 2f'(r)/r$（$r>0$）。轴线与原点为坐标奇点，应以直角坐标中的光滑性判断能否延拓。

8.17　保守场、势函数与路径无关

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开连通区域，$\boldsymbol{F}\in C^1(U;\mathbb{R}^n)$。下列三个条件等价：存在势函数 ϕ 使 $\boldsymbol{F}=\nabla\phi$；任意两点间的分段 C^1 路径积分与路径无关；每条分段 C^1 闭路 $\gamma\subset U$ 均满足

$$\oint_\gamma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0.$$

此时固定 $\boldsymbol{x}_0\in U$，可取

$$\phi(\boldsymbol{x}) = C + \int_{\boldsymbol{x}_0}^{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \phi(B)-\phi(A).$$

在开单连通区域上，还与下列条件等价：

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}\quad (1\le i,j\le n).$$

在三维即 $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$；在二维即 $P_y = Q_x$。区域不满足单连通条件时，导数对称条件本身不足以保证路径无关。若 U 关于 $\boldsymbol{x}_0$ 星形且上述偏导对称条件成立，可直接构造

$$\phi(\boldsymbol{x}) = C + \int_0^1 \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\,\mathrm{d}t.$$

8.18　Green 恒等式与多元分部积分

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，边界分段光滑，$\boldsymbol{n}$ 为外单位法向量；以下函数在闭包的邻域内具有相应的连续导数。对 $u \in C^1$、$\boldsymbol{F} \in C^1$，

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega u\ \mathrm{div}\,\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V.$$

取 $\boldsymbol{F} = \nabla v$，对 $u, v \in C^2$ 得 Green 第一恒等式：

$$\int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + u\Delta v)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}\,\mathrm{d}S, \qquad \frac{\partial v}{\partial n} = \nabla v \cdot \boldsymbol{n}.$$

交换 u, v 并相减，得 Green 第二恒等式：

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

特别地，取实函数 $v = u$，得到能量恒等式

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega u\Delta u\,\mathrm{d}V.$$

9　无穷级数

9.1　常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S \iff S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n \to S; \qquad \sum a_n \text{ 收敛} \Longrightarrow a_n \to 0.$$

正项级数的比较判别与反常积分类似。比值判别设

$$L = \lim_{n\to\infty} |a_{n+1}/a_n|; \qquad \text{根值判别设} L = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

$L<1$ 时绝对收敛，$L>1$ 时发散，$L=1$ 时不能判定。

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} \text{ 收敛} \iff p>1.$$

Leibniz 判别：$b_n \ge 0$ 单调趋于零，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$ 收敛且 $|S-S_N| \le b_{N+1}$。绝对收敛蕴含收敛，反之不成立。

9.2　积分判别、余项估计与 Raabe 判别

设 $f:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 连续且单调不增，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ 收敛} \iff \int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛}.$$

收敛时，余项 $R_N=\sum_{n=N+1}^{\infty} f(n)$ 满足

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \le R_N \le \int_N^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Raabe 判别：若 $a_n>0$ 且下列极限存在，记

$$R=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right).$$

$R>1$ 时 $\sum a_n$ 收敛，$R<1$ 时发散；$R=1$ 时不能判定。该判别可用于普通比值判别的极限等于 1 的情形。对实数 p,q，常用对数型级数的边界为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p(\ln n)^q} \text{ 收敛} \iff p>1 \text{ 或 } (p=1,\ q>1).$$

9.3　分部求和、Dirichlet 与 Abel 判别

令 $A_0=0$、$A_k=\sum_{j=1}^{k} a_j$。分部求和（Abel 变换）给出

$$\sum_{k=m}^{n} a_k b_k = A_n b_n - A_{m-1}b_m + \sum_{k=m}^{n-1} A_k(b_k-b_{k+1}).$$

Dirichlet 判别：若 $\{A_n\}$ 有界，实数列 b_n 单调趋于零，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。Abel 判别：若 $\sum a_n$ 收敛，实数列 b_n 单调且有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。级数的 Cauchy 准则为

$$\sum a_n \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \ge m \ge N,\quad \left|\sum_{k=m}^{n} a_k\right| < \varepsilon.$$

9.4　Bernoulli 数与 Euler–Maclaurin 求和公式

取 $B_1 = -1/2$ 的约定，用生成函数定义 Bernoulli 数和多项式：

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{j=0}^{\infty} B_j \frac{t^j}{j!}, \qquad \frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{j=0}^{\infty} B_j(x) \frac{t^j}{j!} \quad (|t| < 2\pi),$$

其中 $t = 0$ 处按连续延拓解释。常用值为

$$B_0 = 1,\quad B_1 = -\frac{1}{2},\quad B_2 = \frac{1}{6},\quad B_4 = -\frac{1}{30},\quad B_6 = \frac{1}{42},\quad B_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

设 $m < n$ 为整数、$p \ge 1$ 为整数，$f \in C^{2p}[m, n]$，则

$$\sum_{k=m}^{n} f(k) = \int_m^n f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{r=1}^{p} \frac{B_{2r}}{(2r)!}\big[f^{(2r-1)}(n) - f^{(2r-1)}(m)\big] + R_p.$$

它将有限求和表达为积分、端点修正与余项；截断后的误差由下一小节的精确余项控制。

9.5　Euler–Maclaurin 余项与误差界

沿用上节条件，令 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$，则精确余项为

$$R_p = -\frac{1}{(2p)!} \int_m^n B_{2p}(\{x\}) f^{(2p)}(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$|R_p| \le \frac{\max_{0 \le u \le 1} |B_{2p}(u)|}{(2p)!} \int_m^n |f^{(2p)}(x)|\,\mathrm{d}x.$$

特别地，$f\in C^2[m,n]$ 时，

$$\sum_{k=m}^{n} f(k)=\int_m^n f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{f(m)+f(n)}{2}+\frac{f'(n)-f'(m)}{12}+R_1,$$

$$|R_1|\le\frac{1}{12}\int_m^n|f''(x)|\,\mathrm{d}x\le\frac{n-m}{12}\max_{[m,n]}|f''|.$$

对无穷求和，需分别核验端点导数极限与余项积分的收敛，再令 $n\to\infty$。

9.6　凝聚判别、绝对收敛与 Cauchy 乘积

若 $a_n\ge 0$ 单调不增，则 Cauchy 凝聚判别为

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\ \text{收敛}\iff\sum_{k=0}^{\infty}2^k a_{2^k}\ \text{收敛}.$$

绝对收敛级数可任意重排且和不变：对正整数集的任意排列 σ，

$$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|<\infty\Longrightarrow\sum_{n=1}^{\infty}a_{\sigma(n)}=\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n=A$、$\sum_{n=0}^{\infty}b_n=B$，定义 Cauchy 乘积

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}.$$

若两个级数均绝对收敛，则 $\sum c_n$ 绝对收敛且和为 AB；更一般地，若二者收敛且至少一个绝对收敛，则 $\sum c_n=AB$（Mertens 定理）。仅有两个级数各自收敛不能保证乘积级数收敛。

9.7　无穷乘积与对数判别

设 $p_n=1+u_n>0$，部分乘积为 $P_N=\prod_{n=1}^{N}p_n$。本节将无穷乘积收敛定义为 $P_N\to P\in(0,\infty)$；趋于零的乘积另行注明。于是

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n)\ \text{收敛}\iff\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+u_n)\ \text{收敛},$$

$$P=\exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+u_n)\right),\qquad P\in(0,\infty)\Longrightarrow u_n\to 0.$$

当 $t\to 0$ 时，$\ln(1+t)\sim t$。特别地，$u_n\ge 0$ 时，乘积收敛当且仅当 $\sum u_n$ 收敛；一般有正负项时，不能仅用等价无穷小替换断定条件收敛。绝对收敛可用等价条件表述为

$$\sum_{n=1}^{\infty}|\ln(1+u_n)|<\infty \iff \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|<\infty.$$

此时乘积收敛于正的有限值，任意重排因子均不改变其值。若 $\sum u_n^2<\infty$，则由 $\ln(1+u_n)=u_n+O(u_n^2)$ 得到

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n)\ \text{收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty}u_n\ \text{收敛}.$$

9.8　幂级数基本概念

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\qquad R=\frac{1}{\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}.$$

约定 $1/0=\infty$、$1/\infty=0$。$|x-x_0|<R$ 绝对收敛，$|x-x_0|>R$ 发散，端点分别判断。在收敛区间内部可逐项求导与积分，收敛半径不变：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-x_0)^{n-1},\qquad \int_{x_0}^{x}\sum_{n=0}^{\infty}a_n(t-x_0)^n\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n(x-x_0)^{n+1}}{n+1}.$$

9.9　幂级数的 Abel 端点定理

若实数级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n=S$ 收敛，则 $F(r)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nr^n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，且

$$\lim_{r\uparrow 1}F(r)=S.$$

这与级数的 Abel 判别法不同，此处说明幂级数在收敛端点处的连续性。一般地，若收敛半径 $0<R<\infty$ 且 $\sum a_nR^n$ 收敛，则

$$\lim_{x\uparrow x_0+R}\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n.$$

左端点可对 $\sum a_n(-R)^n$ 作相同处理。若两个端点都收敛，则原幂级数在整个闭收敛区间上一致收敛；端点求导仍需另行检查。

9.10　常见幂级数展开式

$$
\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, && x \in \mathbb{R},\\
\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, && x \in \mathbb{R},\\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, && x \in \mathbb{R},\\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, && |x| < 1,\\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, && -1 < x \le 1,\\
(1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, && |x| < 1,\\
\arcsin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}, && |x| \le 1,\\
\arccos x &= \frac{\pi}{2} - \arcsin x, && |x| \le 1,\\
\arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, && |x| \le 1,\\
\operatorname{arccot} x &= \frac{\pi}{2} - \arctan x, && |x| \le 1.
\end{aligned}
$$

其中 $\binom{\alpha}{0} = 1$，$\binom{\alpha}{n} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$。以下列出三角函数在原点附近的常用展开；余切与余割是 Laurent 展开，含 x^{-1} 项：

$$
\begin{aligned}
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots, && |x| < \pi/2,\\
\cot x &= \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} - \cdots, && 0 < |x| < \pi,\\
\sec x &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \frac{61x^6}{720} + \cdots, && |x| < \pi/2,\\
\csc x &= \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + \frac{31x^5}{15120} + \cdots, && 0 < |x| < \pi.
\end{aligned}
$$

取 $\operatorname{arcsec} x = \arccos(1/x)$，$\operatorname{arccsc} x = \arcsin(1/x)$，则对 $|x| \ge 1$，

$$
\operatorname{arccsc} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1) x^{2n+1}} = \frac{1}{x} + \frac{1}{6x^3} + \frac{3}{40x^5} + \cdots, \quad \operatorname{arcsec} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccsc} x.
$$

10　函数列与函数项级数

10.1　逐点收敛、一致收敛与 Cauchy 准则

设 $f_n, f : E \to \mathbb{R}$。逐点收敛允许 N 依赖于 x；一致收敛要求 N 对整个 E 通用：

$$f_n \rightrightarrows f \text{ 于} E \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ \forall x \in E, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

记 $\|g\|_{\infty,E} = \sup_{x\in E} |g(x)|$，则

$$f_n \rightrightarrows f \iff \|f_n - f\|_{\infty,E} \to 0.$$

一致收敛的 Cauchy 准则为

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall m, n \geq N, \quad \sup_{x\in E} |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

对函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$，令 $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$；其一致收敛即 $S_N \rightrightarrows S$，等价于

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq m \geq N, \quad \sup_{x\in E} \left| \sum_{k=m}^{n} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

10.2　一致收敛的 M、Dirichlet 与 Abel 判别

Weierstrass M 判别：若存在 $M_n \geq 0$，使

$$|u_n(x)| \leq M_n \quad (x \in E), \qquad \sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty,$$

则 $\sum u_n$ 一致收敛，且 $\sum |u_n|$ 也一致收敛，并有余项估计

$$\sup_{x\in E} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n.$$

一致 Dirichlet 判别：若

$$\sup_{x\in E} \left| \sum_{k=1}^{n} u_k(x) \right| \leq M \quad (n \geq 1),$$

而 $v_n(x) \geq 0$ 对每个 x 随 n 单调不增，且 $\sup_{x\in E} v_n(x) \to 0$，则 $\sum u_n v_n$ 一致收敛。

一致 Abel 判别：若 $\sum u_n$ 一致收敛，实函数 $v_n(x)$ 对每个 x 随 n 单调，且 $\sup_{n,x}|v_n(x)|<\infty$，则 $\sum u_n v_n$ 一致收敛。

10.3　Dini 定理与单调函数列

设 $K\subset\mathbb{R}^d$ 为非空紧集，$f_n, f\in C(K)$，f_n 逐点收敛于 f。若对所有 $x\in K$ 均有

$$f_n(x)\le f_{n+1}(x)\quad (n\ge 1),$$

或对所有 x 均为相反的不等式，则 Dini 定理给出

$$\sup_{x\in K}|f_n(x)-f(x)|\longrightarrow 0.$$

单调性针对序号 n，不要求每个 f_n 随自变量单调；紧性、各项连续及极限连续均为此定理的条件。特别地，若连续非负函数级数在紧集上逐点收敛且其和连续，则该级数一致收敛。

10.4　一致极限的连续性与逐项积分

若 f_n 在 E 上连续且 $f_n\rightrightarrows f$，则 f 连续（相对于 E 的拓扑）。若 f_n 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积且一致收敛于 f，则 f 可积，且

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\sup_{x\in[a,b]}\left|\int_a^x (f_n(t)-f(t))\,\mathrm{d}t\right|\le (b-a)\|f_n-f\|_{\infty,[a,b]}.$$

因此，若各 u_n 可积且 $\sum u_n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则

$$\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

10.5　函数列与函数项级数的逐项求导

设 $f_n \in C^1([a,b])$，在某点 $x_0 \in [a,b]$ 处 $f_n(x_0)$ 收敛，且 $f_n' \rightrightarrows g$。则 f_n 一致收敛于某个 $f \in C^1([a,b])$，并且

$$f'(x) = g(x), \qquad f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t.$$

端点处导数取单侧意义。对级数，若 $u_n \in C^1([a,b])$、$\sum u_n(x_0)$ 收敛且 $\sum u_n'$ 一致收敛，则 $\sum u_n$ 一致收敛，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).$$

仅有 $\sum u_n$ 一致收敛不足以保证逐项求导。幂级数在收敛区间的每个紧子区间上一致收敛，其逐项导数级数也如此，因而可在收敛区间内部逐项求导任意次。

10.6　Weierstrass 逼近与 Bernstein 多项式

对任意 $f \in C[a,b]$、$a<b$，Weierstrass 逼近定理给出

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \text{多项式} P, \qquad \max_{x\in[a,b]} |f(x)-P(x)| < \varepsilon.$$

在 $[0,1]$ 上，一组显式逼近多项式为

$$B_n(f;x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \quad (n\ge 1).$$

记 $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$，则 $p_{n,k}\ge 0$，且

$$\sum_{k=0}^{n} p_{n,k}(x) = 1, \qquad \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n} p_{n,k}(x) = x,$$
$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n}-x\right)^2 p_{n,k}(x) = \frac{x(1-x)}{n}.$$

对 $f\in C[0,1]$，有 $\|B_n(f)-f\|_\infty \to 0$。一般区间通过 $u=(x-a)/(b-a)$ 化到 $[0,1]$。

10.7　Bernstein 逼近的误差估计

令 ω_f 为 $[0,1]$ 上的连续模。对 $n \ge 1$，有

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \le \frac{3}{2}\,\omega_f(n^{-1/2}).$$

若 $|f(x)-f(y)| \le C|x-y|^\alpha$，$0<\alpha\le 1$，则

$$|B_n(f;x)-f(x)| \le C\left(\frac{x(1-x)}{n}\right)^{\alpha/2}, \qquad \|B_n(f)-f\|_\infty \le \frac{C}{2^\alpha n^{\alpha/2}}.$$

特别地，Lipschitz 常数为 L 时，误差不超过 $L/(2\sqrt{n})$。若 $f \in C^2[0,1]$，还可使用

$$|B_n(f;x)-f(x)| \le \frac{x(1-x)}{2n}\|f''\|_\infty, \qquad \|B_n(f)-f\|_\infty \le \frac{\|f''\|_\infty}{8n}.$$

这些给出特定多项式序列的误差界；其他插值与数值逼近公式见第二十三章。

11　积分的渐近估计（进阶）

11.1　Laplace 方法：非退化内点极小值

设 $a<b$，$f \in C^2[a,b]$、$g \in C[a,b]$，且 f 在唯一内点 $x_0 \in (a,b)$ 取得全局最小值，满足 $f''(x_0)>0$、$g(x_0)\neq 0$。令

$$I(t) = \int_a^b e^{-tf(x)} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

当 $t \to +\infty$ 时，

$$I(t) \sim e^{-tf(x_0)} g(x_0) \sqrt{\frac{2\pi}{t f''(x_0)}}.$$

若进一步 $f \in C^4[a,b]$、$g \in C^2[a,b]$，则可写成相对误差形式

$$I(t) = e^{-tf(x_0)} g(x_0) \sqrt{\frac{2\pi}{t f''(x_0)}}\,[1 + O(t^{-1})].$$

该形式要求唯一的非退化内点极小值；端点极小或 $f''(x_0)=0$ 时需使用相应的其他展开。

11.2　Laplace 方法：端点极小值

设 $f \in C^1[a,b]$、$g \in C[a,b]$。若 f 在 a 处取得唯一全局最小值，且右导数 $f'(a) > 0$、$g(a) \neq 0$，则

$$\int_a^b e^{-tf(x)} g(x)\,\mathrm{d}x \sim \frac{g(a)e^{-tf(a)}}{tf'(a)} \quad (t \to +\infty).$$

若唯一全局最小值位于 b，且左导数 $f'(b) < 0$、$g(b) \neq 0$，则

$$\int_a^b e^{-tf(x)} g(x)\,\mathrm{d}x \sim \frac{g(b)e^{-tf(b)}}{t|f'(b)|}.$$

在相应条件下，若再有 $f \in C^2[a,b]$、$g \in C^1[a,b]$，两式均可将 $\sim$ 改写为主项乘 $[1 + O(t^{-1})]$。

11.3　Watson 引理与代数型端点展开

设 $b > 0$，$h \in C(0,b]$，在 $x \downarrow 0$ 时满足

$$h(x) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k x^{\lambda+k-1} + O(x^{\lambda+N-1}), \qquad \lambda > 0, \quad N \geq 1.$$

则该区间上的积分绝对收敛，并且当 $t \to +\infty$ 时，

$$\int_0^b e^{-tx} h(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_k \Gamma(\lambda+k)}{t^{\lambda+k}} + O(t^{-\lambda-N}).$$

若 $h(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{\lambda+k-1}$ 为逐阶成立的渐近展开，则

$$\int_0^b e^{-tx} h(x)\,\mathrm{d}x \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \Gamma(\lambda+k)}{t^{\lambda+k}}.$$

此处右端表示按有限阶截断得到的渐近展开，不要求该无穷级数收敛；把积分上限改为无穷时，还需增加对远端增长的控制条件。

12　反演、隐函数与多维渐近补充

级数反演和渐近方法参见 [8]；多元微分采用对称双线性二阶导数。

12.1　Lagrange–Bürmann 级数反演

设 ϕ 在零点附近解析且 $\phi(0)\neq 0$，方程 $w = z\phi(w)$ 在原点有唯一解析解 $w(0)=0$。对解析 F，

$$F(w(z)) = F(0) + \sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n!}\,\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}\big(F'(t)\phi(t)^n\big)\Big|_{t=0}.$$

这是局部收敛展开，也可在特征零的形式幂级数环中理解；不能在未检查奇点时宣称对全部 z 收敛。

12.2　隐函数的二阶方向微分

设 $F(x,y)=0$、$F\in C^2$、F_y 可逆，隐函数为 $y=g(x)$。记 $g_h = Dg(x)h = -F_y^{-1}F_x h$，则

$$D^2 g(x)[h,k] = -F_y^{-1}\big(F_{xx}[h,k] + F_{xy}[h,g_k] + F_{yx}[g_h,k] + F_{yy}[g_h,g_k]\big).$$

各偏导在 $(x,g(x))$ 处取值。该式把一阶隐函数公式再微分，适用于向量值 y；标量分母形式不能直接套用于矩阵 F_y。

12.3　多维 Laplace 主项

有界域上，ϕ 有唯一内点全局极小 x_0，在其邻域 C^2，Hessian $H\succ 0$，并与邻域外函数值有正间隙。若振幅 a 连续、可积且 $a(x_0)\neq 0$，则

$$\int_\Omega a(x)e^{-\lambda\phi(x)}\,\mathrm{d}x \sim a(x_0)e^{-\lambda\phi(x_0)}\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{d/2}(\det H)^{-1/2}.$$

当 $a(x_0)=0$ 时应写成相应的主项加 $o(e^{-\lambda\phi(x_0)}\lambda^{-d/2})$；退化极小和边界极小有不同尺度。

12.4　Reynolds 移动区域积分公式

光滑移动区域 Ω_t 由速度场 v 运输，对足够光滑的 $f(t,x)$，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_t} f &= \int_{\Omega_t}\partial_t f + \int_{\partial\Omega_t} f\,v\cdot n\,\mathrm{d}S\\ &= \int_{\Omega_t}(\partial_t f + \operatorname{div}(fv)).\end{aligned}$$

把 $\partial_t f + \operatorname{div}(fv) = 0$ 代入即得随体质量守恒。边界项使用区域外法向，固定区域求导只是 $v\cdot n = 0$ 的特例。

第二篇

逻辑、集合与离散数学

第七章　数理逻辑

本章主要参考 [9]。

本章默认经典一阶逻辑、非空论域及带等号语言；直觉主义、模态与二阶逻辑另行说明。$\Gamma \vdash \varphi$ 表示形式可证，$\Gamma \models \varphi$ 表示语义后承，二者的等价需要可靠性与完备性定理。基础命题运算另见离散数学，集合与基数另见集合论。

1　命题演算与范式

1.1　真值语义与常用等价

赋值 v 把命题变元映到 $\{0,1\}$，并递归延拓为

$$v(\neg P)=1-v(P),\quad v(P\wedge Q)=\min(v(P),v(Q)),\quad v(P\vee Q)=\max(v(P),v(Q)),$$

$$P\to Q\equiv \neg P\vee Q,\quad P\leftrightarrow Q\equiv (P\to Q)\wedge(Q\to P),\quad \neg(P\wedge Q)\equiv \neg P\vee\neg Q.$$

经典逻辑有 $P\vee\neg P\equiv\top$、$\neg\neg P\equiv P$、$P\to Q\equiv\neg Q\to\neg P$。$\equiv$ 表示在全部赋值下同真值，不是对象语言中的等号。

1.2　析取、合取与代数标准形

对 n 个变元的布尔函数 f，令 $\ell_i^{a}=P_i$（$a_i=1$）、$\ell_i^{a}=\neg P_i$（$a_i=0$），则

$$f\equiv \bigvee_{a:f(a)=1}\bigwedge_{i}\ell_i^{a},\qquad f\equiv \bigwedge_{a:f(a)=0}\bigvee_{i}\neg\ell_i^{a}.$$

空析取为 $\bot$、空合取为 $\top$。在 $\mathbb{F}_2$ 上可唯一写成代数标准形 $f(x)=\bigoplus_{S\subseteq[n]}c_S\prod_{i\in S}x_i$，其中 $c_S=\bigoplus_{T\subseteq S}f(\mathbf{1}_T)$。真值表有 2^n 行，布尔函数共有 2^{2^n} 个。

1.3　可满足性、后承与 Tseitin 编码

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \cup \{\neg\varphi\} \text{ 不可满足}, \qquad \models \varphi \iff \neg\varphi \text{ 不可满足}.$$

有限公式可转为合取范式，但保持原变量的等价变换可能指数增长。引入子公式变量可得到线性规模的等可满足 CNF；例如 $z \leftrightarrow (x \wedge y)$ 编码为

$$(\neg z \vee x) \wedge (\neg z \vee y) \wedge (z \vee \neg x \vee \neg y).$$

存在量化辅助变量后恢复原公式；等可满足不等于在新增变量的任意赋值下等价。

1.4　归结、单位传播与 Horn 规则

把子句视为文字集合，命题归结规则为

$$\frac{C \vee P \qquad D \vee \neg P}{C \vee D}.$$

有限 CNF 不可满足当且仅当可归结出空子句。单位传播由 P 删除含 P 的子句、在其余子句删除 $\neg P$。至多一个正文字的 Horn 子句等价于 $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_k) \to Q$ 或蕴含 $\bot$，可用前向链推导判断可满足性。

2　一阶语言、量词与代换

2.1　结构、项与满足关系

语言指定常元、函数符号及关系符号的元数，结构 $\mathcal{M}$ 给出论域及符号解释。对变量赋值 s，满足关系递归定义，特别地

$$\mathcal{M}, s \models \forall x \varphi \iff \forall a \in M,\ \mathcal{M}, s[x \mapsto a] \models \varphi,$$

$$\mathcal{M}, s \models \exists x \varphi \iff \exists a \in M,\ \mathcal{M}, s[x \mapsto a] \models \varphi.$$

无自由变量的公式称句子，其真假与赋值无关。项的解释满足

$$f(t_1, \ldots, t_n)^{\mathcal{M}}[s] = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}[s], \ldots, t_n^{\mathcal{M}}[s]).$$

2.2　量词等价与自由变量条件

$$\neg\forall x\varphi \equiv \exists x\neg\varphi, \qquad \neg\exists x\varphi \equiv \forall x\neg\varphi,$$
$$\forall x(\varphi\wedge\psi) \equiv \forall x\varphi \wedge \forall x\psi, \qquad \exists x(\varphi\vee\psi) \equiv \exists x\varphi \vee \exists x\psi.$$

若 x 不自由出现于 ψ，可将量词越过相应 $\wedge,\vee$：如 $(\exists x\varphi)\wedge\psi \equiv \exists x(\varphi\wedge\psi)$。一般只有 $\exists x\forall y\theta \Rightarrow \forall y\exists x\theta$，反向不成立；同种量词可交换。

2.3　代换引理、变量改名与等号

若项 t 可自由代入 φ 中的 x（不造成变量捕获），则

$$\mathcal{M}, s \models \varphi[t/x] \iff \mathcal{M}, s[x \mapsto t^{\mathcal{M}}[s]] \models \varphi.$$

约束变量可先改名以满足条件。等号按真正相等解释，满足 $\forall x(x=x)$ 及代换原则 $x=y \to (\varphi(x)\leftrightarrow\varphi(y))$，其中替换同样应避免捕获。

2.4　前束范式、Skolem 化与合一

每个经典一阶公式可在适当改名后变为 $Q_1x_1\cdots Q_nx_n\,\theta$，$\theta$ 无量词。Skolem 化例如

$$\forall x\exists y\forall z\exists w\, R(x,y,z,w) \quad\rightsquigarrow\quad \forall x\forall z\, R(x, f(x), z, g(x,z)).$$

新函数依赖此前的全称变量；在扩充语言中保持等可满足性，而非简单的原语言逻辑等价。合一求使 $\sigma(s)=\sigma(t)$ 的代换；有限项合一须进行出现检查，$x=f(x)$ 没有有限项合一解。最一般合一子允许其他合一子由其再代换得到。

3　形式证明、完备性与紧致性

3.1　Hilbert 公理与量词推理

经典命题部分可用如下公理模式及假言推理建立：

$$P \to (Q \to P),$$
$$[P \to (Q \to R)] \to [(P \to Q) \to (P \to R)],$$
$$(\neg Q \to \neg P) \to (P \to Q), \qquad \frac{P \quad P \to Q}{Q}.$$

量词公理包括 $\forall x\varphi \to \varphi[t/x]$；全称推广由 $\Gamma \vdash \varphi$ 推出 $\Gamma \vdash \forall x\varphi$ 要求 x 不自由出现在仍使用的假设中。忽略这一条件会产生错误证明。

3.2　演绎定理、自然演绎与 Cut

句子假设或满足标准变量限制时，演绎定理为 $\Gamma, \varphi \vdash \psi \iff \Gamma \vdash \varphi \to \psi$。自然演绎的蕴含引入消去对应

$$\frac{\Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \to \psi}, \qquad \frac{\Gamma \vdash \varphi \to \psi \quad \Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \psi}.$$

序列演算的 Cut 形式为 $\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}$。经典一阶逻辑可消 Cut；这给相应无 Cut 系统的子公式性质，不意味着算术等全部非逻辑理论都有同样的无条件消去结论。

3.3　可靠性、完备性与一致性

对经典一阶逻辑的标准证明系统，

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \models \varphi, \qquad \Gamma \text{ 一致} \iff \Gamma \text{ 有模型}.$$

一致指不能推出 $\bot$。理论 T 的句法完备性则指对每个句子 φ，$T \vdash \varphi$ 或 $T \vdash \neg\varphi$；它与逻辑系统的语义完备性是不同概念。故一阶完备性与算术不完备性并不矛盾。

3.4　紧致定理与非标准元素

$$T \text{ 有模型} \iff \text{每个有限} T_0 \subset T \text{ 有模型}.$$

若 $T \models \varphi$，则已有某个有限 $T_0 \subset T$ 满足 $T_0 \models \varphi$。向算术真理论加入常元 c 及所有 $c > \bar{n}$，每个有限子集均可满足，所以存在含大于所有标准数码的元素的非标准模型。外部的标准自然数集合不必在该模型内可定义。

4　模型论的结构与构造

4.1　初等子结构与 Tarski–Vaught 判别

$\mathcal{M} \preccurlyeq \mathcal{N}$ 指 $M \subseteq N$，且对带 M 中参数的任意公式在两结构中同真值。子结构 $M \subset N$ 为初等子结构当且仅当

$$\mathcal{N} \models \exists x \varphi(x, \bar{a}) \Rightarrow \exists b \in M : \mathcal{N} \models \varphi(b, \bar{a}) \quad (\bar{a} \in M).$$

同构蕴含初等等价，但反向一般不成立；普通子群、子环等代数子结构也不一定初等。

4.2　Löwenheim–Skolem 与基数限制

若无限结构 $\mathcal{M}$ 的语言基数为 κ，$A \subset M$，则存在 $A \subset N \preccurlyeq M$，且

$$|N| \le \max(|A|, \kappa, \aleph_0).$$

若理论有无限模型，则对每个 $\lambda \ge \max(\kappa, \aleph_0)$ 有基数 λ 的模型。因此可数一阶语言无法唯一刻画一个无限结构的所有基数。模型内部的不可数与模型外部的可数性也不是同一断言。

4.3　超积与 Łoś 定理

对指标集 I 的超滤 U，超积 $\prod_i \mathcal{M}_i / U$ 按 $a \sim b \iff \{i : a_i = b_i\} \in U$ 取商。对任意一阶公式，

$$\prod_i \mathcal{M}_i / U \models \varphi([a_i^1], \dots, [a_i^n]) \iff \{i : \mathcal{M}_i \models \varphi(a_i^1, \dots, a_i^n)\} \in U.$$

相同结构的超积为超幂，与原结构初等等价。非主超滤的存在用到适当选择原则；一阶 Łoś 定理不能直接当作完全二阶语义的传递定理。

4.4　类型、饱和与量词消去

参数集 A 上的类型为可共同满足的公式族 $p(x)$；有限部分在 $\mathcal{M}$ 中可满足时，可在某初等扩张中整体实现。κ-饱和要求实现所有小于 κ 个参数上的完全一元类型。

理论 T 量词消去指每个公式 φ 有无量词 ψ 使 $T \models \forall \bar{x}(\varphi \leftrightarrow \psi)$。固定特征的代数闭域、实闭有序域、无端点稠密线序具有标准语言下的量词消去，并有相应可判定性；Presburger 算术在加入同余谓词后也可量词消去。

5　可计算性与算术层级

5.1　原始递归与无界最小化

原始递归函数由零、后继、投影经复合和原始递归生成：

$$f(0,\bar{x}) = g(\bar{x}), \qquad f(n+1,\bar{x}) = h(n, f(n,\bar{x}), \bar{x}).$$

它们全定义。再允许无界最小化 $\mu y[g(\bar{x},y)=0]$ 得到部分递归函数（要求搜索前的计算均有定义）；与 Turing 可计算的部分函数相同。无界搜索可能不停止，不能因此把所有部分递归函数当作全函数。

5.2　可枚举、可判定与停机问题

$$A \text{ 可枚举} \iff A = \{x : \exists s\ R(x,s)\}, \quad R \text{ 可取原始递归},$$

$$A \text{ 可判定} \iff A \text{ 与} \mathbb{N}\setminus A \text{ 均可枚举}.$$

有效程序编号 φ_e 的对角停机集 $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$ 可枚举但不可判定；任意可枚举集可多一归约到 K。Church–Turing 论题把非形式的有效计算与上述形式模型对应，本身不是纯形式定理。

5.3　归约、Rice 定理与跳跃

多一归约 $A \le_m B$ 指存在全可计算 f 使 $x \in A \iff f(x) \in B$。Turing 归约 $A \le_T B$ 允许以 B 为判定预言机。定义

$$A' = \{e : \varphi_e^{A}(e)\downarrow\}, \qquad A <_T A'.$$

Rice 定理：部分可计算函数的任何非平凡外延性质，其程序指标集均不可判定。程序长度、某段代码是否出现等语法性质不属于该定理的适用范围。

5.4　算术层级与 Post 定理

Σ_n^0 公式以存在量词块开始、Π_n^0 以全称块开始，含 n 个交替无界量词块，矩阵为有界算术公式；$\Delta_n^0 = \Sigma_n^0 \cap \Pi_n^0$ 表示可由两类公式定义的集合。对 $n \geq 0$，

$$\Sigma_{n+1}^0 = \{\text{相对}0^{(n)}\text{ 可枚举的集合}\}, \qquad \Delta_{n+1}^0 = \{\text{相对}0^{(n)}\text{ 可判定的集合}\}.$$

$0^{(0)}$ 可取空集，$0^{(n+1)} = (0^{(n)})'$。每层严格扩张；特别地 Σ_1^0 为可枚举集、Δ_1^0 为可判定集。

6　形式算术与不完备性

6.1　Peano 公理与归纳模式

语言含 $0, S, +, \cdot$，基本公理包含后继单射、零非后继、非零数有前驱及

$$x + 0 = x, \quad x + S(y) = S(x + y), \qquad x \cdot 0 = 0, \quad x \cdot S(y) = x \cdot y + x.$$

PA 对每个一阶公式 $\varphi(n, \bar{a})$ 加入其全称闭包形式的归纳公理

$$[\varphi(0, \bar{a}) \wedge \forall n(\varphi(n, \bar{a}) \to \varphi(S(n), \bar{a}))] \to \forall n \varphi(n, \bar{a}).$$

不含归纳模式的标准七公理 Robinson 算术记 Q。一阶归纳是公式模式，不是一次量化全部子集的二阶公理。

6.2　语法算术化与对角引理

给符号串、公式和证明有效编码为自然数，写 $\ulcorner \varphi \urcorner$。对可有效公理化理论，标准可证性谓词可取

$$\mathrm{Pr}_T(y) \equiv \exists p \ \mathrm{Proof}_T(p, y),$$

证明证书可使验证关系原始递归。对任意只有 x 自由的算术公式 $\theta(x)$，存在句子 G 使

$$Q \vdash G \leftrightarrow \theta(\ulcorner G \urcorner).$$

编码和数码代入均为形式化的一部分；对角引理描述可证明的等价，不是无约束地定义会导致矛盾的真值谓词。

6.3　第一不完备性与真理不可定义

若 T 一致、可有效公理化并包含 Q，则存在句子 R 使

$$T \nvdash R, \qquad T \nvdash \neg R.$$

这里用 Rosser 加强形式，仅一致性就足够。算术真理论 $\mathrm{Th}(\mathbb{N})$ 完备且一致，但不可有效公理化。Tarski 不可定义定理断言不存在算术公式 $\mathrm{Tr}(x)$ 使每个算术句子均满足

$$\mathbb{N} \models \mathrm{Tr}(\ulcorner \varphi \urcorner) \leftrightarrow \varphi.$$

6.4　可导性条件、第二不完备性与 Löb 定理

对包含 PA 的有效理论及标准可证性谓词，使用简写 $\Box\varphi = \mathrm{Pr}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$，可导性条件为

$$T \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \Box\varphi, \quad T \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi), \quad T \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi.$$

若 T 一致，则 $T \nvdash \mathrm{Con}(T)$，其中 $\mathrm{Con}(T) = \neg\,\mathrm{Pr}_T(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$。Löb 定理为 $T \vdash \Box\varphi \to \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$。改变证明谓词或一致性表达式时必须重新检查条件。

7　集合论公理、选择与相对一致性

7.1　外延、基础构造与无穷公理

ZF 以属于关系为唯一非逻辑基本符号。外延公理为

$$\forall a \forall b [\forall x (x \in a \leftrightarrow x \in b) \to a = b].$$

配对、并集与幂集分别保证 $\{a, b\}$、$\bigcup a$、$\mathcal{P}(a)$ 为集合，且 $x \in \bigcup a \iff \exists y \in a\,(x \in y)$、$x \in \mathcal{P}(a) \iff x \subseteq a$。无穷公理保证存在集合 I 满足 $\varnothing \in I$ 及 $x \in I \Rightarrow x \cup \{x\} \in I$。

7.2　分离、替代与正则公理

分离公理模式允许从已有集合截取可定义部分：

$$\forall a \exists b \forall x [x \in b \leftrightarrow (x \in a \wedge \varphi(x, \bar{p}))].$$

替代模式要求 φ 在 a 上函数性，继而保证像集存在：

$$[\forall x \in a \ \exists! y \, \varphi(x, y, \bar{p})] \Rightarrow \exists b \forall y [y \in b \leftrightarrow \exists x \in a \, \varphi(x, y, \bar{p})].$$

参数作全称闭包，新集合变量不得自由出现在限定公式中。正则公理为 $a \neq \varnothing \Rightarrow \exists b \in a \, (a \cap b = \varnothing)$。无约束概括 $\{x : \varphi(x)\}$ 不是 ZF 的公理。

7.3　选择公理与等价原则

选择公理表为：任意集合指标的非空集合族 $\{A_i\}_{i \in I}$ 有选择函数，即

$$\prod_{i \in I} A_i \neq \varnothing \quad \text{若全部} A_i \neq \varnothing.$$

在 ZF 上它等价于良序定理和 Zorn 引理；后者要求偏序集每条链有上界，便有极大元。ZFC 为 ZF 加选择公理；可数选择、依赖选择及完全选择的强度不同，不能无条件互换。

7.4　连续统假设与强迫的基本形式

连续统假设为 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$。Gödel–Cohen 相对一致性结果给

$$\mathrm{Con}(\mathrm{ZFC}) \Rightarrow \mathrm{Con}(\mathrm{ZFC} + \mathrm{CH}) \wedge \mathrm{Con}(\mathrm{ZFC} + \neg \mathrm{CH}).$$

若 M 是可数传递 ZFC 模型，$\mathbb{P} \in M$ 为偏序集，G 为 M-一般滤子，则扩张 $M[G]$ 满足 ZFC，且有真理引理

$$M[G] \models \varphi(\tau_1^G, \ldots, \tau_n^G) \iff \exists p \in G : \ p \Vdash_M \varphi(\tau_1, \ldots, \tau_n).$$

这里一般性指遇到 M 中每个稠密集；这是有明确模型假设的构造，不能据此声称 ZFC 已证明自身存在传递模型。

8　其他逻辑与证明的类型结构

8.1　直觉主义与 Kripke 语义

直觉主义一般不接受排中律和双重否定消去。Kripke 偏序模型中，原子命题的迫真向上保持，且

$$w \Vdash P \to Q \iff \forall v \geq w\,(v \Vdash P \Rightarrow v \Vdash Q), \qquad w \Vdash \neg P \iff \forall v \geq w\,(v \nVdash P).$$

$\bot$ 无世界迫真。蕴含应检查全部未来世界，不能用经典真值表在当前世界直接计算。在直觉主义系统中加入双重否定消去，可得到相应经典系统。

8.2　模态逻辑的框架与公理

可达关系框架 (W, R) 上，$w \models \Box P$ 当且仅当每个 wRv 都有 $v \models P$，$\Diamond P \equiv \neg\Box\neg P$。正常模态逻辑 K 的公理为

$$\Box(P \to Q) \to (\Box P \to \Box Q), \qquad \vdash P \Rightarrow \vdash \Box P.$$

公理 T：$\Box P \to P$ 对应自反性；公理 4：$\Box P \to \Box\Box P$ 对应传递性；公理 5：$\Diamond P \to \Box\Diamond P$ 对应 Euclid 性。S5 可由等价关系框架给语义。必然化规则用于定理，不能直接用于任意未解除假设。

8.3　Lambda 演算与 Curry–Howard 对应

避免变量捕获的 β 归约为 $(\lambda x.t)u \to t[u/x]$；$\eta$ 归约 $\lambda x.(t\,x) \to t$ 要求 x 不自由出现在 t 中。简单类型规则包含

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x.t : A \to B}, \qquad \frac{\Gamma \vdash f : A \to B \quad \Gamma \vdash u : A}{\Gamma \vdash f\,u : B}.$$

Curry–Howard 对应把蕴含、合取、析取对应到函数、积、和类型，把证明归一化对应到程序归约。简单类型 Lambda 演算强正规化；无类型演算则可能无限归约，二者不能混同。

8.4　二阶完全语义与 Henkin 语义

二阶逻辑还量化论域的子集、关系和函数；完全语义中一元关系变量遍历全部 $\mathcal{P}(M)$。二阶归纳为

$$\forall X[(X(0)\wedge\forall n(X(n)\to X(Sn)))\to\forall nX(n)].$$

配合二阶 Peano 公理，在完全语义下可范畴刻画标准自然数，但没有有效、可靠且完备的全二阶证明系统，紧致性也失效。Henkin 语义只遍历指定关系域，可转成多类一阶理论并恢复相应完备性；不能把两种语义的结论混用。

9　插值、可定义性与模型省略补充

以下采用经典一阶逻辑，相关定理与证明入口参见 [9]。

9.1　Craig 插值定理

若句子 $\varphi\models\psi$，则存在只使用两式共有的非逻辑符号的句子 θ，使

$$\varphi\models\theta,\qquad\theta\models\psi,\qquad\mathrm{Lang}(\theta)\subseteq\mathrm{Lang}(\varphi)\cap\mathrm{Lang}(\psi).$$

等号作为逻辑符号处理。插值式不要求唯一；不能把任意共享字母的命题直接称为插值式，必须验证两侧后承。

9.2　Beth 隐定义与显定义

理论 T 的语言为 $L\cup\{R\}$。若同一 L-结构至多有一个使 T 成立的 R-展开，则存在 L-公式 $\theta(\bar{x})$，使

$$T\models\forall\bar{x}\,[R(\bar{x})\leftrightarrow\theta(\bar{x})].$$

等价的隐定义判据是在两份关系符号 R,R'、共享 L 的语言中，$T(R)\cup T(R')\models\forall\bar{x}(R\leftrightarrow R')$。一阶逻辑中隐定义因此可显式化。

9.3　Herbrand 有限实例判据

在无等号、至少有一个闭项的语言中，设 S 为全称闭包的子句集。则

$$S\text{ 不可满足}\iff\text{存在有限个闭项代换实例，其命题合取不可满足.}$$

无常量时可先添加一个新常量。一般公式须先作保可满足性的 Skolem 化；带等号时需加入等号与同余规则，不能只把等式视为互不相关的命题字母。

9.4　可数理论的非主类型省略

可数语言中的一致理论 T，给定可数个非主的有限元类型 $p_i(\bar{x})$，存在可数模型 $M \models T$，对每个 i 有

$$\forall \bar{a} \in M^{|\bar{x}|}\ \exists \varphi \in p_i : M \models \neg\varphi(\bar{a}).$$

非主指不存在与 T 相容的单个公式蕴含该类型全部公式。语言可数性和非主性不可省；省略只涉及指定类型，并不意味着模型省略全部类型。

第八章　集合论

本章主要参考 [10]。

1　集合与映射

1.1　集合运算与指标族

对全集 U 中的集合，$A^c = U \setminus A$，对称差为 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$。

$$A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \Rightarrow x \in B), \qquad A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A,$$

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c.$$

约定 $\bigcup_{i\in\varnothing} A_i = \varnothing$、$\bigcap_{i\in\varnothing} A_i = U$。幂集 $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$，笛卡尔积 $A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$。

1.2　映射、像与原像

设 $f : X \to Y$，$A_i \subseteq X$，$B_i \subseteq Y$，则

$$f\left(\bigcup_i A_i\right) = \bigcup_i f(A_i), \qquad f\left(\bigcap_i A_i\right) \subseteq \bigcap_i f(A_i),$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) = \bigcup_i f^{-1}(B_i), \qquad f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) = \bigcap_i f^{-1}(B_i),$$

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B), \qquad A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X).$$

像的交集包含式对非空指标族成立；一般不等于等号。单射指 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$，满射指 $f(X) = Y$，双射同时满足二者。f 为双射时才有双侧逆映射。

2　关系与序

2.1　等价关系与商集

关系 $\sim$ 为等价关系当且仅当满足自反性、对称性和传递性。等价类与商集为

$$[x]=\{y\in X: y\sim x\},\qquad X/\!\sim=\{[x]: x\in X\},\qquad [x]=[y]\iff x\sim y.$$

等价类构成 X 的划分；反之任一划分唯一确定等价关系。若 $f:X\to Y$，关系 $x\sim y\iff f(x)=f(y)$ 使 $X/\!\sim$ 与 $f(X)$ 自然双射。

2.2　偏序、全序与良序

偏序 $\le$ 满足自反、反对称和传递；全序还要求任意两元素可比；良序要求每个非空子集有最小元。

$$s=\sup A\iff (\forall a\in A,\ a\le s)\quad 且\quad (\forall b,\ [\forall a\in A,\ a\le b]\Rightarrow s\le b).$$

极大元只要求没有严格更大的元素，最大元则须大于等于所有元素；二者在偏序中不可混淆。

3　基数与可数性

3.1　等势、Cantor 定理与可数集

$|A|=|B|$ 表示存在双射 $A\to B$；$|A|\le|B|$ 表示存在单射 $A\to B$。Cantor–Bernstein 定理说明双向存在单射就存在双射。

$$|A|<|\mathcal{P}(A)|,\qquad |\mathbb{N}|=|\mathbb{Z}|=|\mathbb{Q}|=\aleph_0,\qquad |\mathbb{R}|=2^{\aleph_0}>\aleph_0.$$

有限集或与 $\mathbb{N}$ 等势的集合称至多可数集。在通常的选择公理背景下，可数个至多可数集之并仍至多可数；$\mathbb{R}$ 不可数。

3.2　基数运算与函数集合

用不交并定义基数加法，笛卡尔积定义乘法，函数集合定义幂：

$$|A|+|B|=|A\sqcup B|,\quad |A|\,|B|=|A\times B|,\quad |B|^{|A|}=|B^A|,\quad 2^{|A|}=|\mathcal{P}(A)|.$$

在选择公理下，对无限基数 κ，$\kappa+\kappa=\kappa\cdot\kappa=\kappa$。有限组合计数不应直接套用无限基数的消去规律。

4　序数与公理化基础

4.1　序数与超限归纳

序数描述良序的序型，最小无限序数为 ω。序数加法对应良序的首尾拼接，一般不交换：

$$1+\omega=\omega<\omega+1,\qquad 2\cdot\omega=\omega<\omega\cdot 2.$$

超限归纳原理：若对每个序数 α，由 $P(\beta)$ 对所有 $\beta<\alpha$ 成立可推出 $P(\alpha)$，则 P 对所有序数成立。使用时分别检查零、后继与极限阶段。

4.2　选择公理、Zorn 引理与 ZFC

选择公理说明任意非空集合族 $\{A_i\}_{i\in I}$ 存在选择函数 c，满足 $c(i)\in A_i$。在 ZF 中，它等价于良序定理及 Zorn 引理：非空偏序集中若每条链都有上界，则存在极大元。ZF 的基本公理包括外延、空集、配对、并集、幂集、无穷、分离模式、替换模式与正则公理；加选择公理得到 ZFC。集合描述应在既有集合中使用分离，而不能假定任意性质都定义一个集合；这避免了 $\{x:x\notin x\}$ 一类悖论。

5　集合运算、极限与映射补充

5.1　对称差、像原像与函数集合

对称差构成交换群，且与交集满足分配律：

$$A\triangle B = B\triangle A,\quad (A\triangle B)\triangle C = A\triangle(B\triangle C),$$
$$A\triangle A = \varnothing,\quad A\triangle\varnothing = A,\quad A\cap(B\triangle C) = (A\cap B)\triangle(A\cap C).$$

由此 $\mathcal{P}(U)$ 在对称差与交集下构成布尔环。对任意映射 $f:X\to Y$，集合像与原像满足伴随关系

$$f(A)\subseteq B \iff A\subseteq f^{-1}(B),\qquad f(f^{-1}(B)) = B\cap f(X).$$

若 f 单射，则 $f(A\cap C)=f(A)\cap f(C)$、$f(A\setminus C)=f(A)\setminus f(C)$；一般仅有 $f(A)\setminus f(C)\subseteq f(A\setminus C)$。

用 C^A 表示从 A 到 C 的全部函数，则有自然双射

$$C^{A\sqcup B}\cong C^A\times C^B,\qquad (C^B)^A\cong C^{A\times B},\qquad (A\times B)^C\cong A^C\times B^C.$$

第二式对应把二元函数逐个固定第一变量；集合的双射在这里与代数同构的概念有区别。

5.2　集合列的上极限与下极限

对集合列 $A_n\subseteq U$，定义

$$\limsup_{n} A_n = \bigcap_{m\ge 1}\bigcup_{n\ge m} A_n = \{x : x \text{ 属于无穷多个} A_n\},$$
$$\liminf_{n} A_n = \bigcup_{m\ge 1}\bigcap_{n\ge m} A_n = \{x : x \text{ 从某项起始终属于} A_n\},$$
$$\liminf_{n} A_n\subseteq\limsup_{n} A_n,\qquad (\limsup_{n} A_n)^c = \liminf_{n} A_n^c.$$

上下极限相等时定义集合极限。若 $A_n\uparrow$，极限为 $\bigcup_n A_n$；若 $A_n\downarrow$，极限为 $\bigcap_n A_n$。特征函数满足

$$\mathbf{1}_{\limsup A_n} = \limsup_{n}\mathbf{1}_{A_n},\qquad \mathbf{1}_{\liminf A_n} = \liminf_{n}\mathbf{1}_{A_n}.$$

概率测度对递增事件满足 $P(\bigcup_n A_n)=\lim_n P(A_n)$，对递减事件也有对应交集公式；一般测度的递减连续性还要求某一项测度有限，见第十七章。

5.3　可数编码与连续统的典型表示

令 $\mathbb{N}_0=\{0,1,\ldots\}$，Cantor 配对函数给出双射

$$\pi(m,n)=\frac{(m+n)(m+n+1)}{2}+n:\mathbb{N}_0^2\to\mathbb{N}_0.$$

因此有限长自然数序列集 $\bigcup_{k<\omega}\mathbb{N}_0^k$ 可数。无限序列的基数则为

$$|\{0,1\}^{\mathbb{N}}|=|\mathcal{P}(\mathbb{N})|=|\mathbb{R}|=|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|=|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}|=2^{\aleph_0}.$$

所有实数函数的集合具有更大基数 $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|=2^{2^{\aleph_0}}$。有限长序列的可数性不能延伸为所有无限序列可数。

6　基数算术与共尾性补充

6.1　基数幂、无穷求和与 König 定理

本节采用选择公理。基数满足

$$\kappa^{\lambda+\mu}=\kappa^{\lambda}\kappa^{\mu},\qquad(\kappa^{\lambda})^{\mu}=\kappa^{\lambda\mu},\qquad(\kappa\lambda)^{\mu}=\kappa^{\mu}\lambda^{\mu},$$

$$\kappa+\lambda=\kappa\lambda=\max\{\kappa,\lambda\}\quad(\kappa,\lambda\text{ 无限}),$$

$$\kappa^{n}=\kappa\quad(\kappa\text{ 无限},\ 1\le n<\omega),\qquad 2^{\kappa}\le\lambda^{\kappa}\le(2^{\kappa})^{\kappa}=2^{\kappa}\quad(2\le\lambda\le 2^{\kappa},\ \kappa\text{ 无限}).$$

最后一行给出 $\lambda^{\kappa}=2^{\kappa}$。基数零次幂统一为 1，包括 $0^0=1$，因为空集上恰有一个到空集的函数。

任意指标集上的基数和与积对应不交并与选择函数集。若 $I\neq\varnothing$ 且每个 $\kappa_i<\lambda_i$，König 定理为

$$\sum_{i\in I}\kappa_i<\prod_{i\in I}\lambda_i.$$

不等号并非来自逐项严格大小的普通实数估计，而是无穷基数算术的结构结论。

6.2　共尾性、正则基数与奇异基数

对极限序数 α，$\mathrm{cf}(\alpha)$ 是其共尾子集的最小基数；共尾指对每个 $\beta<\alpha$，存在子集元素 $\gamma\geq\beta$。约定 $\mathrm{cf}(0)=0$、$\mathrm{cf}(\alpha+1)=1$。例如

$$\mathrm{cf}(\omega)=\aleph_0,\qquad \mathrm{cf}(\aleph_\omega)=\aleph_0,\qquad \aleph_\omega=\sup_{n<\omega}\aleph_n.$$

无限基数 κ 若 $\mathrm{cf}(\kappa)=\kappa$ 称正则，否则称奇异。无限共尾性本身为正则基数。König 定理还推出

$$\kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)}>\kappa,\qquad \mathrm{cf}(2^\kappa)>\kappa\quad(\kappa\text{ 无限}).$$

特别地，连续统不能具有可数共尾性。对正则无限基数 κ，少于 κ 个、每个大小小于 κ 的集合之并仍小于 κ；奇异基数不能无条件使用这一结论。

6.3　Aleph、Beth 与连续统假设

$\aleph_0$ 是最小无限基数，$\aleph_{\alpha+1}$ 是 $\aleph_\alpha$ 的后继基数，极限阶段取上确界。Beth 递归为

$$\beth_0=\aleph_0,\qquad \beth_{\alpha+1}=2^{\beth_\alpha},\qquad \beth_\lambda=\sup_{\alpha<\lambda}\beth_\alpha\quad(\lambda\text{ 极限}).$$

连续统假设 CH 为 $2^{\aleph_0}=\aleph_1$，广义连续统假设 GCH 为所有无限基数 κ 都满足 $2^\kappa=\kappa^+$。不能将 CH 或 GCH 当作 ZFC 的推论；若 ZFC 一致，则 CH 及其否定均不能由 ZFC 判定。

7　序数递归与集合的秩

7.1　序数的集合表示与运算递归

von Neumann 序数满足 $\alpha=\{\beta:\beta<\alpha\}$，故 $\alpha<\beta\iff\alpha\in\beta$，后继为 $\alpha+1=\alpha\cup\{\alpha\}$。序数加法、乘法对右变量递归：

$$\alpha+0=\alpha,\quad \alpha+(\beta+1)=(\alpha+\beta)+1,\quad \alpha+\lambda=\sup_{\beta<\lambda}(\alpha+\beta),$$
$$\alpha\cdot 0=0,\quad \alpha(\beta+1)=\alpha\beta+\alpha,\quad \alpha\lambda=\sup_{\beta<\lambda}\alpha\beta\quad(\lambda\text{ 为非零极限}).$$

对 $\alpha>0$，序数幂满足 $\alpha^0=1$、$\alpha^{\beta+1}=\alpha^\beta\alpha$、$\alpha^\lambda=\sup_{\beta<\lambda}\alpha^\beta$。有

$$\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma,\qquad \alpha^{\beta+\gamma}=\alpha^\beta\alpha^\gamma,\qquad (\alpha^\beta)^\gamma=\alpha^{\beta\gamma}\quad(\alpha>0).$$

乘法通常不右分配，例如 $(1+1)\omega=\omega$，而 $\omega+\omega>\omega$；序数算术与基数算术不能混用。

7.2　Cantor 标准形与超限递归

每个非零序数唯一写为有限项 Cantor 标准形

$$\alpha=\omega^{\beta_1}n_1+\cdots+\omega^{\beta_k}n_k,\qquad \beta_1>\cdots>\beta_k,\quad n_i\in\mathbb{N}^*.$$

比较两个序数时先比较最高不同指数，再比较对应有限系数。超限递归原则允许由既有初段唯一确定下一值：

$$F(\alpha)=G(F|_\alpha).$$

这与只证明性质的超限归纳不同，递归用于构造对象。对集合上的良基关系 R，相应的秩可递归定义为

$$\operatorname{rank}_R(x)=\sup\{\operatorname{rank}_R(y)+1:yRx\}.$$

空集的上确界为零；良基性保证递归不会沿无穷下降链循环。

7.3　累积层级、传递闭包与 Mostowski 塌缩

累积层级及集合的秩定义为

$$V_0=\varnothing,\quad V_{\alpha+1}=\mathcal{P}(V_\alpha),\quad V_\lambda=\bigcup_{\alpha<\lambda}V_\alpha,$$

$$\operatorname{rank}(x)=\sup_{y\in x}(\operatorname{rank}(y)+1),\qquad x\in V_{\operatorname{rank}(x)+1},\quad x\subseteq V_{\operatorname{rank}(x)}.$$

每个集合在某一层中出现，但全体集合 V 是真类。令 $T_0=x$、$T_{n+1}=\bigcup T_n$，则 $\operatorname{TC}(x)=\bigcup_{n<\omega}T_n$ 是包含 x 为子集的最小传递集合。

若集合上的关系 R 良基且外延，即不同元素有不同的 R 前驱集合，则 Mostowski 塌缩给出唯一同构到某传递集合，递归式为

$$\pi(x)=\{\pi(y):yRx\}.$$

良基性与外延性缺一不可；仅为任意偏序的集合不能直接按此式认作传递集合。

7.4　Hartogs 数与选择公理的等价形式

任意集合 A 都存在不能单射入 A 的序数；最小的这种序数称 Hartogs 数 $h(A)$。在选择公理下，$h(A)=|A|^{+}$，并有

$$\text{选择公理} \iff \text{任意集合可良序化} \iff \text{Zorn 引理} \iff \text{任意非空集合族的笛卡尔积非空.}$$

选择公理还等价于每个满射都有右逆；单射定义域非空时可在通常集合论中构造左逆，但满射的全局选取涉及选择。可数选择与依赖选择是较弱原则，不能不加说明地用它们替代完整选择公理。

8　正规函数、闭无界集与组合引理补充

本节在 ZFC 下工作，涉及不可数正则基数的结果参见 [11]。

8.1　正规函数的固定点迭代

序数类上的正规函数 f 严格递增，并在非零极限序数处满足 $f(\lambda)=\sup_{\alpha<\lambda} f(\alpha)$。从任意 α_0 出发令 $\alpha_{n+1}=f(\alpha_n)$，则

$$\beta=\sup_{n<\omega}\alpha_n, \qquad f(\beta)=\beta.$$

若迭代提前不变亦成立，β 为不小于 α_0 的最小固定点。例如 $\varepsilon_0=\sup\{\omega,\omega^{\omega},\omega^{\omega^{\omega}},\dots\}$ 满足 $\omega^{\varepsilon_0}=\varepsilon_0$。

8.2　闭无界集的交与对角交

令 κ 为不可数正则基数。集合 $C\subseteq\kappa$ 若无界，并包含自身小于 κ 的极限点，称为 club。少于 κ 个 club 的交仍为 club；对序列 $(C_\xi)_{\xi<\kappa}$，

$$\triangle_{\xi<\kappa} C_\xi=\{\alpha<\kappa:\forall \xi<\alpha,\ \alpha\in C_\xi\}$$

仍为 club。长度为 κ 的普通交不一定无界，对角交中的限制 $\xi<\alpha$ 不能删去。

8.3　Fodor 压低引理

若 $S \subseteq \kappa \setminus \{0\}$ 与每个 club 相交，称为平稳集。对回归函数 $f : S \to \kappa$，即 $f(\alpha) < \alpha$，存在平稳子集 S_0 及 $\gamma < \kappa$，使

$$\forall \alpha \in S_0, \qquad f(\alpha) = \gamma.$$

证明用到 club 的对角交。仅有 S 无界不足以推出结论；这里同样要求 κ 不可数且正则。

8.4　有限集合族的 Delta 系统引理

任意不可数的互异有限集合族 $\mathcal{A}$ 都有不可数子族 $\mathcal{B}$ 及一个有限根 r，使

$$A \cap B = r \qquad (A, B \in \mathcal{B},\ A \neq B).$$

去掉根后各集合两两不交。有限性是关键：对于一般可数集合族成员，不能原样套用这一不可数子族结论。

第九章　离散数学

本章主要参考 [12]。

本章汇集离散数学中的逻辑、证明方法、关系运算、格与布尔代数。集合、映射、等价关系与偏序的基础定义见第八章；计数、递推、生成函数及图论见第十章；整除、同余及初等数论公式见第四章。

1　命题逻辑

1.1　联结词与真值表

命题具有确定的真值，以 1 表示真、0 表示假。否定、合取、析取、蕴含与等价分别记为 $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$；异或记为 $\oplus$。析取允许两者同时为真。

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0

蕴含仅在前件真、后件假时为假；$p \to q$ 不表示因果关系。p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。联结词优先级通常为 $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$，有歧义时加括号。

1.2　逻辑等价与基本恒等式

$P \equiv Q$ 表示两个公式在每个赋值下真值相同；$\top, \bot$ 分别表示恒真与恒假。

$$
\begin{gathered}
p \to q \equiv \neg p \lor q \equiv \neg q \to \neg p, \\
p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \land (q \to p) \equiv (p \land q) \lor (\neg p \land \neg q), \\
p \oplus q \equiv (p \lor q) \land \neg(p \land q), \qquad \neg\neg p \equiv p, \\
\neg(p \land q) \equiv \neg p \lor \neg q, \qquad \neg(p \lor q) \equiv \neg p \land \neg q, \\
p \land (q \lor r) \equiv (p \land q) \lor (p \land r), \\
p \lor (q \land r) \equiv (p \lor q) \land (p \lor r), \\
p \lor (p \land q) \equiv p, \qquad p \land (p \lor q) \equiv p, \\
p \land \top \equiv p, \quad p \lor \bot \equiv p, \quad p \land \neg p \equiv \bot, \quad p \lor \neg p \equiv \top.
\end{gathered}
$$

合取、析取均满足交换律、结合律与幂等律。原命题与逆否命题等价；逆命题 $q \to p$、否命题 $\neg p \to \neg q$ 相互等价，一般不等价于原命题。

1.3　可满足性、逻辑后承与范式

公式在某个赋值下为真称可满足，在所有赋值下为真称重言式，在所有赋值下为假称矛盾式。$\Gamma \models Q$ 表示使前提集 Γ 全部为真的赋值都使 Q 为真。对有限前提集，

$$
\{P_1, \dots, P_m\} \models Q \iff \models (P_1 \land \cdots \land P_m) \to Q.
$$

文字是命题变量或其否定。析取范式是若干文字合取式的析取；合取范式是若干文字析取式的合取。消去 $\to, \leftrightarrow$，将否定移至变量前，再用分配律可得到这两种范式。

固定变量次序 $p_1, \dots, p_n$。对赋值 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \{0,1\}^n$，定义极小项 m_a 和极大项 M_a：

$$
m_a = \bigwedge_{i=1}^{n} \ell_i, \qquad \ell_i = \begin{cases} p_i, & a_i = 1, \\ \neg p_i, & a_i = 0, \end{cases} \qquad M_a = \bigvee_{i=1}^{n} k_i, \qquad k_i = \begin{cases} p_i, & a_i = 0, \\ \neg p_i, & a_i = 1. \end{cases}
$$

m_a 仅在赋值 a 下为真，M_a 仅在赋值 a 下为假。因此主析取范式与主合取范式为

$$
P \equiv \bigvee_{a : P(a)=1} m_a, \qquad P \equiv \bigwedge_{a : P(a)=0} M_a.
$$

空析取约定为 $\bot$，空合取约定为 $\top$。固定变量集后，主范式除项的排列外唯一，普通范式一般不唯一。例如

$$p \to q \equiv (p \land q) \lor (\neg p \land q) \lor (\neg p \land \neg q) \equiv \neg p \lor q.$$

2　谓词逻辑

2.1　量词、辖域与否定

默认论域 D 非空。谓词 $P(x)$ 在指定 x 或绑定相应自由变量后才有确定真值；$\forall x\, P(x)$ 表示对所有 $x \in D$ 成立，$\exists x\, P(x)$ 表示至少存在一个成立。受量词约束的出现称约束出现，其余为自由出现。

$$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x),$$

$$\forall x \in A\, P(x) \equiv \forall x\, (x \in A \to P(x)),$$

$$\exists x \in A\, P(x) \equiv \exists x\, (x \in A \land P(x)),$$

$$\exists! x\, P(x) \equiv \exists x \big(P(x) \land \forall y\, (P(y) \to y = x)\big).$$

受限全称命题在 $A = \varnothing$ 时为真，受限存在命题在此时为假。代换和重命名约束变量时须避免把原来的自由变量误纳入量词辖域。

2.2　量词交换与分配

同类量词可交换，异类量词一般不可交换：

$$\forall x \forall y\, R(x,y) \equiv \forall y \forall x\, R(x,y), \qquad \exists x \exists y\, R(x,y) \equiv \exists y \exists x\, R(x,y),$$

$$\exists y \forall x\, R(x,y) \;\models\; \forall x \exists y\, R(x,y),$$

$$\forall x\, (P(x) \land Q(x)) \equiv (\forall x\, P(x)) \land (\forall x\, Q(x)),$$

$$\exists x\, (P(x) \lor Q(x)) \equiv (\exists x\, P(x)) \lor (\exists x\, Q(x)).$$

例如在整数论域上 $\forall x \exists y\, (y > x)$ 为真，而 $\exists y \forall x\, (y > x)$ 为假。全称量词一般不对析取分配，存在量词一般不对合取分配。若 x 不在 Q 中自由出现，则在非空论域上，对 $\circ \in \{\land, \lor\}$ 有

$$\forall x\, (P(x) \circ Q) \equiv (\forall x\, P(x)) \circ Q, \qquad \exists x\, (P(x) \circ Q) \equiv (\exists x\, P(x)) \circ Q.$$

3　推理规则与证明方法

3.1　常用推理与归结

记 $\Gamma \vdash Q$ 为可以由前提集 Γ 按给定推理系统推导出 Q。下列命题逻辑规则保持真值：

$$\frac{p \quad p \to q}{q}\ \text{（假言推理）}, \qquad \frac{\neg q \quad p \to q}{\neg p}\ \text{（拒取式）},$$

$$\frac{p \to q \quad q \to r}{p \to r}\ \text{（假言三段论）}, \qquad \frac{p \lor q \quad \neg p}{q}\ \text{（析取三段论）},$$

$$\frac{p \lor q \quad \neg p \lor r}{q \lor r}\ \text{（归结规则）}.$$

合取式可推出各分量；已知两个命题可推出其合取；任一命题可推出包含它的析取。要用归结反证有限前提是否蕴含 Q，将前提与 $\neg Q$ 一起化为合取范式，再对其中的子句归结；导出空子句即表明不可满足。

由 $p \to q$ 与 q 推出 p 是肯定后件错误，由 $p \to q$ 与 $\neg p$ 推出 $\neg q$ 是否定前件错误。

3.2　量词规则与直接、间接证明

全称实例化允许由 $\forall x\, P(x)$ 推出 $P(t)$，其中项 t 必须可自由代入 x；存在推广允许由 $P(t)$ 推出 $\exists x\, P(x)$。证明全称命题应取任意对象，且不能对它附加前提中没有的特殊条件。

使用 $\exists x\, P(x)$ 时，可引入新的见证符号 c 并假定 $P(c)$；见证不能预先指定，最终结论也不能依赖该新符号。不同存在命题的见证一般不能视为同一对象。

直接证明：假定p 并推出q，从而证明$p \to q$;

逆否证明：证明$\neg q \to \neg p$，从而证明$p \to q$;

反证法：由$\neg p$ 导出矛盾，从而证明p.

证明等价命题需检查两个方向；否定全称命题只需给出一个反例。

3.3　数学归纳、强归纳与结构归纳

对整数 n_0，数学归纳法为

$$P(n_0) \ \land\ \forall n \ge n_0\,(P(n) \to P(n+1)) \quad \Longrightarrow \quad \forall n \ge n_0\, P(n).$$

强归纳法将归纳步骤改为

$$\forall n \ge n_0 \left[\left(\bigwedge_{k=n_0}^{n} P(k) \right) \to P(n+1) \right].$$

两种方法在自然数上等价，均须验证起始情形；若递推依赖多个初值，应检查足够多的起始情形。结构归纳用于由基本对象经构造规则有限生成的对象：先检查基本对象，再证明每条构造规则保持所需性质。自然数归纳是其特例，更一般的超限归纳见第八章。

4　关系运算与有限表示

4.1　逆关系、复合与关系幂

设 $R \subseteq X \times Y$、$S \subseteq Y \times Z$，约定先应用 R 再应用 S 的复合为

$$R^{-1} = \{(y,x) : (x,y) \in R\},$$
$$S \circ R = \{(x,z) : \exists y \in Y,\ (x,y) \in R \wedge (y,z) \in S\},$$
$$(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R), \qquad (S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

对 X 上的关系，单位关系 $I_X = \{(x,x) : x \in X\}$，并定义 $R^0 = I_X$、$R^{k+1} = R \circ R^k$；于是 $R^r \circ R^s = R^{r+s}$。$(x,y) \in R^k$ 表示存在长度恰为 k 的关系链，不要求各点不同。

$$R \text{ 自反} \iff I_X \subseteq R, \qquad R \text{ 对称} \iff R = R^{-1},$$
$$R \text{ 反对称} \iff R \cap R^{-1} \subseteq I_X, \qquad R \text{ 传递} \iff R \circ R \subseteq R.$$

反对称性允许对角元素；它不等同于 $R \cap R^{-1} = \varnothing$。

4.2　布尔矩阵与关系计算

对有限有序集 $X = \{x_1, \dots, x_m\}$、$Y = \{y_1, \dots, y_n\}$，关系矩阵定义为 $(M_R)_{ij} = 1$ 当且仅当 $(x_i, y_j) \in R$，否则为零。布尔矩阵乘积记为 $\odot$：

$$(A \odot B)_{ij} = \bigvee_{k} (a_{ik} \wedge b_{kj}).$$

并、交、补关系对应逐元析取、合取和否定，且

$$M_{R^{-1}} = M_R^{\mathsf{T}}, \qquad M_{S\circ R} = M_R \odot M_S, \qquad M_{R^k} = M_R^{\odot k}.$$

由于矩阵以起点为行、终点为列，复合关系的书写次序与矩阵乘积次序相反。普通整数矩阵乘法计算关系链条数，布尔乘法只记录是否存在；两者不可混淆。

4.3　关系闭包与 Warshall 递推

包含 R 的最小自反、最小对称和最小传递关系分别为

$$r(R) = R \cup I_X, \qquad s(R) = R \cup R^{-1}, \qquad R^{+} = \bigcup_{k\ge 1} R^k.$$

自反传递闭包为 $R^{*} = \bigcup_{k\ge 0} R^k = I_X \cup R^{+}$。若 $|X| = n \ge 1$，则

$$R^{+} = \bigcup_{k=1}^{n} R^k, \qquad R^{*} = \bigcup_{k=0}^{n-1} R^k.$$

R^{+} 中不能普遍把上限减为 $n-1$，因为返回自身的最短正长度环可能长为 n。包含 R 的最小等价关系为 $(R \cup R^{-1})^{*}$。

令 $W^{(0)} = M_R$。Warshall 算法依次允许 $x_1, \dots, x_k$ 作为中间点：

$$w_{ij}^{(k)} = w_{ij}^{(k-1)} \vee \left(w_{ik}^{(k-1)} \wedge w_{kj}^{(k-1)}\right), \qquad k = 1, \dots, n.$$

$W^{(n)} = M_{R^{+}}$；若初始化为 $M_R \vee I_n$，则得到 $M_{R^{*}}$。算法时间复杂度为 $O(n^3)$，这里 $\vee$ 对矩阵逐元计算。

5　格与布尔代数

5.1　格、上下确界与对偶

偏序集 $(L, \le)$ 中，若任意两元素都有最大下界与最小上界，则称为格，记

$$a \wedge b = \inf\{a, b\}, \qquad a \vee b = \sup\{a, b\}.$$

这里 $\wedge, \vee$ 为格运算；在命题逻辑中则解释为合取、析取。两种运算均满足交换律、结合律、幂等律及吸收律，且

$$a \le b \iff a \wedge b = a \iff a \vee b = b.$$

有最小元 0 和最大元 1 的格称有界格。任意子集（包括空集）均有上下确界的格称完备格；每个非空有限格均为完备格。对偶原理允许同时交换 $\le$ 与 $\ge$、$\wedge$ 与 $\vee$、0 与 1，从格的恒等式得到其对偶恒等式。

5.2　分配格、有补格与布尔代数

分配格满足分配律及其对偶式：

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), \qquad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

在有界格中，b 是 a 的补元指 $a \wedge b = 0$ 且 $a \vee b = 1$。每个元素都有补元时称有补格；补元在一般有补格中不一定唯一，在有界分配格中若存在则唯一。布尔代数是有补的有界分配格。

在布尔代数中记 a 的补元为 a'，有

$$(a')' = a, \qquad 0' = 1, \quad 1' = 0,$$
$$(a \wedge b)' = a' \vee b', \qquad (a \vee b)' = a' \wedge b',$$
$$a \le b \iff b' \le a'.$$

幂集 $\mathcal{P}(U)$ 在包含序下构成布尔代数，其中 $\wedge = \cap$、$\vee = \cup$、$A' = U \setminus A$、$0 = \varnothing$、$1 = U$。正整数在整除序下构成格，交与并分别为最大公因数与最小公倍数。

有限布尔代数中，极小非零元素称原子。若原子集合为 A，则每个元素唯一表示为它下方原子的并，且

$$B \cong \mathcal{P}(A), \qquad |B| = 2^{|A|}.$$

因此有限布尔代数的元素数必为 2 的幂。

5.3　布尔函数、对偶与逻辑门

n 元布尔函数是映射 $f:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$，不同函数共有 2^{2^n} 个。其主范式见本章命题逻辑部分；固定其余变量，可按任一变量展开：

$$f(x_1,\dots,x_n)=(x_1\wedge f(1,x_2,\dots,x_n))\vee(\neg x_1\wedge f(0,x_2,\dots,x_n)).$$

对偶函数为 $f^*(x_1,\dots,x_n)=\neg f(\neg x_1,\dots,\neg x_n)$，满足 $(f^*)^*=f$；在表达式中同时交换 $\wedge,\vee$ 与常量 $0,1$ 即得对偶式。

与非、或非分别定义为 $p\uparrow q=\neg(p\wedge q)$、$p\downarrow q=\neg(p\vee q)$。与非运算单独即可表达所有布尔函数，例如

$$\neg p=p\uparrow p,\qquad p\wedge q=(p\uparrow q)\uparrow(p\uparrow q),\qquad p\vee q=(p\uparrow p)\uparrow(q\uparrow q).$$

或非运算也具有同样的完备性。逻辑表达式可据此转换为仅由一种门组成的电路。

5.4　布尔化简与共识定理

本节省略合取符号，以 $xy=x\wedge y$、$x'=\neg x$ 表示布尔运算。常用化简式为

$$x\vee x'y=x\vee y,\qquad x(x'\vee y)=xy,$$
$$xy\vee xy'=x,\qquad (x\vee y)(x\vee y')=x,$$
$$xy\vee x'z\vee yz=xy\vee x'z,$$
$$(x\vee y)(x'\vee z)(y\vee z)=(x\vee y)(x'\vee z).$$

最后两式为共识定理及其对偶式，可删去冗余项。这里析取 $\vee$ 不同于异或 $\oplus$；例如 $x\vee x=x$，而 $x\oplus x=0$。

5.5　代数标准形与二元 Möbius 变换

在 $\mathbb{F}_2=\{0,1\}$ 上，加法为异或，乘法为合取。任意 n 元布尔函数有唯一的代数标准形

$$f(x_1,\dots,x_n)=\bigoplus_{S\subseteq[n]}a_S\prod_{i\in S}x_i,\qquad a_S\in\mathbb{F}_2,\qquad [n]=\{1,\dots,n\}.$$

空乘积为 1，所以 $a_\varnothing$ 为常数项。令 $\mathbf{1}_T$ 为集合 T 的特征向量，则真值与系数的相互转换为

$$f(\mathbf{1}_T)=\bigoplus_{S\subseteq T} a_S,\qquad a_S=\bigoplus_{T\subseteq S} f(\mathbf{1}_T).$$

该二元 Möbius 变换是自身的逆变换。计算时，以子集掩码存储 $b_T=f(\mathbf{1}_T)$；对每个 $i=1,\dots,n$，对所有含 i 的 T 更新

$$b_T\leftarrow b_T\oplus b_{T\setminus\{i\}}.$$

完成后 $b_S=a_S$，需 $O(n2^n)$ 次二元运算。以普通多项式记号书写时，始终按 2 取模，并使用 $x_i^2=x_i$。例如

$$\neg x=1\oplus x,\qquad x\vee y=x\oplus y\oplus xy,\qquad x\to y=1\oplus x\oplus xy.$$

6　有限偏序与纠错编码补充

离散结构的运算参见 [12, 13, 5]。

6.1　有限偏序的关联代数与 Möbius 反演

有限偏序集 P 上定义 $(f*g)(x,z)=\sum_{x\le y\le z} f(x,y)g(y,z)$。区间恒为一的 ζ 的卷积逆为 μ，递推为

$$\mu(x,x)=1,\qquad \mu(x,z)=-\sum_{x\le y<z}\mu(x,y).$$

若 $g(x)=\sum_{y\le x} f(y)$，则 $f(x)=\sum_{y\le x}\mu(y,x)g(y)$。除数偏序给数论 Möbius 反演，子集偏序给容斥。

6.2　Birkhoff 有限分配格表示

有限分配格 L 中，令 $J(L)$ 为非零的并不可约元，$\mathcal{I}(J(L))$ 为其下闭集格。映射

$$x\longmapsto\{j\in J(L):j\le x\},\qquad I\longmapsto\bigvee_{j\in I} j$$

互逆，给出 $L\cong\mathcal{I}(J(L))$。下闭集中的交、并对应格的交、并；一般非分配有限格没有此表示。

6.3　Dilworth 与 Mirsky 分解

有限偏序集的宽度 w 为最大反链大小，高度 h 为最大链大小。则

$$w = \min\{\text{把}P\text{ 分割成链的条数}\}, \qquad h = \min\{\text{把}P\text{ 分割成反链的条数}\}.$$

第一式为 Dilworth 定理，第二式为其对偶型 Mirsky 定理。这里是互不相交的分割；空偏序集可统一取 $w = h = 0$。

6.4　线性码的距离、校验与球界

有限域 $\mathbb{F}_q$ 上 $[n, k, d]$ 线性码为 k 维子空间 C，$d = \min_{c \neq 0} \mathrm{wt}(c)$。满秩校验矩阵 H 满足 $C = \ker H$，并有

$$k \le n - d + 1, \qquad q^k \sum_{j=0}^{t} \binom{n}{j} (q-1)^j \le q^n, \quad t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor.$$

两式分别为 Singleton 界与 Hamming 球界。综合征 Hy 区分误差的陪集；唯一纠错保证适用于至多 t 个符号错误。

第十章　组合数学与图论

本章主要参考 [13, 12]。

1　计数与递推

1.1　基本计数、容斥与多重组合

互斥分类用加法，分步独立选择用乘法。有限集合的容斥公式为

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq S \subseteq \{1,\dots,n\}} (-1)^{|S|+1} \left|\bigcap_{i \in S} A_i\right|.$$

将 n 个可区分对象分成大小为 $n_1, \dots, n_r$ 的有标号组，有 $n!/(n_1! \cdots n_r!)$ 种。非负整数方程 $x_1 + \cdots + x_r = n$ 的解数为 $\binom{n+r-1}{r-1}$；若要求各项正，解数为 $\binom{n-1}{r-1}$（$n \geq r \geq 1$）。

1.2　二项式恒等式与反演

对非负整数 n，约定 $\binom{n}{k}=0$（$k<0$ 或 $k>n$）。二项式定理与常用恒等式为

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k},\qquad \binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}\quad (n\ge 1),$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,\qquad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0\quad (n\ge 1),$$

$$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=n2^{n-1}\quad (n\ge 1),$$

$$\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)2^{n-2}\quad (n\ge 2),$$

$$\sum_{k}\binom{r}{k}\binom{s}{n-k}=\binom{r+s}{n}\quad (r,s,n\ge 0),\qquad \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n},$$

$$\sum_{j=r}^{n}\binom{j}{r}=\binom{n+1}{r+1}\quad (0\le r\le n).$$

Vandermonde 求和中的 k 可遍历所有整数，非零项只有有限个。二项式反演为

$$b_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k\iff a_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}b_k.$$

若将 N 个对象放入 $r\ge 1$ 个盒子，至少有一个盒子含不少于 $\lceil N/r\rceil$ 个对象；特别地，$N>r(t-1)$ 时至少有一盒含 t 个对象（抽屉原理）。

1.3　映射、排列与有界分配计数

对 $n,k\ge 0$，从 n 元集到 k 元集的映射数为 k^n；单射数为 $k!/(k-n)!$（$n\le k$），$n>k$ 时为零。组合计数中约定 $0^0=1$。对 $n,k\ge 1$，满射数为

$$k!S(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n.$$

将 n 个可区分对象分入 k 个有标号非空盒子，与满射计数相同；若盒子无标号，则为 $S(n,k)$。

对整数 $n\ge 0$、$r\ge 1$、$u_i\ge 0$，记 $[r]=\{1,\dots,r\}$，则 $x_1+\cdots+x_r=n$、$0\le x_i\le u_i$ 的整数解数为

$$\sum_{S\subseteq[r]}(-1)^{|S|}\binom{n-\sum_{i\in S}(u_i+1)+r-1}{r-1}.$$

此处特约定上标小于 $r-1$ 的二项式系数为零，包括负上标情形。若每个 $u_i=u$，可合并为

$$\sum_{j=0}^{r}(-1)^j\binom{r}{j}\binom{n-j(u+1)+r-1}{r-1}.$$

1.4 Stirling 数、Bell 数与 Catalan 数

第二类 Stirling 数 $S(n,k)$ 计数将 n 元集合划分为 k 个非空无标号块的方法：

$$S(n,k)=kS(n-1,k)+S(n-1,k-1),\quad S(0,0)=1,\quad S(n,0)=0\ (n>0).$$

Bell 数 $B_n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)$。Catalan 数及其递推为

$$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n},\qquad C_0=1,\quad C_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}C_kC_{n-k}.$$

它计数 n 对合法括号串、$n+1$ 个叶子的满有序二叉树等对象。错排数为 $D_n=n!\sum_{k=0}^{n}(-1)^k/k!$。另有 $D_0=1$、$D_1=0$，且

$$D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})\quad(n\ge 2),\qquad D_n=nD_{n-1}+(-1)^n\quad(n\ge 1).$$

1.5 第一类 Stirling 数与基变换

无符号第一类 Stirling 数 $c(n,k)$ 计数 n 元排列中恰有 k 个不交循环的排列，满足

$$c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k),\qquad c(0,0)=1.$$

约定 $c(n,k)=S(n,k)=0$（$k<0$ 或 $k>n$），且 $c(n,0)=S(n,0)=0$（$n>0$）。令 $s(n,k)=(-1)^{n-k}c(n,k)$ 为有符号第一类 Stirling 数，则

$$x^{\underline{n}}:=x(x-1)\cdots(x-n+1)=\sum_{k=0}^{n}s(n,k)x^k,$$

$$x^n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)x^{\underline{k}},\qquad x(x+1)\cdots(x+n-1)=\sum_{k=0}^{n}c(n,k)x^k,$$

$$\sum_{k=j}^{n}s(n,k)S(k,j)=\sum_{k=j}^{n}S(n,k)s(k,j)=\delta_{nj}.$$

其中 $x^{\underline{0}}=1$。因此两种 Stirling 数给出幂基与下降阶乘基之间互逆的变换。

1.6　普通生成函数与指数生成函数

普通生成函数 $A(z)=\sum_{n\ge 0}a_nz^n$ 的乘法对应卷积：

$$[z^n](A(z)B(z))=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k},\qquad \sum_{n\ge 0}C_nz^n=\frac{1-\sqrt{1-4z}}{2z}.$$

指数生成函数为 $\widehat{A}(z)=\sum_{n\ge 0}a_nz^n/n!$，其乘法系数为 $\sum_k\binom{n}{k}a_kb_{n-k}$。常用形式为

$$\sum_{n\ge 0}B_n\frac{z^n}{n!}=\exp(e^z-1),\qquad \sum_{n\ge k}S(n,k)\frac{z^n}{n!}=\frac{(e^z-1)^k}{k!}.$$

这些等式可先按形式幂级数理解；作解析运算时需检查收敛性。

1.7　生成函数的运算规则

设普通生成函数 $A(z)=\sum_{n\ge 0}a_nz^n$，下列公式按形式幂级数成立：

$$\sum_{n\ge 0}a_{n+1}z^n=\frac{A(z)-a_0}{z},\qquad \sum_{n\ge 0}na_nz^n=zA'(z),$$

$$\sum_{n\ge 0}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right)z^n=\frac{A(z)}{1-z},\qquad \sum_{n\ge 0}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k\right)z^n=\frac{1}{1-z}A\left(\frac{z}{1-z}\right).$$

若 $\widehat{A}(z)=\sum_{n\ge 0}a_nz^n/n!$ 是指数生成函数，则

$$\widehat{A}'(z)=\sum_{n\ge 0}a_{n+1}\frac{z^n}{n!},\qquad e^z\widehat{A}(z)=\sum_{n\ge 0}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k\right)\frac{z^n}{n!}.$$

有限移位公式中的除以 z 是去掉零常数项后再降幂，不是引入负幂。

1.8　Fibonacci 数与二阶递推

定义 $F_0=0$、$F_1=1$、$F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$，则

$$\sum_{n\ge 0} F_n z^n=\frac{z}{1-z-z^2},\qquad F_n=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\sqrt{5}},\quad \alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad \beta=\frac{1-\sqrt{5}}{2},$$

$$\sum_{k=0}^{n} F_k=F_{n+2}-1,\qquad F_{n-1}F_{n+1}-F_n^2=(-1)^n\quad (n\ge 1),$$

$$F_{m+n}=F_{m-1}F_n+F_mF_{n+1}\quad (m\ge 1,\ n\ge 0).$$

更一般地，若 $a_{n+2}=ua_{n+1}+va_n$（$n\ge 0$），则

$$A(z)=\frac{a_0+(a_1-ua_0)z}{1-uz-vz^2}.$$

特征根与重根情形的通解见第二十二章中的线性递推部分；一阶递推见第一章。

2　图、树与平面图

2.1　度数、路径与 Euler 回路

默认 $G=(V,E)$ 为有限无向简单图，$n=|V|, m=|E|$，握手定理为

$$\sum_{v\in V}\deg v=2m.$$

因此奇度顶点数为偶数。若所有非孤立顶点属于同一连通分支，则存在 Euler 回路当且仅当所有顶点度数为偶数；存在以不同顶点为端点的 Euler 通路当且仅当恰有两个奇度顶点。Euler 通路每条边恰用一次；Hamilton 回路要求每个顶点恰经过一次，二者判别条件不同。

2.2　Hamilton 回路的充分条件

对 $n\ge 3$ 的有限无向简单图，设最小度为 $\delta(G)$。Dirac 定理与 Ore 定理给出

$$\delta(G)\ge n/2\implies G\text{ 有 Hamilton 回路},$$

$$\deg u+\deg v\ge n\quad(\forall\text{ 不相邻的}u\ne v)\implies G\text{ 有 Hamilton 回路}.$$

两者均为充分条件，不是必要条件；一般不存在仅由奇偶度数给出的 Hamilton 回路判别。

2.3　树、生成树与矩阵树定理

n 个顶点的无向图为树，当且仅当连通且有 $n-1$ 条边，也等价于任意两点之间恰有一条简单路径。$n \geq 2$ 时，有标号树数为

$$\tau(K_n) = n^{n-2} \qquad \text{（Cayley 公式）}.$$

令邻接矩阵为 A、度矩阵为 D、图 Laplace 矩阵为 $L = D - A$，则

$$\tau(G) = \det L^{(i)},$$

其中 $L^{(i)}$ 删去同一顶点对应的行与列；对连通图其值与顶点选择无关，不连通时为零。

2.4　Prüfer 编码与树计数

标号集为 $\{1, \ldots, n\}$（$n \geq 2$）的树，与长度 $n-2$ 的 Prüfer 序列一一对应；编码时反复删去最小标号叶子并记录其邻点。标号 i 在序列中出现 $d_i - 1$ 次，其中 d_i 为其度数。因此

$$\#\{T : \deg_T(i) = d_i \ (1 \leq i \leq n)\} = \frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^{n}(d_i - 1)!}, \qquad d_i \geq 1, \quad \sum_i d_i = 2n - 2.$$

有 k 个连通分支的森林满足 $m = n - k$；树有 $n-1$ 条边且在 $n \geq 2$ 时至少有两个叶子。若树中 n_j 表示度为 j 的顶点数，则

$$n_1 = 2 + \sum_{j \geq 3} (j-2) n_j \quad (n \geq 2).$$

完全二分图 $K_{r,s}$（$r, s \geq 1$）的生成树数为

$$\tau(K_{r,s}) = r^{s-1} s^{r-1}.$$

在前述约定下 $\tau(K_n) = n^{n-2}$；单顶点图的生成树数另约定为 1。

2.5　平面图与着色多项式

连通平面图的顶点、边、面数（包括无界面）满足

$$n - m + f = 2.$$

对 $n \ge 3$ 的简单平面图，$m \le 3n-6$；若还是二分图，则 $m \le 2n-4$。这些必要条件不足以保证平面性。着色多项式 $P_G(q)$ 计数使用 q 种有标号颜色的正常顶点着色。对非自环边 e，

$$P_G(q) = P_{G-e}(q) - P_{G/e}(q), \qquad P_{T_n}(q) = q(q-1)^{n-1},$$

$$P_{C_n}(q) = (q-1)^n + (-1)^n(q-1) \quad (n \ge 3).$$

色数满足 $\omega(G) \le \chi(G) \le \Delta(G)+1$，其中 ω 为最大团大小，Δ 为最大度。

2.6　独立集、连通度与极值界

设 $\alpha(G)$ 为最大独立集大小、$\tau_v(G)$ 为最小顶点覆盖大小，则

$$\alpha(G) + \tau_v(G) = n, \qquad \alpha(G) \ge \frac{n}{\Delta(G)+1}, \qquad \chi(G) \ge \frac{n}{\alpha(G)} \quad (n \ge 1).$$

第一式来自独立集与顶点覆盖的补集对应。对至少两个顶点的连通简单图，点连通度 κ、边连通度 λ 满足

$$\kappa(G) \le \lambda(G) \le \delta(G).$$

其中点连通度按删点后不连通或仅剩一个顶点所需的最少删点数定义，从而 $\kappa(K_n) = n-1$。若图含环，则围长 g 为最短环长；对 $g \ge 3$ 的简单平面图，

$$m \le \frac{g}{g-2}(n-2).$$

Mantel 定理说明无三角形的简单图满足 $m \le \lfloor n^2/4 \rfloor$；平衡完全二分图达到此界。此结论不要求图为平面图。

3　匹配、网络与谱

3.1　Hall 定理与 Kőnig 定理

二分图 $G = (X \sqcup Y, E)$ 存在覆盖所有 X 顶点的匹配，当且仅当

$$|N(S)| \ge |S| \quad (\forall S \subseteq X).$$

有限二分图中，最大匹配边数等于最小顶点覆盖数：$\nu(G)=\tau_v(G)$。这里顶点覆盖要求每条边至少有一个端点被选中，并非选择边来覆盖顶点。对任意无孤立顶点的有限简单图，若 $\rho(G)$ 为覆盖全部顶点所需的最少边数，则 Gallai 恒等式为

$$\nu(G)+\rho(G)=n.$$

边覆盖选择边以覆盖顶点，顶点覆盖选择顶点以覆盖边；符号 ρ 与 τ_v 表示不同问题。结合 Kőnig 定理，二分图还满足 $\alpha(G)=n-\nu(G)$。

3.2　最大流最小割

对有向网络，容量 $c_e\ge 0$，流满足 $0\le f_e\le c_e$ 及中间顶点的流量守恒。源 s、汇 t 不同，则

$$\max_{f}|f|=\min_{s\in S,\ t\notin S}\sum_{e\in\delta^+(S)}c_e.$$

$\delta^+(S)$ 为从 S 指向补集的边。容量为整数时存在整数最大流，但不表示所有最大流都必须为整数。

3.3　邻接矩阵与图谱

A^k 的 (i,j) 元等于从 i 到 j 长度为 k 的游走数；游走允许重复顶点和边。无向图的 A, L 为实对称矩阵，且

$$x^{\mathsf T}Lx=\sum_{\{i,j\}\in E}(x_i-x_j)^2\ge 0,\qquad \dim\ker L=\text{连通分支数}.$$

对 $n\ge 2$ 的连通图，若 $0=\lambda_1<\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$ 为 L 的特征值，则

$$\tau(G)=\frac{1}{n}\prod_{i=2}^{n}\lambda_i.$$

4　群作用与对称计数

4.1　循环指标与 Pólya 计数

设有限置换群 G 作用在 n 个位置上，$c_i(g)$ 为置换 g 的长度为 i 的循环数，满足 $\sum_i i c_i(g) = n$。循环指标多项式为

$$Z_G(t_1,\dots,t_n) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{i=1}^{n} t_i^{c_i(g)}.$$

使用 $q \ge 1$ 种有标号颜色，各位置任意着色，将群作用相互变换的着色视为相同，则不同着色数为

$$N_G(q) = Z_G(q,\dots,q) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} q^{\sum_i c_i(g)}.$$

每个置换循环必须同色，故固定着色数为 $q^{\sum_i c_i(g)}$。该式应用了第十一章的 Burnside 引理。

若用 x_j 记录第 j 种颜色使用次数，Pólya 库存多项式为

$$Z_G\!\left(\sum_{j=1}^{q} x_j,\ \sum_{j=1}^{q} x_j^2,\ \dots,\ \sum_{j=1}^{q} x_j^n\right).$$

其中 $x_1^{a_1}\cdots x_q^{a_q}$ 的系数给出各色恰出现 $a_1,\dots,a_q$ 次的不同着色数。若颜色本身也允许互换，需要另行指定群作用。

4.2　项链、手镯与非周期项链

对 $n \ge 1$、$q \ge 1$，用 q 种有标号颜色给 n 个圆周位置着色，允许颜色重复。只将旋转视为相同的项链数为

$$N_n(q) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} q^{\gcd(n,k)} = \frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)\,q^{n/d}, \qquad \gcd(n,0)=n.$$

这里 φ 是 Euler 函数，见第四章。对 $n \ge 3$，再将镜面翻转视为相同，得到手镯数

$$B_n(q) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}N_n(q) + \dfrac{1}{2}q^{(n+1)/2}, & n \text{ 为奇数},\\[2mm] \dfrac{1}{2}N_n(q) + \dfrac{1}{4}\left(q^{n/2+1}+q^{n/2}\right), & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

这些公式不要求每一种颜色都使用。例如 $N_4(3)=24$，而 $B_4(3)=21$。

最小旋转周期恰为 n 的非周期项链数为

$$L_n(q)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\mu(d)q^{n/d},$$

其中 μ 为 Möbius 函数。非周期项链的每个旋转轨道含恰好 n 个有起点的字符串；普通项链可能具有非平凡旋转对称，不能直接用 q^n/n 计数。

5　反链、分拆与图多项式补充

组合方法参见 [13, 12]，整数分拆公式参见 [8]。

5.1　Sperner 与 LYM 反链界

若 $\mathcal{A}\subseteq 2^{[n]}$ 为反链，则

$$\sum_{A\in\mathcal{A}}\binom{n}{|A|}^{-1}\le 1,\qquad |\mathcal{A}|\le\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}.$$

第一式通过对全排列诱导的极大链双重计数得到。固定中间层的全部子集达到第二式；反链只排除严格包含，不要求集合互不相交。

5.2　整数分拆与五边形递推

记 $p(n)$ 为 n 的无序正整数分拆数，$p(0)=1$，负指标取零，则

$$\sum_{n\ge 0}p(n)z^n=\prod_{m\ge 1}(1-z^m)^{-1},\qquad |z|<1,$$

$$p(n)=\sum_{k\ge 1}(-1)^{k-1}\left[p\!\left(n-\frac{k(3k-1)}{2}\right)+p\!\left(n-\frac{k(3k+1)}{2}\right)\right],\quad n\ge 1.$$

每个固定 n 只有有限个非零项。无序分拆不同于有序合成，不能把其生成函数换成几何级数计数。

5.3　Tutte 多项式与删缩递推

有限图允许重边和环。令 $r(A)=|V|-c(V,A)$，定义

$$T_G(x,y)=\sum_{A\subseteq E}(x-1)^{r(E)-r(A)}(y-1)^{|A|-r(A)}.$$

普通边 e 有 $T_G=T_{G\setminus e}+T_{G/e}$；桥给因子 x，环给因子 y。连通图的生成树数为 $T_G(1,1)$，无边图取 $T=1$；图不连通时该值计生成森林。

5.4　图的归一化 Laplacian 与 Cheeger 界

无孤立点的连通无向图中，令 $\mathcal{L}=I-D^{-1/2}AD^{-1/2}$，特征值 $0=\lambda_1<\lambda_2\le\cdots\le 2$。定义

$$h=\min_{0<\mathrm{vol}(S)\le\mathrm{vol}(V)/2}\frac{|E(S,S^c)|}{\mathrm{vol}(S)},\qquad \frac{\lambda_2}{2}\le h\le\sqrt{2\lambda_2}.$$

体积为顶点度数和。组合 Laplacian $D-A$ 的特征值采用不同归一化，不能直接代入同一常数界。

第三篇

代数结构

第十一章　群论

本章主要参考 [14]。

1　群、子群与循环群

1.1　群公理与子群判别

群 $(G,\cdot)$ 的运算满足结合律，存在单位元 e，每个元素有逆元。若运算可交换，则称 Abel 群。

$$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1},\qquad H\le G\iff H\neq\varnothing\ \text{且}ab^{-1}\in H\quad(\forall a,b\in H).$$

元素 g 的阶为使 $g^n=e$ 的最小正整数 n；若不存在则阶为无穷。

1.2　陪集、Lagrange 定理与循环群

左陪集为 $gH=\{gh:h\in H\}$；各陪集等势并划分 G。有限群满足

$$|G|=[G:H]|H|,\qquad \operatorname{ord}(g)\mid|G|,\qquad g^{|G|}=e.$$

若 $G=\langle g\rangle$ 为 n 阶循环群，则

$$\operatorname{ord}(g^k)=\frac{n}{\gcd(n,k)},\qquad \langle g^k\rangle=G\iff\gcd(n,k)=1.$$

对每个 $d\mid n$，恰有一个 d 阶子群 $\langle g^{n/d}\rangle$；n 阶循环群有 $\varphi(n)$ 个生成元。子群阶整除群阶，但任意因子未必都是某个子群的阶。

2　正规子群与同态

2.1　商群与核

$$N \trianglelefteq G \iff gNg^{-1} = N \quad (\forall g \in G), \qquad (gN)(hN) = ghN.$$

只有正规子群才能使上述陪集乘法良定义。群同态 $\phi : G \to H$ 满足 $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$，其核与像为

$$\ker\phi = \{g : \phi(g) = e_H\} \trianglelefteq G, \qquad \operatorname{im}\phi \le H, \qquad \phi \text{ 单射} \iff \ker\phi = \{e\}.$$

2.2　同构定理

对群同态 ϕ，第一同构定理为 $G/\ker\phi \cong \operatorname{im}\phi$。若 $H \le G, N \trianglelefteq G$，则 $HN \le G$，且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

若 $N \trianglelefteq G$、$K \trianglelefteq G$ 且 $N \subseteq K$，则 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$。G/N 的子群与包含 N 的 G 的子群一一对应，正规性也在此对应下保持。

3　群作用与有限群

3.1　轨道、稳定子与计数公式

群作用满足 $e \cdot x = x$、$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$。定义

$$Gx = \{g \cdot x : g \in G\}, \qquad G_x = \{g : g \cdot x = x\}.$$

有限群的轨道–稳定子公式与有限集上的 Burnside 引理为

$$|Gx| = [G : G_x], \qquad |X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G} |\operatorname{Fix}(g)|.$$

3.2　共轭、类方程与 Sylow 定理

中心 $Z(G)=\{z: zg=gz,\ \forall g\}$，中心化子 $C_G(x)=\{g: gx=xg\}$。有限群的类方程为

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i} [G : C_G(x_i)],$$

求和遍历非中心共轭类代表。非平凡有限 p-群的中心非平凡。若 $|G|=p^a m$、$p\nmid m$，Sylow p-子群的阶为 p^a，且

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \qquad n_p \mid m.$$

Sylow p-子群存在、彼此共轭，每个 p-子群均包含于某个 Sylow p-子群；$n_p=1$ 当且仅当该 Sylow 子群正规。Cauchy 定理：素数 $p \mid |G|$ 时存在阶为 p 的元素。

4　典型群与结构

4.1　置换群、二面体群与直积

S_n 的阶为 $n!$；不交轮换的乘积表示中，置换阶为各轮换长度的最小公倍数。

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{逆序数}}, \qquad A_n = \ker(\operatorname{sgn}), \quad |A_n| = n!/2 \quad (n \geq 2).$$

采用 D_n 表示正 n 边形的对称群（$n \geq 3$）：

$$D_n = \langle r, s : r^n = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle, \qquad |D_n| = 2n.$$

注意有些教材将它记为 D_{2n}。直积逐坐标运算；若 $\alpha: H \to \operatorname{Aut}(N)$ 为同态，半直积的乘法为

$$(n,h)(n',h') = (n\alpha(h)(n'), hh').$$

4.2　有限 Abel 群与交换子

每个有限 Abel 群可唯一写成（除同构外）

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}, \qquad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r,$$

也可分解为素数幂阶循环群的直积。两个有限循环群的直积为循环群当且仅当它们的阶互素。交换子取 $[g,h] = ghg^{-1}h^{-1}$，交换子群 $[G,G]$ 是使商群 Abel 化的最小正规子群，$G_{\mathrm{ab}} = G/[G,G]$。

5　元素、陪集与群作用的计数补充

5.1　循环群中的方程、同态与自同构

记 $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。对正整数 m,n,k，有

$$\#\{x \in C_n : x^k = e\} = \gcd(n,k), \qquad \#\{x \in C_n : \mathrm{ord}(x) = d\} = \varphi(d) \quad (d \mid n),$$
$$\mathrm{Hom}(C_m, C_n) \cong C_{\gcd(m,n)}, \qquad \mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

第一式使用乘法记号；加法群中写作 $kx = 0$。同态由一个生成元的像决定，像的阶须整除 m。若有限阶元素 a,b 可交换，则

$$\mathrm{ord}(ab) \mid \mathrm{lcm}(\mathrm{ord}(a), \mathrm{ord}(b)).$$

两阶互素时等号成立且阶为两阶之积；不互素时未必取等号。不交换时不能直接使用这个整除关系。

5.2　子群乘积、双陪集与正规化子

对有限子群 $H,K \le G$，

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}, \qquad |HgK| = \frac{|H||K|}{|H \cap gKg^{-1}|}.$$

HK 为子群当且仅当 $HK = KH$，集合大小公式本身不保证乘积集合为子群。对有限指数子群 $K \le H \le G$，$[G:K] = [G:H][H:K]$。

正规化子 $N_G(H)=\{g: gHg^{-1}=H\}$ 满足 $H\trianglelefteq N_G(H)$，且

$$\#\{gHg^{-1}: g\in G\}=[G:N_G(H)],\qquad |\operatorname{Cl}_G(x)|=[G:C_G(x)].$$

特别地，Sylow p 子群 P 的共轭个数为 $n_p=[G:N_G(P)]$。群作用对应同态 $G\to S_X$；作用忠实当且仅当其核为平凡群。Cayley 定理由左乘作用给出 $G\hookrightarrow S_G$。

5.3　置换的循环型与共轭类大小

若 $\sigma\in S_n$ 有 m_i 个长度为 i 的不交轮换，$\sum_i i m_i=n$，则

$$\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{n-\sum_i m_i},\qquad |C_{S_n}(\sigma)|=\prod_i i^{m_i}m_i!,\qquad |\operatorname{Cl}_{S_n}(\sigma)|=\frac{n!}{\prod_i i^{m_i}m_i!}.$$

S_n 中两个置换共轭当且仅当循环型相同，共轭类个数等于整数 n 的分拆数。对 $n\ge 5$，A_n 为非 Abel 单群；A_4 的情形例外。对称计数的循环指标及项链公式见第十章。

6　直积、扩张与正规列补充

6.1　内部直积、半直积与分裂扩张

若 $N,H\le G$，$N\trianglelefteq G$、$N\cap H=\{e\}$、$NH=G$，则

$$G\cong N\rtimes_{\alpha} H,\qquad \alpha(h)(n)=hnh^{-1}.$$

若 H 也正规，则两子群逐元素交换，$G\cong N\times H$。外部半直积中

$$(n,h)^{-1}=(\alpha(h^{-1})(n^{-1}),h^{-1}).$$

短正合列 $1\to N\to G\xrightarrow{\pi} H\to 1$ 若存在群同态截面 $s:H\to G$、$\pi\circ s=\mathrm{id}_H$，则称分裂，并给出半直积。集合意义的截面不足以保证群扩张分裂。

6.2　有限 Abel 群的素数分解与小阶群

有限 Abel 群的 p 主部分为 $G_p=\{g:\mathrm{ord}(g)\text{ 为}p\text{ 的幂}\}$，并有

$$G\cong\prod_{p\mid\mid|G|}G_p,\qquad \exp(G)=\mathrm{lcm}\{\mathrm{ord}(g):g\in G\}.$$

若不变因子为 $d_1\mid\cdots\mid d_r$，则 $\exp(G)=d_r$。p^a 阶 Abel 群的同构类型个数等于 a 的分拆数；一般 $|G|=\prod_p p^{a_p}$ 时，Abel 群类型数为 $\prod_p p(a_p)$，这里 $p(a)$ 为分拆数而非素数。

素数阶群均循环；p^2 阶群为 C_{p^2} 或 $C_p\times C_p$。对素数 $p<q$，若 $p\nmid q-1$，则 pq 阶群循环；若 $p\mid q-1$，除循环群外恰有一种非 Abel 半直积 $C_q\rtimes C_p$。

二面体群满足 $[D_n,D_n]=\langle r^2\rangle$，中心为

$$Z(D_n)=\begin{cases}\{e\}, & n\text{ 奇},\\ \{e,r^{n/2}\}, & n\text{ 偶}.\end{cases}$$

四元数群 $Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}$ 满足 $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$，每个子群均正规，但群本身不交换。

6.3　特征子群、可解群与幂零群

特征子群在所有自同构下不变，记 $H\operatorname{char}G$；特征子群必正规，且 $K\operatorname{char}H\operatorname{char}G$ 蕴含 $K\operatorname{char}G$。正规性本身一般不具有传递性。

定义导出列与下中心列

$$G^{(0)}=G,\quad G^{(n+1)}=[G^{(n)},G^{(n)}],\qquad \gamma_1(G)=G,\quad \gamma_{n+1}(G)=[\gamma_n(G),G].$$

某个 $G^{(n)}=1$ 称可解，某个 $\gamma_{c+1}(G)=1$ 称幂零。有限 p 群幂零；有限群幂零当且仅当所有 Sylow 子群正规，也等价于所有 Sylow 子群的直积。幂零蕴含可解，反向一般不成立。

若 $N\trianglelefteq G$，则 G 可解当且仅当 N 与 G/N 均可解。有限群的合成列中各因子为单群，Jordan–Hölder 定理保证合成因子的同构类型及重数与合成列选择无关。

6.4　自由群、生成关系与 Abel 化

由集合 S 生成的自由群 $F(S)$ 满足泛性质：任意映射 $S \to G$ 唯一延拓为群同态 $F(S) \to G$。由生成元与关系表示的群为

$$\langle S \mid R \rangle = F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle,$$

其中双括号表示关系集的正规闭包。有限生成自由群 F_r 的 Abel 化为 $\mathbb{Z}^r$。若 $H \le F_r$ 指数为有限的 d，则 Nielsen–Schreier 公式为

$$\operatorname{rank}(H) = 1 + d(r-1).$$

子群本身仍自由；生成元数的公式要求有限指数。

7　有限群的复表示与特征标

7.1　表示、平均投影、Maschke 与 Schur 引理

本节 G 为有限群，表示均为有限维复表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$。平均任意 Hermitian 内积可得 G 不变内积，因此表示可取为酉表示。固定子空间的投影为

$$P_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g), \qquad P_G^2 = P_G, \quad \operatorname{im} P_G = V^G.$$

Maschke 定理说明表示分解为不可约表示的直和。对域 k，该完全可约结论要求 $\operatorname{char} k \nmid |G|$，不能直接推广到模表示。

Schur 引理：不可约表示之间的非零等变映射必为同构；复数域上不可约表示的等变自同态为标量。取互不同构的不可约表示代表 V_i，则

$$\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_G(V_i, V_j) = \delta_{ij}.$$

7.2　特征标内积、分解与维数平方和

特征标 $\chi_V(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$ 在共轭类上恒定，$\chi_V(e) = \dim V$，$\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$。定义

$$\langle \chi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)}.$$

不可约特征标满足 $\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}$；任意表示的分解重数为

$$V \cong \bigoplus_i m_i V_i, \qquad m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i m_i^2.$$

故非零表示不可约当且仅当其特征标内积平方范数为 1。正则表示给出

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i (\dim V_i) V_i, \qquad |G| = \sum_i (\dim V_i)^2.$$

不可约表示个数等于共轭类个数；有限 Abel 群的不可约复表示全部一维。

7.3　列正交、张量积与诱导表示

对不可约特征标全体，列正交关系为

$$\sum_i \chi_i(g)\overline{\chi_i(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g, h \text{ 共轭}, \\ 0, & g, h \text{ 不共轭}. \end{cases}$$

直和、张量积和对偶的特征标满足

$$\chi_{V\oplus W} = \chi_V + \chi_W, \qquad \chi_{V\otimes W} = \chi_V \chi_W, \qquad \chi_{V^*} = \overline{\chi_V}.$$

对 $H \leq G$ 的表示 W，诱导表示维数为 $[G:H]\dim W$，其特征标为

$$\chi_{\mathrm{Ind}_H^G W}(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \chi_W(x^{-1}gx).$$

Frobenius 互反律为 $\langle \mathrm{Ind}_H^G \chi, \psi \rangle_G = \langle \chi, \mathrm{Res}_H^G \psi \rangle_H$。群代数的模论解释见第十四章。

8　有限线性群、交换概率与群代数补充

群结构与表示的基本约定参见 [14]，有限域运算参见 [5]。

8.1　有限一般线性群与子空间计数

在 $\mathbb{F}_q^n$ 中依次选择线性无关的列，得到

$$|\operatorname{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{j=0}^{n-1}(q^n - q^j), \qquad |\operatorname{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\operatorname{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1}.$$

k 维子空间数为 Gaussian 二项式

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{q^{n-j}-1}{q^{k-j}-1}, \qquad 0 \le k \le n.$$

除掉有序基的数量才能得到子空间数；基的数目不能直接当作子空间数。

8.2　可交换概率与共轭类数

有限群 G 中独立均匀选取 x, y，可交换概率为

$$\operatorname{cp}(G) = \frac{\#\{(x,y) : xy = yx\}}{|G|^2} = \frac{1}{|G|^2}\sum_{x} |C_G(x)| = \frac{k(G)}{|G|},$$

其中 $k(G)$ 为共轭类数。概率为一当且仅当群交换；该恒等式是按共轭类对中心化子求和的结果。

8.3　射影线性群与中心商

有限域上 $n \ge 2$ 时，一般线性群的中心为非零标量矩阵。因此

$$|\operatorname{PGL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\operatorname{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1}, \qquad |\operatorname{PSL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\operatorname{SL}_n(\mathbb{F}_q)|}{\gcd(n, q-1)}.$$

$\operatorname{PGL}_2(\mathbb{F}_q)$ 作用于 $q+1$ 个射影点，其阶为 $q(q^2-1)$。PSL 的分母来自行列式为一的标量中心，不能统一替换为 $q-1$。

8.4　复群代数的中心本原幂等元

有限群 G 的不可约复特征标为 χ，次数为 $d_\chi = \chi(1)$。在 $\mathbb{C}[G]$ 中令

$$e_\chi = \frac{d_\chi}{|G|}\sum_{g \in G} \chi(g^{-1})\, g.$$

则 $e_\chi e_\psi = \delta_{\chi\psi} e_\chi$、$\sum_\chi e_\chi = 1$，并给出

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} M_{d_\chi}(\mathbb{C}).$$

这些幂等元投影到等型分量；在模特征整除群阶时，平均分母与半单分解均不能照搬。

第十二章　环论

本章主要参考 [16, 17]。

1　环与理想

1.1　环、单位与零因子

本章环均含单位，同态保持单位；除特别说明均为交换环。加法构成 Abel 群，乘法结合并对加法分配。单位群 $R^\times = \{u : \exists v, uv = vu = 1\}$。非零元素 a 若存在非零 b 使 $ab = 0$，称零因子。非零交换环无零因子时称整环；每个非零元均可逆时称域。

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\overline{a} : \gcd(a, n) = 1\}, \qquad |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n) \quad (n \geq 2).$$

1.2　理想、商环与同构定理

理想 I 为加法子群并满足 $RI \subseteq I$，商环运算由剩余类继承。环同态 $\phi : R \to S$ 满足

$$R/\ker\phi \cong \operatorname{im}\phi.$$

对理想 I, J，$(I + J)/J \cong I/(I \cap J)$；这里理想间的同构按未必含单位的环理解。若 $I \subseteq J$，则 $(R/I)/(J/I) \cong R/J$。主理想 $(a) = aR$。真理想 $\mathfrak{p}$ 素当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 为整环；$\mathfrak{m}$ 极大当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 为域。极大理想必素，反向一般不成立。

1.3　中国剩余定理与幂等元

若 $I_1, \ldots, I_r$ 两两互素，即 $I_i + I_j = R$（$i \neq j$），则

$$R/\bigcap_i I_i \cong \prod_i R/I_i, \qquad \bigcap_i I_i = \prod_i I_i.$$

幂等元满足 $e^2=e$；交换环中有分解 $R\cong eR\times(1-e)R$，映射 $r\mapsto(er,(1-e)r)$。非平凡幂等元反映环的直积分解。

2　多项式与整除

2.1　多项式环、Euclid 算法与不可约性

在域 F 上，对 $g\neq 0$，唯一存在 $q,r\in F[x]$ 使 $f=qg+r$、$\deg r<\deg g$ 或 $r=0$，因此 $F[x]$ 为 Euclid 整环。

$$\gcd(f,g)=af+bg\quad(a,b\in F[x]),\qquad F[x]/(f)\text{ 为域}\iff f\text{ 在}F[x]\text{ 中不可约.}$$

不可约判别要求 f 为非常数。对次数 2 或 3 的多项式，不可约当且仅当在 F 中无根；次数更高时无根不足以保证不可约。

2.2　Euclid 整环、PID 与 UFD

Euclid 整环的范函数支持带余除法；PID 指每个理想均主的整环；UFD 指每个非零非单位可唯一分解为不可约元乘积（至相伴与次序）。

$$\text{Euclid 整环}\Longrightarrow\text{PID}\Longrightarrow\text{UFD.}$$

UFD 中不可约元恰为素元；若 R 为 UFD，则 $R[x]$ 仍为 UFD。故 $F[x,y]$ 为 UFD，但一般不是 PID，例如理想 (x,y) 不主。

2.3　Gauss 引理与 Eisenstein 判别

整数多项式系数最大公因数为 1 时称本原；本原多项式之积仍本原。$\mathbb{Z}[x]$ 中非常数本原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约当且仅当它在 $\mathbb{Z}[x]$ 可分为两个正次数因子。若 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_0\in\mathbb{Z}[x]$，存在素数 p 满足

$$p\nmid a_n,\quad p\mid a_i\ (0\le i<n),\quad p^2\nmid a_0,$$

则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。平移 $x\mapsto x+c$ 有时可使多项式满足此判别。

3　链条件、局部化与整扩张

3.1　Noether 性、Artin 性与根理想

Noether 环的理想升链稳定，等价于每个理想有限生成；Artin 环的理想降链稳定。交换 Artin 环为 Noether 环，且其素理想均极大。

$$\sqrt{I}=\{a:\exists m\geq 1,\ a^m\in I\}=\bigcap_{\mathfrak{p}\supseteq I,\ \mathfrak{p}\text{ 素}}\mathfrak{p}.$$

空交取整个环。幂零根 $\sqrt{(0)}$ 为全部幂零元；Jacobson 根为所有极大理想的交。Hilbert 基定理：R Noether 则 $R[x_1,\dots,x_n]$ Noether。

3.2　局部化与整扩张的基本性质

对乘法集 S，$S^{-1}R$ 将 S 中元素变为单位；素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 只保留与该点相容的局部信息，详见代数几何章。若 $R\subseteq A$，元素 $\alpha\in A$ 满足首一关系

$$\alpha^n+r_{n-1}\alpha^{n-1}+\cdots+r_0=0\quad(r_i\in R),$$

则称 α 在 R 上整；等价于 $R[\alpha]$ 是有限生成 R-模。若 A 为有限生成 R-模，则其每个元素在 R 上整；整扩张具有传递性。对整环 R，若其分式域内所有在 R 上整的元素都属于 R，称 R 整闭；UFD 必整闭，反向不总成立。

4　理想运算、根与局部环补充

4.1　理想积、商理想与湮灭子

对理想 $I,J,K\subseteq R$，定义 IJ 为所有有限和 $\sum a_ib_i$（$a_i\in I,b_i\in J$）组成的理想，商理想为 $(I:J)=\{r:rJ\subseteq I\}$，则

$$IJ\subseteq I\cap J,\quad I(J+K)=IJ+IK,\quad (I:J+K)=(I:J)\cap(I:K),$$
$$(I\cap J:K)=(I:K)\cap(J:K),\qquad ((I:J):K)=(I:JK).$$

若 $I+J=R$，则 $I\cap J=IJ$；一般不能将交写为积。模 M 的湮灭子为 $\operatorname{Ann}_R(M)=\{r:rM=0\}$；特别地 $(0:(a))=\operatorname{Ann}_R(a)$。

对互素正整数 m,n，$\mathbb{Z}/(mn)\cong\mathbb{Z}/m\times\mathbb{Z}/n$；但 $\mathbb{Z}/p^2$ 与 $\mathbb{Z}/p\times\mathbb{Z}/p$ 不同构，前者含非零幂零元，后者没有。

4.2　根理想、Jacobson 根与单位判别

常用根运算满足

$$\sqrt{\sqrt{I}}=\sqrt{I},\quad \sqrt{I\cap J}=\sqrt{IJ}=\sqrt{I}\cap\sqrt{J},\quad \sqrt{I+J}=\sqrt{\sqrt{I}+\sqrt{J}},$$
$$\operatorname{Nil}(R)=\bigcap_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R}\mathfrak{p},\qquad J(R)=\bigcap_{\mathfrak{m}\text{ 极大}}\mathfrak{m}.$$

交换环中 $a\in J(R)$ 当且仅当 $1-ra\in R^\times$ 对所有 $r\in R$ 成立。幂零元属于 $J(R)$，若 $a^n=0$，则

$$(1-a)^{-1}=1+a+\cdots+a^{n-1}.$$

多项式 $f=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n\in R[x]$ 为单位当且仅当 a_0 为单位、其余系数均幂零；f 幂零当且仅当全部系数幂零。

4.3　局部环与 Nakayama 引理

非零交换环为局部环当且仅当有唯一极大理想 $\mathfrak{m}$，此时

$$R^\times=R\setminus\mathfrak{m},\qquad k=R/\mathfrak{m}\text{ 为剩余域.}$$

若 M 为有限生成模、$I\subseteq J(R)$，则

$$IM=M\Longrightarrow M=0,\qquad M=N+IM\Longrightarrow M=N.$$

第二式对任意子模 $N\subseteq M$ 成立。局部环中，有限生成模的最少生成元数为 $\dim_k M/\mathfrak{m}M$。有限生成条件不可省略，更多模论版本见第十四章。

5　局部化、多项式与消元补充

5.1　分式等价、理想对应与局部判别

设 S 含 1、不含 0 且乘法封闭。局部化的分式等价关系为

$$\frac{a}{s}=\frac{b}{t}\iff \exists u\in S,\quad u(at-bs)=0.$$

环含零因子时不能简化成 $at=bs$。局部化后的零判别为 $a/s=0\iff\exists u\in S,ua=0$，并有

$$\operatorname{Spec}(S^{-1}R)\longleftrightarrow\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R:\mathfrak{p}\cap S=\varnothing\},$$
$$(S^{-1}I)^c=\{r:\exists s\in S,sr\in I\},\qquad S^{-1}(R/I)\cong S^{-1}R/S^{-1}I.$$

最后一式在左侧用 S 的像局部化；若 $I\cap S\neq\varnothing$，两边均为零环。$R_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，剩余域为 $\operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p})$。一个元素为零、一个模为零，均可通过在全部极大理想处的局部化判别。

5.2　多项式本原性、有理根与模素数判别

在 UFD R 上，内容 $c(f)$ 为系数的最大公因子（至相伴），满足 $c(fg)\sim c(f)c(g)$。本原多项式的不可约性可在 $R[x]$ 与其分式域多项式环间比较。

若整数多项式 $a_nx^n+\cdots+a_0$（$a_na_0\neq0$）有既约有理根 r/s，$s>0$，则 $r\mid a_0$、$s\mid a_n$。对素数 $p\nmid a_n$，若约化多项式 $\overline{f}\in\mathbb{F}_p[x]$ 不可约，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约（先去内容）。反向不成立：不可约多项式可以在某些模数下分裂。

5.3　结果式、判别式与对称多项式

对域上次数 $m,n\geq1$ 的多项式 $f=a_m\prod_i(x-\alpha_i)$、g，结果式为 Sylvester 矩阵的行列式，并满足

$$\operatorname{Res}(f,g)=a_m^n\prod_{i=1}^{m}g(\alpha_i),\qquad \operatorname{Res}(g,f)=(-1)^{mn}\operatorname{Res}(f,g).$$

其为零当且仅当两者在代数闭包中有公共根。对 f 次数 $n\geq1$，

$$\operatorname{disc}(f)=a_n^{2n-2}\prod_{i<j}(\alpha_i-\alpha_j)^2=(-1)^{n(n-1)/2}a_n^{-1}\operatorname{Res}(f,f').$$

判别式非零当且仅当 f 无重根。对首一多项式，系数与初等对称式满足

$$a_{n-k} = (-1)^k e_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

任意对称多项式可唯一写为初等对称多项式的多项式，系数仍在原系数环中。

6　链条件、维数与整扩张补充

6.1　准素分解与 Artin 环分解

真理想 Q 为准素指 $ab \in Q$、$a \notin Q$ 时某个 $b^n \in Q$；其根 $\sqrt{Q}$ 为素理想。Noether 环的任意真理想都有有限准素分解

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r.$$

在不可冗余且各 $\sqrt{Q_i}$ 不同的分解中，出现的素理想集合由 I 确定；准素分量本身一般不唯一。$\mathbb{Z}$ 中 $(n) = \bigcap_{p^a \| n} (p^a)$ 是典型例子（$n \geq 2$）。

交换 Artin 环只有有限多个极大理想，Jacobson 根幂零。对足够大的 N，

$$R \cong \prod_{i=1}^{r} R/\mathfrak{m}_i^N \cong \prod_{i=1}^{r} R_{\mathfrak{m}_i}.$$

每个因子是局部 Artin 环。约化 Artin 环因此为有限个域的直积，而不一定本身是域。

6.2　Krull 维数与高度定理

Krull 维数是素理想严格升链长度的上确界：

$$\dim R = \sup\{ r : \mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r \}, \qquad \operatorname{ht}(\mathfrak{p}) = \dim R_{\mathfrak{p}}.$$

域维数为零，非域 PID 维数为一，$\dim k[x_1, \dots, x_n] = n$。Noether 环中，若 $\mathfrak{p}$ 为含 r 个元素生成的真理想的极小素理想，则 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}) \leq r$（Krull 高度定理）。对非零 Noether 环，$\dim R[x] = \dim R + 1$，无穷维时按无穷解释。

若 A 为域 k 上有限生成整代数，则

$$\dim A = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A).$$

其几何意义及 Noether 正规化见第三十四章。

6.3　整扩张、上升与整闭性

设 $R \subseteq A$ 为整扩张，则每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$ 都是某个 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$ 的收缩（lying over），素理想链可向上提升（going up），并有

$$\dim A = \dim R, \qquad \mathfrak{q} \text{ 极大} \iff \mathfrak{q} \cap R \text{ 极大}.$$

同一收缩之上的可比较素理想必相等（incomparability）。若 R 整闭且 A 为整环，还可使用下降定理；一般整扩张不能无条件使用下降定理。

若 $A = R[a_1, \dots, a_n]$ 且各 a_i 整，则 A 为有限 R-模。整环 R 的分式域为 K，R 的整闭包为 $\{x \in K : x \text{ 在} R \text{ 上整}\}$，它是子环且整闭。

7　赋值、完备化与非交换环补充

7.1　离散赋值环与 Dedekind 整环

规范化离散赋值 $v : K^\times \to \mathbb{Z}$ 为满射，满足 $v(ab) = v(a) + v(b)$、$v(a+b) \geq \min(v(a), v(b))$，约定 $v(0) = +\infty$。其赋值环与极大理想为

$$R = \{x : v(x) \geq 0\}, \qquad \mathfrak{m} = \{x : v(x) > 0\} = (\pi), \qquad v(\pi) = 1.$$

离散赋值环每个非零理想均为 (π^n)；每个非零元素唯一写成 $u\pi^n$，其中 u 为单位。非域 Noether 整闭的一维整环称 Dedekind 整环，每个非零理想唯一分解为非零素理想之积，且非零素理想处局部化为离散赋值环。

Dedekind 整环的非零分式理想均可逆，$I^{-1} = \{x \in K : xI \subseteq R\}$，$II^{-1} = R$。元素的唯一分解仍可能失败；数域整数环的应用见第三十七章。

7.2　理想进完备化与 Krull 交定理

对理想 I，I 进完备化为逆极限

$$\widehat{R} = \varprojlim_{n} R/I^n = \{(r_n) : r_{n+1} \equiv r_n \pmod{I^n}\}, \qquad r_n \in R/I^n.$$

自然映射 $R \to \widehat{R}$ 的核为 $\bigcap_n I^n$。Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 中，$\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$（Krull 交定理），故自然映射单射。典型例子为

$$\widehat{\mathbb{Z}_{(p)}} \cong \mathbb{Z}_p, \qquad \widehat{k[x]_{(x)}} \cong k[[x]].$$

这里两种完备化分别对理想 (p) 与 (x)；环已分离并不等于已完备。

7.3　矩阵环、除环与 Wedderburn 结构

本小节允许非交换环，理想指双边理想。对含单位的环 R，矩阵环的每个双边理想均为 $M_n(I)$，且

$$Z(M_n(R)) = \{aI_n : a \in Z(R)\}, \qquad J(M_n(R)) = M_n(J(R)).$$

若 D 为除环，则 $M_n(D)$ 为单 Artin 环；单 Artin 环反之均有此形式。半单 Artin 环为有限个矩阵除环的直积

$$R \cong \prod_{i=1}^{r} M_{n_i}(D_i).$$

这是 Wedderburn–Artin 定理。有限除环一定交换（Wedderburn 小定理），因而为有限域；无限除环则可能非交换，如实四元数环。

8　理想滤过、完备化与重数补充

本节均取交换含幺 Noether 环，基础和证明参见 [16, 17]。

8.1　Artin–Rees 交滤过公式

设 M 有限生成、$N \subseteq M$、I 为理想。存在 $k \geq 0$，使对所有 $n \geq k$，

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N).$$

因此子模从 M 继承的滤过与自身 I-进滤过等价。这是完备化保持有限生成模短正合列的关键；无有限性假设时不应直接推广。

8.2　Noether 环完备化的平坦性

令 $\widehat{R} = \varprojlim R/I^n$。对有限生成模 M，有

$$\widehat{M} \cong M \otimes_R \widehat{R}, \qquad \widehat{R} \text{ 是平坦} R\text{-代数}.$$

若 $I \subseteq \mathrm{Jac}(R)$，则 $\widehat{R}$ 忠实平坦；局部环的极大理想进完备化满足此条件。平坦与忠实平坦是不同结论。

8.3 Hilbert–Samuel 长度多项式

对 d 维 Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 及 $\mathfrak{m}$-准素理想 I，$\ell_R(R/I^{n+1})$ 在 n 充分大时为次数 d 的多项式。若 $d \geq 1$，

$$\ell_R(R/I^{n+1}) = \frac{e(I,R)}{d!}n^d + O(n^{d-1}), \qquad e(I,R) \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

零维时长度最终稳定。若 R 为正则局部环且 $I=\mathfrak{m}$，则对所有 $n \geq 0$ 长度恰为 $\binom{n+d}{d}$。

8.4 Rees 代数与伴随分次环

设 I 为理想，定义

$$\mathcal{R}(I) = \bigoplus_{n\geq 0} I^n t^n \subseteq R[t], \qquad \operatorname{gr}_I R = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1} \cong \mathcal{R}(I)/I\mathcal{R}(I).$$

Rees 代数记录整个滤过，其 Proj 描述沿 I 的吹起；伴随分次环记录各阶初始项。两者虽相关，却不能把 t 视为总在 $\mathcal{R}(I)$ 中的独立生成元。

第十三章　域论

本章主要参考 [15]。

1　域扩张与代数元

1.1　特征、素域与扩张次数

域的特征为 0 或素数 p；相应素域为 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$。扩张 E/F 是包含域 F 的域 E，次数 $[E:F]=\dim_F E$。有限塔满足

$$[E:F]=[E:K][K:F]\quad (F\subseteq K\subseteq E).$$

有限扩张必为代数扩张，代数扩张未必有限。

1.2　极小多项式与单扩张

α 在 F 上代数时，其首一极小多项式 $m_{\alpha,F}$ 唯一且不可约，并有

$$F[\alpha]=F(\alpha)\cong F[x]/(m_{\alpha,F}),\qquad [F(\alpha):F]=\deg m_{\alpha,F}.$$

若次数为 d，则 $1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}$ 构成一组 F-基。超越元的情形 $F(\alpha)\cong F(t)$，此时 $F[\alpha]$ 不等于 $F(\alpha)$。

1.3　分裂域、代数闭包与超越基

多项式的分裂域是由其全部根生成的最小扩张，至 F-同构唯一。代数闭包 $\overline{F}$ 是代数且代数闭的扩张，至 F-同构唯一，但同构一般不唯一。若 $T\subset E$ 代数无关且 $E/F(T)$ 代数，则 T

为超越基；所有超越基的基数相同，称超越次数。

$$\operatorname{trdeg}_F F(t_1,\dots,t_r)=r \quad (t_i \text{ 代数无关}).$$

2　可分性、正规性与有限域

2.1　可分多项式与本原元

不可约多项式 f 可分当且仅当它在分裂域中无重根，等价于 $\gcd(f,f')=1$。特征零域及有限域为完美域，其代数扩张均可分。有限可分扩张 E/F 有本原元：$E=F(\alpha)$。在特征 p 的非完美域上可能有不可分扩张，例如 $x^p-t\in\mathbb{F}_p(t)[x]$ 的导数为零且不可约。

2.2　有限域的结构与子域

有限域的阶必为 $q=p^n$；对每个素数幂存在唯一的 $\mathbb{F}_q$（至同构）。

$$\mathbb{F}_q^{\times} \text{ 为}(q-1) \text{ 阶循环群}, \qquad x^q=x \quad (\forall x\in\mathbb{F}_q).$$

$\mathbb{F}_{p^n}$ 含 p^d 元子域当且仅当 $d\mid n$，存在时唯一。Frobenius 映射 $\sigma(x)=x^p$ 生成

$$\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)\cong\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

对扩张 $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$，

$$\operatorname{Tr}(a)=\sum_{i=0}^{m-1}a^{q^i}, \qquad N(a)=a^{(q^m-1)/(q-1)} \quad (a\neq 0), \qquad N(0)=0.$$

3　Galois 理论基础

3.1　正规扩张与 Galois 群

有限代数扩张正规指 F 上任一不可约多项式只要在 E 有一个根，就在 E 完全分裂；等价于 E 是某个 F 上多项式的分裂域。有限扩张为 Galois 当且仅当正规且可分，此时

$$G=\operatorname{Gal}(E/F)=\operatorname{Aut}_F(E), \qquad |G|=[E:F].$$

一般有限扩张只有 $|\mathrm{Aut}_F(E)| \le [E:F]$；不能单凭次数相等的候选列表而忽略自同构是否保持全部代数关系。

3.2　Galois 基本对应

对有限 Galois 扩张 E/F，中间域 K 与子群 $H \le G$ 反向一一对应：

$$K \longleftrightarrow \mathrm{Gal}(E/K), \qquad H \longleftrightarrow E^H = \{x : \sigma(x) = x,\ \forall \sigma \in H\}.$$

$$[E : E^H] = |H|, \qquad [E^H : F] = [G : H].$$

K/F 为 Galois 当且仅当 $\mathrm{Gal}(E/K) \trianglelefteq G$，此时 $\mathrm{Gal}(K/F) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$。

3.3　圆分域与根式可解性

取本原 n 次单位根 ζ_n，圆分多项式满足

$$x^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x), \qquad \deg \Phi_n = \varphi(n), \qquad \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

上式群同构通常取 $n \ge 2$，对应 $a : \zeta_n \mapsto \zeta_n^a$。在特征零域上，多项式根式可解当且仅当其分裂域的 Galois 群可解；可解群指其导出列最终为平凡群。一般五次方程不能用根式统一求解，但某些具体五次多项式仍可根式求解。

4　可分度、迹与范数补充

4.1　嵌入数、纯不可分性与本原元

有限扩张的可分度为 $[E:F]_s = \#\,\mathrm{Hom}_F(E, \overline{F})$，并有

$$[E:F] = [E:F]_s [E:F]_i.$$

特征零时不可分度为 1；特征 $p > 0$ 时不可分度为 p 的幂。纯不可分扩张中每个元素的某个 p 次幂迭代属于底域，即 $\alpha^{p^r} \in F$；有限纯不可分扩张仅有一个到底域代数闭包的嵌入。

特征 p 的域完美当且仅当 Frobenius 满射，即 $F = F^p$。不可约多项式导数为零时，其非零项次数均为 p 的倍数，可写为 $g(x^p)$；不能仅由 $f' = 0$ 推出 f 在原域中为某多项式的 p 次幂。

若 $E=F(\alpha,\beta)$ 可分且 F 无限，则除有限多个 $c\in F$ 外均有 $E=F(\alpha+c\beta)$。有限域扩张也为单扩张，可由非零乘法群的生成元生成。

4.2　乘法矩阵、迹范数与塔公式

对有限扩张 E/F，$\alpha\in E$ 的乘法映射 $m_\alpha(x)=\alpha x$ 为 F 线性映射，定义

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)=\mathrm{tr}(m_\alpha),\qquad N_{E/F}(\alpha)=\det(m_\alpha).$$

迹对加法线性、范数对乘法可乘。若极小多项式为 $x^d+c_{d-1}x^{d-1}+\cdots+c_0$，$s=[E:F(\alpha)]$，则

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)=-sc_{d-1},\qquad N_{E/F}(\alpha)=((-1)^dc_0)^s.$$

对有限塔 $E/K/F$，

$$\mathrm{Tr}_{E/F}=\mathrm{Tr}_{K/F}\circ\mathrm{Tr}_{E/K},\qquad N_{E/F}=N_{K/F}\circ N_{E/K}.$$

若 E/F 可分，取全部 $n=[E:F]$ 个嵌入 σ_i，则迹与范数分别为 $\sum_i\sigma_i(\alpha)$、$\prod_i\sigma_i(\alpha)$；不可分时不能漏掉重数。

4.3　迹配对、判别式与正规基

有限扩张的迹配对 $(x,y)\mapsto\mathrm{Tr}_{E/F}(xy)$ 非退化当且仅当扩张可分。对可分扩张的一组 F 基 $b_1,\dots,b_n$，

$$\mathrm{disc}(b_1,\dots,b_n)=\det(\mathrm{Tr}(b_ib_j))=\det(\sigma_i(b_j))^2\neq0.$$

换基矩阵为 C 时，判别式乘以 $(\det C)^2$，所以判别式的平方类与基选择无关。对有限 Galois 扩张，存在 α 使 $\{\sigma(\alpha):\sigma\in G\}$ 为一组基（正规基定理）；普通本原元未必生成正规基。

5　有限域与 Galois 结构的计算补充

5.1　有限域的交、合成与不可约多项式计数

在同一个代数闭包中，

$$\mathbb{F}_{q^m} \cap \mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_{q^{\gcd(m,n)}}, \qquad \mathbb{F}_{q^m}\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_{q^{\operatorname{lcm}(m,n)}},$$

$$x^{q^n} - x = \prod_{\substack{f \text{ 首一不可约于}\mathbb{F}_q[x] \\ \deg f \mid n}} f(x).$$

每个因子只出现一次，因为导数为 -1。首一 n 次不可约多项式的个数为

$$I_q(n) = \frac{1}{n}\sum_{d\mid n} \mu(d) q^{n/d}, \qquad n \geq 1.$$

这里 μ 为 Möbius 函数。对 $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$，迹映射满射且核大小为 q^{m-1}；非零范数映射也满射，每个非零纤维大小为 $(q^m-1)/(q-1)$。

5.2　有限 Galois 对应的交与合成运算

设 E/F 有限 Galois，$G = \mathrm{Gal}(E/F)$，$H_1, H_2 \leq G$。对应的反序关系可计算为

$$E^{\langle H_1, H_2\rangle} = E^{H_1} \cap E^{H_2}, \qquad E^{H_1 \cap H_2} = E^{H_1}E^{H_2}.$$

对同一上域中的任意有限扩张 $K/F, L/F$，有 $[KL : F] \leq [K : F][L : F]$；等号成立称在此情形线性无交。若两者都为有限 Galois 扩张，则

$$[KL : F]\,[K \cap L : F] = [K : F][L : F].$$

因此在该 Galois 条件下，交为 F 等价于线性无交；两个任意非正规扩张交为底域不足以直接套用这个结论。

5.3　Artin 定理、Hilbert 定理 90 与无限 Galois 群

若 H 是域 E 的有限自同构群，则 E/E^H 为有限 Galois 扩张，并有 $[E : E^H] = |H|$。对不同域嵌入 $\sigma_i : E \to L$，它们作为 E 上函数在 L 上线性无关（Dedekind 独立性）。

若 E/F 为循环扩张，$G=\langle\sigma\rangle$，则 Hilbert 定理 90 为

$$N_{E/F}(a)=1 \iff a=b/\sigma(b) \quad \text{某} b\in E^\times,$$
$$\mathrm{Tr}_{E/F}(a)=0 \iff a=b-\sigma(b) \quad \text{某} b\in E.$$

无限 Galois 扩张的 Galois 群带 Krull 拓扑，为有限 Galois 群的逆极限

$$\mathrm{Gal}(E/F)\cong \varprojlim_{K/F\ \text{有限 Galois}} \mathrm{Gal}(K/F).$$

中间域对应闭子群；任意子群 H 与其闭包具有相同不动域，所以无限情形不能忽略闭性。

6　圆分、根式与作图补充

6.1　圆分多项式与低次 Galois 群判别

对 $n\ge 1$，圆分多项式满足 Möbius 反演式

$$\Phi_n(x)=\prod_{d\mid n}(x^d-1)^{\mu(n/d)}.$$

右端按有理函数化简为整系数首一多项式。对 $n>1$，$\Phi_n(1)=p$（$n=p^a$ 为素数幂）或 1（其他情形）。对 $n\ge 3$，

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n+\zeta_n^{-1}):\mathbb{Q}]=\varphi(n)/2.$$

它是圆分域的最大实子域。对特征不为 2 的域上可分不可约 n 次多项式，Galois 群在根上为传递子群，且

$$G_f\subseteq A_n \iff \mathrm{disc}(f)\ \text{在底域中为平方}.$$

特别地，不可约可分三次多项式的群为 $A_3\cong C_3$ 或 S_3，由判别式平方类区分。

6.2　Kummer 与 Artin–Schreier 扩张

若 $\mathrm{char}\,F\nmid n$、F 含全部 n 次单位根、$a\in F^\times$，取 $\alpha^n=a$，则 $F(\alpha)$ 已为 x^n-a 的分裂域，并有

$$\mathrm{Gal}(F(\alpha)/F)\hookrightarrow \mu_n,\qquad \sigma\longmapsto \sigma(\alpha)/\alpha.$$

故该群循环，扩张次数整除 n，但未必等于 n。例如 a 已为 n 次幂时扩张可平凡。

在特征 p 的域中，$x^p - x - a$ 要么在 F 中已有根并完全分裂，要么不可约。后一情形 $E = F(\alpha)$ 为 p 次循环扩张，全部自同构为

$$\sigma_c(\alpha) = \alpha + c, \qquad c \in \mathbb{F}_p, \qquad \mathrm{Gal}(E/F) \cong (\mathbb{F}_p, +).$$

不可约条件等价于 $a \notin \{b^p - b : b \in F\}$。

6.3　尺规作图与二次扩张塔

实数 α 可从单位线段尺规作出，当且仅当存在实数域中的扩张塔

$$\mathbb{Q} = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_r, \qquad [F_i : F_{i-1}] = 2, \qquad \alpha \in F_r.$$

因此可作数的次数必为 2 的幂，但仅次数为 2 的幂并不充分。正 n 边形（$n \geq 3$）可尺规作出当且仅当

$$n = 2^a p_1 \cdots p_s,$$

其中 $a \geq 0$，p_i 为互不相同的 Fermat 素数，即 $p_i = 2^{2^{m_i}} + 1$ 且为素数。此处素数不能重复取幂。

7　超越扩张与有理函数域补充

7.1　超越次数、代数无关与 Lüroth 定理

对域塔 $F \subseteq K \subseteq E$，超越次数满足基数加法公式

$$\mathrm{trdeg}_F E = \mathrm{trdeg}_F K + \mathrm{trdeg}_K E.$$

有限生成域扩张可取有限超越基 $t_1, \ldots, t_r$，使 $E/F(t_1, \ldots, t_r)$ 有限代数。这里超越次数并非向量空间维数，纯超越扩张可有有限超越次数而无限扩张次数。

Lüroth 定理：若 $F \subsetneq K \subseteq F(t)$，则 $K = F(u)$，其中 u 为某个非恒定有理函数。若 $u = P(t)/Q(t)$，P, Q 互素，则

$$[F(t) : F(u)] = \max\{\deg P, \deg Q\}.$$

该次数包括不可分度；在正特征中不能总把它等同于可分嵌入数。

8　线性不交、有限域方程与下降补充

域扩张与有限可分代数参见 [15]。

8.1　线性不交与合成域的次数

共同扩域中的有限扩张 L/K 与 M/K 线性不交，当且仅当自然乘法映射 $L\otimes_K M\to LM$ 为单射；此时它是同构，且

$$[LM:K]=[L:K][M:K],\qquad [LM:M]=[L:K].$$

若 L/K 为有限 Galois 扩张，线性不交等价于 $L\cap M=K$。没有 Galois 等附加条件时，仅交域为 K 不足以推出次数相乘。

8.2　有限域 Artin–Schreier 方程的迹判据

在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上考虑 $x^q-x=a$，把它视为 $\mathbb{F}_q$-线性映射。其核为 $\mathbb{F}_q$，像为迹零空间，故

$$x^q-x=a \text{ 有解} \iff \operatorname{Tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}(a)=0.$$

有解时恰有 q 个解，构成 $x_0+\mathbb{F}_q$。任意 q 为素数幂均成立；不能只依赖 n 在特征下是否为零来判断满射。

8.3　有限 Galois 扩张的半线性下降

令 L/K 有限 Galois、群为 G，V 为有限维 L-空间，带满足 $\sigma(av)=\sigma(a)\sigma(v)$ 的 G-半线性作用。则

$$L\otimes_K V^G\longrightarrow V,\quad a\otimes v\longmapsto av$$

为 L-线性同构，故 $\dim_K V^G=\dim_L V$。这里是半线性作用；若改为普通 L-线性作用，不变子空间一般不满足此维数公式。

8.4　可分多项式的分裂代数

若 $f \in K[x]$ 为首一可分多项式，分裂域为 L，互异根为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，则

$$(K[x]/(f)) \otimes_K L \cong \prod_{i=1}^{n} L, \qquad g \longmapsto (g(\alpha_1), \ldots, g(\alpha_n)).$$

相应本原幂等元为 $e_i(x) = \prod_{j \neq i}(x - \alpha_j)/(\alpha_i - \alpha_j)$。可分性保证分母非零；重根情形保留幂零元，不能分裂成域的直积。

第十四章　模论

本章主要参考 [16, 17]。

1　模、子模与同态

1.1　模与生成集

本章 R 为含单位交换环，R-模 M 是带有数乘的 Abel 群，满足分配律、$(rs)m = r(sm)$ 及 $1m = m$。域上的模即向量空间，$\mathbb{Z}$-模即 Abel 群。

$$\langle m_1, \dots, m_r \rangle_R = \left\{ \sum_{i=1}^{r} a_i m_i : a_i \in R \right\}, \qquad \operatorname{Ann}_R(M) = \{ r : rM = 0 \}.$$

若有限多个元素生成 M，称有限生成。子模对加法与数乘封闭；有限生成模的子模在一般环上不一定有限生成。

1.2　商模与同构定理

R-线性映射 $f : M \to N$ 满足 $f(am + bn) = af(m) + bf(n)$，其核、像均为子模，并有

$$M/\ker f \cong \operatorname{im} f, \qquad (A+B)/B \cong A/(A \cap B), \qquad (M/A)/(B/A) \cong M/B \quad (A \subseteq B \subseteq M).$$

这些是模范畴中的同构，包含向量空间及 Abel 群的相应公式。

1.3　直和、直积与正合列

$$\bigoplus_{i \in I} M_i = \{ (m_i) \in \prod_i M_i : \text{仅有限个} m_i \neq 0 \}.$$

有限指标集时直和等于直积，无限指标集时通常不同。短正合列

$$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$$

表示 i 单射、p 满射且 $\operatorname{im} i = \ker p$。它分裂当且仅当存在 $s : C \to B$ 使 $ps = \mathrm{id}_C$，此时 $B \cong A \oplus C$；一般短正合列不一定分裂。

2　自由模与 PID 上的结构

2.1　自由模、关系与秩

有一组基、使每个元素可唯一表示为基向量的有限线性组合时称自由模。当生成元与关系均有限时，有有限表示

$$R^s \xrightarrow{A} R^r \to M \to 0$$

其中 r, s 均有限；一般有限生成模只保证存在 $R^r \twoheadrightarrow M$，其核未必有限生成。若 R 为整环、分式域为 K，定义 $\operatorname{rank}_R M = \dim_K (K \otimes_R M)$，挠子模为

$$M_{\mathrm{tor}} = \{ m : \exists\, 0 \neq r \in R,\ rm = 0 \}.$$

无挠不等于自由，除非具有适当的环与有限性条件。

2.2　PID 上有限生成模结构定理

若 R 为主理想整环，有限生成模唯一分解为

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_t), \qquad 0 \neq d_i \notin R^\times, \quad d_1 \mid \cdots \mid d_t,$$

不变因子在相伴意义下唯一。也可分解为素元幂的循环模直和。PID 上自由模的子模仍自由，有限生成无挠模必为自由模。取 $R = \mathbb{Z}$ 得有限生成 Abel 群结构；取 $R = F[x]$、用 $x \cdot v = T(v)$，得到线性算子的有理标准形，分裂时进一步得到 Jordan 结构。

3　Hom、张量积与正合性

3.1　Hom 函子与张量积

$\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 为所有 R-线性映射组成的模。张量积 $M\otimes_R N$ 由符号 $m\otimes n$ 生成并施加双线性关系，满足

$$(rm)\otimes n = m\otimes(rn) = r(m\otimes n), \qquad \mathrm{Hom}_R(M\otimes_R N,P)\cong \mathrm{Hom}_R(M,\mathrm{Hom}_R(N,P)).$$

$$(R/I)\otimes_R M\cong M/IM, \qquad S^{-1}R\otimes_R M\cong S^{-1}M, \qquad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}.$$

张量积不要求张量总能写成单个 $m\otimes n$；一般是这类元素的有限和。

3.2　投射、内射、平坦与 Tor、Ext

给定短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$，$\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 总左正合，张量函子 $-\otimes_R M$ 总右正合：

$$0\to \mathrm{Hom}_R(P,A)\to \mathrm{Hom}_R(P,B)\to \mathrm{Hom}_R(P,C),$$
$$A\otimes_R M\to B\otimes_R M\to C\otimes_R M\to 0.$$

P 投射指前者还在右端满射；等价于 P 是某自由模的直和因子。I 内射指 $\mathrm{Hom}_R(-,I)$ 将短正合列变为短正合列；M 平坦指张量函子也保持左端单射。自由模必投射，投射模必平坦；反向一般不成立。Tor 与 Ext 分别衡量张量与 Hom 的正合性缺失，常用例子（$m,n\ge 1$）为

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}/n)\cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n), \qquad \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}/n)\cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n).$$

4　有限性与局部方法

4.1　Noether 模与 Nakayama 引理

模为 Noether 当且仅当子模升链稳定，也等价于每个子模有限生成。若 R Noether 且 M 有限生成，则 M Noether。在局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 上，有限生成模满足

$$M=\mathfrak{m}M \Longrightarrow M=0.$$

这是 Nakayama 引理；等价地，若若干元素的像生成 $M/\mathfrak{m}M$，则原元素生成 M。最小生成元个数为 $\dim_{R/\mathfrak{m}}(M/\mathfrak{m}M)$，有限生成假设不可省略。

5　生成关系、对偶与结构计算补充

5.1　Hom 与直和、商模的基本计算

对交换环 R，有自然同构

$$\mathrm{Hom}_R(R,M)\cong M,\qquad \mathrm{Hom}_R(R/I,M)\cong\{m\in M: Im=0\},$$

$$\mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_i M_i,N\right)\cong\prod_i \mathrm{Hom}_R(M_i,N),$$

$$\mathrm{Hom}_R\left(M,\prod_i N_i\right)\cong\prod_i \mathrm{Hom}_R(M,N_i).$$

若 M 有限生成，还可将第二变量的直积改成直和；一般无限生成模不能这样交换直和与 Hom。

对正整数 m,n，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}/n)\cong\mathbb{Z}/\gcd(m,n)$。模同态由生成元的像决定，但这些像须满足全部关系。

5.2　对偶模、双对偶与有限投射模

定义 $M^*=\mathrm{Hom}_R(M,R)$，自然映射 $M\to M^{**}$ 为 $m\mapsto(\lambda\mapsto\lambda(m))$。它对一般模未必单射或满射；例如 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z})=0$（$n\geq 2$）。

有限生成投射模 P 存在有限对偶基 $p_i\in P$、$\lambda_i\in P^*$，使

$$p=\sum_i \lambda_i(p)p_i\qquad(\forall p\in P).$$

反之存在这样的对偶基则 P 有限生成投射。此时

$$P\cong P^{**},\qquad P^*\otimes_R N\cong\mathrm{Hom}_R(P,N),\quad \lambda\otimes n\longmapsto[p\mapsto\lambda(p)n].$$

这些公式不能不加有限投射条件地推广到任意模。

5.3　Smith 标准形与不变因子的计算

对 PID 上的 $m\times n$ 矩阵 A，存在可逆矩阵 U,V 使

$$UAV=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_r,0),\qquad d_1\mid d_2\mid\cdots\mid d_r,\quad d_i\neq 0.$$

相应地，作为 $R^n\to R^m$ 的映射，

$$\operatorname{coker}A\cong R^{m-r}\oplus\bigoplus_{i=1}^{r}R/(d_i).$$

单位 d_i 给出零直和项。令 Δ_j 为所有 j 阶子式的最大公因子，$\Delta_0=1$，则

$$\Delta_j\sim d_1\cdots d_j,\qquad d_j\sim\Delta_j/\Delta_{j-1}\quad(1\le j\le r).$$

这同时给出有限生成 Abel 群及 $F[x]$-模的结构算法。只有在 PID 条件下，才可普遍使用这种对角不变因子形式。

6　张量运算、局部化与有限性补充

6.1　张量积的分配、商与基变换

张量积具有自然的结合、交换与分配同构：

$$(M\otimes_R N)\otimes_R P\cong M\otimes_R(N\otimes_R P),\qquad M\otimes_R N\cong N\otimes_R M,$$

$$\left(\bigoplus_i M_i\right)\otimes_R N\cong\bigoplus_i(M_i\otimes_R N),$$

$$(R/I)\otimes_R(R/J)\cong R/(I+J),\qquad (M/A)\otimes_R N\cong(M\otimes_R N)/\operatorname{im}(A\otimes_R N).$$

最后式必须取像，因为 $A\otimes_R N\to M\otimes_R N$ 可能不单射。对 R-代数 S，标量扩张满足

$$(S\otimes_R M)\otimes_S(S\otimes_R N)\cong S\otimes_R(M\otimes_R N).$$

一般张量积不交换无限直积；无限直和与直积的区别在此同样重要。

6.2　局部化、支集与关联素理想

对素理想 $\mathfrak{p}$，记 $M_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}M$。局部化保持正合列，且

$$(M \otimes_R N)_{\mathfrak{p}} \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}}.$$

若 M 有限表示，则还有

$$\operatorname{Hom}_R(M,N)_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}).$$

定义 $\operatorname{Supp} M = \{\mathfrak{p} : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$；若 M 有限生成，则

$$\operatorname{Supp} M = V(\operatorname{Ann} M) = \{\mathfrak{p} : \operatorname{Ann} M \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

Noether 环上有限生成非零模的关联素理想为 $\operatorname{Ass} M = \{\operatorname{Ann}(m) : m \neq 0, \operatorname{Ann}(m) \text{ 素}\}$，这是有限非空集合，且属于支集；等价地，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$ 当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 可嵌入 M。

6.3　模长、秩与正合列

有限长度模的长度 $\ell_R(M)$ 为任一合成列的简单因子数。若 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 正合，且长度有限，则

$$\ell_R(B) = \ell_R(A) + \ell_R(C).$$

模有限长度当且仅当同时 Noether 且 Artin。对 PID 的素元 p，$\ell_R(R/(p^e)) = e$；特别地 $\ell_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n) = \sum_p v_p(n)$（$n \geq 1$）。域上长度就是向量空间维数。

整环上的有限秩模在正合列中有

$$\operatorname{rank} B = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} C.$$

这是因为张量到分式域保持正合；一般交换环上未经定义不能直接使用单个整数秩。

6.4　投射、平坦与内射的判别

有限表示模投射当且仅当它在每个极大理想处局部化后为自由模；也等价于有限表示且平坦。有限生成投射模在局部环上自由，其局部秩为局部常值函数，环的谱连通时秩恒定。

Baer 判别准则：E 内射当且仅当每个理想 $I \subseteq R$ 上的线性映射 $I \to E$ 都可延拓到

$R \to E$。在 PID 上，

$$E \text{ 内射} \iff E \text{ 可除}, \qquad M \text{ 平坦} \iff M \text{ 无挠}.$$

可除指每个非零 r 都有 $rE = E$。例如 $\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 为内射 $\mathbb{Z}$-模；$\mathbb{Q}$ 平坦但不投射。这些等价关系依赖 PID 条件。

7　导出函子与同调代数补充

7.1　投射分解、Tor 与 Ext 的定义

取投射分解 $\cdots \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$，则

$$\operatorname{Tor}_i^R(M,N) = H_i(P_\bullet \otimes_R N), \qquad \operatorname{Ext}_R^i(M,N) = H^i(\operatorname{Hom}_R(P_\bullet, N)).$$

这些模与分解选择无关，$\operatorname{Tor}_0 = M \otimes_R N$、$\operatorname{Ext}^0 = \operatorname{Hom}_R(M,N)$。投射模或内射模满足

$$\operatorname{Ext}_R^i(P,N) = 0, \quad \operatorname{Ext}_R^i(M,E) = 0, \quad \operatorname{Tor}_i^R(F,N) = 0 \qquad (i>0),$$

其中 P 投射、E 内射、F 平坦。在交换环上 Tor 的两个变量可交换，但 Ext 一般不能交换两个变量。

7.2　长正合列与扩张的分类

对短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，张量及 Hom 的长正合列包含

$$\cdots \to \operatorname{Tor}_1(B,N) \to \operatorname{Tor}_1(C,N) \to A \otimes_R N \to B \otimes_R N \to C \otimes_R N \to 0,$$

$$0 \to \operatorname{Hom}(M,A) \to \operatorname{Hom}(M,B) \to \operatorname{Hom}(M,C)$$

$$\to \operatorname{Ext}^1(M,A) \to \operatorname{Ext}^1(M,B) \to \operatorname{Ext}^1(M,C) \to \operatorname{Ext}^2(M,A) \to \cdots.$$

全部 Hom、Tor、Ext 均在 R 上计算。$\operatorname{Ext}_R^1(M,N)$ 分类 $0 \to N \to E \to M \to 0$ 的等价扩张，零类对应分裂扩张。

7.3　循环模的 Tor、Ext 与投射维数

若 $a \in R$ 为非零因子，则 $0 \to R \xrightarrow{a} R \to R/(a) \to 0$ 为自由分解，因此

$$\operatorname{Tor}_1^R(R/(a), M) \cong \{m : am = 0\}, \qquad \operatorname{Ext}^1_R(R/(a), M) \cong M/aM.$$

两者在次数 $i \geq 2$ 时均为零。非域 PID 的全局维数为 1，故其上任意模的二阶以上 Tor、Ext 为零。非零因子条件不能在上述二项分解中省略。

若 $0 \to K \to P \to M \to 0$ 且 P 投射，则对 $i \geq 1$ 有维数移动

$$\operatorname{Ext}^{i+1}_R(M, N) \cong \operatorname{Ext}^i_R(K, N), \qquad \operatorname{Tor}^R_{i+1}(M, N) \cong \operatorname{Tor}^R_i(K, N).$$

8　张量代数、分次模与等价补充

8.1　对称幂、外幂与行列式线

张量代数为 $T(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M^{\otimes n}$。对称代数由关系 $m \otimes n - n \otimes m$ 取商，外代数由全部 $m \otimes m$ 取商；特征 2 时只写反交换关系不足以定义外代数。

若 $M = R^r$，则

$$\operatorname{rank} \Lambda^k M = \binom{r}{k}, \qquad \operatorname{rank} \operatorname{Sym}^k M = \binom{r+k-1}{k} \quad (r \geq 1),$$

且 $\Lambda^k M = 0$（$k > r$）。直和满足

$$\Lambda^k(M \oplus N) \cong \bigoplus_{i+j=k} \Lambda^i M \otimes_R \Lambda^j N.$$

秩为 r 的有限投射模的行列式线为 $\det M = \Lambda^r M$；自由模自同态在最高外幂上的作用为乘以通常的行列式。

8.2　分次模、Hilbert 级数与自由分解

设 $S = k[x_1, \dots, x_n]$，各变量次数为 1，M 为有限生成分次模，每个齐次分量有限维且次数下有界。Hilbert 级数为

$$H_M(t) = \sum_{j} \dim_k(M_j) t^j = \frac{Q(t)}{(1-t)^n}, \qquad H_{S(-a)}(t) = \frac{t^a}{(1-t)^n},$$

其中 Q 为 Laurent 多项式，移位约定 $S(-a)_j = S_{j-a}$。若有分次自由分解 $F_i = \bigoplus_j S(-j)^{\beta_{ij}}$，则

$$H_M(t) = \frac{\sum_{i,j} (-1)^i \beta_{ij} t^j}{(1-t)^n}.$$

Hilbert 协同定理保证可取长度不超过 n 的有限自由分解。若 $\dim M = d \geq 1$，Hilbert 函数在充分大次数等于次数为 $d-1$ 的多项式；有限长度模的齐次分量最终为零。

8.3　矩阵环的模与 Morita 等价

令 $A = M_n(R)$、$e = E_{11}$，则 $eAe \cong R$，两个函子

$$A\text{-Mod} \longrightarrow R\text{-Mod},\ M \longmapsto eM, \qquad N \longmapsto Ae \otimes_R N$$

给出模范畴等价。这说明矩阵环与底环可能不同构，但具有等价的模理论。有限群表示等价于群代数上的模；复群代数的半单分解与特征标公式见第十一章。

9　正合图、局部化与同调维数补充

本节采用交换环上的模与通常同调次数，参见 [17, 16]。

9.1　蛇引理的核与余核正合列

交换图两行短正合，垂直映射依次为 f_A, f_B, f_C。则有自然正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \ker f_A \longrightarrow \ker f_B \longrightarrow \ker f_C \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} f_A \\ \longrightarrow \operatorname{coker} f_B \longrightarrow \operatorname{coker} f_C \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

连接映射 δ 由提升到中间模、再取前一模中的代表构造。正合要求图交换；只知道两行正合不能凭空拼接核与余核。

9.2　Tor 与 Ext 的局部化

对乘法集 S、任意模 M, N，有

$$S^{-1}\operatorname{Tor}_i^R(M,N) \cong \operatorname{Tor}_i^{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

若 R Noether 且 M 有限生成，则还对所有 $i \geq 0$ 有

$$S^{-1}\operatorname{Ext}^i_R(M,N) \cong \operatorname{Ext}^i_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

后一条件保证可用逐阶有限生成自由分解，不能把任意第一变量的 Ext 与局部化无条件交换。

9.3 Auslander–Buchsbaum 深度公式

若 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成模且投射维数有限，则

$$\operatorname{pd}_R M + \operatorname{depth}_R M = \operatorname{depth} R.$$

深度可由极大理想中的 M-正则列长度定义。正则局部环有有限整体维数 $\dim R$；对无限投射维数的模，不能将上式当作有限数等式使用。

9.4 Koszul 复形与正则序列

对 $x_1,\dots,x_r \in R$，Koszul 复形第 i 项为 $\bigwedge^i R^r$，微分为

$$d(e_{j_1}\wedge\cdots\wedge e_{j_i}) = \sum_{a=1}^{i} (-1)^{a-1} x_{j_a} e_{j_1}\wedge\cdots\widehat{e_{j_a}}\cdots\wedge e_{j_i}.$$

有 $d^2=0$。若该序列为正则序列，则 $K_\bullet$ 是 $R/(x_1,\dots,x_r)$ 的自由分解；仅有生成同一理想的任意序列未必在正次数正合。

第四篇

拓扑、测度与分析

第十五章　一般拓扑

本章主要参考 [18]。

1　拓扑、连续与构造

1.1　开集、拓扑基与闭包

拓扑 $\mathcal{T}$ 包含 $\varnothing, X$，对任意并及有限交封闭。拓扑基 $\mathcal{B}$ 覆盖 X，且任意 $x \in B_1 \cap B_2$ 都有 $B_3 \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。

$$\overline{A} = \bigcap_{A \subseteq F,\ F\ \text{闭}} F, \qquad A^\circ = \bigcup_{U \subseteq A,\ U\ \text{开}} U, \qquad \partial A = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

$x \in \overline{A}$ 当且仅当每个含 x 的开邻域都与 A 相交。

1.2　连续映射、同胚与网收敛

$$f : X \to Y \text{ 连续} \iff f^{-1}(V) \text{ 对每个开} V \subseteq Y \text{ 都开} \iff f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \quad (\forall A \subseteq X).$$

双射 f 若 f, f^{-1} 都连续，则为同胚。连续双射一般未必是同胚；但紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射必为同胚。网 $x_\alpha \to x$ 指每个 x 的邻域最终包含全部 x_α。一般空间需用网刻画闭包与连续性；在第一可数空间中可以用序列。

1.3　子空间、积空间与商空间

子空间拓扑为 $\mathcal{T}_A=\{U\cap A: U\in\mathcal{T}\}$。积拓扑的基本开集为 $\prod_i U_i$，其中仅有限个 U_i 不等于整个因子。对满射 $q:X\to Y$，商拓扑定义为

$$V\subseteq Y \text{ 开} \iff q^{-1}(V) \text{ 开}.$$

此时 $g:Y\to Z$ 连续当且仅当 $g\circ q$ 连续。商映射可能破坏 Hausdorff 性，不能默认任意粘合都产生 Hausdorff 空间。

2　紧致与连通

2.1　紧致性、积定理与度量判别

紧空间指任一开覆盖都有有限子覆盖。紧空间的闭子集紧，紧集的连续像紧；Hausdorff 空间中的紧集闭。在选择公理下，任意多个紧空间的积仍紧（Tychonoff 定理）。在度量空间中，

$$\text{紧致} \iff \text{序列紧致} \iff \text{完备且全有界}.$$

全有界指任意 $\varepsilon>0$ 都可用有限个半径 ε 的球覆盖。$\mathbb{R}^n$ 的子集紧致当且仅当闭且有界；一般赋范空间中闭有界不保证紧致。

2.2　连通、道路连通与连通分支

连通空间不能写为两个不交非空开集之并；等价于仅有 $\varnothing, X$ 同时开闭。道路连通要求任意两点可由连续路径 $[0,1]\to X$ 相连。

$$\text{道路连通}\Longrightarrow\text{连通},\qquad A\text{ 连通}\Longrightarrow\overline{A}\text{ 连通}.$$

连续像保持连通性及道路连通性。连通分支为极大连通子集并且闭；连通不一定道路连通。实直线中的连通子集恰为区间（包括单点）。

2.3　局部紧性与单点紧化

局部紧 Hausdorff 空间中，每个点有紧邻域。若 X 非紧且局部紧 Hausdorff，则单点紧化 $X^* = X \cup \{\infty\}$ 的新增点邻域可取

$$\{\infty\} \cup (X \setminus K), \qquad K \subset X \text{ 紧}.$$

所得 X^* 紧致且 Hausdorff，并有 $(\mathbb{R}^n)^* \cong S^n$（$n \geq 1$）。

3　分离性与可度量化

3.1　分离公理、Urysohn 与 Tietze 定理

T_0 指不同点可由开集区分；T_1 指单点集闭；Hausdorff（T_2）指不同点有不交开邻域。采用含 T_1 的约定：正则（T_3）可分离点与不含它的闭集；正规（T_4）可分离两不交闭集。

$$T_4 \Longrightarrow T_3 \Longrightarrow T_2 \Longrightarrow T_1 \Longrightarrow T_0.$$

正规空间中，任意不交闭集 A, B 都存在连续 $u : X \to [0,1]$ 使 $u|_A = 0, u|_B = 1$（Urysohn 引理）。闭集 A 上任意连续 $f : A \to [-1,1]$ 可延拓为整个 X 上的同值域连续函数（Tietze 定理）。

3.2　可数性与 Urysohn 度量化定理

第一可数指每个点有可数邻域基；第二可数指整个拓扑有可数基。可分指存在可数稠密子集。第二可数蕴含第一可数及可分；对度量空间，可分与第二可数等价。

$$X \text{ 正则、} T_1 \text{ 且第二可数} \Longrightarrow X \text{ 可度量化}.$$

可度量化不等于某个已选度量完备；完备性还依赖具体度量或额外结构。

4　Baire 空间

4.1　Baire 纲定理

若任意可数个稠密开集的交仍稠密，称为空间具有 Baire 性质。完备度量空间以及局部紧 Hausdorff 空间均为 Baire 空间。

$$U_n \text{ 开且稠密} \Longrightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \text{ 稠密}.$$

等价地，非空开集不能包含于可数个无处稠密集之并。此处 Baire 空间性质不要与集合论中的 Baire 空间 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 的专名混淆。

5　闭包、收敛与空间构造补充

5.1　内部、导集、边界与子空间

对任意拓扑空间 X 中的集合，常用恒等式为

$$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B},\quad (A\cap B)^\circ=A^\circ\cap B^\circ,\quad (X\setminus A)^\circ=X\setminus\overline{A},$$
$$\partial A=\overline{A}\cap\overline{X\setminus A},\qquad \partial A=\partial(X\setminus A),\qquad \overline{A}=A\cup A'.$$

这里导集 A' 由每个去心邻域均与 A 相交的点组成。一般仅有 $\overline{\bigcup_i A_i}\supseteq\bigcup_i\overline{A_i}$，无限并不能无条件交换闭包。子空间 $Y\subseteq X$ 中，

$$\overline{A}^{Y}=Y\cap\overline{A}^{X}\quad (A\subseteq Y).$$

相对内部与边界应由子空间拓扑计算，通常不能直接用 $Y\cap A^\circ_X$ 代替 A°_Y。

5.2　网、滤子与超滤子

一般空间中，$x\in\overline{A}$ 当且仅当存在取值于 A 的网收敛至 x；映射连续当且仅当保持所有收敛网。第一可数空间中可将这里的网改为序列。

真滤子 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 不含空集，对有限交及向上包含封闭；若包含点 x 的全部邻域，则记

$\mathcal{F} \to x$。超滤子是极大真滤子，等价于

$$\forall A \subseteq X, \quad A \in \mathcal{U} \text{ 或} X \setminus A \in \mathcal{U},$$

且二者不能同时出现。在通常的选择公理背景下，

$$X \text{ 紧致} \iff X \text{ 上每个超滤子均有极限}, \qquad X \text{ Hausdorff} \iff \text{任意收敛网的极限唯一}.$$

Hausdorff 空间中，收敛滤子的极限同样唯一；一般紧空间的极限未必唯一。

5.3　积、余积、粘合与商的连续性

积拓扑具有泛性质

$$f : Z \to \prod_i X_i \text{ 连续} \iff \pi_i \circ f \text{ 对所有} i \text{ 连续}.$$

积内网收敛等价于逐坐标收敛。非空集合因子的积满足

$$\overline{\prod_i A_i} = \prod_i \overline{A_i}.$$

有限乘积还有 $(A \times B)^\circ = A^\circ \times B^\circ$；无限乘积中即使各因子开，其积也可能没有内部，因为基本开集只能限制有限多个坐标。

不交并拓扑中，$U \subseteq \bigsqcup_i X_i$ 开当且仅当各 $U \cap X_i$ 在 X_i 中开。若 $X = A \cup B$，A, B 均闭，且连续映射 f_A, f_B 在交上相等，则粘合为连续映射；开覆盖上的粘合也成立。闭覆盖情形可推广到局部有限闭覆盖，但不能任意推广到无限闭覆盖。

6　紧致、连通与度量结构补充

6.1　有限交性质、紧致性与 Lebesgue 数

空间紧致当且仅当每个具有有限交性质的闭集族有非空总交，其中有限交性质指每个有限子族交非空。紧空间中，嵌套非空闭集的交非空。

紧度量空间的任意开覆盖存在 Lebesgue 数 $\delta > 0$，使直径小于 δ 的任意非空子集都包含

在某个覆盖成员中。其上的连续映射到度量空间一致连续：

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0,\quad d_X(x,y)<\delta \Longrightarrow d_Y(f(x),f(y))<\varepsilon.$$

一般紧空间中的序列可能没有收敛子列，但每个网都有收敛子网；应区分紧致、序列紧致与可数紧致。

6.2　连通集的并交与局部道路连通

若连通集族 $\{A_i\}$ 的总交非空，则 $\bigcup_i A_i$ 连通。非空连通空间的任意积连通；道路连通空间的积也道路连通。对 Hausdorff 空间中的嵌套非空紧连通集，

$$K_1\supseteq K_2\supseteq\cdots \quad\Longrightarrow\quad \bigcap_{n\ge 1}K_n \text{ 非空且连通.}$$

一般连通集的交未必连通，紧致性条件不能省略。局部道路连通空间的道路分支开，且与连通分支相同；因此连通且局部道路连通蕴含道路连通。

6.3　等价度量、积度量与完备化

若 d 为度量，$\widetilde{d}=d/(1+d)$ 为有界度量，给出相同拓扑且保持 Cauchy 序列。对可数个度量空间，

$$d((x_i),(y_i))=\sum_{i=1}^{\infty}2^{-i}\min\{1,d_i(x_i,y_i)\}$$

诱导积拓扑；各因子完备时该度量完备。无限个因子的上确界度量一般给出更强拓扑，不能与积拓扑混同。

完备化可由 Cauchy 序列的等价类构造，关系为 $(x_n)\sim(y_n)\iff d(x_n,y_n)\to 0$，并令

$$\widehat{d}([(x_n)],[(y_n)])=\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n).$$

常值序列给出原空间的等距稠密嵌入；完备化在保持原空间嵌入的意义下等距唯一。

6.4　全有界性、覆盖数与紧嵌入判别

令 $N(X,\varepsilon)$ 为以半径 ε 的开球覆盖 X 所需的最少球数，无有限覆盖时取无穷。则

$$X \text{ 全有界}\iff N(X,\varepsilon)<\infty\quad(\forall\varepsilon>0).$$

全有界空间中每个序列都有 Cauchy 子列，且全有界蕴含有界，可逆命题一般不成立。度量空间中的子集 A 在完备环境空间中相对紧当且仅当 A 全有界；相对紧表示闭包紧。

对度量空间中非空不交闭集 A, B，连续分离函数可显式取

$$u(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}, \qquad u|_A = 0, \quad u|_B = 1.$$

即使两集合的距离为零，逐点分母仍正，因为两者均闭且不交。

7　分离、紧化与函数空间补充

7.1　完全正则与 Stone–Čech 紧化

完全正则 T_1 空间（Tychonoff 空间）要求每个点与不含它的闭集可用连续 $[0,1]$ 值函数分离。它等价于可嵌入某个立方体 $[0,1]^I$。Hausdorff 紧空间完全正则。

对 Tychonoff 空间 X，Stone–Čech 紧化 βX 为包含 X 为稠密子空间的紧 Hausdorff 空间；对任意紧 Hausdorff 空间 K，每个连续 $f : X \to K$ 唯一延拓为

$$\overline{f} : \beta X \to K, \qquad \overline{f}|_X = f.$$

这一定义通过泛性质确定紧化至同胚。单点紧化通常没有这个针对所有紧目标空间的延拓性质。

7.2　仿紧性与单位分解

开覆盖若每个点有邻域仅与有限多个成员相交，称局部有限；仿紧空间要求每个开覆盖都有局部有限开加细。每个度量空间以及每个紧 Hausdorff 空间均仿紧。

仿紧 Hausdorff 空间的任意开覆盖 $\{U_i\}$ 存在从属于它的连续单位分解：

$$0 \le \phi_j \le 1, \qquad \sum_{j} \phi_j(x) = 1, \qquad \operatorname{supp} \phi_j \subseteq U_{i(j)}.$$

支集族局部有限，因此逐点求和在某邻域实际只有有限项。指标集允许先细化；不能把任意可数函数族的点态和自动当作连续函数。光滑流形上的光滑版本见第三十三章。

7.3　紧开拓扑与 Arzelà–Ascoli 定理

连续函数空间 $C(X,Y)$ 的紧开拓扑由子基

$$[K,U]=\{f: f(K)\subseteq U\},\qquad K\subseteq X \text{ 紧},\quad U\subseteq Y \text{ 开}$$

生成。若 X 局部紧 Hausdorff，则评价映射 $(f,x)\mapsto f(x)$ 连续，并有连续性的指数律

$$F: Z\times X\to Y \text{ 连续} \iff \widetilde{F}: Z\to C(X,Y) \text{ 连续},\qquad \widetilde{F}(z)(x)=F(z,x).$$

若 K 为紧度量空间，$\mathcal{F}\subset C(K,\mathbb{R})$ 在一致范数下相对紧当且仅当逐点有界且等度连续：

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0,\quad d(x,y)<\delta \Longrightarrow |f(x)-f(y)|<\varepsilon\quad (\forall f\in\mathcal{F}).$$

在此条件下，$\mathcal{F}$ 本身再闭即可紧致。逐个函数连续不等于整个族等度连续。

7.4　无处稠密集、第一纲集与 Baire 性质

A 无处稠密当且仅当 $(\overline{A})^{\circ}=\varnothing$；第一纲集为可数个无处稠密集之并。$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密且为第一纲集，因此第一纲不等同于不稠密。

集合 A 具有 Baire 性质指存在开集 U 使 $A\triangle U$ 为第一纲集。它不同于空间是 Baire 空间的性质；所有 Borel 集合均具有 Baire 性质。在非空完备度量空间中，整个空间不可能是自身的第一纲集。

8　紧空间的表示、商与集合空间补充

本节采用 Hausdorff 空间及通常积拓扑，参见 [18]。

8.1　紧度量空间嵌入 Hilbert 立方体

若 (K,d) 非空紧致，取可数稠密点列 (a_n)，则

$$\Phi(x)=\left(\frac{d(x,a_n)}{1+d(x,a_n)}\right)_{n\ge 1}$$

是 K 到 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 的拓扑嵌入。立方体可用 $D(u,v)=\sum_{n\ge1}2^{-n}|u_n-v_n|$ 度量；紧性使连续单射自动成为到像上的同胚。

8.2　紧 Hausdorff 空间的闭等价关系商

紧 Hausdorff 空间 K 上的等价关系 $R \subseteq K \times K$ 满足

$$K/R \text{ 为 Hausdorff} \iff R \text{ 在} K \times K \text{ 中闭.}$$

此时商映射闭且商空间紧。仅要求每个等价类闭不够；判据要求整个关系在乘积空间中闭。

8.3　真映射与闭映射判据

连续映射 $f : X \to Y$ 的紧集原像均紧，称为真映射。在 X, Y 局部紧 Hausdorff 的条件下，

$$f \text{ 真} \iff f \text{ 闭且每个纤维} f^{-1}(y) \text{ 紧.}$$

真映射复合仍真。真映射不要求满射；例如闭子空间的包含映射是真映射。

8.4　Hausdorff 度量与 Blaschke 紧性

对紧度量空间 K 的非空紧子集，定义

$$d_H(A, B) = \max\left\{ \sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A) \right\}.$$

全部非空紧子集在此度量下构成紧空间。因此任意非空紧集序列有 Hausdorff 收敛子列；极限仍非空紧，不能仅按逐点成员关系理解集合收敛。

第十六章　测度论

本章主要参考 [41, 19]。

本章独立汇总测度的构造、积分、分解、乘积、条件化与弱收敛；实变量微分及 Sobolev 估计另见实分析。除另作说明，函数均可测，几乎处处相等的函数在积分空间中视为同一元素。

1　可测结构与测度构造

1.1　生成代数、Borel 集与可测映射

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A}\supseteq\mathcal{C}\\ \mathcal{A}\ \text{为}\sigma\text{-代数}}} \mathcal{A}, \qquad \mathcal{B}(X) = \sigma\{U \subset X : U \text{ 开}\}.$$

映射 $T:(X,\mathcal{A})\to(Y,\mathcal{B})$ 可测指 $T^{-1}(B)\in\mathcal{A}$ 对所有 $B\in\mathcal{B}$ 成立。若 $\mathcal{B}=\sigma(\mathcal{C})$，只需验证生成族中的原像；$\mathcal{B}(\mathbb{R})=\sigma\{(-\infty,a):a\in\mathbb{Q}\}$。

1.2　Dynkin 定理与单调类

π 系统对有限交封闭；λ 系统含 X，对补集和可数不交并封闭。若 $\mathcal{P}$ 为 π 系统，则

$$\lambda(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P}).$$

两个有限测度若总质量相等且在生成 σ-代数的 π 系统上一致，则处处一致。由代数 $\mathcal{R}$ 生成的单调类等于 $\sigma(\mathcal{R})$；该原则也用于把简单函数上的积分恒等式推广到有界可测函数。

1.3　预测度、外测度与 Carathéodory 延拓

代数上的预测度 μ_0 对并仍在代数内的可数不交并可加。定义

$$\mu^*(E)=\inf_{E\subseteq\bigcup_j A_j,\ A_j\in\mathcal{R}}\sum_j \mu_0(A_j).$$

外测度为零于空集、单调且可数次可加。Carathéodory 条件为

$$A\in\mathcal{M}_{\mu^*}\iff \mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\setminus A)\quad(\forall E\subset X).$$

$\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 为完备测度并延拓 μ_0；预测度 σ-有限时，在 $\sigma(\mathcal{R})$ 上的延拓唯一。

1.4　连续性、完备化与零测集

$$E_n\uparrow E\Rightarrow \mu(E_n)\uparrow\mu(E),\qquad E_n\downarrow E,\ \mu(E_1)<\infty\Rightarrow\mu(E_n)\downarrow\mu(E),$$
$$\bar{\mathcal{A}}=\{A\triangle N: A\in\mathcal{A},\ N\subset Z\in\mathcal{A},\ \mu(Z)=0\}.$$

完备化测度满足 $\bar\mu(A\triangle N)=\mu(A)$。若 $\sum_n\mu(E_n)<\infty$，则 $\mu(\limsup E_n)=0$；这是不需要独立性的 Borel–Cantelli 方向。

2　积分及极限交换

2.1　简单函数逼近与可积性

非负函数总可由非负简单函数递增逼近，积分定义为

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sup_{0\le s\le f,\ s\text{ 简单}}\int s\,\mathrm{d}\mu,\qquad \int\sum_i a_i\mathbf{1}_{A_i}\,\mathrm{d}\mu=\sum_i a_i\mu(A_i)$$

（第二式的 A_i 两两不交）。实函数可积当且仅当 $\int|f|<\infty$，此时 $\int f=\int f^+-\int f^-$；$\infty-\infty$ 不定义。复函数分别积分实部与虚部。

2.2　收敛定理与级数积分

$$0 \le f_n \uparrow f \Rightarrow \int f_n \uparrow \int f, \qquad \int \liminf f_n \le \liminf \int f_n \quad (f_n \ge 0),$$
$$f_n \to f \text{ a.e.}, \quad |f_n| \le g \in L^1 \Rightarrow \|f_n - f\|_1 \to 0.$$

非负级数可逐项积分；一般级数若 $\sum_n \int |f_n| < \infty$，则 $\sum_n f_n$ a.e. 绝对收敛且 $\int \sum_n f_n = \sum_n \int f_n$。反向 Fatou 估计需要共同可积上界等条件。

2.3　层蛋糕、分布函数与积分绝对连续性

对 $p > 0$，

$$\int |f|^p = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(|f| > t)\, \mathrm{d}t, \qquad \mu(|f| > t) \le t^{-p} \|f\|_p^p.$$

若 $f \in L^1$，则 $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$，使 $\mu(A) < \delta \Rightarrow \int_A |f| < \varepsilon$；此结论不要求 $\mu(X) < \infty$。另有 $\int_{|f|>K} |f| \to 0$。

2.4　Hölder、Minkowski 与 Lp 结构

对 $1 \le p \le \infty$、$1/p + 1/q = 1$，

$$\|fg\|_1 \le \|f\|_p \|g\|_q, \qquad \|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

L^p 完备；$0 < \mu(X) < \infty$ 时 $\|f\|_p \le \mu(X)^{1/p-1/r} \|f\|_r$（$p \le r$）。$0 < p < 1$ 时一般只有 $\|f+g\|_p^p \le \|f\|_p^p + \|g\|_p^p$，不能沿用范数三角不等式。$\sigma$-有限空间上 $(L^p)^* = L^q$（$1 \le p < \infty$，端点 $p = 1$ 取 $q = \infty$）。

3　乘积、推前与条件测度

3.1　乘积测度与 Tonelli–Fubini

对两个 σ-有限测度空间，矩形规则 $(\mu\otimes\nu)(A\times B)=\mu(A)\nu(B)$ 唯一确定乘积测度。对非负 f 或 $f\in L^1(\mu\otimes\nu)$，

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x).$$

非负情形允许无穷值；可积情形保证截面几乎处处可积。完备化后的乘积 σ-代数可能严格大于原乘积 σ-代数，截面结论相应按几乎处处解释。

3.2　推前、密度变换与 Jacobian

$$T_{\#}\mu(B)=\mu(T^{-1}B),\quad \int g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int g\circ T\,\mathrm{d}\mu,\quad (S\circ T)_{\#}\mu=S_{\#}(T_{\#}\mu).$$

若 $T:U\to V$ 为欧氏开集间的 C^1 微分同胚，$\mu=f(x)\,\mathrm{d}x$，则

$$\frac{\mathrm{d}(T_{\#}\mu)}{\mathrm{d}y}(y)=f(T^{-1}y)\,|\det DT^{-1}(y)|.$$

非单射映射需按各逆分支求和，不能直接以单个逆函数替代。

3.3　概率核与核的复合

概率核 $K(x,B)$ 对固定 x 为概率测度、对固定 B 为可测函数。定义

$$(\mu K)(B)=\int K(x,B)\,\mathrm{d}\mu(x),\qquad (KL)(x,C)=\int L(y,C)K(x,\mathrm{d}y).$$

核满足结合律 $(\mu K)L=\mu(KL)$。联合测度可由 $\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=\mu(\mathrm{d}x)K(x,\mathrm{d}y)$ 构造，且 $\int f\,\mathrm{d}\pi=\int\!\int f(x,y)K(x,\mathrm{d}y)\mu(\mathrm{d}x)$，对非负或可积 f 成立。

3.4　分解定理与正则条件分布

标准 Borel 空间上的联合概率 π、第一边际 μ 存在概率核 K，使

$$\pi(A\times B)=\int_A K(x,B)\,\mathrm{d}\mu(x),\qquad E[g(Y)\mid X]=\int g(y)K(X,\mathrm{d}y).$$

核在 μ-a.e. 意义下唯一。此为测度分解（disintegration）及正则条件分布；标准 Borel 等正则性条件不能在任意可测空间上直接删除。条件在零概率事件 $X=x$ 上的值依赖核的版本。

4　符号、复测度与 Radon–Nikodym 理论

4.1　Hahn–Jordan 分解与全变差

有限符号测度存在 Hahn 分解 $X=P\sqcup N$，在 P 的可测子集上非负、在 N 上非正。于是

$$\nu=\nu^{+}-\nu^{-},\quad \nu^{+}\perp\nu^{-},\qquad |\nu|(A)=\sup_{A=\bigsqcup_j A_j}\sum_j|\nu(A_j)|.$$

实情形 $|\nu|=\nu^{+}+\nu^{-}$；复测度同样用分割定义全变差。对有限复测度有极分解 $\mathrm{d}\nu=h\,\mathrm{d}|\nu|$，其中 $|h|=1$，$|\nu|$-a.e.。

4.2　Radon–Nikodym 与 Lebesgue 分解

若 μ,ν 为 σ-有限正测度，$\nu\ll\mu$，则 $\nu=h\mu$，$h=\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu\ge 0$。对有限符号或复测度，

$$\nu=h\mu+\nu_s,\quad h\in L^1(\mu),\quad \nu_s\perp\mu,\qquad |h\mu|=|h|\mu.$$

分解及密度在相应几乎处处意义下唯一。绝对连续与互相奇异是关于两测度的关系，不能由是否有 Lebesgue 密度以外的单一表象判断。

4.3　密度链式法则与测度等价

对链式绝对连续的 σ-有限正测度，

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu}=\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu},\qquad \frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu}=\left(\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\right)^{-1}$$

后式要求 $\mu\sim\nu$，即互相绝对连续；等式按相应测度 a.e. 成立。若 $\nu=h\mu$，则 $\nu\sim\mu$ 当且仅当 $h>0$ μ-a.e.；仅有 $h\ge 0$ 不够。

4.4　条件期望作为密度与投影

概率空间上 $f \in L^1$、$\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$，条件期望由

$$\int_G E[f \mid \mathcal{G}]\,\mathrm{d}P = \int_G f\,\mathrm{d}P \quad (G \in \mathcal{G})$$

及 $\mathcal{G}$ 可测性确定。塔式法则、收缩性及条件 Jensen 为

$$E[E[f \mid \mathcal{H}] \mid \mathcal{G}] = E[f \mid \mathcal{G}]\ (\mathcal{G} \subset \mathcal{H}), \quad \|E[f \mid \mathcal{G}]\|_p \le \|f\|_p,$$

$$\Phi(E[f \mid \mathcal{G}]) \le E[\Phi(f) \mid \mathcal{G}].$$

最后一式要求凸 Φ 及相关可积性；在 L^2 中条件期望是到 $L^2(\mathcal{G})$ 的正交投影。

5　函数列与测度列的收敛

5.1　依测度收敛与子列原则

$$f_n \to f \text{ 依测度} \iff \mu(|f_n - f| > \varepsilon) \to 0 \quad (\forall \varepsilon > 0).$$

依测度收敛可选取 a.e. 收敛子列；有限测度时 a.e. 收敛蕴含依测度收敛。有限测度空间上可用度量 $d(f,g) = \int \min(1, |f-g|)\,\mathrm{d}\mu$ 刻画依测度收敛。无限测度时须区分全局依测度与局部依测度。

5.2　Egorov、Lusin 与 Vitali 判别

有限测度时，若有限值函数列 a.e. 收敛到有限值函数，则去掉任意小测度集合后变为一致收敛（Egorov）。有限 Radon 测度下，可测有限值函数可在质量任意接近全体的紧集上连续（Lusin）。有限测度空间上定义

$$\mathcal{F} \text{ 一致可积} \iff \lim_{K\to\infty} \sup_{f\in\mathcal{F}} \int_{|f|>K} |f|\,\mathrm{d}\mu = 0.$$

若 $f_n \to f$ 依测度，则 $f_n \to f$ 于 L^1 当且仅当 $\{f_n\}$ 一致可积。无限测度空间通常还需防止质量逃向无穷远的条件。

5.3　窄收敛与 Portmanteau 定理

度量空间上概率测度的窄收敛定义为 $\mu_n \Rightarrow \mu$，即 $\int f\,\mathrm{d}\mu_n \to \int f\,\mathrm{d}\mu$ 对每个 $f \in C_b$ 成立。等价条件包括

$$\limsup_n \mu_n(F) \le \mu(F) \quad (F \text{ 闭}), \qquad \liminf_n \mu_n(G) \ge \mu(G) \quad (G \text{ 开}),$$

$$\mu_n(A) \to \mu(A) \quad \text{若} \mu(\partial A) = 0.$$

相应下半连续有下界函数满足 $\int f\,\mathrm{d}\mu \le \liminf_n \int f\,\mathrm{d}\mu_n$。非紧空间上只以 C_c 测试的模糊收敛较弱，可能丢失总质量。

5.4　紧性、Prokhorov 与连续映射

Polish 空间上，概率测度族紧（tight）指任意 $\varepsilon > 0$ 有紧集 K 使 $\sup_\nu \nu(X \setminus K) < \varepsilon$。Prokhorov 定理为

$$\text{紧性} \iff \text{在窄拓扑下相对紧}.$$

连续 T 保持窄收敛：$\mu_n \Rightarrow \mu \Rightarrow T_\#\mu_n \Rightarrow T_\#\mu$；若 T 可测且不连续点集为 μ-零测，也有连续映射定理的相应版本。

6　Radon 测度与距离

6.1　正则性与 Riesz–Markov 表示

局部紧 Hausdorff 空间上的 Radon 测度局部有限、在 Borel 集上内正则并具有相应外正则性。对有限 Radon 测度，

$$\mu(A) = \sup_{K \subset A,\ K \text{ 紧}} \mu(K) = \inf_{U \supset A,\ U \text{ 开}} \mu(U).$$

$C_0(X)$ 的有界线性泛函唯一表示为有限正则符号或复测度的积分，且 $\|\varphi_\nu\| = |\nu|(X)$；正泛函对应正测度。

6.2　全变差距离与密度公式

概率测度的全变差距离约定为

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)=\sup_{A}|\mu(A)-\nu(A)|=\tfrac{1}{2}|\mu-\nu|(X)=\tfrac{1}{2}\int|f-g|\,\mathrm{d}\lambda$$

（$\mu=f\lambda,\nu=g\lambda$）。另有 $\sup_{\|h\|_\infty\le1}|\int h\,\mathrm{d}(\mu-\nu)|=2d_{\mathrm{TV}}$；因子二依约定而变。任意概率核满足 $d_{\mathrm{TV}}(\mu K,\nu K)\le d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)$。

6.3　相对熵与 Pinsker 不等式

$$D(\mu\|\nu)=\begin{cases}\displaystyle\int\log\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu}\,\mathrm{d}\mu, & \mu\ll\nu,\\ +\infty, & \text{否则},\end{cases}\qquad d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)\le\sqrt{D(\mu\|\nu)/2}.$$

使用自然对数，$D\ge0$，等号当且仅当两概率测度相等。可测推前或概率核满足数据处理不等式 $D(\mu K\|\nu K)\le D(\mu\|\nu)$。相对熵一般不对称，也不满足距离三角不等式。

6.4　Wasserstein 距离与一维分位数

Polish 度量空间上的有限 p 阶矩概率测度，$p\ge1$，定义

$$W_p(\mu,\nu)^p=\inf_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)}\int d(x,y)^p\,\mathrm{d}\pi(x,y).$$

Π 为具有给定边际的耦合集。一维上有

$$W_p^p=\int_0^1|F_\mu^{-1}(t)-F_\nu^{-1}(t)|^p\,\mathrm{d}t,\qquad W_1=\sup_{\mathrm{Lip}(f)\le1}\left|\int f\,\mathrm{d}(\mu-\nu)\right|.$$

W_p 收敛等价于窄收敛加关于固定基点的 p 阶矩收敛；仅窄收敛不足以控制高阶矩。

7　几何微分与不变测度

7.1　Lebesgue–Stieltjes 测度与分布函数

右连续递增函数 F 定义 $\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$；局部有界保证局部有限。原子及分解为

$$\mu_F(\{x\}) = F(x) - F(x-), \qquad \mathrm{d}F = F'(x)\,\mathrm{d}x + \mu_{\mathrm{sc}} + \sum_{x} (F(x) - F(x-))\delta_x.$$

后式对局部有限测度按局部分解解释，μ_{sc} 奇异且无原子。单调函数 a.e. 可导，但导数积分可能漏掉奇异连续部分和跳跃部分。

7.2　测度微分与 Lebesgue 分解的点态恢复

若 $\nu = f\,m + \nu_s$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上局部有限正 Radon 测度的 Lebesgue 分解，则

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{\nu(B(x,r))}{m(B(x,r))} = f(x) \quad m\text{-a.e.}$$

对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$，几乎每点满足

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

该结论依赖欧氏球的覆盖性质；在任意度量空间上需额外假设。

7.3　面积与余面积公式

本小节 $\mathcal{H}^j_{\mathrm{norm}}$ 采用在 j 维平面上等于 Lebesgue 测度的归一化。Lipschitz 映射 $F:\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$、$m \le n$ 满足面积公式

$$\int_A g(x) J_m F(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{x \in A \cap F^{-1}(y)} g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m_{\mathrm{norm}}(y), \quad J_m F = \sqrt{\det(DF^{\mathsf{T}} DF)}.$$

对 Lipschitz $F:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$、$n \ge m$，余面积公式为

$$\int_A g J_m F\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{A \cap F^{-1}(y)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-m}_{\mathrm{norm}}\,\mathrm{d}y, \quad J_m F = \sqrt{\det(DF DF^{\mathsf{T}})}.$$

取非负 Borel g、Borel A；导数按 a.e. 可微性解释。不同 Hausdorff 归一化会改变常数。

7.4　Haar 测度与群上的积分

局部紧 Hausdorff 群 G 存在非零左不变 Radon 测度，且在正数倍意义下唯一：$\mu(gA)=\mu(A)$。紧群可归一化为 $\mu(G)=1$，此时也是右不变。对紧群，

$$\int f(gx)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int f(xg)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int f(x)\,\mathrm{d}\mu(x),\qquad \int f(x^{-1})\,\mathrm{d}\mu(x)=\int f(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

一般非紧群不必左右不变；需使用模函数记录右平移下的缩放。群上的 Fourier 公式见调和分析。

8　无限乘积与测度的等价性

8.1　Kolmogorov 一致性与柱集

对标准 Borel 空间 E_t，若有限指标集上的概率 μ_F 满足投影一致性 $(\mathrm{pr}_F)_{\#}\mu_G=\mu_F$（$F\subset G$），则存在唯一乘积 σ-代数上的概率 μ，使

$$\mu\big(\{x:(x_t)_{t\in F}\in A\}\big)=\mu_F(A).$$

这构造随机过程的有限维分布；连续轨道等路径性质还需额外正则性，不能由一致性单独推出。不可数乘积的柱集 σ-代数也不应无条件认作任意乘积拓扑的 Borel 集。

8.2　Ionescu–Tulcea 逐步核构造

给定初始概率 μ_0 及从历史 $(x_0,\dots,x_{n-1})$ 到下一坐标的概率核 K_n，有唯一可数乘积概率满足

$$\mu(\mathrm{d}x_0\cdots\mathrm{d}x_n)=\mu_0(\mathrm{d}x_0)\prod_{j=1}^{n}K_j(x_0,\dots,x_{j-1};\mathrm{d}x_j).$$

右端表示逐次核积分，不是普通密度乘法。该构造允许依赖全部历史；只有核仅依赖最后一坐标时才是相应 Markov 结构。

8.3　Hellinger 亲和与 Kakutani 二分

若每个 $\mu_n\sim\nu_n$ 为概率，取共同支配测度 λ_n，令

$$a_n=\int\sqrt{\frac{\mathrm{d}\mu_n}{\mathrm{d}\lambda_n}\frac{\mathrm{d}\nu_n}{\mathrm{d}\lambda_n}}\,\mathrm{d}\lambda_n.$$

则 $\bigotimes_n \mu_n \sim \bigotimes_n \nu_n$ 当且仅当 $\prod_n a_n > 0$，否则两乘积测度互相奇异。等价条件是 $\sum_n -\log a_n < \infty$。有限维每一对测度均等价，不保证无限乘积仍等价。

8.4　高斯乘积的平移准不变性

设 $\gamma = \bigotimes_n N(0,\sigma_n^2)$、$\sigma_n > 0$，$\gamma_h$ 为坐标平移 $x \mapsto x+h$ 的推前。则

$$\gamma_h \sim \gamma \iff \sum_n \frac{h_n^2}{\sigma_n^2} < \infty, \qquad \frac{\mathrm{d}\gamma_h}{\mathrm{d}\gamma}(x) = \exp\left(\sum_n \frac{h_n x_n}{\sigma_n^2} - \frac{1}{2}\sum_n \frac{h_n^2}{\sigma_n^2}\right).$$

在有限和条件下，随机级数按 $L^2(\gamma)$ 及 a.s. 收敛解释；指数密度由有限维密度的 L^1 极限得到。不满足条件时两测度奇异。

9　无原子结构与可测选择

9.1　无原子测度的可分割性

有限正测度无原子时，任意可测 A 及 $0 \le t \le \mu(A)$，存在 $B \subset A$ 可测且

$$\mu(B) = t.$$

原子是正测度、其任意可测子集质量只能为零或全质量的集合。有限可测分割可按指定非负质量构造；若存在原子，任意分割质量的结论可能失效。

9.2　测度代数与集合收敛

有限测度空间中将相差零测集的可测集视为同一元素，得到完备度量

$$d_\mu([A],[B]) = \mu(A \triangle B) = \|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\|_{L^1(\mu)}.$$

由集合的 Cauchy 列可选取子列满足 $\sum_j \mu(A_{n_{j+1}} \triangle A_{n_j}) < \infty$，从而示性函数 a.e. 稳定。一般度量收敛只保证可选 a.e. 收敛子列，不保证整个序列逐点稳定。

9.3　Lyapunov 向量测度凸性

令 $m(A)=(\int_A f_1\,\mathrm{d}\mu,\dots,\int_A f_k\,\mathrm{d}\mu)$，其中 $f_i\in L^1$、μ 有限无原子。则

$$\{m(A):A\in\mathcal{A}\}=\left\{\int h(f_1,\dots,f_k)\,\mathrm{d}\mu:0\le h\le 1\right\}$$

为紧凸集。这把有限个积分约束下的分数选择替换为集合选择；有限维性与无原子性重要，一般无限维向量测度不自动具有相同的凸值域结论。

9.4　闭值映射的可测选择

设 Y 为 Polish 空间，$F(x)\subset Y$ 非空闭，且对任意开集 U，$\{x:F(x)\cap U\neq\varnothing\}$ 可测。则存在可测 $f(x)\in F(x)$，并可选取可数个可测选择使

$$F(x)=\overline{\{f_1(x),f_2(x),\dots\}}.$$

前者是 Kuratowski–Ryll-Nardzewski 定理，后者为 Castaing 表示。只给每个点的非空值而不检查可测性，不能保证选择函数可测。

10　Banach 值可测性与积分

10.1　Pettis 可测性判别

对完备测度空间及 Banach 空间 B，$f:X\to B$ 强可测指它为简单 B 值函数的 a.e. 范数极限。Pettis 判别为

$$f\text{ 强可测}\iff f\text{ 弱可测且本质可分值}.$$

弱可测要求每个 $b^*\in B^*$ 的 $b^*\circ f$ 可测；本质可分值要求去掉零测集后像包含于可分子空间。一般不可分空间中，弱可测本身不够。

10.2　Bochner 积分与支配收敛

强可测 f Bochner 可积当且仅当 $\int\|f\|_B<\infty$，并有

$$\left\|\int f\,\mathrm{d}\mu\right\|_B\le\int\|f\|_B\,\mathrm{d}\mu,\qquad T\int f\,\mathrm{d}\mu=\int Tf\,\mathrm{d}\mu$$

对有界线性 T 成立。若 $f_n \to f$ a.e. 于范数且 $\|f_n\| \le g \in L^1$，则 $\int \|f_n - f\| \to 0$。这为抽象演化方程中的时间积分提供范数意义。

10.3　Pettis 积分与标量测试

弱可测 f Pettis 可积，要求每个标量函数 $b^* f$ 可积，且对每个可测 A 存在 $I_A \in B$ 满足

$$b^*(I_A) = \int_A b^*(f)\,\mathrm{d}\mu \quad (\forall b^* \in B^*).$$

Bochner 可积蕴含 Pettis 可积；逆命题一般不成立。仅得到 B^{**} 中的积分表示还不够，Pettis 定义要求代表向量属于 B 本身。

10.4　向量 Radon–Nikodym 性质

有限变差、可数可加的 B 值向量测度 $m \ll \mu$，若 B 具有 Radon–Nikodym 性质，则存在 Bochner 可积 g 使

$$m(A) = \int_A g\,\mathrm{d}\mu, \qquad |m|(A) = \int_A \|g\|_B\,\mathrm{d}\mu.$$

这里 μ 为有限正测度，$|m|$ 由可测分割的范数和定义。自反 Banach 空间具有该性质；不能把标量密度定理无条件移植到任意 Banach 空间。

11　概率测度的度量、表示与弱紧性

11.1　有界 Lipschitz 与 Prokhorov 距离

Polish 空间上的概率可用

$$d_{\mathrm{BL}}(\mu,\nu) = \sup_{\|f\|_\infty + \mathrm{Lip}(f) \le 1} \left| \int f\,\mathrm{d}(\mu - \nu) \right|$$

度量窄收敛。Prokhorov 距离是使 $\mu(A) \le \nu(A^\varepsilon) + \varepsilon$ 及交换后的不等式对所有 Borel 集成立的 $\varepsilon > 0$ 的下确界；$A^\varepsilon = \{x : d(x,A) < \varepsilon\}$。两者均刻画窄拓扑，但不等于全变差距离。

11.2　Skorokhod 共同空间表示

若 Polish 空间上 $\mu_n \Rightarrow \mu$，可在某个共同概率空间构造随机元 X_n, X，使

$$\mathcal{L}(X_n) = \mu_n, \qquad \mathcal{L}(X) = \mu, \qquad X_n \to X \quad \text{a.s.}$$

这是重新耦合后的表示，不意味着原有概率空间上的随机元自动 a.s. 收敛，也不保持任意预先指定的联合依赖关系。

11.3　最大耦合与全变差

标准 Borel 空间上两个概率满足

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)=\min_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)}\pi\{(x,y):x\neq y\}.$$

若 $\mu=f\lambda,\nu=g\lambda$，共同部分质量为 $\int\min(f,g)\,\mathrm{d}\lambda=1-d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)$。此质量放在对角线上可构造最大耦合；一般给定耦合仅给上界 $d_{\mathrm{TV}}\le P(X\neq Y)$。

11.4　Dunford–Pettis 弱紧性判据

有限测度空间中，$\mathcal{F}\subset L^1$ 相对弱紧，当且仅当它一致可积，即

$$\lim_{K\to\infty}\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_{|f|>K}|f|\,\mathrm{d}\mu=0.$$

有限测度使该条件同时给出 L^1 有界性。它是弱紧性判据，不能代替实分析中控制平移振荡的强紧性判据；无限测度版本需额外空间尾部控制。

12　一致可积性、熵与传输对偶补充

概率测度与条件积分参见 [41]，传输与熵的变分形式参见 [22]。

12.1　de la Vallée Poussin 一致可积性判据

概率空间上函数族 $\mathcal{F}\subset L^1$ 一致可积，当且仅当存在递增凸函数 $\Phi:[0,\infty)\to[0,\infty)$，满足

$$\frac{\Phi(t)}{t}\longrightarrow\infty,\qquad\sup_{f\in\mathcal{F}}\int\Phi(|f|)\,\mathrm{d}\mu<\infty.$$

例如统一 $L^{1+\delta}$ 界足够，而仅统一 L^1 界不够。空间测度有限是该表述的重要背景；无限测度时还要检查质量逃向无穷远。

12.2　相对熵的 Gibbs 变分公式

概率测度 ν,μ 的相对熵满足

$$D(\nu\|\mu)=\sup_{f\ \text{有界可测}}\left\{\int f\,\mathrm{d}\nu-\log\int e^{f}\,\mathrm{d}\mu\right\}.$$

若 $\nu\not\ll\mu$，两边取 $+\infty$。对有界可测 g，还可写

$$\log\int e^{g}\,\mathrm{d}\mu=\sup_{\nu}\left\{\int g\,\mathrm{d}\nu-D(\nu\|\mu)\right\}.$$

极值概率为 $\mathrm{d}\nu=e^{g}\mathrm{d}\mu/\int e^{g}\mathrm{d}\mu$；无界函数须另外检查指数可积性。

12.3　熵的边缘与条件链式法则

标准 Borel 乘积空间上，设概率 $P\ll Q$，其分解为 $P_XP(\mathrm{d}y\mid x)$ 与 $Q_XQ(\mathrm{d}y\mid x)$。则

$$D(P\|Q)=D(P_X\|Q_X)+\int D\big(P(\cdot\mid x)\|Q(\cdot\mid x)\big)\,P_X(\mathrm{d}x).$$

按扩展非负实数理解，可由密度的乘法分解和积分得到；特别地，取边缘不会增加相对熵。条件核只要求在相应几乎处处意义下定义。

12.4　Kantorovich–Rubinstein 一阶传输对偶

Polish 度量空间 (X,d) 上的概率 μ,ν 均有有限一阶矩时，

$$W_1(\mu,\nu)=\sup_{\mathrm{Lip}(f)\le 1}\left|\int f\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\nu\right|.$$

可固定一点 x_0 并要求 $f(x_0)=0$；一阶矩保证积分有限。这里不额外限制 $\|f\|_\infty\le 1$，故它与有界 Lipschitz 距离不同。

第十七章　实分析

本章主要参考 [19, 23]。

1　测度与可测函数

1.1　测度空间与 Lebesgue 测度

测度空间记为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，其中 $\mathcal{A}$ 为 σ-代数，$\mu(\varnothing) = 0$，且对两两不交的 $E_n \in \mathcal{A}$，

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

$\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度满足矩形体积公式 $m(\prod_{j=1}^{d}[a_j, b_j]) = \prod_j (b_j - a_j)$。性质在零测集之外成立称为几乎处处成立，记 a.e.。

1.2　测度的连续性与可测性

$$E_n \uparrow E \Longrightarrow \mu(E_n) \to \mu(E), \qquad E_n \downarrow E,\ \mu(E_1) < \infty \Longrightarrow \mu(E_n) \to \mu(E).$$

实值函数 f 可测当且仅当 $\{x : f(x) > a\} \in \mathcal{A}$ 对每个 $a \in \mathbb{R}$ 成立；可测函数的逐点极限仍可测。第二个测度连续性公式不可省略有限测度条件。

2　Lebesgue 积分

2.1　定义与基本不等式

对非负简单函数 $s=\sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{E_k}$，$E_k$ 两两不交，定义 $\int s\,\mathrm{d}\mu=\sum_k a_k\mu(E_k)$（约定 $0\cdot\infty=0$）。对非负可测 f，

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sup_{0\le s\le f,\ s\text{ 为简单函数}}\int s\,\mathrm{d}\mu.$$

一般实值函数分解为 $f=f^+-f^-$；若 $\int |f|\,\mathrm{d}\mu<\infty$，称 $f\in L^1$，且

$$\int f=\int f^+-\int f^-,\qquad \left|\int f\right|\le\int |f|.$$

2.2　单调收敛、Fatou 引理与控制收敛

对非负可测函数，单调收敛与 Fatou 引理为

$$0\le f_n\uparrow f\Longrightarrow\int f_n\to\int f,\qquad \int\liminf_n f_n\le\liminf_n\int f_n.$$

若 $f_n\to f$ a.e. 且存在 $g\in L^1$ 使 $|f_n|\le g$ a.e.，则控制收敛定理给出

$$\int |f_n-f|\to 0,\qquad \int f_n\to\int f.$$

逐点收敛本身不足以交换极限与积分；需检查单调性、控制函数或其他充分条件。

2.3　Tonelli 与 Fubini 定理

在两个 σ-有限测度空间的乘积上，非负可测函数满足 Tonelli 定理，允许积分值为 $+\infty$：

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\int_X\left(\int_Y f\,\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu=\int_Y\left(\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right)\mathrm{d}\nu.$$

若 f 可测且 $\int_{X\times Y}|f|<\infty$，则 Fubini 定理保证两种累次积分几乎处处有定义、可积且等于乘积积分。

3　函数空间与收敛

3.1　Lp 范数与基本不等式

对 $1 \le p < \infty$，$\|f\|_p = (\int |f|^p \,\mathrm{d}\mu)^{1/p}$；$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f|$。$L^p$ 中将 a.e. 相等的函数视为同一元素。

$$\int |fg| \le \|f\|_p \|g\|_q \quad (1/p + 1/q = 1), \qquad \|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

这里 $1 \le p, q \le \infty$，约定 $1/\infty = 0$。若 $0 < \mu(X) < \infty$、$1 \le p \le q \le \infty$，则

$$\|f\|_p \le \mu(X)^{1/p - 1/q} \|f\|_q.$$

3.2　几种收敛方式

$$\begin{aligned} f_n \to f \text{ 依测度：} &\quad \forall \varepsilon > 0,\ \mu(|f_n - f| > \varepsilon) \to 0, \\ f_n \to f \text{ 于} L^p\text{：} &\quad \|f_n - f\|_p \to 0, \\ f_n \to f \text{ 一致：} &\quad \sup_x |f_n(x) - f(x)| \to 0. \end{aligned}$$

对 $p < \infty$，L^p 收敛蕴含依测度收敛，因为

$$\mu(|f_n - f| > \varepsilon) \le \varepsilon^{-p} \|f_n - f\|_p^p.$$

依测度收敛可选取 a.e. 收敛子列；在有限测度空间上，a.e. 收敛蕴含依测度收敛。

4　绝对连续与微分

4.1　绝对连续函数与积分基本定理

$f \in AC[a,b]$ 当且仅当存在 $g \in L^1[a,b]$ 使

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) \,\mathrm{d}t.$$

此时 $f'=g$ a.e.，$f(b)-f(a)=\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x$。Lipschitz 函数绝对连续，绝对连续函数有界变差；仅连续且 a.e. 可导不足以推出此积分公式。

4.2　Radon–Nikodym 导数

若 μ,ν 是同一可测空间上的 σ-有限正测度，且 $\nu\ll\mu$（$\mu(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0$），则存在非负可测 h，使

$$\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu,\qquad h=\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}.$$

该导数在 μ-a.e. 意义下唯一；对可积 f，$\int f\,\mathrm{d}\nu=\int fh\,\mathrm{d}\mu$。

5　测度构造与分解补充

5.1　外测度、Carathéodory 条件与完备化

由可数覆盖定义的外测度满足

$$\mu^*(E)=\inf\left\{\sum_{j}\mu_0(A_j):E\subseteq\bigcup_j A_j\right\},\qquad \mu^*\left(\bigcup_j E_j\right)\le\sum_j\mu^*(E_j).$$

集合 A 为 Carathéodory 可测，当且仅当对每个 $E\subseteq X$ 有

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\setminus A).$$

可测集构成 σ-代数，限制测度完备；σ-有限预测度在所生成的 σ-代数上延拓唯一。原测度的完备化加入全部零测集的子集，满足 $E=A\cup N$、$N\subseteq Z$、$\mu(Z)=0$ 时 $\bar\mu(E)=\mu(A)$。

5.2　正则性、推前与变量替换

Lebesgue 可测集 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 满足外正则性；若 $m(E)<\infty$，还有内正则性：

$$m(E)=\inf_{U\supseteq E,\ U\text{ 开}}m(U)=\sup_{K\subseteq E,\ K\text{ 紧}}m(K).$$

可测映射 $T:X\to Y$ 的推前测度为 $T_{\#}\mu(B)=\mu(T^{-1}B)$，且对非负或可积 g，

$$\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu.$$

若 $T:U\to V$ 为开集间 C^1 微分同胚，则

$$\int_V g(y)\,\mathrm{d}y=\int_U g(T(x))|\det DT(x)|\,\mathrm{d}x.$$

5.3　符号测度、全变差与 Lebesgue 分解

有限实符号测度有唯一 Jordan 分解 $\nu=\nu^+-\nu^-$，$\nu^+\perp\nu^-$。全变差为

$$|\nu|(E)=\sup_{E=\bigsqcup_j E_j}\sum_j|\nu(E_j)|=\nu^+(E)+\nu^-(E),\qquad\left|\int f\,\mathrm{d}\nu\right|\le\int|f|\,\mathrm{d}|\nu|.$$

对 σ-有限正测度 μ，有限符号或复测度可唯一分解为

$$\nu=h\mu+\nu_s,\qquad h\in L^1(\mu),\quad \nu_s\perp\mu.$$

若 $\nu=h\mu$，则 $|\nu|=|h|\mu$。对链式绝对连续的 σ-有限正测度，

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu}=\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\quad\mu\text{-a.e.}$$

6　积分与收敛的进一步判别

6.1　分布函数、层蛋糕与重排

对可测 f 定义 $d_f(t)=\mu(|f|>t)$。Tonelli 定理给出（$p>0$）

$$\int|f|^p\,\mathrm{d}\mu=p\int_0^\infty t^{p-1}d_f(t)\,\mathrm{d}t.$$

递减重排 $f^*(s)=\inf\{t\ge0:d_f(t)\le s\}$ 与 $|f|$ 等分布，故 $\|f\|_p^p=\int_0^\infty f^*(s)^p\,\mathrm{d}s$。Hardy–Littlewood 不等式为

$$\int|fg|\,\mathrm{d}\mu\le\int_0^\infty f^*(s)g^*(s)\,\mathrm{d}s.$$

弱 L^p 量定义为 $\|f\|_{p,\infty}=\sup_{t>0}t\,d_f(t)^{1/p}$，它通常只是等价于某些范数的拟范数量。

6.2　Egorov、Lusin 与一致可积性

在有限测度空间上，$f_n\to f$ a.e. 蕴含：任意 $\varepsilon>0$，存在 $\mu(E)<\varepsilon$，使在 $X\setminus E$ 上一致收敛。Lebesgue 可测有限值函数在有限测度可测集上可去掉任意小测度集合而变为连续函数

（Lusin 定理）。

有限测度空间中的 $\mathcal{F}\subset L^1$ 一致可积可写为

$$\lim_{K\to\infty}\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_{|f|>K}|f|\,\mathrm{d}\mu=0.$$

Vitali 判别：若 $f_n\to f$ 依测度，则 $\|f_n-f\|_1\to 0$ 当且仅当 $\{f_n\}$ 一致可积。充分条件为 $\sup_n\|f_n\|_p<\infty$（某个 $p>1$）；更一般地，若递增凸函数 Φ 满足 $\Phi(t)/t\to\infty$ 且 $\sup_n\int\Phi(|f_n|)<\infty$，也可保证一致可积。

6.3　Scheffé 引理与积分号下微分

若 $f_n,f\ge 0$、$f_n\to f$ a.e. 且 $\int f_n\to\int f<\infty$，则

$$\|f_n-f\|_1=\int f_n+\int f-2\int\min(f_n,f)\longrightarrow 0.$$

设 $f(x,t)$ 对 t 在开区间可微，$f(\cdot,t_0)\in L^1$，且每个紧参数区间内 $|\partial_t f(x,t)|\le g(x)$、$g\in L^1$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int\partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

6.4　密度、平移与磨光

在 $\mathbb{R}^d$ 上，$1\le p<\infty$ 时 C_c^∞ 在 L^p 中稠密，且

$$\|f(\cdot-h)-f\|_p\to 0\quad(h\to 0).$$

取非负 $\rho\in C_c^\infty$、$\int\rho=1$，$\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$，则

$$f*\rho_\varepsilon\to f\ \text{于}L^p,\qquad\partial^\alpha(f*\rho_\varepsilon)=f*(\partial^\alpha\rho_\varepsilon).$$

Young 不等式为 $\|f*g\|_r\le\|f\|_p\|g\|_q$，其中 $p,q,r\ge 1$ 且 $1+1/r=1/p+1/q$。一般 L^∞ 函数不具有范数平移连续性。

7　微分、变差与弱导数补充

7.1　极大函数与 Lebesgue 微分定理

对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 定义中心极大函数

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

有弱 $(1,1)$ 估计 $|\{Mf > \lambda\}| \le C_d \|f\|_1/\lambda$；当 $1 < p \le \infty$ 时 $\|Mf\|_p \le C_{d,p}\|f\|_p$。几乎每个 x 为 Lebesgue 点：

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

因此可用局部平均恢复函数的几乎处处代表。

7.2　有界变差、Stieltjes 测度与分部积分

$$\operatorname{Var}_{[a,b]} f = \sup_{a=x_0<\cdots<x_n=b} \sum_{i} |f(x_i) - f(x_{i-1})|.$$

实函数有界变差当且仅当可表示成两个递增函数之差；此时 a.e. 可导且 $\int_a^b |f'| \le \operatorname{Var} f$。右连续递增 F 诱导测度 $\mu_F((s,t]) = F(t) - F(s)$，其原子质量为 $F(x) - F(x-)$。若 $f, g \in AC[a,b]$，

$$\int_a^b f g' = [fg]_a^b - \int_a^b f' g.$$

对 $f \in BV(a,b)$，分布导数为有限符号测度，且 $|Df|(a,b)$ 为区间内总变差；$Df = f'\,\mathrm{d}x + D^s f$。绝对连续恰好要求奇异部分为零（采用相应连续代表）。

7.3　弱导数与 Sobolev 基本公式

在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上，弱导数由

$$\int_\Omega u\, \partial^\alpha \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega D^\alpha u\, \varphi \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega))$$

定义。令 $\|u\|_{W^{k,p}} = (\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u\|_p^p)^{1/p}$（$p < \infty$）。乘积与链式法则在各项可积且函数足够有界等条件下成立；例如 $u \in W^{1,p}$、$F \in C^1$ 且 F' 有界时，$D(F(u)) = F'(u) Du$ 局部成立。

对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$、$1 \le p < d$，

$$\|u\|_{p^*} \le C\|\nabla u\|_p, \qquad p^* = \frac{dp}{d-p}.$$

有界 Lipschitz 域上 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 满足 Poincaré 不等式 $\|u\|_p \le C_\Omega \|\nabla u\|_p$。当 $p > d$ 时局部有 Hölder 连续代表，指数 $1 - d/p$；有界 Lipschitz 域上 $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$ 对 $q < p^*$ 为紧嵌入（$p < d$），临界指数处一般不紧。

7.4　Hausdorff 测度与维数

对 $s \ge 0$ 定义未归一化 Hausdorff 测度

$$\mathcal{H}^s(E) = \lim_{\delta \downarrow 0} \inf \left\{ \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s : E \subseteq \bigcup_i U_i,\ \operatorname{diam} U_i \le \delta \right\}.$$

$$\dim_H E = \inf\{ s : \mathcal{H}^s(E) = 0 \}, \qquad \mathcal{H}^s(T(E)) \le L^s \mathcal{H}^s(E)$$

当 T 为 L-Lipschitz 时成立，故 Lipschitz 映射不增 Hausdorff 维数，双 Lipschitz 映射保持维数。中间三分 Cantor 集的维数为 $\log 2 / \log 3$。

8　覆盖工具与精细微分

8.1　五倍覆盖引理与 Vitali 覆盖

欧氏空间中半径一致有界的球族可选取两两不交的至多可数子族 B_j，使

$$\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subseteq \bigcup_j 5B_j.$$

若 E 可测且测度有限，覆盖族在每个 $x \in E$ 提供任意小的、以 x 为中心的球，则 Vitali 定理可选取不交球，使 $|E \setminus \bigcup_j B_j| = 0$。后一结论使用细覆盖假设，不能由任意一次球覆盖直接推出。

8.2　Besicovitch 覆盖与有界重叠

对有界 $E \subset \mathbb{R}^d$ 的中心细球覆盖，可选取至多可数球族覆盖 E，并满足

$$\sum_{j} \mathbf{1}_{B_j}(x) \le N_d, \qquad \sum_{j} \int_{B_j} |f| \le N_d \int_{\mathbb{R}^d} |f|.$$

N_d 仅依赖维数；也可按有限个不交球族组织覆盖。该几何性质不能无条件推广到任意度量空间，常用于测度微分及密度估计。

8.3　密度点与本质边界

对 Lebesgue 可测集 E，几乎每个点满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{|E \cap B(x,r)|}{|B(x,r)|} = \mathbf{1}_E(x).$$

记密度为 $1, 0$ 的点集为 $E^{(1)}, E^{(0)}$，本质边界为 $\partial^e E = \mathbb{R}^d \setminus (E^{(1)} \cup E^{(0)})$，于是 $|\partial^e E| = 0$。它不同于拓扑边界；后者可能有正体积。

8.4　Rademacher 可微性与 Lipschitz 微分

Lipschitz 映射 $F : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$ 几乎处处具有全微分，且

$$F(x+h) = F(x) + DF(x)h + o(|h|), \qquad \|DF(x)\|_{\mathrm{op}} \le \mathrm{Lip}(F).$$

标量情形 $F \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$，经典导数与弱导数 a.e. 一致。仅有各坐标偏导数存在，不足以推出全微分存在；面积与余面积公式见测度论。

9　Lp 估计与定量收敛

9.1　积分型 Minkowski 与范数插值

对联合可测 $f(x,y)$、$1 \le p \le \infty$，在右端有限的条件下，

$$\left\| \int f(\cdot, y)\, \mathrm{d}\nu(y) \right\|_{L^p(\mu)} \le \int \|f(\cdot, y)\|_{L^p(\mu)}\, \mathrm{d}\nu(y).$$

在通常的 σ-有限乘积空间上可使用此式。若 $1/r=\theta/p+(1-\theta)/q$、$0\le\theta\le1$，则 $\|u\|_r\le\|u\|_p^{\theta}\|u\|_q^{1-\theta}$，其中 $1\le p,q\le\infty$。

9.2　Clarkson 不等式与强收敛判据

对 $2\le p<\infty$，

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^p+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^p\le\frac{\|f\|_p^p+\|g\|_p^p}{2}.$$

对 $1<p\le2$、$q=p/(p-1)$，左端的两个幂改为 q，右端改为 $[(\|f\|_p^p+\|g\|_p^p)/2]^{q/p}$。这些估计给出一致凸性及 Radon–Riesz 性质：$f_n\rightharpoonup f$ 且 $\|f_n\|_p\to\|f\|_p$ 蕴含 $\|f_n-f\|_p\to0$（$1<p<\infty$）。

9.3　Brezis–Lieb 积分分解

若 $0<p<\infty$，$f_n\to f$ a.e. 且 $\sup_n\int|f_n|^p<\infty$，则 $f\in L^p$，并有

$$\int|f_n|^p-\int|f_n-f|^p\longrightarrow\int|f|^p.$$

此式允许把极限主体与剩余部分的 p 次质量分离；不要求 $f_n\to f$ 于 L^p。$p<1$ 时相关量为拟范数，不能据此调用 Banach 空间结论。

9.4　Lp 型 Vitali 判据与无穷远紧性

有限测度空间上，若 $f_n\to f$ 依测度，则

$$\|f_n-f\|_p\to0\iff\{|f_n|^p\}\text{ 一致可积}\qquad(1\le p<\infty).$$

在 $\mathbb{R}^d$ 上，可改用局部依测度收敛，并同时要求 L^p 有界、p 次密度一致可积及

$$\lim_{R\to\infty}\sup_n\int_{|x|>R}|f_n(x)|^p\,\mathrm{d}x=0.$$

最后一项排除平移导致的质量逃逸；只控制大函数值的尾部不控制空间无穷远。

10　Sobolev 差分、代表与边界

10.1　差商估计与弱导数判别

定义 $\delta_h^j u(x) = [u(x+he_j) - u(x)]/h$。全空间 $u \in W^{1,p}$ 满足

$$\|\delta_h^j u\|_p \le \|\partial_j u\|_p, \qquad \delta_h^j u \to \partial_j u \ \text{于} L^p \quad (1 \le p < \infty).$$

反之，$1 < p < \infty$ 时，$u \in L^p$ 及小差商的一致 L^p 界蕴含对应弱导数存在。开集内须缩小区域，使差分线段留在域中；$p = 1$ 的差商界一般只保证 BV 正则性。

10.2　沿线绝对连续与截断链式法则

$u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$ 有沿几乎每条坐标平行直线局部绝对连续的代表，且在这些直线上

$$u(x + te_j) - u(x + se_j) = \int_s^t \partial_j u(x + re_j)\,\mathrm{d}r.$$

对 $T_k(t) = \max(-k, \min(t, k))$，$D(T_k(u)) = \mathbf{1}_{\{|u|<k\}} Du$ a.e.；$D(u^+) = \mathbf{1}_{\{u>0\}} Du$。这些法则按弱导数理解，不要求 u 处处经典可微。

10.3　光滑稠密性与延拓算子

对任意开集及 $1 \le p < \infty$，$C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。对有界 Lipschitz 域，存在有界线性延拓

$$E : W^{1,p}(\Omega) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^d), \quad Eu|_\Omega = u, \quad \|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

这里可取 $1 \le p \le \infty$。任意函数直接作零延拓一般不保留弱导数；零迹函数的零延拓才有相应结论。

10.4　迹不等式与零边界刻画

有界 Lipschitz 域上，迹算子满足

$$\|Tu\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}, \qquad \ker T = W_0^{1,p}(\Omega) \quad (1 \le p < \infty).$$

对 $1<p<\infty$，精确迹空间为 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$，由边界图册定义，并有有界右逆。边界值是函数空间中的迹，不是对任意等价类直接逐点限制。

11　函数不等式的临界与定量形式

11.1　Hardy 权重不等式

对 $u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$、$1<p<d$，

$$\int \frac{|u|^p}{|x|^p}\,\mathrm{d}x \le \left(\frac{p}{d-p}\right)^p \int |\nabla u|^p\,\mathrm{d}x.$$

常数最优，但非零极值函数不在相应齐次空间中取得该等号。$p=d$ 是不同的临界情形，通常需要对数修正，不能直接让上式中的常数取极限。

11.2　Gagliardo–Nirenberg 插值

若 $1\le p<d$、$1\le q\le p^*=dp/(d-p)$、$q\le r\le p^*$，并选 $\theta\in[0,1]$ 满足

$$\frac{1}{r}=\theta\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{d}\right)+\frac{1-\theta}{q},$$

则光滑紧支撑函数满足 $\|u\|_r\le C\|\nabla u\|_p^{\theta}\|u\|_q^{1-\theta}$。这是 Sobolev 不等式与范数插值的组合；更高阶的完整 Gagliardo–Nirenberg 形式还需检查导数阶数及端点例外。

11.3　Nash 不等式与耗散尺度

对 $u\in H^1(\mathbb{R}^d)\cap L^1(\mathbb{R}^d)$，

$$\|u\|_2^{2+4/d}\le C_d\|\nabla u\|_2^2\|u\|_1^{4/d}.$$

结合热方程的 L^1 收缩与能量耗散，可解出 $\|u(t)\|_2\le C(\kappa t)^{-d/4}\|u_0\|_1$。该推导连接函数空间估计与半群平滑化，不能把仅有能量有界当作同样的衰减结论。

11.4　Moser–Trudinger 指数可积性

有界域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$、$d\ge 2$ 上，令 $\alpha_d = d|S^{d-1}|^{1/(d-1)}$。则

$$\sup_{\substack{u\in W_0^{1,d}(\Omega)\\ \|\nabla u\|_d\le 1}}\int_\Omega \exp\bigl(\alpha|u|^{d/(d-1)}\bigr)\,\mathrm{d}x<\infty\quad(0\le\alpha\le\alpha_d).$$

对非空有界开域，$\alpha>\alpha_d$ 时该上确界为无穷。它是临界 $p=d$ 的替代嵌入；零边界条件或相应均值归一化不能删除。

12　函数族的紧性与集中

12.1　Fréchet–Kolmogorov 紧性判据

对 $1\le p<\infty$，$\mathcal{F}\subset L^p(\mathbb{R}^d)$ 相对紧当且仅当有界，并同时满足

$$\lim_{R\to\infty}\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_{|x|>R}|f|^p=0,$$

$$\lim_{h\to 0}\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f(\cdot+h)-f\|_p=0.$$

它分别控制无穷远逃逸与小尺度振荡；只要求每个函数自身平移连续不够，必须对整个函数族一致。

12.2　Rellich 嵌入的指数范围

有界 Lipschitz 域上，$1\le p<\infty$ 时，$W^{1,p}(\Omega)$ 紧嵌入 $L^q(\Omega)$ 的常用范围为

$$1\le q<p^*\ (p<d),\qquad 1\le q<\infty\ (p=d),\qquad 1\le q\le\infty\ (p>d).$$

当 $p>d$，还紧嵌入 $C^{0,\beta}(\overline{\Omega})$，其中 $0\le\beta<1-d/p$。临界 Hölder 指数及 $q=p^*$ 一般不能保证紧性；域的延拓性质是使用这些全局结论的条件。

12.3　Aubin–Lions 时间紧性

设 Banach 空间 $X_0\Subset X\hookrightarrow X_1$。若 $1\le p<\infty$，函数族满足

$$\sup_{u\in\mathcal{F}}\bigl(\|u\|_{L^p(0,T;X_0)}+\|u_t\|_{L^1(0,T;X_1)}\bigr)<\infty,$$

则在 $L^p(0,T;X)$ 中相对紧。若改为 $L^\infty(0,T;X_0)$ 有界、时间导数在 $L^r(0,T;X_1)$ 有界且 $r>1$，则可得 $C([0,T];X)$ 紧性。时间导数按分布意义理解。

12.4　集中函数与三种质量行为

对 $\rho_n\ge 0$、$\int \rho_n = M>0$，定义

$$Q_n(R)=\sup_{y}\int_{B_R(y)}\rho_n,\qquad \alpha=\lim_{R\to\infty}\lim_{n\to\infty}Q_n(R),$$

其中先沿子列在整数半径取得极限。$\alpha=0$ 对应消失；$\alpha=M$ 对应适当平移后的紧性；$0<\alpha<M$ 对应可分离的两团质量。集中紧性允许识别临界问题中的紧性缺失，但不自动给出强收敛或排除二分。

13　分数阶实域估计

13.1　Gagliardo 半范数与差分刻画

对 $0<s<1$、$1\le p<\infty$，

$$[u]_{W^{s,p}(\mathbb{R}^d)}^p=\iint\frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{d+sp}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int\frac{\|u(\cdot+h)-u\|_p^p}{|h|^{d+sp}}\,\mathrm{d}h.$$

与 $\|u\|_p$ 一起定义 $W^{s,p}$；$p=2$ 时等价于 H^s 范数。对一般 $p\neq 2$，不可把 Slobodeckij 空间与 Bessel 势空间无条件认作同一空间。

13.2　分数嵌入与 Hölder 范围

全空间上 $sp<d$、$p_s^*=dp/(d-sp)$ 时，

$$\|u\|_{p_s^*}\le C[u]_{W^{s,p}}\quad (u\in C_c^\infty).$$

当 $sp>d$，$W^{s,p}$ 具有指数 $s-d/p$ 的 Hölder 代表。对有界 Lipschitz 域，$sp=d$ 时嵌入每个有限 L^q；$sp<d$ 时在低于 p_s^* 的指数处紧嵌入。临界端点不能用简单代入得到 L^∞。

13.3　分数阶迹与边界损失

有界 Lipschitz 域上，若 $1<p<\infty$、$1/p<s<1$，则

$$T: W^{s,p}(\Omega)\to W^{s-1/p,p}(\partial\Omega),\qquad \|Tu\|_{W^{s-1/p,p}(\partial\Omega)}\le C\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)}.$$

边界限制损失 $1/p$ 阶；可用有界右逆恢复边值。$s=1/p$ 的端点需使用更精细的空间条件，不包含在该式中。

13.4　BBM 极限与零阶极限

对 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$、$1\le p<\infty$，

$$\lim_{s\uparrow 1}(1-s)[u]_{W^{s,p}}^p=K_{d,p}\int|\nabla u|^p,\qquad K_{d,p}=\frac{1}{p}\int_{S^{d-1}}|\omega\cdot e|^p\,\mathrm{d}\sigma.$$

e 为任意单位向量。若 $u\in W^{s_0,p}(\mathbb{R}^d)$、$s_0>0$，则 $\lim_{s\downarrow 0}s[u]_{W^{s,p}}^p=2|S^{d-1}|\|u\|_p^p/p$。归一化常数随半范数定义改变；有界域的零阶极限不能直接套用全空间公式。

14　多维 BV 的结构与边界

14.1　导数的三部分分解

对标量 $u\in BV(\Omega)$，其向量值分布导数为有限测度，并分解为

$$Du=\nabla u\,\mathrm{d}x+(u^+-u^-)\nu_u\,\mathcal{H}^{d-1}_{\mathrm{norm}}\lfloor J_u+D^cu.$$

J_u 为近似跳跃集，$u^\pm$ 为两侧近似极限，ν_u 选择与两侧标号一致的方向，D^cu 为 Cantor 部分。Hausdorff 测度取与平面面积一致的归一化；SBV 恰要求 $D^cu=0$。

14.2　BV 紧性与严格逼近

有界 Lipschitz 域上，$\sup_n(\|u_n\|_1+|Du_n|(\Omega))<\infty$ 蕴含存在 L^1 收敛子列，且

$$|Du|(\Omega)\le\liminf_n|Du_n|(\Omega).$$

对 $u\in BV(\Omega)$，可选光滑 u_j 使 $\|u_j-u\|_1\to 0$ 且 $\int_\Omega|\nabla u_j|\to|Du|(\Omega)$，称严格逼近。变差总量收敛不等于导数测度在全变差范数下收敛。

14.3　BV 迹与 Gauss–Green 公式

有界 Lipschitz 域上有 $Tu\in L^1(\partial\Omega)$，满足 $\|Tu\|_1\le C(\|u\|_1+|Du|(\Omega))$。对 $\phi\in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^d)$，

$$\int_\Omega u\,\operatorname{div}\phi\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \phi\cdot \mathrm{d}Du=\int_{\partial\Omega} Tu\,\phi\cdot n\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}_{\mathrm{norm}}.$$

有限周长集在全空间中的公式为 $\int_E\operatorname{div}\phi=\int_{\partial^*E}\phi\cdot\nu_E\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}_{\mathrm{norm}}$，$\nu_E$ 为外法向；故 $D\mathbf{1}_E=-\nu_E\mathcal{H}^{d-1}_{\mathrm{norm}}\lfloor\partial^*E$。

14.4　BV 链式法则与跳跃贡献

若 $\Phi\in C^1(\mathbb{R})$ 且 Φ' 有界，则局部有

$$\begin{aligned}D(\Phi(u))&=\Phi'(\widetilde{u})(\nabla u\,\mathrm{d}x+D^cu)\\&\quad+(\Phi(u^+)-\Phi(u^-))\nu_u\mathcal{H}^{d-1}_{\mathrm{norm}}\lfloor J_u.\end{aligned}$$

$\widetilde{u}$ 为非跳跃处的近似代表。若要求全局 $\Phi(u)\in L^1$，还需域有限测度或 $\Phi(0)=0$ 等条件。跳跃部分必须使用两侧函数值之差，不能简单用单点 $\Phi'(u)$ 乘以整个 Du。

15　重排与 Orlicz 可积性

15.1　Hardy 平均算子

在 $(0,\infty)$ 上令 $Hf(t)=t^{-1}\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$。对 $1<p<\infty$，

$$\|Hf\|_p\le\frac{p}{p-1}\|f\|_p.$$

常数最优。对非负递减重排 f^*，$f^{**}=H(f^*)$；该式比较重排平均与原重排，可用于构造 Lorentz 空间的等价范数。$p=1$ 不具有同样的强型界。

15.2　Pólya–Szegő 重排不等式

非负函数的对称递减重排记 $u^{\#}$，其超水平集为与 $\{u > t\}$ 等体积的同心球。对 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$、$1 \le p < \infty$，

$$\|u^{\#}\|_p = \|u\|_p, \qquad \|\nabla u^{\#}\|_p \le \|\nabla u\|_p.$$

此处各正超水平集有限测度，由 $u \in L^p$ 保证。梯度能量不增连接等周不等式与径向极值问题；一般有边界问题须先确认零延拓或可容许类。

15.3　Young 函数与 Luxemburg 范数

设 Φ 为凸递增函数，$\Phi(0)=0$、$\Phi(t)\to\infty$。定义

$$\|f\|_{L^\Phi} = \inf\left\{\lambda > 0 : \int \Phi(|f|/\lambda)\,\mathrm{d}\mu \le 1\right\}.$$

有限范数函数构成 Orlicz 空间。$\Phi(t)=t^p$ 给出 L^p；指数增长和 $t\log(1+t)$ 则控制不同的可积性。范数收敛与模积分收敛的相互转换通常还需 Δ_2 等增长条件。

15.4　互补 Young 函数与广义 Hölder

令 $\Psi(s)=\sup_{t\ge 0}(st-\Phi(t))$，则

$$st \le \Phi(t)+\Psi(s), \qquad \int |fg|\,\mathrm{d}\mu \le 2\|f\|_{L^\Phi}\|g\|_{L^\Psi}.$$

这里使用 Luxemburg 范数，因子 2 与范数约定相关。$\Phi(t)=t^p/p$ 时 $\Psi(s)=s^{p'}/p'$；若讨论整个 Orlicz 对偶，必须另查可分性及 Δ_2 条件，不能一律只写成互补空间。

16　精细代表、容量与逐点控制补充

Sobolev 容量和逐点理论参见 [21]，BV 能量与水平集参见 [37]。

16.1　Sobolev 容量与拟连续代表

对紧集 $K\subset\mathbb{R}^d$、$1<p<\infty$，定义

$$\operatorname{Cap}_p(K) = \inf_{\substack{v\in C_c^\infty \\ v\ge 1 \text{ 于 } K \text{ 邻域}}} \int_{\mathbb{R}^d} (|v|^p + |\nabla v|^p).$$

以通常内外正则方式延拓到一般集合。每个 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 元有拟连续代表：任意 $\varepsilon>0$ 可删去容量小于 ε 的开集，使其余处连续；代表在容量零集之外唯一。容量零强于 Lebesgue 零测。

16.2　Sobolev 函数的 Hajłasz 逐点界

若 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$、$1<p<\infty$，则在一个零测例外集之外，

$$|u(x)-u(y)|\le C_d|x-y|\big(M(|\nabla u|)(x)+M(|\nabla u|)(y)\big).$$

因而可取 $g=C_dM(|\nabla u|)\in L^p$ 作为逐点梯度控制，$\|g\|_p\le C_{d,p}\|\nabla u\|_p$。$p=1$ 时极大算子一般只有弱型界，不能保持同样的 L^1 估计。

16.3　Campanato 平均振荡与 Hölder 连续性

对 $0<\alpha\le 1$、$1\le p<\infty$，令

$$[u]_{\alpha,p}=\sup_{x\in\mathbb{R}^d,\,0<r\le 1} r^{-\alpha}\left(\fint_{B(x,r)}|u-u_{B(x,r)}|^p\right)^{1/p}.$$

若 $u\in L^p_{\mathrm{loc}}$ 且此量有限，则有连续代表，满足 $|u(x)-u(y)|\le C[u]_{\alpha,p}|x-y|^{\alpha}$（$|x-y|\le 1/2$）。反向估计亦成立；端点 $\alpha=1$ 对应 Lipschitz，而 $\alpha=0$ 的 BMO 一般不连续。

16.4　BV 余面积公式与水平集周长

实值 $u\in BV(\Omega)$、Ω 开，有限周长按相对区域解释，则

$$|Du|(\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}P(\{u>t\};\Omega)\,\mathrm{d}t.$$

几乎每个水平超集有有限周长。该式把分布导数总变差分解为水平集边界能量；当 u 光滑时退化到通常余面积公式，但 BV 情形还允许跳跃。

第十八章　复分析

本章主要参考 [24, 8]。

1　全纯函数与初等函数

1.1　复导数与 Cauchy–Riemann 方程

设 $z = x + iy$，$f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$，复导数定义为

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

若 u, v 在邻域内为 C^1，则 f 在该邻域全纯当且仅当

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x; \qquad f' = u_x + iv_x = u_x - iu_y.$$

复导数要求沿所有方向得到同一极限，不能只检查实轴方向。

1.2　指数、对数与幂的分支

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

对 $z \neq 0$，多值对数为 $\log z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$，$k \in \mathbb{Z}$。在割平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上取 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi)$，定义

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \qquad z^\alpha = \exp(\alpha \operatorname{Log} z), \qquad (\operatorname{Log} z)' = 1/z.$$

对数加法及幂运算必须检查分支，主值下不宜直接使用实数中的全部运算规则。

2　复积分与解析展开

2.1　曲线积分与 Cauchy 积分定理

对分段 C^1 路径 $z=z(t)$，$a\le t\le b$，

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\int_a^b f(z(t))z'(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \left|\int_\gamma f\,\mathrm{d}z\right|\le \ell(\gamma)\sup_\gamma|f|.$$

若 f 在单连通区域 D 全纯，则对 D 内闭路径 γ，$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z=0$，且 f 在 D 有原函数。

2.2　Cauchy 积分公式与估计

若 f 在正向简单闭曲线 γ 及其内部的一个邻域全纯，z 在曲线内部，则

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\quad(n=0,1,\ldots).$$

若闭圆盘 $|z-a|\le R$ 位于全纯区域内，$M_R=\max_{|z-a|=R}|f(z)|$，则

$$|f^{(n)}(a)|\le\frac{n!M_R}{R^n}.$$

有界整函数必为常数（Liouville 定理）；非恒定全纯函数的模不能在区域内部取得局部最大值。

2.3　Taylor 与 Laurent 展开

在以 a 为中心的全纯圆盘内，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(a)(z-a)^n/n!$。在全纯圆环 $r<|z-a|<R$ 内，

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n,\qquad c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-a|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta,\quad r<\rho<R.$$

圆周取正向。孤立奇点处，负幂项全无为可去奇点；有限个非零负幂项为极点；无穷多个为本性奇点。

3　留数与零点

3.1　留数计算与留数定理

留数为 Laurent 展开中的 c_{-1}，记 $\operatorname{Res}(f,a)$。若 a 为 m 阶极点，则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-a)^m f(z)].$$

若 $f=g/h$、g,h 在 a 附近全纯，$h(a)=0,h'(a)\neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f,a)=g(a)/h'(a)$。若 f 在正向简单闭曲线及其内部除有限个孤立奇点 a_k 外全纯，且曲线上无奇点，则

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{a_k\text{ 在内部}}\operatorname{Res}(f,a_k).$$

3.2　辐角原理与 Rouché 定理

若 f 在正向简单闭曲线及其内部邻域亚纯，边界无零点或极点，则

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=N-P,$$

其中 N,P 为内部零点、极点的个数，按重数计。若 f,g 在曲线及内部邻域全纯，且边界满足 $|g|<|f|$，则 f 与 $f+g$ 在内部的零点数相同。

4　调和函数与保角映射

4.1　调和共轭与 Möbius 变换

全纯函数 $u+iv$ 的实部和虚部均满足 $\Delta u=\Delta v=0$。在单连通平面区域，C^2 调和函数 u 存在调和共轭 v，由

$$\mathrm{d}v=-u_y\,\mathrm{d}x+u_x\,\mathrm{d}y$$

确定至相差常数。全纯函数在 $f'(z_0)\neq 0$ 处局部保角。

$$w=\frac{az+b}{cz+d},\quad ad-bc\neq 0,\qquad w'=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}.$$

Möbius 变换在扩充复平面将广义圆（圆或直线）映为广义圆；分母为零处按无穷远点解释。

5　解析性、零点与延拓补充

5.1　Wirtinger 导数、原函数与 Morera 定理

对 C^1 函数，定义

$$\partial_z = \tfrac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \qquad \partial_{\bar z} = \tfrac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y), \qquad \Delta = 4\partial_z\partial_{\bar z}.$$

全纯性等价于 $\partial_{\bar z} f = 0$。连续函数若沿区域内每个三角形边界的积分均为零，则全纯（Morera 定理）。全纯函数有全局原函数当且仅当所有闭路径积分为零。

对处处非零的全纯函数 f，存在全局全纯对数的充要条件为

$$\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = 0 \quad \text{对区域内所有闭路径}\gamma.$$

在单连通区域上，无零点全纯函数必可取全纯对数，并由 $f^{1/n} = e^{(\log f)/n}$ 选取根函数。不同对数分支相差 $2\pi i k$（连通区域上 k 为固定整数）。

5.2　幂级数半径、恒等定理与逆函数

幂级数 $\sum a_n (z - z_0)^n$ 的收敛半径满足

$$R^{-1} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}; \qquad R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| \quad \text{（若右侧极限存在）}.$$

按扩充实数约定 $1/0 = \infty$、$1/\infty = 0$；比值公式要求相关系数最终非零。全纯函数在圆盘内可逐项求导、积分，导数级数收敛半径相同。

非恒零全纯函数的零点孤立，m 阶零点可写为 $f(z) = (z-a)^m g(z)$、$g(a) \neq 0$。若两个全纯函数的相等点在连通区域内部有聚点，则在整个区域相等。若 $f'(a) \neq 0$，局部逆函数 $g = f^{-1}$ 满足

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}, \qquad g''(f(a)) = -\frac{f''(a)}{f'(a)^3}.$$

全纯函数局部一致极限仍全纯，且各阶导数局部一致收敛。若无零点全纯函数列局部一致趋于 f，则 f 无零点或恒零（Hurwitz 定理）；局部一致有界的全纯函数族在紧集上一致收敛的意义下为正规族（Montel 定理）。

5.3　可去奇点、无穷远点与有理函数

若 f 在穿孔邻域全纯，则局部有界当且仅当奇点可去，也等价于 $\lim_{z\to a}(z-a)f(z)=0$。在无穷远点的函数性质用 $g(w)=f(1/w)$ 在 $w=0$ 的性质定义，但留数须使用微分形式的变换：

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=-\operatorname{Res}_{w=0}\frac{f(1/w)}{w^2}.$$

若 f 在足够大的外圆环展开为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n z^n$，则 $\operatorname{Res}(f,\infty)=-c_{-1}$。对扩充复平面上的亚纯函数，

$$\sum_{a\in\mathbb{C}}\operatorname{Res}(f,a)+\operatorname{Res}(f,\infty)=0.$$

球面上的亚纯函数恰为有理函数；对整函数，若 $|f(z)|\le C(1+|z|)^m$，则为次数不超过 $\lfloor m\rfloor$ 的多项式（$m\ge 0$）。

6　留数法的积分应用

6.1　有理积分、Fourier 型积分与圆周代换

若有理函数 $R=P/Q$ 无实极点且 $\deg Q\ge\deg P+2$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\,\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{\operatorname{Im}a>0}\operatorname{Res}(R,a).$$

对 $t>0$，若 R 无实极点且在无穷远为 $O(1/z)$，Jordan 引理支持上半平面闭合，从而

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}R(x)\,\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{\operatorname{Im}a>0}\operatorname{Res}(e^{itz}R(z),a).$$

此时积分可按两侧广义积分解释；$t<0$ 应在下半平面顺时针闭合，符号相反。$t=0$ 不能直接套用 Jordan 衰减。

对三角有理式，若单位圆上无极点，令 $z=e^{i\theta}$，则

$$\int_0^{2\pi}F(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=\oint_{|z|=1}F\!\left(\frac{z+z^{-1}}{2},\frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{\mathrm{d}z}{iz}.$$

6.2　实轴简单极点的主值与支割积分

设有理函数 R 在无穷远为 $O(z^{-2})$，实轴极点均简单。沿上半平面闭合并从上方小半圆避开实极点，得到

$$\mathrm{PV}\int_{\mathbb{R}} R(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a>0} \operatorname{Res}(R,a) + i\pi \sum_{a\in\mathbb{R}} \operatorname{Res}(R,a).$$

各实极点处以对称方式取主值。高阶实极点通常需要有限部分等其他正则化，不能照搬本式。

钥匙孔围道中，支割两侧的幂函数相差相位因子。典型结果为

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \qquad (0<\alpha<1).$$

计算前须固定 $z^{\alpha-1}$ 的辐角范围，分别估计大小圆弧；改变支割不能不加说明地复用同一相位因子。

7　调和函数与单位圆盘几何

7.1　平均值、Poisson 核与 Dirichlet 问题

若 u 在闭圆盘的邻域调和，则

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a+Re^{it})\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi R^2}\iint_{|z-a|<R} u(z)\,\mathrm{d}A,$$
$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2}\,u(e^{it})\,\mathrm{d}t \quad (0\le r<1).$$

第二式针对单位圆盘，连续边界数据经 Poisson 积分给出连续至边界的唯一调和延拓。核非负且积分为 2π，所以调和函数最大最小值由边界控制。

若 $f\in C^1(\overline{D})$，D 为有分段光滑边界的有界区域，边界正向，则 Cauchy–Pompeiu 公式为

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta - \frac{1}{\pi}\iint_D \frac{\partial_{\bar\zeta} f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}A(\zeta) \quad (z\in D).$$

全纯时面积项消失，恢复 Cauchy 积分公式。

7.2　Schwarz 引理、Schwarz–Pick 与 Harnack 不等式

若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则 $|f(z)|\le|z|$、$|f'(0)|\le 1$；非零点处等号或导数模为 1 时，$f(z)=e^{i\theta}z$。一般圆盘自映射满足 Schwarz–Pick 不等式

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|\le\left|\frac{z-w}{1-\bar{w}z}\right|,$$
$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}\le\frac{1}{1-|z|^2}.$$

若 $u>0$ 在 $\mathbb{D}$ 调和，则 Harnack 不等式为

$$\frac{1-|z|}{1+|z|}u(0)\le u(z)\le\frac{1+|z|}{1-|z|}u(0).$$

上述界不适用于任意变号调和函数。

7.3　圆盘自同构、交比与典型映射

单位圆盘全部全纯自同构为

$$\phi(z)=e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z},\qquad |a|<1,\quad \theta\in\mathbb{R}.$$

上半平面到单位圆盘的 Cayley 变换为 $w=(z-i)/(z+i)$，逆变换为 $z=i(1+w)/(1-w)$。定义交比

$$[z_1,z_2;z_3,z_4]=\frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)},$$

它在 Möbius 变换下不变；四个互异点共广义圆当且仅当交比为实数，无穷远点按极限解释。

Joukowski 映射 $w=(z+z^{-1})/2$ 将 $|z|>1$ 一一映到 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$，其逆为 $z=w+\sqrt{w^2-1}$，平方根取无穷远处渐近于 w 的分支。非整个复平面的单连通区域 D 均与圆盘双全纯等价；选定 $a\in D$ 并要求 $f(a)=0$、$f'(a)>0$ 后，映射 $f:D\to\mathbb{D}$ 唯一（Riemann 映射定理的规范化形式）。

8　零点分布、乘积与部分分式

8.1　Jensen 公式与零点计数界

若 f 在 $|z|\le R$ 的邻域全纯，$f(0)\neq 0$，圆周上无零点，内部零点 a_j 按重数列出，则

$$\log|f(0)|+\sum_{|a_j|<R}\log\frac{R}{|a_j|}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{it})|\,\mathrm{d}t.$$

令 $M_R=\max_{|z|=R}|f(z)|$，$n(r)$ 为 $|z|\le r<R$ 内按重数计的零点数，则

$$n(r)\log(R/r)\le\log M_R-\log|f(0)|.$$

若原点为零点，先除去相应的 z^m 因子，再应用公式。

8.2　Weierstrass 乘积与 Mittag–Leffler 展开

给定无有限聚点的非零零点列 a_n，可选整数 $p_n\ge 0$ 使典型因子乘积局部一致收敛，其中

$$E_p(w)=(1-w)\exp\!\left(w+\frac{w^2}{2}+\cdots+\frac{w^p}{p}\right),\qquad E_0(w)=1-w.$$

具有该零点列（含重数）和原点 m 重零点的整函数可写为

$$f(z)=z^m e^{g(z)}\prod_{n}E_{p_n}(z/a_n),$$

其中 g 整；必须选取保证收敛的典型因子，不能无条件使用 $\prod_n(1-z/a_n)$。

Mittag–Leffler 定理允许给定离散极点集上的有限主部，并构造具有这些主部的亚纯函数；满足相同主部的两个函数相差整函数。常见显式公式为

$$\sin\pi z=\pi z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right),$$

$$\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2},\qquad \pi^2\csc^2\pi z=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(z-n)^2}.$$

乘积在紧集上一致收敛；后两式在避开整数的紧集上局部一致收敛。余切项按所示的正负整数配对，不能未经说明地将不绝对收敛的 $\sum_n 1/(z-n)$ 任意重排。

9　正规族、逼近与共形微分补充

解析函数理论参见 [24, 8]。

9.1　Montel 正规族与 Hurwitz 零点定理

域 Ω 上局部一致有界的全纯函数族，任意序列均有局部一致收敛子列，极限全纯。若无零点的全纯 f_n 局部一致趋于 f，则

$$f \equiv 0 \quad \text{或} \quad f(z) \neq 0 \ (z \in \Omega).$$

后者为 Hurwitz 推论。局部一致收敛不能换成任意逐点收敛；正常族结论也不声称原序列全部收敛。

9.2　Runge 有理逼近与多项式情形

设 $K \subset \mathbb{C}$ 紧，f 在 K 的邻域全纯。从 $\widehat{\mathbb{C}} \setminus K$ 的每个连通分支选择一个允许极点（可含无穷远），则存在仅在这些点有极点的有理函数 r_n，使

$$\sup_{z \in K} |f(z) - r_n(z)| \longrightarrow 0.$$

若 $\mathbb{C} \setminus K$ 连通，可取多项式。孔洞影响允许极点的位置；不能把一般紧集上的邻域解析函数都无条件用多项式逼近。

9.3　Hadamard 三圆定理

若 f 在包含闭环域 $r_1 \le |z| \le r_3$ 的邻域全纯，记 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$。对 $r_1 < r_2 < r_3$，

$$M(r_2) \le M(r_1)^{\theta} M(r_3)^{1-\theta}, \qquad \theta = \frac{\log(r_3/r_2)}{\log(r_3/r_1)}.$$

即 $\log M(r)$ 对 $\log r$ 凸。$f \equiv 0$ 时直接理解；其余情形 $M(r) > 0$，可取对数。

9.4　Schwarzian 导数与链式法则

局部单叶全纯函数 f 的 Schwarzian 导数为

$$Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2, \qquad S(f\circ g) = (Sf\circ g)(g')^2 + Sg.$$

Möbius 变换的 Schwarzian 为零；反之，在连通域上满足 $Sf = 0$ 的局部单叶亚纯函数是某 Möbius 变换的限制。定义要求在所用局部坐标中 $f' \neq 0$。

第十九章　泛函分析

本章主要参考 [19]。

1　赋范空间与有界算子

1.1　Banach 空间与算子范数

范数满足正定性、齐次性和三角不等式；完备赋范空间称为 Banach 空间。L^p（$1 \le p \le \infty$）、ℓ^p 及配备上确界范数的 $C[a,b]$ 均为 Banach 空间。线性算子 $T : X \to Y$ 连续当且仅当有界：

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \le 1} \|Tx\| < \infty, \qquad \|Tx\| \le \|T\|\|x\|, \quad \|ST\| \le \|S\|\|T\|.$$

连续线性泛函构成对偶空间 X^*，其范数为 $\|\varphi\| = \sup_{\|x\|\le 1} |\varphi(x)|$。

1.2　Hahn–Banach 与三个基本定理

赋范空间的子空间 M 上任意有界线性泛函 φ 都可延拓为 $\widetilde{\varphi} \in X^*$，且 $\|\widetilde{\varphi}\| = \|\varphi\|$。

一致有界原理　若 X 为 Banach 空间，$T_\alpha \in \mathcal{L}(X,Y)$ 且对每个 x 有 $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$，则 $\sup_\alpha \|T_\alpha\| < \infty$。

开映射定理　Banach 空间之间的有界线性满射为开映射；有界线性双射的逆也有界。

闭图像定理　Banach 空间之间的线性算子 $T : X \to Y$ 若在整个 X 上定义，则有界当且仅当图像在 $X \times Y$ 中闭。

1.3　强收敛与弱收敛

$$x_n \to x \text{ 强收敛} \iff \|x_n - x\| \to 0, \qquad x_n \rightharpoonup x \iff \varphi(x_n) \to \varphi(x) \quad (\forall \varphi \in X^*).$$

强收敛蕴含弱收敛；弱收敛序列有界，且 $\|x\| \le \liminf_n \|x_n\|$。在 Hilbert 空间中，弱收敛加上范数收敛 $\|x_n\| \to \|x\|$ 蕴含强收敛。

2　Hilbert 空间

2.1　内积、投影与 Riesz 表示

本章复内积约定对第一变量线性、对第二变量共轭线性：

$$\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}, \quad \|x\|^2 = \langle x, x\rangle, \quad |\langle x, y\rangle| \le \|x\|\|y\|.$$

完备内积空间称为 Hilbert 空间。对闭线性子空间 M，每个 x 唯一分解为

$$x = P_M x + (x - P_M x), \quad P_M x \in M, \quad x - P_M x \in M^{\perp}.$$

$P_M x$ 是 M 中距 x 最近的点。对任意 $\varphi \in H^*$，存在唯一 $y \in H$ 使 $\varphi(x) = \langle x, y\rangle$，且 $\|\varphi\| = \|y\|$。

2.2　正交展开与伴随算子

对可数标准正交组 $\{e_n\}$，Bessel 不等式为 $\sum_n |\langle x, e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2$。若其张成空间稠密，则

$$x = \sum_n \langle x, e_n\rangle e_n, \qquad \|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n\rangle|^2,$$

级数按范数收敛。Hilbert 空间上的有界算子伴随满足

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^* y\rangle, \quad \|T^*\| = \|T\|, \quad \|T^*T\| = \|T\|^2, \quad (ST)^* = T^* S^*.$$

$T = T^*$ 称为自伴，$T^*T = TT^* = I$ 称为酉算子。

3　谱与变分方法

3.1　Neumann 级数与紧自伴算子

若 X 为 Banach 空间，$\|T\|<1$，则

$$(I-T)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}T^{n},\qquad \|(I-T)^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|T\|}.$$

在复 Banach 空间上，$\sigma(T)=\{\lambda\in\mathbb{C}:\lambda I-T\text{ 无有界逆}\}$，并有

$$r(T)=\sup_{\lambda\in\sigma(T)}|\lambda|=\lim_{n\to\infty}\|T^{n}\|^{1/n}\le\|T\|.$$

紧算子将有界序列映为有收敛子列的序列。可分 Hilbert 空间上的紧自伴算子有标准正交特征基，特征值为实数，非零特征值仅能在零处聚集；包含核的基后可写

$$Tx=\sum_{n}\lambda_{n}\langle x,e_{n}\rangle e_{n}.$$

3.2　Lax–Milgram 定理

在实 Hilbert 空间 H 上，若双线性型 a 有界且强制，即

$$|a(u,v)|\le M\|u\|\|v\|,\qquad a(v,v)\ge\alpha\|v\|^{2}\quad(\alpha>0),$$

则对任意 $\ell\in H^{*}$，存在唯一 $u\in H$ 满足

$$a(u,v)=\ell(v)\quad(\forall v\in H),\qquad \|u\|\le\|\ell\|/\alpha.$$

若 a 还对称，则该解唯一极小化 $J(v)=\tfrac12 a(v,v)-\ell(v)$。

4　对偶、弱紧性与非线性微分

4.1　弱星拓扑、Banach–Alaoglu 与自反性

对 X^{*} 中的泛函，弱星收敛由原空间的点测试：

$$\varphi_{\alpha}\overset{*}{\rightharpoonup}\varphi\iff\varphi_{\alpha}(x)\to\varphi(x)\quad(\forall x\in X).$$

这里用网而非仅用序列描述一般拓扑。Banach–Alaoglu 定理：X^* 的闭单位球在弱星拓扑下紧；X 可分时，该球的弱星拓扑可度量化，故每个有界泛函序列有弱星收敛子列。自然嵌入 $J: X \to X^{**}$ 定为 $(Jx)(\varphi) = \varphi(x)$，且 $\|Jx\| = \|x\|$。Banach 空间 X 称自反当且仅当 J 满射；等价于其闭单位球弱紧。自反 Banach 空间中的有界序列有弱收敛子列。

4.2　Lp 对偶与弱下半连续极小化

在 σ-有限测度空间上，对 $1 < p < \infty$、$1/p + 1/q = 1$，

$$(L^p)^* \cong L^q, \qquad \varphi_g(f) = \int f g \,\mathrm{d}\mu, \qquad \|\varphi_g\| = \|g\|_q.$$

采用复线性泛函时，此配对不取共轭，故 $g \mapsto \varphi_g$ 为线性等距同构。L^p（$1 < p < \infty$）自反；$(L^1)^* \cong L^\infty$，但一般 $(L^\infty)^*$ 大于 L^1。在实自反 Banach 空间上，若 $J: X \to \mathbb{R}$ 弱序列下半连续且强制（$\|x\| \to \infty$ 时 $J(x) \to \infty$），则 J 取得全局最小值。若还严格凸，则极小点唯一。连续凸函数是弱下半连续的，故这是变分法中的常用存在性条件。

4.3　Fréchet 导数与变分公式

对实 Banach 空间之间的映射 F，若存在有界线性算子 $DF(x)$ 使

$$F(x + h) = F(x) + DF(x)[h] + o(\|h\|),$$

则称 F 在 x 处 Fréchet 可微；链式法则为 $D(G \circ F)(x) = DG(F(x)) \circ DF(x)$。方向导数 $D_G F(x)[h] = \lim_{t \to 0} [F(x + th) - F(x)]/t$ 即使处处存在，也未必给出 Fréchet 导数。设 $L \in C^2$，对固定端点的光滑函数 u，泛函 $J(u) = \int_a^b L(x, u, u') \,\mathrm{d}x$ 的一阶变分为

$$DJ(u)[v] = \int_a^b \left(L_u v + L_{u'} v' \right) \mathrm{d}x, \quad v(a) = v(b) = 0.$$

光滑驻点满足 Euler–Lagrange 方程 $L_u - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} L_{u'} = 0$；驻点不一定是极小点。

5　一般谱理论与演化方程

5.1　Fredholm 择一与预解式

若 K 是 Hilbert 空间上的紧算子，则 $I-K$ 的像闭，核有限维，且

$$\operatorname{Ran}(I-K)=\ker(I-K^*)^{\perp},\qquad \dim\ker(I-K)=\dim\ker(I-K^*).$$

因此 $u-Ku=f$ 可解当且仅当 f 与 $\ker(I-K^*)$ 正交；$I-K$ 单射当且仅当它可逆。对有界算子 T，$R(\lambda,T)=(\lambda I-T)^{-1}$ 在预解集内满足

$$R(\lambda,T)-R(\mu,T)=(\mu-\lambda)R(\lambda,T)R(\mu,T).$$

5.2　有界自伴算子的谱测度

复 Hilbert 空间上的有界自伴算子 T 存在唯一投影值谱测度 E，使

$$T=\int_{\sigma(T)}\lambda\,\mathrm{d}E(\lambda),\qquad f(T)=\int_{\sigma(T)}f(\lambda)\,\mathrm{d}E(\lambda).$$

对连续 f，$\|f(T)\|=\max_{\lambda\in\sigma(T)}|f(\lambda)|$；谱包含于实轴。一般自伴算子可能具有连续谱，不能总写成特征向量的离散求和。紧自伴算子的展开是这一理论的特殊情形。

5.3　强连续半群与生成元

强连续半群满足 $S(0)=I$、$S(t+s)=S(t)S(s)$ 及 $S(t)x\to x$（$t\downarrow 0$）。生成元为

$$Ax=\lim_{h\downarrow 0}\frac{S(h)x-x}{h},\qquad D(A)=\{x:\text{上述范数极限存在}\}.$$

生成元通常无界且定义域稠密。抽象初值问题 $u'=Au+f$ 的温和解公式为

$$u(t)=S(t)u_0+\int_0^t S(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

对 $u_0\in X$、$f\in C([0,T];X)$，该式有意义；要得到经典可微解，还需定义域和正则性条件。若 A 有界，则 $S(t)=e^{tA}$。

6　空间结构与对偶计算补充

6.1　商空间、湮灭子与距离公式

若 M 是 Banach 空间 X 的闭子空间，则 X/M 完备，且

$$\|x+M\|_{X/M}=\inf_{m\in M}\|x-m\|,\qquad \operatorname{dist}(x,M)=\sup_{\substack{\varphi\in M^{\perp}\\ \|\varphi\|\le 1}}|\varphi(x)|.$$

这里 $M^{\perp}=\{\varphi\in X^{*}:\varphi|_{M}=0\}$，并有等距同构 $(X/M)^{*}\cong M^{\perp}$、$M^{*}\cong X^{*}/M^{\perp}$。对任意子空间，$\overline{M}={}^{\perp}(M^{\perp})$；闭性不可省略。

6.2　典型空间的对偶与 Riesz 测度表示

对 $1\le p<\infty$、$1/p+1/q=1$，$(\ell^{p})^{*}=\ell^{q}$；另有 $c_{0}^{*}=\ell^{1}$，但 $(\ell^{\infty})^{*}$ 一般大于 ℓ^{1}。若 K 为紧 Hausdorff 空间，则

$$C(K)^{*}\cong\mathcal{M}(K),\qquad \varphi(f)=\int_{K}f\,\mathrm{d}\nu,\qquad \|\varphi\|=|\nu|(K),$$

其中 $\mathcal{M}(K)$ 为有限正则复（或实符号）Borel 测度；正泛函对应正测度。对局部紧 Hausdorff 空间，将 $C(K)$ 改成 $C_{0}(X)$ 得相应结论。

6.3　凸组合、弱闭包与弱紧性判据

赋范空间中凸集的范数闭包与弱闭包相同。若 $x_{n}\rightharpoonup x$，Mazur 引理给出有限尾部凸组合

$$y_{n}\in\operatorname{conv}\{x_{n},x_{n+1},\dots\},\qquad \|y_{n}-x\|\to 0.$$

Banach 空间中，集合弱紧当且仅当弱序列紧（Eberlein–Šmulian）；相对弱紧版本对应每个序列存在弱收敛到空间内某点的子列。ℓ^{1} 的弱收敛序列自动范数收敛（Schur 性质）。一致凸 Banach 空间自反。

7　算子、紧性与谱的计算补充

7.1　算子拓扑、闭值域与伴随

算子范数收敛蕴含强算子收敛，后者蕴含弱算子收敛：

$$T_n x \to Tx \ (\forall x), \qquad \varphi(T_n x) \to \varphi(Tx) \ (\forall x, \varphi).$$

Banach 对偶算子为 $T'\varphi = \varphi \circ T$，$\|T'\| = \|T\|$。对 Hilbert 空间算子，

$$\overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^\perp, \qquad \ker T = (\operatorname{Ran} T^*)^\perp.$$

值域闭当且仅当存在 $c > 0$ 使 $\|Tx\| \ge c\|x\|$ 对 $x \perp \ker T$ 成立；也等价于 $\operatorname{Ran} T^*$ 闭。

7.2　紧算子的奇异值与 Schatten 类

Hilbert 空间之间的紧算子有奇异值展开

$$Tx = \sum_{n} s_n \langle x, v_n \rangle u_n, \qquad s_1 \ge s_2 \ge \cdots \downarrow 0.$$

其中 s_n 为 $|T| = (T^*T)^{1/2}$ 的非零特征值，按重数排列，u_n, v_n 分别正交。有限秩截断满足

$$\inf_{\operatorname{rank} F < n} \|T - F\| = s_n.$$

定义 $\|T\|_{\mathcal{S}_p} = (\sum_n s_n^p)^{1/p}$。Hilbert–Schmidt 算子满足 $\|T\|_{\mathcal{S}_2}^2 = \sum_n \|Te_n\|^2$；迹类满足

$$\operatorname{tr} T = \sum_{n} \langle Te_n, e_n \rangle, \quad |\operatorname{tr} T| \le \|T\|_{\mathcal{S}_1}, \quad \operatorname{tr}(AT) = \operatorname{tr}(TA)$$

（A 有界、T 迹类）。积分核 $k \in L^2(X \times X)$ 给出的算子为 Hilbert–Schmidt，范数平方等于 $\iint |k|^2$。

7.3　极分解与谱映射

每个有界 Hilbert 空间算子可写为

$$T = U|T|, \qquad |T| = (T^*T)^{1/2},$$

U 为初始空间 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}$ 上等距的部分等距算子，取 $\ker U = \ker T$ 时唯一。正规算子满足 $TT^* = T^*T$，具有复平面上的谱测度表示；特别地

$$\|T\| = r(T), \qquad \sigma(p(T)) = p(\sigma(T)).$$

多项式谱映射对一般有界算子也成立；连续函数演算的范数等式需要正规性。

7.4　Riesz 投影与 Fredholm 指标

若闭曲线 Γ 位于预解集内并隔开一部分谱，定义

$$P = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} (zI - T)^{-1}\,\mathrm{d}z, \qquad P^2 = P, \quad PT = TP.$$

Hilbert 空间上的 Fredholm 算子有闭值域且核、余核有限维，指标为

$$\operatorname{ind} T = \dim\ker T - \dim\ker T^*.$$

指标在紧扰动下不变，$\operatorname{ind}(ST) = \operatorname{ind} S + \operatorname{ind} T$；等价地，Fredholm 算子在模紧算子意义下可逆（Atkinson 定理）。

8　无界算子与演化补充

8.1　闭算子、图范数与无界谱定理

稠密定义算子 $A : D(A) \subset H \to H$ 的伴随定义域由 $x \mapsto \langle Ax, y\rangle$ 在 H 范数下有界确定。对称性为 $A \subseteq A^*$，自伴性为 $A = A^*$，包括定义域相等。闭算子的定义域在图范数

$$\|x\|_A = (\|x\|^2 + \|Ax\|^2)^{1/2}$$

下完备。自伴算子可写 $A = \int \lambda\,\mathrm{d}E(\lambda)$，且

$$D(A) = \left\{ x : \int \lambda^2\,\mathrm{d}\langle E(\lambda)x, x\rangle < \infty \right\}, \qquad \|Ax\|^2 = \int \lambda^2\,\mathrm{d}\langle E(\lambda)x, x\rangle.$$

这里 $\langle E(\cdot)x, x\rangle$ 为正标量测度；无界函数演算必须同时给出定义域。

8.2　Hille–Yosida 与 Stone 定理

稠密定义闭算子 A 生成收缩强连续半群，当且仅当 $(0,\infty)\subset\rho(A)$ 且

$$\|R(\lambda,A)^n\|\le \lambda^{-n}\quad(\lambda>0,\ n\ge 1).$$

若 $\|S(t)\|\le Me^{\omega t}$，则对 $\operatorname{Re}\lambda>\omega$ 有

$$R(\lambda,A)x=\int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)x\,\mathrm{d}t.$$

Stone 定理：Hilbert 空间上的强连续酉群唯一表示为 $U(t)=e^{itB}$，其中 B 自伴，生成元为 iB。对 $B\ge 0$，e^{-tB} 为收缩半群。

8.3　不动点与 Galerkin 误差

Banach 压缩映射 T、压缩常数 $q<1$ 的迭代满足

$$\|x_n-x_*\|\le\frac{q^n}{1-q}\|x_1-x_0\|,\qquad \|x_n-x_*\|\le\frac{q}{1-q}\|x_n-x_{n-1}\|.$$

连续紧映射将非空闭有界凸集映入自身时存在不动点（Schauder）。对 Lax–Milgram 问题及闭有限维子空间 V_h 的 Galerkin 解，Céa 引理为

$$\|u-u_h\|\le\frac{M}{\alpha}\inf_{v_h\in V_h}\|u-v_h\|.$$

若双线性型对称正定，则在能量范数 $\|v\|_a=\sqrt{a(v,v)}$ 中误差恰等于最佳逼近误差。

9　双对偶、极点与 Banach 空间几何

9.1　Goldstine 弱星稠密性

自然等距嵌入 $J:X\to X^{**}$ 满足

$$\overline{J(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^{*})}=B_{X^{**}}.$$

因此每个双对偶单位球元素可被原空间单位球中的网弱星逼近；一般不能把网替换成序列，也不能把弱星稠密提升为范数稠密。X 自反时 $J(B_X)=B_{X^{**}}$。

9.2　Krein–Milman 极点表示

Hausdorff 局部凸空间中的非空紧凸集 K 满足

$$K = \overline{\operatorname{conv}} \operatorname{ext} K.$$

闭包采用给定局部凸拓扑，$\operatorname{ext} K$ 为极点集。紧性不可用有界性替代；在双对偶或对偶球上应用时应明确所用的弱或弱星拓扑。

9.3　James 范数取得判据

Banach 空间 X 自反，当且仅当每个 $\varphi \in X^*$ 均在闭单位球上取得范数，即存在 $x \in B_X$ 使

$$|\varphi(x)| = \|\varphi\|.$$

更一般地，非空闭有界凸集弱紧当且仅当每个连续实线性泛函在其上取得上确界。这是关于所有泛函的判据，单个泛函取得范数不能推出自反性。

9.4　一致凸模与 Banach–Saks 平均

定义

$$\delta_X(\varepsilon) = \inf_{\substack{\|x\|,\|y\| \le 1 \\ \|x-y\| \ge \varepsilon}} \left(1 - \left\| \frac{x+y}{2} \right\|\right).$$

一致凸性要求 $\delta_X(\varepsilon) > 0$（$0 < \varepsilon \le 2$）。在一致凸 Banach 空间中，弱收敛序列 $x_n \rightharpoonup x$ 可选取子列使 $\| N^{-1} \sum_{j=1}^{N} x_{n_j} - x \| \to 0$（Banach–Saks）；这比允许任意系数的 Mazur 凸组合更具体。L^p 的定量模可由实分析的 Clarkson 不等式估计。

10　单调算子与非线性演化

本节的 Hilbert 空间取实空间，Banach 对偶配对记 $\langle \cdot, \cdot \rangle$。

10.1　Minty 极大性与预解算子

多值算子 $A : H \rightrightarrows H$ 单调指 $\langle a - b, x - y \rangle \ge 0$ 对所有 $(x,a),(y,b) \in \operatorname{graph} A$ 成立。Minty 判别为

$$A \text{ 极大单调} \iff \operatorname{Ran}(I + \lambda A) = H \quad (\lambda > 0).$$

此时 $J_\lambda=(I+\lambda A)^{-1}$ 为全域单值映射，满足 $\|J_\lambda x-J_\lambda y\|^2\le\langle J_\lambda x-J_\lambda y,x-y\rangle$。极大性是图像不能再作单调扩张，不是逐点取最大值。

10.2　Browder–Minty 满射定理

设 X 自反，$A:X\to X^*$ 在有界集上有界、单调且半连续，并满足

$$\frac{\langle Ax,x\rangle}{\|x\|}\longrightarrow\infty\quad(\|x\|\to\infty).$$

半连续指 $t\mapsto\langle A(x+ty),z\rangle$ 连续。则每个 $f\in X^*$ 存在 u 使 $Au=f$；若严格单调，解唯一。它推广了线性强制性框架，但不能只保留单调性而删去强制性。

10.3　Yosida 逼近与最小范数值

对极大单调 A，定义

$$A_\lambda=\frac{I-J_\lambda}{\lambda},\qquad A_\lambda x\in A(J_\lambda x),\qquad \operatorname{Lip}(A_\lambda)\le\lambda^{-1}.$$

A_λ 单调且全域单值。对 $x\in D(A)$，$A_\lambda x\to A^0x$（$\lambda\downarrow0$），其中 A^0x 为闭凸集 Ax 的最小范数元素。逼近在 $J_\lambda x$ 处取原算子的值，不应写成总有 $A_\lambda x\in Ax$。

10.4　隐式 Euler 与非线性收缩半群

极大单调 A 生成方程 $u'+Au\ni0$ 的收缩半群，对 $u_0\in\overline{D(A)}$，

$$S(t)u_0=\lim_{n\to\infty}\left(I+\frac{t}{n}A\right)^{-n}u_0,\qquad \|S(t)x-S(t)y\|\le\|x-y\|.$$

该极限给出温和解；更强的时间可微性需初值位于定义域等附加条件。$A=\partial f$ 时回到凸能量梯度流，算法形式见凸分析。

11　闭型、耗散与解析半群

11.1　闭二次型的表示定理

设 q 为稠密定义的非负对称闭型，其定义域 V 在 $\|u\|_q^2=\|u\|^2+q(u,u)$ 下完备。存在唯一非负自伴 A 使

$$V=D(A^{1/2}),\qquad q(u,v)=\langle A^{1/2}u,A^{1/2}v\rangle.$$

并且 $u\in D(A)$ 当且仅当存在 $f\in H$ 使 $q(u,v)=\langle f,v\rangle$ 对所有 $v\in V$ 成立，此时 $Au=f$。型定义域与算子定义域一般不同。

11.2　Lumer–Phillips 耗散判据

Hilbert 空间中的稠密定义闭算子 A 生成收缩强连续半群，当且仅当

$$\operatorname{Re}\langle Ax,x\rangle\le 0,\qquad \operatorname{Ran}(\lambda I-A)=H$$

对某个 $\lambda>0$ 成立。此时对所有 $\lambda>0$ 均有 $\|(\lambda I-A)^{-1}\|\le 1/\lambda$。符号约定为 $u'=Au$；若写成 $u'+Bu=0$，相应使用 B 的增生性。

11.3　扇形算子与解析平滑化

若 $-A$ 生成有界解析半群，且 A 为适当的正扇形算子，则对 $\alpha>0$、$t>0$，

$$\|A^{\alpha}e^{-tA}\|\le C_{\alpha}t^{-\alpha}.$$

分数幂可用扇形预解式的积分演算定义；例如 $0<\alpha<1$、$x\in D(A)$ 时，

$$A^{\alpha}x=\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\int_0^{\infty}t^{\alpha-1}A(tI+A)^{-1}x\,\mathrm{d}t.$$

这里需满足正扇形预解界及稠密定义等条件；一般强连续半群并不具有解析平滑化。

11.4　强预解收敛与乘积逼近

若 A_n,A 为非负自伴算子，对某个 $\lambda>0$ 有 $(\lambda+A_n)^{-1}x\to(\lambda+A)^{-1}x$ 对所有 x 成立，则

$$e^{-tA_n}x\to e^{-tA}x$$

在每个有界 $t \ge 0$ 区间一致强收敛。对有界算子 B, C，还有范数意义的 Trotter 公式 $e^{t(B+C)} = \lim_n (e^{tB/n} e^{tC/n})^n$；无界情形必须另查生成元、定义域与闭包条件。

12　算子理想、张量与代数表示

12.1　Schatten 乘积与迹配对

若 $1 \le p, q, r \le \infty$、$1/r = 1/p + 1/q$，则

$$\|AB\|_{\mathcal{S}_r} \le \|A\|_{\mathcal{S}_p} \|B\|_{\mathcal{S}_q}.$$

$\mathcal{S}_\infty$ 在此以有界算子的算子范数解释。$1 < p < \infty$ 时 $\mathcal{S}_p^* = \mathcal{S}_{p'}$，配对为 $\operatorname{tr}(AB)$（复线性约定）；迹类的对偶为全部有界算子，而不是仅紧算子。

12.2　迹类 Fredholm 行列式

迹类 T 的行列式定义为

$$\det(I + zT) = \prod_{j} (1 + z\lambda_j(T)),$$

特征值按代数重数计。它为整函数，且在 $I + zT$ 可逆时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \log \det(I + zT) = \operatorname{tr}((I + zT)^{-1} T).$$

零点检测相应不可逆性；一般 Hilbert–Schmidt 算子需要正则化行列式，不能直接套用迹类乘积。

12.3　投射与内射张量范数

对有限张量 $u = \sum_{j} x_j \otimes y_j$，定义

$$\|u\|_{\pi} = \inf_{u = \sum_j x_j \otimes y_j} \sum_{j} \|x_j\| \|y_j\|,$$

$$\|u\|_{\varepsilon} = \sup_{\|\varphi\|, \|\psi\| \le 1} \left| \sum_{j} \varphi(x_j) \psi(y_j) \right| \le \|u\|_{\pi}.$$

完备化给出不同的 Banach 张量积；$X\widehat{\otimes}_{\pi}Y$ 的对偶为有界双线性型。仅写代数张量和而不给范数，不能确定其完备化空间。

12.4　C 星代数与 GNS 表示

复 Banach 星代数满足 $\|a^*a\| = \|a\|^2$ 时为 C 星代数。对含单位元的代数，正状态 $\varphi(1) = 1$ 满足

$$|\varphi(b^*a)|^2 \le \varphi(a^*a)\varphi(b^*b).$$

GNS 构造给出 Hilbert 空间、星表示 π 及循环单位向量 ξ，使 $\varphi(a) = \langle \pi(a)\xi, \xi\rangle$。表示可能有核；忠实性需要额外条件，不能从正性单独推出。

13　本质谱、框架与稳定性条件补充

算子理论基础参见 [19]，正算子幂的序关系参见 [20]。

13.1　Weyl 本质谱与奇异序列

自伴算子 A 的本质谱按“谱中删去孤立有限重特征值”定义。则 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{ess}}(A)$ 当且仅当存在 $u_n \in D(A)$，使

$$\|u_n\| = 1, \qquad u_n \rightharpoonup 0, \qquad \|(A-\lambda)u_n\| \longrightarrow 0.$$

有界紧自伴扰动 K 不改变本质谱：$\sigma_{\mathrm{ess}}(A+K) = \sigma_{\mathrm{ess}}(A)$。去掉弱趋零条件得到的是一般谱的近似特征向量判据。

13.2　Hilbert 框架与对偶重建

可分 Hilbert 空间中，若 $0 < a \le b < \infty$ 且

$$a\|x\|^2 \le \sum_{n} |\langle x, f_n\rangle|^2 \le b\|x\|^2,$$

则 (f_n) 为框架。框架算子 $Sx = \sum_n \langle x, f_n\rangle f_n$ 有界正可逆，且

$$x = \sum_{n} \langle x, f_n\rangle S^{-1} f_n.$$

采用内积对第一变量线性的约定，级数在范数中收敛。框架可以冗余，系数不必唯一；当 $a=b=1$ 时称 Parseval 框架。

13.3　Babuška–Nečas 下确界上确界条件

实 Hilbert 空间 X,Y 上的有界双线性型 b，若

$$\inf_{x\neq 0}\sup_{y\neq 0}\frac{|b(x,y)|}{\|x\|\|y\|}\geq \beta>0,\qquad \{y: b(x,y)=0\ \forall x\}=\{0\},$$

则对每个 $\ell\in Y^{*}$，存在唯一 $u\in X$ 满足 $b(u,y)=\ell(y)$，且 $\|u\|\leq \beta^{-1}\|\ell\|$。只保留第一条件保证像闭且单射，第二条件才排除余核。

13.4　Löwner–Heinz 正算子幂单调性

有界自伴算子满足 $0\preceq A\preceq B$ 时，对 $0\leq \alpha\leq 1$，谱演算给出

$$A^{\alpha}\preceq B^{\alpha}.$$

端点零次幂取恒等算子；$0<\alpha<1$ 可由正预解式积分证明。一般 $\alpha>1$ 不保持算子序，即使标量函数 t^{α} 在正半轴递增也不足够。

第二十章　凸分析

本章主要参考 [25, 26]。

1　凸集与凸函数

1.1　凸集、凸包与分离

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集当且仅当 $\theta x + (1-\theta)y \in C$ 对任意 $x, y \in C$、$0 \le \theta \le 1$ 成立。

$$\operatorname{conv} S = \left\{ \sum_{i=1}^{m} \theta_i x_i : x_i \in S,\ \theta_i \ge 0,\ \sum_i \theta_i = 1,\ m < \infty \right\}.$$

闭半空间 $\{x : a^{\mathsf{T}} x \le b\}$、仿射集和凸锥均为常用凸集。非空闭凸集 C 与外部点 x_0 可严格分离：存在 $a \neq 0, b$ 使 $a^{\mathsf{T}} x \le b < a^{\mathsf{T}} x_0$ 对所有 $x \in C$ 成立。

1.2　凸性的一阶与二阶判别

凸函数满足

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \le \theta f(x) + (1-\theta) f(y).$$

在开凸定义域上，可微函数凸当且仅当 $f(y) \ge f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}}(y-x)$；$C^2$ 函数凸当且仅当 $\nabla^2 f(x) \succeq 0$。若 $m > 0$，强凸性的一阶条件为

$$f(y) \ge f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}}(y-x) + \frac{m}{2}\|y-x\|^2.$$

C^2 情形等价于 $\nabla^2 f \succeq mI$。强凸函数若有极小点，则极小点唯一。

1.3　Jensen 不等式与保凸运算

$$f\left(\sum_i \theta_i x_i\right) \le \sum_i \theta_i f(x_i), \qquad \theta_i \ge 0, \quad \sum_i \theta_i = 1.$$

对可积随机向量且相关期望存在，$f(E[X]) \le E[f(X)]$。凸函数的非负加权和、逐点上确界、与仿射映射的复合均为凸函数。

2　次梯度与共轭

2.1　次微分与最优性条件

对真凸函数 $f:\mathbb{R}^n \to (-\infty, +\infty]$（不取 $-\infty$ 且非恒为 $+\infty$），在 $f(x) < \infty$ 处定义

$$\partial f(x) = \{g : f(y) \ge f(x) + g^{\mathsf{T}}(y - x),\ \forall y\}.$$

可微时 $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$，且 x 是全局极小点当且仅当 $0 \in \partial f(x)$。

$$\partial |x| = \begin{cases} \{1\}, & x > 0, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ \{-1\}, & x < 0. \end{cases}$$

对闭凸集 C，法锥 $N_C(x) = \{v : v^{\mathsf{T}}(y - x) \le 0,\ \forall y \in C\}$。若 f 在 C 附近可微凸，则 $x \in C$ 最优当且仅当 $-\nabla f(x) \in N_C(x)$。

2.2　Fenchel 共轭与双共轭

$$f^*(y) = \sup_x \{y^{\mathsf{T}} x - f(x)\}, \qquad f(x) + f^*(y) \ge y^{\mathsf{T}} x.$$

Fenchel–Young 等号当且仅当 $y \in \partial f(x)$；若 f 真、下半连续且凸，则 $f^{**} = f$，此时也等价于 $x \in \partial f^*(y)$。

$$f(x) = \tfrac{1}{2}\|x\|_2^2 \Longrightarrow f^*(y) = \tfrac{1}{2}\|y\|_2^2, \qquad f(x) = \|x\| \Longrightarrow f^*(y) = \delta_{\{\|y\|_* \le 1\}}(y).$$

$\|\cdot\|_*$ 为对偶范数，δ_C 在 C 内为零、外为 $+\infty$，不同于概率中的指示函数。

3　对偶与数值方法

3.1　Lagrange 对偶、Slater 条件与 KKT

考虑 $\min f_0(x)$，约束 $f_i(x)\le 0$（$i=1,\dots,m$）、$Ax=b$。定义

$$L(x,\lambda,\nu)=f_0(x)+\sum_i \lambda_i f_i(x)+\nu^{\mathsf T}(Ax-b),\qquad g(\lambda,\nu)=\inf_x L(x,\lambda,\nu).$$

对偶问题为 $\max_{\lambda\ge 0,\nu} g(\lambda,\nu)$，弱对偶给出 $d^*\le p^*$。若所有 f_i 在 $\mathbb{R}^n$ 上有限、可微且凸，存在 $Ax=b, f_i(x)<0$ 的严格可行点，且最优值有限，则强对偶成立；最优解存在时，KKT 条件为其充分必要条件：

$$\nabla f_0(x)+\sum_i \lambda_i\nabla f_i(x)+A^{\mathsf T}\nu=0,$$
$$f_i(x)\le 0,\quad Ax=b,\quad \lambda_i\ge 0,\quad \lambda_i f_i(x)=0.$$

缺少凸性时，KKT 条件通常不能保证全局最优；必要性还需相应约束资格条件。

3.2　投影与邻近算子

非空闭凸集上的欧氏投影唯一，且

$$P_C(x)=\arg\min_{z\in C}\tfrac12\|z-x\|^2,\qquad \langle x-P_Cx,\,z-P_Cx\rangle\le 0\quad(\forall z\in C).$$

真、下半连续凸函数 f 的邻近算子（$\tau>0$）为

$$\operatorname{prox}_{\tau f}(x)=\arg\min_z\left[f(z)+\frac{1}{2\tau}\|z-x\|^2\right],\qquad \frac{x-\operatorname{prox}_{\tau f}(x)}{\tau}\in\partial f(\operatorname{prox}_{\tau f}(x)).$$

$\operatorname{prox}_{\delta_C}=P_C$；$f(x)=\|x\|_1$ 时逐坐标软阈值为 $\operatorname{sign}(x_i)\max(|x_i|-\tau,0)$。

$$\operatorname{prox}_{\tau f}(x)+\tau\operatorname{prox}_{f^*/\tau}(x/\tau)=x.$$

3.3　梯度下降与邻近梯度

若凸可微 f 的梯度为 L-Lipschitz（$L>0$），则

$$f(y)\le f(x)+\nabla f(x)^{\mathsf T}(y-x)+\tfrac{L}{2}\|y-x\|^2,\qquad x_{k+1}=x_k-\eta\nabla f(x_k).$$

取 $0<\eta\le 1/L$ 保证函数值不增；最优解 x^* 存在时，取 $\eta=1/L$ 有

$$f(x_k)-f(x^*)\le\frac{L\|x_0-x^*\|^2}{2k}\quad(k\ge 1).$$

对复合目标 $f+h$，h 真、下半连续且凸，邻近梯度迭代为 $x_{k+1}=\operatorname{prox}_{\eta h}(x_k-\eta\nabla f(x_k))$。

4　凸几何与锥补充

4.1　Carathéodory、Radon 与 Helly 定理

在 $\mathbb{R}^n$ 中，凸包中的每一点至多需要 $n+1$ 个点表示：

$$x\in\operatorname{conv}S\Longrightarrow x=\sum_{i=1}^{n+1}\theta_i x_i,\quad \theta_i\ge 0,\quad \sum_i\theta_i=1.$$

任意 $n+2$ 个点可分成两组，使两组凸包相交（Radon）。有限族凸集若任意至多 $n+1$ 个的交非空，则全体交非空（Helly）。多面体的有界情形是有限个顶点的凸包。

4.2　支撑函数、规范与极集

定义支撑函数 $\sigma_C(y)=\sup_{x\in C}\langle y,x\rangle=\delta_C^*(y)$。有

$$\sigma_{C+D}=\sigma_C+\sigma_D,\qquad \sigma_{AC}(y)=\sigma_C(A^{\mathsf T}y),\qquad C^\circ=\{y:\sigma_C(y)\le 1\}.$$

若 C 闭凸且含零，则 $C^{\circ\circ}=C$。其规范为 $\gamma_C(x)=\inf\{t>0:x\in tC\}$；当 C 为含零内点的对称凸体时，它是范数，且 $\gamma_C=\sigma_{C^\circ}$。对闭凸锥 K，定义正对偶锥 $K^*=\{y:\langle y,x\rangle\ge 0,\ \forall x\in K\}$，则 $K^{**}=K$。

4.3　切锥、衰退锥与 Moreau 锥分解

对闭凸集 C 与 $x \in C$，

$$T_C(x) = \overline{\{t(y-x) : t \geq 0, y \in C\}}, \qquad N_C(x) = \{v : \langle v, d\rangle \leq 0,\ \forall d \in T_C(x)\}.$$

衰退锥 $\operatorname{rec} C = \{d : x + td \in C,\ \forall x \in C, t \geq 0\}$。若 $C = \{x : Ax \leq b\} \neq \varnothing$，则 $\operatorname{rec} C = \{d : Ad \leq 0\}$。令负极锥 $K^- = -K^*$，则

$$x = P_K x + P_{K^-} x, \qquad \langle P_K x, P_{K^-} x\rangle = 0.$$

5　凸函数与共轭计算补充

5.1　上图、透视与衰退函数

f 凸当且仅当 $\operatorname{epi} f = \{(x,t) : t \geq f(x)\}$ 凸；下半连续当且仅当上图闭。透视函数

$$g(x,t) = tf(x/t) \quad (t > 0)$$

保持凸性，例如 $\|x\|^2/t$ 以及相对熵 $x\log(x/t)$。真闭凸函数的衰退函数可写为

$$f^\infty(d) = \lim_{t\to\infty} \frac{f(x+td) - f(x)}{t} \quad (x \in \operatorname{dom} f),$$

与基点无关。f 在其定义域相对内部连续，并在那里有非空次微分。

5.2　次微分演算与单调性

对真凸函数，若 $\operatorname{ri}(\operatorname{dom} f) \cap \operatorname{ri}(\operatorname{dom} g) \neq \varnothing$，则

$$\partial(f+g)(x) = \partial f(x) + \partial g(x).$$

若 $A\mathbb{R}^n$ 与 $\operatorname{ri}(\operatorname{dom} f)$ 相交，则 $\partial(f \circ A)(x) = A^{\mathsf{T}} \partial f(Ax)$。对有限个处处可微凸函数的最大值，

$$\partial \max_i f_i(x) = \operatorname{conv}\{\nabla f_i(x) : f_i(x) = \max_j f_j(x)\}.$$

任意 $u \in \partial f(x), v \in \partial f(y)$ 满足 $\langle u - v, x - y\rangle \geq 0$；闭真凸函数的次微分是极大单调算子。$m$-强凸时右端可加强为 $m\|x-y\|^2$。

5.3　常用共轭表与矩阵公式

$$\left(\frac{1}{p}\|x\|_p^p\right)^*(y) = \frac{1}{q}\|y\|_q^q \quad (1 < p < \infty),$$

$$(e^x)^*(y) = y\log y - y \quad (y \geq 0),$$

$$\left(\log\sum_i e^{x_i}\right)^*(y) = \sum_i y_i \log y_i \quad (y \geq 0,\ \sum_i y_i = 1).$$

后两式在所列域外为 $+\infty$，约定 $0\log 0 = 0$。平移与缩放满足

$$[f(\cdot - a)]^*(y) = f^*(y) + \langle a, y\rangle, \qquad (\alpha f)^*(y) = \alpha f^*(y/\alpha) \quad (\alpha > 0).$$

对对称正定矩阵，以迹内积配对，$f(X) = -\log\det X$，则

$$\nabla f(X) = -X^{-1}, \qquad D^2 f(X)[H,H] = \operatorname{tr}(X^{-1}HX^{-1}H),$$

且 $f^*(Y) = -n - \log\det(-Y)$（$Y \prec 0$），其余为 $+\infty$。矩阵核范数的共轭是谱范数单位球的示性函数。

5.4　下确界卷积与 Fenchel 对偶

定义 $(f \,\square\, g)(x) = \inf_z\{f(z) + g(x-z)\}$，则

$$(f \,\square\, g)^* = f^* + g^*.$$

对 $\inf_x[f(x) + g(Ax)]$，Fenchel 对偶为

$$\sup_y[-f^*(-A^{\mathsf T}y) - g^*(y)].$$

若 $A(\operatorname{ri}\operatorname{dom} f) \cap \operatorname{ri}\operatorname{dom} g \neq \varnothing$ 且原最优值有限，则强对偶成立并取得对偶最优解。最优配对满足 $-A^{\mathsf T}y \in \partial f(x)$、$y \in \partial g(Ax)$。

6　规划模型与算法补充

6.1　Farkas 择一、线性规划与锥规划

以下两者恰有一个成立：$Ax=b, x\ge 0$ 有解；或存在 y 使 $A^{\mathsf T}y\ge 0, b^{\mathsf T}y<0$。标准线性规划的对偶为

$$\min_{Ax=b,x\ge 0} c^{\mathsf T}x \quad\longleftrightarrow\quad \max_{A^{\mathsf T}y\le c} b^{\mathsf T}y.$$

有限最优值存在时两边相等；互补松弛为 $x_i(c-A^{\mathsf T}y)_i=0$。闭凸锥规划把 $x\ge 0$ 改为 $x\in K$，对偶改成 $c-A^{\mathsf T}y\in K^*$。半正定规划使用 $K=\mathbb{S}^n_+$、$K^*=K$、内积 $\langle X,Y\rangle=\operatorname{tr}(XY)$。

6.2　Moreau 包络与近端映射性质

对真闭凸 f、$\tau>0$，

$$e_\tau f(x)=\inf_z\left\{f(z)+\frac{\|z-x\|^2}{2\tau}\right\},\qquad \nabla e_\tau f(x)=\frac{x-\operatorname{prox}_{\tau f}(x)}{\tau}.$$

包络的梯度为 $1/\tau$-Lipschitz。近端映射坚定非扩张：

$$\|Px-Py\|^2\le\langle Px-Py,x-y\rangle\quad(P=\operatorname{prox}_{\tau f}).$$

例如 $\operatorname{prox}_{\tau\|\cdot\|_2}(x)=(1-\tau/\|x\|_2)_+x$（$x=0$ 取零）；矩阵核范数近端映射将奇异值逐个减 τ 并截断为非负。

6.3　加速近端梯度与强凸收敛

设 $F=f+h$，f 凸且梯度 L-Lipschitz，h 真闭凸。取 $t_1=1, y_1=x_0$，FISTA 为

$$\begin{aligned} x_k&=\operatorname{prox}_{h/L}(y_k-L^{-1}\nabla f(y_k)),\\ t_{k+1}&=\tfrac12(1+\sqrt{1+4t_k^2}),\qquad y_{k+1}=x_k+\frac{t_k-1}{t_{k+1}}(x_k-x_{k-1}).\end{aligned}$$

有 $F(x_k)-F(x^*)\le 2L\|x_0-x^*\|^2/(k+1)^2$。若光滑 f 还 m-强凸，则普通梯度法步长 $1/L$ 满足

$$f(x_k)-f(x^*)\le(1-m/L)^k[f(x_0)-f(x^*)].$$

6.4　Bregman 距离、镜像下降与 ADMM

可微严格凸 ψ 定义 $D_\psi(x,y)=\psi(x)-\psi(y)-\langle\nabla\psi(y),x-y\rangle$。镜像下降为

$$x_{k+1}=\arg\min_{x\in C}\{\eta_k\langle g_k,x\rangle+D_\psi(x,x_k)\}.$$

概率单纯形上取负熵，得到 $x_{k+1,i}\propto x_{k,i}e^{-\eta_k g_{k,i}}$。对 $\min f(x)+g(z)$、$Ax+Bz=c$，缩放形式 ADMM 为

$$\begin{aligned}x^{k+1}&\in\arg\min_x\{f(x)+\tfrac{\rho}{2}\|Ax+Bz^k-c+u^k\|^2\},\\ z^{k+1}&\in\arg\min_z\{g(z)+\tfrac{\rho}{2}\|Ax^{k+1}+Bz-c+u^k\|^2\},\\ u^{k+1}&=u^k+Ax^{k+1}+Bz^{k+1}-c,\qquad \rho>0.\end{aligned}$$

其收敛结论需真闭凸目标、鞍点存在及子问题可解等条件；不能无条件保证非凸问题的全局收敛。

7　次微分的图结构与参数极限

7.1　循环单调性与凸势

图上的有限循环 (x_i,p_i)、$x_{m+1}=x_1$ 满足

$$\sum_{i=1}^{m}\langle p_i,x_{i+1}-x_i\rangle\le 0$$

时称算子循环单调。实 Hilbert 空间中，极大循环单调算子恰为某真、下半连续凸函数的次微分。一般极大单调算子未必循环单调，因此未必来自凸能量。

7.2　近似次梯度与误差修正

定义 $p\in\partial_\varepsilon f(x)$ 为 $f(y)\ge f(x)+\langle p,y-x\rangle-\varepsilon$ 对所有 y 成立。对真闭凸 f、$\varepsilon>0$ 及任意 $\lambda>0$，可选 $q\in\partial f(y)$ 使

$$\|y-x\|\le\lambda,\qquad \|q-p\|\le\varepsilon/\lambda.$$

这是 Brøndsted–Rockafellar 逼近；它把函数值误差转成点和次梯度的联合误差，但不保证在原点 x 的次微分中找到同样近的元素。

7.3 Danskin 最大值微分

设 Y 紧，$h(x,y)$ 联合连续，$h(\cdot,y)$ 凸且 C^1，梯度联合连续。令 $f(x)=\max_{y\in Y} h(x,y)$、$Y(x)=\arg\max_y h(x,y)$，则有限维中

$$f'(x;d)=\max_{y\in Y(x)}\langle \nabla_x h(x,y),d\rangle,\qquad \partial f(x)=\operatorname{conv}\{\nabla_x h(x,y): y\in Y(x)\}.$$

唯一活动极大点时 f 可微，梯度由该点给出；不能无条件微分任意选定的非活动分支。

7.4 Mosco 收敛与近端稳定性

Hilbert 空间中 $f_n\to f$ 的 Mosco 条件为

$$\begin{aligned} &x_n\rightharpoonup x\Rightarrow f(x)\le \liminf_n f_n(x_n),\\ &\forall x\ \exists x_n\to x:\quad \limsup_n f_n(x_n)\le f(x). \end{aligned}$$

对真闭凸函数，该收敛蕴含每个 $\tau>0, x$ 的 $\operatorname{prox}_{\tau f_n}x\to\operatorname{prox}_{\tau f}x$。反向还需固定函数的加法常数；单凭近端映射无法区分 f 与 $f+c$。

8　近端分裂与原始对偶算法

本节算法在有限维欧氏空间讨论，目标取真闭凸函数，并假定所需最优点或鞍点存在。

8.1 近端点算法与函数值界

令 $x_{k+1}=\operatorname{prox}_{\tau_k f}(x_k)$，$\tau_k\ge\tau_0>0$，则迭代收敛到某极小点，且

$$f(x_N)-f_*\le\frac{\|x_0-x_*\|^2}{2\sum_{k=0}^{N-1}\tau_k}.$$

该估计假设每个近端子问题精确求解；有误差的实现需要控制误差累积。其算子基础见单调算子。

8.2　Douglas–Rachford 反射分裂

对 $\min(f+g)$，取 $\gamma>0$、$0<\lambda<2$，迭代

$$x_k=\operatorname{prox}_{\gamma f}z_k,\quad y_k=\operatorname{prox}_{\gamma g}(2x_k-z_k),\quad z_{k+1}=z_k+\lambda(y_k-x_k).$$

若 $0\in\partial f(x)+\partial g(x)$ 有解，则 z_k 收敛到固定点，影子 x_k 收敛到原问题极小点。z_k 本身一般不是原问题的可行或最优变量。

8.3　Dykstra 交集投影

对非空交的闭凸集 C,D，从 x_0、$p_0=q_0=0$ 出发，

$$\begin{aligned}y_k&=P_C(x_k+p_k),&p_{k+1}&=x_k+p_k-y_k,\\x_{k+1}&=P_D(y_k+q_k),&q_{k+1}&=y_k+q_k-x_{k+1}.\end{aligned}$$

有 $x_k\to P_{C\cap D}x_0$。修正量 p_k,q_k 是算法的一部分；普通交替投影一般只求交集中的点，不必给出初始点的最近交点。

8.4　Chambolle–Pock 原始对偶迭代

对 $\min_x G(x)+F(Kx)$，取 $\tau\sigma\|K\|^2<1$、$\bar{x}^0=x^0$，

$$\begin{aligned}y^{k+1}&=\operatorname{prox}_{\sigma F^*}(y^k+\sigma K\bar{x}^k),\\x^{k+1}&=\operatorname{prox}_{\tau G}(x^k-\tau K^*y^{k+1}),\\\bar{x}^{k+1}&=2x^{k+1}-x^k.\end{aligned}$$

鞍点存在时迭代收敛，有界测试集上的遍历原始对偶间隙为 $O(1/N)$。这里固定外推参数为一；任意改变步长和外推并不保留同一收敛保证。

9　光滑性、误差界与可计算下降

9.1　Baillon–Haddad 余强制性

若凸可微 f 在整个 Hilbert 空间上梯度 L-Lipschitz，$L>0$，则

$$\langle \nabla f(x)-\nabla f(y),x-y\rangle \ge \frac{1}{L}\|\nabla f(x)-\nabla f(y)\|^2 .$$

这称 $1/L$-余强制性，并使 $I-\gamma\nabla f$ 在 $0\le\gamma\le 2/L$ 时非扩张。一般 Lipschitz 的非梯度算子不自动满足该不等式。

9.2　Polyak–Łojasiewicz 误差控制

若可微函数满足 $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2\ge \mu(f(x)-f_*)$，$\mu>0$，且梯度 L-Lipschitz，则步长 $1/L$ 的梯度法满足

$$f(x_k)-f_*\le (1-\mu/L)^k (f(x_0)-f_*).$$

强凸函数满足该 PL 条件，但 PL 不要求函数本身凸，也不保证极小点唯一。应先确保有限 f_* 及所分析区域中的条件成立。

9.3　Frank–Wolfe 间隙与无投影步

对紧凸集 C 上光滑凸 f，定义

$$s_k\in\arg\min_{s\in C}\langle \nabla f(x_k),s\rangle,\quad g_k=\langle \nabla f(x_k),x_k-s_k\rangle\ge f(x_k)-f_*.$$

取 $x_{k+1}=(1-\gamma_k)x_k+\gamma_k s_k$、$\gamma_k=2/(k+2)$。若梯度 L-Lipschitz、$\operatorname{diam} C=D$，则 $f(x_k)-f_*\le 2LD^2/(k+2)$（$k\ge 1$）。线性极小化子问题需可解。

9.4　坐标下降与随机坐标界

若第 i 坐标有光滑常数 $L_i>0$，更新 $x^+=x-L_i^{-1}\partial_i f(x)e_i$ 给出

$$f(x^+)\le f(x)-\frac{|\partial_i f(x)|^2}{2L_i}.$$

均匀抽取 n 个坐标时，条件期望下降至少为 $\frac{1}{2n}\sum_i |\partial_i f(x)|^2/L_i$。若 f 还为 μ-强凸，则期望函数差每步至多乘 $1-\mu/(nL_{\max})$。这是无约束、精确偏导模型中的保证。

10　谱凸函数、矩阵锥与凸体

10.1　谱函数微分与 Ky Fan 变分式

对称矩阵 X 上，若 $\phi \in C^1(\mathbb{R})$，则 $D\operatorname{tr}\phi(X)[H] = \operatorname{tr}(\phi'(X)H)$。若 ϕ 凸，$X \mapsto \operatorname{tr}\phi(X)$ 凸。按降序排列特征值，有

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j(X) = \max_{0 \preceq Y \preceq I,\ \operatorname{tr} Y = k} \operatorname{tr}(XY).$$

活动最大化矩阵给出该凸函数的次梯度；重特征值处不能任意指定唯一梯度。

10.2　对数行列式的自协调界

对正定 X、对称 H，$F(X) = -\log\det X$ 满足

$$D^3F(X)[H,H,H] = -2\operatorname{tr}((X^{-1}H)^3), \qquad |D^3F[H,H,H]| \le 2(D^2F[H,H])^{3/2}.$$

另有 $|DF[H]| \le \sqrt{n}(D^2F[H,H])^{1/2}$，给出参数 n 的自协调屏障。Newton 步的全局分析需控制局部范数与正定可行性，不能只靠 Hessian 正定。

10.3　Schur 补与二次锥提升

若 $C \succ 0$，则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathsf T} & C \end{pmatrix} \succeq 0 \iff A - BC^{-1}B^{\mathsf T} \succeq 0.$$

例如 $y > 0$ 时，$\|x\|^2 \le ty$ 等价于 $\begin{pmatrix} t & x^{\mathsf T} \\ x & yI \end{pmatrix} \succeq 0$，也可表成旋转二阶锥。$C$ 奇异时需要广义逆及值域条件，不能直接照写 C^{-1}。

10.4　Brunn–Minkowski 与混合体积

对 $\mathbb{R}^d$ 中凸体及 $0 \le t \le 1$，

$$|(1-t)K + tL|^{1/d} \ge (1-t)|K|^{1/d} + t|L|^{1/d}.$$

混合体积由多项式 $|K+tL|=\sum_{j=0}^{d}\binom{d}{j}V(K[d-j],L[j])t^j$ 定义。取单位球 B，有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|K+tB|\big|_{0+}=P(K)$。体积与表面积归一化在此采用通常欧氏约定。

11　极小极大、二次约束与凸松弛补充

凸规划参见 [27]，极小极大交换的精确假设参见 [28]。

11.1　Sion 极小极大交换

若 X 非空紧凸，Y 非空凸，$f(\cdot,y)$ 下半连续且拟凸，$f(x,\cdot)$ 上半连续且拟凹，则

$$\min_{x\in X}\sup_{y\in Y} f(x,y)=\sup_{y\in Y}\min_{x\in X} f(x,y).$$

空间取 Hausdorff 线性拓扑空间的子集。一般总有左侧不小于右侧的弱极小极大界；等式需要这里的紧性、凸性和半连续性。

11.2　单个二次约束的 S 引理

实二次函数 $q_i(x)=x^{\mathsf T}A_ix+2b_i^{\mathsf T}x+c_i$，$A_i$ 对称。若存在 $\bar x$ 使 $q_1(\bar x)<0$，则

$$\big(q_1(x)\le 0\Rightarrow q_0(x)\ge 0\big)\iff \exists\lambda\ge 0:\quad \begin{pmatrix} A_0+\lambda A_1 & b_0+\lambda b_1\\ (b_0+\lambda b_1)^{\mathsf T} & c_0+\lambda c_1\end{pmatrix}\succeq 0.$$

这是单约束、严格可行情形；多项二次约束一般不能继续用同样的充分必要证书。

11.3　半正定规划的互补矩阵条件

原问题 $\min\langle C,X\rangle$、$\mathcal A(X)=b$、$X\succeq 0$ 的对偶为 $\max b^{\mathsf T}y$、$Z=C-\mathcal A^{*}y\succeq 0$。可行解的间隙满足

$$\langle C,X\rangle-b^{\mathsf T}y=\operatorname{tr}(XZ)\ge 0,\qquad \operatorname{tr}(XZ)=0\iff XZ=0.$$

若原问题严格可行、最优值有限，则无对偶间隙且对偶取得最优值。原问题也取得最优时，原对偶可行性加 $XZ=0$ 刻画最优配对。

11.4　双线性项的 McCormick 凸包络

在矩形 $l_x \le x \le u_x$、$l_y \le y \le u_y$ 上，曲面 $z = xy$ 的图的凸包由下列四个不等式及矩形界给出：

$$z \ge l_x y + l_y x - l_x l_y, \qquad z \ge u_x y + u_y x - u_x u_y,$$
$$z \le u_x y + l_y x - u_x l_y, \qquad z \le l_x y + u_y x - l_x u_y.$$

下方两平面的最大值为凸包络，上方两平面的最小值为凹包络。对多个共享变量的双线性项，逐项松弛通常只是整体问题凸包的外逼近。

第二十一章　调和分析

本章主要参考 [29, 23]。

1　傅里叶分析

傅里叶分析是调和分析的重要组成部分。本节保留傅里叶级数、傅里叶变换及其基本恒等式，后续各节补充实变量方法、奇异积分、函数空间与群上的分析。

1.1　Schwartz 空间与温和分布

Schwartz 空间由快速衰减的光滑函数组成：

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)=\{f\in C^\infty:\sup_x|x^\alpha\partial^\beta f(x)|<\infty,\ \forall\alpha,\beta\},$$

其中 α,β 是非负整数多重指标。以这些上确界半范数定义其拓扑，连续对偶 $\mathcal{S}'$ 称为温和分布空间，配对不取复共轭。

$$\langle\partial^\alpha T,\phi\rangle=(-1)^{|\alpha|}\langle T,\partial^\alpha\phi\rangle,\qquad \langle\widehat{T},\phi\rangle=\langle T,\widehat{\phi}\rangle.$$

沿用本章角频率约定，有

$$\widehat{\delta_0}=1,\qquad \widehat{1}=(2\pi)^d\delta_0,\qquad \widehat{\partial_j T}=i\xi_j\widehat{T}.$$

δ_0 满足 $\langle\delta_0,\phi\rangle=\phi(0)$；这些等式按分布意义成立，不能将 δ_0 当作普通可积函数。

1.2　三角级数与收敛

周期 $2L$ 的可积函数的 Fourier 系数为

$$a_0=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\,\mathrm{d}x,\quad a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,\quad b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right).$$

若周期延拓分段 C^1，级数在 x 处收敛于 $[f(x+)+f(x-)]/2$；连续点处等于 $f(x)$。对平方可积函数，Parseval 等式为

$$\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{|a_0|^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|^2+|b_n|^2).$$

1.3　复指数形式与 Fejér 求和

对周期 $2L$ 的函数，令

$$c_n=\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(x)e^{-in\pi x/L}\,\mathrm{d}x,\qquad f(x)\sim\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n e^{in\pi x/L}.$$

对 $n\ge 1$，$c_0=a_0/2$，$c_n=(a_n-ib_n)/2$，$c_{-n}=(a_n+ib_n)/2$。对 $f\in L^2[-L,L]$，部分和在 L^2 中收敛，且

$$\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}|f|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n|^2.$$

设 $S_N=\sum_{|n|\le N}c_n e^{in\pi x/L}$，Fejér 平均为 $\sigma_N=(N+1)^{-1}\sum_{k=0}^{N}S_k$。连续周期函数的 σ_N 一致收敛于 f；普通部分和不具有这一普遍结论。

1.4　变换、反演与常用变换对

本章统一使用角频率 ξ，定义

$$\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-ix\xi}\,\mathrm{d}x,\qquad f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(\xi)e^{ix\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

对 Schwartz 函数上述反演逐点成立；若 $f, \widehat{f} \in L^1$，反演给出 f 的连续代表并 a.e. 成立。

$$
\begin{aligned}
f(x) = e^{-ax^2}\ (a>0) &\Longrightarrow \widehat{f}(\xi) = \sqrt{\pi/a}\, e^{-\xi^2/(4a)},\\
f(x) = e^{-a|x|}\ (a>0) &\Longrightarrow \widehat{f}(\xi) = \frac{2a}{a^2+\xi^2},\\
f(x) = \mathbf{1}_{[-a,a]}(x)\ (a>0) &\Longrightarrow \widehat{f}(\xi) = \frac{2\sin(a\xi)}{\xi}.
\end{aligned}
$$

最后一式在 $\xi = 0$ 取连续延拓值 $2a$。不同归一化会改变 2π 因子，不能混用。

1.5　平移、伸缩与微分

以下在 Schwartz 类中成立，满足相应可积和边界条件时也可推广：

$$
\begin{aligned}
\mathcal{F}[f(x-a)](\xi) &= e^{-ia\xi}\widehat{f}(\xi),\\
\mathcal{F}[e^{iax}f(x)](\xi) &= \widehat{f}(\xi-a),\\
\mathcal{F}[f(ax)](\xi) &= |a|^{-1}\widehat{f}(\xi/a) \quad (a\neq 0),\\
\mathcal{F}[f^{(k)}](\xi) &= (i\xi)^k \widehat{f}(\xi),\\
\mathcal{F}[x^k f](\xi) &= i^k \frac{\mathrm{d}^k \widehat{f}}{\mathrm{d}\xi^k}.
\end{aligned}
$$

1.6　卷积与 Plancherel 等式

$$
(f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y, \qquad \widehat{f*g} = \widehat{f}\,\widehat{g}, \qquad \widehat{fg} = \frac{1}{2\pi}(\widehat{f}*\widehat{g}).
$$

这些公式可先对 Schwartz 函数理解；卷积定理对 L^1 函数仍成立。

$$
\int_{\mathbb{R}} f\overline{g}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}\,\overline{\widehat{g}}\,\mathrm{d}\xi, \qquad \|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\widehat{f}\|_2^2.
$$

Fourier 变换由此延拓到 L^2；此时变换与反演通常按 L^2 极限解释，不保证积分绝对收敛。

1.7　多维变换与热核

在 $\mathbb{R}^d$ 上，$\widehat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$，反演因子为 $(2\pi)^{-d}$，且

$$
\mathcal{F}[\Delta f] = -|\xi|^2\widehat{f}, \qquad G_t(x) = (4\pi\kappa t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4\kappa t)}, \quad \widehat{G}_t(\xi) = e^{-\kappa t|\xi|^2} \quad (\kappa, t>0).
$$

热方程 $u_t = \kappa \Delta u$ 的全空间解可表示为 $u(\cdot,t) = G_t * u_0$；初值的恢复方式取决于 u_0 所在函数空间，见偏微分方程章。

2　卷积与 Lp 估计

以下默认在 $\mathbb{R}^d$ 上使用 Lebesgue 测度，Fourier 变换沿用角频率约定；C 表示可依赖维数、指数或算子条件，但不依赖待估函数的正常数。

2.1　Young 不等式与 Hausdorff–Young 不等式

对 $1 \le p, q, r \le \infty$、$1 + 1/r = 1/p + 1/q$，Young 卷积不等式为

$$\|f * g\|_r \le \|f\|_p \|g\|_q .$$

对 $1 \le p \le 2$、$p' = p/(p-1)$（$p = 1$ 时 $p' = \infty$），有

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \le (2\pi)^{d/p'} \|f\|_p .$$

后一式可先对 $L^1 \cap L^p$ 函数定义，再由稠密性延拓；$p = 2$ 时与本章 Plancherel 归一化一致。一般不能将它扩展为相同形式的 $p > 2$ 估计。

2.2　强型、弱型与 Riesz–Thorin 插值

算子 T 为强型 (p,q) 指 $\|Tf\|_q \le C\|f\|_p$。有限 q 时，弱型 (p,q) 指

$$\|Tf\|_{q,\infty} := \sup_{\lambda > 0} \lambda \, |\{x : |Tf(x)| > \lambda\}|^{1/q} \le C\|f\|_p .$$

若线性算子在两个端点满足 $\|Tf\|_{q_j} \le M_j \|f\|_{p_j}$（$j = 0, 1$），$1 \le p_j, q_j \le \infty$，则对 $0 < \theta < 1$，

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \qquad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$
$$\|Tf\|_{q_\theta} \le M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|f\|_{p_\theta} .$$

这里要求端点算子在共同定义域上一致，底层取通常的 σ-有限测度空间。弱端点的插值需要相应的 Marcinkiewicz 插值定理，不能直接代入上述强型公式。

3　极大函数与微分定理

3.1　Hardy–Littlewood 极大函数

对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，定义中心极大函数

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

它满足弱 $(1,1)$ 及强 (p,p) 估计：

$$|\{Mf > \lambda\}| \le \frac{C_d}{\lambda}\|f\|_1 \quad (\lambda>0), \qquad \|Mf\|_p \le C_{d,p}\|f\|_p \quad (1<p\le\infty).$$

M 一般不从 L^1 有界映到 L^1；$p=\infty$ 时可取常数 1。

3.2　Lebesgue 微分与单位逼近

对局部可积 f，几乎每个 x 都是 Lebesgue 点：

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)} |f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

若 $\phi \in C_c^\infty$ 非负、$\int\phi = 1$，$\phi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\phi(x/\varepsilon)$，则

$$\|\phi_\varepsilon * f - f\|_p \to 0 \quad (f\in L^p,\ 1\le p<\infty).$$

对 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}$，卷积在每个 Lebesgue 点收敛于 $f(x)$；有界一致连续函数还具有一致收敛。一般 L^∞ 函数不保证按范数恢复。

3.3　Calderón–Zygmund 分解

对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$、高度 $\lambda>0$，可选两两不交的二进立方体 Q_j，使

$$f = g + \sum_j b_j, \qquad \|g\|_\infty \le 2^d\lambda, \quad \|g\|_1 \le \|f\|_1,$$

$$\operatorname{supp} b_j \subseteq Q_j, \quad \int b_j = 0, \quad \sum_j |Q_j| \le \lambda^{-1}\|f\|_1, \quad \sum_j \|b_j\|_1 \le 2\|f\|_1.$$

可取 $g=f$ 于立方体外，在 Q_j 内取平均值 $f_{Q_j}=|Q_j|^{-1}\int_{Q_j} f$，并令 $b_j=(f-f_{Q_j})\mathbf{1}_{Q_j}$。消去条件 $\int b_j=0$ 是控制奇异核的关键。

4　奇异积分与分数积分

4.1　Hilbert 变换与 Riesz 变换

对 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，Hilbert 变换为

$$Hf(x)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{p.v.}\int_{\mathbb{R}}\frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{\pi}\int_{|x-y|>\varepsilon}\frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y.$$

$$\widehat{Hf}(\xi)=-i\,\mathrm{sgn}(\xi)\widehat{f}(\xi),\qquad H^2=-I,\quad H^{*}=-H\ \text{（在}L^2\text{ 上）}.$$

H 在 L^p 上有界（$1<p<\infty$），并为弱型 $(1,1)$。在 $\mathbb{R}^d$ 上，Riesz 变换定义为

$$\widehat{R_jf}(\xi)=-i\frac{\xi_j}{|\xi|}\widehat{f}(\xi),\quad \xi\neq 0,\qquad \sum_{j=1}^{d}R_j^2=-I\ \text{（在}L^2\text{ 上）}.$$

它们同样在 $1<p<\infty$ 时有界；单点 $\xi=0$ 的乘子值不影响 L^2 算子。

4.2　Calderón–Zygmund 核与有界性

设 T 已在 L^2 上有界，且对光滑紧支撑 f、$x\notin\operatorname{supp} f$ 有 $Tf(x)=\int K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y$。若对某个 $0<\delta\le 1$，

$$|K(x,y)|\le C|x-y|^{-d},$$
$$|K(x,y)-K(x',y)|+|K(y,x)-K(y,x')|\le C\frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}}$$

在 $|x-x'|\le |x-y|/2$ 时成立，则 T 为弱型 $(1,1)$，并满足

$$\|Tf\|_p\le C_p\|f\|_p\quad(1<p<\infty).$$

核的大小估计本身不足以推出有界性；必须保留正则性及 L^2 有界等假设。

4.3　Riesz 势与 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

对 $0<\alpha<d$，定义分数积分

$$I_\alpha f(x)=c_{d,\alpha}\int_{\mathbb{R}^d}\frac{f(y)}{|x-y|^{d-\alpha}}\,\mathrm{d}y,\qquad c_{d,\alpha}=\frac{\Gamma((d-\alpha)/2)}{2^\alpha\pi^{d/2}\Gamma(\alpha/2)}.$$

对 Schwartz 函数按温和分布意义有 $\widehat{I_\alpha f}=|\xi|^{-\alpha}\widehat{f}$。当

$$1<p<d/\alpha,\qquad \frac{1}{q}=\frac{1}{p}-\frac{\alpha}{d},$$

有 $\|I_\alpha f\|_q\le C_{d,\alpha,p}\|f\|_p$。端点 $p=1$ 对应弱型 $(1,d/(d-\alpha))$，通常不能改成同指数的强型结论。

5　Poisson 核与端点函数空间

5.1　Poisson 半群与调和延拓

在上半空间 $\mathbb{R}^d\times(0,\infty)$，Poisson 核及其变换为

$$P_t(x)=\frac{\Gamma((d+1)/2)}{\pi^{(d+1)/2}}\frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}},\qquad \widehat{P_t}(\xi)=e^{-t|\xi|}.$$

$\int P_t=1$、$P_t*P_s=P_{t+s}$，$u(x,t)=P_t*f(x)$ 满足

$$\partial_t^2u+\Delta_x u=0,\qquad \partial_t u=-(-\Delta_x)^{1/2}u,$$

其中分数 Laplace 算子按乘子 $|\xi|$ 定义。对 $f\in L^p$、$1\le p<\infty$，$P_t*f\to f$ 于 L^p；上述微分公式对光滑数据成立，并可按分布意义推广。

5.2　实 Hardy 空间与原子分解

实 Hardy 空间 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 可由 Poisson 极大函数定义：

$$\|f\|_{H^1}:=\Big\|\sup_{t>0}|P_t*f|\Big\|_1<\infty.$$

这里可先取 $f\in L^1$，满足此条件的函数构成 H^1；它不同于偏微分方程中的 Sobolev 空间 $H^1=W^{1,2}$，需依上下文区分。H^1 原子 a 支持于某个立方体 Q，满足 $\int a=0$ 和 $\|a\|_\infty\le|Q|^{-1}$。

原子分解给出

$$f=\sum_{j}\lambda_j a_j,\qquad \|f\|_{H^1}\asymp \inf\sum_j|\lambda_j|.$$

下确界遍历所有这类分解，级数在 H^1 及 L^1 中收敛；$A\asymp B$ 表示两边可由与函数无关的正常数互相控制。另有 Riesz 变换刻画

$$\|f\|_{H^1}\asymp \|f\|_1+\sum_{j=1}^{d}\|R_jf\|_1,$$

其中 R_jf 可先按分布定义，右端有限当且仅当 $f\in H^1$。

5.3　BMO、John–Nirenberg 不等式与对偶

对局部可积 b，定义有界平均振荡半范数

$$\|b\|_{\mathrm{BMO}}=\sup_{Q}\frac{1}{|Q|}\int_Q|b-b_Q|\,\mathrm{d}x,\qquad b_Q=\frac{1}{|Q|}\int_Q b.$$

Q 遍历轴平行立方体。常数的半范数为零，故对偶空间中将相差常数的函数视为同一元素。John–Nirenberg 不等式为

$$|\{x\in Q:|b(x)-b_Q|>\lambda\}|\le C_d|Q|\exp\!\left(-\frac{c_d\lambda}{\|b\|_{\mathrm{BMO}}}\right)$$

（$\lambda>0$，$\|b\|_{\mathrm{BMO}}>0$）。端点对偶关系为 $(H^1)^*\cong \mathrm{BMO}/\mathbb{C}$；积分配对 $\int fb$ 可先对有限原子和定义，再连续延拓，不应默认对任意 f,b 都绝对可积。

6　频率分解与 Fourier 乘子

6.1　Littlewood–Paley 分解与 Sobolev 范数

取实径向 $\chi\in C_c^\infty$，在 $|\xi|\le 1$ 为 1、在 $|\xi|\ge 2$ 为 0，令 $\varphi(\xi)=\chi(\xi)-\chi(2\xi)$。定义

$$\widehat{S_0f}=\chi\widehat{f},\qquad \widehat{\Delta_jf}=\varphi(2^{-j}\xi)\widehat{f}\quad(j\ge 1),\qquad f=S_0f+\sum_{j\ge1}\Delta_jf.$$

对 $f \in \mathcal{S}$，该恒等式可按温和分布意义理解；对 $1 < p < \infty$ 可推广至 L^p。平方函数估计为

$$\|f\|_p \asymp \left\| \left(|S_0 f|^2 + \sum_{j \ge 1} |\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \qquad (1 < p < \infty).$$

对任意实数 s，非齐次 Sobolev 范数可写为

$$\|f\|_{H^s}^2 = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi,$$
$$\|f\|_{H^s}^2 \asymp \|S_0 f\|_2^2 + \sum_{j \ge 1} 2^{2js} \|\Delta_j f\|_2^2.$$

此处 H^s 指 Sobolev 空间；低频项 $S_0 f$ 是非齐次范数不可省略的部分。

6.2　Mihlin 乘子定理

Fourier 乘子算子定义为 $T_m f = \mathcal{F}^{-1}(m \widehat{f})$。若整数 $N > d/2$，$m \in C^N(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$，且

$$\sup_{\xi \neq 0} |\xi|^{|\alpha|} |\partial^\alpha m(\xi)| \le A \quad \text{对所有多重指标} |\alpha| \le N,$$

则 $\|T_m f\|_p \le C_{d,p,N} A \|f\|_p$ 对 $1 < p < \infty$ 成立。可先对 Schwartz 函数定义再延拓；乘子有界本身仅直接保证 L^2 有界，一般不足以保证其他 L^p 有界。

7　有限群上的调和分析

7.1　有限 Abel 群的特征展开

设 G 为有限 Abel 群，$\widehat{G}$ 为其全部复单位圆值特征，使用归一化计数测度：

$$\widehat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x) \overline{\chi(x)}, \qquad f(x) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi) \chi(x).$$

$$\frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} |f(x)|^2 = \sum_{\chi \in \widehat{G}} |\widehat{f}(\chi)|^2, \quad (f * g)(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{y \in G} f(y) g(y^{-1} x), \quad \widehat{f * g} = \widehat{f}\, \widehat{g}.$$

取 $G=\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$，特征为 $\chi_k(n)=e^{2\pi ikn/N}$，即得到离散 Fourier 变换；此处正变换含 $1/N$，其他归一化须同步调整反演公式。

7.2　有限非交换群的矩阵 Fourier 变换

设 G 为有限群，$\widehat{G}$ 此处表示不可约酉表示的等价类，$\pi: G\to U(d_\pi)$，定义

$$\widehat{f}(\pi)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\pi(g)^{*}.$$

表示论的正交关系给出

$$f(g)=\sum_{\pi\in\widehat{G}} d_\pi\,\mathrm{tr}\big(\widehat{f}(\pi)\pi(g)\big),$$
$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|f(g)|^2=\sum_{\pi\in\widehat{G}} d_\pi\|\widehat{f}(\pi)\|_{\mathrm{HS}}^2,\qquad \sum_{\pi\in\widehat{G}} d_\pi^2=|G|.$$

其中 $\|A\|_{\mathrm{HS}}^2=\mathrm{tr}(A^{*}A)$。Abel 群的不可约表示均为一维，因此上述公式退化为特征展开。

8　经典核、求和与不确定性补充

8.1　Dirichlet 核、Fejér 核与周期 Poisson 核

在 2π 周期归一化下，卷积取 $(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi}$，有

$$D_N(t)=\sum_{|n|\le N} e^{int}=\frac{\sin\big((N+1/2)t\big)}{\sin(t/2)},$$
$$F_N(t)=\frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} D_k(t)=\frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\big((N+1)t/2\big)}{\sin(t/2)}\right)^{2},$$
$$P_r(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{int}=\frac{1-r^2}{1-2r\cos t+r^2}\quad(0\le r<1).$$

$F_N,P_r\ge 0$ 且归一化积分为 1，$S_Nf=D_N*f$、$\sigma_Nf=F_N*f$；$\|D_N\|_{L^1(\mathrm{d}t/2\pi)}\asymp\log(N+2)$。这些正核给出单位逼近；$D_N$ 不具备统一的 L^1 控制。

8.2　Poisson 求和与 Shannon 采样

对 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$、$a>0$，角频率约定给出

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(an)=\frac{1}{a}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(2\pi k/a).$$

若 $f\in L^2(\mathbb{R})$ 且 $\operatorname{supp}\widehat{f}\subseteq[-\pi/h,\pi/h]$，用其连续代表，有采样展开

$$f(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nh)\,\operatorname{sinc}(x/h-n),\qquad \operatorname{sinc}t=\frac{\sin\pi t}{\pi t},$$

并有 $\|f\|_2^2=h\sum_n|f(nh)|^2$。级数至少按 L^2 意义收敛，并可推出一致收敛；带宽与采样间距必须同步匹配。

8.3　Heisenberg 不等式与紧支撑的解析性

对一维 Schwartz 函数，

$$\|xf\|_2\|f'\|_2\geq\tfrac{1}{2}\|f\|_2^2,\qquad \|xf\|_2\|\xi\widehat{f}\|_2\geq\tfrac{1}{2}\|f\|_2\|\widehat{f}\|_2.$$

平移、调制后可将 x,ξ 换成相应中心化变量；高斯函数达到等号。若 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$、支撑于 $[-R,R]$，则 $\widehat{f}$ 延拓为整函数，并对每个 N 满足

$$|\widehat{f}(z)|\leq C_N(1+|z|)^{-N}e^{R|\operatorname{Im}z|}.$$

这是 Paley–Wiener 型估计；非零函数及其 Fourier 变换不能同时具有紧支撑。

9　加权估计与频率空间补充

9.1　Muckenhoupt 权与加权有界性

对正 a.e. 的局部可积权 w，$1<p<\infty$ 时定义

$$[w]_{A_p}=\sup_{Q}\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(p-1)}\right)^{p-1}<\infty.$$

A_1 可由 $Mw \le Cw$ a.e. 定义。$w(x) = |x|^{\alpha}$ 属于 A_p 当且仅当 $-d < \alpha < d(p-1)$。极大算子的加权强型判别为

$$M : L^p(w) \to L^p(w) \text{ 有界} \iff w \in A_p, \qquad \|Mf\|_{L^p(w)} \le C_{d,p}[w]_{A_p}^{1/(p-1)} \|f\|_{L^p(w)}.$$

具有前述标准核及 L^2 有界性的 Calderón–Zygmund 算子也在 $L^p(w)$ 上有界，常数依赖于权的 A_p 特征量。

9.2　Lorentz 范数与实插值

对递减重排 f^*、$0 < p < \infty$，定义

$$\|f\|_{L^{p,q}} = \left(\int_0^{\infty} [t^{1/p} f^*(t)]^q \frac{\mathrm{d}t}{t} \right)^{1/q}, \quad \|f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{t>0} t^{1/p} f^*(t).$$

$L^{p,p} = L^p$，$q_1 < q_2$ 时 $L^{p,q_1} \subsetneq L^{p,q_2}$。兼容 Banach 空间对的 K-泛函为

$$K(t, f; X_0, X_1) = \inf_{f = f_0 + f_1} (\|f_0\|_{X_0} + t\|f_1\|_{X_1}).$$

用 $\|t^{-\theta} K(t,f)\|_{L^q(\mathrm{d}t/t)}$ 定义实插值空间。若 $1 \le p_0 < p_1 \le \infty$、$0 < \theta < 1$，则

$$(L^{p_0}, L^{p_1})_{\theta, q} = L^{p,q}, \qquad \frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1},$$

这里为等价范数意义，$q = \infty$ 使用上确界。

9.3　Bernstein 不等式与 Besov 空间

若 $\operatorname{supp} \widehat{f} \subseteq \{|\xi| \le C 2^j\}$，则对 $1 \le p \le q \le \infty$，

$$\|\partial^{\alpha} f\|_q \le C_{\alpha} 2^{j(|\alpha| + d(1/p - 1/q))} \|f\|_p.$$

若支撑位于环带 $c 2^j \le |\xi| \le C 2^j$，则 $\|(-\Delta)^{s/2} f\|_p \asymp 2^{js} \|f\|_p$。沿用本章非齐次分解，

$$\|f\|_{B^s_{p,q}} = \|S_0 f\|_p + \left(\sum_{j \ge 1} (2^{js} \|\Delta_j f\|_p)^q \right)^{1/q}.$$

取 $q=\infty$ 时改为上确界，$B^s_{2,2}=H^s$（等价范数）。对 $s>0$、整数 $m>s$，其范数也等价于

$$\|f\|_p+\left(\int_{|h|<1}\left[|h|^{-s}\|\Delta_h^m f\|_p\right]^q\frac{\mathrm{d}h}{|h|^d}\right)^{1/q},$$

其中 $\Delta_h f(x)=f(x+h)-f(x)$，$1\le p,q<\infty$。

9.4　分数 Laplace 与非局部能量

对 $0<s<1$、$f\in\mathcal{S}$，

$$(-\Delta)^s f(x)=c_{d,s}\,\mathrm{p.\,v.}\int\frac{f(x)-f(y)}{|x-y|^{d+2s}}\,\mathrm{d}y,\quad c_{d,s}=\frac{4^s\Gamma(d/2+s)}{\pi^{d/2}|\Gamma(-s)|}.$$

其乘子为 $|\xi|^{2s}$，并有能量恒等式

$$\int\overline{f}(-\Delta)^s f=\frac{c_{d,s}}{2}\iint\frac{|f(x)-f(y)|^2}{|x-y|^{d+2s}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{(2\pi)^d}\int|\xi|^{2s}|\widehat{f}|^2.$$

右端连同 L^2 范数刻画 H^s；不能忽略 $\mathbb{R}^d$ 外延方式而直接套用于有边界域。

10　振荡、乘积与群展开补充

10.1　振荡积分的消去与驻相法

若 ϕ 为实光滑相位、$a\in C_c^\infty$ 且支撑上 $|\nabla\phi|>0$，反复分部积分给出 $\int e^{i\lambda\phi}a=O_N(\lambda^{-N})$。若支撑内仅一个临界点 x_0，且 $\det D^2\phi(x_0)\neq0$，则 $\lambda\to+\infty$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^d}e^{i\lambda\phi(x)}a(x)\,\mathrm{d}x=\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{d/2}\frac{e^{i\lambda\phi(x_0)+i\pi\,\mathrm{sgn}(D^2\phi(x_0))/4}a(x_0)}{\sqrt{|\det D^2\phi(x_0)|}}+O(\lambda^{-d/2-1}).$$

符号数为正特征值个数减负特征值个数。一维区间上若 $|\phi^{(k)}|\ge1$、$k\ge2$，则 van der Corput 估计为

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\phi}v\right|\le C_k\lambda^{-1/k}(\|v\|_\infty+\|v'\|_1)\quad(\lambda>0).$$

10.2　Fourier 限制与球面衰减

设 $d \ge 2$，σ 为单位球面面积测度，则 $|\widehat{\sigma}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-(d-1)/2}$。Stein–Tomas 定理为

$$\|\widehat{f}|_{S^{d-1}}\|_{L^2(\mathrm{d}\sigma)} \le C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \qquad 1 \le p \le \frac{2(d+1)}{d+3}.$$

先对 Schwartz 函数定义限制再延拓；一般 L^p 函数的变换不能直接按任意球面逐点取值。

10.3　分数乘积估计

对 $s>0$、$1<r,p_i,q_i<\infty$、$1/r = 1/p_i + 1/q_i$，光滑快速衰减函数满足

$$\|J^s(fg)\|_r \le C\big(\|J^s f\|_{p_1}\|g\|_{q_1} + \|f\|_{p_2}\|J^s g\|_{q_2}\big), \qquad J^s = (I-\Delta)^{s/2}.$$

特别地 $H^s(\mathbb{R}^d)$ 在 $s > d/2$ 时为乘法代数：$\|fg\|_{H^s} \le C\|f\|_{H^s}\|g\|_{H^s}$。低频与高频相互作用可通过二进频率分解逐项控制。

10.4　紧群上的 Peter–Weyl 展开

对紧群 G 取总质量 1 的 Haar 测度，$\widehat{G}$ 为不可约连续酉表示等价类。令

$$\widehat{f}(\pi) = \int_G f(g)\pi(g)^{*}\,\mathrm{d}g, \quad f(g) = \sum_{\pi\in\widehat{G}} d_\pi \operatorname{tr}\big(\widehat{f}(\pi)\pi(g)\big),$$

则对 $f \in L^2(G)$，展开按 L^2 收敛且

$$\|f\|_2^2 = \sum_{\pi\in\widehat{G}} d_\pi \|\widehat{f}(\pi)\|_{\mathrm{HS}}^2.$$

矩阵系数在连续函数空间中一致稠密；该结论不意味着任意连续函数的普通部分和均一致收敛。交换紧群的所有不可约表示为一维。

11　二进结构、鞅与 Carleson 嵌入

11.1　Haar 基与二进差分

一维二进区间 I 的归一化 Haar 函数为

$$h_I = |I|^{-1/2}(\mathbf{1}_{I_L} - \mathbf{1}_{I_R}), \qquad f = \sum_{I\in\mathcal{D}} \langle f, h_I\rangle h_I \quad \text{于} L^2(\mathbb{R}).$$

它们为 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。若 E_k 为长度 2^{-k} 区间上的平均，则 $\Delta_k = E_{k+1} - E_k$。在有限区间或周期域上还需常数低频分量。

11.2　二进平方函数与无条件性

令 $S_d f = (\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\Delta_k f|^2)^{1/2}$，则

$$\|S_d f\|_p \asymp \|f\|_p \qquad (1 < p < \infty).$$

等价地，任意符号 $\varepsilon_I \in \{-1, 1\}$ 的 Haar 乘子满足 $\|\sum_I \varepsilon_I \langle f, h_I\rangle h_I\|_p \le C_p \|f\|_p$。端点 L^1 不能直接保留同样的强型双侧估计。

11.3　Doob 极大不等式

概率空间中，对 $f \in L^p$、$p > 1$ 的条件期望鞅 $M_n = E[f \mid \mathcal{F}_n]$，

$$\Big\| \sup_n |M_n| \Big\|_p \le \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

对非负次鞅的有限终时版本，右端改用终值范数。令 $A = \{\max_{j\le n} |M_j| > \lambda\}$，还有

$$\lambda P(A) \le E[|M_n| \mathbf{1}_A].$$

二进平均是相应条件期望模型，概率背景见随机过程。

11.4　Carleson 序列嵌入

若 $a_I \ge 0$ 且 $\sum_{I\subset J} a_I \le A|J|$ 对所有二进 J 成立，则

$$\sum_{I} a_I |f_I|^2 \le 4A\|f\|_2^2, \qquad f_I = |I|^{-1}\int_I f.$$

特别地，$a_I = |\langle b, h_I\rangle|^2$ 的条件对应二进 BMO，并控制旁积 $\Pi_b f = \sum_I f_I \langle b, h_I\rangle h_I$。这是序列的打包条件，不是逐个 $a_I \le A|I|$ 就足够。

12　稀疏控制与定量加权估计

12.1　稀疏族与双线性控制

称立方体族 $\mathcal{S}$ 为 η-稀疏，若存在互不相交 $E_Q \subset Q$ 且 $|E_Q| \ge \eta|Q|$。定义

$$\Lambda_{\mathcal{S}}(f,g) = \sum_{Q\in\mathcal{S}} |Q| \langle |f|\rangle_Q \langle |g|\rangle_Q.$$

具有标准大小、Dini 光滑核及 L^2 有界性的 Calderón–Zygmund 算子满足

$$|\langle Tf, g\rangle| \le C \sum_{\ell=1}^{N_d} \Lambda_{\mathcal{S}_\ell}(f,g),$$

对紧支撑有界测试成立。稀疏族可依赖 f, g；不是预先对所有输入固定的同一族。

12.2　尖锐 Ap 幂次与 A2 定理

上述标准奇异积分对 $1<p<\infty$、$w \in A_p$ 满足

$$\|Tf\|_{L^p(w)} \le C_{T,d,p} [w]_{A_p}^{\max(1,\,1/(p-1))} \|f\|_{L^p(w)}.$$

特别地，$p=2$ 时为关于 $[w]_{A_2}$ 的线性界。定量常数包含算子核与未加权有界性，不能仅给定任意可测核就使用该公式。

12.3　A 无穷特征与反向 Hölder

取 Fujii–Wilson 特征 $[w]_{A_\infty}=\sup_Q w(Q)^{-1}\int_Q M(w\mathbf{1}_Q)$。存在维数常数 c_d，使 $0<\varepsilon\le (c_d[w]_{A_\infty})^{-1}$ 时

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{1+\varepsilon}\right)^{1/(1+\varepsilon)}\le 2\frac{1}{|Q|}\int_Q w.$$

这刻画权的自改进可积性；不同的 A_∞ 特征定义会改变常数，不能把所有特征量当成数值相同。

12.4　Rubio de Francia 外推

若一族非负函数对 (F,G) 在某个 $1<p_0<\infty$ 对所有 $w\in A_{p_0}$ 满足

$$\|F\|_{L^{p_0}(w)}\le C([w]_{A_{p_0}})\|G\|_{L^{p_0}(w)},$$

则对每个 $1<p<\infty$、所有 $w\in A_p$ 有相应 $L^p(w)$ 界，常数对该函数族一致。假设要求遍历全部相应权；只知道一个固定权或未加权指数处的界不足以外推。

13　旁积、多线性与交换子

13.1　Bony 频率分解

另选标准非齐次分解 Δ_j、$j\ge -1$，有

$$fg=T_fg+T_gf+R(f,g),\qquad T_fg=\sum_j\Big(\sum_{k\le j-2}\Delta_k f\Big)\Delta_j g,$$

$$R(f,g)=\sum_{|j-k|\le 1}\Delta_j f\Delta_k g.$$

恒等式先对光滑函数成立，再在适当分布空间中延拓。三项对应低高、高低及相近频率；两个分布的乘积不一定有意义，必须检查这些级数收敛。

13.2　Coifman–Meyer 双线性乘子

若 $m(\xi,\eta)$ 在原点外光滑，并对所有多重指标的导数满足

$$|\partial_\xi^\alpha\partial_\eta^\beta m(\xi,\eta)|\le C_{\alpha,\beta}(|\xi|+|\eta|)^{-|\alpha|-|\beta|},$$

则 $T_m(f,g)=(2\pi)^{-2d}\iint e^{ix\cdot(\xi+\eta)}m\widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\eta)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$ 满足 $\|T_m(f,g)\|_r\le C\|f\|_p\|g\|_q$，这里取 $1<p,q,r<\infty$、$1/r=1/p+1/q$ 的强型范围。更低的拟 Banach 指数需另述。

13.3　BMO 交换子估计

对标准 Calderón–Zygmund 算子，定义 $[b,T]f=bTf-T(bf)$。当 $b\in\mathrm{BMO}$，

$$\|[b,T]f\|_p\le C_{T,d,p}\|b\|_{\mathrm{BMO}}\|f\|_p\qquad(1<p<\infty).$$

先在适当测试函数上定义再延拓。常数 b 的交换子为零；反向以交换子刻画 BMO 需算子的非退化性，不能对零算子等任意算子断言反向。

13.4　Besov 乘法代数与低高估计

对 $s>0$、$1\le p,q\le\infty$，有

$$\|fg\|_{B^s_{p,q}}\le C\big(\|f\|_\infty\|g\|_{B^s_{p,q}}+\|g\|_\infty\|f\|_{B^s_{p,q}}\big).$$

由 $B^s_{p,q}\hookrightarrow L^\infty$（$s>d/p$，以及 $s=d/p,q=1$ 的常用端点）可得相应乘法代数。低频项按非齐次范数保留；齐次空间还需处理多项式自由度。

14　时频表示、小波与逐点收敛

14.1　短时 Fourier 与 Moyal 恒等式

取非零窗口 $g\in L^2(\mathbb{R}^d)$，令

$$V_gf(x,\xi)=\int f(t)\overline{g(t-x)}e^{-it\cdot\xi}\,\mathrm{d}t,\quad \frac{1}{(2\pi)^d}\iint|V_gf|^2=\|f\|_2^2\|g\|_2^2.$$

并有弱意义重构 $f(t)=[(2\pi)^d\|g\|_2^2]^{-1}\iint V_gf(x,\xi)g(t-x)e^{it\cdot\xi}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\xi$。常数对应角频率约定；改用周频率时会改变。

14.2　Gabor 框架与对偶窗口

取 $a,b>0$、$m,n\in\mathbb{Z}^d$。对平移调制原子 $g_{m,n}(t)=e^{i(nb)\cdot t}g(t-ma)$，若

$$A\|f\|_2^2\le\sum_{m,n}|\langle f,g_{m,n}\rangle|^2\le B\|f\|_2^2,\qquad 0<A\le B<\infty,$$

则框架算子 $Sf=\sum\langle f,g_{m,n}\rangle g_{m,n}$ 可逆，$f=\sum\langle f,g_{m,n}\rangle S^{-1}g_{m,n}$ 于 L^2 无条件收敛。框架可冗余，不要求原子正交；下界缺失时不能直接求逆重构。

14.3　小波系数的 Besov 刻画

取紧支撑、C^N 光滑且具有 N 阶消失矩的正交非齐次小波系，系数为低频 a_k 与 L^2 归一化细节 $c_{j,k,\ell}$。对 $0<s<N$、$1\le p,q\le\infty$，

$$\|f\|_{B^s_{p,q}}\asymp\|a\|_{\ell^p}+\Big\|\big\{2^{j(s+d/2-d/p)}\|c_{j,\cdot,\cdot}\|_{\ell^p}\big\}_{j\ge0}\Big\|_{\ell^q}.$$

ℓ 遍历有限个小波类型，无穷指数改用上确界。小波本身的光滑阶数和消失矩限制允许的 s，并非任意固定粗糙小波可刻画全部光滑指数。

14.4　Carleson–Hunt 极大部分和

一维周期 Fourier 部分和 $S_Nf=\sum_{|n|\le N}\widehat{f}(n)e^{inx}$ 满足

$$\Big\|\sup_N|S_Nf|\Big\|_{L^p(\mathbb{T})}\le C_p\|f\|_{L^p(\mathbb{T})}\quad(1<p<\infty).$$

从而 $S_Nf\to f$ a.e.。这是普通部分和的深层结论，与 Fejér 平均收敛不同；一般 L^1 函数不能保留这一极大强型界或普遍的 a.e. 收敛结论。

15　正定函数、整函数与尖锐卷积补充

本节说明 Fourier 归一化；解析与振荡工具参见 [24, 30]，尖锐常数参见 [31]。

15.1　Bochner 正定函数表示

连续函数 $\phi:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 满足 $\sum_{i,j}c_i\overline{c_j}\phi(x_i-x_j)\ge 0$，当且仅当存在唯一有限正 Borel 测度 μ，使

$$\phi(x)=\int_{\mathbb{R}^d} e^{ix\cdot\xi}\,\mu(\mathrm{d}\xi).$$

此时 $\mu(\mathbb{R}^d)=\phi(0)$。再加 $\phi(0)=1$ 即为概率的特征函数；正定条件比逐点非负强，并不要求 ϕ 本身取非负实值。

15.2　van der Corput 导数消去估计

若实相位 $\phi\in C^k[a,b]$、$k\ge 2$ 且 $|\phi^{(k)}|\ge 1$，则

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\phi(t)}\,\mathrm{d}t\right|\le C_k\lambda^{-1/k},\qquad \lambda>0.$$

$k=1$ 时需另加 ϕ' 单调。对 $a(t)\in C^1$ 的振幅，可将右端乘 $\|a\|_\infty+\|a'\|_1$；相位导数有零点时应分段或使用其他估计。

15.3　一维 Paley–Wiener 平方可积版本

采用 $\widehat{f}(\xi)=\int f(x)e^{-ix\xi}\,\mathrm{d}x$。$f\in L^2(\mathbb{R})$ 的 Fourier 支集在 $[-R,R]$，当且仅当它有指数型不超过 R 的整函数代表；前向延拓为

$$F(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)e^{iz\xi}\,\mathrm{d}\xi,\qquad |F(z)|\le C_f e^{R|\operatorname{Im} z|}.$$

逆向还要求整函数在实轴上的限制属于 L^2。这把频带限制与复平面增长联系起来，不是任意整函数的无条件采样定理。

15.4　Beckner 尖锐 Young 卷积界

对 $1\le p,q,r\le\infty$、$1/p+1/q=1+1/r$，在 $\mathbb{R}^d$ 有

$$\|f*g\|_r\le\left(\frac{C_pC_q}{C_r}\right)^d\|f\|_p\|g\|_q,\quad C_s=\frac{s^{1/(2s)}}{(s')^{1/(2s')}},\quad C_1=C_\infty=1.$$

当三个指数均在内部范围时，适当尺度的 Gaussian 函数达到最佳常数；普通 Young 界中的常数一通常不是最佳常数。这里使用普通 Lebesgue 卷积，不含 Fourier 归一化因子。

第五篇

方程、变分与动力系统

第二十二章　常微分方程

本章主要参考 [32, 8]。

1　一阶微分方程

1.1　可分离变量的微分方程

$$y' = f(x)g(y) \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C \quad (g(y) \neq 0).$$

分离时除去的 $g(y_0) = 0$ 还给出常值解 $y \equiv y_0$，应另行保留。

1.2　齐次微分方程

$$y' = F(y/x), \quad y = vx \quad \Longrightarrow \quad x\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = F(v) - v, \qquad \int \frac{\mathrm{d}v}{F(v) - v} = \ln|x| + C.$$

取 $x \neq 0$ 且 $F(v) - v \neq 0$；$F(v_0) = v_0$ 对应直线解 $y = v_0 x$。

1.3　一阶线性微分方程

对连续的 p, q，

$$y' + p(x)y = q(x), \qquad y = e^{-P(x)}\left[C + \int e^{P(x)} q(x)\,\mathrm{d}x\right], \quad P' = p.$$

积分因子为 $\mu(x) = e^{P(x)}$，满足 $(\mu y)' = \mu q$。

1.4　Bernoulli 方程

$$y'+p(x)y=q(x)y^{\alpha},\quad \alpha\neq 0,1,\qquad z=y^{1-\alpha}\Longrightarrow z'+(1-\alpha)pz=(1-\alpha)q.$$

在实数幂有定义且 $y\neq 0$ 的区间内变换；若原方程允许 $y=0$，需单独检查零解。

1.5　全微分方程

对单连通区域内 C^1 函数，

$$M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y=0,\quad M_y=N_x\Longrightarrow \mathrm{d}\Phi=M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y,\quad \Phi(x,y)=C.$$

若 $(M_y-N_x)/N=h(x)$，则积分因子 $\mu=e^{\int h(x)\,\mathrm{d}x}$；若 $(N_x-M_y)/M=k(y)$，则 $\mu=e^{\int k(y)\,\mathrm{d}y}$（相应分母非零）。

2　高阶微分方程

2.1　解的性质与结构

对连续系数的线性方程 $L[y]=g$，若 y_p 为一个特解，$y_1,\dots,y_n$ 为齐次方程的基本解组，则

$$y=y_p+\sum_{i=1}^{n}C_iy_i,\qquad W(y_1,\dots,y_n)=\det\bigl(y_j^{(i-1)}\bigr)_{i,j=1}^{n}\neq 0.$$

首项系数非零的 n 阶线性方程给定同一点的 n 个初值时有唯一解。一般方程 $y'=f(x,y)$ 在 f 连续且对 y 局部 Lipschitz 时，初值问题局部存在唯一解。

2.2　不含 x 型二阶可降阶微分方程的求解步骤

$$y''=F(y,y'),\quad p(y)=y',\quad y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\Longrightarrow p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=F(y,p).$$

先解 $p(y)$，再由 $\int \mathrm{d}y/p(y)=x+C$ 求解；变换在 y 局部单调的区间使用，并检查 $F(c,0)=0$ 对应的常值解。

2.3　不含 y 型二阶可降阶微分方程的求解步骤

$$y''=F(x,y'),\quad p(x)=y'\Longrightarrow p'=F(x,p),\qquad y=\int p(x)\,\mathrm{d}x+C.$$

先解一阶方程得到 p，再积分；通解通常含两个任意常数。

2.4　常系数微分方程

$$a_ny^{(n)}+\cdots+a_1y'+a_0y=0\quad(a_n\neq0),\qquad a_nr^n+\cdots+a_1r+a_0=0.$$

实根 r 重数 m 给出 x^ke^{rx}（$0\le k<m$）；共轭根 $\alpha\pm i\beta$（$\beta>0$）重数 m 给出

$$x^ke^{\alpha x}\cos\beta x,\quad x^ke^{\alpha x}\sin\beta x\quad(0\le k<m).$$

非齐次方程加一个特解。若右端为 $e^{\lambda x}P_d(x)$，可设特解 $x^se^{\lambda x}Q_d(x)$，其中 s 为 λ 的特征根重数（非根时为零）。

2.5　Euler 方程的求解

在 $x>0$ 或 $x<0$ 上取 $t=\ln|x|$，$y(x)=Y(t)$，则

$$xy'=Y',\qquad x^2y''=Y''-Y',\qquad x^ky^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)Y,\quad D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}.$$

因此 Euler 方程化为常系数方程。二阶齐次方程 $ax^2y''+bxy'+cy=0$ 的指标方程为 $am(m-1)+bm+c=0$；重根时第二解为 $|x|^m\ln|x|$。

2.6　差分方程

$$y_{n+1}=ay_n+b\quad\Longrightarrow\quad y_n=\begin{cases}a^ny_0+b(1-a^n)/(1-a), & a\neq1,\\ y_0+nb, & a=1.\end{cases}$$

常系数齐次递推 $y_{n+k}+c_1y_{n+k-1}+\cdots+c_ky_n=0$ 的特征方程为

$$r^k+c_1r^{k-1}+\cdots+c_k=0.$$

当 $c_k \neq 0$ 时，重数 m 的根 r 对应 $n^j r^n$（$0 \le j < m$）；非齐次递推的通解为齐次通解加一个特解。

3　初值问题与线性系统

3.1　Picard 迭代与 Gronwall 不等式

初值问题 $y' = f(t,y), y(t_0) = y_0$ 等价于积分方程

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s, \qquad y_{k+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y_k(s))\,\mathrm{d}s.$$

若 f 连续且对 y 局部 Lipschitz，则在足够小的时间区间存在唯一解，Picard 迭代可由常值初猜收敛到该解。若 $u \ge 0$ 连续、$b \ge 0$ 连续，$A \ge 0$，并且 $u(t) \le A + \int_{t_0}^{t} b(s)u(s)\,\mathrm{d}s$（$t \ge t_0$），则

$$u(t) \le A \exp\!\left(\int_{t_0}^{t} b(s)\,\mathrm{d}s \right).$$

3.2　基本矩阵、常数变易与矩阵指数

对连续矩阵 $A(t)$，基本矩阵 $\Phi' = A(t)\Phi$、$\det \Phi \neq 0$ 给出

$$y' = A(t)y + g(t) \Longrightarrow y(t) = \Phi(t)\left[\Phi(t_0)^{-1} y_0 + \int_{t_0}^{t} \Phi(s)^{-1} g(s)\,\mathrm{d}s \right].$$

Liouville 公式为

$$\det \Phi(t) = \det \Phi(t_0) \exp\!\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\,\mathrm{d}s \right).$$

常矩阵情形定义 $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k t^k / k!$，并有

$$y(t) = e^{A(t-t_0)} y_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

一般仅在 $AB = BA$ 时可直接使用 $e^{A+B} = e^A e^B$。

3.3　自治系统平衡点与线性化

对 $y' = f(y)$，平衡点满足 $f(y_*) = 0$。若 $f \in C^1$，令 $A = Df(y_*)$。若所有特征值实部均负，则 y_* 局部渐近稳定；若至少一个特征值实部为正，则不稳定；其他情形需进一步分析。对

二维实常系数线性系统，原点渐近稳定当且仅当

$$\operatorname{tr} A < 0, \qquad \det A > 0.$$

若 $\det A < 0$，原点为鞍点。非线性系统遇到零实部特征值时，不能仅凭线性部分判定稳定性。

4　Laplace 变换

4.1　变换表与初值问题

对分段连续、指数阶函数，定义 $Y(s) = \mathcal{L}[y](s) = \int_0^\infty e^{-st} y(t)\,\mathrm{d}t$，取 s 在收敛半平面内。

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[1] &= 1/s, & \mathcal{L}[t^n] &= n!/s^{n+1},\\
\mathcal{L}[e^{at}] &= 1/(s-a), & \mathcal{L}[\sin at] &= a/(s^2+a^2),\\
\mathcal{L}[\cos at] &= s/(s^2+a^2),\\
\mathcal{L}[y'] &= sY(s) - y(0),\\
\mathcal{L}[y''] &= s^2Y(s) - sy(0) - y'(0).
\end{aligned}$$

其中 $n \geq 0$ 为整数，导数公式要求相应导数也满足变换条件。卷积 $(f*g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 满足 $\mathcal{L}[f*g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]$。

5　一阶方程的补充模型与变换

5.1　Riccati 方程与 Clairaut 方程

设 $y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$，已知一个特解 y_p，取 $y = y_p + 1/u$，则

$$u' + (2ay_p + b)u = -a.$$

此变换要求 $u \neq 0$，且不包括原特解 y_p，应另行保留。若 $a \neq 0$，也可令 $y = -v'/(av)$，化为

$$v'' - \left(b + \frac{a'}{a}\right) v' + acv = 0 \qquad (v \neq 0).$$

Clairaut 方程 $y = xy' + f(y')$ 的直线解族为 $y = Cx + f(C)$；若 $f \in C^2$，其包络候选奇解可参数表示为

$$x = -f'(p), \qquad y = f(p) - pf'(p).$$

需在参数曲线能局部表示为函数且满足原方程的区间验证奇解。

5.2　Logistic 模型与有限时间爆破

对 $r, K > 0$，$y' = ry(1 - y/K)$、$y(0) = y_0 > 0$ 的解为

$$y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)e^{-rt}}, \qquad t \geq 0.$$

$y \equiv 0$ 为另一平衡解，正初值解趋于 K。对 $y' = y^p$、$y_0 > 0$、$p > 1$，

$$y(t) = \left(y_0^{1-p} - (p-1)t\right)^{-1/(p-1)}, \qquad T_* = \frac{y_0^{1-p}}{p-1}.$$

解在 $0 \leq t < T_*$ 存在，且 $t \uparrow T_*$ 时趋于无穷。局部存在唯一性不保证全局存在。

6　二阶线性方程与级数解

6.1　Abel 公式、降阶与常数变易

对 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$，设 p, q, f 连续。两个齐次解的 Wronski 行列式满足

$$W' = -pW, \qquad W(x) = W(x_0)\exp\left(-\int_{x_0}^{x} p(s)\,\mathrm{d}s\right).$$

已知非零齐次解 y_1，可在 $y_1 \neq 0$ 的区间取第二解

$$y_2(x) = y_1(x)\int^{x} \frac{e^{-\int^t p(s)\,\mathrm{d}s}}{y_1(t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

若 y_1, y_2 线性无关，$W = y_1y_2' - y_1'y_2$，则一个非齐次特解为

$$y_p = -y_1\int^{x} \frac{y_2(t)f(t)}{W(t)}\,\mathrm{d}t + y_2\int^{x} \frac{y_1(t)f(t)}{W(t)}\,\mathrm{d}t.$$

积分下限改变只会增加齐次解。在非归一化方程 $ay'' + by' + cy = g$ 中，应先除以非零的 a。

6.2　普通点幂级数与 Frobenius 递推

在 x_0 附近 p,q 解析时，方程 $y''+py'+qy=0$ 有两组由初值确定的解析解。令 $t=x-x_0$，$p=\sum p_j t^j$、$q=\sum q_j t^j$、$y=\sum a_j t^j$，则

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}+\sum_{j=0}^{n}\big[p_j(n-j+1)a_{n-j+1}+q_j a_{n-j}\big]=0.$$

对正则奇点形式 $t^2y''+tP(t)y'+Q(t)y=0$，其中 $P=\sum P_j t^j$、$Q=\sum Q_j t^j$ 解析，设 $y=t^r\sum_{n\ge 0}a_n t^n$、$a_0\neq 0$，并记

$$I(r)=r(r-1)+P_0 r+Q_0=0,$$
$$I(r+n)a_n+\sum_{j=1}^{n}\big[P_j(r+n-j)+Q_j\big]a_{n-j}=0\quad(n\ge 1).$$

指标根之差不是整数时可得两组 Frobenius 解；重根或整数差时第二解可能含 $\ln|t|$，不能直接将零分母递推继续下去。实数幂可先在 $t>0$ 上解释。

6.3　常见特殊函数方程

以下方程给出常用特殊函数的标准形式，变量范围和参数决定选取哪一组解：

$$x^2y''+xy'+(x^2-\nu^2)y=0\ \text{（Bessel，}\ J_\nu,Y_\nu\text{，}\ x>0\text{）},$$
$$x^2y''+xy'-(x^2+\nu^2)y=0\ \text{（修正 Bessel，}\ I_\nu,K_\nu\text{，}\ x>0\text{）},$$
$$(1-x^2)y''-2xy'+\ell(\ell+1)y=0\ \text{（Legendre，}\ P_\ell,Q_\ell\text{，}\ |x|<1\text{）},$$
$$y''-xy=0\ \text{（Airy，}\ \mathrm{Ai},\mathrm{Bi}\ \text{）},$$
$$y''-2xy'+2ny=0\ \text{（Hermite，}\ n\in\mathbb{Z}_{\ge 0}\text{）},$$
$$xy''+(1-x)y'+ny=0\ \text{（Laguerre，}\ n\in\mathbb{Z}_{\ge 0}\text{）}.$$

Hermite、Laguerre 方程在所列整数参数下各有一个多项式解，不能将单个多项式当作完整基本解组。

6.4　阻尼振子、稳态响应与共振

对 $m,c,k>0$，$my''+cy'+ky=0$ 的特征根为

$$r_{\pm}=\frac{-c\pm\sqrt{c^2-4mk}}{2m}.$$

$c^2<4mk$ 为欠阻尼，$c^2=4mk$ 为临界阻尼，$c^2>4mk$ 为过阻尼。对外力 $F\cos\omega t$（$F>0,\omega\ge 0$），稳态解可写为

$$y_{\mathrm{ss}}=A\cos(\omega t-\phi),\qquad A=\frac{F}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2+c^2\omega^2}},\quad \phi=\operatorname{atan2}(c\omega,k-m\omega^2).$$

若另取无阻尼情形 $c=0$、$\omega=\omega_0=\sqrt{k/m}$，一个共振特解为 $y_p=Ft\sin(\omega_0 t)/(2m\omega_0)$。共振时不能使用零分母的稳态振幅式。

7　边值问题与定性分析补充

7.1　Sturm–Liouville 正交与 Rayleigh 商

设 $p\in C^1[a,b]$、$q,w\in C[a,b]$ 为实函数，$p,w>0$。正则问题

$$-(py')'+qy=\lambda wy$$

配以实分离齐次边界条件 $\alpha_1 y(a)+\alpha_2 p(a)y'(a)=0$、$\beta_1 y(b)+\beta_2 p(b)y'(b)=0$，每个系数对不全为零。不同特征值的特征函数满足

$$\int_a^b w(x)y_m(x)y_n(x)\,\mathrm{d}x=0\qquad(\lambda_m\neq\lambda_n).$$

对 Dirichlet 条件 $y(a)=y(b)=0$，非零特征函数满足

$$\lambda=\frac{\int_a^b[p(y')^2+qy^2]\,\mathrm{d}x}{\int_a^b wy^2\,\mathrm{d}x}.$$

第一特征值是该商在非零 $H_0^1(a,b)$ 函数中的最小值。一般 Robin 条件下商中还含边界项，不能直接省去。

7.2　Dirichlet Green 函数与相容条件

对 $L[y]=-(py')'+qy$，取满足左、右端齐次 Dirichlet 条件的齐次解 u,v，令 $C=p(x)(u'v-uv')$。若零不是边值问题的特征值，则 $C\neq 0$ 且为常数，

$$G(x,s)=\frac{u(\min\{x,s\})v(\max\{x,s\})}{C},\qquad y(x)=\int_a^b G(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

这里 $L[y]=f$，且 $p(s)[G_x(s^+,s)-G_x(s^-,s)]=-1$。若零为特征值，则可解必须满足 $\int_a^b f\phi\,\mathrm{d}x=0$ 对所有 $L[\phi]=0$ 的齐次边界解成立；可解时一般不唯一。

7.3　初值依赖与参数灵敏度

若 $f(t,y,\theta)$ 对 y,θ 连续可微，则在共同存在区间内，解对初值的导数 J 和对参数的导数 S 满足

$$J'=D_yf(t,y,\theta)J,\qquad J(t_0)=I,$$
$$S'=D_yf(t,y,\theta)S+\partial_\theta f(t,y,\theta),\qquad S(t_0)=\partial_\theta y_0(\theta).$$

若 f 对 y 的 Lipschitz 常数为 L，两个同方程解满足

$$\|y(t)-z(t)\|\le e^{L(t-t_0)}\|y(t_0)-z(t_0)\|\qquad (t\ge t_0).$$

若两向量场相差至多 ε，还可加上 $\varepsilon(e^{L(t-t_0)}-1)/L$；$L=0$ 时此项按极限取 $\varepsilon(t-t_0)$。

7.4　Lyapunov 函数与周期线性系统

对 $y'=f(y)$、$f(0)=0$，若 $V\in C^1$ 在原点邻域正定，沿解有

$$\dot V=\nabla V\cdot f\le 0,$$

则原点稳定；若 $\dot V$ 负定，则原点渐近稳定。对常矩阵 A 为 Hurwitz 矩阵（所有特征值实部负）的情形，任意 $Q=Q^{\mathsf T}>0$ 对应唯一 $P=P^{\mathsf T}>0$：

$$A^{\mathsf T}P+PA=-Q,\qquad P=\int_0^\infty e^{A^{\mathsf T}t}Qe^{At}\,\mathrm{d}t.$$

对连续 T 周期矩阵 $A(t)$，取基本矩阵 $\Phi(0)=I$，单周期矩阵 $M=\Phi(T)$ 满足 $\Phi(t+T)=\Phi(t)M$。在复数域可写 Floquet 形式

$$\Phi(t)=P(t)e^{tB},\qquad P(t+T)=P(t),\qquad e^{TB}=M.$$

所有 Floquet 乘子的模小于 1 当且仅当零解指数渐近稳定；存在模大于 1 的乘子则不稳定。模为 1 的情况须检查 Jordan 块；非线性推广见第二十六章。

8　Laplace 变换的运算补充

8.1　移位、微分、周期与极限公式

设各变换在公共右半平面收敛，$F=\mathcal{L}[f]$、$a\ge 0$、H 为单位阶跃函数，则

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s)=F(s-a),\qquad \mathcal{L}[H(t-a)f(t-a)](s)=e^{-as}F(s),$$
$$\mathcal{L}[t^{n}f(t)](s)=(-1)^{n}F^{(n)}(s),\qquad \mathcal{L}\left[\int_{0}^{t}f(u)\,\mathrm{d}u\right](s)=\frac{F(s)}{s},$$
$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s)=s^{n}F(s)-\sum_{j=0}^{n-1}s^{n-1-j}f^{(j)}(0^{+}).$$

若 f 为 T 周期且在一周期可积，则

$$F(s)=\frac{\int_{0}^{T}e^{-st}f(t)\,\mathrm{d}t}{1-e^{-sT}}\qquad(\operatorname{Re}s>0).$$

在初值存在且满足变换条件时，$f(0^{+})=\lim_{s\to+\infty}sF(s)$。对有理 F，若 $sF(s)$ 的所有极点都严格位于左半平面，则终值存在且

$$\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to 0^{+}}sF(s).$$

右半平面极点或非零纯虚极点会破坏这一充分条件；不能仅凭右侧极限存在就断言终值存在。

9　非线性积分界、相位与矩阵演化补充

微分方程与渐近方法参见 [32, 8]，矩阵演化参见 [35]。

9.1　Bihari 积分不等式与 Osgood 条件

若 $u(t)\le a+\int_0^t b(s)g(u(s))\,\mathrm{d}s$，$a>0$、$b\ge 0$ 可积、g 连续正且非减，令 $G(r)=\int_{r_0}^{r}\mathrm{d}s/g(s)$，则

$$u(t)\le G^{-1}\left(G(a)+\int_0^t b(s)\,\mathrm{d}s\right)$$

在右侧有定义的时间内成立。对 $g(0)=0$ 的连续非减模，$\int_{0^+}\mathrm{d}s/g(s)=\infty$ 是相应零初值比较及唯一性的 Osgood 条件。

9.2　Sturm 方程的 Prüfer 相位

对实方程 $-y''+q(x)y=\lambda y$ 的非零解，写 $y=\rho\sin\theta$、$y'=\rho\cos\theta$，则

$$\theta'=\cos^2\theta+(\lambda-q)\sin^2\theta,\qquad \frac{\rho'}{\rho}=(1+q-\lambda)\sin\theta\cos\theta.$$

连续选择相位分支时，零点对应 $\theta\in\pi\mathbb{Z}$。两分量不能同时为零，故 $\rho>0$；任意只取主值反正切会在零点丢失绕行信息。

9.3　无转折点的 WKB 近似

紧区间上 $Q\in C^3$ 且 $Q\ge q_0>0$，对 $\varepsilon^2y''+Q(x)y=0$，当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时可选择基本解满足

$$y_{\pm}(x)=Q(x)^{-1/4}\exp\left(\pm\frac{i}{\varepsilon}\int_{x_0}^{x}\sqrt{Q(s)}\,\mathrm{d}s\right)\big(1+O(\varepsilon)\big).$$

误差在该紧区间一致。$Q=0$ 的转折点需改用 Airy 等局部模型；$Q<0$ 区间对应实指数行为，不能继续使用振荡相位。

9.4　Magnus 矩阵指数展开

对 $U'=A(t)U$、$U(0)=I$，写 $U(t)=e^{\Omega(t)}$，前两项为

$$\begin{aligned}\Omega_1(t)&=\int_0^t A(s)\,\mathrm{d}s,\\ \Omega_2(t)&=\frac{1}{2}\int_0^t\int_0^{s_1}[A(s_1),A(s_2)]\,\mathrm{d}s_2\mathrm{d}s_1.\end{aligned}$$

矩阵交换子为 $[A,B]=AB-BA$。一个常用充分收敛条件是 $\int_0^t\|A(s)\|_2\,\mathrm{d}s<\pi$；若各时刻矩阵两两可交换，只有第一项便给精确解。

第二十三章　数值分析

本章主要参考 [33]。

1　误差与非线性方程

1.1　误差、浮点模型与条件数

近似值 $\widehat{x}$ 的绝对误差为 $|\widehat{x}-x|$，$x\neq 0$ 时相对误差为 $|\widehat{x}-x|/|x|$。常用舍入模型为

$$\mathrm{fl}(a\circ b)=(a\circ b)(1+\delta),\qquad |\delta|\le u,$$

其中 $\circ\in\{+,-,\times,/\}$，u 为单位舍入误差，结果须处于正常浮点范围且除数非零。标量函数在 $x\neq 0, f(x)\neq 0$ 处的相对条件数为 $\kappa_f(x)=|xf'(x)/f(x)|$。矩阵条件数为 $\kappa(A)=\|A\|\|A^{-1}\|$；只扰动非零右端 b 时，

$$A(x+\delta x)=b+\delta b\Longrightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|}\le \kappa(A)\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

条件数描述问题对数据的敏感性；算法的稳定性还需单独分析。

1.2　二分法、Newton 法与割线法

若连续 f 在 $[a_0,b_0]$ 两端异号，二分 k 次后的区间长度为 $(b_0-a_0)/2^k$，区间中点到所夹根的距离不超过 $(b_0-a_0)/2^{k+1}$。

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}\ \text{（Newton 法）},\qquad x_{k+1}=x_k-f(x_k)\frac{x_k-x_{k-1}}{f(x_k)-f(x_{k-1})}\ \text{（割线法）}.$$

Newton 法在 $f\in C^2$、单根 α 附近且初值充分接近时二阶收敛，并有

$$e_{k+1}=\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}e_k^2+o(e_k^2),\qquad e_k=x_k-\alpha.$$

割线法在单根附近的通常非退化条件下收敛阶为 $(1+\sqrt{5})/2$。分母为零或初值远离根时不能保证收敛。

1.3　不动点迭代与误差估计

若 $g:[a,b]\to[a,b]$ 为压缩映射，$|g(x)-g(y)|\le q|x-y|$、$0<q<1$，则唯一不动点 α 满足

$$x_{k+1}=g(x_k),\quad |x_k-\alpha|\le \frac{q^k}{1-q}|x_1-x_0|,\qquad |x_k-\alpha|\le \frac{q}{1-q}|x_k-x_{k-1}|\quad (k\ge 1).$$

后一个是可由相邻迭代值计算的后验界。

2　插值、微分与积分

2.1　Lagrange 与 Newton 插值

对互异节点 $x_0,\dots,x_n$，唯一的次数不超过 n 的插值多项式为

$$p_n(x)=\sum_{i=0}^{n} f(x_i)\ell_i(x),\qquad \ell_i(x)=\prod_{j\ne i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}.$$

Newton 形式为 $p_n(x)=\sum_{k=0}^{n} f[x_0,\dots,x_k]\prod_{j=0}^{k-1}(x-x_j)$，差商递推为

$$f[x_i,\dots,x_{i+k}]=\frac{f[x_{i+1},\dots,x_{i+k}]-f[x_i,\dots,x_{i+k-1}]}{x_{i+k}-x_i}.$$

若 $f\in C^{n+1}$，在节点与 x 的包络区间内存在 ξ，使

$$f(x)-p_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{j=0}^{n}(x-x_j).$$

增加等距节点的次数并不总能改善一致误差；常用 Chebyshev 节点 $x_j=\cos((2j+1)\pi/(2n+2))$（在 $[-1,1]$ 上）。

2.2　有限差分与截断误差

在 x 附近足够光滑时，

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + O(h),\\
f'(x) &= \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} + O(h^2),\\
f''(x) &= \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} + O(h^2).
\end{aligned}
$$

相减会放大舍入误差。若函数求值绝对误差量级为 ε，中心一阶差分总误差模型为 $C_1h^2+C_2\varepsilon/h$，平衡步长量级为 $\varepsilon^{1/3}$，并非 h 越小越好。

2.3　复合求积与 Gaussian 求积

令 $x_i=a+ih$、$h=(b-a)/N$，$f_i=f(x_i)$。复合梯形与 Simpson 公式为

$$
T_N = h\left[\frac{f_0+f_N}{2}+\sum_{i=1}^{N-1} f_i\right],
$$

$$
S_N = \frac{h}{3}\left[f_0+f_N+4\sum_{\substack{1\le i<N\\ i\text{ 为奇数}}} f_i + 2\sum_{\substack{2\le i<N\\ i\text{ 为偶数}}} f_i\right] \quad (N \text{ 为偶数}).
$$

对相应连续高阶导数，存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使

$$
\int_a^b f - T_N = -\frac{b-a}{12}h^2 f''(\xi), \qquad \int_a^b f - S_N = -\frac{b-a}{180}h^4 f^{(4)}(\eta).
$$

n 点 Gauss–Legendre 求积在 $[-1,1]$ 上取 P_n 的零点为节点，权重为

$$
w_i = \frac{2}{(1-x_i^2)[P_n'(x_i)]^2}, \qquad \int_{-1}^{1} p(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{n} w_i p(x_i) \quad (\deg p \le 2n-1),
$$

其中 $P_n(1)=1$。一般区间需作仿射换元并乘以区间长度的一半。

3　线性系统与微分方程的数值解

3.1　Jacobi 与 Gauss–Seidel 迭代

写 $A = D + L + U$，D 为非零对角矩阵，L, U 分别为严格下、上三角部分，则

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L+U)x^{(k)}) \quad \text{（Jacobi）},$$

$$x^{(k+1)} = (D+L)^{-1}(b - Ux^{(k)}) \quad \text{（Gauss–Seidel）}.$$

一般定常迭代 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ 对任意初值收敛当且仅当 $\rho(B) < 1$。严格行对角占优是上述两种方法收敛的充分条件；实对称正定矩阵保证 Gauss–Seidel 收敛。

3.2　共轭梯度法

对实对称正定 A，取 $r_0 = b - Ax_0, p_0 = r_0$，在残差非零时迭代

$$\alpha_k = \frac{r_k^{\mathsf{T}} r_k}{p_k^{\mathsf{T}} A p_k}, \quad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \quad r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k,$$
$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^{\mathsf{T}} r_{k+1}}{r_k^{\mathsf{T}} r_k}, \qquad p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

在精确算术中至多 n 步得到解；浮点算术中正交性会逐渐损失。令 $\|e\|_A = \sqrt{e^{\mathsf{T}} A e}$、$\kappa_2 = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$，则

$$\|x_k - x_*\|_A \le 2\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k \|x_0 - x_*\|_A \quad (k \ge 1).$$

3.3　Euler 方法与经典四阶 Runge–Kutta 法

对 $y' = f(t,y)$，步长 $h > 0$，显式 Euler 与隐式 Euler 为

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n), \qquad y_{n+1} = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

经典四阶 Runge–Kutta 法为

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2),$$
$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2), \quad k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3),$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

在固定有限时间区间、适当光滑与 Lipschitz 条件下，Euler 方法全局误差为 $O(h)$，RK4 为 $O(h^4)$。

3.4　绝对稳定性与刚性

对测试方程 $y'=\lambda y$，若算法满足 $y_{n+1}=R(z)y_n$、$z=h\lambda$，绝对稳定区域由 $|R(z)|\le 1$ 描述。

$$R_{\mathrm{Euler}}(z)=1+z,\quad R_{\mathrm{BE}}(z)=\frac{1}{1-z},\quad R_{\mathrm{RK4}}(z)=1+z+\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6}+\frac{z^4}{24}.$$

隐式 Euler 的稳定区域包含整个左半平面，称为 A-稳定；显式 Euler 对负实 λ 要求 $h|\lambda|\le 2$。稳定性限制与精度要求须同时检查。

4　舍入误差、非线性迭代与外推

4.1　累积舍入、残差与后向误差

若每次相对舍入不超过 u，且 $nu<1$，记 $\gamma_n=nu/(1-nu)$，则

$$\prod_{i=1}^{n}(1+\delta_i)=1+\theta_n,\quad |\theta_n|\le\gamma_n,\qquad |\delta_i|\le u.$$

通常顺序点积的绝对误差可界为 $\gamma_n\sum_i|x_iy_i|$，须无上溢、下溢。对非奇异 A、近似解 $\widehat{x}$，残差 $r=b-A\widehat{x}$ 满足

$$x-\widehat{x}=A^{-1}r,\qquad \frac{\|x-\widehat{x}\|}{\|x\|}\le\kappa(A)\frac{\|r\|}{\|b\|}\quad(b\neq 0).$$

允许同时扰动 A,b 时，相容诱导范数下的范数型相对后向误差为

$$\eta(\widehat{x})=\frac{\|b-A\widehat{x}\|}{\|A\|\|\widehat{x}\|+\|b\|}.$$

若 $\kappa(A)\|\Delta A\|/\|A\|<1$，则同时扰动的前向误差界为

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|}\le\frac{\kappa(A)}{1-\kappa(A)\|\Delta A\|/\|A\|}\left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}+\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}\right).$$

小残差不保证小前向误差；病态矩阵会放大后向误差。

4.2　重根 Newton、多元 Newton 与迭代加速

若根 α 的重数为 m，普通 Newton 法一般仅线性收敛，渐近误差比为 $(m-1)/m$。已知重数时改用

$$x_{k+1} = x_k - m\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

在足够光滑且初值接近的条件下恢复二阶收敛。多元方程 $F(x)=0$ 的 Newton 步解线性系统

$$DF(x_k)s_k = -F(x_k), \qquad x_{k+1} = x_k + s_k.$$

应求解线性方程而非显式求逆；局部二阶收敛要求解处 Jacobian 非奇异且导数局部 Lipschitz。

对近似线性收敛序列，Aitken Δ^2 加速与 Steffensen 不动点迭代为

$$\widehat{x}_k = x_k - \frac{(x_{k+1}-x_k)^2}{x_{k+2}-2x_{k+1}+x_k},$$
$$x_{k+1} = x_k - \frac{(g(x_k)-x_k)^2}{g(g(x_k))-2g(x_k)+x_k}.$$

分母非零时才使用；过小分母会放大舍入误差。Steffensen 的局部二阶结论还需 g 足够光滑且 $g'(\alpha)\neq 1$。

4.3　Richardson 外推与 Romberg 积分

若 $A(h) = A + ch^p + O(h^{p+q})$，$p, q > 0$，则

$$A_{\mathrm{ext}}(h) = \frac{2^p A(h/2) - A(h)}{2^p - 1} = A + O(h^{p+q}).$$

对光滑函数的复合梯形法，误差具有偶次幂展开。取 $R_{k,0} = T_{2^k}$，Romberg 表为

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}, \qquad 1 \le j \le k.$$

固定列 j 的阶为 $2j+2$，要求足够高阶导数存在；端点奇异、非光滑函数或舍入主导时不能直接预期该阶。

5　插值与近似补充

5.1　重心插值、Lebesgue 常数与 Hermite 插值

对互异节点，定义 $w_j=\prod_{k\neq j}(x_j-x_k)^{-1}$。第二重心形式为

$$p_n(x)=\frac{\sum_{j=0}^{n} w_j f(x_j)/(x-x_j)}{\sum_{j=0}^{n} w_j/(x-x_j)}.$$

在节点处直接取 $p_n(x_j)=f(x_j)$；权重共同乘以任意非零常数不改变结果。Lebesgue 常数与最佳一致近似误差给出

$$\Lambda_n=\max_{x\in[a,b]}\sum_{j}|\ell_j(x)|,\qquad \|f-p_n\|_\infty\le(1+\Lambda_n)\inf_{q\in\mathcal{P}_n}\|f-q\|_\infty.$$

同时插值函数值与一阶导数的 Hermite 多项式为

$$H(x)=\sum_{j=0}^{n}\left[f(x_j)(1-2\ell_j'(x_j)(x-x_j))\ell_j(x)^2+f'(x_j)(x-x_j)\ell_j(x)^2\right],$$

$$f(x)-H(x)=\frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)^2.$$

余项要求包络区间上 $f\in C^{2n+2}$。

5.2　三次样条与 Chebyshev 展开

设 $h_i=x_{i+1}-x_i>0$、$M_i=S''(x_i)$，三次样条在 $[x_i,x_{i+1}]$ 上为

$$S(x)=\frac{M_i(x_{i+1}-x)^3+M_{i+1}(x-x_i)^3}{6h_i}+\left(f_i-\frac{M_i h_i^2}{6}\right)\frac{x_{i+1}-x}{h_i}+\left(f_{i+1}-\frac{M_{i+1}h_i^2}{6}\right)\frac{x-x_i}{h_i}.$$

内部二阶导数解三对角系统

$$h_{i-1}M_{i-1}+2(h_{i-1}+h_i)M_i+h_iM_{i+1}=6\left(\frac{f_{i+1}-f_i}{h_i}-\frac{f_i-f_{i-1}}{h_{i-1}}\right).$$

自然边界取 $M_0=M_n=0$；夹持边界指定两端一阶导数，端点方程随之改变。

Chebyshev 多项式满足 $T_j(\cos\theta)=\cos(j\theta)$、$T_{j+1}=2xT_j-T_{j-1}$。对展开 $f(x)\sim a_0/2+$

$\sum_{j\ge 1} a_j T_j(x)$，

$$a_j = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(\cos\theta)\cos(j\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

若 f 在参数 $\rho>1$ 的 Bernstein 椭圆及其内部解析且 $|f|\le M$，则 $|a_j|\le 2M\rho^{-j}$，n 次截断误差不超过 $2M\rho^{-n}/(\rho-1)$。

5.3　高阶差分与自适应求积

在足够光滑的条件下，五点中心差分为

$$f'(x)=\frac{f(x-2h)-8f(x-h)+8f(x+h)-f(x+2h)}{12h}+O(h^4),$$
$$f''(x)=\frac{-f(x+2h)+16f(x+h)-30f(x)+16f(x-h)-f(x-2h)}{12h^2}+O(h^4).$$

复步长微分对在实轴附近解析且能以复数方式求值的实值函数给出 $f'(x)=\operatorname{Im} f(x+ih)/h+O(h^2)$；不能直接用于含绝对值等非解析运算的程序。

设 S 为区间上的 Simpson 近似，S_2 为将区间二分后的两段近似之和。在四阶主误差模型适用时，

$$I\approx S_2+\frac{S_2-S}{15},\qquad |I-S_2|\approx\frac{|S_2-S|}{15}.$$

这是局部误差估计，非光滑或强振荡时不能无条件当作严格误差界。

6　矩阵分解、特征值与 Krylov 方法

6.1　带选主元 LU、Cholesky 与 QR 最小二乘

部分选主元消去给出 $PA=LU$，其中 P 为置换矩阵，L 单位下三角，U 上三角；解 $Ly=Pb$、$Ux=y$。对实对称正定矩阵，Cholesky 分解 $A=LL^{\mathsf T}$ 可按

$$l_{jj}=\sqrt{a_{jj}-\sum_{k<j} l_{jk}^2},\qquad l_{ij}=\frac{a_{ij}-\sum_{k<j} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}\quad (i>j)$$

计算。对满列秩 $m\times n$ 矩阵 $A=QR$（经济型，$Q^{\mathsf T}Q=I$），最小二乘解满足

$$R\widehat{x}=Q^{\mathsf T}b,\qquad \|A^{\mathsf T}A\|_2\|(A^{\mathsf T}A)^{-1}\|_2=\kappa_2(A)^2.$$

正规方程会平方条件数，QR 通常更适合病态最小二乘。Householder 反射为 $H = I - 2vv^{\mathsf{T}}/(v^{\mathsf{T}}v)$（$v \neq 0$），满足 $H^{\mathsf{T}}H = I$。

6.2　SVD、截断与特征值迭代

设 $A = U\Sigma V^{*}$，非零奇异值为 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$，则

$$A^{+} = V\Sigma^{+}U^{*}, \qquad \kappa_2(A) = \sigma_1/\sigma_n \quad (A \text{ 满列秩}), \qquad \min_{\operatorname{rank} B \leq k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

其中 A^{+} 为伪逆；最小范数最小二乘解为 $A^{+}b$。截断 SVD 将较小奇异值舍去，以正则化代替不稳定的倒数。

幂迭代 $v_{k+1} = Av_k/\|Av_k\|$ 在唯一模最大简单特征值、适当谱分解与初向量投影非零时收敛到主特征向量方向。移位逆迭代解

$$(A - \mu I)w_{k+1} = v_k, \qquad v_{k+1} = w_{k+1}/\|w_{k+1}\|.$$

Rayleigh 商为 $\rho(v) = v^{*}Av/(v^{*}v)$。对 Hermitian 矩阵，使用 $\mu_k = \rho(v_k)$ 的逆迭代在简单特征向量附近通常三阶收敛，移位矩阵奇异时需判断是否已收敛。QR 迭代为 $A_k - \mu_k I = Q_k R_k$、$A_{k+1} = R_k Q_k + \mu_k I$，各步保持相似性。

6.3　SOR、预条件与 GMRES

沿用 $A = D + L + U$，SOR 迭代为

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = \omega b + [(1 - \omega)D - \omega U]x^{(k)}.$$

对实对称正定 A，$0 < \omega < 2$ 保证收敛；$\omega = 1$ 退化为 Gauss–Seidel。预条件 $M^{-1}Ax = M^{-1}b$ 的目标是改善谱或条件性质，而不是显式形成逆矩阵。

Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k(A, r_0) = \operatorname{span}\{r_0, Ar_0, \ldots, A^{k-1}r_0\}$。GMRES 取

$$x_k \in x_0 + \mathcal{K}_k(A, r_0), \qquad \|b - Ax_k\|_2 = \min_{x \in x_0 + \mathcal{K}_k} \|b - Ax\|_2.$$

Arnoldi 关系 $AV_k = V_{k+1}\overline{H}_k$ 将其化为小规模最小二乘 $\min_y \|\beta e_1 - \overline{H}_k y\|_2$，$\beta = \|r_0\|_2$。重启可节省存储，但可能降低收敛速度；对非正规矩阵，特征值聚集本身不保证快速收敛。

6.4　离散 Fourier 变换与 FFT 卷积

对 $j,k=0,\dots,N-1$，采用

$$\widehat{x}_k=\sum_{j=0}^{N-1}x_j e^{-2\pi i jk/N},\qquad x_j=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\widehat{x}_k e^{2\pi i jk/N}.$$

离散 Parseval 公式为 $\sum_j |x_j|^2=N^{-1}\sum_k|\widehat{x}_k|^2$。循环卷积 $c_j=\sum_{\ell=0}^{N-1}x_\ell y_{(j-\ell)\bmod N}$ 满足 $\widehat{c}_k=\widehat{x}_k\widehat{y}_k$。线性卷积须先补零至长度至少为两序列长度之和减一，避免循环混叠；FFT 对合适分解长度将计算量降至 $O(N\log N)$。连续变换约定见第二十一章。

7　时间积分与边值离散补充

7.1　Runge–Kutta 一般形式与阶条件

一个 s 级 Runge–Kutta 方法写为

$$k_i=f\!\left(t_n+c_i h,\,y_n+h\sum_{j=1}^{s}a_{ij}k_j\right),\qquad y_{n+1}=y_n+h\sum_{i=1}^{s}b_i k_i.$$

通常取 $c_i=\sum_j a_{ij}$。一阶条件为 $\sum_i b_i=1$，二阶再要求 $\sum_i b_i c_i=1/2$，三阶再要求

$$\sum_i b_i c_i^2=\frac{1}{3},\qquad \sum_{i,j}b_i a_{ij}c_j=\frac{1}{6}.$$

在测试方程上稳定函数为 $R(z)=1+z b^{\mathsf T}(I-zA)^{-1}\mathbf{1}$。只有全部相应阶条件成立才能断言该阶，单个测试方程上的展开不足以验证非线性方程的完整阶数。

7.2　多步法、零稳定性与刚性方法

令 $f_n=f(t_n,y_n)$，二阶 Adams–Bashforth、梯形和 BDF2 分别为

$$y_{n+1}=y_n+\tfrac{h}{2}(3f_n-f_{n-1}),$$
$$y_{n+1}=y_n+\tfrac{h}{2}(f_n+f_{n+1}),$$
$$3y_{n+1}-4y_n+y_{n-1}=2hf_{n+1}.$$

多步法需要足够准确的起始值。一般线性多步法 $\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j}=h\sum_{j=0}^{k}\beta_j f_{n+j}$ 定义

$$\rho(\zeta)=\sum_{j}\alpha_j\zeta^j,\quad \sigma(\zeta)=\sum_{j}\beta_j\zeta^j,\qquad \rho(1)=0,\quad \rho'(1)=\sigma(1).$$

最后两式为一致性条件。零稳定性要求 ρ 的根均在闭单位圆内，且单位圆上的根简单；一致性加零稳定性等价于通常条件下的收敛性。梯形法与 BDF2 都 A-稳定；梯形法 $R(z)=(1+z/2)/(1-z/2)$ 在 $z\to-\infty$ 时趋于 -1，不具 L-稳定性，而隐式 Euler 具有 L-稳定性。

7.3　二阶边值问题的差分离散

对 $-y''+q(x)y=f(x)$、$y(a)=\alpha$、$y(b)=\beta$，取等距网格 $x_i=a+ih$，内部节点满足

$$-y_{i-1}+(2+h^2q_i)y_i-y_{i+1}=h^2f_i.$$

端点值移入右端，得到三对角系统。若 $q\ge0$，离散矩阵正定；在解足够光滑和离散稳定条件下，网格最大范数误差为 $O(h^2)$。差分截断阶与整体收敛阶应通过稳定性联系，不能仅由局部 Taylor 展开推断所有边值问题的整体误差。

8　正则化、谱微分与结构保持补充

基础数值方法参见 [33]，谱方法和几何积分分别参见 [34, 35]，有限元残差参见 [36]。

8.1　Tikhonov 正则化与奇异值滤波

对矩阵 A 与数据 b，$\alpha>0$ 时最小化 $\|Ax-b\|_2^2+\alpha\|x\|_2^2$，唯一解为

$$x_\alpha=(A^*A+\alpha I)^{-1}A^*b=\sum_{\sigma_j>0}\frac{\sigma_j}{\sigma_j^2+\alpha}\langle b,u_j\rangle v_j.$$

小奇异值的倒数被有界滤波因子替代。参数过小放大噪声，过大带来偏差；$\alpha\to0$ 且数据固定时趋于最小范数最小二乘解。

8.2　Chebyshev 配点微分矩阵

取 $N \ge 1$、$x_j = \cos(j\pi/N)$，$c_0 = c_N = 2$、其余 $c_j = 1$。插值多项式导数在节点上的矩阵为

$$D_{ij} = \frac{c_i}{c_j}\frac{(-1)^{i+j}}{x_i - x_j}\ (i \neq j), \qquad D_{ii} = -\sum_{j \neq i} D_{ij}.$$

内部对角元为 $-x_i/[2(1-x_i^2)]$，端点为 $D_{00} = (2N^2+1)/6$、$D_{NN} = -D_{00}$。边界条件需另行替换相应方程；节点顺序反转会改变矩阵表示。

8.3　Störmer–Verlet 辛积分

对 $H(q,p) = \tfrac{1}{2}p^{\mathsf T}M^{-1}p + V(q)$、$M \succ 0$，速度型 Verlet 为

$$\begin{aligned} p_{n+1/2} &= p_n - \tfrac{h}{2}\nabla V(q_n), \\ q_{n+1} &= q_n + hM^{-1}p_{n+1/2}, \\ p_{n+1} &= p_{n+1/2} - \tfrac{h}{2}\nabla V(q_{n+1}). \end{aligned}$$

它二阶、对称且辛。在线性振子上要求 $h\omega < 2$ 才位于非退化稳定范围；辛性不等于逐步精确守恒原 Hamilton 量。

8.4　Poisson 有限元的残差后验界

齐次 Dirichlet Poisson 问题在形状正则单纯形网格上采用协调分片线性解 u_h，定义

$$\eta^2 = \sum_{K} h_K^2 \|f + \Delta u_h\|_{L^2(K)}^2 + \sum_{E\ \text{内部}} h_E \|[\nabla u_h \cdot n_E]\|_{L^2(E)}^2.$$

则 $\|\nabla(u-u_h)\|_2 \le C\eta$，并有 $\eta \le C(\|\nabla(u-u_h)\|_2 + \operatorname{osc} f)$。数据振荡可取 $\operatorname{osc} f = (\sum_K h_K^2 \|f - \bar f_K\|_2^2)^{1/2}$；常数依赖域与网格形状正则性。

第二十四章　变分法

本章主要参考 [37, 19]。

本章默认实值能量及实函数空间，先列光滑极值的必要条件，再给存在性与极限方法。凸性与函数空间工具见凸分析和泛函分析；必要条件、充分条件与存在性不能相互替代。

1　泛函微分与经典 Euler 方程

1.1　可容许类、局部极小与一阶变分

对 $J:\mathcal{A}\subset X\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$，局部极小要求某邻域内 $J(u)\le J(v)$。若 u 为内点且方向 v 可双向变化，则

$$\delta J(u)[v]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}J(u+\varepsilon v)\Big|_{\varepsilon=0}=0.$$

Fréchet 可微要求 $J(u+h)=J(u)+DJ(u)[h]+o(\|h\|)$；仅方向导数存在不保证 Fréchet 可微。经典弱局部极小常按 C^1 距离定义，强局部极小按 C^0 距离定义，故后者的要求更强。

1.2　基本引理与 Euler–Lagrange 方程

若 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(a,b)$ 且 $\int g\eta=0$ 对所有 $\eta\in C_c^\infty(a,b)$ 成立，则 $g=0$ a.e.。对 $J[y]=\int_a^b L(x,y,y')\,\mathrm{d}x$，

$$\delta J[y](\eta)=\int_a^b\left(L_y\eta+L_{y'}\eta'\right)\mathrm{d}x=\left[L_{y'}\eta\right]_a^b+\int_a^b\left(L_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{y'}\right)\eta\,\mathrm{d}x.$$

固定端点的光滑驻点满足 $L_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{y'}=0$。弱形式可在可积条件下成立，即使 y 无经典二阶导数。

1.3　向量值、高阶导数与场方程

对 $y=(y_1,\dots,y_m)$，每个分量满足 $L_{y_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{y_i'}=0$。若依赖至 r 阶导数，

$$\sum_{j=0}^{r}(-1)^j\frac{\mathrm{d}^j}{\mathrm{d}x^j}L_{y^{(j)}}=0.$$

多维泛函 $J[u]=\int_\Omega F(x,u,Du)\,\mathrm{d}x$ 的分量方程为

$$F_{u_\alpha}-\sum_{i=1}^{n}\partial_i F_{u_{\alpha,i}}=0.$$

更高阶偏导的公式为 $\sum_{|\beta|\le r}(-1)^{|\beta|}D^\beta F_{D^\beta u}=0$，按所选多重指标变量约定使用。

1.4　循环坐标、Beltrami 与 Hamilton 形式

若 L 不显含 y，则 $L_{y'}$ 守恒；若不显含 x，则 $L-y'L_{y'}$ 守恒。令 $p=L_{y'}$，当速度到动量的映射可局部求逆时，

$$H(x,y,p)=p\cdot y'-L,\qquad y'=H_p,\quad p'=-H_y,\quad H_x=-L_x.$$

Legendre 变换的局部可逆性可由 $\det L_{y'y'}\neq 0$ 保证；全局凸共轭还要求相应凸性。

2　边界、约束与守恒

2.1　自然边界与移动端点横截条件

固定 $x=b$ 而 $y(b)$ 自由时，自然条件为 $L_{y'}(b)=0$。若端点在曲线 $y=\psi(x)$ 上移动，则边界一阶项为

$$L_{y'}\delta y+(L-y'L_{y'})\delta x=0,\quad L+L_{y'}(\psi'-y')=0.$$

第二式在相应移动端点取值。高阶泛函 $L(x,y,y',y'')$ 若端点 y,y' 均自由，则有 $L_{y''}=0$、$L_{y'}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{y''}=0$。

2.2　多维自然边界与边界能量

对 $J[u]=\int_\Omega F(x,u,\nabla u)+\int_{\partial\Omega}B(x,u)$，自由边界值的变分给出

$$F_u-\operatorname{div}F_{\nabla u}=0\quad \text{于}\Omega,\qquad F_{\nabla u}\cdot n+B_u=0\quad \text{于}\partial\Omega.$$

指定 Dirichlet 边界上的变分为零；只有其余自由边界部分满足自然条件。边界本身形状也变化时，需额外的形状导数。

2.3　等周约束与乘子规则

对 $G_i[u]=c_i$，若 $DG_i(u)$ 线性独立，约束极小点存在乘子 λ_i 使

$$DJ(u)+\sum_i \lambda_i DG_i(u)=0.$$

积分约束可用增广 Lagrangian $L+\sum_i\lambda_i M_i$ 求 Euler 方程。若约束资格失败，须使用可能含 $\lambda_0=0$ 的异常乘子形式 $\lambda_0 DJ+\sum_i\lambda_i DG_i=0$，乘子不全为零。

2.4　角点条件与 Noether 守恒量

分段光滑极值曲线在可移动内角点满足 Weierstrass–Erdmann 条件

$$[L_{y'}]^+_-=0,\qquad [L-y'L_{y'}]^+_-=0.$$

若无穷小变换 $\delta x=\tau$、$\delta y=\xi$ 使作用量改变为全导数 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}x$，则沿 Euler 解有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{L_{y'}\cdot\xi+(L-L_{y'}\cdot y')\tau-B\}=0.$$

角点位置固定时不一定具有第二个自由角点条件；Noether 式要求真正的变分对称性。

3　二阶变分与局部充分条件

3.1　二阶变分与 Legendre 条件

对标量一阶泛函，固定端点变分满足

$$\delta^2 J[y](\eta)=\int_a^b \left(L_{yy}\eta^2+2L_{yy'}\eta\eta'+L_{y'y'}\eta'^2\right)\,\mathrm{d}x\ge 0$$

是局部极小的必要条件。于是 $L_{y'y'}\ge 0$（Legendre）；向量值情形要求速度 Hessian 半正定。严格正定的速度 Hessian 本身仍不足以排除长区间上的共轭点。

3.2　Jacobi 方程与共轭点

令 $P=L_{y'y'}$、$Q=L_{yy}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{yy'}$，则

$$\delta^2 J=\int_a^b (P\eta'^2+Q\eta^2)\,\mathrm{d}x,\qquad -(Pz')'+Qz=0.$$

若非零 Jacobi 解满足 $z(a)=z(c)=0$，称 c 与 a 共轭。$P>0$、无共轭点等条件可用于证明二阶型正定；若进一步有 $\delta^2 J[\eta]\ge c\|\eta\|_{H^1}^2$ 且二阶 Fréchet 导数连续，则驻点为严格局部极小。

3.3　Weierstrass 剩余与强极小

$$E(x,y,p,q)=L(x,y,q)-L(x,y,p)-L_p(x,y,p)(q-p).$$

强局部极小在适当光滑条件下必须满足 $E(x,y,y',q)\ge 0$ 对所有可容许斜率 q。L 对速度凸是这一点态条件的充分保证；对整个 (y,p) 联合凸时，固定端点驻点是全局极小，严格凸性可给唯一性。

3.4　典型曲线、最速降线与悬链线

弧长泛函 $\int\sqrt{1+y'^2}$ 的固定端点极小曲线为直线。以向下为正的高度 $y>0$，最速降线的作用量为 $\int\sqrt{(1+y'^2)/(2gy)}\,\mathrm{d}x$，其解为摆线

$$x=a(\theta-\sin\theta),\qquad y=a(1-\cos\theta),\quad a>0.$$

悬链线由重力势能及固定长度约束导出 $y=a\cosh((x-b)/a)+c$。这些模型的物理坐标、端点与约束决定可容许曲线，不能仅由 Euler 方程认定所有驻点都是所求全局极小。

4　直接法、弱极限与非凸能量

4.1　直接法与强制性

自反 Banach 空间 X 上，若 $\mathcal{A}$ 非空弱序列闭，J 有下界、弱序列下半连续，且次水平集有界，则极小化序列有弱收敛子列，并有

$$u_j \rightharpoonup u \in \mathcal{A}, \qquad J(u) \le \liminf_{j} J(u_j) = \inf_{\mathcal{A}} J.$$

可用 $J(u)\ge c\|u\|^p - C$ 保证强制性。$W^{1,p}$ 在 $1<p<\infty$ 自反；$p=1$ 时通常改在 BV 及弱星紧性中处理。

4.2　凸积分泛函的存在性

有界 Lipschitz 域上取 $u\in u_0+W^{1,p}_0$、$1<p<\infty$。若 Carathéodory 被积函数 $F(x,A)$ 对 A 凸，且

$$c|A|^p - a(x) \le F(x,A) \le C(1+|A|^p), \quad c>0,\ a\in L^1,$$

则 $\int F(x,Du)$ 弱下半连续并取得极小值。严格凸性结合相同迹边界及 Poincaré 不等式给唯一性。依赖 u 的一般情形还需增长、紧嵌入及下界等条件。

4.3　秩一凸、拟凸与多凸

对矩阵 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，Morrey 拟凸性为

$$F(A) \le \frac{1}{|Q|}\int_{Q} F(A+D\varphi)\,\mathrm{d}x \quad (\varphi\in C_c^\infty(Q;\mathbb{R}^m)).$$

秩一凸要求 $t\mapsto F(A+t\,a\otimes b)$ 凸；多凸要求 $F(A)=G(\text{全部子式}(A))$，G 凸。标准情形有

$$\text{凸} \Rightarrow \text{多凸} \Rightarrow \text{拟凸} \Rightarrow \text{秩一凸}.$$

向量多维情形不能任意反向；C^2 秩一凸的 Legendre–Hadamard 条件为 $D^2F(A)[a\otimes b, a\otimes b]\ge 0$。

4.4　松弛、振荡与 Young 测度

相对指定拓扑的松弛定义为 $\bar{J}(u)=\inf_{u_j\to u}\liminf_j J(u_j)$。有界函数列经选取子列，其振荡可由概率测度族 ν_x 记录，适当测试下

$$g(u_j)\rightharpoonup \int g(z)\,\mathrm{d}\nu_x(z),\qquad u(x)=\int z\,\mathrm{d}\nu_x(z).$$

须给出足够可积性以排除集中；梯度生成的 Young 测度还受拟凸 Jensen 不等式约束。凸标量模型中的松弛常与凸包络有关，向量梯度问题通常涉及拟凸包络。

5　变分 PDE、自由边界与几何能量

5.1　Dirichlet 原理与 Rayleigh 商

$$J(u)=\tfrac12\int_\Omega |\nabla u|^2-\langle f,u\rangle \quad\Longrightarrow\quad -\Delta u=f.$$

在固定迹的 H^1 可容许类上用直接法或 Lax–Milgram 求解。齐次 Dirichlet 第一特征值满足

$$\lambda_1=\min_{0\neq u\in H^1_0}\frac{\int|\nabla u|^2}{\int u^2},\qquad \lambda_k=\min_{\dim V=k}\max_{0\neq u\in V}\frac{\int|\nabla u|^2}{\int u^2}.$$

后式中的子空间位于 H^1_0，域须满足保证紧嵌入的条件，如有界 Lipschitz 域。

5.2　障碍问题与变分不等式

取非空闭凸集 $K=\{v\in H^1_0(\Omega):v\ge\psi \text{ a.e.}\}$。Dirichlet 能量极小点等价于

$$\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla(v-u)\ge\langle f,v-u\rangle\quad(\forall v\in K).$$

光滑情形写为 $u\ge\psi$、$-\Delta u-f\ge0$、$(u-\psi)(-\Delta u-f)=0$。接触集与非接触集边界为自由边界，其正则性不由互补式自动保证。

5.3　全变差与有限周长

$$|Du|(\Omega)=\sup_{\substack{\phi\in C^1_c(\Omega;\mathbb{R}^n)\\ |\phi|\le1}}\int_\Omega u\,\mathrm{div}\,\phi,\qquad P(E;\Omega)=|D\mathbf{1}_E|(\Omega).$$

全变差对 L^1 收敛下半连续；BV 中余面积公式为 $|Du|(\Omega)=\int_{\mathbb{R}} P(\{u>t\};\Omega)\,\mathrm{d}t$。光滑区域的周长等于边界面积；等周不等式为 $P(E)\ge n\omega_n^{1/n}|E|^{(n-1)/n}$，适用于有限体积、有限周长集。

5.4　极小曲面与弹性曲线

图形面积 $A[u]=\int_\Omega \sqrt{1+|\nabla u|^2}$ 的 Euler 方程为

$$\operatorname{div}\frac{\nabla u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}}=0.$$

平面闭曲线弯曲能 $\frac12\int\kappa^2\,\mathrm{d}s+\lambda\int\mathrm{d}s$ 在标准带符号曲率约定下的驻点满足 $\kappa''+\frac12\kappa^3-\lambda\kappa=0$。端点、切向及封闭约束改变边界条件；曲面二阶变分见微分几何。

6　变分极限、梯度流与近似

6.1　Gamma 收敛与极小点收敛

在度量空间中，J_ε Gamma 收敛到 J 要求

$$\begin{aligned} &u_\varepsilon\to u\Rightarrow J(u)\le\liminf_{\varepsilon\to0}J_\varepsilon(u_\varepsilon),\\ &\forall u\ \exists u_\varepsilon\to u:\quad \limsup_{\varepsilon\to0}J_\varepsilon(u_\varepsilon)\le J(u).\end{aligned}$$

第二行为恢复序列。若等强制且有近极小序列，则其聚点为 J 的极小点，并有极小值收敛；极小点唯一时可得整个近极小序列收敛。必须明确采用的拓扑。

6.2　Modica–Mortola 相场极限

取有界 Lipschitz 域、双井势 $W(s)=(1-s^2)^2/4$，定义

$$J_\varepsilon(u)=\int_\Omega\left(\frac{\varepsilon}{2}|\nabla u|^2+\frac{W(u)}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}x,\qquad c_W=\int_{-1}^{1}\sqrt{2W(s)}\,\mathrm{d}s=\frac{2\sqrt2}{3}.$$

其 L^1 Gamma 极限在 $u=2\mathbf{1}_E-1$ 时为 $c_W P(E;\Omega)$，其余为 $+\infty$。一维最优过渡满足 $\varepsilon u'=\sqrt{2W(u)}$，解为 $u(x)=\tanh(x/(\sqrt2\varepsilon))$（平移后）。

6.3　梯度流与最小化运动

Hilbert 空间的光滑梯度流 $u'=-\nabla J(u)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}J(u(t))=-\|u'(t)\|^2.$$

隐式时间离散为 $u^{k+1}\in\arg\min_v\{J(v)+\|v-u^k\|^2/(2\tau)\}$，并给出 $J(u^{k+1})+\|u^{k+1}-u^k\|^2/(2\tau)\le J(u^k)$。用 L^2 度量对 Dirichlet 能量取梯度流得到热方程；改变度量会改变演化方程。

6.4　Ritz 逼近、Céa 与有限元能量误差

对有界、强制且对称双线性型 a，$J(v)=\tfrac12 a(v,v)-\ell(v)$。有限维子空间 V_h 上解满足 $a(u_h,v_h)=\ell(v_h)$，且

$$a(u-u_h,v_h)=0,\qquad J(u_h)-J(u)=\tfrac12\|u-u_h\|_a^2,$$

$$\|u-u_h\|_a=\inf_{v_h\in V_h}\|u-v_h\|_a,\qquad \|u-u_h\|\le (M/\alpha)\inf_{v_h\in V_h}\|u-v_h\|.$$

逼近空间稠密时收敛；数值算法的驻点容差不能替代离散化误差控制。

7　最优控制与传输的变分形式

7.1　Pontryagin 极大原理的最小化约定

对 $\dot x=f(t,x,a)$，代价 $\int_0^T L(t,x,a)\,\mathrm{d}t+\Phi(x(T))$，正常乘子形式取 $H=p\cdot f+L$，则必要条件为

$$\dot x=H_p,\qquad \dot p=-H_x,\qquad a(t)\in\arg\min_{a\in U}H(t,x(t),p(t),a),\quad p(T)=\nabla\Phi(x(T)).$$

这里终点状态自由、终时固定；终点约束会改变横截条件。异常极值需引入成本乘子，且此必要条件一般不保证全局最优。

7.2　Hamilton–Jacobi–Bellman 与变分验证

值函数 $V(t,x)$ 在可微验证条件下满足

$$V_t+\inf_{a\in U}\{L(t,x,a)+\nabla V\cdot f(t,x,a)\}=0,\qquad V(T,x)=\Phi(x).$$

不可微时使用黏性解。沿使下确界取得的可容许反馈控制，链式积分给出代价等于 V；对其他控制给出代价至少为 V。验证还需存在性、增长与终端条件。

7.3　线性二次控制与 Riccati 方程

对 $\dot{x}=Ax+Bu$、成本 $\frac{1}{2}\int (x^{\mathsf{T}}Qx+u^{\mathsf{T}}Ru)+\frac{1}{2}x(T)^{\mathsf{T}}Sx(T)$，取 $Q,S\succeq 0, R\succ 0$，则

$$-\dot{P}=A^{\mathsf{T}}P+PA-PBR^{-1}B^{\mathsf{T}}P+Q,\quad P(T)=S,\qquad u_*=-R^{-1}B^{\mathsf{T}}Px.$$

值函数为 $V(t,x)=\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}P(t)x$。无限时域代数 Riccati 方程还需可稳定、可检测等条件才有适当稳定解。

7.4　最优传输与 Benamou–Brenier 公式

二阶矩有限的欧氏概率测度满足动态传输公式

$$W_2(\mu_0,\mu_1)^2=\inf_{\rho,v}\int_0^1\int_{\mathbb{R}^d}|v_t|^2\,\mathrm{d}\rho_t\,\mathrm{d}t,\quad \partial_t\rho+\operatorname{div}(\rho v)=0,$$

端点为 $\rho_0=\mu_0,\rho_1=\mu_1$，连续性方程按分布意义解释。源测度对 Lebesgue 绝对连续时，二次成本最优映射为 $T=\nabla\varphi$、φ 凸；若源、目标有光滑正密度且映射足够光滑，则 $g(\nabla\varphi)\det D^2\varphi=f$。

8　近极小、山路与非线性驻点

8.1　Ekeland 变分原理

完备度量空间上，真、下半连续且有下界的 J，若 $J(x_0)\le \inf J+\varepsilon^2$，则存在 x_ε 使

$$d(x_\varepsilon,x_0)\le\varepsilon,\qquad J(x_\varepsilon)\le J(x_0),$$
$$J(y)>J(x_\varepsilon)-\varepsilon d(y,x_\varepsilon)\quad (y\neq x_\varepsilon).$$

若空间为 Banach 空间且 J 为 C^1，可得 $\|DJ(x_\varepsilon)\|\le\varepsilon$。原理将函数值近极小转成稳定近驻点，不要求 J 凸。

8.2　Palais–Smale 条件与山路水平

设 $J\in C^1(X,\mathbb{R})$、$J(0)=0$，在球面 $\|u\|=r$ 上 $J\ge\alpha>0$，且存在 $\|e\|>r$、$J(e)<0$。定义

$$\Gamma=\{\gamma\in C([0,1],X):\gamma(0)=0,\gamma(1)=e\},\quad c=\inf_{\gamma\in\Gamma}\max_{t\in[0,1]}J(\gamma(t)).$$

若任何 $J(u_n)\to c$、$DJ(u_n)\to 0$ 的序列均有强收敛子列，即满足 $(PS)_c$，则 $c\ge\alpha$ 为临界值。山路几何本身不代替紧性条件。

8.3　Nehari 约束与纤维极值

有界域上取 $J(u)=\frac12\|\nabla u\|_2^2-\frac1q\|u\|_q^q$、$u\in H_0^1$，其中 $2<q<2^*$；$d\le 2$ 时可取任意有限 $q>2$。Nehari 集满足

$$\mathcal{N}=\{u\neq0:DJ(u)[u]=0\}=\{u\neq0:\|\nabla u\|_2^2=\|u\|_q^q\}.$$

每个非零 u 的射线极大点为 $t(u)u$，$t(u)=(\|\nabla u\|_2^2/\|u\|_q^q)^{1/(q-2)}$。自然约束的论证还需检查约束正则性，不能把任意约束驻点都当成自由驻点。

8.4　Pohozaev 恒等式

若 u 足够光滑，$-\Delta u=f(u)$ 于有界光滑域，$u=0$ 于边界，令 $F(s)=\int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t$，则

$$\frac{d-2}{2}\int_\Omega|\nabla u|^2-d\int_\Omega F(u)+\frac12\int_{\partial\Omega}(x\cdot n)(\partial_n u)^2\,\mathrm{d}S=0.$$

结合 $\int|\nabla u|^2=\int uf(u)$ 可研究临界指数及星形域的非存在性。边界项和正则性均不可忽略，尤其不能对任意弱解直接使用经典法导数。

9　形状导数与边界灵敏度

本节取光滑域及光滑速度场 V，$\Omega_t=(I+tV)(\Omega)$，边界外法向为 n。

9.1　体积、表面积与平均曲率

形状一阶变分为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Omega_t|\bigg|_0=\int_{\partial\Omega}V\cdot n\,\mathrm{d}S,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\partial\Omega_t|\bigg|_0=\int_{\partial\Omega}H(V\cdot n)\,\mathrm{d}S.$$

取 $H=\operatorname{div}_{\partial\Omega}n$，半径 R 的球有 $H=(d-1)/R>0$。固定体积的光滑面积驻点满足 H 常数；换用平均主曲率约定时需相应除以 $d-1$。

9.2　Poisson 柔顺度与能量导数

令 $-\Delta u=f$、$u|_{\partial\Omega}=0$，f 为固定环境中的光滑源。柔顺度 $C(\Omega)=\int_\Omega fu=\int_\Omega|\nabla u|^2$ 满足

$$DC(\Omega)[V]=\int_{\partial\Omega}(\partial_n u)^2(V\cdot n)\,\mathrm{d}S.$$

极小能量 $E(\Omega)=\min_v[\frac12\int|\nabla v|^2-\int fv]=-C(\Omega)/2$，故其形状导数为上述边界积分的 $-1/2$ 倍。若源随域一起运输，公式需另加相应项。

9.3　简单特征值的 Hadamard 公式

对 Dirichlet 特征对 $-\Delta u=\lambda u$、$\int_\Omega u^2=1$，若 λ 简单，则

$$D\lambda(\Omega)[V]=-\int_{\partial\Omega}(\partial_n u)^2(V\cdot n)\,\mathrm{d}S.$$

向外扩张导致相应一阶变化非正。重特征值通常要分析特征子空间上的矩阵分裂，不能任意选一个特征函数代入就声称唯一导数。

9.4　物质导数与 Hadamard 结构

对随域变化的状态 u_t，记 $\dot u=\partial_t[u_t\circ(I+tV)]|_0$，形状导数满足

$$u'=\dot u-\nabla u\cdot V.$$

在适当形状可微性和边界正则性下，域泛函的一阶导数只依赖 $V\cdot n$，可写 $DJ(\Omega)[V]=\langle g,V\cdot n\rangle_{\partial\Omega}$。边界密度 g 可能只是分布，不应总默认其为普通连续函数。

10　均匀化、松弛与惩罚极限

10.1　周期二次型与单胞修正

设 $A(y)$ 为 $Q=(0,1)^d$ 周期、对称一致椭圆矩阵。零均值周期修正子满足

$$-\operatorname{div}_y(A(y)(e_j+\nabla\chi_j))=0,\quad (A_{\mathrm{hom}})_{ij}=\int_Q (e_i+\nabla\chi_i)\cdot A(e_j+\nabla\chi_j).$$

$\frac12\int \nabla u\cdot A(x/\varepsilon)\nabla u$ 的均匀化极限为相应 A_{hom} 能量。对层状标量系数 $A(y)=a(y_1)I$，沿层法向的有效系数为调和平均，沿层切向为算术平均。

10.2　凸积分能量的单胞公式

若 $F(y,\xi)$ 为周期 Carathéodory 函数，对 ξ 凸并满足双侧 p 阶增长与强制性，$1<p<\infty$，则

$$F_{\mathrm{hom}}(\xi)=\inf_{\substack{\phi\in W^{1,p}_{\mathrm{per}}(Q)\\ \int_Q\phi=0}}\int_Q F(y,\xi+\nabla\phi)\,\mathrm{d}y.$$

在有界 Lipschitz 域及适当固定迹可容许类中，$\int F(x/\varepsilon,\nabla u)$ 对强 L^p 拓扑 Gamma 收敛到 $\int F_{\mathrm{hom}}(\nabla u)$。非凸向量问题通常需要多胞公式，不能无条件保留单胞形式。

10.3　一维双井梯度的显式松弛

一维取 $W(p)=(p^2-1)^2$，其凸包络为

$$W^{**}(p)=\begin{cases}0, & |p|\le 1,\\ (p^2-1)^2, & |p|>1.\end{cases}$$

固定端点的 $W^{1,4}$ 弱松弛能量为 $\bar J(u)=\int_a^b W^{**}(u')$。$|p|<1$ 的零能量密度可由斜率 ±1 的细尺度振荡逼近；极限梯度本身不必位于原来的两口井中。

10.4　距离惩罚与闭凸约束

Hilbert 空间中，令 K 非空闭凸，J 真、下半连续且有下界。则

$$J_\lambda(u)=J(u)+\frac{\lambda}{2}\operatorname{dist}(u,K)^2\quad\xrightarrow[\lambda\to\infty]{\text{Gamma}}\quad J(u)+\delta_K(u)$$

于强拓扑成立。极小点收敛还需等强制等紧性；函数值极限本身不保证近极小点存在强收敛子列。

11　Wasserstein 梯度流与熵方法

11.1　JKO 最小化运动

对二阶矩概率空间 $\mathcal{P}_2$ 上的能量，时间离散为

$$\rho^{k+1} \in \arg\min_{\rho} \left\{ \mathcal{E}(\rho) + \frac{W_2(\rho,\rho^k)^2}{2\tau} \right\}, \quad \mathcal{E}(\rho^{k+1}) + \frac{W_2(\rho^{k+1},\rho^k)^2}{2\tau} \le \mathcal{E}(\rho^k).$$

构造收敛流需能量的下半连续性、次水平紧性及合适凸性或斜率条件；不能只凭形式极小化符号断言任意能量都生成唯一流。

11.2　自由能、Fokker–Planck 与 Fisher 耗散

取 $\mathcal{E}(\rho) = \int \rho \log \rho + \int V\rho$，形式一阶变分为 $\log\rho + 1 + V$。对足够正则、衰减的正概率密度，

$$\rho_t = \operatorname{div}\left(\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{E}}{\delta \rho} \right) = \Delta \rho + \operatorname{div}(\rho \nabla V),$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}(\rho_t) = -\int \rho_t |\nabla(\log \rho_t + V)|^2.$$

右端为相对平衡态的 Fisher 信息。边界情形需无通量等条件，保证分部积分无额外通量。

11.3　EVI 与流的收缩

满足演化变分不等式的 λ-凸梯度流具有

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} W_2(\rho_t,\nu)^2 + \frac{\lambda}{2} W_2(\rho_t,\nu)^2 \le \mathcal{E}(\nu) - \mathcal{E}(\rho_t).$$

两条此类流满足 $W_2(\rho_t,\sigma_t) \le e^{-\lambda t} W_2(\rho_0,\sigma_0)$。例如全空间上述自由能在 $D^2 V \succeq \lambda I$ 及通常存在性条件下有这一结构；这里的凸性沿传输测地线理解。

11.4　强凸势的 Talagrand 与对数 Sobolev 界

若 $V\in C^2(\mathbb{R}^d)$、$D^2V\succeq \lambda I$、$\lambda>0$，令 $\pi=Z^{-1}e^{-V}\,\mathrm{d}x$。对相关量有限的概率密度，

$$\frac{\lambda}{2}W_2(\rho,\pi)^2\le D(\rho\|\pi)\le \frac{1}{2\lambda}\int \rho\left|\nabla\log\frac{\rho}{\pi}\right|^2.$$

结合耗散得到 $D(\rho_t\|\pi)\le e^{-2\lambda t}D(\rho_0\|\pi)$。两侧分别为传输与对数 Sobolev 估计；一般非凸势不自动具有同样常数。

12　弹性、状态约束与传输对偶补充

弹性和能量方法参见 [37]，传输对偶参见 [22]。

12.1　Piola 应力与 Cauchy 应力变换

形变 y 满足 $F=\nabla y$、$J=\det F>0$，储能密度为 $W(F)$。参考构形中 $P=DW(F)$，当前构形应力为

$$\sigma=J^{-1}PF^{\mathsf T},\qquad -\operatorname{Div}P=f.$$

客观性 $W(QF)=W(F)$（$Q\in SO(d)$）推出 $PF^{\mathsf T}$ 对称。对光滑梯度场有 Piola 恒等式 $\operatorname{Div}(\operatorname{cof}\nabla y)=0$；一般矩阵场未必满足。

12.2　Poisson 状态控制的伴随梯度

令 $-\Delta u=v$、$u|_{\partial\Omega}=0$，并最小化 $j(v)=\frac12\|u-u_d\|_2^2+\frac{\alpha}{2}\|v\|_2^2$，$\alpha>0$。解伴随方程 $-\Delta p=u-u_d$、$p|_{\partial\Omega}=0$ 后，

$$Dj(v)[h]=\int_\Omega(\alpha v+p)h.$$

无控制约束时 $\alpha v+p=0$；逐点盒约束 $a\le v\le b$ 时，$v=\min(b,\max(a,-p/\alpha))$ 几乎处处成立。伴随状态避免逐方向求解状态灵敏度。

12.3　Modica 整空间梯度界

设 $W\in C^2(\mathbb{R})$、$W\ge 0$，有界充分光滑的整空间解满足 $\Delta u=W'(u)$，则

$$\frac12|\nabla u|^2\le W(u)\qquad \text{于}\mathbb{R}^d.$$

一维单调异宿解在适当端态条件下可取等号。这是整空间有界解的点态估计；有限区域若不给合适边界信息，不应直接作同样断言。

12.4　紧空间上的 Kantorovich 对偶

紧度量空间 X,Y、连续代价 c 及概率 μ,ν 下，

$$\min_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)}\int c\,\mathrm{d}\pi=\sup_{\varphi(x)+\psi(y)\le c(x,y)}\left(\int\varphi\,\mathrm{d}\mu+\int\psi\,\mathrm{d}\nu\right).$$

可取 c-变换 $\varphi^{c}(y)=\inf_{x}[c(x,y)-\varphi(x)]$。最优配对满足 $\varphi(x)+\psi(y)=c(x,y)$ 于最优计划几乎处处；这与要求存在单一传输映射不同。

第二十五章　偏微分方程

本章主要参考 [23, 19]。

1　基本类型与特征线

1.1　二阶方程分类与边界条件

二维实系数方程的主部写为 $au_{xx}+2bu_{xy}+cu_{yy}$，假定 $(a,b,c)\neq(0,0,0)$。逐点按

$$b^2-ac<0 \text{ 为椭圆型},\qquad b^2-ac=0 \text{ 为抛物型},\qquad b^2-ac>0 \text{ 为双曲型}.$$

典型方程为 $\Delta u=f$、$u_t=\kappa\Delta u$、$u_{tt}=c_0^2\Delta u$，其中 $\kappa,c_0>0$。外单位法向为 n 时，常见边界条件为

$$\text{Dirichlet：}u=g,\qquad \text{Neumann：}\partial_n u=g,\qquad \text{Robin：}\alpha u+\beta\partial_n u=g.$$

1.2　一阶方程与特征线法

对 $a(x,y,u)u_x+b(x,y,u)u_y=c(x,y,u)$，特征系统为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=a,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=b,\qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}=c.$$

初值曲线 $(x_0(r),y_0(r),u_0(r))$ 在非特征条件 $ay_0'-bx_0'\neq 0$ 下可局部确定解（假定系数与初值足够光滑）。输运方程 $u_t+vu_x=0$ 的全直线初值解为 $u(x,t)=u_0(x-vt)$，其中 v 为常数。

2　热方程与波动方程

2.1　全空间热核与 Duhamel 公式

在 $\mathbb{R}^d$ 上，令 $G_t(x)=(4\pi\kappa t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4\kappa t)}$，则

$$u_t-\kappa\Delta u=f,\quad u(\cdot,0)=u_0\quad\Longrightarrow\quad u(\cdot,t)=G_t*u_0+\int_0^t G_{t-s}*f(\cdot,s)\,\mathrm{d}s.$$

该公式在数据光滑且有适当增长控制时给出经典解。对 $u_0\in L^p$、$1\le p<\infty$，齐次情形满足 $\|G_t*u_0-u_0\|_p\to 0$；若 u_0 有界一致连续，则一致恢复初值。

2.2　一维波动方程的 d'Alembert 公式

对全直线初值问题 $u_{tt}=c^2u_{xx}$、$u(x,0)=\varphi(x)$、$u_t(x,0)=\psi(x)$，$c>0$，有

$$u(x,t)=\frac{\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s.$$

例如 $\varphi\in C^2,\psi\in C^1$ 时给出经典解；该公式显示解只依赖区间 $[x-ct,x+ct]$ 内的初值。

2.3　分离变量与齐次 Dirichlet 边界

在 $0<x<L$ 上取 $u(0,t)=u(L,t)=0$，空间特征值与特征函数为

$$\lambda_n=(n\pi/L)^2,\qquad X_n(x)=\sin(n\pi x/L),\quad n\ge 1.$$

热方程与波动方程的级数解分别为

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n e^{-\kappa\lambda_n t}\sin(n\pi x/L),$$
$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(\omega_n t)+\frac{b_n}{\omega_n}\sin(\omega_n t)\right]\sin(n\pi x/L),$$

其中 $\omega_n=c\sqrt{\lambda_n}$，$a_n=(2/L)\int_0^L u_0(x)\sin(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x$，$b_n=(2/L)\int_0^L v_0(x)\sin(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x$。初值可按 L^2 意义理解；逐项微分求经典解还需光滑性与边界相容条件。

2.4　能量恒等式

在有界光滑区域取齐次 Dirichlet 边界，且解足够光滑时，热方程满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x = -\kappa\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x.$$

齐次波动方程的能量守恒：

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_\Omega (u_t^2 + c^2|\nabla u|^2)\,\mathrm{d}x, \qquad E'(t)=0.$$

边界非齐次或存在源项时，应保留边界通量或外力做功项。

3　Laplace 与 Poisson 方程

3.1　调和函数、最大值原理与 Poisson 核

若 $\Delta u = 0$，称 u 为调和函数。球 $\overline{B_R(x_0)}$ 位于调和区域内部时，

$$u(x_0)=\frac{1}{|\partial B_R|}\int_{\partial B_R(x_0)} u\,\mathrm{d}S = \frac{1}{|B_R|}\int_{B_R(x_0)} u\,\mathrm{d}x.$$

在有界区域上，$u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 调和时最大最小值在边界取得；若连通且内部取最大值，则为常数。单位圆盘上的连续边界数据 g 给出 Poisson 积分

$$u(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\phi)+r^2}\,g(\phi)\,\mathrm{d}\phi, \quad 0\le r<1.$$

3.2　基本解与 Neumann 相容性

采用 $-\Delta\Phi=\delta_0$ 的符号约定，$d\ge 2$ 的全空间基本解为

$$\Phi(x)=\begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\ln|x|, & d=2,\\[2mm] \dfrac{|x|^{2-d}}{(d-2)|S^{d-1}|}, & d\ge 3. \end{cases}$$

等式按分布意义成立；对光滑紧支撑 f，$u=\Phi*f$ 满足 $-\Delta u=f$。对有界连通光滑区域的 Neumann 问题 $-\Delta u=f$、$\partial_n u=g$，必要相容条件为

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega} g\,\mathrm{d}S=0.$$

解至多相差常数，常用 $\int_\Omega u=0$ 固定这一自由度。

4　弱导数与变分形式

4.1　Sobolev 空间与弱解

局部可积 u 的弱导数 $D^\alpha u=v$ 指对任意 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 有

$$\int_\Omega u D^\alpha\varphi\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_\Omega v\varphi\,\mathrm{d}x.$$

$W^{k,p}(\Omega)$ 由 k 阶以内弱导数均在 L^p 中的函数组成；$H^1=W^{1,2}$，

$$\|u\|_{H^1}^2=\int_\Omega (|u|^2+|\nabla u|^2)\,\mathrm{d}x,\qquad H_0^1=\overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\,H^1}.$$

在有界 Lipschitz 区域上，$u\in H_0^1$ 满足 Poincaré 不等式 $\|u\|_2\le C_\Omega\|\nabla u\|_2$。对 $f\in L^2$，Dirichlet 问题 $-\Delta u=f$ 的弱形式为

$$\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x=\int_\Omega fv\,\mathrm{d}x\quad(\forall v\in H_0^1),\qquad u\in H_0^1.$$

由 Lax–Milgram 定理有唯一弱解；它也唯一极小化 $J(v)=\frac12\int|\nabla v|^2-\int fv$。

5　椭圆方程与边界积分补充

5.1　Green 恒等式与 Green 函数表示

对光滑有界域及光滑函数，外法向约定给出

$$\int_\Omega(\nabla u\cdot\nabla v+u\Delta v)=\int_{\partial\Omega}u\partial_n v,$$
$$\int_\Omega(u\Delta v-v\Delta u)=\int_{\partial\Omega}(u\partial_n v-v\partial_n u).$$

Dirichlet Green 函数满足 $-\Delta_y G(x,y)=\delta_x(y)$、边界上 $G=0$。对 $-\Delta u=f$、$u|_{\partial\Omega}=g$，

$$u(x)=\int_\Omega G(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y-\int_{\partial\Omega} g(y)\partial_{n_y}G(x,y)\,\mathrm{d}S_y.$$

负号来自本章采用 $-\Delta$ 的基本解约定；对称域问题有 $G(x,y)=G(y,x)$。

5.2　球的 Poisson 核与 Harnack 估计

球 $B_R(0)\subset\mathbb{R}^d$ 上调和 Dirichlet 解为

$$u(x)=\int_{|y|=R}\frac{R^2-|x|^2}{|S^{d-1}|R|x-y|^d}g(y)\,\mathrm{d}S_y.$$

若 $u\ge 0$ 在 B_{2r} 调和，则 $\sup_{B_r}u\le C_d\inf_{B_r}u$。调和函数的内点导数满足

$$|D^\alpha u(x)|\le C_{d,\alpha}r^{-|\alpha|}\sup_{B_r(x)}|u|.$$

若 $\Delta u\ge 0$，弱最大值原理给出 $\sup_\Omega u\le\sup_{\partial\Omega}u$；应用于一般椭圆算子时需检查主部正定性和零阶项符号。

5.3　一致椭圆性、弱能量与正则性

考虑 $Lu=-\operatorname{div}(A\nabla u)+cu$，其中 A 有界且 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2$、$c\ge 0$。齐次 Dirichlet 解满足

$$\lambda\|\nabla u\|_2^2\le\langle f,u\rangle,\qquad \|u\|_{H^1_0}\le C\|f\|_{H^{-1}}.$$

对 $Lu=0$ 的弱解和紧支撑截断 η，Caccioppoli 估计为 $\int\eta^2|\nabla u|^2\le C\int|\nabla\eta|^2|u|^2$。若 $\Omega'\Subset\Omega$、$-\Delta u=f$，则

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega')}\le C(\|f\|_{L^p(\Omega)}+\|u\|_{L^p(\Omega)})\quad(1<p<\infty),$$
$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(\Omega')}\le C(\|f\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)}+\|u\|_{C^0(\Omega)})\quad(0<\alpha<1).$$

这是内点估计；全局估计还依赖边界光滑性、边值及相容条件，粗糙系数不能直接套用。

5.4　特征函数展开与 Rayleigh 商

有界光滑域的 Dirichlet Laplace 算子有 L^2 正交特征基 $-\Delta\phi_n=\lambda_n\phi_n$，$0<\lambda_1\le\lambda_2\to\infty$。有

$$\lambda_k=\min_{\substack{V\subset H_0^1\\ \dim V=k}}\max_{0\neq u\in V}\frac{\int|\nabla u|^2}{\int|u|^2},\qquad u=\sum_{n}\frac{\langle f,\phi_n\rangle}{\lambda_n}\phi_n\quad(-\Delta u=f).$$

热方程对应 $e^{-\kappa\lambda_n t}$，波动方程对应 $\cos(c\sqrt{\lambda_n}t)$ 和 $\sin(c\sqrt{\lambda_n}t)/(c\sqrt{\lambda_n})$。Weyl 渐近公式为

$$\#\{n:\lambda_n\le\Lambda\}\sim\frac{\omega_d|\Omega|}{(2\pi)^d}\Lambda^{d/2},$$

其中 ω_d 为单位球体积，按重数计数。

6　演化方程的核、估计与守恒

6.1　热方程平滑化与比较原理

全空间热半群对 $1\le p\le q\le\infty$ 满足

$$\|D^\alpha(G_t*f)\|_q\le C(\kappa t)^{-|\alpha|/2-d(1/p-1/q)/2}\|f\|_p.$$

非负初值保持非负，L^p 范数不增，且 $\int G_t*f=\int f$（$f\in L^1$）。有界域上 $u_t-\kappa\Delta u\le 0$ 的光滑解最大值由抛物边界 $\partial\Omega\times[0,T]\cup\overline{\Omega}\times\{0\}$ 控制。齐次 Dirichlet 边界给出

$$\|u(t)\|_2\le e^{-\kappa\lambda_1 t}\|u_0\|_2.$$

6.2　多维波动公式与有限传播

三维全空间初值 $u(0)=\varphi,u_t(0)=\psi$ 的 Kirchhoff 公式（$t>0$）为

$$u(x,t)=\partial_t\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct}\varphi(y)\,\mathrm{d}S_y\right]+\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct}\psi(y)\,\mathrm{d}S_y.$$

对任意维数，Fourier 形式为

$$\widehat{u}(\xi,t)=\cos(ct|\xi|)\widehat{\varphi}(\xi)+\frac{\sin(ct|\xi|)}{c|\xi|}\widehat{\psi}(\xi),$$

在 $\xi=0$ 用连续值 t。紧支撑初值的支撑以速度至多 c 扩张；奇数维三维的球面依赖不应推广成所有维数的球面公式。

6.3　Schrödinger 方程与色散

采用 $iu_t+\Delta u=0$，有 $\widehat{u}(t,\xi)=e^{-it|\xi|^2}\widehat{u}_0(\xi)$，且对 $t\neq 0$，

$$u(x,t)=(4\pi it)^{-d/2}\int e^{i|x-y|^2/(4t)}u_0(y)\,\mathrm{d}y,\qquad \|u(t)\|_\infty\le(4\pi|t|)^{-d/2}\|u_0\|_1.$$

相位因子按连续 Fourier 核约定解释。$\|u(t)\|_2=\|u_0\|_2$，光滑数据还守恒 $\|\nabla u(t)\|_2$。有源问题 $iu_t+\Delta u=F$ 的 Duhamel 项为 $-i\int_0^t e^{i(t-s)\Delta}F(s)\,\mathrm{d}s$。

7　非线性方程与弱解补充

7.1　守恒律、间断速度与熵条件

一维标量守恒律 $u_t+f(u)_x=0$ 的光滑特征满足 $x'=f'(u)$、$u'=0$。间断两侧状态 u_L,u_R 的 Rankine–Hugoniot 速度为

$$s=\frac{f(u_R)-f(u_L)}{u_R-u_L}.$$

对凸通量，压缩激波满足 $f'(u_L)>s>f'(u_R)$。Kružkov 熵不等式为（任意常数 k）

$$\partial_t|u-k|+\partial_x[\operatorname{sgn}(u-k)(f(u)-f(k))]\le 0$$

按分布成立。对 $f(u)=u^2/2$，$u_L>u_R$ 的激波速度为 $(u_L+u_R)/2$；若 $u_L<u_R$，稀疏波为 $u=u_L$（$x/t\le u_L$）、$u=x/t$（$u_L<x/t<u_R$）、$u=u_R$（$x/t\ge u_R$）。

7.2　Burgers 黏性正则化与 Cole–Hopf

$$u_t+uu_x=\nu u_{xx},\qquad u=-2\nu\partial_x\log\theta,\qquad \theta_t=\nu\theta_{xx}\quad(\nu>0,\ \theta>0).$$

由初值 u_0 可取 $\theta_0(x)=\exp[-(2\nu)^{-1}\int_0^x u_0(s)\,\mathrm{d}s]$，再用热核求 θ；需保证相关积分有意义。无黏光滑解在特征交叉前为 $u(x,t)=u_0(\xi)$、$x=\xi+tu_0(\xi)$，梯度为

$$u_x(x,t)=\frac{u_0'(\xi)}{1+tu_0'(\xi)}.$$

若 $\inf u_0' < 0$ 且适当有界，最早梯度爆破时间为 $-1/\inf u_0'$。

7.3 Hamilton–Jacobi 与 Hopf–Lax 公式

对凸超线性 Hamiltonian H，令 $L(v) = \sup_p\{p\cdot v - H(p)\}$。在适当 Lipschitz 初值下，$u_t + H(\nabla u) = 0$ 的黏性解为

$$u(x,t) = \inf_{y}\left\{u_0(y) + tL\left(\frac{x-y}{t}\right)\right\} \quad (t>0).$$

例如 $H(p) = |p|^2/2$ 时 $L(v) = |v|^2/2$。黏性次解条件是在测试函数 ϕ 与 u 相切于局部极大处要求 $\phi_t + H(\nabla\phi) \le 0$；超解在局部极小处反向，不能把黏性解理解为处处经典可微。

7.4 p-Laplace 与变分结构

对 $1 < p < \infty$，$\Delta_p u = \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u)$。能量

$$J(u) = \frac{1}{p}\int_\Omega |\nabla u|^p - \langle f, u\rangle$$

在 $W_0^{1,p}$ 上的极小点满足 $\int |\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla v = \langle f, v\rangle$。严格凸性及 Poincaré 不等式给出存在唯一性（$f \in W^{-1,p'}$）。更一般的一阶变分为

$$J(u) = \int F(x,u,\nabla u) \quad\Longrightarrow\quad F_u - \operatorname{div} F_{\nabla u} = 0$$

在相应弱或经典意义下成立。

7.5 不可压流体的基本恒等式

Navier–Stokes 方程写为

$$u_t + (u\cdot\nabla)u + \nabla p = \nu\Delta u + f, \qquad \nabla\cdot u = 0.$$

在周期域、全空间充分衰减或无滑移边界下，光滑解满足

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u\|_2^2 + \nu\|\nabla u\|_2^2 = \int f\cdot u.$$

无外力三维涡量 $\omega=\nabla\times u$ 满足 $\omega_t+(u\cdot\nabla)\omega=(\omega\cdot\nabla)u+\nu\Delta\omega$；二维标量涡量没有拉伸项。能量估计本身不保证三维任意光滑初值的全局光滑解。

8　椭圆方程的边界与粗糙系数理论

本轮补充中的常数 C 随维数、椭圆性、指数及指定区域而变，通常不随被估计的解变化。Sobolev 嵌入、奇异积分与变分工具分别见实分析、调和分析和变分法。

8.1　Hopf 边界引理与法向符号

设 Ω 连通，边界在 $x_0\in\partial\Omega$ 为 C^1 且满足内切球条件。若 $u\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$、$\Delta u\geq 0$，且非常数 u 在 x_0 达到全域最大值，则对外法向有

$$\partial_n u(x_0)>0.$$

若 $\Delta u\leq 0$ 且在边界取非常数最小值，则 $\partial_n u(x_0)<0$。证明常用环域屏障

$$w(x)=e^{-a|x-z|^2}-e^{-aR^2},\qquad \Delta w=(4a^2|x-z|^2-2ad)e^{-a|x-z|^2},$$

其中 $B_R(z)$ 为内切球，选足够大的 a。一般一致椭圆算子还须检查低阶项；边界尖点处不能直接套用内切球结论。

8.2　ABP 最大值估计与接触集

有界域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 上，令 $Lu=a^{ij}(x)D_{ij}u$，A 对称且 $\lambda I\leq A\leq\Lambda I$。对 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$、$Lu\geq f$，ABP 估计给出

$$\sup_{\Omega}u\leq\sup_{\partial\Omega}u^{+}+C(d,\lambda)\,\mathrm{diam}(\Omega)\|f^{-}\|_{L^d(\Omega)}.$$

其中 $u^{+}=\max(u,0)$、$f^{-}=\max(-f,0)$。更精细的版本只积分上接触集：在这些点，图像有从上方支撑它的仿射超平面。若改用 $-a^{ij}D_{ij}$，右端正负部也须相应改变。带漂移、零阶项及弱正则性的版本需要另外列出其假设。

8.3　De Giorgi–Nash–Moser 估计

设 u 为 $-\operatorname{div}(A(x)\nabla u)=0$ 在 B_{2R} 上的弱解，A 仅需有界可测，满足 $\xi^{\mathsf T}A\xi\ge\lambda|\xi|^2$ 及 $|A\xi|\le\Lambda|\xi|$。存在 $\alpha\in(0,1)$，使

$$[u]_{C^{0,\alpha}(B_R)}\le CR^{-\alpha}\left(R^{-d}\int_{B_{2R}}|u|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}.$$

若 $u\ge0$，还有 $\operatorname{ess\,sup}_{B_R}u\le C\operatorname{ess\,inf}_{B_R}u$。这里的结论是解本身 Hölder 连续；仅凭可测系数不能推出梯度连续或二阶导数的 Schauder 估计。该标量理论不能无条件推广到一般椭圆系统。

8.4　全局边界正则性与椭圆估计

有界 $C^{1,1}$ 域上，齐次 Dirichlet 问题 $-\Delta u=f$ 满足

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)}\le C\|f\|_{L^p(\Omega)},\qquad 1<p<\infty.$$

这包括 $u\in W^{2,p}(\Omega)\cap W^{1,p}_0(\Omega)$ 的存在唯一性。若域为 $C^{2,\alpha}$、$f\in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，且边值为某 $g\in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 的迹，则

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})}\le C\big(\|f\|_{C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})}+\|g\|_{C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})}\big).$$

角域、混合边界及粗糙系数需重新分析奇性；不能把内点估计直接当作全局边界估计。

9　抛物方程的弱解、正则性与行波

9.1　弱抛物解与能量空间

有界 Lipschitz 域上取 $V=H^1_0(\Omega)$、$H=L^2(\Omega)$，$V^*=H^{-1}(\Omega)$。若 $u\in L^2(0,T;V)$、$u_t\in L^2(0,T;V^*)$，则 u 有 $C([0,T];H)$ 代表，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\|u(t)\|_H^2=\langle u_t(t),u(t)\rangle_{V^*,V}\quad\text{a.e.}$$

对 $u_t-\operatorname{div}(A\nabla u)=f$、齐次 Dirichlet 边界，若 A 有界、可测且一致椭圆，$u_0\in H$、$f\in L^2(0,T;V^*)$，则弱解满足

$$\sup_{0\le t\le T}\|u(t)\|_2^2+\int_0^T\|\nabla u\|_2^2\,\mathrm{d}t\le C\left(\|u_0\|_2^2+\int_0^T\|f\|_{V^*}^2\,\mathrm{d}t\right).$$

时间导数在对偶空间中理解；不能要求任意能量弱解都具有逐点经典时间导数。

9.2　抛物型 Harnack 不等式与时间方向

设 $u \ge 0$ 弱解 $u_t - \operatorname{div}(A(x,t)\nabla u) = 0$，定义

$$Q = B_{2r}(x_0) \times (t_0 - 4r^2, t_0),$$
$$Q_- = B_r(x_0) \times (t_0 - 3r^2, t_0 - 2r^2), \qquad Q_+ = B_r(x_0) \times (t_0 - r^2, t_0).$$

在 Q 内系数有界可测且一致椭圆时，

$$\operatorname*{ess\,sup}_{Q_-} u \le C \operatorname*{ess\,inf}_{Q_+} u.$$

较早时刻的上界由较晚时刻的下界控制，不能交换两个时间柱。相应局部正则性采用抛物距离 $|x-y| + |t-s|^{1/2}$，即空间 Hölder 指数 α 对应时间指数 $\alpha/2$。

9.3　热方程最大正则性

在 $\mathbb{R}^d \times (0,T)$ 上，取 $u_t - \kappa \Delta u = f$、$u(0) = 0$、$\kappa > 0$。对 $1 < p, q < \infty$，热核解满足

$$\|u_t\|_{L^q(0,T;L^p)} + \kappa \|D^2 u\|_{L^q(0,T;L^p)} \le C_{d,p,q} \|f\|_{L^q(0,T;L^p)}.$$

非零初值需要相应的迹空间，不能在右端直接删去初值项。一个便于使用的 Hilbert 情形是在有界 $C^{1,1}$ 域取齐次 Dirichlet 边界、$u_0 \in H^1_0$、$f \in L^2(0,T;L^2)$，此时

$$\|u_t\|_{L^2(0,T;L^2)} + \|u\|_{L^2(0,T;H^2)} \le C\big(\|f\|_{L^2(0,T;L^2)} + \|u_0\|_{H^1}\big).$$

端点 $p = 1, \infty$ 或 $q = 1, \infty$ 一般不能沿用上述强范数结论。

9.4　反应扩散、比较原理与 KPP 行波

对 $u_t = D\Delta u + F(u)$、$D > 0$，局部 Lipschitz 的 F 允许在适当有界解类中用比较原理控制解；若 $F(0) = F(1) = 0$，则初边值在 $[0,1]$ 内时解保持在该区间。一维 Fisher–KPP 方程

$$u_t = D u_{xx} + r u(1-u), \qquad D, r > 0,$$

取 $u(x,t)=U(x-ct)$，得到

$$DU''+cU'+rU(1-U)=0,\quad U(-\infty)=1,\quad U(+\infty)=0.$$

从 1 向右传播至 0 的单调行波存在当且仅当 $c\ge c_*=2\sqrt{Dr}$。前缘 $U\sim e^{-\lambda z}$ 的线性化满足 $D\lambda^2-c\lambda+r=0$；其他反应项不一定具有同样的最小速度公式。

10　多维波、局部能量与双曲系统

10.1　二维波动方程的 Poisson 公式

对 $\mathbb{R}^2$ 上 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=\varphi$、$u_t(0)=\psi$，$c>0$，定义

$$\mathcal{P}_t h(x)=\frac{1}{2\pi c}\int_{|y-x|<ct}\frac{h(y)}{\sqrt{c^2t^2-|y-x|^2}}\,\mathrm{d}y.$$

则对足够光滑初值和 $t>0$，

$$u(x,t)=\partial_t\mathcal{P}_t\varphi(x)+\mathcal{P}_t\psi(x).$$

积分依赖整个圆盘，而非仅圆周。此式可由三维 Kirchhoff 公式降维得到；换元 $y=x+ctz$ 后可在固定单位圆盘中处理时间微分。核在圆周处的奇性可积。

10.2　局部能量通量与依赖区域

对带源波动方程 $u_{tt}-c^2\Delta u=f$，令 $e=(u_t^2+c^2|\nabla u|^2)/2$，有局部守恒式

$$\partial_t e+\operatorname{div}(-c^2u_t\nabla u)=fu_t.$$

在固定光滑子域 D 上，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_D e=c^2\int_{\partial D}u_t\partial_n u\,\mathrm{d}S+\int_D fu_t\,\mathrm{d}x.$$

对收缩球 $D_t=B_{R-ct}(x_0)$、$0<t<R/c$，运动边界项非正，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{D_t}e\le\int_{D_t}fu_t.$$

这给出有限传播与局部唯一性；零源且初值在 B_R 内均为零时，解在相应前向收缩锥内为零。不能把扩张球误当作同一单调能量区域。

10.3　对称双曲系统与 Sobolev 能量

考虑 $\partial_t U + \sum_{j=1}^{d} A_j(x,t)\partial_j U + B(x,t)U = F$，其中实矩阵 $A_j = A_j^{\mathsf{T}}$。在全空间衰减或周期条件下，光滑解满足

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|U\|_2^2 = \int U\cdot F\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int U^{\mathsf{T}}\left(\sum_{j}\partial_j A_j - B - B^{\mathsf{T}}\right)U\,\mathrm{d}x.$$

对整数 $s\ge 0$，系数及其所需空间导数有界时，交换微分并用 Gronwall 得

$$\|U(t)\|_{H^s} \le e^{Ct}\left(\|U(0)\|_{H^s} + \int_0^t \|F(\tau)\|_{H^s}\,\mathrm{d}\tau\right).$$

取 C 控制 B 的 $W^{s,\infty}$ 范数及 A_j 的 $W^{s+1,\infty}$ 范数即可。有边界时须另外控制入射特征与边界能量通量。

10.4　Klein–Gordon 传播子与能量

全空间方程 $u_{tt} - c^2\Delta u + m^2 u = F$，其中 $m, c > 0$。记 $\omega(\xi) = \sqrt{c^2|\xi|^2 + m^2}$，则

$$\widehat{u}(t,\xi) = \cos(t\omega)\widehat{\varphi}(\xi) + \frac{\sin(t\omega)}{\omega}\widehat{\psi}(\xi) + \int_0^t \frac{\sin((t-s)\omega)}{\omega}\widehat{F}(s,\xi)\,\mathrm{d}s.$$

齐次情形守恒正能量

$$E_{\mathrm{KG}}(t) = \frac{1}{2}\int \left(|u_t|^2 + c^2|\nabla u|^2 + m^2|u|^2\right)\mathrm{d}x.$$

质量项给出额外 L^2 控制，有限传播速度仍为 c；全空间色散估计须按频率及正则性另行说明，不能只由能量守恒推出。

11　色散时空估计与非线性 Schrödinger 方程

11.1　Strichartz 估计与允许指数

在 $\mathbb{R}^d$ 上，称 (q,r) 为 Schrödinger 允许对，若

$$2 \le q, r \le \infty, \qquad \frac{2}{q} + \frac{d}{r} = \frac{d}{2}, \qquad (q,r,d) \neq (2,\infty,2).$$

对允许对 (q,r)、$(\widetilde{q},\widetilde{r})$，有

$$\|e^{it\Delta} f\|_{L_t^q L_x^r(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)} \le C\|f\|_2,$$
$$\left\| \int_0^t e^{i(t-s)\Delta} F(s)\,\mathrm{d}s \right\|_{L^q(0,T;L^r)} \le C\|F\|_{L^{\widetilde{q}'}(0,T;L^{\widetilde{r}'})}.$$

撇号表示 Hölder 共轭。这里是欧氏全空间、常系数自由传播子的估计；有界域、势场或一般流形不一定保持同一全局结论，二维被排除的端点也不能补回。

11.2　非线性 Schrödinger 的积分形式与守恒量

固定符号约定 $iu_t + \Delta u = \mu |u|^{p-1}u$，$p > 1$、$\mu \in \{-1, 1\}$，则

$$u(t) = e^{it\Delta}u_0 - i\mu \int_0^t e^{i(t-s)\Delta}\big(|u(s)|^{p-1}u(s)\big)\,\mathrm{d}s.$$

对足够正则、衰减且能量有限的解，质量及能量守恒：

$$M(u) = \int |u|^2, \qquad E(u) = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2 + \frac{\mu}{p+1}\int |u|^{p+1}.$$

$\mu = 1$ 为散焦、$\mu = -1$ 为聚焦。积分方程用于固定点构造；H^1 解的能量定义还要求 $u \in L^{p+1}$，不能对任意指数默认该项有限。

11.3　尺度临界性与 Gagliardo–Nirenberg 控制

上述 NLS 的尺度变换及临界 Sobolev 指数为

$$u_\lambda(x,t) = \lambda^{2/(p-1)} u(\lambda x, \lambda^2 t), \qquad s_c = \frac{d}{2} - \frac{2}{p-1},$$

$$\|u_\lambda(0)\|_{\dot{H}^s} = \lambda^{s-s_c}\|u_0\|_{\dot{H}^s}.$$

质量临界为 $p=1+4/d$；$d\ge 3$ 时能量临界为 $p=1+4/(d-2)$。对 $u\in H^1(\mathbb{R}^d)$，

$$\|u\|_{p+1}\le C\|\nabla u\|_2^{\theta}\|u\|_2^{1-\theta},\qquad \theta=d\left(\frac12-\frac{1}{p+1}\right).$$

这里 $d\ge 3$ 时 $2\le p+1\le 2d/(d-2)$，$d=1,2$ 时可取任意有限 $p+1\ge 2$。临界性描述尺度，不单独给出适定性或散射结论。

11.4　Virial 恒等式与聚焦爆破判据

假设解足够光滑、衰减，且 $xu\in L^2$。方差 $V(t)=\int |x|^2|u|^2$ 满足

$$\begin{aligned} V'(t)&=4\,\mathrm{Im}\int x\cdot \overline{u}\nabla u,\\ V''(t)&=8\int |\nabla u|^2+\frac{4\mu d(p-1)}{p+1}\int |u|^{p+1}\\ &=16E(u)+\frac{4\mu[d(p-1)-4]}{p+1}\int |u|^{p+1}. \end{aligned}$$

质量临界时 $V''=16E$。聚焦且 $p\ge 1+4/d$、$E(u_0)<0$ 时，有 $V''\le 16E(u_0)<0$；在满足上述恒等式与延拓理论的解类中，这排除正时间全局正则解。有限方差、正则性及非线性指数条件不可删除；局部化 virial 需要保留截断误差项。

12　标量守恒律的熵、收缩与黏性极限

12.1　一般熵对与积分熵条件

对一维标量方程 $u_t+f(u)_x=0$，熵–熵通量对 (η,q) 满足

$$\eta''\ge 0,\qquad q'(u)=\eta'(u)f'(u).$$

光滑解满足 $\partial_t\eta(u)+\partial_x q(u)=0$；熵弱解要求该量在分布意义下 ≤ 0。对任意非负 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,\infty))$，写为

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}}\big(\eta(u)\phi_t+q(u)\phi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}}\eta(u_0)\phi(x,0)\,\mathrm{d}x\ge 0.$$

Kružkov 族为 $\eta_k(u)=|u-k|$、$q_k(u)=\mathrm{sgn}(u-k)(f(u)-f(k))$。时间积分分部带来的初值项与不等号方向必须一致。

12.2　L1 收缩、比较与局部依赖

若 $f\in C^1$，u,v 是全直线上有界熵解，初值差在 L^1 中，则

$$\|u(t)-v(t)\|_{L^1(\mathbb{R})}\le\|u_0-v_0\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

这给出熵解的唯一性与对初值的稳定性；还满足 $u_0\le v_0\Rightarrow u(t)\le v(t)$。若两解的值位于区间 I，取 $M=\sup_{z\in I}|f'(z)|<\infty$，则

$$\int_{|x-x_0|<R}|u(x,t)-v(x,t)|\,\mathrm{d}x\le\int_{|x-x_0|<R+Mt}|u_0(x)-v_0(x)|\,\mathrm{d}x.$$

因此差异的传播速度由 M 控制；仅满足分布方程而不满足熵条件的弱解一般不具备该唯一性结论。

12.3　Oleinik 单边估计与特征交叉

若 $f\in C^2$ 且在解的有界值域上 $f''\ge a>0$，熵解满足对每个 $t>0$、几乎处处 $x<y$，

$$u(y,t)-u(x,t)\le\frac{y-x}{at}.$$

这是单边 Lipschitz 控制，允许向下跳跃而限制过陡的向上增长。对光滑初值，在特征交叉前有

$$x=\xi+tf'(u_0(\xi)),\qquad u_x(x,t)=\frac{u_0'(\xi)}{1+tf''(u_0(\xi))u_0'(\xi)}.$$

当 $m_0=\inf_\xi[f''(u_0(\xi))u_0'(\xi)]<0$，并具备足够有界性保证特征构造时，首次梯度奇性的时间为 $T_*=-1/m_0$。该时间属于光滑解，不是熵解存在性的终点。

12.4　消失黏性、全变差与熵耗散

对 $u_t^\varepsilon+f(u^\varepsilon)_x=\varepsilon u_{xx}^\varepsilon$，光滑凸熵满足

$$\partial_t\eta(u^\varepsilon)+\partial_x q(u^\varepsilon)=\varepsilon\partial_{xx}\eta(u^\varepsilon)-\varepsilon\eta''(u^\varepsilon)|u_x^\varepsilon|^2.$$

若 $u_0\in L^1\cap L^\infty\cap BV(\mathbb{R})$，用保持统一界的光滑逼近取初值，$f\in C^2$，则有

$$\|u^\varepsilon(t)\|_\infty\le\|u_0^\varepsilon\|_\infty,\qquad \mathrm{TV}(u^\varepsilon(t))\le\mathrm{TV}(u_0^\varepsilon).$$

当初值在 L^1 收敛时，u^ε 收敛到唯一熵解，可在每个有限时间段按 $C([0,T];L^1_{\mathrm{loc}})$ 理解。上述强紧性、标量结构与熵唯一性是关键，不能把同样的结论直接移植到任意守恒律系统。

13　非线性扩散、Hessian 方程与高阶模型

13.1　多孔介质方程与 Barenblatt 解

全空间非负扩散 $u_t=\Delta(u^m)$、$m>1$ 的质量守恒型自相似解为

$$U(x,t)=t^{-\alpha}\left(C-k|x|^2t^{-2\beta}\right)_+^{1/(m-1)},$$
$$\alpha=\frac{d}{d(m-1)+2},\qquad \beta=\frac{1}{d(m-1)+2},\qquad k=\frac{(m-1)\beta}{2m}.$$

其中 $C>0$ 由总质量确定，$U(t)\rightharpoonup M\delta_0$（$t\downarrow 0$，测度意义）。支撑半径为 $\sqrt{C/k}\,t^{\beta}$。正值区的压力 $v=\frac{m}{m-1}u^{m-1}$ 满足

$$v_t=(m-1)v\Delta v+|\nabla v|^2.$$

退化性导致有限传播至真空；$0<m<1$ 为快扩散，不能沿用这一截断正部公式及其传播结论。

13.2　Monge–Ampère 方程与凸性分支

对凸函数 u，典型方程为 $\det D^2u=f\ge 0$。在严格凸光滑解附近，线性化为

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\det D^2(u+\varepsilon w)\right|_{0}=\operatorname{cof}(D^2u):D^2w.$$

Hessian 正定保证线性化椭圆；一致椭圆还要求 Hessian 特征值具有双侧正界。对 Borel 集 E，非光滑凸解用次梯度像定义 Alexandrov 测度 $\mathrm{MA}_u(E)=|\partial u(E)|$，光滑时 $\mathrm{MA}_u(E)=\int_E\det D^2u$。径向 $u(x)=h(r)$、$r>0$ 时，

$$\det D^2u=h''(r)\left(\frac{h'(r)}{r}\right)^{d-1}.$$

凸性是所选椭圆分支的条件；仅写出行列式等式不能保证椭圆性或边值问题唯一性。

13.3　双调和方程与薄板边界

有界光滑域的夹持双调和问题为 $\Delta^2 u = f$、$u = \partial_n u = 0$。令 $H_0^2 = \overline{C_c^\infty}^{H^2}$，$f \in H^{-2}$，其弱形式与能量为

$$\int_\Omega \Delta u \Delta v \,\mathrm{d}x = \langle f, v\rangle \quad (\forall v \in H_0^2),$$
$$J(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega (\Delta u)^2 \,\mathrm{d}x - \langle f, u\rangle.$$

在 H_0^2 上二阶能量强制，因此存在唯一弱解。边界 $u = \Delta u = 0$ 则称 Navier 型，在光滑条件下可拆成两个 Dirichlet Poisson 问题：$-\Delta w = f$、$-\Delta u = w$。夹持条件与 Navier 条件不可互换；薄板自然边界还依赖所采用的弹性能量。

13.4　KdV 方程、孤立波与守恒量

采用标准化 $u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$，对任意 $c > 0$，有单孤立波

$$u(x,t) = \frac{c}{2}\operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{c}}{2}(x - ct - x_0)\right), \qquad x_0 \in \mathbb{R}.$$

其振幅为 $c/2$，宽度按 $c^{-1/2}$ 缩放。对足够光滑且衰减的解，下列积分守恒：

$$\int u \,\mathrm{d}x, \qquad \int u^2 \,\mathrm{d}x, \qquad \int \left(\frac{1}{2}u_x^2 - u^3\right)\mathrm{d}x.$$

线性 Airy 部分 $u_t + u_{xxx} = 0$ 的角频率 Fourier 解为 $\widehat{u}(t,\xi) = e^{it\xi^3}\widehat{u}_0(\xi)$。非线性项系数或符号改变后，孤立波振幅及守恒能量中的常数须同步修改。

14　分数阶算子、延拓与非局部边值

14.1　分数 Laplacian 的等价表示与能量

取角频率 Fourier 约定 $\widehat{u}(\xi) = \int e^{-ix\cdot\xi}u(x)\,\mathrm{d}x$，$0 < s < 1$。对 Schwartz 函数，

$$\widehat{(-\Delta)^s u}(\xi) = |\xi|^{2s}\widehat{u}(\xi),$$
$$(-\Delta)^s u(x) = C_{d,s}\,\mathrm{p.\,v.}\int_{\mathbb{R}^d}\frac{u(x) - u(y)}{|x-y|^{d+2s}}\,\mathrm{d}y, \qquad C_{d,s} = \frac{4^s\Gamma(d/2+s)}{\pi^{d/2}|\Gamma(-s)|}.$$

对实值 u，对称化给出

$$\int u(-\Delta)^s u\,\mathrm{d}x = \frac{C_{d,s}}{2}\iint \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^{d+2s}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \|(-\Delta)^{s/2}u\|_2^2.$$

主值与归一化不可省略；若 Fourier 指数改成 $-2\pi i x\cdot\xi$，乘子随之变为 $(2\pi|\xi|)^{2s}$。

14.2　热半群表示与 Caffarelli–Silvestre 延拓

对足够好的 u，有

$$(-\Delta)^s u = \frac{1}{\Gamma(-s)}\int_0^\infty \big(e^{t\Delta}u - u\big)\frac{\mathrm{d}t}{t^{1+s}}.$$

令 U 为上半空间中有限加权能量的延拓，满足

$$\mathrm{div}_{x,y}(y^{1-2s}\nabla U) = 0, \qquad U(x,0) = u(x).$$

其加权法导数与能量满足

$$(-\Delta)^s u = -\kappa_s \lim_{y\downarrow 0} y^{1-2s}\partial_y U, \qquad \kappa_s = \frac{2^{2s-1}\Gamma(s)}{\Gamma(1-s)},$$
$$\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2^2 = \kappa_s \int_{\mathbb{R}^{d+1}_+} y^{1-2s}|\nabla U|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

对一般 H^s 边值，法导数按弱意义解释；$s=1/2$ 时为通常调和延拓与 Dirichlet–Neumann 映射。

14.3　分数热核、尺度与平滑化

全空间 $u_t + (-\Delta)^s u = 0$ 的核 p_s 满足

$$\widehat{p_s}(t,\xi) = e^{-t|\xi|^{2s}}, \qquad p_s(t,x) = t^{-d/(2s)}p_s(1,t^{-1/(2s)}x).$$

对 $t>0$、$0<s<1$，它非负、总积分为一，并有双侧估计

$$p_s(t,x) \asymp \frac{t}{(t^{1/(2s)}+|x|)^{d+2s}},$$

比较常数仅依赖 d,s。因此对 $1\le p\le q\le\infty$，

$$\|p_s(t)*f\|_q \le Ct^{-\frac{d}{2s}(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})}\|f\|_p.$$

此核具有代数尾，与 Gaussian 核的尾部不同；$s\uparrow 1$ 时不能把固定 $s<1$ 的尾部比较常数直接当作一致常数使用。

14.4　外部 Dirichlet 条件与非局部弱解

有界 Lipschitz 域 Ω 中，零外部条件要求 $u=0$ 于整个 $\mathbb{R}^d\setminus\Omega$。令

$$V_s=\{u\in H^s(\mathbb{R}^d):u=0 \text{ a.e. 于}\Omega^c\},$$

$$\mathcal{E}_s(u,v)=\frac{C_{d,s}}{2}\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}\frac{(u(x)-u(y))(v(x)-v(y))}{|x-y|^{d+2s}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

对 $f\in V_s^*$，解由 $\mathcal{E}_s(u,v)=\langle f,v\rangle$（所有 $v\in V_s$）唯一确定，亦极小化 $\frac12\mathcal{E}_s(u,u)-\langle f,u\rangle$。若 f 对非负测试非负，则 $u\ge 0$。这里只在域内施加方程，却必须给出整个外部的值；该限制型分数算子与 Dirichlet Laplace 特征展开定义的谱分数算子一般不同。

15　不可压流体的投影、弱解与延拓判据

15.1　Leray 投影、压力与温和解

在 $\mathbb{R}^d$ 上，Leray 投影到无散向量场的 Fourier 符号为

$$\widehat{\mathbb{P}v}(\xi)=\left(I-\frac{\xi\otimes\xi}{|\xi|^2}\right)\widehat{v}(\xi)\quad(\xi\neq 0),\qquad \mathbb{P}=I-\nabla\Delta^{-1}\operatorname{div}.$$

对无外力 Navier–Stokes，$\nu>0$、$\operatorname{div}u_0=0$，相应积分形式为

$$u(t)=e^{\nu t\Delta}u_0-\int_0^t e^{\nu(t-s)\Delta}\mathbb{P}\operatorname{div}(u\otimes u)(s)\,\mathrm{d}s.$$

压力满足 $-\Delta p=\sum_{i,j}\partial_i\partial_j(u_iu_j)$；在适当衰减与可积条件下 $p=\sum_{i,j}R_iR_j(u_iu_j)$，其中 $\widehat{R_if}=-i\xi_i|\xi|^{-1}\widehat{f}$。压力仍可加仅随时间的常数；有界域的投影和压力须结合边界条件重新定义。

15.2　Biot–Savart 公式与涡量恢复

全空间适当衰减的无散速度可由涡量恢复。二维取 $z^\perp=(-z_2,z_1)$、$\omega=\partial_1u_2-\partial_2u_1$，有

$$u(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\frac{(x-y)^\perp}{|x-y|^2}\omega(y)\,\mathrm{d}y.$$

三维取 $\omega = \nabla \times u$，则

$$u(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega(y) \times (x-y)}{|x-y|^3} \, \mathrm{d}y.$$

导数按奇异积分理解，$\|\nabla u\|_p \le C_p \|\omega\|_p$（$1 < p < \infty$）。在周期域还需指定平均速度，有边界时还需边界与可能的调和分量；不能仅凭涡量任意忽略这些自由度。

15.3　Leray–Hopf 能量不等式与弱强唯一性

无外力、全空间或三维周期域中，对无散 $u_0 \in L^2$，Leray–Hopf 解属于

$$u \in L^\infty(0,T;L^2) \cap L^2(0,T;H^1)$$

（全空间中可等价记录 L^2 范数与 L^2 梯度）。其能量不等式为几乎每个 t，

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_2^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(s)\|_2^2 \, \mathrm{d}s \le \frac{1}{2}\|u_0\|_2^2.$$

若 v 为同方程的强解，且 $\int_0^T \|\nabla v\|_\infty < \infty$，相对能量估计给

$$\|u(t) - v(t)\|_2^2 \le \|u_0 - v_0\|_2^2 \exp\left(2 \int_0^t \|\nabla v(s)\|_\infty \, \mathrm{d}s \right).$$

因此同初值弱解与该强解在其存在区间一致。能量不等式允许弱解的耗散，不能自动提升为每个弱解的能量等式或任意两个弱解的唯一性。

15.4　Serrin 条件、BKM 判据与尺度

三维无外力 Navier–Stokes 的尺度为 $u_\lambda(x,t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$、$p_\lambda = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t)$。相应速度范数满足

$$\|u_\lambda\|_{L^r(0,T/\lambda^2;L^q)} = \lambda^{1-2/r-3/q} \|u\|_{L^r(0,T;L^q)}.$$

对已有的局部强解，Prodi–Serrin 型延拓条件为

$$u \in L^r(0,T;L^q), \qquad \frac{2}{r} + \frac{3}{q} \le 1, \qquad 3 < q \le \infty.$$

该条件防止在 T 发生强解奇性；$q=3, r=\infty$ 是需单独处理的端点。三维 Euler 在 H^s、$s>5/2$ 的局部强解有 Beale–Kato–Majda 判据：若最大正时间 $T_*<\infty$，必有

$$\int_0^{T_*} \|\omega(t)\|_{\infty}\,\mathrm{d}t=\infty.$$

同类涡量充分延拓条件也适用于光滑无外力 Navier–Stokes。条件性正则判据不能当作已由初值自动控制的全局先验界。

16　非线性抛物模型与耗散

16.1　半线性热方程与 Fujita 指数

对全空间 $u_t=\Delta u+u^p$、$p>1$，非负解满足积分形式

$$u(t)=e^{t\Delta}u_0+\int_0^t e^{(t-s)\Delta}u(s)^p\,\mathrm{d}s.$$

Fujita 临界指数为 $p_F=1+2/d$。对非零、非负、光滑紧支撑初值，$1<p\le p_F$ 时不存在全局有界经典解；$p>p_F$ 时足够小的 $L^1\cap L^\infty$ 初值有全局解，而大初值仍可爆破。此处源项为正幂增长，吸收方程 $u_t=\Delta u-u^p$ 不遵循同一爆破结论。

16.2　多孔介质的 Lp 与压力耗散

对 $u_t=\Delta(u^m)$、$m>1$ 的足够好的非负全空间解，$r>1$ 时

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int u^r=-\frac{4m(r-1)}{(m+r-1)^2}\int\left|\nabla u^{(m+r-1)/2}\right|^2.$$

压力 $v=mu^{m-1}/(m-1)$ 给出 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{m-1}\int u^m=-\int u|\nabla v|^2$。对弱解通常以相应耗散不等式及逼近理解，须控制正值区、可积性和无穷远通量。

16.3　Allen–Cahn 能量下降

令 $W(s)=(1-s^2)^2/4$，取 $u_t=\Delta u-\varepsilon^{-2}W'(u)$。周期域或齐次 Neumann 边界下，光滑解满足

$$E_\varepsilon(u)=\int\left(\frac{\varepsilon}{2}|\nabla u|^2+\frac{W(u)}{\varepsilon}\right),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E_\varepsilon(u)=-\varepsilon\int|u_t|^2.$$

该流一般不守恒总质量。若改变时间尺度，右端系数也会改变；相场能量的周长极限见变分法。

16.4　Cahn–Hilliard 的质量与能量

取 $u_t=\Delta\mu$、$\mu=-\varepsilon\Delta u+\varepsilon^{-1}W'(u)$，在周期域或 $\partial_n u=\partial_n\mu=0$ 下，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int u=0,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E_\varepsilon(u)=-\int|\nabla\mu|^2.$$

这是同一相场能量的负 Sobolev 度量梯度流；与 Allen–Cahn 相比，度量变化使演化成为四阶并保持质量。弱解的能量表述需相应函数空间。

17　完全非线性算子与椭圆分支

17.1　Pucci 极值算子

对称矩阵 X 的特征值为 e_i，$0<\lambda\le\Lambda$，定义

$$\mathcal{M}^+(X)=\Lambda\sum_{e_i>0}e_i+\lambda\sum_{e_i<0}e_i,$$
$$\mathcal{M}^-(X)=\lambda\sum_{e_i>0}e_i+\Lambda\sum_{e_i<0}e_i.$$

它们分别是 $\lambda I\preceq A\preceq\Lambda I$ 下 $\operatorname{tr}(AX)$ 的上、下确界。采用关于 Hessian 递增的符号约定，一致椭圆 F 满足 $\mathcal{M}^-(X-Y)\le F(X)-F(Y)\le\mathcal{M}^+(X-Y)$。

17.2　Legendre 对偶下的 Hessian 方程

若 u 光滑严格凸、梯度为微分同胚，则对 $y=\nabla u(x)$、u^* 为 Legendre 共轭，

$$\nabla u^*(y)=x,\qquad D^2u^*(y)=(D^2u(x))^{-1}.$$

故 $\det D^2u=f(x)>0$ 变为 $\det D^2u^*(y)=1/f(\nabla u^*(y))$。对偶定义域是原梯度像；不应忽略定义域而把该变换当作同域上的简单取倒数。

17.3　k-Hessian 与 Newton 张量

设 $1\le k\le d$。记 $S_k(D^2u)$ 为 Hessian 特征值的第 k 个基本对称多项式，$T_{k-1}^{ij}=\partial S_k/\partial u_{ij}$。对光滑 u，

$$\partial_i T_{k-1}^{ij}=0,\qquad S_k(D^2u)=\frac{1}{k}\operatorname{div}(T_{k-1}(D^2u)\nabla u).$$

k-可容许分支由特征值位于 $\Gamma_k=\{S_j>0:1\le j\le k\}$ 给出。在该分支内线性化椭圆；离开分支仅有多项式等式，不能继续援用同样的椭圆理论。

17.4　无穷 Laplacian 与 p 趋于无穷

定义 $\Delta_\infty u=\sum_{i,j}u_iu_ju_{ij}$。当 $\nabla u\neq 0$ 时，

$$\Delta_p u=|\nabla u|^{p-2}\left(\Delta u+(p-2)\frac{\Delta_\infty u}{|\nabla u|^2}\right),\qquad \Delta_\infty u=\tfrac12\nabla u\cdot\nabla|\nabla u|^2.$$

归一化后的极限关联绝对极小 Lipschitz 延拓及 $\Delta_\infty u=0$ 的黏性解。梯度为零处不能直接除以 $|\nabla u|^2$，需按黏性测试的相应定义处理。

18　流体基本解、输运与二维结构

18.1　三维 Stokes 基本解

对 $-\nu\Delta u+\nabla p=F\delta_0$、$\operatorname{div}u=0$，$\nu>0$，全空间基本解为

$$u_i(x)=\sum_j G_{ij}(x)F_j,\qquad G_{ij}(x)=\frac{1}{8\pi\nu}\left(\frac{\delta_{ij}}{|x|}+\frac{x_ix_j}{|x|^3}\right),$$

$$p(x)=\frac{F\cdot x}{4\pi|x|^3}.$$

此为 Stokeslet/Oseen 张量，源项等式按分布成立；二维存在对数行为及 Stokes 悖论，不能把 $d=3$ 核直接改写下标使用。

18.2　Kelvin 环量与 Euler 螺度

对光滑无外力不可压 Euler 解，随流体移动的闭曲线 $C(t)$ 满足

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\oint_{C(t)}u\cdot\mathrm dx=0.$$

三维充分衰减或周期解还守恒螺度 $\mathcal H=\int u\cdot\omega\,\mathrm dx$，$\omega=\nabla\times u$。黏性、非保守外力或不适当边界通量会改变这些结论，不能与 Navier–Stokes 无条件混用。

18.3　Yudovich 涡量与对数 Lipschitz 控制

二维全空间中，$\omega \in L^1 \cap L^\infty$ 的 Biot–Savart 速度满足

$$\|u\|_\infty \le C\|\omega\|_1^{1/2}\|\omega\|_\infty^{1/2},$$
$$|u(x)-u(y)| \le C(\|\omega\|_1+\|\omega\|_\infty)|x-y|(1+|\log|x-y||), \quad 0<|x-y|\le 1.$$

Euler 输运保持相应涡量范数；对数 Lipschitz 模满足 Osgood 唯一性积分条件。配合速度在无穷远的归一化，可构造该有界涡量类中的全局唯一解；这不是对所有粗糙 Euler 弱解的唯一性断言。

18.4　连续性方程的 Jacobian 公式

对足够光滑且保证全局流存在的速度 b，$X_t(t,a)=b(t,X(t,a))$、$X(0,a)=a$，有

$$J(t,a)=\det D_a X(t,a)=\exp\left(\int_0^t \operatorname{div} b(s,X(s,a))\,\mathrm{d}s\right).$$

连续性方程 $\rho_t+\operatorname{div}(\rho b)=0$ 给出 $\rho(t,X(t,a))J(t,a)=\rho_0(a)$；而纯输运方程给出沿流函数值不变。两式只有在 $\operatorname{div} b=0$ 等情形才具有相同的密度表达。

19　边界谱、惩罚与移动界面

19.1　Dirichlet–Neumann 映射与 Steklov 谱

光滑有界连通域上，Hg 为边值 $g\in H^{1/2}(\partial\Omega)$ 的调和延拓，定义 $\Lambda g=\partial_n Hg\in H^{-1/2}$。有

$$\langle \Lambda g,h\rangle=\int_\Omega \nabla Hg\cdot\nabla Hh, \qquad \langle \Lambda g,g\rangle\ge 0.$$

Steklov 问题 $\Delta u=0$、$\partial_n u=\sigma u$ 是该边界算子的谱问题；常数给零特征值，其余特征值非负并离散趋于无穷。与 Dirichlet Laplace 谱相比，归一化质量位于边界。

19.2　Robin 惩罚趋于 Dirichlet

对 $-\Delta u_\beta+u_\beta=f$、$\partial_n u_\beta+\beta u_\beta=0$，$\beta>0$，相应能量为

$$J_\beta(u)=\frac12\int_\Omega(|\nabla u|^2+u^2)+\frac{\beta}{2}\int_{\partial\Omega}|Tu|^2-\int_\Omega fu.$$

有界 Lipschitz 域及 $f\in L^2$ 下，$\|Tu_\beta\|_{L^2(\partial\Omega)}\le C\beta^{-1/2}$，且 $u_\beta\to u_D$ 于 H^1，其中 u_D 为零 Dirichlet 解。边界惩罚的正号与增加的零阶项保证这里的统一强制性。

19.3　波动的吸收边界与能量通量

对齐次波动方程，在光滑边界施加 $u_t+c\partial_n u=0$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\int_\Omega (u_t^2+c^2|\nabla u|^2)=-c\int_{\partial\Omega}u_t^2\le 0.$$

一维右端条件为 $u_t+cu_x=0$，左端为 $u_t-cu_x=0$，可精确吸收对应外行波。多维该局部阻抗条件一般只是吸收近似，不应声称对任意入射角完全无反射。

19.4　Stefan 界面的守恒跳跃

若焓 H 与热流 q 满足 $H_t+\operatorname{div} q=0$，跨光滑移动界面，取法向从负侧指向正侧、$[H]=H^+-H^-$，则

$$V_n[H]=[q]\cdot n.$$

在两相 Fourier 导热 $q^\pm=-\kappa_\pm\nabla T^\pm$ 下，$V_n[H]=[-\kappa\partial_n T]$，并通常附加界面温度等于相变温度。潜热跳跃的符号由两侧约定决定；先固定 n 与跳跃定义再使用速度公式。

20　电磁、弹性与动理学方程补充

下列守恒恒等式按光滑解陈述，边界或无穷远通量需满足相应条件。弹性基础见 [37]，气体动理学见 [38]。

20.1　Maxwell 系统与 Poynting 恒等式

常数介电率 $\varepsilon>0$、磁导率 $\mu>0$ 下，三维 Maxwell 演化方程为

$$\varepsilon E_t=\nabla\times H-J,\qquad \mu H_t=-\nabla\times E,$$

并有 $\operatorname{div}(\varepsilon E)=\rho$、$\operatorname{div}(\mu H)=0$。能量密度满足

$$\partial_t\frac{\varepsilon|E|^2+\mu|H|^2}{2}+\operatorname{div}(E\times H)=-J\cdot E.$$

在周期域或完全导体边界 $n\times E=0$ 下，边界能流消失；若 $J=\sigma E$、$\sigma\ge 0$，总场能非增。电荷连续性保证散度约束被演化保持。

20.2　Navier–Lamé 弹性系统与 Korn 控制

记 $e(u)=(\nabla u+\nabla u^{\mathsf T})/2$，常系数各向同性应力为 $\sigma(u)=2\mu e(u)+\lambda\,\mathrm{div}\,u\,I$。平衡式为

$$-\mu\Delta u-(\lambda+\mu)\nabla\,\mathrm{div}\,u=f.$$

取 $\mu>0$、$\lambda+2\mu/d>0$，弹性能量正定。齐次固定边界时 Korn 不等式 $\|\nabla u\|_2\le C\|e(u)\|_2$ 排除刚体运动；自由边界时需商去相应有限维核。

20.3　Boltzmann 碰撞不变量与 H 定理

弹性碰撞算子写作 $Q(f,f)(v)=\iint B(f'f'_*-ff_*)\,\mathrm{d}\sigma\mathrm{d}v_*$，其中

$$v'=\frac{v+v_*}{2}+\frac{|v-v_*|}{2}\sigma,\qquad v'_*=\frac{v+v_*}{2}-\frac{|v-v_*|}{2}\sigma.$$

对具有通常微观可逆对称性的非负碰撞核、足够可积的正密度，

$$\int Q(f,f)\begin{pmatrix}1\\ v\\ |v|^2\end{pmatrix}\mathrm{d}v=0,\qquad \int Q(f,f)\log f\,\mathrm{d}v\le 0.$$

非退化碰撞下平衡态为 Maxwell 密度 $\exp(a+b\cdot v-c|v|^2)$、$c>0$。弱解表述需保证各积分或相应耗散不等式有意义。

20.4　Vlasov–Poisson 质量与场能

单位体积周期空间中，取排斥号约定

$$f_t + v\cdot\nabla_x f + E\cdot\nabla_v f = 0,\qquad E = -\nabla\phi,\quad -\Delta\phi = \rho - \bar\rho,\quad \rho = \int f\,\mathrm{d}v.$$

取零均值势，$\bar\rho = \int \rho\,\mathrm{d}x$。光滑解在速度无穷远充分衰减时，质量与能量

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\iint |v|^2 f\,\mathrm{d}v\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int |E|^2\,\mathrm{d}x$$

守恒；吸引型系统须改变 Poisson 与场能符号。

第二十六章　动力系统

本章主要参考 [32]。

1　流、迭代与稳定性

1.1　连续流与离散迭代

自治微分方程 $\dot{x} = f(x)$ 在唯一解存在时生成局部流 Φ^t，在两边有定义的时间范围内满足

$$\Phi^0 = \mathrm{id}, \qquad \Phi^{t+s} = \Phi^t \circ \Phi^s.$$

离散系统为 $x_{n+1} = F(x_n)$，F^n 表示复合迭代，不是函数值的 n 次幂。平衡点满足 $f(x_*) = 0$，离散不动点满足 $F(x_*) = x_*$。

1.2　线性化与周期点乘子

对 C^1 连续系统，$A = Df(x_*)$ 的特征值实部均负时平衡点局部渐近稳定；存在实部为正的特征值时不稳定。对离散系统，若 $DF(x_*)$ 的所有特征值模均小于 1，则局部渐近稳定；存在模大于 1 的特征值时不稳定。边界情形需另行分析。一维 p 周期轨道 $x_0, \dots, x_{p-1}$ 的乘子为

$$(F^p)'(x_0) = \prod_{j=0}^{p-1} F'(x_j).$$

其模小于 1 时吸引，大于 1 时排斥。

1.3　Lyapunov 直接法

在平衡点 $x_* = 0$ 附近，若 $V \in C^1$、$V(0) = 0$、$V(x) > 0$（$x \neq 0$），且

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f(x) \le 0,$$

则原点稳定；若在非零点严格小于零，则局部渐近稳定。若 V 在整个 $\mathbb{R}^n$ 正定、$\dot V(x)<0$ 对所有 $x\neq 0$ 成立，且 $V(x)\to\infty$ 当 $\|x\|\to\infty$，在局部 Lipschitz 向量场下可得全局渐近稳定。对 $\dot x = Ax$，若 A 的谱均在左半平面，对任意对称正定 Q，Lyapunov 方程

$$A^{\mathsf T}P + PA = -Q$$

存在唯一对称正定解 P，$V = x^{\mathsf T}Px$ 满足 $\dot V = -x^{\mathsf T}Qx$。

1.4　LaSalle 不变性原理

设 Ω 紧致且正向不变，$V\in C^1$ 并在 Ω 上满足 $\dot V\le 0$。令 M 为集合 $\{x\in\Omega : \dot V(x)=0\}$ 中最大的不变集，则

$$\operatorname{dist}(\Phi^t(x_0), M)\to 0 \quad (t\to\infty,\ x_0\in\Omega).$$

若 M 仅含一个平衡点，则轨道收敛到该点；仅有 $\dot V\le 0$ 不足以直接断言渐近稳定。

2　周期轨道与分岔

2.1　Poincaré 映射与 Floquet 乘子

对非平凡 T 周期轨道 $x_*(t)$，选取横截面得到局部返回映射 P。周期轨道的横向稳定性由 DP 的特征值决定；其模均小于 1 时轨道局部渐近轨道稳定。变分方程和单周期矩阵为

$$\dot\Psi(t) = Df(x_*(t))\Psi(t),\quad \Psi(0)=I,\qquad M=\Psi(T).$$

M 的特征值为 Floquet 乘子；自治系统的流向产生一个乘子 1，不能据此把周期轨道判为不稳定。

$$\det M = \exp\!\left(\int_0^T \operatorname{div} f(x_*(t))\,\mathrm{d}t\right).$$

2.2　平面系统与周期轨道判别

对平面 C^1 向量场，若一条正向轨道留在定义域内的某紧集，其 ω-极限集不含平衡点，则该极限集为周期轨道（Poincaré–Bendixson 定理）。此结论不能直接推广到三维。若单连通开区域 D 上存在 C^1 函数 B，使

$$\operatorname{div}(Bf) = \partial_x(Bf_1) + \partial_y(Bf_2)$$

在 D 上处处严格为正或处处严格为负，则 D 内无周期轨道。这是 Bendixson–Dulac 判别的一个充分形式。

2.3　常见局部分岔的标准形

以下为典型一参数标准形，实际系统化归时需验证相应非退化与横截条件：

$$
\begin{aligned}
&\dot{x} = \mu - x^2 && \text{（鞍结），}\\
&\dot{x} = \mu x - x^2 && \text{（跨临界），}\\
&\dot{x} = \mu x - x^3 && \text{（超临界叉形），}\\
&\dot{r} = \mu r - r^3,\quad \dot{\theta} = \omega \neq 0 && \text{（超临界 Hopf）.}
\end{aligned}
$$

最后一式在 $\mu > 0$ 时产生稳定周期轨道 $r = \sqrt{\mu}$；稳定性由径向导数 $\mu - 3r^2 = -2\mu$ 给出。

3　复杂轨道与不变测度

3.1　Lyapunov 指数与 Logistic 映射

一维轨道的 Lyapunov 指数在极限存在时为

$$
\lambda(x_0) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \log \left| (F^N)'(x_0) \right| = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \log \left| F'(x_k) \right|.
$$

正指数描述沿该轨道的无穷小扰动指数增长，单凭它不能替代所有意义下的混沌定义。Logistic 映射 $F_r(x) = rx(1-x)$ 在 $0 \le r \le 4$ 时保持区间 $[0,1]$。不动点 0 在 $0 < r < 1$ 吸引；$x_* = 1 - 1/r$ 在 $1 < r < 3$ 吸引，因其乘子为 $2 - r$。

3.2　不变测度、复返与遍历平均

概率测度 μ 对 T 不变指 $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$。Poincaré 复返定理：对可测 A，几乎每个 $x \in A$ 都会无穷多次返回 A。若系统还遍历，即任意模零不变集的测度均为 0 或 1，则对 $g \in L^1(\mu)$，Birkhoff 定理给出

$$
\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g(T^k x) \to \int g \, \mathrm{d}\mu \quad \text{a.e.}
$$

非遍历时极限一般是对不变 σ-代数的条件期望，不一定等于全空间平均。

4　Hamilton 系统

4.1　正则方程与体积守恒

对自治光滑 Hamilton 函数 $H(q,p)$，正则方程为

$$\dot q_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot p_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \qquad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 0.$$

相空间向量场散度为零，因此流在存在时间内保持标准相体积（Liouville 定理）。Poisson 括号取

$$\{F,G\} = \sum_i (F_{q_i}G_{p_i} - F_{p_i}G_{q_i}), \qquad \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \{F,H\} + \partial_t F.$$

守恒量、Hamilton 函数与物理能量的对应须随具体模型确定。

5　局部结构与稳定性计算补充

5.1　变分、体积与离散 Lyapunov 方程

对流 Φ^t，其导数满足 $\dot Y = Df(\Phi^t x)Y$、$Y(0)=I$，并有

$$\det D\Phi^t(x) = \exp\left(\int_0^t \operatorname{div} f(\Phi^s x)\,\mathrm{d}s\right).$$

若连续系统矩阵 A 为 Hurwitz，则 $P=\int_0^\infty e^{A^{\mathsf T}t}Qe^{At}\,\mathrm{d}t$ 解前述 Lyapunov 方程。离散情形若 $\rho(A)<1$、$Q\succ 0$，则

$$A^{\mathsf T}PA - P = -Q, \qquad P = \sum_{k=0}^{\infty}(A^{\mathsf T})^k Q A^k \succ 0.$$

这分别给出连续时间的衰减率与离散时间的单步能量下降。

5.2　双曲性、稳定流形与共轭

双曲平衡点的线性化无实部为零的特征值，切空间分为 $E^s\oplus E^u$。局部稳定流形满足

$$T_{x_*}W^s_{\mathrm{loc}} = E^s, \qquad \|\Phi^t(x)-x_*\| \le C_x e^{-\alpha t} \quad (t\ge 0)$$

（在适当局部范围及 $\alpha>0$ 下）；不稳定流形对应反向时间。Hartman–Grobman 定理给出双曲点附近与线性系统的局部拓扑共轭，通常不保证共轭可微。离散微分同胚的双曲性改成无单位圆特征值。

5.3　中心流形的图方程

设 $\dot{x}=Ax+f(x,y)$、$\dot{y}=By+g(x,y)$，A 的谱在虚轴，B 无虚轴谱，非线性项在原点至少二阶。中心流形 $y=h(x)$ 满足

$$Dh(x)[Ax+f(x,h(x))]=Bh(x)+g(x,h(x)),\quad h(0)=0,\ Dh(0)=0.$$

将 h 展成幂级数并逐阶配系数，可得约化系统 $\dot{x}=Ax+f(x,h(x))$。中心流形一般不唯一，但有限阶展开可用于局部分岔；若其余谱严格在左半平面，约化系统的渐近稳定性可传递到原系统。

5.4　Hopf 与倍周期的非退化形式

复坐标下 Hopf 标准形可写为

$$\dot{z}=(\alpha(\mu)+i\omega(\mu))z+cz|z|^2+\cdots,\qquad \dot{r}=\alpha(\mu)r+\operatorname{Re}c\,r^3+\cdots.$$

需 $\omega(0)\neq0$、$\alpha(0)=0$、$\alpha'(0)\neq0$、$\operatorname{Re}c\neq0$；小周期轨道满足 $r^2\approx-\alpha(\mu)/\operatorname{Re}c$。离散一维典型倍周期标准形 $x_{n+1}=-(1+\mu)x_n+ax_n^3+\cdots$ 在 $a>0,\mu>0$ 小时产生 $x\approx\pm\sqrt{\mu/a}$ 的吸引二周期轨道。

6　全局几何与可积结构补充

6.1　梯度系统与平面极限环

梯度系统 $\dot{x}=-\nabla V(x)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(x(t))=-\|\nabla V(x(t))\|^2.$$

因此没有非平凡周期轨道；紧轨道的极限集位于临界点集，但若不增加条件，不应断言必收敛到单个临界点。平面周期轨道的非平凡乘子为

$$\rho = \exp \int_0^T \operatorname{div} f(x_*(t))\,\mathrm{d}t.$$

故积分负时横向吸引、正时排斥。对环形正向不变区域，若无平衡点，可结合 Poincaré–Bendixson 得到周期轨道。

6.2　圆周旋转数与刚性旋转

保向圆周同胚的提升 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $F(x+1)=F(x)+1$，旋转数为

$$\rho(F)=\lim_{n\to\infty}\frac{F^n(x)-x}{n}\pmod 1,$$

与 x 无关；旋转数有理当且仅当存在周期点。无理旋转 $x\mapsto x+\alpha \pmod 1$ 对 Lebesgue 测度遍历，Fourier 特征值为 $e^{2\pi i k\alpha}$。不能在一般正则性下直接把任意无理旋转数的同胚当作刚性旋转。

6.3　作用角变量与 KAM 适用条件

对 n 自由度完全可积 Hamilton 系统，若有 n 个独立且两两 Poisson 对易的积分，紧连通正则共同能级局部为环面，作用角变量满足

$$H=H(I),\qquad \dot I=0,\quad \dot\theta=\omega(I)=\nabla_I H(I).$$

KAM 中典型非共振条件为 $|k\cdot\omega|\ge\gamma|k|^{-\tau}$（$k\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$、$\tau>n-1$），并要求足够光滑的小扰动及非退化条件如 $\det D_I^2 H\neq 0$。结论是许多这样的环面延续存在，不是所有轨道都保持可积。

6.4　同宿扰动的 Melnikov 函数

平面 Hamilton 系统 $\dot z=J\nabla H(z)+\varepsilon g(z,t)$，其中 $J=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$，设未扰动同宿轨道 $z_h(t)$ 趋向双曲鞍点，g 为时间周期扰动。能量分离的一阶量为

$$M(t_0)=\int_{-\infty}^{\infty}\nabla H(z_h(t))\cdot g(z_h(t),t+t_0)\,\mathrm{d}t.$$

在积分收敛及通常非退化假设下，$M(t_0)=0$、$M'(t_0)\neq 0$ 表示小扰动后稳定与不稳定流形横截相交，可产生马蹄型动力学。重零点需要高阶分析。

7　遍历、混沌与统计结构补充

7.1　转移算子与不变密度

对分段 C^1、各分支可逆且导数非零的一维映射，Perron–Frobenius 算子为

$$(\mathcal{L}h)(y)=\sum_{x:T(x)=y}\frac{h(x)}{|T'(x)|}.$$

不变密度满足 $\mathcal{L}h=h$、$h\geq 0$、$\int h=1$。Koopman 算子 $Ug=g\circ T$ 与其满足 $\int(\mathcal{L}h)g=\int h(g\circ T)$。对 $T(x)=4x(1-x)$，

$$h(x)=\frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}\quad(0<x<1),\qquad T^n(\sin^2\pi\theta)=\sin^2(2^n\pi\theta),\quad \lambda=\log 2\ \text{a.e.}$$

7.2　相关、混合与平均遍历

保概率变换的相关为 $C_n(f,g)=\int f(g\circ T^n)\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\mu$。混合要求 $\mu(A\cap T^{-n}B)\to\mu(A)\mu(B)$，等价于相应 L^2 测试的相关趋零；混合蕴含遍历，逆命题不成立。von Neumann 平均遍历定理给出

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}U^n f\to P_{\ker(I-U)}f\quad\text{于}L^2.$$

连续时间对应 $T^{-1}\int_0^T f\circ\Phi^t\,\mathrm{d}t$；遍历时投影为常数 $\int f\,\mathrm{d}\mu$。

7.3　度量熵、拓扑熵与指数

有限可测分割 $\mathcal{P}$ 的 Shannon 熵及熵率为

$$H_\mu(\mathcal{P})=-\sum_{A\in\mathcal{P}}\mu(A)\log\mu(A),\qquad h_\mu(T,\mathcal{P})=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}H_\mu\!\left(\bigvee_{j=0}^{n-1}T^{-j}\mathcal{P}\right).$$

$h_\mu(T)=\sup_{\mathcal P} h_\mu(T,\mathcal P)$。紧度量空间上连续映射以 $d_n(x,y)=\max_{0\le j<n} d(T^jx,T^jy)$ 定义最大 ε-分离集大小 $s_n(\varepsilon)$，则

$$h_{\mathrm{top}}(T)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\limsup_{n}\frac{1}{n}\log s_n(\varepsilon)=\sup_{\mu\ \text{不变概率}} h_\mu(T).$$

若 T 是紧流形上的 C^1 微分同胚，Ruelle 不等式给出 $h_\mu(T)\le\int\sum_{\lambda_i(x)>0}\lambda_i(x)\,\mathrm d\mu$，指数按重数计。光滑性更强且不变测度对体积绝对连续等条件下可得 Pesin 等式；一般不能把该不等式直接改为等号。

8　符号编码、回返与双曲跟踪补充

光滑动力学参见 [32]，保测回返和遍历结构参见 [41]。

8.1　有限型移位的谱半径熵

非零不可约零一矩阵 A 定义允许相邻符号 $A_{x_nx_{n+1}}=1$ 的双边移位空间。长度 n 的允许词数为 $\mathbf 1^{\mathsf T}A^{n-1}\mathbf 1$，且

$$h_{\mathrm{top}}(\sigma_A)=\log\rho(A),\qquad \#\operatorname{Fix}(\sigma_A^n)=\operatorname{tr}(A^n).$$

满 k 符号移位取全一矩阵，熵为 $\log k$。周期点计数按带起点的周期序列计算，不能直接当作不同周期轨道条数。

8.2　Kac 回返时间公式

可逆、遍历、保概率变换 T，对 $\mu(A)>0$，令 $\tau_A(x)=\inf\{n\ge 1:T^nx\in A\}$。则

$$\int_A \tau_A\,\mathrm d\mu=1,\qquad \mathbb E_{\mu(\cdot|A)}\tau_A=\frac{1}{\mu(A)}.$$

非遍历时第一式右侧改为 A 的双向不变饱和集的测度。几乎必然回返与平均回返时间是两个不同层次的结论。

8.3　Oseledets 指数与 Jacobian 平均

紧流形上的 C^1 微分同胚保持概率 μ。乘法遍历定理给几乎处处的 Lyapunov 指数，按维数重数计有

$$\sum_{i=1}^{d} \lambda_i(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log \lvert \det DT^n(x) \rvert .$$

若 μ 遍历，指数几乎处处常数，和等于 $\int \log \lvert \det DT \rvert \, \mathrm{d}\mu$。保持 Riemannian 体积时该和为零；这不要求每个指数单独为零。

8.4　局部极大双曲集的阴影引理

令 Λ 为 C^1 微分同胚的局部极大紧双曲集。对任意充分小 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使每条双边伪轨道 $(x_n) \subset \Lambda$ 满足

$$d(Tx_n, x_{n+1}) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \exists y \in \Lambda : \ \sup_{n\in\mathbb{Z}} d(T^n y, x_n) < \varepsilon .$$

足够小的跟踪尺度还给唯一性。双曲性与局部极大性保证跟踪点留在指定集合；一般数值伪轨道未必在非双曲区域得到此保证。

第二十七章　分形分析

本章主要参考 [39]。

本章兼顾分形几何、测度维数与分形上的微分和谱分析。默认集合位于欧氏空间，log 为自然对数；测度基础见测度论，能量和弱解见变分法。

1　覆盖、测度与维数

1.1　Hausdorff 测度与临界维数

沿用实分析章的未归一化约定，对 $s>0$，

$$\mathcal{H}^s_\delta(E)=\inf_{\substack{E\subset\bigcup_i U_i\\ \operatorname{diam}U_i\le\delta}}\sum_i(\operatorname{diam}U_i)^s,\qquad \mathcal{H}^s(E)=\lim_{\delta\downarrow0}\mathcal{H}^s_\delta(E).$$

取 $\mathcal{H}^0$ 为计数测度。Hausdorff 维数满足

$$\dim_H E=\inf\{s\ge0:\mathcal{H}^s(E)=0\},\qquad s<\dim_H E\Rightarrow\mathcal{H}^s(E)=\infty.$$

临界维数上的测度可能为零、有限正数或无穷；空集的维数另依约定取值，本章维数公式用于非空集。

1.2　盒维数、覆盖数与 Minkowski 邻域

有界集 E 以半径 r 球的最小覆盖数记 $N_r(E)$，则

$$\underline{\dim}_B E=\liminf_{r\downarrow0}\frac{\log N_r(E)}{-\log r},\qquad \overline{\dim}_B E=\limsup_{r\downarrow0}\frac{\log N_r(E)}{-\log r}.$$

若两者相等称盒维数。对 $E_r=\{x:\operatorname{dist}(x,E)<r\}$，其邻域体积的相应上、下极限给

$$\underline{\dim}_B E=d-\limsup_{r\downarrow 0}\frac{\log|E_r|}{\log r},\quad \overline{\dim}_B E=d-\liminf_{r\downarrow 0}\frac{\log|E_r|}{\log r}.$$

若 $|E_r|/r^{d-s}\to M\in(0,\infty)$，称存在这一约定下的 s 维 Minkowski 内容，且盒维数为 s。

1.3　Packing 维数与可数稳定性

Packing 维数可由可数覆盖的修正上盒维数刻画：

$$\dim_P E=\inf_{E\subset\bigcup_i E_i}\sup_i \overline{\dim}_B E_i,\qquad \dim_H E\le\dim_P E\le\overline{\dim}_B E.$$

覆盖中的 E_i 可取有界集。Hausdorff 与 Packing 维数对可数并满足 $\dim(\bigcup_i E_i)=\sup_i\dim E_i$；盒维数一般不具备这一性质，例如 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 的 Hausdorff 维数为零、盒维数为一。

1.4　Assouad 维数与映射的维数界

$$\dim_A E=\inf\{s:\exists C>0,\ N_r(E\cap B(x,R))\le C(R/r)^s,\ \forall x\in E,\ 0<r<R\le\operatorname{diam}E\}.$$

对非平凡有界集，$\overline{\dim}_B E\le\dim_A E\le d$。若 T 为 α-Hölder，$0<\alpha\le 1$，则 $\dim_H T(E)\le\dim_H E/\alpha$；双 Lipschitz 映射保持 Hausdorff、盒、Packing 和 Assouad 维数。

2　测度维数、能量与 Fourier 方法

2.1　质量分布原理与 Frostman 引理

若非零有限 Borel 测度 μ 支撑于 E，且 $\mu(B(x,r))\le Cr^s$，则 $\dim_H E\ge s$。对非空紧集，

$$\dim_H E=\sup\{s\ge 0:\exists\mu\in\mathcal{P}(E),\ C>0,\ \mu(B(x,r))\le Cr^s\}.$$

这是 Frostman 刻画；在临界指数 $s=\dim_H E$ 上，不保证存在相应测度。上界通常用显式覆盖，下界通常用质量分布或能量估计。

2.2　局部维数与精确维测度

$$\underline{d}_\mu(x)=\liminf_{r\downarrow 0}\frac{\log \mu(B(x,r))}{\log r},\qquad \overline{d}_\mu(x)=\limsup_{r\downarrow 0}\frac{\log \mu(B(x,r))}{\log r}.$$

两者相等时记 $d_\mu(x)$。若 $d_\mu(x)=s$ 对 μ-a.e. 点成立，称精确维；其满测度集合的 Hausdorff 维数下确界为 s。局部维数是关于所选测度的量，不必等于整个支撑的维数。

2.3　Riesz 能量与容量下界

对 $0<s<d$，

$$I_s(\mu)=\iint |x-y|^{-s}\,\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y),\qquad \mathrm{Cap}_s(E)=\left(\inf_{\mu\in\mathcal{P}(E)} I_s(\mu)\right)^{-1}.$$

$I_s(\mu)<\infty$ 蕴含 $\dim_H \operatorname{supp}\mu\ge s$；对紧集，$\dim_H E=\sup\{s:\mathrm{Cap}_s(E)>0\}$，在 $0<s<d$ 范围内取上确界并处理零维端点。容量随核的归一化改变常数。

2.4　Fourier 能量与 Fourier 维数

取角频率 $\widehat{\mu}(\xi)=\int e^{-ix\cdot\xi}\,\mathrm{d}\mu(x)$，则 $0<s<d$ 时

$$I_s(\mu)=C_{d,s}\int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{\mu}(\xi)|^2|\xi|^{s-d}\,\mathrm{d}\xi,\quad C_{d,s}=\frac{2^{d-s}\pi^{d/2}\Gamma((d-s)/2)}{(2\pi)^d\Gamma(s/2)}.$$

按扩展非负积分解释。Fourier 维数为满足 $|\widehat{\mu}(\xi)|\le C(1+|\xi|)^{-s/2}$ 的概率测度所允许的 $s\in[0,d]$ 的上确界，且 $\dim_F E\le\dim_H E$。两维相等的集合称 Salem 集；不是所有自相似集合都具有正 Fourier 维数。

3　自相似构造与显式维数

3.1　Hausdorff 距离与迭代函数系统

非空紧集的 Hausdorff 距离为

$$d_H(A,B)=\max\{\sup_{a\in A}\operatorname{dist}(a,B),\sup_{b\in B}\operatorname{dist}(b,A)\}.$$

有限压缩族 S_i 的 Hutchinson 算子 $\mathcal{S}(A)=\bigcup_i S_i(A)$ 满足 $d_H(\mathcal{S}(A),\mathcal{S}(B))\le r_{\max} d_H(A,B)$。因此在完备底空间的紧集空间上有唯一紧吸引子 $K=\bigcup_i S_i(K)$，迭代以几何速度收敛。

3.2　相似维数、开集条件与 Moran 公式

有限相似映射的比率为 $0<r_i<1$，相似维数 s 解 $\sum_i r_i^s=1$。若存在非空有界开集 O，使 $S_i(O)\subset O$ 且两两不交，则

$$\dim_H K=\dim_B K=s,\qquad 0<\mathcal{H}^s(K)<\infty.$$

这称开集条件。更强的强分离条件要求 $S_i(K)$ 两两不交。没有分离条件时仍有 $\dim_H K\le \min(d,s)$，等式可能因重叠失效。

3.3　Cantor、Koch、垫片与地毯

$$\dim_H C=\frac{\log 2}{\log 3},\quad \dim_H(\text{Koch 曲线})=\frac{\log 4}{\log 3},$$
$$\dim_H(\text{Sierpiński 垫片})=\frac{\log 3}{\log 2},\quad \dim_H(\text{标准八块地毯})=\frac{\log 8}{\log 3}.$$

这些例子也具有相同盒维数。一般 N 个等比率 r 的分离相似构造给 $s=\log N/\log(1/r)$；Koch 雪花边界的长度无限，而围成的面积有限，边界维数不能当作区域维数。

3.4　自相似测度与 Ahlfors 正则性

给定 $p_i>0,\sum_i p_i=1$，自相似测度由 $\mu=\sum_i p_i (S_i)_{\#}\mu$ 唯一确定。在强分离条件下它精确维，且

$$\dim_H \mu=\frac{-\sum_i p_i\log p_i}{-\sum_i p_i\log r_i}.$$

若 $p_i=r_i^s$ 并满足开集条件，则自然测度满足 $cr^s\le \mu(B(x,r))\le Cr^s$（$x\in K, 0<r\le \operatorname{diam} K$），称 s-Ahlfors 正则；从而各常用集合维数等于 s。

4　多重分形与热力学刻画

4.1　配分和、Rényi 维数与信息维数

用尺度 r 的网格取质量 $\mu_i(r)>0$，定义 $Z(q,r)=\sum_i \mu_i(r)^q$，在极限存在时

$$\tau(q)=\lim_{r\downarrow 0}\frac{\log Z(q,r)}{\log r},\qquad D_q=\frac{\tau(q)}{q-1}\quad (q\neq 1),\qquad D_1=\lim_{r\downarrow 0}\frac{-\sum_i \mu_i(r)\log \mu_i(r)}{-\log r}.$$

负 q 时仅对正质量网格求和且对小质量格敏感。$q=0$ 关联支撑的盒计数维数，$q=2$ 为相关维数；一般需检查极限存在性。

4.2　自相似谱与 Legendre 变换

强分离自相似测度的 $\tau(q)$ 由

$$\sum_i p_i^q r_i^{-\tau(q)}=1$$

确定。令 $w_i(q)=p_i^q r_i^{-\tau(q)}$，则

$$\alpha(q)=\tau'(q)=\frac{\sum_i w_i(q)\log p_i}{\sum_i w_i(q)\log r_i},\qquad f(\alpha(q))=q\alpha(q)-\tau(q).$$

$f(\alpha)=\dim_H\{x: d_\mu(x)=\alpha\}$。在这一分离模型及相应指数范围内，$f(\alpha)=\inf_q(q\alpha-\tau(q))$；一般测度的多重分形形式可能失效。

4.3　二项 Cantor 测度的显式谱

三分 Cantor 构造赋概率 $p,1-p$，取 $0<p<1, p\neq 1/2$。左分支频率为 t 的点满足

$$\alpha(t)=-\frac{t\log p+(1-t)\log(1-p)}{\log 3},\qquad f(\alpha(t))=\frac{-t\log t-(1-t)\log(1-t)}{\log 3}.$$

约定 $0\log 0=0$；另有 $\tau(q)=-\log(p^q+(1-p)^q)/\log 3$。均匀情形 $p=1/2$ 退化为单一局部维数 $\log 2/\log 3$，不能把不同频率继续当作不同维数水平集。

4.4　图导向相似系统与压力

有限强连通有向图的每条边 $e:i\to j$ 对应相似比率 r_e。在图导向开集条件下，各顶点吸引子的维数由

$$\rho(A(s))=1,\qquad A(s)_{ij}=\sum_{e:i\to j} r_e^{s}$$

确定，ρ 为谱半径。更一般的有限型符号系统可用压力

$$P(\phi)=\lim_{n}\frac{1}{n}\log\sum_{|w|=n}\exp\bigl(\sup_{[w]} S_n\phi\bigr)$$

研究；尺度势 $-s\log|T'|$ 的压力零点在适当共形、扩张条件下给维数。

5　自仿射、投影与函数图形

5.1　奇异值函数与亲和维数

对可逆压缩矩阵 A 的奇异值 $\alpha_1\ge\cdots\ge\alpha_d>0$，定义

$$\varphi^{s}(A)=\alpha_1\cdots\alpha_k\alpha_{k+1}^{s-k}\quad(k\le s\le k+1\le d),\qquad \varphi^{s}(A)=|\det A|^{s/d}\quad(s\ge d).$$

对有限仿射 IFS，$P(s)=\lim_n n^{-1}\log\sum_{|w|=n}\varphi^{s}(A_w)$，其零点为亲和维数 s_A，且 $\dim_H K\le\min(d,s_A)$。若所有 $\|A_i\|<1/2$，则对几乎所有平移参数有等号（Falconer–Solomyak 定理），不能据此断言每组平移都达到等号。

5.2　Bedford–McMullen 地毯

把单位正方形分为 $m\times n$ 网格，$2\le m<n$，每列保留 N_i 块，总数 $N=\sum_i N_i$，非空列数 N_c。标准对角仿射构造满足

$$\begin{aligned}\dim_H K&=\frac{\log\sum_i N_i^{\log m/\log n}}{\log m},\\ \dim_B K&=\frac{\log N_c}{\log m}+\frac{\log(N/N_c)}{\log n},\\ \dim_A K&=\frac{\log N_c}{\log m}+\frac{\log\max_i N_i}{\log n}.\end{aligned}$$

行列缩放约定必须一致。非空列数相同但各列质量分配不同，Hausdorff 与盒维数就可能不同。

5.3　乘积与几乎处处投影

对非空紧欧氏集，

$$\dim_H E + \dim_H F \le \dim_H (E \times F) \le \dim_H E + \dim_P F,$$

而上盒维数的乘积上界为两因子上盒维数之和。对 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^d$，几乎每个 m 维正交投影 π_V 满足

$$\dim_H \pi_V(E) = \min(m, \dim_H E).$$

若 $\dim_H E > m$，则几乎每个投影有正 m 维 Lebesgue 测度；结论关于 Grassmann 空间的不变测度，不适用于每个指定方向。

5.4　Hölder 图形与分数 Brown 运动

若 $f : [0,1]^d \to \mathbb{R}$ 为 α-Hölder，$0 < \alpha \le 1$，其图形满足

$$d \le \dim_H \operatorname{graph} f \le \overline{\dim}_B \operatorname{graph} f \le \min(d/\alpha, d + 1 - \alpha).$$

一维参数分数 Brown 运动的协方差为 $E[B_H(s)B_H(t)] = \tfrac{1}{2}(s^{2H} + t^{2H} - |t-s|^{2H})$，$0 < H < 1$；其图形 Hausdorff 维数 a.s. 为 $2 - H$。普通 Brown 运动对应 $H = 1/2$，图形维数为 $3/2$。

6　垫片上的能量、微分与谱

6.1　图逼近与重整化能量

标准 Sierpiński 垫片的相似映射与图逼近顶点为

$$F_i(x) = \frac{x + q_i}{2}, \qquad V_0 = \{q_0, q_1, q_2\}, \qquad V_m = \bigcup_{|w|=m} F_w(V_0).$$

对连续 u，

$$\mathcal{E}_m(u) = \left(\frac{5}{3}\right)^m \sum_{\{x,y\} \in E_m} (u(x) - u(y))^2, \qquad \mathcal{E}(u) = \lim_m \mathcal{E}_m(u).$$

每条无向边仅计一次。有限能量函数构成能量定义域，$\mathcal{E}_m$ 随 m 单调不减；$5/3$ 为垫片的特定重整化系数，不是所有分形的通用常数。

6.2　调和延拓与电阻度量

三角胞腔顶点值为 a,b,c，最小能量调和延拓在边 ab 的中点取 $(2a+2b+c)/5$，其他中点循环置换。有效电阻为

$$R(x,y)=\sup_{\mathcal{E}(u)>0}\frac{|u(x)-u(y)|^2}{\mathcal{E}(u)},\qquad |u(x)-u(y)|^2\le R(x,y)\mathcal{E}(u).$$

胞腔电阻尺度由 $(3/5)^m$ 控制。调和函数是固定边界能量的唯一极小点；这使用垫片的有限边界结构，而不是欧氏偏导定义。

6.3　Laplacian、法导数与 Green 恒等式

自然概率测度在每个 m 级胞腔上的质量为 3^{-m}。对适当 Laplacian 定义域中的函数，在非边界顶点有

$$\Delta u(x)=\frac{3}{2}\lim_{m\to\infty}5^m\sum_{y\sim_m x}(u(y)-u(x)).$$

边界法导数为 $\partial_n u(q_i)=\lim_m (5/3)^m[2u(q_i)-u(F_i^m q_j)-u(F_i^m q_k)]$，其中 $\{i,j,k\}=\{0,1,2\}$。弱 Green 公式为

$$\mathcal{E}(u,v)=-\int v\Delta u\,\mathrm{d}\mu+\sum_{i=0}^{2}v(q_i)\partial_n u(q_i).$$

极限存在及函数定义域是公式的一部分；连续性本身不足以定义这些导数。

6.4　行走维数、谱维数与热核

标准垫片的 Hausdorff、行走与谱维数为

$$d_f=\frac{\log 3}{\log 2},\qquad d_w=\frac{\log 5}{\log 2},\qquad d_s=\frac{2d_f}{d_w}=\frac{2\log 3}{\log 5}.$$

其保守扩散的热核在小时间满足双侧次 Gaussian 界

$$c_1 t^{-d_f/d_w}e^{-c_2(d(x,y)^{d_w}/t)^{1/(d_w-1)}}\le p_t(x,y)\le c_3 t^{-d_f/d_w}e^{-c_4(d(x,y)^{d_w}/t)^{1/(d_w-1)}}.$$

典型位移尺度为 t^{1/d_w}；Laplacian 的特征值计数 $N(\lambda)\asymp\lambda^{d_s/2}$，热迹 $\operatorname{Tr}e^{t\Delta}\asymp t^{-d_s/2}$。精细渐近可有对数周期振荡，不能把可比估计改写成固定常数的渐近等号。

7　随机、复动力与尺度估计

7.1　Mandelbrot 分形渗流

在 $[0,1]^d$ 每步等分成 m^d 块，每块独立以概率 p 保留。第 n 代块数满足 $EN_n=(pm^d)^n$。若 $pm^d>1$，则在非灭绝事件上 a.s.

$$\dim_H K=\dim_B K=d+\frac{\log p}{\log m}.$$

非灭绝具有正概率；次临界和临界非退化情形 a.s. 灭绝。连通性阈值与存活阈值不同，维数公式不保证集合连通。

7.2　Julia 集、Mandelbrot 集与逃逸势

对次数 $d\ge 2$ 多项式 P，填充 Julia 集 $K_P=\{z:\{P^n(z)\}\text{ 有界}\}$，Julia 集 $J_P=\partial K_P$。逃逸率为

$$G_P(z)=\lim_{n\to\infty} d^{-n}\log^+|P^n(z)|,\qquad G_P(P(z))=dG_P(z).$$

对 $P_c(z)=z^2+c$，Mandelbrot 集为 $\{c:0\in K_{P_c}\}$。轨道超过有效逃逸半径 $\max(2,|c|)$ 后必逃逸；有限次迭代未逃逸只能给数值近似，不能证明参数属于该集合。

7.3　分形弦、几何 zeta 与复维数

有界开子集的连通分支长度 ℓ_j 给几何 zeta $\zeta_{\mathcal L}(s)=\sum_j \ell_j^s$，在收敛半平面定义。三分 Cantor 弦的长度 3^{-n} 重数为 2^{n-1}，故

$$\zeta_{\mathcal L}(s)=\frac{1}{3^s-2},\quad \operatorname{Re}s>\frac{\log 2}{\log 3},\qquad s_k=\frac{\log 2+2\pi ik}{\log 3}\quad(k\in\mathbb Z).$$

亚纯延拓的极点称此模型的复维数。非实极点对应尺度振荡，Cantor 弦的临界 Minkowski 内容没有通常的有限正极限。

7.4　经验盒斜率、相关和与有限尺度限制

样本 $x_1,\dots,x_N$ 的相关和为

$$C_N(r)=\frac{2}{N(N-1)}\sum_{i<j}\mathbf 1_{\{\|x_i-x_j\|<r\}},\qquad \widehat D=\frac{\log N_{r_2}-\log N_{r_1}}{\log(1/r_2)-\log(1/r_1)}.$$

若 $C(r)\asymp r^{D_2}$，可拟合 $\log C_N(r)$ 对 $\log r$ 的斜率估计相关维数。有限样本、噪声、相关数据与尺度区间都会影响结果；任何有限点云的真正 Hausdorff 维数都是零，回归斜率应称有限尺度估计。

8　测度维数、切片与尺度谱

8.1　测度的上、下维数

对欧氏 Borel 概率，定义下 Hausdorff 测度维数为 $\inf\{\dim_H E:\mu(E)>0\}$，上维数为 $\inf\{\dim_H E:\mu(E)=1\}$。局部维数满足

$$\underline{\dim}_H\mu=\operatorname*{ess\,inf}_{\mu}\underline{d}_\mu(x),\qquad \overline{\dim}_H\mu=\operatorname*{ess\,sup}_{\mu}\underline{d}_\mu(x),$$
$$\underline{\dim}_P\mu=\operatorname*{ess\,inf}_{\mu}\overline{d}_\mu(x),\qquad \overline{\dim}_P\mu=\operatorname*{ess\,sup}_{\mu}\overline{d}_\mu(x).$$

Packing 测度维数用相同的正质量或全质量约定定义。精确维测度的这些量相等；没有精确维性时必须说明采用哪一种测度维数。

8.2　Hausdorff 内容与定量 Frostman

去掉直径上限定义 $\mathcal{H}^s_\infty(E)=\inf_{E\subset\bigcup U_i}\sum_i(\operatorname{diam}U_i)^s$。对紧集 $E\subset\mathbb{R}^d$、$0<s\le d$，

$$\mathcal{H}^s_\infty(E)\asymp\sup\{\nu(E):\operatorname{supp}\nu\subset E,\ \nu(B(x,r))\le r^s\}.$$

常数依赖维数及指数，ν 为有限正测度。内容描述不加微观截断的覆盖成本，不等同于 $\mathcal{H}^s$ 的数值；该版本使质量分布原理具有定量形式。

8.3　切片的 Hausdorff 余面积上界

对 Borel 集 $E\subset\mathbb{R}^d$、到 m 维平面的正交投影 π 及 $m<s\le d$，有覆盖意义的余面积估计

$$\int_{\mathbb{R}^m}\mathcal{H}^{s-m}(E\cap\pi^{-1}(a))\,\mathrm{d}a\le C_{d,s,m}\mathcal{H}^s(E).$$

在右端有限时，几乎所有切片具有有限 $\mathcal{H}^{s-m}$ 测度，因而维数至多 $s-m$。这不是对每个特定切片的结论；投影维数定理与切片上界的量词不同。

8.4　Assouad 谱的固定尺度比

对非空紧集 E、$0<\theta<1$，定义

$$\dim_A^{\theta} E=\inf\left\{s:\exists C>0, N_{R^{1/\theta}}(E\cap B(x,R))\le C(R/R^{1/\theta})^{s},\ \forall x\in E,\ 0<R<1\right\}.$$

有 $\overline{\dim}_B E\le \dim_A^{\theta} E\le \dim_A E$，且 $\lim_{\theta\downarrow 0}\dim_A^{\theta}E=\overline{\dim}_B E$。它只比较指定关系的两尺度；一般 $\theta\uparrow 1$ 的准 Assouad 极限不必等于完全 Assouad 维数。

9　变尺度构造、重叠与管体积

9.1　均匀分离 Moran 区间构造

每个第 $n-1$ 级区间保留 $N_n\ge 2$ 个相同比率 r_n 的子区间，假设比率一致远离零和一，并有相对父区间长度的统一正间隙。则

$$\dim_H E=\liminf_{n\to\infty}\frac{\sum_{j=1}^{n}\log N_j}{-\sum_{j=1}^{n}\log r_j},\qquad \overline{\dim}_B E=\limsup_{n\to\infty}\frac{\sum_{j=1}^{n}\log N_j}{-\sum_{j=1}^{n}\log r_j}.$$

若比率急剧趋零或分离退化，需重新检查上下盒维数公式；不能把任意非齐次构造都按同一平均对数比处理。

9.2　Bernoulli 卷积与重叠例外

令 ξ_n 独立等概率取 $0,1$，$\mu_\lambda=\mathcal{L}(\sum_{n\ge 1}\xi_n\lambda^n)$、$0<\lambda<1$。则

$$\widehat{\mu}_\lambda(t)=\prod_{n\ge 1}\frac{1+e^{-it\lambda^n}}{2}.$$

$\lambda<1/2$ 时为分离 Cantor 测度，维数 $\log 2/\log(1/\lambda)$；$\lambda=1/2$ 时为 $[0,1]$ 上均匀分布。$\lambda\in(1/2,1)$ 的几乎所有参数给绝对连续测度，但倒 Pisot 参数可产生奇异测度；几乎处处结论不等于每个参数。

9.3　Gibbs 柱集与熵维数

混合有限型符号系统及 Hölder 势 ϕ 的 Gibbs 概率满足

$$C^{-1}\le\frac{\mu_\phi([w])}{\exp(S_n\phi(x)-nP(\phi))}\le C\quad(x\in[w]),\qquad h_{\mu_\phi}=P(\phi)-\int\phi\,\mathrm{d}\mu_\phi.$$

在共同压缩比 r、强分离的相似编码下，推前测度精确维，其维数为 $h_{\mu_\phi}/\log(1/r)$。无分离的重叠会丢失编码信息，不能继续无条件使用熵除以尺度的等式。

9.4　三分 Cantor 集的精确邻域体积

对 $C\subset[0,1]$，记 $V(\varepsilon)=|\{x\in\mathbb{R}:d(x,C)<\varepsilon\}|$。令 $n=\lfloor\log_3(1/(2\varepsilon))\rfloor$、$0<\varepsilon<1/2$，则

$$V(\varepsilon)=\left(\frac{2}{3}\right)^{n}+2^{n+1}\varepsilon.$$

由各级空隙扣除长度可得该式。设 $D=\log 2/\log 3$，则 $V(\varepsilon)/\varepsilon^{1-D}$ 有对数周期振荡，说明通常 Minkowski 内容极限不存在；上下有限正界仍与盒维数 D 一致。

10　垫片谱的递推、核与电阻工具

10.1　Dirichlet 谱抽取与例外出生值

标准垫片非归一化图算子 $-\Delta_m$ 的非例外特征延拓满足

$$\lambda_{m-1}=\lambda_m(5-\lambda_m),\qquad \lambda_m=\frac{5\pm\sqrt{25-4\lambda_{m-1}}}{2}.$$

连续 Laplacian 按本章归一化有 $\lambda=\frac{3}{2}\lim_m 5^m\lambda_m$。出生值 $2,5,6$ 需单独处理，重数由出生层决定；有效谱序列最终取负分支，不能把所有任意符号序列都当作有限连续特征值。

10.2　Green 与热核的谱级数

取 Dirichlet 特征基 $-\Delta\varphi_j=\lambda_j\varphi_j$、$\lambda_j>0$，在自然概率测度的 L^2 中正交归一。则

$$(-\Delta)^{-1}f=\sum_j\lambda_j^{-1}\langle f,\varphi_j\rangle\varphi_j,\qquad p_D(t,x,y)=\sum_j e^{-t\lambda_j}\varphi_j(x)\varphi_j(y).$$

Green 核相应为 $\sum_j\lambda_j^{-1}\varphi_j(x)\varphi_j(y)$，按适当核或算子意义使用。Neumann 问题含常数零模，求逆前必须投影到零均值子空间。

10.3　谱 zeta 与热迹 Mellin 变换

Dirichlet 谱满足 $N(\Lambda)\asymp \Lambda^{d_s/2}$，故

$$\zeta_\Delta(z)=\sum_{j}\lambda_j^{-z}\quad(\operatorname{Re} z>d_s/2),\qquad \Gamma(z)\zeta_\Delta(z)=\int_0^\infty t^{z-1}\operatorname{Tr}(e^{t\Delta})\,\mathrm{d}t.$$

这里 $d_s=2\log 3/\log 5$。热迹的对数周期结构可能对应复平面奇性，但亚纯延拓需要进一步定理，不能由收敛半平面公式单独推出。

10.4　有限图电阻与广义逆

连通电导图的组合 Laplace 矩阵为 L，能量按每条无向边计一次，则

$$R(i,j)=(e_i-e_j)^{\mathsf T}L^{\dagger}(e_i-e_j)=\sum_{\lambda_k>0}\frac{|\phi_k(i)-\phi_k(j)|^2}{\lambda_k}.$$

这里图特征向量按普通欧氏内积归一，$L^{\dagger}$ 为常数核正交补上的逆。垫片图电阻需乘 $(3/5)^m$ 与本章重整化能量对应；固定边界的 Green 核与自由边界有效电阻须分清。

11　随机集合、极性与局部时

11.1　Brown 运动的命中与 Newton 容量

对 $d\ge 3$、紧集 $K\subset\mathbb{R}^d$ 及 $x\notin K$，Newton 容量由核 $|x-y|^{2-d}$ 的最小概率能量定义。有

$$P_x(\exists t>0: B_t\in K)>0\iff \operatorname{Cap}_{d-2}(K)>0.$$

因此 $\dim_H K>d-2$ 保证非极性，$\dim_H K<d-2$ 保证极性；临界维数本身不决定答案。此处非极性意为有正命中概率，不能把极性与非极性对调。

11.2　Brown 轨迹与图形维数

对 d 维标准 Brown 运动，在非退化有限时间区间上 a.s. 有

$$\dim_H B([0,1])=\min(d,2),\qquad \dim_H\{(t,B_t):0\le t\le 1\}=\min(2,1+d/2).$$

二维轨迹维数为二却有零平面面积；维数等于环境维数不意味着正 Lebesgue 测度。随机过程构造与增量公式见随机过程。

11.3　局部时、占据密度与零点集

一维标准 Brown 运动有局部时 L_t^a，满足

$$\int_0^t f(B_s)\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}} f(a) L_t^a\,\mathrm{d}a,$$

$$|B_t - a| = |B_0 - a| + \int_0^t \operatorname{sgn}(B_s - a)\,\mathrm{d}B_s + L_t^a.$$

这里取对称局部时归一化。由零出发的零点集在 $[0,1]$ 上 a.s. 维数为 $1/2$、Lebesgue 测度为零；$\mathrm{d}L_t^0$ 支持于零点集，给出其自然随机测度。

11.4　随机圆周覆盖的临界幂

在单位圆周上，以独立均匀 ω_n 为左端点放置长度 $\ell_n = a n^{-\alpha}$ 的区间，$a, \alpha > 0$。令 $E = \limsup_n [\omega_n, \omega_n + \ell_n]$（模一），则

$$\dim_H E = \min(1, 1/\alpha) \quad \text{a.s.}$$

$\alpha \le 1$ 时由独立性与 Fubini 得到 $|E| = 1$ a.s.；$\alpha > 1$ 时 $|E| = 0$ 但仍有维数 $1/\alpha$。满测度并不等于每个点都被覆盖无穷多次，后者是更强的随机覆盖问题。

12　逼近上极限、质量转移与距离奇性补充

维数与共形系统参见 [39]，上极限集合的质量转移参见 [40]。

12.1　Jarník–Besicovitch 有理逼近维数

令 W_τ 为 $[0,1]$ 中满足 $|x - p/q| < q^{-\tau}$ 对无穷多互素整数 p, q（$q \ge 1$）成立的点。对 $\tau \ge 2$，

$$\dim_H W_\tau = \frac{2}{\tau}.$$

$\tau = 2$ 时满 Lebesgue 测度，$\tau > 2$ 时零测但仍有正维数。若把误差定义为 $q^{-1-\tau}$，维数公式相应变为 $2/(1+\tau)$，两种指数约定须分清。

12.2　球上极限的质量转移原理

设 $B_i=B(x_i,r_i)\subset\mathbb{R}^d$、$r_i\to 0$，$0<s<d$，记 $B_i^{(s)}=B(x_i,r_i^{s/d})$。若对每个球 B，

$$|B\cap \limsup_{i} B_i^{(s)}|=|B|,$$

则 $\mathcal{H}^s(B\cap\limsup_i B_i)=\mathcal{H}^s(B)=\infty$。这里先放大较小尺度的球，再将满 Lebesgue 测度结论转为原球的 Hausdorff 测度结论。

12.3　到分形集合距离的可积性阈值

紧集 $E\subset\mathbb{R}^d$ 满足 $|E_r|\asymp r^{d-D}$（小 $r>0$），其中 $0\le D<d$、$E_r=\{x:d(x,E)<r\}$。对 $q>0$ 及小 ε，

$$\int_{E_\varepsilon} d(x,E)^{-q}\,\mathrm{d}x<\infty \iff q<d-D.$$

可由层蛋糕积分比较 $\int_0^{\varepsilon} r^{d-D-q-1}\,\mathrm{d}r$ 得出；临界指数具有对数发散。仅知道 Hausdorff 维数而无邻域体积的双侧控制，不足以给出该精确阈值。

12.4　共形压缩系统的 Bowen 压力根

有限个单射 $C^{1+\alpha}$ 共形压缩在不变紧集邻域定义，假设有统一压缩、非零导数、有界畸变和强分离。对复合字 w 定义

$$P(s)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\log\sum_{|w|=n}\sup_{x\in K}\|Df_w(x)\|^s.$$

吸引子 Hausdorff 维数为唯一非负根 $P(s)=0$。相似映射下化为 $\sum_i r_i^s=1$；非共形系统必须考虑奇异值等额外结构。

第六篇

概率、统计与随机过程

第二十八章　概率论

本章主要参考 [41]。

1　随机事件与概率

1.1　事件的运算

样本空间为 Ω，不可能事件为 $\varnothing$，补事件为 $A^c = \Omega \setminus A$。

$$A \cup B = \{A \text{ 或} B \text{ 发生}\},\quad A \cap B = \{A, B \text{ 同时发生}\},\quad A \setminus B = A \cap B^c.$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,\quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,\quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

互斥指 $A \cap B = \varnothing$，独立指 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$；两者含义不同。

1.2　概率公式

$$P(\Omega) = 1, \qquad P(A^c) = 1 - P(A),$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0),$$
$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A).$$

若 $\{B_i\}$ 是有限或可数的互斥完备事件组，且 $P(B_i) > 0$，则

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i), \qquad P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)} \quad (P(A) > 0).$$

1.3　古典概型及其概率分布

有限等可能样本空间中，$P(A)=|A|/|\Omega|$。从 N 个对象（其中 M 个为目标）中不放回抽取 n 个，目标个数 X 满足超几何分布：

$$P(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}},\quad \max(0,n-N+M)\le k\le \min(n,M),\quad k\in\mathbb{Z}.$$

2　随机变量及其概率分布

2.1　一维连续型随机变量

分布函数 $F_X(x)=P(X\le x)$ 单调不减、右连续，且 $F_X(-\infty)=0, F_X(+\infty)=1$。有概率密度 f_X 时，

$$f_X(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x=1,\quad F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t,\quad P(a<X\le b)=F_X(b)-F_X(a).$$

此时 $P(X=x)=0$；$F_X'=f_X$ 在密度连续点成立。

2.2　常见分布

以下离散分布在所列整数范围外概率为零；连续分布在所列支持集外密度为零。

$$\begin{aligned}
X\sim\mathrm{Bernoulli}(p):&\quad P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}, && k=0,1,\\
X\sim\mathrm{Bin}(n,p):&\quad P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, && k=0,\dots,n,\\
X\sim\mathrm{Poisson}(\lambda):&\quad P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!, && k=0,1,\dots,\\
X\sim\mathrm{Geom}(p):&\quad P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, && k=1,2,\dots.
\end{aligned}$$

其中 $0<p<1$，$\lambda>0$；几何分布计数首次成功的试验次数。

$$\begin{aligned}
X\sim U(a,b):&\quad f(x)=\frac{1}{b-a}, && a<x<b,\\
X\sim\mathrm{Exp}(\lambda):&\quad f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, && x>0,\\
X\sim N(\mu,\sigma^2):&\quad f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, && x\in\mathbb{R},\\
X\sim\mathrm{Gamma}(\alpha,\lambda):&\quad f(x)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, && x>0.
\end{aligned}$$

参数满足 $a<b$，$\sigma>0$，$\alpha,\lambda>0$；Gamma 使用形状–率参数，$\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$。

2.3　重要公式

记 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}(2\pi)^{-1/2}e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$。若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1),\quad P(a<X\le b)=\Phi\!\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\!\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),\quad \Phi(-z)=1-\Phi(z).$$

对指数分布或上述几何分布，有无记忆性

$$P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t).$$

指数情形 $s,t\ge 0$；几何情形 s,t 为非负整数。

2.4　随机变量函数的概率分布

设 $Y=g(X)$，通用方法为 $F_Y(y)=P(g(X)\le y)$。若 g 严格单调且反函数可微，

$$f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}g^{-1}(y)\right|.$$

若有有限个可微单调分支，则在各正则原像 x_i 上求和：

$$f_Y(y)=\sum_{g(x_i)=y}\frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}.$$

例如 $Y=X^2$ 时，$f_Y(y)=[f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})]/(2\sqrt{y})$（$y>0$）。

3　多维随机变量及其分布

3.1　多维随机变量及其分布，二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布

$$F_{X,Y}(x,y)=P(X\le x,Y\le y),\qquad p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j),\quad \sum_{i,j}p_{ij}=1.$$

$$p_{i\cdot}=\sum_j p_{ij},\qquad p_{\cdot j}=\sum_i p_{ij},\qquad P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\quad (p_{\cdot j}>0).$$

边缘分布函数 $F_X(x)=F_{X,Y}(x,+\infty)$，$F_Y(y)=F_{X,Y}(+\infty,y)$。

3.2　二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件密度

$$f_{X,Y}\ge 0,\quad \iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1,\quad P((X,Y)\in D)=\iint_D f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}\quad (f_Y(y)>0).$$

3.3　随机变量的独立性和不相关性，常用随机变量的分布

$$X\perp Y\iff F_{X,Y}(x,y)=F_X(x)F_Y(y)\quad(\forall x,y).$$

离散情形等价于 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$；有密度时等价于 $f_{X,Y}=f_Xf_Y$ 几乎处处成立。二阶矩有限时，独立蕴含 $\operatorname{Cov}(X,Y)=0$，反之一般不成立。二维正态分布密度为

$$f(x,y)=\frac{\exp\left\{-\dfrac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}\right\}}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}},\quad u=\frac{x-\mu_X}{\sigma_X},\quad v=\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y},\quad |\rho|<1.$$

其中 $\sigma_X,\sigma_Y>0$。对联合正态变量，不相关等价于独立；仅各自边缘正态不足以推出该结论。

3.4　两个及两个以上随机变量简单函数的分布

独立连续变量之和 $Z=X+Y$ 的密度为卷积

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x.$$

一般二维连续情形（无需独立），乘积与商的密度为

$$f_{XY}(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,z/x)\frac{\mathrm{d}x}{|x|},\qquad f_{X/Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}|y|f_{X,Y}(zy,y)\,\mathrm{d}y.$$

乘积公式积分忽略 $x=0$ 的零测点；商要求 $P(Y=0)=0$。独立变量 $X_1,\dots,X_n$ 满足

$$F_{\max X_i}(x)=\prod_i F_i(x),\qquad F_{\min X_i}(x)=1-\prod_i[1-F_i(x)].$$

独立正态变量的线性组合仍正态：$\sum_i a_i X_i \sim N(\sum_i a_i\mu_i, \sum_i a_i^2\sigma_i^2)$（方差正时）。

3.5　常见分布的可加性

以下各组均假定随机变量相互独立：

$$X_i \sim \mathrm{Bin}(n_i, p) \Longrightarrow \sum_i X_i \sim \mathrm{Bin}\left(\sum_i n_i, p\right),$$

$$X_i \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_i) \Longrightarrow \sum_i X_i \sim \mathrm{Poisson}\left(\sum_i \lambda_i\right),$$

$$X_i \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_i, \lambda) \Longrightarrow \sum_i X_i \sim \mathrm{Gamma}\left(\sum_i \alpha_i, \lambda\right),$$

$$X_i \sim \chi^2(\nu_i) \Longrightarrow \sum_i X_i \sim \chi^2\left(\sum_i \nu_i\right).$$

这里 Gamma 使用率参数，$\chi^2(\nu) = \mathrm{Gamma}(\nu/2, 1/2)$。易错点：二项分布须有相同成功概率，Gamma 分布须有相同率参数；仅有边缘分布而无独立性时不能直接使用。

4　随机变量的数字特征

4.1　随机变量的数学期望（均值）方差和标准差性质

$$E[X] = \sum_k x_k p_k \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

期望公式要求绝对可积，方差性质要求二阶矩有限。

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c, \qquad \mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X).$$

分布	$E[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
$\mathrm{Bernoulli}(p)$	p	$p(1-p)$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	np	$np(1-p)$
$\mathrm{Poisson}(\lambda)$	λ	λ
$\mathrm{Geom}(p)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
$U(a,b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
$\mathrm{Gamma}(\alpha,\lambda)$	α/λ	α/λ^2

超几何分布的均值为 nM/N，方差为 $n(M/N)(1-M/N)(N-n)/(N-1)$（$N>1$）。

4.2　随机变量函数的数学期望，矩，协方差，相关系数的数学特征

$$E[g(X,Y)]=\sum_{i,j} g(x_i,y_j)p_{ij} \quad \text{或} \quad \iint g(x,y)f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

k 阶原点矩为 $E[X^k]$，中心矩为 $E[(X-E[X])^k]$（存在时）。

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY]-E[X]E[Y],$$

$$\rho_{X,Y}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y},\quad |\rho_{X,Y}|\le 1 \quad (\sigma_X\sigma_Y>0),$$

$$\mathrm{Var}\left(\sum_i a_iX_i\right)=\sum_i a_i^2\,\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{i<j} a_ia_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

独立且期望存在时 $E[XY]=E[X]E[Y]$。全期望与全方差公式为

$$E[X]=E[E[X\mid Y]],\qquad \mathrm{Var}(X)=E[\mathrm{Var}(X\mid Y)]+\mathrm{Var}(E[X\mid Y]).$$

4.3　条件期望与协方差矩阵

离散情形 $E[X\mid Y=y_j]=\sum_i x_iP(X=x_i\mid Y=y_j)$；有条件密度时

$$E[X\mid Y=y]=\int_{-\infty}^{\infty} xf_{X|Y}(x\mid y)\,\mathrm{d}x.$$

若相关期望存在，对可测函数 h 有

$$E[h(Y)X \mid Y] = h(Y)E[X \mid Y], \qquad X \perp Y \Longrightarrow E[X \mid Y] = E[X].$$

设随机向量 $\boldsymbol{X}$ 二阶矩有限，均值 $\boldsymbol{\mu} = E[\boldsymbol{X}]$，则

$$\Sigma = E[(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}], \quad \Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j), \quad \Sigma \succeq 0.$$

对常数矩阵 A 和向量 $\boldsymbol{b}$，

$$E[A\boldsymbol{X} + \boldsymbol{b}] = A\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{b}, \qquad \mathrm{Cov}(A\boldsymbol{X} + \boldsymbol{b}) = A\Sigma A^{\mathsf{T}}.$$

4.4　矩母函数与特征函数

定义 $M_X(t) = E[e^{tX}]$（在期望有限处），$\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$（对所有实数 t 存在）。若 M_X 在零的某邻域内有限，则 $M_X^{(k)}(0) = E[X^k]$；若 $E|X|^k < \infty$，则 $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$。

$$\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at), \qquad \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t) \quad (X \perp Y).$$

$$\begin{aligned}
X \sim \mathrm{Bin}(n,p): &\quad M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n, \\
X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda): &\quad M_X(t) = \exp[\lambda(e^t - 1)], \\
X \sim N(\mu, \sigma^2): &\quad M_X(t) = \exp(\mu t + \sigma^2 t^2/2), \\
X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \lambda): &\quad M_X(t) = (1 - t/\lambda)^{-\alpha} \quad (t < \lambda).
\end{aligned}$$

前三式对所有实数 t 成立。特征函数唯一确定分布；矩母函数在零邻域存在时也唯一确定分布。

5　大数定律和中心极限定理

5.1　Chebyshev 不等式，Chebyshev 大数定律

若 $E[X] = \mu$、$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$，则

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad (\varepsilon > 0).$$

若 X_i 两两不相关且方差一致有界，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - E[X_i]) \xrightarrow{P} 0, \qquad P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - E[X_i])\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)}{n^2\varepsilon^2} \to 0.$$

5.2　Bernoulli 大数定律，Khinchin 大数定律

独立重复 Bernoulli 试验成功次数 S_n 满足

$$S_n/n \xrightarrow{P} p, \qquad P(|S_n/n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

Khinchin 大数定律：X_i 独立同分布且 $E|X_i| < \infty$，则 $\overline{X}_n = n^{-1}\sum_i X_i \xrightarrow{P} E[X_1]$，无需有限方差。

5.3　De Moivre–Laplace 定理，Lindeberg–Lévy 定理

对 $S_n \sim \mathrm{Bin}(n,p)$，$0 < p < 1$，

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

独立同分布的 X_i 满足 $E[X_i] = \mu$、$0 < \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ 时，

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

二项概率的连续性修正近似（整数 $a \leq b$）为

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

6　补充分布族与多维变换

6.1　负二项、多项与 Beta 分布

独立 Bernoulli(p) 试验中，得到第 r 次成功时的总试验次数 N 满足（$r \geq 1$ 为整数，$0 < p < 1$）

$$P(N = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \ldots, \qquad E[N] = \frac{r}{p}, \quad \mathrm{Var}(N) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

若计数成功前的失败次数，应改用 $N-r$。若 $\boldsymbol{X}\sim\mathrm{Multinomial}(n;p_1,\dots,p_k)$，$p_i>0$、$\sum p_i=1$，则

$$P(X_1=n_1,\dots,X_k=n_k)=\frac{n!}{\prod_i n_i!}\prod_i p_i^{n_i},\quad n_i\ge 0,\quad \sum_i n_i=n,$$

$$E[X_i]=np_i,\quad \mathrm{Var}(X_i)=np_i(1-p_i),\quad \mathrm{Cov}(X_i,X_j)=-np_ip_j\quad (i\neq j).$$

对 $\alpha,\beta>0$，$\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$ 密度与矩为

$$f(x)=\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}\quad (0<x<1),\qquad B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)},$$

$$E[X]=\frac{\alpha}{\alpha+\beta},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$

若 U,V 独立，分别为同率的 $\mathrm{Gamma}(\alpha,\lambda)$ 与 $\mathrm{Gamma}(\beta,\lambda)$，则 $U/(U+V)\sim\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$，并与 $U+V$ 独立。

6.2　Dirichlet 分布与 Gamma 归一化

设 $\alpha_i>0$、$\alpha_0=\sum_{i=1}^k\alpha_i$，$k\ge 2$。$\mathrm{Dirichlet}(\alpha_1,\dots,\alpha_k)$ 定义于 $x_i>0$、$\sum_i x_i=1$，相对于前 $k-1$ 个坐标的密度为

$$f(x_1,\dots,x_{k-1})=\frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_i\Gamma(\alpha_i)}\prod_{i=1}^{k}x_i^{\alpha_i-1},\qquad x_k=1-\sum_{i<k}x_i,$$

$$E[X_i]=\frac{\alpha_i}{\alpha_0},\quad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{\alpha_i(\alpha_0-\alpha_i)}{\alpha_0^2(\alpha_0+1)},$$

$$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=-\frac{\alpha_i\alpha_j}{\alpha_0^2(\alpha_0+1)}\quad (i\neq j).$$

若 G_i 独立且 $G_i\sim\mathrm{Gamma}(\alpha_i,\lambda)$，则 $(G_i/\sum_j G_j)_i$ 为该 Dirichlet 向量，并与总和独立。坐标和恒为 1，所以其全维协方差矩阵奇异。

6.3　对数正态、Weibull、Pareto 与 Cauchy 分布

若 $\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma>0$，则

$$f_X(x)=\frac{e^{-(\ln x-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{x\sigma\sqrt{2\pi}}\quad (x>0),\qquad E[X^r]=e^{r\mu+r^2\sigma^2/2}\quad (r\in\mathbb{R}).$$

其方差为 $(e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2}$；正参数处的矩母函数发散，不能由所有矩存在推出矩母函数存在。

Weibull 分布取形状 $k>0$、尺度 $\eta>0$，则

$$P(X>x)=e^{-(x/\eta)^k}\quad(x\ge 0),\qquad f(x)=\frac{k}{\eta}(x/\eta)^{k-1}e^{-(x/\eta)^k}\quad(x>0),$$
$$E[X^r]=\eta^r\Gamma(1+r/k)\quad(r>-k).$$

Pareto 分布取 $x_m,\alpha>0$，则

$$P(X>x)=(x_m/x)^\alpha\quad(x\ge x_m),\qquad E[X^r]=\frac{\alpha x_m^r}{\alpha-r}\quad(r<\alpha).$$

Cauchy(x_0,γ)（$\gamma>0$）密度为 $\gamma/[\pi((x-x_0)^2+\gamma^2)]$，特征函数为 $e^{itx_0-\gamma|t|}$；均值与方差不存在。独立标准正态变量之比为标准 Cauchy 分布。

6.4　Jacobian 变换、分位数与次序统计量

若 $\boldsymbol{Y}=T(\boldsymbol{X})$ 为 d 维可微一一变换且 Jacobian 非零，则

$$f_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{y})=f_{\boldsymbol{X}}(T^{-1}\boldsymbol{y})\left|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\right|.$$

多分支情形对各正则原像求和。对任意分布函数 F，广义分位数 $F^{-1}(u)=\inf\{x:F(x)\ge u\}$ 满足 $F^{-1}(U)\sim F$（$U\sim U(0,1)$）。若 F 连续，则 $F(X)\sim U(0,1)$。

设 $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布，连续密度为 f、分布函数为 F，从小到大排序为 $X_{(1)},\dots,X_{(n)}$，则

$$P(X_{(k)}\le x)=\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}F(x)^j[1-F(x)]^{n-j},$$
$$f_{X_{(k)}}(x)=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}F(x)^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}f(x),$$
$$f_{X_{(1)},\dots,X_{(n)}}(x_1,\dots,x_n)=n!\prod_{j=1}^{n}f(x_j)\quad(x_1<\cdots<x_n).$$

特别地，$U_{(k)}\sim\mathrm{Beta}(k,n+1-k)$，其均值为 $k/(n+1)$，方差为 $k(n+1-k)/[(n+1)^2(n+2)]$。

6.5　多元正态、条件分布与二次型

若 $\boldsymbol{X}\sim N_d(\boldsymbol{\mu},\Sigma)$、$\Sigma>0$，则

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{\exp[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})]}{(2\pi)^{d/2}(\det\Sigma)^{1/2}},$$

$$\varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t})=\exp(i\boldsymbol{t}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\mu}-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{t}^{\mathsf{T}}\Sigma\boldsymbol{t}),\qquad A\boldsymbol{X}+\boldsymbol{b}\sim N(A\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{b},A\Sigma A^{\mathsf{T}}).$$

特征函数与线性变换公式也适用于半正定协方差的退化正态，但此时不一定有全维密度。将向量分块，若 Σ_{22} 可逆，

$$E[\boldsymbol{X}_1\mid\boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{x}_2]=\boldsymbol{\mu}_1+\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{\mu}_2),$$

$$\operatorname{Cov}(\boldsymbol{X}_1\mid\boldsymbol{X}_2)=\Sigma_{11}-\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}.$$

该条件分布仍为正态。若 $\boldsymbol{Z}\sim N_d(0,I)$、$A=A^{\mathsf{T}}$，则

$$E[\boldsymbol{Z}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{Z}]=\operatorname{tr}A,\qquad \operatorname{Var}(\boldsymbol{Z}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{Z})=2\operatorname{tr}(A^2).$$

若另有 $A^2=A$、$\operatorname{rank}A=r$，则 $\boldsymbol{Z}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{Z}\sim\chi^2_r$；一般对称矩阵的二次型不一定为卡方分布。

7　期望、变换与随机和补充

7.1　尾积分、条件期望与投影

对 $X\ge 0$、$r>0$，允许两边为无穷，有

$$E[X^r]=r\int_0^\infty t^{r-1}P(X>t)\,\mathrm{d}t.$$

对非负整数值变量 N，$E[N]=\sum_{k\ge1}P(N\ge k)$。对可积变量与子 σ 代数 $\mathcal{G}\subseteq\mathcal{H}$，

$$E[E[X\mid\mathcal{H}]\mid\mathcal{G}]=E[X\mid\mathcal{G}],\qquad E[E[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}]=E[X\mid\mathcal{G}],$$

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E[\operatorname{Cov}(X,Y\mid\mathcal{G})]+\operatorname{Cov}(E[X\mid\mathcal{G}],E[Y\mid\mathcal{G}]).$$

协方差式要求二阶矩有限。若 $X \in L^2$，则 $E[X \mid \mathcal{G}]$ 是 $L^2(\mathcal{G})$ 中使均方误差最小的随机变量，并满足

$$E[(X-Z)^2] = E[(X-E[X \mid \mathcal{G}])^2] + E[(E[X \mid \mathcal{G}]-Z)^2] \quad (Z \in L^2(\mathcal{G})).$$

7.2　概率生成函数、随机和与累积量

对非负整数值变量 N，概率生成函数 $G_N(z) = E[z^N]$ 在 $|z| \le 1$ 有定义；相关矩有限时

$$E[N] = G_N'(1^-), \qquad \operatorname{Var}(N) = G_N''(1^-) + G_N'(1^-) - G_N'(1^-)^2.$$

若 N 与独立同分布的 X_i 序列独立，$S_N = \sum_{i=1}^{N} X_i$，空和为零，则

$$\begin{aligned} E[S_N] &= E[N]E[X_1], \\ \operatorname{Var}(S_N) &= E[N]\operatorname{Var}(X_1) + \operatorname{Var}(N)E[X_1]^2, \\ \varphi_{S_N}(t) &= G_N(\varphi_X(t)). \end{aligned}$$

前两式分别要求相应绝对矩与二阶矩有限。若 $N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，则

$$\varphi_{S_N}(t) = e^{\lambda(\varphi_X(t)-1)}, \qquad \operatorname{Var}(S_N) = \lambda E[X_1^2].$$

若矩母函数在零邻域存在，累积量生成函数为 $K_X(t) = \ln M_X(t)$；独立和满足 $K_{X+Y} = K_X + K_Y$，前四个累积量为

$$\kappa_1 = E[X], \quad \kappa_2 = \operatorname{Var}(X), \quad \kappa_3 = E[(X-E[X])^3], \quad \kappa_4 = E[(X-E[X])^4] - 3\operatorname{Var}(X)^2.$$

7.3　特征函数反演与连续性定理

采用 $\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$。若 $\varphi_X \in L^1(\mathbb{R})$，则分布有连续密度

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-itx}\varphi_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

若分布函数在 $a < b$ 处连续，则 Lévy 反演式为

$$F(b) - F(a) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\varphi_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

$t=0$ 处按连续极限解释。Lévy 连续性定理说明：$X_n \xrightarrow{d} X$ 当且仅当 $\varphi_{X_n}(t)\to\varphi_X(t)$ 对所有实数 t 成立；若只知特征函数逐点趋于 φ，还须 φ 在零点连续，才能保证它是某分布的特征函数并推出弱收敛。

8　概率不等式与集中界

8.1　矩不等式与单侧界

若相关期望存在，凸函数 ψ 满足 Jensen 不等式 $\psi(E[X])\le E[\psi(X)]$，并有条件形式。对 $a>0$、$p>0$，

$$P(|X|\ge a)\le \frac{E|X|^p}{a^p}.$$

对共轭指数 $p,q>1$、$1/p+1/q=1$，Hölder 不等式为 $E|XY|\le (E|X|^p)^{1/p}(E|Y|^q)^{1/q}$。若 $E[X]=\mu$、$\operatorname{Var}(X)=\sigma^2$，Cantelli 单侧界为

$$P(X-\mu\ge t)\le \frac{\sigma^2}{\sigma^2+t^2}\qquad (t>0).$$

若 $X\ge 0$、$0<E[X^2]<\infty$、$0\le\theta<1$，Paley–Zygmund 下界为

$$P(X>\theta E[X])\ge (1-\theta)^2\frac{E[X]^2}{E[X^2]}.$$

8.2　Chernoff、Hoeffding 与 Bernstein 界

对 $t>0$，Chernoff 方法给出

$$P(X\ge a)\le \inf_{t>0}\{e^{-ta}M_X(t)\},$$

其中只取矩母函数有限的 t。若 X_i 独立且 $a_i\le X_i\le b_i$ 几乎处处，$S=\sum_i X_i$，则

$$P(|S-E[S]|\ge u)\le 2\exp\!\left(-\frac{2u^2}{\sum_i (b_i-a_i)^2}\right)\quad (u>0).$$

分母为零时 S 为常数，应单独处理。若 X_i 独立、均值为零、$|X_i|\le M$、$v=\sum_i E[X_i^2]>0$，则 Bernstein 界为

$$P\!\left(\sum_i X_i\ge u\right)\le \exp\!\left(-\frac{u^2}{2(v+Mu/3)}\right)\qquad (u>0).$$

若 $X-E[X]$ 满足 $E[e^{t(X-E[X])}]\le e^{\sigma^2t^2/2}$（所有实数 t），则称为次 Gaussian，且 $P(|X-E[X]|\ge u)\le 2e^{-u^2/(2\sigma^2)}$（$\sigma>0$）。

9　收敛方式与极限定理补充

9.1　收敛关系与 Borel–Cantelli 引理

对 $p>0$，L^p 收敛指 $E|X_n-X|^p\to 0$。常用蕴含关系为

$$X_n\xrightarrow{\text{a.s.}}X\implies X_n\xrightarrow{P}X\implies X_n\xrightarrow{d}X,\qquad X_n\xrightarrow{L^p}X\implies X_n\xrightarrow{P}X.$$

反向一般不成立；依分布收敛到常数则可推出依概率收敛。若 $X_n\xrightarrow{P}X$ 且 $\{X_n\}$ 一致可积，则 $X_n\to X$ 于 L^1；$\sup_n E|X_n|^{1+\delta}<\infty$（某 $\delta>0$）是充分的一致可积条件。

令 $\limsup A_n=\bigcap_m\bigcup_{n\ge m}A_n$ 表示事件无穷多次发生，则

$$\sum_n P(A_n)<\infty\Longrightarrow P(\limsup A_n)=0,$$

$$\{A_n\}\text{ 相互独立且}\sum_n P(A_n)=\infty\Longrightarrow P(\limsup A_n)=1.$$

第二式不能不加条件地去掉独立性；第一式不要求独立。

9.2　稀有事件与 Poisson 近似

若 $X_n\sim\mathrm{Bin}(n,p_n)$ 且 $np_n\to\lambda\in(0,\infty)$，则 $X_n\xrightarrow{d}\mathrm{Poisson}(\lambda)$。更一般地，对独立 $\mathrm{Bernoulli}(p_i)$ 变量的和 S，令 $\lambda=\sum_i p_i>0$，有总变差界

$$d_{\mathrm{TV}}(\mathcal{L}(S),\mathrm{Poisson}(\lambda))\le\sum_i p_i^2,\qquad d_{\mathrm{TV}}(P,Q)=\sup_A|P(A)-Q(A)|.$$

这是 Le Cam 型界，显示近似误差受单次事件概率平方和控制；不要求所有 p_i 相同。

9.3　强大数律、Lindeberg 条件与 Berry–Esseen 界

独立同分布的 X_i 若 $E|X_1|<\infty$，则强大数律为 $n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i\to E[X_1]$ 几乎处处。对独立非同分布变量，$\sum_n\mathrm{Var}(X_n)/n^2<\infty$ 是使中心化平均几乎处处趋于零的充分条件。

对每行相互独立、均值为零、二阶矩有限的三角阵列 $X_{n,k}$，令 $s_n^2=\sum_k E[X_{n,k}^2]>0$。若

对每个 $\varepsilon>0$，

$$\frac{1}{s_n^2}\sum_{k} E\big[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}|>\varepsilon s_n\}}\big]\to 0,$$

则 $\sum_k X_{n,k}/s_n \xrightarrow{d} N(0,1)$（Lindeberg 中心极限定理）。对独立同分布变量，若均值 μ、方差 $\sigma^2>0$、$\rho=E|X_1-\mu|^3<\infty$，则存在通用常数 C 使

$$\sup_x \left| P\!\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\le x\right) - \Phi(x)\right| \le \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}.$$

9.4　连续映射、Slutsky 与 Delta 方法

若 $X_n\xrightarrow{d}X$，g 在 X 几乎必然取值处连续，则 $g(X_n)\xrightarrow{d}g(X)$。若另有 $Y_n\xrightarrow{P}c$，则

$$X_n+Y_n\xrightarrow{d}X+c,\qquad X_nY_n\xrightarrow{d}cX,\qquad X_n/Y_n\xrightarrow{d}X/c\quad(c\neq 0).$$

若 $\sqrt{n}(T_n-\theta)\xrightarrow{d}N(0,\sigma^2)$，$g$ 在 θ 可微，则

$$\sqrt{n}\big(g(T_n)-g(\theta)\big)\xrightarrow{d}N(0,g'(\theta)^2\sigma^2).$$

当 $g'(\theta)=0$ 时，该尺度下极限可能退化；若 g 二阶连续可微且 $g''(\theta)\neq 0$，则 $n(g(T_n)-g(\theta))\xrightarrow{d}\frac{1}{2}g''(\theta)\sigma^2\chi_1^2$。统计应用见第二十九章。

10　独立函数集中、迭代对数与大偏差补充

极限定理参见 [41]，独立变量函数的集中工具参见 [51]。

10.1　Efron–Stein 方差界

独立随机变量 $X_1,\dots,X_n$，$Z=f(X)$ 平方可积。用独立同分布副本替换第 i 个分量得到 $X^{(i)}$，则

$$\operatorname{Var} Z\le \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}\big(f(X)-f(X^{(i)})\big)^2.$$

等价右端为逐坐标条件方差之和。该界处理非线性统计量，不要求 f 是变量之和；坐标独立性不能随意换成不相关。

10.2　McDiarmid 有界差分界

若改变第 i 个坐标最多使 f 改变 c_i，其余坐标固定，且各坐标独立，则

$$\mathbb{P}(f-\mathbb{E}f\ge t)\le \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_i c_i^2}\right),\qquad t>0.$$

双侧事件 $|f-\mathbb{E}f|\ge t$ 的右端再乘二。差分界需对允许取值上的全部坐标替换成立；不能仅由样本中观察到的小变化推断该保证。

10.3　独立同分布和的迭代对数律

若 X_i 独立同分布，均值 μ、方差 $0<\sigma^2<\infty$，$S_n=\sum_{i=1}^n X_i$，则几乎必然

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n-n\mu}{\sigma\sqrt{2n\log\log n}}=1,\qquad \liminf_{n\to\infty}\frac{S_n-n\mu}{\sigma\sqrt{2n\log\log n}}=-1.$$

这是单条样本路径的极限振幅，尺度不同于中心极限定理中的 $\sqrt{n}$；只在 n 足够大、双重对数为正时使用分母。

10.4　Cramér 大偏差率函数

若实值 X_i 独立同分布，矩母函数在零点某邻域有限，令 $\Lambda(\theta)=\log\mathbb{E}e^{\theta X_1}$、$I(x)=\sup_\theta(\theta x-\Lambda(\theta))$。对 Borel 集 B，

$$\begin{aligned}-\inf_{x\in B^\circ} I(x)&\le \liminf_n \frac{1}{n}\log\mathbb{P}(S_n/n\in B)\\ &\le \limsup_n \frac{1}{n}\log\mathbb{P}(S_n/n\in B)\le -\inf_{x\in\overline{B}} I(x).\end{aligned}$$

空集下确界取 $+\infty$。该结果补足 Chernoff 上界的指数渐近下界；若上下确界不相等，不应把两个极限界强行写成单个等式。

第二十九章　数理统计

本章主要参考 [42]。

1　数理统计的基本概念

设 $X_1,\dots,X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本，定义

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\qquad S=\sqrt{S^2}\quad(n\geq 2).$$

当总体均值 μ、方差 σ^2 存在时，$E[\overline{X}]=\mu$，$\mathrm{Var}(\overline{X})=\sigma^2/n$，$E[S^2]=\sigma^2$。本章统一使用下侧分位数：对连续分布 G，$G(q_p)=p$。记标准正态、t、χ^2 和 F 分布的分位数为

$$z_p=\Phi^{-1}(p),\quad t_p(\nu),\quad \chi^2_p(\nu),\quad F_p(\nu_1,\nu_2),\qquad 0<p<1.$$

1.1　正态总体的常用样本分布

设 $X_i\overset{\text{iid}}{\sim}N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma>0$，则

$$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n),\qquad \frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1),\qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1).$$

$\overline{X}$ 与 S^2 独立，因此

$$T=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1).$$

三种常用分布的构造：若 $Z_i\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,1)$，则 $\sum_{i=1}^{\nu}Z_i^2\sim\chi^2(\nu)$；若 $Z\sim N(0,1)$ 与 $U\sim\chi^2(\nu)$ 独立，则 $Z/\sqrt{U/\nu}\sim t(\nu)$；若 $U\sim\chi^2(\nu_1),V\sim\chi^2(\nu_2)$ 独立，则

$$\frac{U/\nu_1}{V/\nu_2}\sim F(\nu_1,\nu_2),\qquad F_p(\nu_1,\nu_2)=\frac{1}{F_{1-p}(\nu_2,\nu_1)}.$$

对两个独立正态样本（容量 $n_1, n_2 \geq 2$），

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$$

若总体方差相等，令

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}, \quad \nu = n_1+n_2-2,$$

则 $[(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1-\mu_2)]/[S_p\sqrt{1/n_1+1/n_2}] \sim t(\nu)$。

2　参数估计

估计量 $\widehat{\theta}$ 的偏差与均方误差为

$$\mathrm{Bias}(\widehat{\theta}) = E[\widehat{\theta}] - \theta, \qquad \mathrm{MSE}(\widehat{\theta}) = \mathrm{Var}(\widehat{\theta}) + \mathrm{Bias}(\widehat{\theta})^2.$$

矩估计令样本矩等于总体矩；极大似然估计取

$$\widehat{\theta}_{\mathrm{MLE}} \in \arg\max_{\theta} L(\theta), \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta), \quad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i;\theta).$$

内部可微极值可由 $\ell'(\theta)=0$ 寻找，并需检查边界及最大性。正态总体中 $\widehat{\mu}_{\mathrm{MLE}} = \overline{X}$，$\widehat{\sigma^2}_{\mathrm{MLE}} = n^{-1}\sum_i (X_i-\overline{X})^2$。

2.1　常见总体的矩估计与极大似然估计

以下样本均独立同分布，$\overline{X} = n^{-1}\sum_i X_i$。矩估计通过 $E_\theta[X] = \overline{X}$ 等矩方程求参数。

总体与未知参数	矩估计	极大似然估计
Bernoulli(p)	$\widehat{p} = \overline{X}$	$\widehat{p} = \overline{X}$
Bin(m,p)，m 已知	$\widehat{p} = \overline{X}/m$	$\widehat{p} = \overline{X}/m$
Poisson(λ)	$\widehat{\lambda} = \overline{X}$	$\widehat{\lambda} = \overline{X}$
Exp(λ)，率参数	$\widehat{\lambda} = 1/\overline{X}$	$\widehat{\lambda} = 1/\overline{X}$
$U(0,\theta)$	$\widehat{\theta} = 2\overline{X}$	$\widehat{\theta} = X_{(n)}$

其中 $X_{(n)} = \max_i X_i$；均匀分布的似然采用支持集 $0 \leq x \leq \theta$ 的常用版本。对 $U(0,\theta)$，$E[X_{(n)}] = n\theta/(n+1)$，故 $(n+1)X_{(n)}/n$ 是无偏估计。对正态总体，均值和方差的矩估计与极大似然估计

相同，方差分母为 n；无偏样本方差的分母为 $n-1$。易错点：边界样本可能只在参数空间的闭包上达到似然最大值，如全零 Bernoulli 样本在 $p=0$ 处。

2.2　单个正态总体的均值和方差、两个正态总体的均值差和方差比的区间估计

以下均为置信水平 $1-\alpha$ 的双侧区间，$0<\alpha<1$；两个样本均假定相互独立。

单个正态总体的均值　方差已知时，μ 的置信区间为

$$\left[\overline{X}-z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad \overline{X}+z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

方差未知时，将 σ 替换为 S，使用 t 分位数：

$$\left[\overline{X}-t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \overline{X}+t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

单个正态总体的方差　总体均值未知、用 S^2 估计时，σ^2 的区间为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)},\quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right].$$

标准差区间对两端开平方；若均值 μ 已知，可用 $\sum_i(X_i-\mu)^2$ 替代分子、自由度改为 n。

两个正态总体的均值差　记 $D=\overline{X}_1-\overline{X}_2$。方差均已知时，区间为

$$\left[D-z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\quad D+z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right].$$

方差未知但相等时，令 $\nu=n_1+n_2-2$，使用合并方差 S_p^2：

$$\left[D-t_{1-\alpha/2}(\nu)S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\quad D+t_{1-\alpha/2}(\nu)S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right].$$

未知且不假定相等时，Welch 近似区间为 $[D-t_{1-\alpha/2}(\nu_W)s_D,\ D+t_{1-\alpha/2}(\nu_W)s_D]$，其中

$$s_D=\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}},\qquad \nu_W=\frac{(S_1^2/n_1+S_2^2/n_2)^2}{(S_1^2/n_1)^2/(n_1-1)+(S_2^2/n_2)^2/(n_2-1)}.$$

两个正态总体的方差比　$\theta=\sigma_1^2/\sigma_2^2$ 的置信区间为

$$\left[\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)},\quad \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right].$$

2.3　单侧置信区间与样本量计算

以下置信水平为 $1-\alpha$。对正态总体均值，令 $s_\mu=\sigma/\sqrt{n}$、$c=z_{1-\alpha}$（方差已知），或 $s_\mu=S/\sqrt{n}$、$c=t_{1-\alpha}(n-1)$（方差未知）。单侧下限与上限分别为

$$\mu\in[\overline{X}-cs_\mu,+\infty),\qquad \mu\in(-\infty,\overline{X}+cs_\mu].$$

均值未知时，正态总体方差的单侧区间为

$$\sigma^2\in\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)},+\infty\right),\qquad \sigma^2\in\left(0,\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)}\right].$$

若正态总体标准差 σ 已知，要求双侧均值区间半宽不超过 $d>0$，需取

$$n\geq\left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{d}\right)^2,\qquad n_{\min}=\left\lceil\frac{z^2_{1-\alpha/2}\sigma^2}{d^2}\right\rceil.$$

Bernoulli 比例的大样本 Wald 区间与规划样本量近似为

$$\widehat{p}\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}},\qquad n\approx\left\lceil\frac{z^2_{1-\alpha/2}p_*(1-p_*)}{d^2}\right\rceil.$$

p_* 为事先规划值；未知时取 $p_*=1/2$ 使规划方差最大。该近似要求成功与失败计数均充分大，接近边界或小样本时不宜用 Wald 区间。

3　假设检验

原假设 H_0 与备择假设 H_1 通过拒绝域 W 检验。第一类错误为 H_0 真却拒绝，显著性水平控制为 $P_\theta(W)\leq\alpha$（所有 $\theta\in H_0$）；第二类错误为 H_1 真却未拒绝，功效为 $1-\beta(\theta)$。p 值不大于 α 时拒绝 H_0。

3.1　单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验

以下统计量的分布均在 H_0 下成立；α 为显著性水平，默认双侧备择。

单总体均值 $H_0:\mu=\mu_0$　方差已知时用 Z 检验，未知时用 t 检验：

$$Z=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1),\quad |Z|>z_{1-\alpha/2};\qquad T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1),\quad |T|>t_{1-\alpha/2}(n-1).$$

分号后各不等式为相应拒绝条件。

单总体方差 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$　均值未知时令 $Q=(n-1)S^2/\sigma_0^2\sim\chi^2(n-1)$，拒绝条件为

$$Q<\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\quad\text{或}\quad Q>\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1).$$

若均值已知，改用 $Q=\sum_i(X_i-\mu)^2/\sigma_0^2$，自由度改为 n。

两总体均值差 $H_0:\mu_1-\mu_2=\delta_0$　对独立样本，令 $D=\overline{X}_1-\overline{X}_2$。两方差已知时

$$Z=\frac{D-\delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1),\qquad |Z|>z_{1-\alpha/2}.$$

两方差未知但相等时

$$T=\frac{D-\delta_0}{S_p\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2),\qquad |T|>t_{1-\alpha/2}(n_1+n_2-2).$$

未知且不假定相等时，用 Welch 统计量 $T_W=(D-\delta_0)/s_D\approx t(\nu_W)$，近似拒绝条件为 $|T_W|>t_{1-\alpha/2}(\nu_W)$。配对样本应先取差值 $D_i=X_i-Y_i$，假定差值为独立同分布正态样本，使用单样本统计量 $T=(\overline{D}-\delta_0)/(S_D/\sqrt{n})\sim t(n-1)$。

两总体方差比 $H_0:\sigma_1^2/\sigma_2^2=\theta_0$　对独立正态样本，

$$F=\frac{S_1^2/S_2^2}{\theta_0}\sim F(n_1-1,n_2-1).$$

双侧拒绝条件为 $F<F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F>F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$；方差相等检验取 $\theta_0=1$。

单侧备择的拒绝域　均值或均值差的右侧备择（参数大于原假设值）取 $Z>z_{1-\alpha}$ 或 $T>t_{1-\alpha}(\nu)$；左侧备择取 $Z<z_\alpha$ 或 $T<t_\alpha(\nu)$。方差或方差比的右侧备择取统计量大于相应分布的 $1-\alpha$ 分位数；左侧备择取小于 α 分位数。自由度与上文对应。

3.2　卡方拟合优度检验与列联表独立性检验

拟合优度检验　将独立观测分为 k 个互斥完备类别，观察频数为 O_i，原假设下概率为 $p_i>0$，期望频数为 $E_i=np_i$，则

$$Q=\sum_{i=1}^{k}\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}\xrightarrow{d}\chi^2(k-1).$$

若 r 个独立参数由这些分类频数按极大似然法估计，且满足通常的可识别性与正则条件，自由度改为 $k-1-r>0$。在显著性水平 α 下，$Q>\chi^2_{1-\alpha}(\nu)$ 时拒绝原假设。

独立性检验　对 $a\times b$ 列联表，观察频数 O_{ij}，行、列合计为 $O_{i\cdot},O_{\cdot j}$，总数为 n。独立性原假设下

$$E_{ij}=\frac{O_{i\cdot}O_{\cdot j}}{n},\qquad Q=\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}\xrightarrow{d}\chi^2((a-1)(b-1)).$$

这是大样本近似；应检查期望频数（常用简便要求为各格至少约 5），稀疏类别可在有实际依据时合并；零边际类别应先移除。

4　线性回归

4.1　一元线性回归的估计与平方和分解

模型为 $Y_i=\beta_0+\beta_1x_i+\varepsilon_i$，$x_i$ 是固定设计点，误差相互独立、均值为零、方差为 σ^2。令

$$S_{xx}=\sum_i(x_i-\overline{x})^2>0,\quad S_{xy}=\sum_i(x_i-\overline{x})(Y_i-\overline{Y}),\quad S_{yy}=\sum_i(Y_i-\overline{Y})^2.$$

最小二乘估计、拟合值与残差为

$$\widehat{\beta}_1=S_{xy}/S_{xx},\quad \widehat{\beta}_0=\overline{Y}-\widehat{\beta}_1\overline{x},\quad \widehat{Y}_i=\widehat{\beta}_0+\widehat{\beta}_1x_i,\quad e_i=Y_i-\widehat{Y}_i.$$

$$\mathrm{SSE}=\sum_i e_i^2=S_{yy}-\frac{S_{xy}^2}{S_{xx}},\qquad \mathrm{SSR}=\sum_i(\widehat{Y}_i-\overline{Y})^2=\frac{S_{xy}^2}{S_{xx}},$$

$$\mathrm{SST}=S_{yy}=\mathrm{SSR}+\mathrm{SSE},\quad s^2=\frac{\mathrm{SSE}}{n-2}\ \ (n>2),\quad R^2=1-\frac{\mathrm{SSE}}{\mathrm{SST}}\ \ (\mathrm{SST}>0).$$

含截距时有 $\sum_i e_i=0$、$\sum_i x_ie_i=0$。易错点：上述平方和分解和 R^2 性质以模型含截距为前提。

4.2　回归系数检验、均值区间与预测区间

进一步假定 $\varepsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,\sigma^2)$，$n>2$，则

$$\operatorname{Var}(\widehat{\beta}_1)=\frac{\sigma^2}{S_{xx}},\quad \operatorname{Var}(\widehat{\beta}_0)=\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\overline{x}^2}{S_{xx}}\right),\quad \operatorname{Cov}(\widehat{\beta}_0,\widehat{\beta}_1)=-\frac{\sigma^2\overline{x}}{S_{xx}}.$$

检验 $H_0:\beta_1=b_1$ 时，

$$T=\frac{\widehat{\beta}_1-b_1}{s/\sqrt{S_{xx}}}\sim t(n-2),\qquad |T|>t_{1-\alpha/2}(n-2)\implies \text{拒绝}H_0.$$

斜率置信区间为 $\widehat{\beta}_1\pm t_{1-\alpha/2}(n-2)s/\sqrt{S_{xx}}$；截距置信区间以其相应标准误代替。在 x_0 处令 $\widehat{y}_0=\widehat{\beta}_0+\widehat{\beta}_1x_0$、$h_0=1/n+(x_0-\overline{x})^2/S_{xx}$，则置信水平 $1-\alpha$ 下，

$$\begin{aligned} E[Y\mid x_0]\text{ 的置信区间：}&\quad \widehat{y}_0\pm t_{1-\alpha/2}(n-2)s\sqrt{h_0},\\ Y_{\text{new}}\text{ 的预测区间：}&\quad \widehat{y}_0\pm t_{1-\alpha/2}(n-2)s\sqrt{1+h_0}. \end{aligned}$$

新观测须服从同一模型并独立于原样本；预测区间包含新观测自身的误差，因此比均值区间宽。检验 $H_0:\beta_1=0$ 也可用 $F=(\text{SSR}/1)/(\text{SSE}/(n-2))\sim F(1,n-2)$，且此时 $F=T^2$。

5　估计理论与渐近推断

5.1　充分统计量、指数族与无偏改进

对有共同控制测度的模型，因子分解准则为

$$f_\theta(\boldsymbol{x})=g_\theta(T(\boldsymbol{x}))h(\boldsymbol{x})\quad\Longleftrightarrow\quad T\text{ 为充分统计量.}$$

若 $E_\theta[u(T)]=0$ 对所有 θ 成立只能推出 $u(T)=0$ 几乎处处，则称 T 完备。对有有限方差的无偏估计 U，充分统计量 T 给出 Rao–Blackwell 改进

$$\widetilde{U}=E[U\mid T],\qquad E[\widetilde{U}]=E[U],\qquad \operatorname{Var}(\widetilde{U})\le\operatorname{Var}(U).$$

若 T 还完备，则其任意无偏函数估计为唯一的最小方差无偏估计（Lehmann–Scheffé 定理）。指数族写为

$$f_\eta(x) = h(x)\exp(\eta^{\mathsf T}T(x) - A(\eta)), \qquad E_\eta[T] = \nabla A(\eta), \quad \mathrm{Cov}_\eta(T) = \nabla^2 A(\eta).$$

矩公式在自然参数空间内部可微且可交换微分积分时成立；独立样本的 $\sum_i T(X_i)$ 充分。自然参数集合含非空开集的满指数族还具有相应的完备性结论。

5.2　得分、Fisher 信息与 Cramér–Rao 界

对参数 $\theta \in \mathbb{R}^p$，定义样本得分与信息矩阵

$$U_n(\theta) = \nabla_\theta \ell_n(\theta), \qquad I_n(\theta) = E_\theta[U_n U_n^{\mathsf T}],$$
$$E_\theta[U_n] = 0, \qquad I_n(\theta) = -E_\theta[\nabla_\theta^2 \ell_n(\theta)].$$

后两式要求共同支持集及可交换微分积分等正则条件；独立同分布样本有 $I_n = nI_1$。对无偏估计 $\widehat{g}$ 估计实函数 $g(\theta)$，若 I_n 可逆，

$$\mathrm{Var}_\theta(\widehat{g}) \geq \nabla g(\theta)^{\mathsf T} I_n(\theta)^{-1} \nabla g(\theta).$$

标量参数、偏差 $b(\theta) = E[\widehat{\theta}] - \theta$ 时，下界为 $(1 + b'(\theta))^2 / I_n(\theta)$。对 $\theta = (\psi, \lambda)$ 分块，消去干扰参数后的有效信息为

$$I_{\psi\cdot\lambda} = I_{\psi\psi} - I_{\psi\lambda} I_{\lambda\lambda}^{-1} I_{\lambda\psi}.$$

支持集依赖参数的均匀分布模型不能直接套用常规信息恒等式和下界。

5.3　极大似然渐近正态性与三类检验

在可识别、真参数为内点、信息正定及常规光滑性条件下，

$$\sqrt{n}(\widehat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} N_p(0, I_1(\theta_0)^{-1}).$$

对标量点假设 $H_0:\theta=\theta_0$，记 I_n 为样本总信息，则 Wald、得分与似然比统计量为

$$W=(\widehat{\theta}-\theta_0)^2 I_n(\widehat{\theta}),\qquad S=U_n(\theta_0)^2/I_n(\theta_0),$$
$$\mathrm{LR}=2[\ell_n(\widehat{\theta})-\ell_n(\theta_0)]\xrightarrow{d}\chi^2_1.$$

在上述条件下三者均趋于 χ^2_1。对嵌套正则模型，自由参数维数之差为 r 时，似然比极限为 χ^2_r（Wilks 定理）。边界参数、混合模型及不可识别模型可能改变极限分布。

5.4　Neyman–Pearson 引理与功效

检验两个简单假设 f_0 对 f_1，水平 α 的最强检验在 $f_1/f_0>c$ 时拒绝，在相等处可随机化，使 $E_0[\phi]=\alpha$。功效函数为 $\pi(\theta)=E_\theta[\phi]$。

正态总体已知 σ，右侧均值检验拒绝条件为 $\overline{X}>\mu_0+z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$。在真实均值 μ 下，

$$\pi(\mu)=1-\Phi\!\left(z_{1-\alpha}-\frac{(\mu-\mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}\right).$$

希望对 $\mu_1>\mu_0$ 达到功效 $1-\beta$ 时，可取

$$n\ge\left\lceil\frac{\sigma(z_{1-\alpha}+z_{1-\beta})}{\mu_1-\mu_0}\right\rceil^2.$$

这是已知方差、单侧检验的规划式，不是任意检验的统一样本量公式。

6　比例、计数与非参数推断

6.1　Wilson、Clopper–Pearson 与 Poisson 区间

设 $X=x\sim\mathrm{Bin}(n,p)$，$\widehat{p}=x/n$、$z=z_{1-\alpha/2}$。Wilson 区间为

$$\frac{\widehat{p}+z^2/(2n)\ \pm\ z\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})/n+z^2/(4n^2)}}{1+z^2/n}.$$

它由得分检验反演得到，仍是近似区间。Clopper–Pearson 等尾精确区间为

$$[p_L,p_U]=[B^{-1}_{\alpha/2}(x,n-x+1),\ B^{-1}_{1-\alpha/2}(x+1,n-x)],$$

其中 $B_q^{-1}(a,b)$ 为 $\mathrm{Beta}(a,b)$ 分位数；$x=0$ 时取 $p_L=0$，$x=n$ 时取 $p_U=1$，其余端点按式计算。由于离散性，覆盖率通常至少为名义水平。

若 $X=x\sim\mathrm{Poisson}(\lambda)$，则精确区间为

$$\lambda\in\left[\tfrac{1}{2}\chi^2_{\alpha/2}(2x),\ \tfrac{1}{2}\chi^2_{1-\alpha/2}(2x+2)\right],$$

$x=0$ 时下限另取零。若观察时长为 $T>0$、均值为率 r 乘以 T，将端点除以 T 得率区间。

6.2　经验分布、KS 统计量与 DKW 界

经验分布函数为 $F_n(x)=n^{-1}\sum_i \mathbf{1}_{\{X_i\le x\}}$。对独立同分布样本，

$$P\left(\sup_x|F_n(x)-F(x)|>\varepsilon\right)\le 2e^{-2n\varepsilon^2}.$$

因此取 $\varepsilon=\sqrt{\ln(2/\alpha)/(2n)}$，$[\max(0,F_n-\varepsilon),\min(1,F_n+\varepsilon)]$ 为至少 $1-\alpha$ 的同时置信带。单样本 Kolmogorov–Smirnov 统计量为

$$D_n=\sup_x|F_n(x)-F_0(x)|,\qquad P(\sqrt{n}D_n\le t)\to 1-2\sum_{k\ge1}(-1)^{k-1}e^{-2k^2t^2}\quad(t>0).$$

后式要求原假设 F_0 连续且完全指定；若由同一数据估计参数，不能直接沿用该零分布。

6.3　符号、秩和与置换检验

对来自连续总体的独立样本，在中位数为 m_0 的原假设下，符号统计量 $B=\sum_i \mathbf{1}_{\{X_i>m_0\}}\sim\mathrm{Bin}(n,1/2)$。有等于 m_0 的观测时须规定删零或其他处理方式。

两个独立连续同分布样本量为 m,n，无并列秩。合并排序后，第一个样本的秩和为 W，Mann–Whitney 统计量为 $U=W-m(m+1)/2$，则

$$E[U]=mn/2,\qquad \mathrm{Var}(U)=mn(m+n+1)/12.$$

在同分布零假设下，精确置换分布来自所有 $\binom{m+n}{m}$ 个标签划分；并列值时方差需修正。置换检验依赖零假设下的可交换性，不能仅凭两总体均值相等就保证精确性。

6.4 Bootstrap 与 Jackknife

非参数 Bootstrap 从经验分布 F_n 有放回抽取 n 个观测，形成 B 个重复估计 $\widehat{\theta}_b^*$。估计偏差与标准误为

$$\widehat{\mathrm{bias}}_* = \overline{\theta}^* - \widehat{\theta}, \qquad \widehat{\mathrm{se}}_* = \left[\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}(\widehat{\theta}_b^* - \overline{\theta}^*)^2\right]^{1/2}.$$

百分位区间取 Bootstrap 分布的 $\alpha/2$ 与 $1-\alpha/2$ 分位数；基本区间取 $[2\widehat{\theta} - q^*_{1-\alpha/2}, 2\widehat{\theta} - q^*_{\alpha/2}]$。有效性依赖统计量和抽样模型，不能保证任意非光滑统计量都适用。

删去第 i 个样本得到 $\widehat{\theta}_{(-i)}$，令 $\overline{\theta}_{(-)} = n^{-1}\sum_i \widehat{\theta}_{(-i)}$，Jackknife 为

$$\widehat{\theta}_J = n\widehat{\theta} - (n-1)\overline{\theta}_{(-)}, \qquad \widehat{\mathrm{Var}}_J = \frac{n-1}{n}\sum_i(\widehat{\theta}_{(-i)} - \overline{\theta}_{(-)})^2.$$

7　回归、方差分析与模型选择补充

7.1 一般线性模型、GLS 与线性约束

设 $\boldsymbol{Y} = X\beta + \varepsilon$，$X$ 为 $n \times p$ 满列秩固定设计矩阵，$n > p$。若 $E[\varepsilon] = 0$、$\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I$，则

$$\widehat{\beta} = (X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y}, \qquad \mathrm{Cov}(\widehat{\beta}) = \sigma^2(X^{\mathsf{T}}X)^{-1},$$
$$H = X(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}, \quad \widehat{\boldsymbol{Y}} = H\boldsymbol{Y}, \quad e = (I-H)\boldsymbol{Y}, \quad s^2 = e^{\mathsf{T}}e/(n-p).$$

若误差为正态，则 $\widehat{\beta}$ 与 s^2 独立，$(n-p)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$。对满行秩 $r \times p$ 矩阵 R，检验 $R\beta = r_0$ 时

$$F = \frac{(R\widehat{\beta} - r_0)^{\mathsf{T}}[R(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}R^{\mathsf{T}}]^{-1}(R\widehat{\beta} - r_0)}{r s^2} \sim F(r, n-p).$$

若 $\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2\Omega$、$\Omega > 0$ 已知，则广义最小二乘为

$$\widehat{\beta}_{\mathrm{GLS}} = (X^{\mathsf{T}}\Omega^{-1}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}\Omega^{-1}\boldsymbol{Y}, \quad \mathrm{Cov}(\widehat{\beta}_{\mathrm{GLS}}) = \sigma^2(X^{\mathsf{T}}\Omega^{-1}X)^{-1}.$$

岭回归取 $(X^{\mathsf{T}}X + \lambda I)^{-1}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y}$（$\lambda > 0$），引入偏差以降低方差；若截距不惩罚，应改用相应的半正定惩罚矩阵。

7.2　单因素方差分析与多元均值检验

对 k 个独立正态组，组内共用方差，组样本量 n_j、总量 N，定义

$$\mathrm{SSB}=\sum_{j} n_j(\overline{Y}_j-\overline{Y})^2,\qquad \mathrm{SSW}=\sum_{j}\sum_{i}(Y_{ij}-\overline{Y}_j)^2,$$

$$\mathrm{SST}=\mathrm{SSB}+\mathrm{SSW},\qquad F=\frac{\mathrm{SSB}/(k-1)}{\mathrm{SSW}/(N-k)}\sim F(k-1,N-k)\quad (H_0:\mu_1=\cdots=\mu_k).$$

多元正态样本 $\boldsymbol{X}_i\sim N_p(\mu,\Sigma)$，$n>p$，$S$ 为无偏样本协方差矩阵，则在 $H_0:\mu=\mu_0$ 下，Hotelling 统计量满足

$$T^2=n(\overline{\boldsymbol{X}}-\mu_0)^{\mathsf{T}}S^{-1}(\overline{\boldsymbol{X}}-\mu_0),\qquad \frac{n-p}{p(n-1)}T^2\sim F(p,n-p).$$

7.3　广义线性模型与 Logistic 回归

指数离散族模型写为 $f(y;\theta,\phi)=\exp\{[y\theta-b(\theta)]/a(\phi)+c(y,\phi)\}$，有

$$E[Y]=b'(\theta)=\mu,\qquad \mathrm{Var}(Y)=a(\phi)b''(\theta),\qquad g(\mu_i)=x_i^{\mathsf{T}}\beta.$$

对独立 Bernoulli 响应，Logistic 模型及似然导数为

$$p_i=\frac{e^{x_i^{\mathsf{T}}\beta}}{1+e^{x_i^{\mathsf{T}}\beta}},\qquad \ell(\beta)=\sum_i[y_i x_i^{\mathsf{T}}\beta-\ln(1+e^{x_i^{\mathsf{T}}\beta})],$$

$$U=X^{\mathsf{T}}(y-p),\qquad I=X^{\mathsf{T}}WX,\quad W_{ii}=p_i(1-p_i),$$

$$\beta_{\text{new}}=\beta+(X^{\mathsf{T}}WX)^{-1}X^{\mathsf{T}}(y-p).$$

完全分离时有限 MLE 可能不存在。Poisson 回归取 $\ln\mu_i=x_i^{\mathsf{T}}\beta$，此时 $W_{ii}=\mu_i$，得分为 $X^{\mathsf{T}}(y-\mu)$。残差偏差为 $D=2(\ell_{\text{saturated}}-\ell_{\text{fitted}})$。

7.4　AIC、BIC 与多重检验

对同一数据、同一响应似然的候选模型，参数数为 p、最大对数似然为 $\ell(\widehat{\theta})$，

$$\mathrm{AIC}=2p-2\ell(\widehat{\theta}),\qquad \mathrm{BIC}=p\ln n-2\ell(\widehat{\theta}).$$

通常选择较小者；二者目标不同，不能把数值差直接解释为检验 p 值。对 m 个有效 p 值，Bonferroni 在每项 $p_i \le \alpha/m$ 时拒绝，控制族错误率不超过 α，不要求独立。

将 p 值排序为 $p_{(1)} \le \cdots \le p_{(m)}$，Benjamini–Hochberg 程序取

$$k = \max\{i : p_{(i)} \le iq/m\}, \qquad \mathrm{FDR} = E\left[\frac{V}{\max(R,1)}\right].$$

若集合为空则不拒绝，否则拒绝前 k 项。V 为错误拒绝数，R 为总拒绝数；在独立有效 p 值下 FDR 不超过 q。任意依赖下可将阈值改为 $iq/(mH_m)$，$H_m = \sum_{j=1}^{m} 1/j$（Benjamini–Yekutieli）。

8　贝叶斯估计与共轭更新

8.1　后验、损失与共轭分布

先验为 $\pi(\theta)$、似然为 $L(\theta)$，则

$$\pi(\theta \mid x) = \frac{L(\theta)\pi(\theta)}{\int L(u)\pi(u)\,\mathrm{d}u}, \qquad p(y \mid x) = \int p(y \mid \theta)\pi(\theta \mid x)\,\mathrm{d}\theta.$$

归一化积分须有限且非零。平方损失的 Bayes 估计为后验均值，绝对损失为后验中位数；MAP 为后验密度的最大点，通常依赖参数化。

$$p \sim \mathrm{Beta}(a,b),\quad X \mid p \sim \mathrm{Bin}(n,p) \Longrightarrow p \mid X = x \sim \mathrm{Beta}(a+x, b+n-x),$$
$$\lambda \sim \mathrm{Gamma}(a,b),\quad X_i \mid \lambda \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Poisson}(\lambda) \Longrightarrow \lambda \mid \boldsymbol{X} \sim \mathrm{Gamma}(a+\sum_i X_i, b+n).$$

Gamma 使用形状–率参数。已知方差的正态均值模型，若 $\mu \sim N(m_0, \tau_0^2)$、$X_i \mid \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$ 条件独立，则

$$\tau_n^{-2} = \tau_0^{-2} + n/\sigma^2, \qquad m_n = \tau_n^2(m_0/\tau_0^2 + n\overline{X}/\sigma^2), \qquad \mu \mid \boldsymbol{X} \sim N(m_n, \tau_n^2).$$

后验可信区间描述给定数据后的参数概率，频率学置信区间描述重复抽样覆盖率，解释应区分。

9　非参数平滑、隐变量与稀疏估计补充

统计推断基础参见 [42]，稀疏回归参见 [52]。

9.1　核密度估计的偏差、方差与带宽

一维独立同分布样本密度为 $f\in W^{2,2}(\mathbb{R})$，$\widehat{f}_h(x)=(nh)^{-1}\sum_i K((x-X_i)/h)$。取非负对称核 $K\in L^1\cap L^2$，$\int K=1$、$0<\mu_2(K)=\int u^2K(u)\,\mathrm{d}u<\infty$，记 $R(g)=\int g^2$。当 $h\to 0$、$nh\to\infty$，

$$\mathrm{MISE}(\widehat{f}_h)=\frac{R(K)}{nh}+\frac{h^4\mu_2(K)^2}{4}R(f'')+o((nh)^{-1}+h^4).$$

故二阶光滑情形的最优阶为 $h\asymp n^{-1/5}$、误差阶 $n^{-4/5}$。边界附近的普通对称核有额外偏差，需要边界修正。

9.2　估计方程的夹心协方差

若 $\widehat{\theta}$ 解 $\sum_i\psi(X_i,\theta)=0$，真参数满足 $\mathbb{E}\psi(X,\theta_0)=0$。在一致性、可微性及相应中心极限条件下，令

$$A=\mathbb{E}\,D_\theta\psi(X,\theta_0),\qquad B=\mathbb{E}[\psi(X,\theta_0)\psi(X,\theta_0)^{\mathsf{T}}],$$

若 A 可逆，则 $\sqrt{n}(\widehat{\theta}-\theta_0)\Rightarrow N(0,A^{-1}BA^{-\mathsf{T}})$。模型正确的极大似然下可化为逆 Fisher 信息；模型失配时一般需保留夹心形式。

9.3　EM 算法的辅助函数与单调性

观测为 x、隐变量为 Z，定义

$$Q(\theta\mid\theta^{(k)})=\mathbb{E}_{\theta^{(k)}}[\log p_\theta(x,Z)\mid x].$$

若下一步使 Q 不减，则在条件密度存在、相关积分有限和通常公共支集条件下，

$$\ell(\theta^{(k+1)})-\ell(\theta^{(k)})\geq Q(\theta^{(k+1)}\mid\theta^{(k)})-Q(\theta^{(k)}\mid\theta^{(k)})\geq 0.$$

只提高辅助函数即可得到广义 EM；似然单调不保证到达全局极大，也不保证参数序列本身收敛。

9.4　Lasso 基本不等式与兼容性界

设 $Y = X\beta^* + \varepsilon$，$\widehat{\beta}$ 最小化 $\|Y - X\beta\|_2^2/(2n) + \lambda\|\beta\|_1$。令 $S = \operatorname{supp}\beta^*$、$s = |S|$、$\delta = \widehat{\beta} - \beta^*$。若 $\lambda \geq 2\|X^{\mathsf{T}}\varepsilon/n\|_\infty$，则

$$\frac{\|X\delta\|_2^2}{2n} + \frac{\lambda}{2}\|\delta_{S^c}\|_1 \leq \frac{3\lambda}{2}\|\delta_S\|_1.$$

若在锥 $\|v_{S^c}\|_1 \leq 3\|v_S\|_1$ 上有 $\|v_S\|_1 \leq \sqrt{s}\|Xv\|_2/(\sqrt{n}\kappa)$，则 $\|X\delta\|_2^2/n \leq 9\lambda^2 s/\kappa^2$。设计矩阵的兼容性是该稀疏预测界的附加条件。

第三十章　随机过程

本章主要参考 [41, 43]。

1　过程与 Markov 链

1.1　随机过程、滤过与条件期望

随机过程为共同概率空间上的随机变量族 $\{X_t : t \in T\}$。滤过 $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$（$s \le t$）表示信息随时间增长；$X_t$ 对 $\mathcal{F}_t$ 可测时称过程适应。

$$E[E[X \mid \mathcal{F}_t] \mid \mathcal{F}_s] = E[X \mid \mathcal{F}_s] \quad (s \le t),$$

要求 X 可积。条件期望按几乎处处相等确定；它是随机变量，而非一般的常数。

1.2　离散时间转移与平稳分布

对时齐 Markov 链，$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$，$P = (p_{ij})$ 为行随机矩阵，μ_n 为行分布向量，则

$$P^{(m+n)} = P^{(m)} P^{(n)}, \quad P^{(n)} = P^n, \qquad \mu_n = \mu_0 P^n, \qquad \pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

有限不可约链有唯一平稳分布；若还非周期，则 $P^n_{ij} \to \pi_j$。详细平衡条件 $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$ 足以保证平稳性，并称链对 π 可逆。

1.3　到达时间与吸收链

令 $T_A=\inf\{n\ge 0: X_n\in A\}$，平均到达时间在有限时满足

$$h_i=E_iT_A=0\ (i\in A),\qquad h_i=1+\sum_{j\notin A}p_{ij}h_j\ (i\notin A).$$

一般可取该方程组的最小非负扩展实值解，不能预先假定期望有限。有限吸收链按瞬态、吸收态排序为 $P=\begin{pmatrix}Q & R\\ 0 & I\end{pmatrix}$，若 $\rho(Q)<1$，则

$$N=(I-Q)^{-1}=\sum_{n\ge 0}Q^n,\qquad t=N\mathbf{1},\qquad B=NR.$$

N_{ij} 为从瞬态 i 出发吸收前访问瞬态 j 的期望次数，t 为期望吸收时间，B 为各吸收态的最终吸收概率。

1.4　连续时间 Markov 链与生成矩阵

对有限状态时齐链，生成矩阵满足 $q_{ij}\ge 0$（$i\neq j$）、$q_{ii}=-\sum_{j\neq i}q_{ij}$。转移半群与平稳方程为

$$P(t)=e^{tQ},\quad P'(t)=QP(t)=P(t)Q,\quad \mu(t)=\mu(0)e^{tQ},\quad \pi Q=0.$$

在状态 i 的停留时间为率 $-q_{ii}$ 的指数变量（该率正时），跳到 j 的条件概率为 $q_{ij}/(-q_{ii})$。无限状态情形需另查非爆炸性等条件。

2　计数与更新过程

2.1　Poisson 过程

率 $\lambda>0$ 的 Poisson 过程满足 $N(0)=0$、独立平稳增量，且

$$N(t)-N(s)\sim \mathrm{Poisson}(\lambda(t-s)),\quad 0\le s<t,\qquad E[N(t)]=\mathrm{Var}(N(t))=\lambda t.$$

相邻到达间隔独立同分布为 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，第 n 次到达时刻 $S_n\sim\mathrm{Gamma}(n,\lambda)$，使用率参数。给定 $N(t)=n$，到达时刻的联合密度在 $0<s_1<\cdots<s_n<t$ 上为 $n!/t^n$，即 n 个独立 $U(0,t)$ 样本的次序统计量。

2.2　更新定理与更新报酬

设 $X_i > 0$ 独立同分布、$0 < \mu = E[X_i] < \infty$，$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，$S_0 = 0$，$N(t) = \max\{n : S_n \le t\}$。则

$$\frac{N(t)}{t} \to \frac{1}{\mu} \quad \text{a.s.}, \qquad \frac{E[N(t)]}{t} \to \frac{1}{\mu}.$$

若 (X_i, R_i) 为独立同分布的周期长度与报酬对，$E|R_i| < \infty$，则已完成周期的总报酬满足

$$\frac{1}{t}\sum_{i=1}^{N(t)} R_i \to \frac{E[R_1]}{E[X_1]} \quad \text{a.s.}$$

同一周期内长度与报酬允许相关；不同周期对之间须独立同分布。

3　鞅、Brown 运动与随机积分

3.1　鞅、停时与 Doob 不等式

适应可积过程 M_n 为鞅指 $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$。停时 τ 满足 $\{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n$。对有界离散停时，$E[M_\tau] = E[M_0]$；对任意无界停时不能直接沿用，需一致可积性等附加条件。若 $p > 1$ 且 $M_n \in L^p$，Doob 极大不等式为

$$\left\| \max_{0 \le k \le n} |M_k| \right\|_p \le \frac{p}{p-1} \|M_n\|_p.$$

3.2　标准 Brown 运动

实标准 Brown 运动 W_t 从零开始，路径连续，具有独立增量，且

$$W_t - W_s \sim N(0, t-s), \quad E[W_t] = 0, \quad E[W_s W_t] = \min(s,t).$$

随机积分部分使用使 W 适应、且 $W_t - W_s$ 独立于 $\mathcal{F}_s$（$s < t$）的滤过，不能提前包含未来增量的信息。对固定 t，沿确定性分割、网格趋零时，二次变差满足

$$[W]_t = \operatorname*{p\text{-}lim}_{|\Pi| \to 0} \sum_i (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 = t.$$

Brown 运动几乎必然具有处处不可导的样本路径；不能将其导数当作普通函数运算。

3.3　Itô 积分与 Itô 公式

若 H 可预测且 $E\int_0^T H_t^2\,\mathrm{d}t<\infty$，则

$$E\left[\int_0^T H_t\,\mathrm{d}W_t\right]=0,\qquad E\left[\left(\int_0^T H_t\,\mathrm{d}W_t\right)^2\right]=E\int_0^T H_t^2\,\mathrm{d}t.$$

若 $\mathrm{d}X_t=b_t\,\mathrm{d}t+\sigma_t\,\mathrm{d}W_t$ 为适当可积的 Itô 过程、$f\in C^{1,2}$，则

$$\mathrm{d}f(t,X_t)=\left(f_t+b_t f_x+\tfrac12\sigma_t^2 f_{xx}\right)\mathrm{d}t+\sigma_t f_x\,\mathrm{d}W_t.$$

偏导在 (t,X_t) 取值。形式记号 $(\mathrm{d}W_t)^2=\mathrm{d}t$ 表示二次变差规则，不是普通微分乘法。

4　扩散与平稳过程

4.1　常见随机微分方程

给定 $\mathcal{F}_0$-可测且平方可积的初值，系数对空间变量全局 Lipschitz 并满足适当线性增长、时间正则条件时，随机微分方程有唯一强解。几何 Brown 运动为

$$\mathrm{d}X_t=\mu X_t\,\mathrm{d}t+\sigma X_t\,\mathrm{d}W_t,\qquad X_t=X_0\exp\!\left((\mu-\sigma^2/2)t+\sigma W_t\right).$$

Ornstein–Uhlenbeck 过程 $\mathrm{d}X_t=\kappa(\theta-X_t)\,\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}W_t$（$\kappa>0$）满足

$$X_t=\theta+(X_0-\theta)e^{-\kappa t}+\sigma\int_0^t e^{-\kappa(t-s)}\,\mathrm{d}W_s.$$

确定初值时，$E[X_t]=\theta+(X_0-\theta)e^{-\kappa t}$，$\operatorname{Var}(X_t)=\sigma^2(1-e^{-2\kappa t})/(2\kappa)$。

4.2　扩散生成元与 Kolmogorov 方程

对时齐扩散 $\mathrm{d}X_t=b(X_t)\,\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\,\mathrm{d}W_t$，生成元为

$$\mathcal{L}\phi=b\phi'+\tfrac12\sigma^2\phi''.$$

若 $u(t,x)=E_x[g(X_t)]$ 足够光滑且满足所需可积条件，则 $u_t=\mathcal{L}u$、$u(0,x)=g(x)$。若密度 ρ 存在并足够光滑，前向方程为

$$\partial_t\rho=-\partial_x(b\rho)+\tfrac12\partial_x^2(\sigma^2\rho).$$

边界上的吸收、反射或通量条件需随具体状态空间指定。

4.3　宽平稳过程与功率谱

宽平稳过程均值为常数 m，协方差只依赖时间差：$R(\tau)=E[(X_{t+\tau}-m)\overline{(X_t-m)}]$。在适当连续性与可积条件下，Wiener–Khinchin 关系为

$$S(\omega)=\int_{\mathbb{R}}R(\tau)e^{-i\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\ge0,\qquad R(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}S(\omega)e^{i\omega\tau}\,\mathrm{d}\omega.$$

一般情形应使用谱测度，未必存在谱密度 S；宽平稳也不等于各阶联合分布均平移不变的严格平稳。

5　Markov 链与计数过程补充

5.1　返归、平稳回返与赌徒破产

对不可约可数状态链，状态 i 返归当且仅当 $\sum_{n\ge0}p_{ii}^{(n)}=\infty$；正返归时 $\pi_i=1/E_iT_i^+$，其中 $T_i^+=\inf\{n\ge1:X_n=i\}$。对 $0,\dots,N$ 上向右概率 p、向左 $q=1-p$ 的随机游走，

$$P_i(T_N<T_0)=\begin{cases}\dfrac{1-(q/p)^i}{1-(q/p)^N}, & p\neq q,\\[2mm] i/N, & p=q=1/2,\end{cases}$$

其中 $0<p<1$。公平情形 $E_i(T_0\wedge T_N)=i(N-i)$；有限区间的结论不能直接套用于无上界的随机游走停时。

5.2　分支过程的生成函数与灭绝

Galton–Watson 过程每个个体的后代数生成函数为 $f(s)=E[s^{\xi}]$，均值 $m=f'(1)$。从一个个体出发，

$$E[s^{Z_n}]=f^{\circ n}(s),\qquad E[Z_n]=m^n,\qquad P(\text{最终灭绝})=\min\{s\in[0,1]:f(s)=s\}.$$

若非退化且 $m \le 1$，灭绝概率为 1；$m > 1$ 时小于 1。若 $\operatorname{Var}\xi = \sigma^2 < \infty$，

$$\operatorname{Var} Z_n = \begin{cases} \sigma^2 m^{n-1}(m^n - 1)/(m-1), & m \neq 1, \\ n\sigma^2, & m = 1. \end{cases}$$

Z_n/m^n 在 $m > 0$ 时为非负鞅，但其极限的期望未必等于初值期望。

5.3　生灭链、排队与详细平衡

连续时间生灭链上跳率 λ_n、下跳率 μ_n（$\mu_0 = 0$）满足

$$\pi_n = \pi_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \qquad \pi_0 = \left(1 + \sum_{n\ge 1} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}\right)^{-1},$$

需归一化级数有限及相应非爆炸条件。$M/M/1$ 队列取 $\rho = \lambda/\mu < 1$，有

$$\pi_n = (1-\rho)\rho^n, \quad L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad W = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}.$$

稳态下 Little 公式 $L = \lambda_{\text{eff}} W$ 适用于更一般稳定队列；此处 W 包含服务时间。

5.4　更新方程、剩余寿命与检查悖论

设间隔分布 F、均值 $\mu > 0$，更新函数 $m(t) = EN(t)$ 满足

$$m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-s)\,\mathrm{d}F(s).$$

在非格点、有限均值的标准更新条件下，剩余寿命 $R(t) = S_{N(t)+1} - t$ 有极限尾分布

$$P(R_\infty > x) = \frac{1}{\mu}\int_x^\infty [1 - F(s)]\,\mathrm{d}s.$$

若二阶矩有限，则 $ER_\infty = EX^2/(2EX)$；平衡更新过程的年龄有相同边际分布，而观察时刻所在间隔长度的均值为 EX^2/EX。这体现长间隔被抽中的概率更大。

5.5　补偿 Poisson、复合 Poisson 与 Lévy 指数

$N_t-\lambda t$ 为鞅。若 Y_i 独立同分布并独立于 N，$S_t=\sum_{i=1}^{N_t}Y_i$，则

$$E[e^{iuS_t}]=\exp\{\lambda t(Ee^{iuY}-1)\},\quad ES_t=\lambda tEY,\quad \operatorname{Var}S_t=\lambda tEY^2.$$

一般实 Lévy 过程的特征函数为 $Ee^{iuX_t}=e^{t\psi(u)}$，其中

$$\psi(u)=ibu-\tfrac12 au^2+\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}(e^{iux}-1-iux\mathbf{1}_{|x|<1})\,\nu(\mathrm{d}x),$$

$a\ge0$，$\int(1\wedge x^2)\nu(\mathrm{d}x)<\infty$。漂移 b 随截断约定改变；这里 $X_0=0$。

6　鞅与 Brown 路径补充

6.1　Doob 分解、收敛与二次变差

离散次鞅 X_n 有分解 $X_n=M_n+A_n$，其中 $A_0=0$，

$$A_n=\sum_{k=1}^{n}E[X_k-X_{k-1}\mid\mathcal{F}_{k-1}],\qquad M_n=X_n-A_n.$$

A 可预测递增。非负超鞅 a.s. 收敛；一致可积鞅还在 L^1 收敛，且 $M_n=E[M_\infty\mid\mathcal{F}_n]$。对连续局部鞅 M、$M_0=0$，二次变差满足 $M^2-[M]$ 为局部鞅；BDG 不等式给出

$$c_pE[M]_T^{p/2}\le E\sup_{t\le T}|M_t|^p\le C_pE[M]_T^{p/2}\quad(p>0)$$

（按扩展期望并通过停时局部化解释）。

6.2　反射原理、首次到达与 Brown 桥

对 $a>0$、$\tau_a=\inf\{t:W_t=a\}$，

$$P(\tau_a\le t)=2[1-\Phi(a/\sqrt{t})],\qquad f_{\tau_a}(t)=\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}e^{-a^2/(2t)}.$$

$\tau_a<\infty$ a.s.，但 $E\tau_a=\infty$；其 Laplace 变换为 $Ee^{-s\tau_a}=e^{-a\sqrt{2s}}$。区间 $[0,T]$ 的标准 Brown 桥可构造为 $B_t=W_t-(t/T)W_T$，且

$$EB_t=0,\qquad \operatorname{Cov}(B_s,B_t)=\min(s,t)-st/T.$$

Brown 缩放为 $\{c^{-1/2}W_{ct}\}_{t\ge0}\overset{d}{=}\{W_t\}_{t\ge0}$（$c>0$）。

6.3　多维 Itô、乘积与 Stratonovich 转换

若 $\mathrm{d}X=b\,\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}W$，$a=\sigma\sigma^{\mathsf T}$，则

$$\mathrm{d}f(t,X_t)=\big(f_t+b\cdot\nabla f+\tfrac12\operatorname{tr}(aD^2f)\big)\,\mathrm{d}t+\nabla f^{\mathsf T}\sigma\,\mathrm{d}W.$$

连续半鞅满足 $\mathrm{d}(XY)=X\,\mathrm{d}Y+Y\,\mathrm{d}X+\mathrm{d}[X,Y]$。若 σ 光滑，则 Stratonovich 方程 $\mathrm{d}X_i=b_i\,\mathrm{d}t+\sum_k\sigma_{ik}\circ\mathrm{d}W_k$ 对应 Itô 漂移

$$\widetilde{b}_i=b_i+\tfrac12\sum_{j,k}\sigma_{jk}\partial_j\sigma_{ik}.$$

Stratonovich 积分使用通常链式法则，而 Itô 积分必须保留二阶项。

6.4　随机指数与 Girsanov 变换

可预测 θ 在有限时段满足 Novikov 条件 $E\exp(\frac12\int_0^T|\theta_s|^2\,\mathrm{d}s)<\infty$ 时，

$$Z_t=\exp\left(-\int_0^t\theta_s\cdot\mathrm{d}W_s-\tfrac12\int_0^t|\theta_s|^2\,\mathrm{d}s\right)$$

是真鞅。定义 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}P|_{\mathcal F_T}=Z_T$，则 $W_t^Q=W_t+\int_0^t\theta_s\,\mathrm{d}s$ 在 Q 下为 Brown 运动。于是原 Itô 方程的漂移变为 $b-\sigma\theta$；符号随随机指数约定联动，不能单独改变。

7　扩散、停时与谱补充

7.1　Dynkin 公式与 Feynman–Kac

在停止和可积条件保证鞅项期望为零时，

$$E_x f(X_\tau) = f(x) + E_x \int_0^\tau \mathcal{L} f(X_s)\,\mathrm{d}s.$$

若 $u_t + \mathcal{L}u - cu + f = 0$、$u(T,x) = g(x)$，相应光滑可积解表示为

$$u(t,x) = E_{t,x}\Big[e^{-\int_t^T c(X_r)\,\mathrm{d}r} g(X_T) + \int_t^T e^{-\int_t^s c(X_r)\,\mathrm{d}r} f(s,X_s)\,\mathrm{d}s \Big].$$

时间相关系数作相应替换；退出域时应在退出停时截断并加入边界数据。

7.2　一维尺度函数、平稳密度与退出

对区间内 $\sigma^2(x) > 0$ 的正则一维扩散，尺度密度与速度密度可取

$$s'(x) = \exp\left(-\int^x \frac{2b(y)}{\sigma^2(y)}\,\mathrm{d}y \right), \qquad m(x) = \frac{2}{\sigma^2(x) s'(x)}.$$

当边界 $a < b$ 为可达且适当停止时，$P_x(\tau_b < \tau_a) = [s(x) - s(a)]/[s(b) - s(a)]$。零通量平稳密度若可归一化，则

$$\pi(x) = \frac{C}{\sigma^2(x)} \exp\left(\int^x \frac{2b(y)}{\sigma^2(y)}\,\mathrm{d}y \right).$$

期望退出时间满足 $\mathcal{L}v = -1$、$v(a) = v(b) = 0$，取适当非负解；边界分类和非爆炸条件仍需检查。

7.3　Gaussian 过程与平稳 OU 谱

Gaussian 过程由均值函数和协方差核唯一确定其有限维分布；对任意有限点集，核矩阵须半正定。条件分布由分块 Gaussian 公式计算。平稳 OU 过程满足

$$R(\tau) = \frac{\sigma^2}{2\kappa} e^{-\kappa|\tau|}, \qquad S(\omega) = \frac{\sigma^2}{\kappa^2 + \omega^2}.$$

对宽平稳输入经过线性时不变滤波 $Y = h * X$，在相应二阶可积条件下，$S_Y(\omega) = |\widehat{h}(\omega)|^2 S_X(\omega)$。白噪声为广义过程，形式协方差为 $\delta(t-s)$，不能视为逐点有限方差的普通连续时间过程。

8　连续鞅的表示、时变换与局部时补充

本节采用满足通常条件的滤过，随机积分与连续鞅理论参见 [43]。

8.1　Burkholder–Davis–Gundy 不等式

连续局部鞅 $M_0 = 0$，任意 $p > 0$ 及停时 T，有常数 $0 < c_p \le C_p < \infty$ 使

$$c_p \mathbb{E}\langle M\rangle_T^{p/2} \le \mathbb{E}\sup_{t\le T}|M_t|^p \le C_p \mathbb{E}\langle M\rangle_T^{p/2}.$$

先对有界停止过程使用，再以局部化解释可能的无穷值。它把路径上确界与二次变差比较，并不要求 M 为 Gaussian 过程。

8.2　Brown 滤过的鞅表示

在 d 维 Brown 运动生成并作通常增广的自然滤过中，有限区间 $[0,T]$ 上任意平方可积鞅有唯一表示

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s \cdot \mathrm{d}B_s, \qquad \mathbb{E}\int_0^T |H_s|^2 \,\mathrm{d}s < \infty.$$

H 取可预测过程，唯一性按 $\mathrm{d}t \otimes \mathbb{P}$ 几乎处处理解。任意扩大滤过后可能出现与 Brown 积分正交的新鞅，不能继续无条件保证表示。

8.3　Dambis–Dubins–Schwarz 时变换

若连续局部鞅 $M_0 = 0$ 且 $\langle M\rangle_t \to \infty$ a.s.，定义 $\tau_s = \inf\{t : \langle M\rangle_t > s\}$。则在时间变换滤过中 $B_s = M_{\tau_s}$ 为 Brown 运动，且

$$M_t = B_{\langle M\rangle_t}.$$

因此连续局部鞅可看作以自身二次变差计时的 Brown 运动。二次变差总量有限时，需要在终止时刻后补充 Brown 运动，可能须扩大概率空间。

8.4　Itô–Tanaka 与占据密度

连续半鞅 $X = M + A$ 的右局部时 L_t^a 可取归一化使

$$(X_t - a)^+ = (X_0 - a)^+ + \int_0^t \mathbf{1}_{\{X_s > a\}}\,\mathrm{d}X_s + \tfrac{1}{2}L_t^a,$$
$$\int_0^t g(X_s)\,\mathrm{d}\langle M\rangle_s = \int_{\mathbb{R}} g(a) L_t^a\,\mathrm{d}a.$$

第二式适用于非负可测 g，或相应绝对可积情形。第一式扩展到非光滑凸函数；右局部时、对称局部时及阈值处导数的约定需配套使用。

第七篇

高阶几何与拓扑

第三十一章　微分几何

本章主要参考 [45]。

1　空间曲线

1.1　弧长、曲率与挠率

设 $\boldsymbol{r}(t)$ 为 C^3 正则曲线，$\boldsymbol{r}' \neq 0$，弧长与单位切向量为

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\boldsymbol{r}'(\tau)\| \,\mathrm{d}\tau, \qquad T = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\boldsymbol{r}'}{\|\boldsymbol{r}'\|}.$$

曲率 $\kappa = \|\mathrm{d}T/\mathrm{d}s\|$。在 $\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{r}'' \neq 0$ 处，

$$\kappa = \frac{\|\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{r}''\|}{\|\boldsymbol{r}'\|^3}, \qquad \tau = \frac{\det(\boldsymbol{r}', \boldsymbol{r}'', \boldsymbol{r}''')}{\|\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{r}''\|^2}.$$

平面曲线 $\boldsymbol{r} = (x, y)$ 的曲率为 $|x'y'' - y'x''|/(x'^2 + y'^2)^{3/2}$。

1.2　Frenet–Serret 公式

在 $\kappa > 0$ 处，令 $N = T'/\kappa$、$B = T \times N$，这里撇号表示对弧长求导，则

$$T' = \kappa N, \qquad N' = -\kappa T + \tau B, \qquad B' = -\tau N.$$

切线、主法线和副法线分别沿 T, N, B；密切平面法向量为 B。曲率为零时，Frenet 标架可能失去定义。

2　曲面的基本形式

2.1　第一基本形式与面积元

正则参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$ 满足 $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v \neq 0$，选取单位法向量

$$n = \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|}.$$

定义 $E = \langle \boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_u \rangle$、$F = \langle \boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v \rangle$、$G = \langle \boldsymbol{r}_v, \boldsymbol{r}_v \rangle$，则

$$\mathrm{I} = \mathrm{d}s^2 = E\,\mathrm{d}u^2 + 2F\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + G\,\mathrm{d}v^2, \qquad \mathrm{d}A = \sqrt{EG - F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

切向量 a, b 的夹角由 $\cos\theta = \mathrm{I}(a,b)/\sqrt{\mathrm{I}(a,a)\mathrm{I}(b,b)}$ 确定。

2.2　第二基本形式与形算子

采用形算子 $S = -\mathrm{d}n$ 的符号约定，令

$$e = \langle \boldsymbol{r}_{uu}, n \rangle, \quad f = \langle \boldsymbol{r}_{uv}, n \rangle, \quad g = \langle \boldsymbol{r}_{vv}, n \rangle, \qquad \mathrm{II} = e\,\mathrm{d}u^2 + 2f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + g\,\mathrm{d}v^2.$$

在参数切基下，

$$[S] = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{II}(a,b) = \mathrm{I}(Sa, b).$$

将 n 反向会使 II 和主曲率变号，但不改变第一基本形式。

3　曲率与曲面上的曲线

3.1　主曲率、Gauss 曲率与平均曲率

主曲率 k_1, k_2 为 S 的特征值，且

$$K = k_1 k_2 = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}, \qquad H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)}.$$

若单位切向量与第一主方向夹角为 θ，Euler 公式为

$$k_n = \frac{\mathrm{II}(a,a)}{\mathrm{I}(a,a)} = k_1 \cos^2\theta + k_2 \sin^2\theta.$$

半径 R 的球面取外法向时，按本章约定 $k_1=k_2=-1/R$、$H=-1/R$、$K=1/R^2$；平均曲率的符号须连同法向约定使用。

3.2　图形曲面的曲率

对 $z=h(x,y)$ 取向上法向，令 $W=\sqrt{1+h_x^2+h_y^2}$，则

$$E=1+h_x^2,\quad F=h_xh_y,\quad G=1+h_y^2,\qquad (e,f,g)=\frac{1}{W}(h_{xx},h_{xy},h_{yy}).$$

$$K=\frac{h_{xx}h_{yy}-h_{xy}^2}{(1+h_x^2+h_y^2)^2},\qquad H=\frac{(1+h_y^2)h_{xx}-2h_xh_yh_{xy}+(1+h_x^2)h_{yy}}{2(1+h_x^2+h_y^2)^{3/2}}.$$

极小曲面满足 $H=0$；图形形式等价于 $\operatorname{div}(\nabla h/\sqrt{1+|\nabla h|^2})=0$。

3.3　测地曲率与测地线

对曲面上的单位速曲线 $\gamma(s)$，$T=\gamma'$，定义

$$\gamma''=k_g(n\times T)+k_n n,\quad k_g=\langle \gamma'', n\times T\rangle,\quad k_n=\langle\gamma'',n\rangle,\quad \kappa^2=k_g^2+k_n^2.$$

单位速曲线为测地线当且仅当 $k_g=0$，即其加速度只有曲面法向分量。

4　Riemann 度量与联络

4.1　度量、Christoffel 符号与测地线方程

在局部坐标 $x^1,\dots,x^n$ 中，度量为 $\mathrm{d}s^2=\sum_{i,j}g_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$，$g=(g_{ij})$ 对称正定，逆矩阵记 (g^{ij})。Levi–Civita 联络系数为

$$\Gamma_{ij}^{k}=\frac{1}{2}\sum_{\ell}g^{k\ell}\left(\partial_i g_{j\ell}+\partial_j g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ij}\right).$$

对向量场 $V=\sum_k V^k\partial_k$，

$$(\nabla_i V)^k=\partial_i V^k+\sum_j\Gamma_{ij}^k V^j,\qquad \ddot{x}^k+\sum_{i,j}\Gamma_{ij}^k\dot{x}^i\dot{x}^j=0.$$

后一式要求使用仿射参数（如常速弧长参数）。沿曲线平行移动满足 $\mathrm{d}V^k/\mathrm{d}t+\sum_{i,j}\Gamma_{ij}^k\dot{x}^iV^j=0$。

4.2　体积元、Laplace–Beltrami 算子与曲率张量

$$\mathrm{d}V_g = \sqrt{\det g}\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n, \qquad \Delta_g f = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \sum_{i,j} \partial_i \left(\sqrt{\det g}\, g^{ij} \partial_j f \right).$$

采用 $R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z$ 的约定，其中 $[X,Y]$ 为 Lie 括号，则独立切向量张成平面的截面曲率为

$$\sec(X,Y) = \frac{\langle R(X,Y)Y, X\rangle}{\|X\|^2\|Y\|^2 - \langle X, Y\rangle^2}.$$

二维曲面的截面曲率即 Gauss 曲率，因而 K 可仅由第一基本形式决定。

5　整体曲率

5.1　Gauss–Bonnet 公式

对紧致、可定向、无边界的光滑曲面 M，

$$\int_M K \,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M) = 4\pi(1-g),$$

其中 χ 为 Euler 示性数，g 为连通闭曲面的亏格（最后一等式要求连通）。对紧致可定向曲面上的分段光滑区域 D，取正向边界及外转角 θ_j，则

$$\int_D K \,\mathrm{d}A + \int_{\partial D} k_g \,\mathrm{d}s + \sum_j \theta_j = 2\pi\chi(D).$$

边界正向约定为行进时区域位于左侧，并与所选法向一致；角项对光滑边界为零。

6　曲面计算与结构方程补充

6.1　旋转曲面、等温坐标与共形曲率

旋转曲面 $r(u,v) = (a(u)\cos v, a(u)\sin v, b(u))$、$a>0$，若母线按弧长参数化，即 $a'^2 + b'^2 = 1$，则

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}u^2 + a(u)^2 \mathrm{d}v^2, \quad \mathrm{d}A = a(u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v, \quad K = -a''(u)/a(u).$$

二维等温坐标 $g = e^{2\lambda}(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2)$ 中，$K = -e^{-2\lambda}(\lambda_{uu} + \lambda_{vv})$。更一般地，共形改变 $\widetilde{g} = e^{2v} g$ 满足

$$\widetilde{K} = e^{-2v}(K - \Delta_g v).$$

公式中的 Laplace 算子采用本章 $\Delta = \operatorname{div}\nabla$ 的符号。

6.2　Gauss 公式、Codazzi 与法向变分

欧氏超曲面上，D 为环境平直联络，形算子仍取 $S = -\mathrm{d}n$，则

$$D_X Y = \nabla_X Y + \mathrm{II}(X, Y)n, \qquad D_X n = -SX.$$

Gauss 与 Codazzi 方程分别为

$$\langle R(X,Y)Z, W\rangle = \mathrm{II}(X,W)\mathrm{II}(Y,Z) - \mathrm{II}(X,Z)\mathrm{II}(Y,W),$$
$$(\nabla_X S)Y = (\nabla_Y S)X.$$

对 m 维超曲面定义 $H = \operatorname{tr} S/m$，沿紧支撑法向变分 $V = fn$ 有

$$\delta \operatorname{Area} = -m\int f H \,\mathrm{d}A, \qquad \Delta_g r = mHn.$$

所以极小浸入的各坐标函数均调和；有边界且变分不固定边界时需加入边界项。

6.3　Koszul 公式与张量协变微分

Levi–Civita 联络由无挠性及度量相容性唯一确定，其 Koszul 公式为

$$\begin{aligned} 2\langle \nabla_X Y, Z\rangle &= X\langle Y,Z\rangle + Y\langle Z,X\rangle - Z\langle X,Y\rangle \\ &\quad - \langle X,[Y,Z]\rangle + \langle Y,[Z,X]\rangle + \langle Z,[X,Y]\rangle. \end{aligned}$$

对一形式 α，$(\nabla_i \alpha)_j = \partial_i \alpha_j - \Gamma_{ij}^k \alpha_k$；一般张量每个上指标加一个 Γ 项，每个下指标减一个 Γ 项，重复指标求和。特别地

$$\nabla g = 0, \qquad (\operatorname{Hess} f)_{ij} = \partial_i\partial_j f - \Gamma_{ij}^k \partial_k f, \quad \Delta_g f = g^{ij}(\operatorname{Hess} f)_{ij}.$$

6.4　正交标架与 Cartan 结构方程

取局部正交标架 e_i 及对偶标架 θ^i，令 $\nabla e_j = \omega^i{}_j e_i$，则 $\omega^i{}_j = -\omega^j{}_i$，

$$\mathrm{d}\theta^i + \omega^i{}_j \wedge \theta^j = 0, \qquad \Omega^i{}_j = \mathrm{d}\omega^i{}_j + \omega^i{}_k \wedge \omega^k{}_j,$$

其中 $\Omega^i{}_j(X,Y) = \langle R(X,Y)e_j, e_i\rangle$。第二 Bianchi 恒等式为 $\mathrm{d}\Omega + \omega\wedge\Omega - \Omega\wedge\omega = 0$。

7　Riemann 曲率与测地变分补充

7.1　曲率分量、Ricci 与 Einstein 张量

沿用本章 R 的约定，写 $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k = R^\ell{}_{kij}\partial_\ell$，则

$$R^\ell{}_{kij} = \partial_i \Gamma^\ell_{jk} - \partial_j \Gamma^\ell_{ik} + \Gamma^\ell_{im}\Gamma^m_{jk} - \Gamma^\ell_{jm}\Gamma^m_{ik}.$$

$$\mathrm{Ric}(X,Y) = \sum_a \langle R(e_a,X)Y, e_a\rangle, \quad \mathrm{Scal} = \sum_a \mathrm{Ric}(e_a,e_a), \quad G = \mathrm{Ric} - \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Scal}\; g.$$

缩约 Bianchi 恒等式给出 $\operatorname{div} G = 0$。常截面曲率 K 的空间满足

$$R(X,Y)Z = K(\langle Y,Z\rangle X - \langle X,Z\rangle Y), \quad \mathrm{Ric} = (n-1)Kg, \quad \mathrm{Scal} = n(n-1)K.$$

7.2　指数映射、法坐标与完备性

$\exp_p(v) = \gamma_v(1)$，其中 $\gamma_v(0)=p, \dot\gamma_v(0)=v$。法坐标原点满足 $g_{ij}(p)=\delta_{ij}$、$\Gamma^k_{ij}(p)=0$，体积密度有展开

$$\sqrt{\det g(x)} = 1 - \tfrac{1}{6}\,\mathrm{Ric}_{ij}(p)x^i x^j + O(|x|^3).$$

径向距离在割迹外满足 $|\nabla r| = 1$；指数映射全局可能不单射。连通 Riemann 流形上 Hopf–Rinow 定理给出：度量完备等价于测地完备，且任意两点可由极小测地线连接，闭有界集紧。

7.3　第一变分、Jacobi 场与指标型

对曲线能量 $E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b |\dot\gamma|^2\,\mathrm{d}t$，变分场 V 给出

$$\delta E = \langle V, \dot\gamma\rangle\big|_a^b - \int_a^b \langle V, \nabla_t\dot\gamma\rangle\,\mathrm{d}t.$$

测地线变分的 Jacobi 场满足 $\nabla_t^2 J + R(J,\dot\gamma)\dot\gamma = 0$。固定端点的测地线二阶变分为

$$I(V,V) = \int_a^b \big(|\nabla_t V|^2 - \langle R(V,\dot\gamma)\dot\gamma, V\rangle \big)\,\mathrm{d}t.$$

存在非零 Jacobi 场在两端为零时称共轭点；过首个共轭点后测地线失去局部极小性。常正曲率空间中垂直 Jacobi 分量满足 $J'' + KJ = 0$。

7.4　比较定理与 Bochner 恒等式

若完备 n 维流形（$n \ge 2$）满足 $\mathrm{Ric} \ge (n-1)kg$、$k>0$，则 Myers 定理给出 $\operatorname{diam} M \le \pi/\sqrt{k}$，且基本群有限。若截面曲率非正且流形完备、单连通，则 $\exp_p : T_pM \to M$ 为全局微分同胚（Cartan–Hadamard）。

$$\tfrac{1}{2}\Delta_g |\nabla f|^2 = |\operatorname{Hess} f|^2 + \langle \nabla f, \nabla \Delta_g f\rangle + \mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f).$$

对闭流形积分时 $\int \Delta_g \phi = 0$；若 $\mathrm{Ric} \ge 0$，可用该恒等式限制调和函数与调和一形式。

8　微分形式与几何算子补充

8.1　外微分、拉回与 Lie 导数

在光滑流形上 $\mathrm{d}^2 = 0$，$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^k \alpha\wedge\mathrm{d}\beta$（$\alpha$ 为 k 形式），且 $F^*\mathrm{d} = \mathrm{d}F^*$。Cartan 公式为

$$\mathcal{L}_X \alpha = \mathrm{d}(\iota_X\alpha) + \iota_X \mathrm{d}\alpha, \qquad \mathcal{L}_X g(Y,Z) = \langle \nabla_Y X, Z\rangle + \langle Y, \nabla_Z X\rangle.$$

X 为 Killing 场当且仅当 $\mathcal{L}_X g = 0$；沿测地线 $\langle X, \dot\gamma\rangle$ 守恒。

8.2　Hodge 星、余微分与 Hodge 分解

定向 Riemann n 维流形上，$\alpha \wedge *\beta = \langle \alpha,\beta\rangle \mathrm{d}V_g$，对 k 形式有

$$*^2 = (-1)^{k(n-k)}, \quad \delta = (-1)^{n(k+1)+1} * \mathrm{d} *, \quad \Delta_H = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}.$$

Δ_H 非负；在函数上等于 $-\Delta_g$。闭流形的光滑形式有正交分解

$$\Omega^k(M)=\mathcal{H}^k\oplus \mathrm{d}\Omega^{k-1}(M)\oplus \delta\Omega^{k+1}(M),\qquad \dim\mathcal{H}^k=b_k.$$

这里 $\mathcal{H}^k=\ker\Delta_H$，每个 de Rham 上同调类有唯一调和代表；有边界时须指定绝对或相对边界条件。

8.3　极小超曲面的二阶稳定性

对定向极小超曲面及紧支撑法向变分 fn，环境为 Riemann 流形时

$$\delta^2\operatorname{Area}(f)=\int_M\left(|\nabla f|^2-(|S|^2+\operatorname{Ric}_{\mathrm{amb}}(n,n))f^2\right)\mathrm{d}A.$$

若对全部此类 f 非负，称稳定；相应 Jacobi 算子为 $J=\Delta_M+|S|^2+\operatorname{Ric}_{\mathrm{amb}}(n,n)$，二阶变分为 $-\int fJf$。边界变分改变时应保留相应边界项。

9　共形曲率、几何流与热谱补充

度量与曲率约定参见 [45]，Ricci 流参见 [53]，热核系数参见 [54]。本节 $\Delta=\operatorname{div}\nabla$。

9.1　共形 Laplacian 与 Yamabe 变换

在 $d\ge 3$ 维，令 $\widetilde{g}=u^{4/(d-2)}g$、$u>0$ 光滑。标量曲率和体积元满足

$$R_{\widetilde{g}}=u^{-(d+2)/(d-2)}\left(-\frac{4(d-1)}{d-2}\Delta_g u+R_g u\right),\qquad \mathrm{d}V_{\widetilde{g}}=u^{2d/(d-2)}\mathrm{d}V_g.$$

括号中的算子称共形 Laplacian。将 $R_{\widetilde{g}}$ 设为常数得到 Yamabe 方程；二维需采用指数共形因子，不能直接令 $d=2$。

9.2　Ricci 流的体积与标量曲率演化

对 $\partial_t g=-2\operatorname{Ric}(g)$，有

$$\partial_t\mathrm{d}V_g=-R_g\,\mathrm{d}V_g,\qquad \partial_t R=\Delta R+2|\operatorname{Ric}|^2.$$

闭流形上 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Vol}(M,g(t)) = -\int R\,\mathrm{d}V$。这是未归一化 Ricci 流；若添加保持体积的归一化项，相应演化公式也须改变。

9.3　梯度 Ricci 孤立子恒等式

连通 Riemann 流形上，梯度孤立子满足 $\operatorname{Ric}+\nabla^2 f = \lambda g$，其中 λ 为常数。取迹并利用缩并 Bianchi 恒等式可得

$$R + \Delta f = d\lambda, \qquad R + |\nabla f|^2 - 2\lambda f = C.$$

$\lambda > 0, = 0, < 0$ 分别对应收缩、稳态和扩张约定。对 f 添加常数会改变 C，不会改变孤立子方程。

9.4　闭流形热迹的前两项

光滑闭 d 维流形的标量 Laplace 算子满足，$t \downarrow 0$ 时

$$\operatorname{Tr}(e^{t\Delta}) = (4\pi t)^{-d/2}\left(\operatorname{Vol}(M) + \frac{t}{6}\int_M R\,\mathrm{d}V + O(t^2)\right).$$

体积与总标量曲率因此可由谱恢复。有边界时会出现半整数次项及边界条件贡献；不能把闭流形展开原样用于 Dirichlet 或 Neumann 边值谱。

第三十二章　代数拓扑

本章主要参考 [46]。

开集、连续性、紧致性及商空间的基础见一般拓扑；本章侧重同伦与代数不变量。

1　同伦与基本群

1.1　拓扑空间、同伦与同伦等价

拓扑 $\mathcal{T}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 包含 $\varnothing,X$，对任意并及有限交封闭；连续映射要求开集的原像仍开。映射 $f,g:X\to Y$ 同伦指存在连续 $H:X\times[0,1]\to Y$，使 $H(x,0)=f(x)$、$H(x,1)=g(x)$，记 $f\simeq g$。若存在 $g:Y\to X$ 使 $gf\simeq \mathrm{id}_X$、$fg\simeq \mathrm{id}_Y$，则 X,Y 同伦等价。可缩空间与一点同伦等价；同伦等价不一定是同胚。

1.2　基本群、高阶同伦群与 van Kampen 定理

$\pi_1(X,x_0)$ 是以 x_0 为端点的闭路按保持端点同伦形成的群，运算为路径拼接。$\pi_n(X,x_0)$ 由保基点映射 $S^n\to X$ 的同伦类构成，$n\geq 2$ 时为 Abel 群。

$$\pi_1(S^1)\cong\mathbb{Z},\quad \pi_1(S^n)=0\ (n\geq 2),\quad \pi_1((S^1)^n)\cong\mathbb{Z}^n.$$

若 $X=U\cup V$，$U,V,U\cap V$ 均道路连通且 U,V 开，基点取于交集，则

$$\pi_1(X)\cong\pi_1(U)*_{\pi_1(U\cap V)}\pi_1(V).$$

右端为由包含映射确定的群推出（合并自由积），不能一般替换为直积。

1.3　覆盖空间与子群对应

设 X 道路连通、局部道路连通且半局部单连通。连通覆盖 $p:E\to X$ 的同构类与 $\pi_1(X)$ 的子群共轭类对应；选定基点后对应子群本身。

$$p_*:\pi_1(E,e_0)\hookrightarrow\pi_1(X,x_0),\qquad |p^{-1}(x_0)|=[\pi_1(X,x_0):p_*\pi_1(E,e_0)].$$

覆盖正规当且仅当对应子群 H 正规，此时覆盖变换群为 $\pi_1(X)/H$。一般连通覆盖的变换群为 $N_{\pi_1(X)}(H)/H$，其中 N 为正规化子。

2　同调与正合列

2.1　奇异链复形与同调群

除特别说明，系数取 $\mathbb{Z}$。$C_n(X)$ 为奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$ 生成的自由 Abel 群，边界算子为

$$\partial_n\sigma=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\sigma\circ\delta_i,\qquad \partial_{n-1}\partial_n=0,\qquad H_n(X)=\frac{\ker\partial_n}{\operatorname{im}\partial_{n+1}}.$$

边界公式用于 $n\ge 1$，取 $\partial_0=0$；δ_i 为第 i 个面嵌入。连续映射诱导同调同态，同伦映射诱导相同同态；$H_0(X)$ 是道路连通分支上生成的自由 Abel 群。

2.2　相对同调与长正合列

对 $A\subseteq X$，$C_n(X,A)=C_n(X)/C_n(A)$。短正合链复形导出长正合列

$$\cdots\to H_n(A)\to H_n(X)\to H_n(X,A)\xrightarrow{\partial}H_{n-1}(A)\to H_{n-1}(X)\to\cdots.$$

正合指每一项的前一个映射之像等于后一个映射之核。切除定理：若 $\overline{Z}\subseteq \operatorname{int}_X A$，则包含映射诱导 $H_n(X\setminus Z,A\setminus Z)\cong H_n(X,A)$。

2.3　胞腔同调与 Mayer–Vietoris 列

对 CW 复形，胞腔链群 $C_n^{\mathrm{cell}}(X)\cong\bigoplus_{n\text{ 维胞腔}}\mathbb{Z}$，其同调等于奇异同调；边界系数由附着映射的度数确定。若 $X=U\cup V$ 为开覆盖，则有 Mayer–Vietoris 长正合列

$$\cdots\to H_n(U\cap V)\xrightarrow{(i_*,-j_*)}H_n(U)\oplus H_n(V)\to H_n(X)\to H_{n-1}(U\cap V)\to\cdots.$$

例如 $n \geq 1$ 时，

$$H_k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad H_k((S^1)^n) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}} \quad (0 \leq k \leq n).$$

3　上同调与整体不变量

3.1　上同调、杯积与通用系数公式

取交换系数环 R，上链群 $C^n(X;R) = \mathrm{Hom}(C_n(X), R)$，上边界由 $\delta\phi = \phi \circ \partial$ 定义，$H^n = \ker\delta / \operatorname{im}\delta$。杯积赋予 $H^*(X;R)$ 分次环结构：

$$\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} \beta \smile \alpha, \quad \alpha \in H^p(X;R),\ \beta \in H^q(X;R).$$

对 Abel 系数群 A，上同调通用系数短正合列为

$$0 \to \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X;\mathbb{Z}), A) \to H^n(X;A) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(X;\mathbb{Z}), A) \to 0.$$

该列可分裂，但一般无自然的分裂选择；存在挠元时不能只保留右侧 Hom 项。

3.2　Euler 示性数与典型上同调环

对有限 CW 复形，令 c_k 为 k 维胞腔数，$b_k = \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X;\mathbb{Q})$，则

$$\chi(X) = \sum_{k} (-1)^k c_k = \sum_{k} (-1)^k b_k, \qquad \chi(X \times Y) = \chi(X)\chi(Y).$$

若 $X = A \cup B$ 为有限子复形之并，则 $\chi(X) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B)$。

$$H^*(\mathbb{CP}^m;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]/(u^{m+1}), \quad \deg u = 2, \qquad H^*((S^1)^n;\mathbb{Z}) \cong \bigwedge_{\mathbb{Z}}(x_1, \dots, x_n), \quad \deg x_i = 1.$$

环结构比仅列出各阶同调群包含更多信息。

3.3　Poincaré 对偶与 Hurewicz 定理

若 M 是连通、闭、可定向的 n 维流形，$[M]\in H_n(M;\mathbb{Z})$ 为基本类，则帽积给出

$$H^k(M;\mathbb{Z})\xrightarrow{\frown[M]}H_{n-k}(M;\mathbb{Z})\quad\text{为同构.}$$

不可定向时可使用 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 系数；有边界时需相对同调形式，不能直接套用闭流形公式。若道路连通 CW 复形 X 为 $(n-1)$-连通且 $n\geq 2$，则 Hurewicz 映射 $\pi_n(X)\to H_n(X;\mathbb{Z})$ 为同构；在一阶有 $H_1(X;\mathbb{Z})\cong\pi_1(X)_{\mathrm{ab}}$。

4　基本群与胞腔计算补充

4.1　图、闭曲面与射影空间

连通有限图有 $\pi_1\cong F_{E-V+1}$，$H_1\cong\mathbb{Z}^{E-V+1}$。亏格 g 的定向闭曲面满足

$$\pi_1(\Sigma_g)=\langle a_1,b_1,\dots,a_g,b_g\mid\prod_{i=1}^{g}[a_i,b_i]=1\rangle,\quad H_1(\Sigma_g)=\mathbb{Z}^{2g},\quad\chi=2-2g.$$

非定向 k 重射影平面连通和的群为 $\langle a_1,\dots,a_k\mid a_1^2\cdots a_k^2=1\rangle$，$H_1\cong\mathbb{Z}^{k-1}\oplus\mathbb{Z}/2$，$\chi=2-k$。$n\geq 2$ 时 $\pi_1(\mathbb{RP}^n)=\mathbb{Z}/2$，且

$$H^*(\mathbb{RP}^n;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2[a]/(a^{n+1}),\qquad |a|=1.$$

4.2　附着映射、Moore 空间与透镜空间

在 S^n 上用度 $m\neq 0$ 映射附着一个 $(n+1)$ 胞腔，约化胞腔复形仅有 $\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z}$，因而 $\widetilde{H}_n=\mathbb{Z}/|m|$，其余约化同调为零（$n\geq 1$）。$\mathbb{RP}^n$ 每维一个胞腔，正次数（$k\geq 1$）的整数胞腔边界为

$$d_k=1+(-1)^k=\begin{cases}2, & k\text{ 偶},\\ 0, & k\text{ 奇}.\end{cases}$$

三维透镜空间 $L(p,q)$（$p\geq 2,\gcd(p,q)=1$）有 $H_0=H_3=\mathbb{Z}$、$H_1=\mathbb{Z}/p$、$H_2=0$；同调群相同不保证空间同胚或同伦等价。

4.3　胞腔逼近、Whitehead 与楔和

CW 复形之间的映射可同伦为胞腔映射。诱导全部同伦群同构的 CW 映射是同伦等价（Whitehead）。对有良好基点的空间，

$$\widetilde{H}_k(X \vee Y) \cong \widetilde{H}_k(X) \oplus \widetilde{H}_k(Y), \quad \widetilde{H}_{k+1}(\Sigma X) \cong \widetilde{H}_k(X).$$

悬挂使约化同调次数加一；同伦群一般没有同样简单的普遍分解。

5　系数、乘积与对偶计算补充

5.1　同调通用系数与 Künneth 公式

对 Abel 群 A，

$$0 \to H_n(X;\mathbb{Z}) \otimes A \to H_n(X;A) \to \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X;\mathbb{Z}), A) \to 0.$$

对 CW 复形，整数 Künneth 短正合列为

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n} H_p(X) \otimes H_q(Y) &\longrightarrow H_n(X \times Y) \\ \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_p(X), H_q(Y)) &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

两列均可非自然分裂；域系数下 Tor 项消失。计算时使用 $\mathbb{Z}/m \otimes \mathbb{Z}/n \cong \operatorname{Tor}_1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n)$。

5.2　映射度、Lefschetz 数与固定点

连通定向闭 n 维流形间映射的度由 $f_*[M] = \deg(f)[N]$ 定义；有 $\deg(gf) = \deg(g)\deg(f)$。球面反足映射的度为 $(-1)^{n+1}$。有限 CW 复形自映射的 Lefschetz 数为

$$L(f) = \sum_{k} (-1)^k \operatorname{tr}(f_* : H_k(X;\mathbb{Q}) \to H_k(X;\mathbb{Q})).$$

$L(f) \neq 0$ 蕴含固定点存在，但 $L(f) = 0$ 不排除固定点。环面上整数矩阵 A 诱导的映射满足 $L(f_A) = \det(I - A)$，度为 $\det A$。

5.3　交叉形式、带边界对偶与 Alexander 对偶

定向闭 $2m$ 维流形的中维交叉配对可写为

$$Q(\alpha,\beta)=\langle \alpha\smile\beta,[M]\rangle,\qquad Q(\beta,\alpha)=(-1)^{m}Q(\alpha,\beta).$$

在整数无挠部分为幺模配对。紧定向有边界流形满足 $H^{k}(M)\cong H_{n-k}(M,\partial M)$、$H^{k}(M,\partial M)\cong H_{n-k}(M)$。若非空紧局部可缩集 $A\subset S^{n}$，则

$$\widetilde{H}_{i}(S^{n}\setminus A;\mathbb{Z})\cong \widetilde{H}^{n-i-1}(A;\mathbb{Z}).$$

更一般紧集需要 Čech 上同调，不能随意以奇异上同调替代。

6　纤维化与特征类补充

6.1　纤维化的同伦长正合列

对带基点 Serre 纤维化 $F\to E\to B$，有

$$\cdots\to \pi_{n}(F)\to\pi_{n}(E)\to\pi_{n}(B)\to\pi_{n-1}(F)\to\cdots.$$

高阶为群正合列，低阶涉及带基点集合。Hopf 纤维化 $S^{1}\to S^{3}\to S^{2}$ 给出 $\pi_{n}(S^{3})\cong\pi_{n}(S^{2})$（$n\ge 3$），特别地 $\pi_{3}(S^{2})=\mathbb{Z}$。覆盖映射在 $n\ge 2$ 诱导同伦群同构。

6.2　Serre 谱序列与分次信息

当 B 单连通、$F\to E\to B$ 为适当 CW 型纤维化时，上同调 Serre 谱序列为

$$E_{2}^{p,q}=H^{p}(B;H^{q}(F;R))\Longrightarrow H^{p+q}(E;R),\qquad d_{r}:E_{r}^{p,q}\to E_{r}^{p+r,q-r+1}.$$

$E_{r+1}=\ker d_{r}/\operatorname{im}d_{r}$，$E_{\infty}$ 给出总空间上同调某滤过的关联分次；恢复群或环时仍可能有扩张问题。非单连通底空间一般需局部系数系统，不能只写常系数张量积。

6.3　向量丛的 Euler、Stiefel–Whitney 与 Chern 类

实秩 r 向量丛有 $w_i(E)\in H^i(X;\mathbb{F}_2)$、$w_0=1$；复秩 r 丛有 $c_i(E)\in H^{2i}(X;\mathbb{Z})$、$c_0=1$，并满足

$$w(E\oplus F)=w(E)\smile w(F),\quad c(E\oplus F)=c(E)\smile c(F),\quad c_1(L\otimes L')=c_1(L)+c_1(L').$$

定向实秩 r 丛有 Euler 类 $e(E)\in H^r(X;\mathbb{Z})$，非零处处截面使 $e(E)=0$。复秩 r 丛底层定向实丛满足 $e(E_{\mathbb{R}})=c_r(E)$、$w_{2i}(E_{\mathbb{R}})=c_i(E)\bmod 2$、$w_{2i+1}=0$。

6.4　Thom 同构与球丛 Gysin 列

定向实秩 r 丛的盘丛、球丛为 $D(E),S(E)$，Thom 类 $u\in H^r(D(E),S(E);\mathbb{Z})$ 给出

$$H^k(X;\mathbb{Z})\xrightarrow{\pi^*(\cdot)\smile u}H^{k+r}(D(E),S(E);\mathbb{Z}).$$

零截面拉回 u 为 Euler 类。球丛的 Gysin 长正合列包含

$$\cdots\to H^{k-r}(X)\xrightarrow{\smile e}H^k(X)\xrightarrow{\pi^*}H^k(S(E))\xrightarrow{\pi_!}H^{k-r+1}(X)\to\cdots.$$

对定向圆丛 $r=2$，Euler 类（亦即相关复线丛的 c_1）控制这一序列中的连接映射。

6.5　Bockstein 与 Steenrod 平方

系数短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\to\mathbb{F}_2\to0$ 导出 $\beta:H^k(X;\mathbb{F}_2)\to H^{k+1}(X;\mathbb{Z})$。Steenrod 平方为

$$\mathrm{Sq}^i:H^n(X;\mathbb{F}_2)\to H^{n+i}(X;\mathbb{F}_2),\quad \mathrm{Sq}^0=I,\quad \mathrm{Sq}^n\,\alpha=\alpha^2,\quad \mathrm{Sq}^i\,\alpha=0\ (i>n).$$

Cartan 公式为 $\mathrm{Sq}^k(\alpha\smile\beta)=\sum_{i+j=k}\mathrm{Sq}^i\,\alpha\smile\mathrm{Sq}^j\,\beta$。对 $H^*(\mathbb{RP}^\infty;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2[a]$，$\mathrm{Sq}^i(a^j)=\binom{j}{i}a^{j+i}$，二项式系数按模二计算。

7　分类空间、K 理论与映射环面补充

同伦与上同调参见 [46]，周期性参见 [55]。

7.1　Eilenberg–MacLane 空间表示上同调

对 Abel 群 A、$n \geq 1$，空间 $K(A,n)$ 只有第 n 个同伦群为 A。对带基点连通 CW 复形 X，有自然对应

$$\widetilde{H}^n(X;A) \cong [X, K(A,n)]_*.$$

例如 $K(\mathbb{Z},1) = S^1$、$K(\mathbb{Z},2) = \mathbb{CP}^\infty$。这将上同调类转为映射的同伦类；$n=0$ 要单独处理连通分支。

7.2　复 K 理论的 Bott 周期性

对带基点有限 CW 复形，约化复 K 理论满足

$$\widetilde{K}^0(\Sigma^2 X) \cong \widetilde{K}^0(X), \qquad \widetilde{K}^0(S^{2m}) \cong \mathbb{Z}\ (m \geq 1), \qquad \widetilde{K}^0(S^{2m+1}) = 0\ (m \geq 0).$$

K^0 由复向量丛直和的 Grothendieck 群构造，约化群去掉秩分量。实 K 理论有八周期，而非同样的二周期。

7.3　循环群分类空间的上同调环

对 $m \geq 2$，$BC_m = K(\mathbb{Z}/m,1)$ 的整系数上同调为

$$H^*(BC_m;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]/(mu), \qquad |u| = 2.$$

故正偶次为 $\mathbb{Z}/m$、奇次为零，零次为 $\mathbb{Z}$。若 p 为奇素数，则

$$H^*(BC_p;\mathbb{F}_p) \cong \Lambda(a) \otimes \mathbb{F}_p[b], \quad |a|=1,\ |b|=2;$$

$p=2$ 时为 $\mathbb{F}_2[a]$、$|a|=1$。系数改变后不能把整系数环简单逐项张量，而忽略通用系数中的 Tor 项。

7.4　映射环面的 Wang 正合列

同伦等价 $f : X \to X$ 的映射环面为 $T_f = X \times [0,1]/((x,1) \sim (f(x),0))$。其同调满足

$$\cdots \to H_q(X) \xrightarrow{1-f_*} H_q(X) \to H_q(T_f) \to H_{q-1}(X) \xrightarrow{1-f_*} H_{q-1}(X) \to \cdots .$$

有限 CW 复形及域系数下，$b_q(T_f) = \dim\ker(1 - f_{*,q}) + \dim\ker(1 - f_{*,q-1})$，从而 $\chi(T_f) = 0$。该序列来自到圆周的同伦纤维化。

第三十三章　微分拓扑

本章主要参考 [44, 46]。

1　光滑流形与映射

1.1　流形、切空间与微分

除特别说明，流形均为 Hausdorff、第二可数、无边界的有限维光滑流形。n 维流形局部同胚于 $\mathbb{R}^n$，坐标变换光滑。切空间可用曲线速度或点处导子定义：

$$T_pM = \operatorname{span}\left\{ \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \right\}_{i=1}^{n}, \qquad dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N, \qquad d(G\circ F)_p = dG_{F(p)}\circ dF_p.$$

切向量分量在换坐标时满足 $v'^i = \sum_j (\partial x'^i/\partial x^j) v^j$。

1.2　秩定理、浸入、浸没与嵌入

若光滑 $F : M^m \to N^n$ 在某点邻域内秩恒为 r，则在适当局部坐标中

$$F(x^1,\dots,x^m) = (x^1,\dots,x^r,0,\dots,0).$$

$\operatorname{rank} dF = m$ 称浸入，$\operatorname{rank} dF = n$ 称浸没。嵌入是到像上为同胚的单射浸入；单射浸入不一定是嵌入，但紧流形到 Hausdorff 流形的单射浸入必为嵌入。同维情形若 dF_p 可逆，则 F 在 p 附近为微分同胚，这是流形上的逆函数定理。

1.3　正则值定理与 Sard 定理

$y \in N$ 为 F 的正则值指对每个 $p \in F^{-1}(y)$，dF_p 满射。此时

$$F^{-1}(y) \text{ 为}(m-n) \text{ 维子流形}, \qquad T_p(F^{-1}(y)) = \ker dF_p,$$

前者在原像非空时解释。Sard 定理：光滑映射的临界值集在目标的局部坐标中为零测集；因此几乎每个目标值均为正则值。临界点集本身未必零测。

2　横截性与整体结构

2.1　横截原像与交截维数

对嵌入子流形 $S \subseteq N$，定义

$$F \pitchfork S \iff dF_p(T_pM) + T_{F(p)}S = T_{F(p)}N \quad (\forall p \in F^{-1}(S)).$$

若横截，则 $F^{-1}(S)$ 为子流形，余维等于 $\operatorname{codim}_N S$。在 M 内横截相交的子流形 A, B 满足

$$T_p(A \cap B) = T_pA \cap T_pB, \qquad \dim(A \cap B) = \dim A + \dim B - \dim M$$

（交非空时）。横截性将交截问题转化为稳定的维数计数。

2.2　Whitney 嵌入与管状邻域

每个光滑 n 维流形（$n \geq 1$）均可光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$。对 Riemann 流形中的紧嵌入子流形 S，法丛为

$$\nu S = \{(p, v) : p \in S,\ v \in (T_pS)^{\perp} \subset T_pM\}.$$

指数映射 $(p, v) \mapsto \exp_p(v)$ 在零截面的某邻域上为到 S 的管状邻域的微分同胚。选取度量是构造工具，结论描述的是微分拓扑结构。

3　定向、度数与微分形式

3.1　映射度数与同伦不变性

设 $F : M \to N$ 为同维连通、闭、定向流形间的光滑映射，y 为正则值，则

$$\deg F = \sum_{p \in F^{-1}(y)} \operatorname{sgn}(dF_p), \qquad \int_M F^{*}\omega = (\deg F) \int_N \omega$$

对目标上的光滑最高次形式 ω 成立。符号按源与目标的定向取值；度数与正则值选择无关，且同伦不变。

$$\deg(\mathrm{id}) = 1, \qquad \deg(G \circ F) = \deg G \deg F.$$

非紧流形可对适当的真映射定义度数，但不能不加条件地沿用上述积分公式。

3.2　外微分、Stokes 公式与 de Rham 上同调

对 k 次形式 α、任意形式 β，

$$d^2 = 0, \quad d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta, \quad d(F^*\alpha) = F^*(d\alpha).$$

定向带边界流形上的 Stokes 公式为 $\int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta$，要求 η 为紧支撑的 $(n-1)$ 次形式（紧 M 时无此支撑限制），边界取外法向优先的诱导定向。

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) = \frac{\ker(d : \Omega^k \to \Omega^{k+1})}{\mathrm{im}(d : \Omega^{k-1} \to \Omega^k)} \cong H^k(M; \mathbb{R}).$$

右端为奇异上同调。Lie 导数满足 Cartan 公式 $\mathcal{L}_X \alpha = d(\iota_X \alpha) + \iota_X (d\alpha)$。

4　临界点与 Euler 示性数

4.1　Morse 引理与 Morse 不等式

临界点 p 满足 $df_p = 0$；Hessian 非退化时称为非退化临界点。若负特征值个数为 λ，则局部坐标中

$$f = f(p) - (x^1)^2 - \cdots - (x^\lambda)^2 + (x^{\lambda+1})^2 + \cdots + (x^n)^2.$$

在紧无边界流形上，若 f 为 Morse 函数，m_k 为指标 k 的临界点数，$b_k = \dim H_k(M; \mathbb{Q})$，则

$$m_k \geq b_k, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k m_k = \chi(M).$$

4.2　向量场指标与 Poincaré–Hopf 定理

在定向局部坐标中，向量场 X 的孤立零点 p 的指标是小球面上归一化映射 $X/\|X\|:S^{n-1}\to S^{n-1}$ 的度数。非退化零点有

$$\operatorname{ind}_p X=\operatorname{sgn}\det(DX_p).$$

对闭定向光滑流形上只有孤立零点的光滑向量场，

$$\sum_{X(p)=0}\operatorname{ind}_p X=\chi(M).$$

因此 $\chi(M)\neq 0$ 时不存在处处非零的切向量场；例如偶维球面 S^{2m}（$m\geq 1$）的每个连续切向量场必有零点。

5　光滑构造与纤维结构补充

5.1　单位分解、丛的拼接与法丛

光滑流形的局部有限开覆盖有从属光滑单位分解 $\rho_i\geq 0$、$\sum_i\rho_i=1$、$\operatorname{supp}\rho_i\subset U_i$。因此局部度量可拼为 $g=\sum_i\rho_i g_i$。秩 r 向量丛的过渡函数满足

$$g_{ij}:U_i\cap U_j\to GL_r(\mathbb{R}),\quad g_{ii}=I,\quad g_{ij}g_{jk}=g_{ik}.$$

改变平凡化给出 $g'_{ij}=h_i g_{ij}h_j^{-1}$。对嵌入 $i:S\hookrightarrow M$，有正合列 $0\to TS\to i^{*}TM\to \nu S\to 0$，选度量后分裂为 $i^{*}TM\cong TS\oplus\nu S$。

5.2　Frobenius 可积性与叶状结构

恒秩 r 光滑分布 $D\subset TM$ 可局部表示为坐标切平面，当且仅当其截面对 Lie 括号封闭：

$$X,Y\in\Gamma(D)\Longrightarrow[X,Y]\in\Gamma(D).$$

此时存在局部坐标使 $D=\operatorname{span}(\partial_1,\dots,\partial_r)$，积分叶维数为 r。余维一分布 $D=\ker\alpha$、α 处处非零时，可积条件等价于 $\alpha\wedge\mathrm{d}\alpha=0$。若 $[X,Y]=0$，相应局部流在共同定义处交换。

5.3　真浸没与 Ehresmann 纤维化

真映射指紧集的原像紧。光滑满射 $f:M\to N$ 若为真浸没，则是局部平凡光滑纤维丛：每个 y 附近有

$$f^{-1}(U)\cong U\times F,\qquad f\leftrightarrow \mathrm{pr}_1\,.$$

因此在连通底空间上纤维彼此微分同胚。真单射浸入是嵌入。删去真性后，浸没可能因纤维从无穷远消失而失去局部平凡性。

6　横截、交数与度数补充

6.1　参数横截与有限正则性 Sard 条件

若光滑 $F:M\times P\to N$ 横截于子流形 S，则对几乎每个参数 $p\in P$，$F_p:M\to N$ 横截于 S。一般横截映射在适当光滑函数空间中形成剩余集；紧源情况下，对闭子流形的横截性对足够小 C^1 扰动稳定。

对 C^k 映射 $M^m\to N^n$，Sard 定理的标准充分条件为 $k>\max(m-n,0)$。低正则性下临界值可能有正测度，不能只凭一阶可微性使用 Sard。

6.2　有向交数、零截面与自交

定向流形 M^n 中互补维的闭定向子流形 A^p,B^{n-p} 横截时，交点有限且

$$A\cdot B=\sum_{x\in A\cap B}\varepsilon_x=\langle \mathrm{PD}[A]\smile \mathrm{PD}[B],[M]\rangle.$$

符号按切空间定向比较定义。秩 r 定向丛的横截截面零集代表 Euler 类的 Poincaré 对偶；若 $S\subset M$ 的法丛定向且维数适合，自交数为 $S\cdot S=\langle e(\nu S),[S]\rangle$。无定向时可改用模二交数。

6.3　度数、零点与边界消去

若 $F:\overline{\Omega}\to\mathbb{R}^n$ 光滑、$0\notin F(\partial\Omega)$ 且零点正则，则

$$\deg(F,\Omega,0)=\sum_{F(x)=0}\operatorname{sgn}\det DF(x).$$

该度数等于边界映射 $F/\|F\|:\partial\Omega\to S^{n-1}$ 的度数，沿避免边界零点的同伦保持不变；非零度数保证域内有零点。对闭定向奇数维流形，Poincaré 对偶给出 $\chi(M)=0$，因而 Euler 特征不

构成非零向量场的阻碍。

6.4　同伦算子与 Poincaré 引理

对光滑同伦 $H: M\times[0,1]\to N$，定义 $K\alpha=\int_0^1 \iota_{\partial_t} H^*\alpha\,\mathrm{d}t$，则

$$H_1^*\alpha - H_0^*\alpha = \mathrm{d}K\alpha + K\mathrm{d}\alpha.$$

星形域上，每个正次数闭形式均恰当；径向收缩给出 k 次形式的局部原函数

$$(K\alpha)_x(v_1,\dots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\alpha_{tx}(x,v_1,\dots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t.$$

局部闭即恰当不意味着全局恰当，例如穿孔平面上的 $(-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y)/(x^2+y^2)$。

7　Morse 理论与整体不变量补充

7.1　柄附着与强 Morse 不等式

紧流形上跨过唯一指标 λ 的非退化临界值时，次水平集的同伦型由附着一个 λ 胞腔改变；微分拓扑上对应附着柄 $D^\lambda\times D^{n-\lambda}$。强 Morse 不等式为

$$\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}m_j \ge \sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}b_j,$$

在 $k=n$ 取等号。等价地，Morse 多项式与 Poincaré 多项式满足

$$\sum_{k} m_k t^k = \sum_{k} b_k t^k + (1+t)Q(t),\qquad Q(t)\ \text{的系数非负整数}.$$

若无临界值，适当紧次水平带在梯度流作用下为乘积。

7.2　Morse–Smale 复形

负梯度流 $\dot{x}=-\nabla f$ 满足 $\dot{f}=-|\nabla f|^2$。Morse 临界点的下降流形维数为指标 λ，上升流形维数为 $n-\lambda$。若所有稳定与不稳定流形横截，则从 p 到 q 的非参数轨线模空间维数为

$$\dim \mathcal{M}(p,q) = \lambda(p)-\lambda(q)-1.$$

在 $\mathbb{F}_2$ 上令 C_k 由指标 k 临界点生成，边界为 $\partial p = \sum_{\lambda(q)=k-1} \#_2 \mathcal{M}(p,q)\, q$，则 $\partial^2 = 0$，该复形同调同构于 $H_*(M;\mathbb{F}_2)$（闭流形及相应完备流条件下）。

7.3　Chern–Weil 与四维示性数

向量丛联络局部写为 $\nabla = \mathrm{d} + A$，曲率 $\Omega = \mathrm{d}A + A \wedge A$，满足 $\mathrm{d}_\nabla \Omega = 0$。酉联络给出闭微分形式

$$c(E,\nabla) = \det\left(I + \frac{i}{2\pi}\Omega\right), \qquad c_1 = \frac{i}{2\pi}\operatorname{tr}\Omega.$$

其 de Rham 类与联络选择无关，对应整数 Chern 类的实像。实正交联络满足

$$p_1 = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(\Omega \wedge \Omega).$$

闭定向四维流形的 Hirzebruch 公式为

$$\operatorname{sign}(M) = \tfrac{1}{3}\langle p_1(TM), [M]\rangle.$$

符号数为实中维交叉形式的正特征值数减负特征值数。

7.4　配边与 Pontryagin–Thom 观点

闭定向 n 维流形若为紧定向 $(n+1)$ 维流形的定向边界，称零配边。边界必须具有为零的全部 Pontryagin 数和 Stiefel–Whitney 数。带稳定标架的流形配边与稳定同伦群对应：

$$\Omega_n^{\mathrm{fr}} \cong \pi_n^S = \operatorname*{colim}_{k\to\infty} \pi_{n+k}(S^k).$$

几何构造由管状邻域塌缩产生球面映射；一般定向配边与标架配边使用不同附加结构，不能混用。

7.5　辛与接触结构的局部标准形

辛形式 ω 满足 $\mathrm{d}\omega = 0$ 且非退化，故维数为偶数。Darboux 定理给出局部坐标

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i.$$

接触形式在 $2n+1$ 维上满足 $\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n\neq 0$，其局部标准形为 $\alpha=\mathrm{d}z-\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i$（允许乘非零光滑因子）。Reeb 场由 $\alpha(R)=1$、$\iota_R\mathrm{d}\alpha=0$ 唯一确定；接触超平面分布不满足 Frobenius 可积性。

8　辛同伦、接触动力与链环补充

光滑结构参见 [44, 46]，辛与接触结构参见 [56]。

8.1　Moser 同伦方法

闭流形上一光滑族辛形式 ω_t 满足 $\dot\omega_t=\mathrm{d}\eta_t$。通过非退化性解向量场

$$\iota_{X_t}\omega_t=-\eta_t,$$

其流 φ_t 满足 $\varphi_t^*\omega_t=\omega_0$。因为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi_t^*\omega_t=\varphi_t^*(\dot\omega_t+\mathcal{L}_{X_t}\omega_t)=0$。非紧空间还须保证向量场流存在于所需时间。

8.2　Hamilton 群作用的辛约化

紧 Lie 群 G 在 $2n$ 维辛流形上作 Hamilton 作用，等变动量映射为 $\mu:M\to\mathfrak{g}^*$。若零为正则值且作用在 $\mu^{-1}(0)$ 上自由，则

$$M_{\mathrm{red}}=\mu^{-1}(0)/G,\qquad \dim M_{\mathrm{red}}=2n-2\dim G,\qquad \pi^*\omega_{\mathrm{red}}=i^*\omega.$$

i 为包含映射。若作用不自由，商可能有奇点或仅为 orbifold，不能继续无条件称为光滑辛流形。

8.3　接触 Hamilton 向量场

接触形式 α 的 Reeb 场为 R。给定光滑函数 H，约定接触 Hamilton 场由

$$\alpha(X_H)=H,\qquad \iota_{X_H}\mathrm{d}\alpha=(RH)\alpha-\mathrm{d}H$$

唯一确定，从而 $\mathcal{L}_{X_H}\alpha=(RH)\alpha$、$X_H H=H(RH)$。其流保持接触超平面分布；只有 $RH=0$ 等条件下才严格保持所选形式。

8.4　Gauss 链环数积分

两条不相交、定向、光滑闭曲线 $C_1, C_2 \subset \mathbb{R}^3$ 的链环数可计算为

$$\mathrm{Lk}(C_1, C_2) = \frac{1}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{(x-y)\cdot(\mathrm{d}x \times \mathrm{d}y)}{|x-y|^3}.$$

结果为整数，在保持两曲线不交的同伦中不变；反转任意一条定向使其变号。相交时核奇异，不能把原积分直接当作链环不变量。

第三十四章　代数几何

本章主要参考 [47, 17]。

环、模与域的基础分别见环论、模论和域论；本章保留几何公式所需的简要约定。

1　交换代数准备

1.1　环、理想与根理想

本章交换环均含单位。除概形一节外，默认基域 k 代数闭。理想 $I \subseteq R$ 对加法封闭并满足 $RI \subseteq I$，根理想为

$$\sqrt{I} = \{ f \in R : f^m \in I \text{ 对某个整数} m \geq 1 \}.$$

真理想 $\mathfrak{p}$ 为素理想当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 为整环；$\mathfrak{m}$ 为极大理想当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 为域。Noether 环的每个理想有限生成；Hilbert 基定理保证 R 为 Noether 环时 $R[x]$ 也为 Noether 环，因此 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想均有限生成。

1.2　局部化与局部环

若 $S \subseteq R$ 乘法封闭、含 1 不含 0，局部化 $S^{-1}R$ 的元素写为 a/s，等价关系为

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff \exists u \in S :\ u(at - bs) = 0.$$

记 $R_f = R[1/f]$，并允许 f 幂零时得到零环。对素理想 $\mathfrak{p}$，$R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1} R$ 是唯一极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 的局部环。剩余域为

$$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p} R_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

局部化是在选定元素可逆的环境中研究几何，不等同于直接取商环。

2　仿射代数几何

2.1　代数集、Zariski 拓扑与坐标环

对 $I \subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，定义

$$V(I)=\{a\in k^n : f(a)=0,\ \forall f\in I\},\qquad I(X)=\{f : f|_X=0\},\quad k[X]=k[x_1,\dots,x_n]/I(X).$$

Zariski 闭集即这些代数集，满足

$$V(I+J)=V(I)\cap V(J),\qquad V(IJ)=V(I)\cup V(J).$$

X 不可约指它不能写为两个真闭子集之并；非空仿射代数集不可约当且仅当 $I(X)$ 为素理想，也等价于 $k[X]$ 为整环。

2.2　Hilbert 零点定理与代数几何对应

在代数闭域 k 上，$k[x_1,\dots,x_n]$ 的每个极大理想均为 $(x_1-a_1,\dots,x_n-a_n)$，$a\in k^n$；强零点定理为

$$I(V(I))=\sqrt{I}.$$

故根理想与仿射代数集反向一一对应，素理想与非空不可约仿射代数集对应。基域不代数闭时，不能直接使用此点集形式，例如 x^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上无零点但并非单位多项式。

2.3　正则映射与维数

仿射代数集间的正则映射 $F:X\to Y$ 由坐标函数的多项式限制给出，诱导反向 k-代数同态

$$F^*:k[Y]\to k[X],\quad g\mapsto g\circ F,\qquad (G\circ F)^*=F^*\circ G^*.$$

对不可约仿射代数簇，函数域 $k(X)=\operatorname{Frac}(k[X])$，且

$$\dim X=\dim k[X]=\operatorname{trdeg}_k k(X),\qquad \dim \mathbb{A}^n_k=n.$$

环的 Krull 维数为素理想严格包含链的长度之上确界。非零非常数多项式 f 在 $\mathbb{A}^n_k$ 定义的超曲面维数为 $n-1$。

2.4　Zariski 切空间与 Jacobian 判别

若 $I(X)=(f_1,\dots,f_r)$，$p\in X$，则

$$T_pX=\left\{v\in k^n:\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p)v_j=0,\ i=1,\dots,r\right\},\qquad \dim T_pX=n-\operatorname{rank}J(p).$$

内在形式为 $T_pX\cong(\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$，其中 $\mathfrak{m}_p$ 是 $k[X]$ 中点 p 的极大理想。若 X 不可约、维数为 d，则 p 非奇异当且仅当 $\dim T_pX=d$，即 $\operatorname{rank}J(p)=n-d$。必须使用生成根理想 $I(X)$ 的方程；把同一零点方程任意取幂会改变 Jacobian，却不改变点集。

3　射影几何与代数曲线

3.1　射影空间、齐次方程与仿射图

$$\mathbb{P}^n_k=(k^{n+1}\setminus\{0\})/k^\times,\qquad [x_0:\cdots:x_n]=[\lambda x_0:\cdots:\lambda x_n]\quad(\lambda\neq0).$$

射影代数集由齐次多项式定义。在标准开集 $U_i=\{x_i\neq0\}$ 上，以比值 x_j/x_i（$j\neq i$）为坐标，有 $U_i\cong\mathbb{A}^n_k$。次数为 d 的仿射多项式 f 的齐次化为

$$F(x_0,\dots,x_n)=x_0^d f(x_1/x_0,\dots,x_n/x_0).$$

射影闭包补入无穷远处的点；一般代数集应齐次化整个理想，不能只随意齐次化一组方程而忽略可能的额外分支。

3.2　Bézout 定理与光滑平面曲线亏格

若射影平面曲线 $C,D\subseteq\mathbb{P}^2_k$ 的次数分别为 m,n，且没有公共不可约分支，则

$$\sum_{p\in C\cap D}I_p(C,D)=mn,$$

其中 I_p 是局部交点重数。等式同时计入重数与无穷远交点；仅数不同的仿射交点通常得不到 mn。次数为 d 的光滑不可约射影平面曲线满足

$$g=\frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

奇异平面曲线的光滑模型亏格可能更低，不能直接套用此光滑公式。

3.3　除子、线性系统与 Riemann–Roch 公式

设 C 为光滑连通射影曲线。除子为有限形式和 $D=\sum_{p} n_p p$，$n_p\in\mathbb{Z}$，其次数为 $\deg D=\sum_{p} n_p$。非零有理函数给出主除子

$$\operatorname{div}(f)=\sum_{p}\operatorname{ord}_p(f)p,\qquad \deg\operatorname{div}(f)=0.$$

令 $L(D)=\{f\in k(C)^{\times}:\operatorname{div}(f)+D\geq 0\}\cup\{0\}$，$\ell(D)=\dim_k L(D)$。若 K_C 为典范除子，则

$$\ell(D)-\ell(K_C-D)=\deg D+1-g,\qquad \deg K_C=2g-2.$$

特别地，$\deg D>2g-2$ 时 $\ell(D)=\deg D+1-g$。在 $k=\mathbb{C}$ 时，这与紧 Riemann 曲面的经典理论对应。

4　概形入门

4.1　素谱、结构层与仿射概形

对任意含单位交换环 R，其素谱为

$$\operatorname{Spec}R=\{\mathfrak{p}\subset R:\mathfrak{p}\text{ 为素理想}\},\qquad V(I)=\{\mathfrak{p}:I\subseteq\mathfrak{p}\}.$$

基本开集 $D(f)=\{\mathfrak{p}:f\notin\mathfrak{p}\}$ 满足 $D(fg)=D(f)\cap D(g)$。结构层把开集上的局部正则函数及其粘合记录下来，满足

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}R}(D(f))\cong R_f,\qquad \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}R,\mathfrak{p}}\cong R_{\mathfrak{p}}.$$

仿射概形是此带结构层的空间；概形是局部同构于仿射概形的局部赋环空间。环同态 $\phi:R\to S$ 诱导反向映射 $\operatorname{Spec}S\to\operatorname{Spec}R$，$\mathfrak{q}\mapsto\phi^{-1}(\mathfrak{q})$。结构层不可省略：$\operatorname{Spec}k$ 与 $\operatorname{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 的底空间都只有一点，但后者含非零幂零元，二者并非同一概形。

5　维数、消元与概形运算补充

5.1　Noether 正规化与纤维维数

有限生成整 k-代数 A 存在代数独立元 $t_1,\dots,t_d$，使 A 为 $k[t_1,\dots,t_d]$ 上有限模，且

$$d=\dim A=\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac} A.$$

对不可约簇的支配态射 $f:X\to Y$，一般纤维维数为 $\dim X-\dim Y$，每个非空纤维的维数至少为此值。真闭不可约子簇的维数严格小于原簇；闭点局部维数与切空间维数的差可检测奇异性。

5.2　Gröbner 基、标准单项式与消元

固定单项式序，$G=\{g_i\}$ 为理想 I 的 Gröbner 基当且仅当 $\operatorname{in}(I)=(\operatorname{LT}(g_i))$。Buchberger 判别要求全部 S 多项式的除法余式为零，其中

$$S(f,g)=\frac{\operatorname{lcm}(\operatorname{LM} f,\operatorname{LM} g)}{\operatorname{LT} f}f-\frac{\operatorname{lcm}(\operatorname{LM} f,\operatorname{LM} g)}{\operatorname{LT} g}g.$$

不被初始理想整除的标准单项式给出 $k[x]/I$ 的 k-基；零维时其个数等于商环维数（包括重数）。字典序下 $G\cap k[x_{r+1},\dots,x_n]$ 是消元理想 $I\cap k[x_{r+1},\dots,x_n]$ 的 Gröbner 基。

5.3　纤维积、基变换与 Proj

仿射概形的纤维积由张量积计算：

$$\operatorname{Spec} B\times_{\operatorname{Spec} A}\operatorname{Spec} C\cong\operatorname{Spec}(B\otimes_A C),\qquad X_y=X\times_Y\operatorname{Spec}\kappa(y).$$

对非负分次环 S，$\operatorname{Proj} S$ 由不包含 S_+ 的齐次素理想构成，标准开集为

$$D_+(f)\cong\operatorname{Spec}(S_f)_0,\qquad \mathbb{P}^n_A=\operatorname{Proj} A[x_0,\dots,x_n].$$

张量积可能出现幂零元或额外分支，所以概形纤维积应保留结构层和环结构。

5.4　准凝聚层、正合性与仿射消失

在 $X=\operatorname{Spec}A$ 上，A-模 M 对应准凝聚层 $\widetilde{M}$，满足

$$\Gamma(X,\widetilde{M})=M,\quad \widetilde{M}(D(f))=M_f,\quad H^i(X,\widetilde{M})=0\quad (i>0).$$

Noether 情形有限生成模对应凝聚层。短正合层列导出上同调长正合列：

$$0\to H^0(\mathcal{F}')\to H^0(\mathcal{F})\to H^0(\mathcal{F}'')\to H^1(\mathcal{F}')\to\cdots.$$

因此全局截面函子一般仅左正合；仿射消失结论要求准凝聚性。

6　微分、线丛与层上同调补充

6.1　Kähler 微分与余法正合列

$\Omega_{B/A}$ 由符号 $\mathrm{d}b$ 按加法、Leibniz 及 $\mathrm{d}a=0$（$a\in A$）关系生成。若 $B=A[x_1,\dots,x_n]/I$，则

$$I/I^2\longrightarrow\bigoplus_{j=1}^{n}B\,\mathrm{d}x_j\longrightarrow\Omega_{B/A}\longrightarrow 0,\quad f\longmapsto\sum_j\partial_j f\,\mathrm{d}x_j.$$

对闭浸入 $X\subset Y$，余法列为 $I/I^2\to\Omega_Y|_X\to\Omega_X\to 0$。光滑维数 d 的簇满足 Ω_X 局部自由秩 d、$T_X=\Omega_X^\vee$；有限表示态射平坦且 $\Omega_{X/Y}=0$ 时为 étale。仅有微分模秩信息通常不足以推出光滑性。

6.2　Cartier 除子、Picard 群与线性系统

Cartier 除子局部由非零因子有理函数 f_i 给出，交叠处 f_i/f_j 为单位。光滑整簇上 Cartier 除子与 Weil 除子相同，并有

$$\operatorname{Pic}(X)\cong\operatorname{Div}(X)/\operatorname{Prin}(X),\qquad \mathcal{O}(D+E)\cong\mathcal{O}(D)\otimes\mathcal{O}(E).$$

对一般正规整簇，Weil 类群 $\operatorname{Cl}(X)$ 可能大于 $\operatorname{Pic}(X)$。有效除子满足

$$0\to\mathcal{O}_X(-D)\to\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_D\to 0.$$

基点自由线性系统的截面 $s_0,\dots,s_r$ 定义 $x\mapsto[s_0(x):\cdots:s_r(x)]$，并拉回 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(1)$ 为原线丛。

6.3　射影空间线丛上同调

对 $n \ge 1$、$d \in \mathbb{Z}$，$\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Z}[\mathcal{O}(1)]$，且

$$h^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(d)) = \binom{n+d}{n} \quad (d \ge 0),$$
$$h^n(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(d)) = \binom{-d-1}{n} \quad (d \le -n-1),$$
$$H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(d)) = 0 \quad (0 < i < n).$$

上述第一、二行域外分别为零；$\chi(\mathcal{O}(d)) = \binom{d+n}{n}$ 以多项式意义对所有整数 d 成立。Euler 正合列为

$$0 \to \Omega^1_{\mathbb{P}^n} \to \mathcal{O}(-1)^{\oplus(n+1)} \to \mathcal{O} \to 0, \qquad \omega_{\mathbb{P}^n} = \mathcal{O}(-n-1).$$

6.4　Serre 消失、对偶与 Hilbert 多项式

射影概形上的凝聚层 $\mathcal{F}$ 及丰沛线丛 L 满足 $H^i(X, \mathcal{F} \otimes L^m) = 0$（$i > 0, m \gg 0$），且充分高次扭转由全局截面生成。光滑射影 n 维簇上，向量丛 E 满足 Serre 对偶

$$H^i(X, E)^* \cong H^{n-i}(X, E^\vee \otimes \omega_X).$$

若 $L = \mathcal{O}_X(1)$，$\chi(X, L^m)$ 为 Hilbert 多项式，d 维射影簇的首项为 $\deg(X) m^d / d!$。常数项与低次项包含算术亏格等信息，不能只保留维数。

7　曲线、曲面与交理论补充

7.1　Riemann–Hurwitz 与曲线向量丛 Riemann–Roch

对光滑射影曲线的有限可分态射 $f : C \to D$、次数 d，

$$K_C \sim f^* K_D + R, \qquad 2g_C - 2 = d(2g_D - 2) + \deg R.$$

特征零或温和分歧时 $R = \sum_p (e_p - 1)p$；野分歧时应以不同指数代替 $e_p - 1$。曲线上秩 r 向量丛 E 满足

$$\chi(E) = \deg E + r(1-g), \quad \deg E = \deg \det E, \qquad h^1(E) = h^0(E^\vee \otimes \omega_C).$$

线丛次数至少 $2g$ 时全局生成，至少 $2g+1$ 时非常丰沛；次数为负的线丛无非零全局截面。

7.2　交环、完全交与伴随公式

射影空间的 Chow 环为 $A^*(\mathbb{P}^n)=\mathbb{Z}[H]/(H^{n+1})$，$\int_{\mathbb{P}^n} H^n=1$。多重次数 $(d_1,\dots,d_r)$ 的光滑完全交 $X\subset\mathbb{P}^n$ 满足

$$\deg X=\prod_{i} d_i,\qquad \omega_X\cong\mathcal{O}_X\left(\sum_i d_i-n-1\right).$$

光滑曲面上光滑曲线 C 有 $\omega_C\cong(\omega_X\otimes\mathcal{O}_X(C))|_C$，故

$$2g(C)-2=C\cdot(C+K_X).$$

交数必须按适当相交或交理论的重数定义，不能以不同交点的个数代替。

7.3　曲面 Riemann–Roch 与吹起

光滑射影曲面及除子 D 满足

$$\chi(\mathcal{O}_X(D))=\chi(\mathcal{O}_X)+\tfrac12 D\cdot(D-K_X),\qquad \chi(\mathcal{O}_X)=\frac{K_X^2+c_2(X)}{12}.$$

在光滑点吹起 $\pi:\widetilde{X}\to X$，例外曲线 $E\cong\mathbb{P}^1$，则

$$E^2=-1,\quad \pi^*D\cdot E=0,\quad K_{\widetilde{X}}=\pi^*K_X+E,\quad K_{\widetilde{X}}^2=K_X^2-1.$$

沿光滑余维 r 中心吹起的典范除子为 $K_{\widetilde{X}}=\pi^*K_X+(r-1)E$。吹起可由 Rees 代数 $\operatorname{Proj}\bigoplus_{m\ge0} I^m$ 构造。

7.4　椭圆曲线的群律与不变量

特征不为 $2,3$ 时，光滑短 Weierstrass 模型为 $y^2=x^3+Ax+B$，要求

$$\Delta=-16(4A^3+27B^2)\neq0,\qquad j=1728\frac{4A^3}{4A^3+27B^2}.$$

以无穷远点 O 为零元，若 $P\neq\pm Q$，令 $m=(y_Q-y_P)/(x_Q-x_P)$；倍点时 $m=(3x_P^2+A)/(2y_P)$，则

$$x_{P+Q}=m^2-x_P-x_Q,\qquad y_{P+Q}=m(x_P-x_{P+Q})-y_P.$$

垂直线给 $P+(-P)=O$，$y_P=0$ 时 $2P=O$。曲线同构、同源及双有理坐标变换各有不同含义，需明确所用模型。

8　高维与算术几何公式补充

8.1　Chern 特征、Todd 类与 Hirzebruch–Riemann–Roch

以形式 Chern 根 x_i 表示向量丛，定义

$$\operatorname{ch}(E)=\sum_i e^{x_i}=r+c_1+\tfrac12(c_1^2-2c_2)+\cdots,$$
$$\operatorname{td}(E)=\prod_i\frac{x_i}{1-e^{-x_i}}=1+\tfrac12 c_1+\tfrac{1}{12}(c_1^2+c_2)+\cdots.$$

光滑射影簇上（有理 Chow 环中）

$$\chi(X,E)=\int_X \operatorname{ch}(E)\operatorname{td}(T_X).$$

积分表示取最高余维分量的次数。该式统一曲线、曲面和射影空间的 Euler 特征公式；低维截断只在相应维数计算中足够。

8.2　有限域点数、曲线 zeta 与 Hasse–Weil 界

本小节改取有限基域 $\mathbb{F}_q$。令 $N_r=\#X(\mathbb{F}_{q^r})$，局部 zeta 函数为 $Z(X,t)=\exp(\sum_{r\ge1}N_r t^r/r)$。对光滑射影几何连通亏格 g 曲线，

$$Z(C,t)=\frac{P(t)}{(1-t)(1-qt)},\quad P(t)=\prod_{i=1}^{2g}(1-\alpha_i t),\quad |\alpha_i|=\sqrt{q},$$

并有 $N_r=q^r+1-\sum_i\alpha_i^r$、$|N_1-(q+1)|\le 2g\sqrt{q}$。椭圆曲线时 $P(t)=1-at+qt^2$，$a=q+1-\#E(\mathbb{F}_q)$，$|a|\le 2\sqrt{q}$。这些是已证的有限域结论，与数域上尚需另外研究的全局 L 函数区分使用。

8.3　数域椭圆曲线与典范高度

本小节基域改为数域 K。Mordell–Weil 定理给出

$$E(K) \cong E(K)_{\mathrm{tors}} \oplus \mathbb{Z}^{r}.$$

以 h_x 为 x 坐标的绝对对数高度（O 取零），典范高度可归一化为

$$\widehat{h}(P) = \tfrac{1}{2}\lim_{n\to\infty} 4^{-n} h_x([2^n]P), \quad \widehat{h}([m]P) = m^2\widehat{h}(P), \quad \widehat{h}(P)=0 \iff P \text{ 为挠点}.$$

双线性配对 $\langle P,Q\rangle = \tfrac{1}{2}[\widehat{h}(P+Q)-\widehat{h}(P)-\widehat{h}(Q)]$ 在除去挠点后的自由部分正定。此处只列定理性结构与高度公式，不预设秩可由未经证明的特殊值公式求出。

9　射影丛、Grassmann 簇与推前公式补充

代数簇参见 [47]，交理论参见 [17]，多面体计数参见 [57]。

9.1　射影丛的 Chow 环公式

光滑簇 X 上秩 r 向量丛 E，取 $\mathbb{P}(E)$ 表示一维商、$\xi = c_1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}(E)}(1))$，则

$$A^{*}(\mathbb{P}(E)) \cong A^{*}(X)[\xi] \big/ \left(\xi^{r} - c_1(E)\xi^{r-1} + \cdots + (-1)^{r} c_r(E)\right).$$

系数由 π^{*} 拉回，且 $\pi_{*}(\xi^{r-1}) = 1$。若改用一维子空间的射影丛约定，必须同时检查对偶丛及超平面类的符号。

9.2　Grothendieck–Riemann–Roch 推前

特征零域上，光滑射影簇间的态射 $f: X \to Y$ 及向量丛 E 满足，在有理 Chow 环中

$$\mathrm{ch}(f_{!}E)\,\mathrm{td}(T_Y) = f_{*}\big(\mathrm{ch}(E)\,\mathrm{td}(T_X)\big), \qquad f_{!}E = \sum_{i} (-1)^{i}[R^{i}f_{*}E].$$

右侧的推前按交理论次数理解，左侧的高阶直像先视为 K 群类。Y 为一点时恢复 Hirzebruch–Riemann–Roch；不能把 $f_{!}$ 简化为只有零阶直像。

9.3　Grassmann 簇与 Plücker 二次关系

$\mathrm{Gr}(2,n)$ 参数化 k^n 中二维子空间，维数为 $2(n-2)$。对其有序基组成的二行矩阵，取二阶子式 p_{ij}，得到

$$\mathrm{Gr}(2,n)\hookrightarrow \mathbb{P}^{\binom{n}{2}-1},\qquad p_{ij}p_{kl}-p_{ik}p_{jl}+p_{il}p_{jk}=0\quad (i<j<k<l).$$

更换基同时乘全部坐标以同一非零行列式，故射影点良定义；这些二次关系刻画可分解二向量。

9.4　Bernstein 多面体根数公式

复系数 Laurent 多项式 $f_1,\dots,f_d$ 的 Newton 多面体为 $P_1,\dots,P_d$。当系数一般且混合体积为正，代数环面 $(\mathbb{C}^*)^d$ 中的解计重数为

$$N=d!\,\mathrm{MV}(P_1,\dots,P_d),\qquad \mathrm{MV}(P,\dots,P)=\mathrm{Vol}(P).$$

多面体取指数支集的凸包，体积按标准整数格归一到基本平行多面体体积一。特殊退化系数或环面外的零点不在此一般位置计数的直接结论中。

第八篇

进阶数论

第三十五章　几何数论

本章主要参考 [48]。

1　格与基本域

1.1　格基、行列式与对偶格

满秩格 $\Lambda = B\mathbb{Z}^n \subset \mathbb{R}^n$，其中 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 可逆。基本平行多面体与余体积为

$$P = B[0,1)^n, \qquad \det\Lambda := \operatorname{vol} P = |\det B|.$$

格基变换为 $B \mapsto BU$，$U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$、$\det U = \pm 1$，不改变格或余体积。

$$\Lambda^* = \{y : \langle y, x\rangle \in \mathbb{Z},\ \forall x \in \Lambda\} = B^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^n, \qquad \det\Lambda^* = (\det\Lambda)^{-1}.$$

若满秩子格 $\Lambda' \subseteq \Lambda$，则 $[\Lambda : \Lambda'] = \det\Lambda'/\det\Lambda$。

1.2　格点计数与 Blichfeldt 原理

对有界 Jordan 可测集 S，若 $\operatorname{vol}(\partial S) = 0$，则

$$\#(tS \cap \Lambda) = \frac{\operatorname{vol}(S)}{\det\Lambda} t^n + o(t^n) \quad (t \to \infty).$$

若可测集 S 满足 $\operatorname{vol}(S) > \det\Lambda$，则存在不同的 $x, y \in S$ 使 $x - y \in \Lambda$（Blichfeldt 原理）。它不要求 S 本身含非零格点。

2　Minkowski 定理与极小值

2.1　凸体定理与短向量界

若 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是关于原点对称的可测凸集，且

$$\operatorname{vol}(K) > 2^n \det \Lambda,$$

则 K 含非零格点。若 K 还紧致，可将严格大于放宽为大于等于。令 $v_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1)$ 为单位 Euclid 球体积，则最短非零向量长度满足

$$\lambda_1(\Lambda) := \min_{0 \neq v \in \Lambda} \|v\|_2 \le 2 \left(\frac{\det \Lambda}{v_n} \right)^{1/n}.$$

需同时检查凸性、原点对称性和体积条件；任意大体积集合未必在原点附近含格点。

2.2　逐次极小值与 Minkowski 第二定理

设 K 为原点位于内部的紧致、原点对称凸体。定义

$$\lambda_i(K, \Lambda) = \inf\{\lambda > 0 : \dim \operatorname{span}(\lambda K \cap \Lambda) \ge i\}, \quad 1 \le i \le n.$$

则 $0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$，且

$$\frac{2^n}{n!} \det \Lambda \le \operatorname{vol}(K) \prod_{i=1}^{n} \lambda_i(K, \Lambda) \le 2^n \det \Lambda.$$

实现逐次极小值的独立向量不一定组成整个格的一组格基，不能将线性无关与整基混淆。

3　二次型与逼近

3.1　正定二次型与 Hermite 常数

对实对称正定矩阵 $A = B^{\mathsf{T}} B$，有 $Q(z) = z^{\mathsf{T}} A z = \|Bz\|^2$，对应格 $B\mathbb{Z}^n$ 的余体积为 $\sqrt{\det A}$。

$$\gamma_n = \sup_{\Lambda} \frac{\lambda_1(\Lambda)^2}{(\det \Lambda)^{2/n}}, \qquad \min_{0 \neq z \in \mathbb{Z}^n} Q(z) \le \gamma_n (\det A)^{1/n}.$$

$\gamma_1 = 1$、$\gamma_2 = 2/\sqrt{3}$，Minkowski 球界给出 $\gamma_n \le 4 v_n^{-2/n}$。

3.2　Dirichlet 同时逼近定理

对任意 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{R}$ 及整数 $Q\ge 1$，存在整数 $p_1,\dots,p_n,q$，使

$$1\le q\le Q^n,\qquad \max_{i}|q\alpha_i-p_i|\le Q^{-1}.$$

特别地，对无理数 α，存在无穷多个既约分数 p/q（$q>0$）满足 $|\alpha-p/q|<1/q^2$。此为逼近的存在性结论，不保证任一指定分母都可达到该误差。

4　格上的 Fourier 分析

4.1　Poisson 求和与格的 theta 级数

采用调和分析章中傅里叶分析部分的角频率变换 $\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)e^{-ix\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$。对 Schwartz 函数 f，

$$\sum_{v\in\Lambda}f(v)=\frac{1}{\det\Lambda}\sum_{w\in\Lambda^*}\widehat{f}(2\pi w).$$

注意对偶格定义中没有 2π，所以变换参数处必须出现 2π。取 Gaussian 得到

$$\Theta_\Lambda(t):=\sum_{v\in\Lambda}e^{-\pi t\|v\|^2}=\frac{t^{-n/2}}{\det\Lambda}\Theta_{\Lambda^*}(1/t),\qquad t>0.$$

该变换关系连接格点计数、Gaussian 积分和解析数论中的函数方程。

5　格的代数与几何计算补充

5.1　Gram 矩阵、子格与对偶运算

格基 $b_1,\dots,b_n$ 的 Gram 矩阵为 $G=(\langle b_i,b_j\rangle)$，故 $\det\Lambda=\sqrt{\det G}$。整数矩阵 A 满秩时，$BA\mathbb{Z}^n$ 是指数 $|\det A|$ 的子格；Smith 标准形给出

$$\Lambda/(BA\mathbb{Z}^n)\cong\bigoplus_{i}\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z},\qquad d_i\mid d_{i+1}.$$

对可通约满秩格（和与交仍为满秩格），

$$(\Lambda_1+\Lambda_2)^*=\Lambda_1^*\cap\Lambda_2^*,\quad (\Lambda_1\cap\Lambda_2)^*=\Lambda_1^*+\Lambda_2^*,\quad \det(\Lambda_1\cap\Lambda_2)\det(\Lambda_1+\Lambda_2)=\det\Lambda_1\det\Lambda_2.$$

5.2　Voronoi 胞腔、堆积与覆盖

$$V(\Lambda)=\{x:\|x\|\le\|x-v\|,\ \forall v\in\Lambda\},\qquad \rho(\Lambda)=\lambda_1(\Lambda)/2,\qquad \mu(\Lambda)=\sup_{x}\min_{v\in\Lambda}\|x-v\|.$$

Voronoi 胞腔的平移铺满空间，体积为 $\det\Lambda$；其内切球半径为 ρ，外接球半径为 μ。格球堆积密度与覆盖密度为

$$\delta(\Lambda)=\frac{v_n\lambda_1^n}{2^n\det\Lambda},\qquad \vartheta(\Lambda)=\frac{v_n\mu^n}{\det\Lambda},\qquad \mu\le\tfrac12\sum_{i}\|b_i\|.$$

正方格密度 $\pi/4$，六角格密度 $\pi/(2\sqrt{3})$；后一格达到二维最密圆堆积密度。

5.3　极体、转移下界与 Hermite 界

对原点对称凸体 K，极体为 $K^\circ=\{y:\langle x,y\rangle\le1,\ \forall x\in K\}$。逐次极小值满足转移下界

$$\lambda_i(K,\Lambda)\lambda_{n-i+1}(K^\circ,\Lambda^*)\ge1.$$

因为两组格向量配对为整数，若乘积严格小于一会迫使维数不相容的正交关系。欧氏情形又由 Hermite 界得

$$\lambda_1(\Lambda)\lambda_1(\Lambda^*)\le\gamma_n,\qquad \mu(\Lambda)\lambda_1(\Lambda^*)\ge\tfrac12.$$

后者可由对偶最短向量对应的格超平面间距得到；这些界联系原格中的短向量、对偶格和覆盖空洞。

5.4　格基约化与 LLL 近似保证

Gram–Schmidt 正交化写为 $b_i=b_i^*+\sum_{j<i}\mu_{ij}b_j^*$，$\det\Lambda=\prod_i\|b_i^*\|$。$\delta$-LLL 约化基（$1/4<\delta<1$）满足

$$|\mu_{ij}|\le\tfrac12,\qquad \delta\|b_{i-1}^*\|^2\le\|b_i^*\|^2+\mu_{i,i-1}^2\|b_{i-1}^*\|^2.$$

令 $\alpha=(\delta-1/4)^{-1}$，有

$$\|b_1\|\le\alpha^{(n-1)/2}\lambda_1(\Lambda),\qquad \|b_1\|\le\alpha^{(n-1)/4}(\det\Lambda)^{1/n}.$$

取 $\delta=3/4$ 时 $\alpha=2$。这给近似短向量，并不保证首向量一定是最短向量。

6　Diophantine 逼近补充

6.1　连分数、收敛分数与误差

无理数 $\alpha=[a_0;a_1,a_2,\ldots]$ 的收敛分数满足

$$p_k=a_kp_{k-1}+p_{k-2},\quad q_k=a_kq_{k-1}+q_{k-2},$$
$$p_{-2}=0,\ p_{-1}=1,\quad q_{-2}=1,\ q_{-1}=0,\qquad p_kq_{k-1}-p_{k-1}q_k=(-1)^{k-1}.$$

令尾数 $\alpha_{k+1}=[a_{k+1};a_{k+2},\ldots]$，则

$$\alpha=\frac{p_k\alpha_{k+1}+p_{k-1}}{q_k\alpha_{k+1}+q_{k-1}},\quad \left|\alpha-\frac{p_k}{q_k}\right|=\frac{1}{q_k(q_k\alpha_{k+1}+q_{k-1})}<\frac{1}{q_kq_{k+1}}.$$

若既约 p/q 满足 $|\alpha-p/q|<1/(2q^2)$，则为某个收敛分数（Legendre 判别）。

6.2　Hurwitz、坏逼近数与 Pell 方程

每个无理数有无穷多个既约分数使 $|\alpha-p/q|<1/(\sqrt{5}q^2)$，常数 $\sqrt{5}$ 不能一致增大。坏逼近数满足

$$\inf_{q\ge1}q\,\|q\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}>0\iff\sup_{k\ge1}a_k<\infty.$$

二次无理数当且仅当连分数最终周期。非平方正整数 D 的 Pell 方程 $x^2-Dy^2=1$ 有最小正基本解 $x_1+y_1\sqrt{D}>1$，全部正解由

$$x_k+y_k\sqrt{D}=(x_1+y_1\sqrt{D})^k\quad(k\ge1)$$

生成，且可由 $\sqrt{D}$ 的连分数寻找。

6.3　多线性型与格构造

给定 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 及整数 $Q\ge1$，抽屉原理给出 $q\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$、$p\in\mathbb{Z}^m$，使

$$\|q\|_\infty\le Q^m,\qquad\|Aq-p\|_\infty\le Q^{-n}.$$

可用格 $\Lambda_A=\{(q,Aq-p):q\in\mathbb{Z}^n,p\in\mathbb{Z}^m\}$ 描述，其余体积为 1。对角伸缩保持行列式时，把逼近不等式转为轴平行凸体中的短格点问题；不同范数与伸缩应同步记录。

7　凸格点计数与平均公式补充

7.1　Ehrhart 多项式与互反律

若 $P \subset \mathbb{R}^n$ 为满维整数顶点多面体，则 $L_P(t) = \#(tP \cap \mathbb{Z}^n)$ 对非负整数 t 为次数 n 的多项式，

$$L_P(t) = \operatorname{vol}(P) t^n + \tfrac{1}{2}\operatorname{vol}_{\mathbb{Z}}(\partial P) t^{n-1} + \cdots + 1.$$

边界体积按各面的诱导格作归一化。Ehrhart–Macdonald 互反为 $L_{P^\circ}(t) = (-1)^n L_P(-t)$（$t \geq 1$）；有理顶点时一般为拟多项式。二维 Pick 公式给出

$$\operatorname{Area}(P) = I + B/2 - 1,$$

I 为内部格点数、B 为边界格点数；需 P 为简单整数格多边形。

7.2　本原格点与 Möbius 反演

非零整数向量本原指各坐标最大公因数为 1。对有界、分段光滑边界的区域 S、$n \geq 2$，

$$\#\{v \in tS \cap \mathbb{Z}^n : \gcd(v_1, \dots, v_n) = 1\} = \frac{\operatorname{vol}(S)}{\zeta(n)} t^n + o(t^n).$$

密度因子来自 $\sum_{d \geq 1} \mu(d) d^{-n} = 1/\zeta(n)$，其中 μ 为数论 Möbius 函数；原点须剔除。二维可见格点密度为 $6/\pi^2$。

7.3　Siegel 均值与随机幺模格

在 $X_n = SL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{Z})$（$n \geq 2$）上取归一化不变概率测度 μ。对非负可积 f，Siegel 均值公式为

$$\int_{X_n} \sum_{v \in \Lambda \setminus \{0\}} f(v)\, \mathrm{d}\mu(\Lambda) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, \mathrm{d}x.$$

若只对本原向量求和，则右端乘 $1/\zeta(n)$。这给随机幺模格的平均格点数；它是平均公式，不表示每个格或每个区域的实际计数都等于体积。

8　极体转移、投影格与最近点补充

格的几何基础参见 [48]，算法参见 [58]，差体积界参见 [59]。

8.1　Mahler 极体转移上界

原点对称凸体 $K \subset \mathbb{R}^d$ 有非空内部，L 为满秩格，极体与对偶格按本章约定。对 $1 \le i \le d$，

$$1 \le \lambda_i(K, L)\lambda_{d+1-i}(K^\circ, L^*) \le (d!)^2.$$

此为一般凸体的经典转移界，可由 Minkowski 第二定理与 Mahler 体积积下界得到。更精细的转移定理及特殊凸体可有更强常数；极体必须相对于原点定义。

8.2　本原子格与投影格的行列式

令 V 为由 L 中向量张成的 k 维子空间，$S = L \cap V$，π 为到 $V^\perp$ 的正交投影。则

$$\det L = \det S \, \det(\pi L), \qquad (\pi L)^* = L^* \cap V^\perp.$$

各行列式在相应维数的欧氏体积下计算。S 是本原子格；若只取其有限指数真子格，行列式关系须加入指数因子。

8.3　Babai 最近平面与误差控制

设 $b_1, \dots, b_d$ 为格基，正交化向量为 b_i^*。由 $i = d$ 向一递减，更新

$$c_i = \left\lfloor \frac{\langle r, b_i^* \rangle}{\|b_i^*\|^2} \right\rceil, \qquad r \leftarrow r - c_i b_i, \qquad r_{\text{initial}} = t.$$

输出 $v = \sum_i c_i b_i$，有 $\|t - v\| \le \frac{1}{2}(\sum_i \|b_i^*\|^2)^{1/2}$。对 3/4-LLL 约化基还得到 $\|t - v\| \le 2^{d/2} \operatorname{dist}(t, L)$；一般基上的逐步舍入不保证最近点最优。

8.4　Rogers–Shephard 差体积界

满维凸体 K 的差体 $K - K = \{x - y : x, y \in K\}$ 满足

$$2^d \operatorname{Vol}(K) \le \operatorname{Vol}(K - K) \le \binom{2d}{d} \operatorname{Vol}(K).$$

下界等号当且仅当 K 关于某点中心对称，上界等号当且仅当 K 为单纯形。差体将平移差转为对称凸体，在格点排斥与平移堆积中经常使用。

第三十六章　解析数论

本章主要参考 [49, 8]。

1　求和方法与平均阶

1.1　渐近记号与分部求和

$x \to \infty$ 时，$f = O(g)$ 表示 $|f| \le C|g|$ 最终成立，$f = o(g)$ 表示 $f/g \to 0$，$f \sim g$ 表示 $f/g \to 1$，后两式要求分母最终非零。设 $A(x) = \sum_{n \le x} a_n$，$F \in C^1[1, x]$，则 Abel 分部求和公式为

$$\sum_{n \le x} a_n F(n) = A(x)F(x) - \int_1^x A(t)F'(t)\,\mathrm{d}t.$$

除特别说明，整数求和从 $n = 1$ 开始，素数乘积遍历正素数。

1.2　调和和与约数函数平均阶

Euler 常数 $\gamma = \lim_{N\to\infty}(\sum_{n=1}^{N} 1/n - \ln N)$，且

$$\sum_{n \le x} \frac{1}{n} = \ln x + \gamma + O(x^{-1}).$$

令 $m = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$，Dirichlet 双曲线法给出

$$\sum_{n \le x} \tau(n) = 2\sum_{n=1}^{m} \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor - m^2 = x \ln x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}).$$

渐近公式描述总和或平均阶，不意味着单个 $\tau(n)$ 近似于 $\ln n$。

2　Dirichlet 级数与 zeta 函数

2.1　Dirichlet 级数与 Euler 乘积

$$D_f(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f(n)}{n^s},\qquad n^{-s}=e^{-s\ln n}.$$

在绝对收敛半平面可逐项相乘，$D_fD_g=D_{f*g}$。若 f 积性，绝对收敛时

$$D_f(s)=\prod_{p}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f(p^k)}{p^{ks}}\right).$$

若 f 完全积性，每个局部因子化为 $(1-f(p)p^{-s})^{-1}$。在条件收敛区域不能直接使用这些重排公式。

2.2　Riemann zeta 函数与算术函数生成式

对 $\operatorname{Re}s>1$，

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-s}=\prod_{p}(1-p^{-s})^{-1},$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mu(n)}{n^s}=\frac{1}{\zeta(s)},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\tau(n)}{n^s}=\zeta(s)^2.$$

定义 von Mangoldt 函数 $\Lambda(n)=\ln p$（$n=p^k,k\ge1$），其他情形为零，则

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^s}\quad(\operatorname{Re}s>1),\qquad \sum_{d\mid n}\Lambda(d)=\ln n.$$

另有 $\sum_{n\ge1}\varphi(n)n^{-s}=\zeta(s-1)/\zeta(s)$，其绝对收敛范围为 $\operatorname{Re}s>2$。

2.3　解析延拓与函数方程

ζ 可亚纯延拓至复平面，唯一极点为 $s=1$ 的一阶极点，留数为 1。完成函数

$$\xi(s)=\tfrac12 s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$$

延拓为整函数并满足 $\xi(s)=\xi(1-s)$。等价的亚纯函数方程为

$$\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s).$$

奇异点处须用解析延拓解释乘积，不能直接代入各个发散因子。常用值为

$$\zeta(2)=\pi^2/6,\quad \zeta(4)=\pi^4/90,\quad \zeta(0)=-1/2,\quad \zeta(-2m)=0\quad (m\ge 1).$$

3　素数分布与算术级数

3.1　素数定理与 Chebyshev 函数

$$\pi(x)=\#\{p\le x: p\text{ 为素数}\},\quad \vartheta(x)=\sum_{p\le x}\ln p,\quad \psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n).$$

素数定理及其等价形式为

$$\pi(x)\sim \mathrm{Li}(x)\sim\frac{x}{\ln x},\qquad \vartheta(x)\sim x,\qquad \psi(x)\sim x,\quad \mathrm{Li}(x)=\int_2^x\frac{\mathrm{d}t}{\ln t}\ (x>2).$$

第 n 个素数满足 $p_n\sim n\ln n$。这些是极限结论，不能当作有限 x 时的等式。

3.2　Dirichlet 特征与正交关系

模 $q\ge 2$ 的 Dirichlet 特征是 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 到复单位圆的群同态，在非互素整数处延拓为零，并按模 q 周期延拓。对 $\gcd(a,q)=1$，所有模 q 特征满足

$$\mathbf{1}_{\{n\equiv a \bmod q\}}=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\chi(n).$$

对特征 χ,χ'，$\sum_{a \bmod q}\chi(a)\overline{\chi'(a)}$ 在二者相同时为 $\varphi(q)$，否则为零。

3.3　L 函数与算术级数中的素数

在 $\operatorname{Re} s>1$，

$$L(s,\chi)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n^s}=\prod_{p}(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}.$$

非主特征的 L 函数在 $s=1$ 处非零；非主特征的级数在 $\operatorname{Re} s>0$ 收敛并定义全纯函数，但绝对收敛仍需 $\operatorname{Re} s>1$。对固定 q、$\gcd(a,q)=1$，Dirichlet 定理保证该剩余类中素数无穷多；更强的算术级数素数定理为

$$\pi(x;q,a):=\#\{p\le x:p\equiv a \pmod q\}\sim\frac{\operatorname{Li}(x)}{\varphi(q)}.$$

这里 q 固定，不能直接将该渐近关系解释为模数随 x 增长时的一致估计。

4　算术函数与渐近求和补充

4.1　Dirichlet 卷积与反演公式表

定义 $(f*g)(n)=\sum_{d\mid n}f(d)g(n/d)$，单位元为 $\varepsilon(1)=1$、$\varepsilon(n)=0$（$n>1$）。令 $\mathbf{1}(n)=1$、$\mathrm{id}(n)=n$，则

$$\mu*\mathbf{1}=\varepsilon,\quad \varphi*\mathbf{1}=\mathrm{id},\quad \tau=\mathbf{1}*\mathbf{1},\quad \sigma_k=\mathrm{id}^k*\mathbf{1},\quad \Lambda*\mathbf{1}=\log.$$

Möbius 反演为 $F(n)=\sum_{d\mid n}f(d)\iff f(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)F(n/d)$。常用级数为

$$\sum_{n}\frac{\sigma_k(n)}{n^s}=\zeta(s)\zeta(s-k),\quad \sum_{n}\frac{\mu(n)^2}{n^s}=\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)},\quad \sum_{n}\frac{\Lambda(n)}{n^s}=-\frac{\zeta'}{\zeta}(s).$$

第一式对 $\operatorname{Re} s>\max(1,k+1)$，后两式对 $\operatorname{Re} s>1$ 绝对收敛；k 为固定实数。

4.2　平均阶、平方自由数与双曲线分解

$$\sum_{n\le x}\varphi(n)=\frac{3}{\pi^2}x^2+O(x\log x),\qquad \sum_{n\le x}\mu(n)^2=\frac{6}{\pi^2}x+O(\sqrt{x}).$$

若 $F(x)=\sum_{n\le x} f(n)$、$G(x)=\sum_{n\le x} g(n)$，取 $uv=x$（$u,v>0$），则

$$\sum_{n\le x}(f*g)(n)=\sum_{a\le u} f(a)G(x/a)+\sum_{b\le v} g(b)F(x/b)-F(u)G(v).$$

这是一般双曲线分解；分别估计短边总和常比逐项估计卷积更有效。

4.3　Euler–Maclaurin 与 Bernoulli 值

取整数 $a<b$、$f\in C^{2m}[a,b]$，则

$$\begin{aligned}\sum_{n=a}^{b} f(n)=&\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t+\tfrac{1}{2}(f(a)+f(b))\\&+\sum_{r=1}^{m}\frac{B_{2r}}{(2r)!}[f^{(2r-1)}(b)-f^{(2r-1)}(a)]+R_m,\\R_m=&-\frac{1}{(2m)!}\int_a^b B_{2m}(\{t\})f^{(2m)}(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Bernoulli 数由 $t/(e^t-1)=\sum B_n t^n/n!$ 定义。于是

$$\zeta(2m)=(-1)^{m+1}\frac{B_{2m}(2\pi)^{2m}}{2(2m)!}\quad(m\ge 1),\qquad \zeta(1-m)=-B_m/m\quad(m\ge 2).$$

5　复积分、零点与素数估计补充

5.1　Mellin 变换与 Perron 公式

$$\mathcal{M}f(s)=\int_0^\infty f(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x,\qquad f(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\mathcal{M}f(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s$$

在适当光滑和可积条件下成立，c 位于收敛带内。若 $D(s)=\sum a_n n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re}s>\sigma_a$ 绝对收敛，取 $c>\max(0,\sigma_a)$，则对非整数 $x>0$，经典 Perron 反演为

$$\sum_{n<x} a_n=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT} D(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s.$$

整数点使用半权版本；截断积分在估计中必须附加余项，不能直接省去有限高度误差。

5.2　零点计数、显式公式与 RH 条件估计

非平凡零点记 $\rho=\beta+i\gamma$。计正虚部零点并含重数，

$$N(T)=\frac{T}{2\pi}\log\frac{T}{2\pi}-\frac{T}{2\pi}+O(\log T).$$

令 $\psi_0(x)=\frac12[\psi(x-)+\psi(x+)]$，则 $x>1$ 时

$$\psi_0(x)=x-\sum_{\rho}\frac{x^{\rho}}{\rho}-\log(2\pi)-\tfrac12\log(1-x^{-2}),$$

零点和按 $|\operatorname{Im}\rho|\le T$ 对称截断取极限，不能任意重排。Riemann 假设要求所有非平凡零点 $\beta=1/2$；在此假设下，

$$\psi(x)=x+O(\sqrt{x}\log^2 x),\qquad \pi(x)=\operatorname{Li}(x)+O(\sqrt{x}\log x).$$

上述两式在本节明确为条件结论。

5.3　无零区域、Mertens 公式与素数级数

存在绝对常数 $c>0$，使 $\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re}s\ge 1-c/\log(|\operatorname{Im}s|+3)$ 无零点。经典素数定理误差可写为

$$\psi(x)=x+O(xe^{-c_1\sqrt{\log x}}),\qquad c_1>0.$$

Mertens 公式为

$$\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\log\log x+B_1+o(1),\qquad \prod_{p\le x}(1-1/p)^{-1}\sim e^{\gamma}\log x.$$

故素数倒数和发散；B_1 为素数 Mertens 常数，与 Euler 常数 γ 不同。

5.4　Gauss 和与本原 L 函数方程

本原特征 $\chi \bmod q$ 的 Gauss 和为 $\tau(\chi)=\sum_{a \bmod q}\chi(a)e^{2\pi ia/q}$，满足 $|\tau(\chi)|=\sqrt{q}$。若 $\chi(-1)=(-1)^a$、$a\in\{0,1\}$，则

$$\Lambda(s,\chi)=(q/\pi)^{(s+a)/2}\Gamma((s+a)/2)L(s,\chi),\qquad \Lambda(s,\chi)=\frac{\tau(\chi)}{i^a\sqrt{q}}\Lambda(1-s,\overline{\chi}).$$

非主本原特征的完成函数整；主特征满足 $L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p\mid q}(1-p^{-s})$，不能套用同一导子完成方式而忽略缺失 Euler 因子。

6　指数和、筛法与加性问题补充

6.1　正交展开、Weyl 判别与几何级数

记 $e(t)=e^{2\pi i t}$，则

$$\frac{1}{q}\sum_{r=0}^{q-1} e(r(n-a)/q)=\mathbf{1}_{n\equiv a \bmod q},\qquad \int_0^1 e(k\alpha)\,\mathrm{d}\alpha=\mathbf{1}_{k=0}.$$

序列 x_n 模一均匀分布当且仅当对每个整数 $h\neq 0$，$N^{-1}\sum_{n\le N}e(hx_n)\to 0$。线性相位满足

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e(n\alpha)\right|\le \min\left(N,\frac{1}{2\|\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}}\right)$$

（整数 α 时仅用 N 界）。无理斜率的 $n\alpha$ 因此等分布。

6.2　大筛不等式与平均素数分布

若 α_r 模一两两距离至少 $\delta>0$，则

$$\sum_{r}\left|\sum_{n=M+1}^{M+N} a_n e(n\alpha_r)\right|^2\le (N-1+\delta^{-1})\sum_{n=M+1}^{M+N}|a_n|^2.$$

Bombieri–Vinogradov 定理的一种形式：任意 $A>0$，存在 $B>0$，对 $Q\le x^{1/2}/(\log x)^B$，

$$\sum_{q\le Q}\max_{(a,q)=1}\left|\psi(x;q,a)-\frac{x}{\varphi(q)}\right|\ll_A \frac{x}{(\log x)^A},\quad \psi(x;q,a)=\sum_{\substack{n\le x\\ n\equiv a\ (q)}}\Lambda(n).$$

这是对模数平均的估计，不能改成每个模数均取得同样平方根级误差。

6.3　筛法的包含排除与上界

令 $P(z)=\prod_{p<z}p$，对有限整数集 $\mathcal{A}$ 有精确公式

$$S(\mathcal{A},z)=\#\{a\in\mathcal{A}:(a,P(z))=1\}=\sum_{d\mid P(z)}\mu(d)\#\{a\in\mathcal{A}:d\mid a\}.$$

若 $\lambda_1=1$，则常用平方权上界为

$$S(\mathcal{A},z)\le\sum_{a\in\mathcal{A}}\left(\sum_{d\mid(a,P(z))}\lambda_d\right)^2.$$

取有限支撑筛权后展开为可优化的二次型。筛法得到的孪生素数倒数和收敛（Brun 定理）不等于已证明孪生素数有限或无穷。

6.4　圆法恒等式与整数分拆渐近

有限集合 $\mathcal{A}$ 的 k 元有序表示数满足

$$r_k(N)=\int_0^1\left(\sum_{a\in\mathcal{A}}e(\alpha a)\right)^k e(-N\alpha)\,\mathrm{d}\alpha.$$

该式是精确 Fourier 正交关系；主弧与次弧分析决定能否推出渐近式。整数分拆数由

$$\sum_{n\ge0}p(n)q^n=\prod_{m\ge1}(1-q^m)^{-1}\quad(|q|<1),\qquad p(n)\sim\frac{e^{\pi\sqrt{2n/3}}}{4n\sqrt{3}}$$

给出生成函数与 Hardy–Ramanujan 渐近，约定 $p(0)=1$。

7　指数和、分解恒等式与矩估计补充

乘法数论参见 [49]，广义约数均值参见 [60]，zeta 矩参见 [61]。

7.1　Ramanujan 和的约数表达

记 $e(x)=e^{2\pi ix}$，$c_q(n)=\sum_{1\le a\le q,\,(a,q)=1}e(an/q)$。则

$$c_q(n)=\sum_{d\mid(q,n)}d\,\mu(q/d)=\mu\!\left(\frac{q}{(q,n)}\right)\frac{\varphi(q)}{\varphi(q/(q,n))}.$$

对固定 n，它关于 q 乘法；$c_q(0)=\varphi(q)$、$c_q(1)=\mu(q)$。与加性特征全和不同，这里只对既约剩余类求和。

7.2　Vaughan 卷积分解

写 $f_{\le U}(n)=f(n)\mathbf{1}_{n\le U}$、$f_{>U}=f-f_{\le U}$，$\mathbf{1}(n)=1$。由 $\log=\Lambda*\mathbf{1}$ 和 $\mu*\mathbf{1}=\delta$，对 $U,V\ge 1$ 有精确恒等式

$$\Lambda=\mu_{\le U}*\log+\Lambda_{\le V}-\mu_{\le U}*\mathbf{1}*\Lambda_{\le V}+\mu_{>U}*\mathbf{1}*\Lambda_{>V}.$$

将它代入带权素数和，可分离短变量项与双线性项。恒等式本身无渐近误差；后续估计才依赖参数选择与相位性质。

7.3　广义约数函数的 Selberg–Delange 主项

固定实数 $z>0$，定义 d_z 为乘法函数，$d_z(p^a)=\Gamma(z+a)/(\Gamma(z)a!)$，从而 $\sum_n d_z(n)n^{-s}=\zeta(s)^z$ 于 $\operatorname{Re}s>1$。当 $x\to\infty$，

$$\sum_{n\le x}d_z(n)=\frac{x(\log x)^{z-1}}{\Gamma(z)}\left(1+O_z\!\left(\frac{1}{\log x}\right)\right).$$

对正整数 $z=k$，d_k 计有序 k 元因数分解。非正整数或随 x 变化的参数需要另行处理，不在此固定正参数公式内。

7.4　临界线 zeta 函数的二次均值

当 $T\to\infty$，有

$$\int_0^T\left|\zeta\!\left(\tfrac12+it\right)\right|^2\,\mathrm{d}t\sim T\log T.$$

因此均方尺度为 $\log T$。该平均值不表示每一点都满足 $|\zeta(1/2+it)|\asymp\sqrt{\log t}$，也不单独证明 Riemann 假设。

第三十七章　代数数论

本章主要参考 [50]。

1　数域与代数整数

1.1　域扩张、嵌入与整数环

数域 K 是 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张，次数 $n=[K:\mathbb{Q}]$。若 $\mathbb{Q}\subseteq F\subseteq K$，则

$$[K:\mathbb{Q}]=[K:F][F:\mathbb{Q}].$$

数域可写为 $K=\mathbb{Q}(\alpha)$。代数整数是某个首一整系数多项式的根，K 中全部代数整数构成整数环 $\mathcal{O}_K$；$\mathcal{O}_K\cap\mathbb{Q}=\mathbb{Z}$。$K$ 有 n 个嵌入 $\sigma:K\hookrightarrow\mathbb{C}$，其中 r_1 个实嵌入及 r_2 对共轭复嵌入满足 $n=r_1+2r_2$。

1.2　迹、范数与极小多项式

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)=\sum_{\sigma}\sigma(\alpha),\qquad N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)=\prod_{\sigma}\sigma(\alpha).$$

迹对加法线性，范数对乘法可乘。若 α 的首一极小多项式为 $x^d+c_{d-1}x^{d-1}+\cdots+c_0$，$m=[K:\mathbb{Q}(\alpha)]$，则

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)=-m c_{d-1},\qquad N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)=((-1)^d c_0)^m.$$

对 $\alpha\in\mathcal{O}_K$，迹、范数均为整数；非零 α 为单位当且仅当 $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)=\pm1$。

2　判别式与二次数域

2.1　整基、判别式与指标

$\mathcal{O}_K$ 是秩 n 的自由 $\mathbb{Z}$-模；其一组 $\mathbb{Z}$-基称为整基。对 $\mathbb{Q}$-基 $\omega_1,\dots,\omega_n$，

$$\operatorname{disc}(\omega_1,\dots,\omega_n)=\det(\operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\omega_i\omega_j))=\det(\sigma_i(\omega_j))^2.$$

整基判别式为数域判别式 D_K。若 $A\subseteq\mathcal{O}_K$ 是有限指标的秩 n 整数子环，则

$$\operatorname{disc}(A)=[\mathcal{O}_K:A]^2D_K.$$

一般 $\mathcal{O}_K$ 不一定由一个代数整数生成，不能默认 $\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\alpha]$。

2.2　二次数域的整数环

设 $d\neq0,1$ 为无平方因子的整数，$K=\mathbb{Q}(\sqrt{d})$，则

$$\mathcal{O}_K=\begin{cases}\mathbb{Z}[(1+\sqrt{d})/2], & d\equiv1 \pmod 4,\\ \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d\equiv2,3 \pmod 4,\end{cases}\qquad D_K=\begin{cases}d, & d\equiv1 \pmod 4,\\ 4d, & d\equiv2,3 \pmod 4.\end{cases}$$

$$\operatorname{Tr}(a+b\sqrt{d})=2a,\qquad N(a+b\sqrt{d})=a^2-db^2\quad(a,b\in\mathbb{Q}).$$

例如 $\mathbb{Q}(i)$ 的整数环为 $\mathbb{Z}[i]$，判别式为 -4。

3　理想与素数分解

3.1　理想范数与唯一分解

整数环 $\mathcal{O}_K$ 是 Dedekind 环，每个非零整理想唯一分解为非零素理想的乘积。理想范数为

$$N\mathfrak{a}=|\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|,\quad N(\mathfrak{ab})=N\mathfrak{a}\,N\mathfrak{b},\quad N((\alpha))=|N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|\quad(\alpha\neq0).$$

这里 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 为非零整理想。元素的唯一分解可能失败，理想的唯一分解仍成立。

3.2　分歧指数、剩余次数与 Dedekind 分解法

对有理素数 p，

$$p\mathcal{O}_K=\prod_{i=1}^{g}\mathfrak{p}_i^{e_i},\qquad f_i=[\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i:\mathbb{F}_p],\quad N\mathfrak{p}_i=p^{f_i},\quad \sum_{i=1}^{g}e_if_i=n.$$

某个 $e_i>1$ 称 p 分歧；恰当且仅当 $p\mid D_K$。$g=n$ 且所有 $e_i=f_i=1$ 称完全分裂；$g=1,e_1=1,f_1=n$ 称惰性。若 $K=\mathbb{Q}(\alpha)$、$\alpha\in\mathcal{O}_K$，且 $p\nmid[\mathcal{O}_K:\mathbb{Z}[\alpha]]$，将极小多项式模 p 分解为

$$\overline{f}(x)=\prod_i\overline{F}_i(x)^{e_i}\quad\Longrightarrow\quad\mathfrak{p}_i=(p,F_i(\alpha)),\qquad f_i=\deg\overline{F}_i.$$

其中 $\overline{F}_i$ 两两不同、首一不可约，F_i 为整系数提升，f_i 仍表示剩余次数。整基指标被 p 整除时，不能直接套用此分解法。

4　几何嵌入、类群与单位

4.1　Minkowski 嵌入与类数界

选取每对复嵌入中的一个 τ_j，使用未缩放实坐标嵌入

$$\iota(\alpha)=(\sigma_1(\alpha),\dots,\sigma_{r_1}(\alpha),\operatorname{Re}\tau_1(\alpha),\operatorname{Im}\tau_1(\alpha),\dots)\in\mathbb{R}^n.$$

非零整理想的像为满秩格，其余体积为

$$\det\iota(\mathfrak{a})=2^{-r_2}\sqrt{|D_K|}\,N\mathfrak{a}.$$

复坐标若改乘 $\sqrt{2}$，余体积因子会改变，不能混用。非零分式理想构成群 I_K，非零主分式理想构成子群 P_K，理想类群 $\mathrm{Cl}(K)=I_K/P_K$ 有限，其阶 h_K 为类数。每个类都含满足

$$N\mathfrak{a}\le\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}\frac{n!}{n^n}\sqrt{|D_K|}$$

的非零整理想。$h_K=1$ 当且仅当 $\mathcal{O}_K$ 为主理想整环，也等价于其为唯一分解整环。

4.2　Dirichlet 单位定理与对数嵌入

令 μ_K 为 K 中单位根组成的有限群，则

$$\mathcal{O}_K^\times \cong \mu_K \times \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1}.$$

单位群的自由秩为 r_1+r_2-1。加权对数嵌入为

$$\ell(u) = (\ln|\sigma_i(u)|,\ 2\ln|\tau_j(u)|)_{i,j}, \qquad \sum_k \ell(u)_k = \ln|N(u)| = 0.$$

其核为 μ_K，像为零和超平面中的满秩格。实二次数域有一个基本单位；虚二次数域的单位群有限。

5　Dedekind zeta 函数

5.1　Euler 乘积与解析类数公式

对 $\operatorname{Re} s > 1$，

$$\zeta_K(s) = \sum_{0\neq\mathfrak{a}\subseteq\mathcal{O}_K} (N\mathfrak{a})^{-s} = \prod_{\mathfrak{p}} (1-(N\mathfrak{p})^{-s})^{-1}.$$

ζ_K 在 $s=1$ 有一阶极点，留数为

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\zeta_K(s) = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2} h_K R_K}{w_K\sqrt{|D_K|}}, \qquad w_K = |\mu_K|.$$

R_K 为调节子：取单位自由部分的一组基，组成加权对数矩阵，删去任一行后的方阵行列式绝对值即为 R_K；自由秩为零时约定 $R_K=1$。

6　理想、判别式与分歧补充

6.1　分式理想的赋值运算

非零分式理想唯一写为 $\mathfrak{a}=\prod_{\mathfrak{p}}\mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})}$，仅有限多个指数非零。于是

$$v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})+v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{b}), \qquad v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}^{-1}) = -v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}),$$
$$v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}+\mathfrak{b}) = \min(v_{\mathfrak{p}}\mathfrak{a}, v_{\mathfrak{p}}\mathfrak{b}), \quad v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}) = \max(v_{\mathfrak{p}}\mathfrak{a}, v_{\mathfrak{p}}\mathfrak{b}).$$

包含关系反向对应指数大小：$\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{b}\iff v_{\mathfrak{p}}\mathfrak{a}\geq v_{\mathfrak{p}}\mathfrak{b}$。互素整理想的中国剩余同构为

$$\mathcal{O}_K/\prod_i\mathfrak{a}_i\cong\prod_i(\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}_i).$$

6.2　余不同、不同与判别式塔公式

有限数域扩张 L/K 的余不同为

$$\mathfrak{D}_{L/K}^{-1}=\{x\in L:\operatorname{Tr}_{L/K}(x\mathcal{O}_L)\subseteq\mathcal{O}_K\},\qquad\mathfrak{d}_{L/K}=N_{L/K}(\mathfrak{D}_{L/K}).$$

对塔 $L/K/F$，$\mathfrak{D}_{L/F}=\mathfrak{D}_{L/K}\,\mathfrak{D}_{K/F}\mathcal{O}_L$。特别地

$$|D_L|=|D_K|^{[L:K]}N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{d}_{L/K}).$$

若 $\mathcal{O}_L=\mathcal{O}_K[\alpha]$、$f$ 为 α 在 K 上的首一极小多项式，则 $\mathfrak{D}_{L/K}=(f'(\alpha))$；单生成整数环条件不可省略。

6.3　分解群、惯性群与 Frobenius

设 L/K 为有限 Galois 扩张，$\mathfrak{P}\mid\mathfrak{p}$，分解群 $D_{\mathfrak{P}}=\{g:g\mathfrak{P}=\mathfrak{P}\}$，惯性群为其在剩余域上作用的核。有

$$1\to I_{\mathfrak{P}}\to D_{\mathfrak{P}}\to\operatorname{Gal}(\kappa(\mathfrak{P})/\kappa(\mathfrak{p}))\to1,\quad|I|=e,\quad|D|=ef,\quad efg=[L:K].$$

未分歧时算术 Frobenius 满足 $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}}(x)\equiv x^{N\mathfrak{p}}\pmod{\mathfrak{P}}$。换上方素理想只改变其共轭类；阿贝尔扩张中得到确定的群元素。

6.4　Chebotarev 与二次分裂判别

对上述 Galois 群 G 的共轭类并 C，未分歧素理想中 Frobenius 属于 C 的自然密度为 $|C|/|G|$。完全分裂素理想的密度为 $1/[L:K]$。

二次域判别式 D 对应本原二次特征 $\chi_D(n)=(D/n)$（Kronecker 符号）。对有理素数 p，

$$\chi_D(p)=1\Rightarrow p\text{ 分裂},\quad\chi_D(p)=-1\Rightarrow p\text{ 惰性},\quad\chi_D(p)=0\Rightarrow p\text{ 分歧}.$$

使用 Kronecker 符号可同时处理 $p=2$；只用奇素数 Legendre 符号时应单独讨论二。

7　局部域、赋值与高度补充

7.1　p 进数、Hensel 提升与 Newton 迭代

对有理数定义 $|x|_p = p^{-v_p(x)}$，完备化得 $\mathbb{Q}_p$，整数环 $\mathbb{Z}_p = \{x : |x|_p \le 1\}$。超度量不等式为 $|x+y|_p \le \max(|x|_p, |y|_p)$。若 $f \in \mathbb{Z}_p[x]$，$f(a) \equiv 0 \pmod p$、$f'(a) \not\equiv 0 \pmod p$，则有唯一根 $\alpha \equiv a \pmod p$。更强的充分条件为

$$v_p(f(a)) > 2v_p(f'(a)), \qquad a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \longrightarrow \alpha.$$

幂级数与极限均按 p 进度量解释，不是实数绝对值收敛。

7.2　完备化分解与局部次数

数域在有理素数处有

$$K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \cong \prod_{\mathfrak{p}\mid p} K_{\mathfrak{p}}, \qquad [K_{\mathfrak{p}} : \mathbb{Q}_p] = e_{\mathfrak{p}} f_{\mathfrak{p}}, \qquad \sum_{\mathfrak{p}\mid p} [K_{\mathfrak{p}} : \mathbb{Q}_p] = [K : \mathbb{Q}].$$

有限 p 进扩张的整数环为完备 DVR，极大理想由一致化元 π 生成，剩余域有限。局部域 L/K 中，未分歧等价于 $e = 1$，完全分歧为 $f = 1$；剩余特征不整除 e 时为温和分歧。Galois 情形的不同指数满足

$$v_L(\mathfrak{D}_{L/K}) = \sum_{i \ge 0} (|G_i| - 1),$$

其中 G_i 为下标编号的分歧群，G_0 为惯性群。

7.3　乘积公式与绝对高度

对 $\alpha \in K^\times$，在实位取通常绝对值、复位每对取模平方、有限位取 $|\alpha|_{\mathfrak{p}} = (N\mathfrak{p})^{-v_{\mathfrak{p}}(\alpha)}$，则

$$\prod_{v} |\alpha|_v = 1, \qquad H(\alpha) = \prod_{v} \max(1, |\alpha|_v)^{1/[K:\mathbb{Q}]}.$$

H 与包含 α 的数域选择无关，$h = \log H$ 满足

$$h(\alpha\beta) \le h(\alpha) + h(\beta), \quad h(\alpha+\beta) \le h(\alpha) + h(\beta) + \log 2, \quad h(\alpha^m) = |m| h(\alpha) \ (\alpha \neq 0).$$

Northcott 定理：次数和高度同时有界的代数数只有有限多个；非零代数数高度为零当且仅当是单位根。

7.4　S 单位与理想类群的局部化

有限素理想集 S_f 对应 S 整数环 $\mathcal{O}_{K,S}=\{x: v_{\mathfrak{p}}(x)\ge 0,\ \mathfrak{p}\notin S_f\}$。其单位群满足

$$\mathcal{O}_{K,S}^{\times}\cong \mu_K\times \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1+|S_f|}.$$

局部化类群为 $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})\cong \mathrm{Cl}(K)/\langle [\mathfrak{p}]:\mathfrak{p}\in S_f\rangle$；因而把类群的一组素理想生成元变为可逆后，可消去类群。

8　显式数域、L 函数与类域补充

8.1　二次型、类数与 L 值

负基本判别式 D 的本原正定二元二次型 $ax^2+bxy+cy^2$、$b^2-4ac=D$，在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 等价下的类与二次域理想类对应。约化型可取 $|b|\le a\le c$，并有

$$a\le \sqrt{|D|/3},\qquad L(1,\chi_D)=\frac{2\pi h_K}{w_K\sqrt{|D|}}\quad (D<0).$$

边界等号需选一致的符号约定避免重复计数。实二次域的对应公式为 $L(1,\chi_D)=2h_KR_K/\sqrt{D}$，此处为通常理想类数与单位调节子。

8.2　分圆整数环与素理想行为

对 $K=\mathbb{Q}(\zeta_m)$、$m\ge 2$，$\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\zeta_m]$、次数 $\varphi(m)$。若 $p\nmid m$，则未分歧且所有剩余次数均为

$$f=\mathrm{ord}_m(p),\qquad g=\varphi(m)/f,\qquad p\text{ 完全分裂}\iff p\equiv 1\pmod m.$$

对奇素数 ℓ，在 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 中 $\ell\mathcal{O}_K=(1-\zeta_\ell)^{\ell-1}$，这里表示主理想等式（生成元间允许单位因子）。分圆域的判别式公式见域论章；素数整除导子时须另查分歧。

8.3　Dedekind 完成函数与二次分解

令 $\Gamma_{\mathbb{R}}(s)=\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$、$\Gamma_{\mathbb{C}}(s)=2(2\pi)^{-s}\Gamma(s)$，则

$$\Lambda_K(s)=|D_K|^{s/2}\Gamma_{\mathbb{R}}(s)^{r_1}\Gamma_{\mathbb{C}}(s)^{r_2}\zeta_K(s),\qquad \Lambda_K(s)=\Lambda_K(1-s).$$

完成函数在 $0,1$ 有简单极点；乘 $s(s-1)$ 后为整函数。二次域有 $\zeta_K(s)=\zeta(s)L(s,\chi_D)$；局部 Euler 因子分别记录分裂、惰性和分歧行为。

8.4　Hilbert 类域与 Artin 互反

数域 K 的 Hilbert 类域 H 为最大处处未分歧阿贝尔扩张（实位也不变成复位），满足

$$\mathrm{Gal}(H/K)\cong \mathrm{Cl}(K),\qquad [H:K]=h_K.$$

同构由未分歧素理想映到算术 Frobenius 的 Artin 映射给出，故 $\mathfrak{p}$ 在 H 中完全分裂当且仅当其理想类为平凡类。一般带分歧阿贝尔扩张由射线类群控制；在 $K=\mathbb{Q}$ 上，Kronecker–Weber 定理断言每个有限阿贝尔扩张包含于某个分圆域。

9　局部符号、范数与判别式补充

局部整体与互反理论参见 [50, 62]。本节局部域的特征不为二。

9.1　有理数域的 Hilbert 符号显式式

对 $a,b\in\mathbb{Q}_v^{*}$，定义 $(a,b)_v=1$ 当且仅当 $z^2=ax^2+by^2$ 有非零局部解，否则取 -1。奇素数 p 处写 $a=p^{\alpha}u, b=p^{\beta}v$，则

$$(a,b)_p=(-1)^{\alpha\beta(p-1)/2}\left(\frac{u}{p}\right)^{\beta}\left(\frac{v}{p}\right)^{\alpha}.$$

二进处 u,v 为奇单位时，记 $\epsilon(u)=(u-1)/2$、$\omega(u)=(u^2-1)/8$ 按模二取值，则

$$(a,b)_2=(-1)^{\epsilon(u)\epsilon(v)+\alpha\omega(v)+\beta\omega(u)}.$$

实处仅当 a,b 都为负时取 -1。单位的 Legendre 符号按模 p 的非零剩余类理解。

9.2　Hilbert 互反与 Hasse–Minkowski 原理

对 $a,b\in\mathbb{Q}^*$，所有位置上满足

$$\prod_{v}(a,b)_v=1,$$

其中仅有限个因子不为一。非退化有理二次型 q 满足局部整体原理：

$$q\text{ 在}\mathbb{Q}\text{ 上有非零零点}\iff q\text{ 在每个}\mathbb{Q}_p\text{ 及}\mathbb{R}\text{ 上有非零零点.}$$

必须包含实位置；正定二次型已在实处阻碍非零零点。这里研究齐次各向同性，不是任意整系数方程的整数可解性原则。

9.3　Abel 扩张的导子判别式公式

有限 Abel 扩张 $K/\mathbb{Q}$ 的角色群可对应于本原 Dirichlet 特征，令 f_χ 为对应导子。则

$$|D_K|=\prod_{\chi\in\widehat{\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})}}f_\chi.$$

平凡角色的导子为一。相应分解为 $\zeta_K(s)=\prod_\chi L(s,\chi)$，各因子采用本原角色；非本原角色会带来缺失 Euler 因子。

9.4　循环扩张的 Hasse 范数定理

若 L/K 为数域的有限循环扩张，$a\in K^*$，则

$$a\in N_{L/K}(L^*)\iff\forall v,\quad a\in N_{L_w/K_v}(L_w^*),\qquad w\mid v.$$

右侧检查全部有限及无限位置；Galois 性使选择哪个 w 不影响范数子群。一般非循环扩张可能出现局部处处为范数而全局不是范数的阻碍。

参考文献

以下列出各章的基础教材、作者讲义与本轮补充的主要核对来源。章节开头的引用提供阅读入口，新增专题在节内注明相应来源；编号与正文引用对应。在线资源访问日期：2026 年 11 月 11 日。

[1] Jay Abramson et al.. *Algebra and Trigonometry*. 2nd ed., OpenStax, 2021. 出版或作者资源链接.

[2] Euclid; Richard Fitzpatrick (ed. and trans.). *Euclid's Elements of Geometry*. revised edition, 2008. 出版或作者资源链接.

[3] Anna Felikson. *Geometry: Lecture Notes*. Durham University, 2021. 出版或作者资源链接.

[4] G. H. Hardy, J. E. Littlewood and G. Pólya. *Inequalities*. 2nd ed., Cambridge University Press, 1952. 出版或作者资源链接.

[5] Victor Shoup. *A Computational Introduction to Number Theory and Algebra*. 2nd ed., author's electronic edition. 出版或作者资源链接.

[6] Maya Kądziołka. *Lifting the Exponent*. Archive of Formal Proofs, 2021. 出版或作者资源链接.

[7] Kaare Brandt Petersen and Michael Syskind Pedersen. *The Matrix Cookbook*. 2012-11-15. 出版或作者资源链接.

[8] NIST. *Digital Library of Mathematical Functions*. online reference, version 1.2.8, 2026. 出版或作者资源链接.

[9] Anton Freund. *An Introduction to Mathematical Logic*. arXiv:2310.09921v2, 2023. 出版或作者资源链接.

[10] William A. R. Weiss. *An Introduction to Set Theory*. University of Toronto, 2008. 出版或作者资源链接.

[11] Thomas Jech. *Set Theory*. Third Millennium Edition, Springer, 2003. 出版或作者资源链接.

[12] Eric Lehman, F. Thomson Leighton and Albert R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*. MIT OpenCourseWare, 2015. 出版或作者资源链接.

[13] Peter J. Cameron. *Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms*. Cambridge University Press, 1994. 出版或作者资源链接.

[14] J. S. Milne. *Group Theory*. version 4.01, 2025. 出版或作者资源链接.

[15] J. S. Milne. *Fields and Galois Theory*. version 5.10, 2022. 出版或作者资源链接.

[16] J. S. Milne. *A Primer of Commutative Algebra*. version 4.03, 2020. 出版或作者资源链接.

[17] The Stacks Project Authors. *The Stacks Project*. online reference; algebra, modules, schemes and cohomology. 出版或作者资源链接.

[18] John M. Lee. *Introduction to Topological Manifolds*. 2nd ed., Springer, 2011. 出版或作者资源链接.

[19] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer, 2011. 出版或作者资源链接.

[20] Rajendra Bhatia. *Matrix Analysis*. Springer, 1997. 出版或作者资源链接.

[21] Juha Kinnunen. *Sobolev Spaces*. Aalto University, lecture notes, 2026. 出版或作者资源链接.

[22] Cédric Villani. *Optimal Transport: Old and New*. Springer, 2009. 出版或作者资源链接.

[23] John K. Hunter. *Notes on Partial Differential Equations*. University of California, Davis, 2014. 出版或作者资源链接.

[24] Elias M. Stein and Rami Shakarchi. *Complex Analysis*. Princeton University Press, 2003. 出版或作者资源链接.

[25] R. Tyrrell Rockafellar. *Convex Analysis*. Princeton University Press, 1970. 出版或作者资源链接.

[26] Antonin Chambolle. *Continuous Optimization, an Introduction*. lecture notes, 2024. 出版或作者资源链接.

[27] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. 出版或作者资源链接.

[28] Maurice Sion. *On General Minimax Theorems*. Pacific Journal of Mathematics 8 (1958), 171–176. 出版或作者资源链接.

[29] Terence Tao. *Lecture Notes for 247B: Paraproducts*. UCLA, 2007, Notes 6. 出版或作者资源链接.

[30] Mark Williams. *Notes on Harmonic Analysis*. lecture notes, 2022. 出版或作者资源链接.

[31] William Beckner. *Inequalities in Fourier Analysis*. Annals of Mathematics 102 (1975), 159–182. 出版或作者资源链接.

[32] Gerald Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. AMS, Graduate Studies in Mathematics 140, 2012. 出版或作者资源链接.

[33] Tobin A. Driscoll and Richard J. Braun. *Fundamentals of Numerical Computation*. author's online edition. 出版或作者资源链接.

[34] Lloyd N. Trefethen. *Spectral Methods in MATLAB*. SIAM, 2000. 出版或作者资源链接.

[35] Ernst Hairer, Christian Lubich and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration*. 2nd ed., Springer, 2006. 出版或作者资源链接.

[36] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. *Theory and Practice of Finite Elements*. Springer, 2004. 出版或作者资源链接.

[37] Filip Rindler. *Introduction to the Modern Calculus of Variations*. MA4G6 lecture notes, University of Warwick. 出版或作者资源链接.

[38] Paul J. Dellar. *Kinetic Theory of Neutral Particles*. MMathPhys course notes, University of Oxford. 出版或作者资源链接.

[39] Kenneth Falconer. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. 3rd ed., Wiley, 2014. 出版或作者资源链接.

[40] Victor Beresnevich and Sanju Velani. *A Mass Transference Principle and the Duffin-Schaeffer Conjecture for Hausdorff Measures*. Annals of Mathematics 164 (2006), 971–992. 出版或作者资源链接.

[41] Rick Durrett. *Probability: Theory and Examples*. 5th ed., author's online edition. 出版或作者资源链接.

[42] Larry Wasserman. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer, 2004. 出版或作者资源链接.

[43] Jean-François Le Gall. *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*. Springer, 2016. 出版或作者资源链接.

[44] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2nd ed., Springer, 2012. 出版或作者资源链接.

[45] John M. Lee. *Introduction to Riemannian Manifolds*. 2nd ed., Springer, 2018. 出版或作者资源链接.

[46] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. 出版或作者资源链接.

[47] J. S. Milne. *Algebraic Geometry*. version 6.10, 2024. 出版或作者资源链接.

[48] J. W. S. Cassels. *An Introduction to the Geometry of Numbers*. Springer, corrected reprint, 1997. 出版或作者资源链接.

[49] Harold Davenport; H. L. Montgomery (rev.). *Multiplicative Number Theory*. 3rd ed., Springer, 2000. 出版或作者资源链接.

[50] J. S. Milne. *Algebraic Number Theory*. version 3.08, 2020. 出版或作者资源链接.

[51] Pascal Massart. *Concentration Inequalities and Model Selection*. Springer, Lecture Notes in Mathematics 1896, 2007. 出版或作者资源链接.

[52] Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Martin J. Wainwright. *Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations*. Chapman & Hall/CRC, 2015. 出版或作者资源链接.

[53] Peter M. Topping. *Lectures on the Ricci Flow*. Cambridge University Press, LMS Lecture Note Series 325, 2006. 出版或作者资源链接.

[54] Nicole Berline, Ezra Getzler and Michèle Vergne. *Heat Kernels and Dirac Operators*. Springer, 1992; Classics in Mathematics reprint, 2004. 出版或作者资源链接.

[55] Allen Hatcher. *Vector Bundles & K-Theory*. author's online book. 出版或作者资源链接.

[56] Ana Cannas da Silva. *Lectures on Symplectic Geometry*. Springer, Lecture Notes in Mathematics 1764, 2001; revised author's text, 2006. 出版或作者资源链接.

[57] David A. Cox, John B. Little and Henry K. Schenck. *Toric Varieties*. AMS, Graduate Studies in Mathematics 124, 2011. 出版或作者资源链接.

[58] Daniele Micciancio and Shafi Goldwasser. *Complexity of Lattice Problems: A Cryptographic Perspective*. Springer, 2002. 出版或作者资源链接.

[59] Rolf Schneider. *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*. 2nd expanded ed., Cambridge University Press, 2014. 出版或作者资源链接.

[60] Gérald Tenenbaum; Patrick D. F. Ion (trans.). *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*. 3rd ed., AMS, Graduate Studies in Mathematics 163, 2015. 出版或作者资源链接.

[61] E. C. Titchmarsh; D. R. Heath-Brown (rev.). *The Theory of the Riemann Zeta-function*. 2nd ed., Oxford University Press, 1986. 出版或作者资源链接.

[62] J. S. Milne. *Class Field Theory*. version 4.03, 2020. 出版或作者资源链接.

公式与主题索引

本索引按公式、定理和主题标题编排。拉丁词条按字母排序，中文词条按拼音排序；页码可点击。同名词条合并列出所在页。

A 无穷特征与反向 Hölder, 363

Abel 公式、降阶与常数变易, 373

Abel 扩张的导子判别式公式, 565

ABP 最大值估计与接触集, 414

AIC、BIC 与多重检验, 486

Aleph、Beth 与连续统假设, 201

Allen-Cahn 能量下降, 427

Artin-Rees 交滤过公式, 244

Artin 定理、Hilbert 定理 90 与无限 Galois 群, 250

Assouad 谱的固定尺度比, 453

Assouad 维数与映射的维数界, 444

Aubin-Lions 时间紧性, 302

Auslander-Buchsbaum 深度公式, 264

Babai 最近平面与误差控制, 547

Babuška-Nečas 下确界上确界条件, 332

Baillon-Haddad 余强制性, 343

Baire 纲定理, 269

Banach 空间与算子范数, 318

BBM 极限与零阶极限, 304

Beckner 尖锐 Young 卷积界, 366

Bedford-McMullen 地毯, 448

Bernoulli 大数定律，Khinchin 大数定律, 466

Bernoulli 方程, 369

Bernoulli 卷积与重叠例外, 453

Bernoulli 数与 Euler-Maclaurin 求和公式, 173

Bernstein 逼近的误差估计, 180

Bernstein 不等式与 Besov 空间, 358

Bernstein 多面体根数公式, 539

Besicovitch 覆盖与有界重叠, 298

Besov 乘法代数与低高估计, 364

Beth 隐定义与显定义, 194

Bézout 定理与光滑平面曲线亏格, 531

Bihari 积分不等式与 Osgood 条件, 378

Biot-Savart 公式与涡量恢复, 425

Birkhoff 有限分配格表示, 213

BMO、John-Nirenberg 不等式与对偶, 354

BMO 交换子估计, 364

Bochner 积分与支配收敛, 286

Bochner 正定函数表示, 366

Bockstein 与 Steenrod 平方, 517

Boltzmann 碰撞不变量与 H 定理, 432

Bony 频率分解, 363

Bootstrap 与 Jackknife, 485

Bregman 距离、镜像下降与 ADMM, 340

Brezis-Lieb 积分分解, 299

Browder-Minty 满射定理, 328

Brown 轨迹与图形维数, 455

Brown 滤过的鞅表示, 499

Brown 运动的命中与 Newton 容量, 455

Brunn-Minkowski 与混合体积, 344

Burgers 黏性正则化与 Cole-Hopf, 412

Burkholder-Davis-Gundy 不等式, 499

BV 迹与 Gauss-Green 公式, 305

BV 紧性与严格逼近, 304

BV 链式法则与跳跃贡献, 305
BV 余面积公式与水平集周长, 307

C 星代数与 GNS 表示, 331
Cahn-Hilliard 的质量与能量, 428
Calderón-Zygmund 分解, 351
Calderón-Zygmund 核与有界性, 352
Campanato 平均振荡与 Hölder 连续性, 307
Cantor、Koch、垫片与地毯, 446
Cantor 标准形与超限递归, 202
Carathéodory、Radon 与 Helly 定理, 336
Carleson-Hunt 极大部分和, 365
Carleson 序列嵌入, 362
Carmichael 函数与统一指数, 102
Cartier 除子、Picard 群与线性系统, 534
Cauchy-Binet 公式, 113
Cauchy 积分公式与估计, 309
Cauchy 准则、子列与上下极限, 140
Cayley-Hamilton 定理与最小多项式, 125
Ceva 与 Menelaus 定理, 78
Chambolle-Pock 原始对偶迭代, 342
Chebotarev 与二次分裂判别, 561
Chebyshev 不等式，Chebyshev 大数定律, 465
Chebyshev 配点微分矩阵, 390
Chebyshev 求和不等式, 70
Chern-Weil 与四维示性数, 526
Chern 特征、Todd 类与 Hirzebruch-Riemann-Roch, 537
Chernoff、Hoeffding 与 Bernstein 界, 471
Clarkson 不等式与强收敛判据, 299
Coifman-Meyer 双线性乘子, 363
Courant-Fischer 原理与特征值交错, 129
Craig 插值定理, 194
Cramér 大偏差率函数, 474
Cramer 法则求解方程组的唯一解, 124

Dambis-Dubins-Schwarz 时变换, 499
Danskin 最大值微分, 341
Darboux 上下和与 Riemann 可积性, 149
De Giorgi-Nash-Moser 估计, 415
de la Vallée Poussin 一致可积性判据, 288
De Moivre-Laplace 定理，Lindeberg-Lévy 定理, 466
Dedekind 完成函数与二次分解, 564
Dilworth 与 Mirsky 分解, 214
Dini 定理与单调函数列, 178
Dirichlet Green 函数与相容条件, 376
Dirichlet-Neumann 映射与 Steklov 谱, 430
Dirichlet 单纯形积分, 165
Dirichlet 单位定理与对数嵌入, 560
Dirichlet 分布与 Gamma 归一化, 467
Dirichlet 核、Fejér 核与周期 Poisson 核, 356
Dirichlet 级数与 Euler 乘积, 549
Dirichlet 卷积与反演公式表, 551
Dirichlet 卷积与 Möbius 反演, 100
Dirichlet 谱抽取与例外出生值, 454
Dirichlet 特征与正交关系, 550
Dirichlet 同时逼近定理, 543
Dirichlet 原理与 Rayleigh 商, 396
Doob 分解、收敛与二次变差, 496
Doob 极大不等式, 361
Douglas-Rachford 反射分裂, 342
Dunford-Pettis 弱紧性判据, 288
Dykstra 交集投影, 342
Dynkin 定理与单调类, 275
Dynkin 公式与 Feynman-Kac, 498

Efron-Stein 方差界, 473
Egorov、Lusin 与一致可积性, 294
Egorov、Lusin 与 Vitali 判别, 280
Ehrhart 多项式与互反律, 546
Eilenberg-MacLane 空间表示上同调, 518
Ekeland 变分原理, 399

EM 算法的辅助函数与单调性, 488
Euclid 整环、PID 与 UFD, 238
Euler-Maclaurin 余项与误差界, 173
Euler-Maclaurin 与 Bernoulli 值, 552
Euler 乘积与解析类数公式, 560
Euler 方程的求解, 370
Euler 方法与经典四阶 Runge-Kutta 法, 382
Euler 示性数与典型上同调环, 513
EVI 与流的收缩, 403

Farey 相邻分数与分母约束, 107
Farkas 择一、线性规划与锥规划, 339
Fenchel 共轭与双共轭, 334
Fermat、Euler 与 Wilson 定理, 101
Fibonacci 数与二阶递推, 219
Fodor 压低引理, 204
Fourier 能量与 Fourier 维数, 445
Fourier 限制与球面衰减, 360
Frank-Wolfe 间隙与无投影步, 343
Fréchet-Kolmogorov 紧性判据, 302
Fréchet 导数与变分公式, 321
Fredholm 择一与预解式, 322
Frenet-Serret 公式, 502
Frobenius 可积性与叶状结构, 523
Frullani 积分公式, 157

Gabor 框架与对偶窗口, 365
Gagliardo-Nirenberg 插值, 301
Gagliardo 半范数与差分刻画, 303
Galois 基本对应, 248
Gamma、Beta 的恒等式与半整数值, 152
Gamma 函数与 Beta 积分, 152
Gamma 收敛与极小点收敛, 397
Gauss-Bonnet 公式, 505
Gauss 公式、Codazzi 与法向变分, 506
Gauss 和与本原 L 函数方程, 553
Gauss 链环数积分, 528
Gauss 引理、Jacobi 符号与平方根数, 103
Gauss 引理与 Eisenstein 判别, 238
Gaussian 过程与平稳 OU 谱, 498
Gershgorin 圆盘与特征值定位, 132
Gibbs 柱集与熵维数, 453
Goldstine 弱星稠密性, 326
Gram 矩阵、子格与对偶运算, 543
Gram 矩阵与单纯形体积, 97
Gram 矩阵与内积的坐标表达, 119
Grassmann 簇与 Plücker 二次关系, 539
Green 恒等式与多元分部积分, 171
Green 恒等式与 Green 函数表示, 409
Green 与热核的谱级数, 454
Gröbner 基、标准单项式与消元, 533
Grothendieck-Riemann-Roch 推前, 538

Haar 测度与群上的积分, 284
Haar 基与二进差分, 361
Hadamard 三圆定理, 316
Hadamard 与 Fischer 行列式界, 138
Hahn-Banach 与三个基本定理, 318
Hahn-Jordan 分解与全变差, 279
Hall 定理与 Kőnig 定理, 221
Hamilton-Jacobi-Bellman 与变分验证, 398
Hamilton-Jacobi 与 Hopf-Lax 公式, 413
Hamilton 回路的充分条件, 219
Hamilton 群作用的辛约化, 527
Hardy-Littlewood 极大函数, 351
Hardy 平均算子, 305
Hardy 权重不等式, 301
Hartogs 数与选择公理的等价形式, 203
Hausdorff 测度与临界维数, 443
Hausdorff 测度与维数, 297
Hausdorff 度量与 Blaschke 紧性, 274
Hausdorff 距离与迭代函数系统, 445
Hausdorff 内容与定量 Frostman, 452

Heisenberg 不等式与紧支撑的解析性, 357
Hellinger 亲和与 Kakutani 二分, 284
Herbrand 有限实例判据, 194
Hilbert-Samuel 长度多项式, 245
Hilbert 变换与 Riesz 变换, 352
Hilbert 公理与量词推理, 187
Hilbert 互反与 Hasse-Minkowski 原理, 565
Hilbert 框架与对偶重建, 331
Hilbert 类域与 Artin 互反, 564
Hilbert 零点定理与代数几何对应, 530
Hille-Yosida 与 Stone 定理, 326
Hodge 星、余微分与 Hodge 分解, 508
Hölder、Minkowski 与 Lp 结构, 277
Hölder 图形与分数 Brown 运动, 449
Hom 函子与张量积, 257
Hom 与直和、商模的基本计算, 258
Hopf 边界引理与法向符号, 414
Hopf 与倍周期的非退化形式, 438
Hurwitz、坏逼近数与 Pell 方程, 545

Ionescu-Tulcea 逐步核构造, 284
Itô-Tanaka 与占据密度, 500
Itô 积分与 Itô 公式, 493

Jacobi 方程与共轭点, 394
Jacobi 行列式微分与逆矩阵微分, 137
Jacobi 与 Gauss-Seidel 迭代, 382
Jacobian 变换、分位数与次序统计量, 468
James 范数取得判据, 327
Jarník-Besicovitch 有理逼近维数, 456
Jensen 不等式与保凸运算, 334
Jensen 公式与零点计数界, 315
JKO 最小化运动, 403
Jordan 标准形与广义特征空间, 127
Julia 集、Mandelbrot 集与逃逸势, 451

k-Hessian 与 Newton 张量, 428
Kac 回返时间公式, 441
Kähler 微分与余法正合列, 534
Kantorovich-Rubinstein 一阶传输对偶, 289
KdV 方程、孤立波与守恒量, 423
Kelvin 环量与 Euler 螺度, 429
Klein-Gordon 传播子与能量, 418
Kolmogorov 一致性与柱集, 284
Koszul 复形与正则序列, 264
Koszul 公式与张量协变微分, 506
Krein-Milman 极点表示, 327
Kronecker 积的运算与谱, 122
Krull 维数与高度定理, 242
Kummer 与 Artin-Schreier 扩张, 251

L1 收缩、比较与局部依赖, 421
L 函数与算术级数中的素数, 551
Lagrange-Bürmann 级数反演, 182
Lagrange 对偶、Slater 条件与 KKT, 335
Lagrange 与 Newton 插值, 380
Lambda 演算与 Curry-Howard 对应, 193
Laplace 方法：端点极小值, 181
Laplace 方法：非退化内点极小值, 180
Laplacian、法导数与 Green 恒等式, 450
LaSalle 不变性原理, 435
Lasso 基本不等式与兼容性界, 489
Lax-Milgram 定理, 320
Lebesgue-Stieltjes 测度与分布函数, 283
Lebesgue 微分与单位逼近, 351
Legendre 对偶下的 Hessian 方程, 428
Legendre 符号与二次互反律, 103
Leibniz 重心距离恒等式, 83
Leray-Hopf 能量不等式与弱强唯一性, 426
Leray 投影、压力与温和解, 425
Littlewood-Paley 分解与 Sobolev 范数, 354
Logistic 模型与有限时间爆破, 373
Lorentz 范数与实插值, 358
Löwenheim-Skolem 与基数限制, 188

Löwner-Heinz 正算子幂单调性, 332
Lp 对偶与弱下半连续极小化, 321
Lp 范数与基本不等式, 292
Lp 型 Vitali 判据与无穷远紧性, 299
LTE 赋值提升公式, 106
Lucas 同余与 Kummer 进位定理, 99
Lumer-Phillips 耗散判据, 329
Lyapunov 函数与周期线性系统, 376
Lyapunov 向量测度凸性, 286
Lyapunov 直接法, 434
Lyapunov 指数与 Logistic 映射, 436

Magnus 矩阵指数展开, 378
Mahler 极体转移上界, 547
Mandelbrot 分形渗流, 451
Maxwell 系统与 Poynting 恒等式, 431
McDiarmid 有界差分界, 474
Mellin 变换与 Perron 公式, 552
Mihlin 乘子定理, 355
Minkowski 嵌入与类数界, 559
Minty 极大性与预解算子, 327
Modica-Mortola 相场极限, 397
Modica 整空间梯度界, 404
Monge-Ampère 方程与凸性分支, 422
Montel 正规族与 Hurwitz 零点定理, 316
Moore-Penrose 广义逆与解的结构, 133
Moreau 包络与近端映射性质, 339
Morse-Smale 复形, 525
Morse 引理与 Morse 不等式, 522
Mosco 收敛与近端稳定性, 341
Moser-Trudinger 指数可积性, 302
Moser 同伦方法, 527
Muckenhoupt 权与加权有界性, 357

Nash 不等式与耗散尺度, 301
Navier-Lamé 弹性系统与 Korn 控制, 432
Nehari 约束与纤维极值, 400
Neumann 级数与紧自伴算子, 320
Neyman-Pearson 引理与功效, 483
Noether 环完备化的平坦性, 244
Noether 模与 Nakayama 引理, 257
Noether 性、Artin 性与根理想, 239
Noether 正规化与纤维维数, 533

Oleinik 单边估计与特征交叉, 421
Oseledets 指数与 Jacobian 平均, 442

p-Laplace 与变分结构, 413
p 进数、Hensel 提升与 Newton 迭代, 562
Packing 维数与可数稳定性, 444
Palais-Smale 条件与山路水平, 400
Peano 公理与归纳模式, 190
Pell 方程的周期判别与递推, 105
Pell 方程与勾股数组, 105
Pettis 积分与标量测试, 287
Pettis 可测性判别, 286
Picard 迭代与 Gronwall 不等式, 371
PID 上有限生成模结构定理, 256
Piola 应力与 Cauchy 应力变换, 404
Pohozaev 恒等式, 400
Poincaré 对偶与 Hurewicz 定理, 514
Poincaré 映射与 Floquet 乘子, 435
Poisson 半群与调和延拓, 353
Poisson 过程, 491
Poisson 求和与格的 theta 级数, 543
Poisson 求和与 Shannon 采样, 357
Poisson 柔顺度与能量导数, 401
Poisson 有限元的残差后验界, 390
Poisson 状态控制的伴随梯度, 404
Pólya-Szegő 重排不等式, 306
Polyak-Łojasiewicz 误差控制, 343
Pontryagin 极大原理的最小化约定, 398
Prüfer 编码与树计数, 220
Pucci 极值算子, 428

Rademacher 可微性与 Lipschitz 微分, 298
Radon-Nikodym 导数, 293
Radon-Nikodym 与 Lebesgue 分解, 279
Ramanujan 和的约数表达, 555
Rayleigh 商与特征值的极值性质, 129
Rees 代数与伴随分次环, 245
Rellich 嵌入的指数范围, 302
Reynolds 移动区域积分公式, 182
Riccati 方程与 Clairaut 方程, 372
Ricci 流的体积与标量曲率演化, 509
Richardson 外推与 Romberg 积分, 384
Riemann zeta 函数与算术函数生成式, 549
Riemann-Hurwitz 与曲线向量丛 Riemann-Roch, 535
Riesz 能量与容量下界, 445
Riesz 势与 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式, 353
Riesz 投影与 Fredholm 指标, 325
Ritz 逼近、Céa 与有限元能量误差, 398
Robin 惩罚趋于 Dirichlet, 430
Rogers-Shephard 差体积界, 547
Rubio de Francia 外推, 363
Runge-Kutta 一般形式与阶条件, 388
Runge 有理逼近与多项式情形, 316

S 单位与理想类群的局部化, 563
Schatten 乘积与迹配对, 330
Scheffé 引理与积分号下微分, 295
Schmidt 正交化, 120
Schrödinger 方程与色散, 412
Schur 补与二次锥提升, 344
Schur 补与分块正定判据, 137
Schur 分解与实 Schur 形式, 131
Schwartz 空间与温和分布, 347
Schwarz 引理、Schwarz-Pick 与 Harnack 不等式, 314
Schwarzian 导数与链式法则, 317
Serre 谱序列与分次信息, 516
Serre 消失、对偶与 Hilbert 多项式, 535
Serrin 条件、BKM 判据与尺度, 426
Sherman-Morrison 秩一求逆公式, 115
Siegel 均值与随机幺模格, 546
Sion 极小极大交换, 345
Skorokhod 共同空间表示, 287
Smith 标准形与不变因子的计算, 259
Sobolev 函数的 Hajłasz 逐点界, 307
Sobolev 空间与弱解, 409
Sobolev 容量与拟连续代表, 306
SOR、预条件与 GMRES, 387
Sperner 与 LYM 反链界, 224
Stefan 界面的守恒跳跃, 431
Stieltjes 分部积分与一致极限, 155
Stieltjes 积分的定义、存在与估计, 155
Stirling 数、Bell 数与 Catalan 数, 217
Stolz-Cesàro 定理与平均极限, 140
Störmer-Verlet 辛积分, 390
Strichartz 估计与允许指数, 419
Sturm-Liouville 正交与 Rayleigh 商, 375
Sturm 方程的 Prüfer 相位, 378
Sturm 序列与区间实根计数, 112
SVD、截断与特征值迭代, 387

Taylor 公式, 145
Taylor 与 Laurent 展开, 309
Thom 同构与球丛 Gysin 列, 517
Tikhonov 正则化与奇异值滤波, 389
Tonelli 与 Fubini 定理, 291
Tor 与 Ext 的局部化, 263
Tutte 多项式与删缩递推, 225

van der Corput 导数消去估计, 366
Vandermonde 行列式, 113
Vaughan 卷积分解, 556
Virial 恒等式与聚焦爆破判据, 420

Vlasov-Poisson 质量与场能, 433
Voronoi 胞腔、堆积与覆盖, 544

Wallis 乘积与 Stirling 渐近公式, 153
Wasserstein 距离与一维分位数, 282
Watson 引理与代数型端点展开, 181
Weierstrass 逼近与 Bernstein 多项式, 179
Weierstrass 乘积与 Mittag-Leffler 展开, 315
Weierstrass 剩余与强极小, 394
Weyl 本质谱与奇异序列, 331
Weyl 特征值扰动界, 138
Whitney 嵌入与管状邻域, 521
Wilson、Clopper-Pearson 与 Poisson 区间, 483
Wirtinger 导数、原函数与 Morera 定理, 311
Woodbury 低秩求逆公式, 115

Yosida 逼近与最小范数值, 328
Young 不等式与 Hausdorff-Young 不等式, 350
Young 函数与 Luxemburg 范数, 306
Yudovich 涡量与对数 Lipschitz 控制, 430

Zariski 切空间与 Jacobian 判别, 531

半角公式与旁切圆, 73
半线性热方程与 Fujita 指数, 427
半正定规划的互补矩阵条件, 345
伴随矩阵, 114
伴随算子与一般基下的矩阵, 121
胞腔逼近、Whitehead 与楔和, 515
胞腔同调与 Mayer-Vietoris 列, 512
保守场、势函数与路径无关, 170
倍角三角函数, 66
本原格点与 Möbius 反演, 546
本原子格与投影格的行列式, 547
比较定理与 Bochner 恒等式, 508
闭二次型的表示定理, 329
闭流形热迹的前两项, 510
闭算子、图范数与无界谱定理, 325
闭无界集的交与对角交, 203
闭值映射的可测选择, 286
边角关系, 67
边角关系、勾股定理与面积, 72
变分、体积与离散 Lyapunov 方程, 437
变换、反演与常用变换对, 348
变换表与初值问题, 372
标准 Brown 运动, 492
表示、平均投影、Maschke 与 Schur 引理, 233
柄附着与强 Morse 不等式, 525
波动的吸收边界与能量通量, 431
补偿 Poisson、复合 Poisson 与 Lévy 指数, 496
不变测度、复返与遍历平均, 436
不等式, 60
不定积分的基本概念, 147
不动点迭代与误差估计, 380
不动点与 Galerkin 误差, 326
不含 x 型二阶可降阶微分方程的求解步骤, 369
不含 y 型二阶可降阶微分方程的求解步骤, 370
不可压流体的基本恒等式, 413
布尔函数、对偶与逻辑门, 212
布尔化简与共识定理, 212
布尔矩阵与关系计算, 209

参数横截与有限正则性 Sard 条件, 524
测地曲率与测地线, 504
测度代数与集合收敛, 285
测度的连续性与可测性, 290
测度的上、下维数, 452
测度空间与 Lebesgue 测度, 290
测度微分与 Lebesgue 分解的点态恢复, 283
层蛋糕、分布函数与积分绝对连续性, 277
差分方程, 370
差商估计与弱导数判别, 300
常见分布, 460
常见分布的可加性, 463

常见局部分岔的标准形, 436
常见幂级数展开式, 176
常见随机微分方程, 493
常见特殊函数方程, 374
常见总体的矩估计与极大似然估计, 476
常数项级数, 171
常系数微分方程, 370
常用不定积分表与递推公式, 147
常用导数补充与高阶求导, 143
常用的几种数列的和, 63
常用共轭表与矩阵公式, 338
常用推理与归结, 208
超积与 Łoś 定理, 188
超越次数、代数无关与 Lüroth 定理, 252
乘法公式与因式分解, 58
乘法阶、原根与幂同余, 102
乘法矩阵、迹范数与塔公式, 249
乘积测度与 Tonelli-Fubini, 278
乘积公式与绝对高度, 562
乘积与几乎处处投影, 449
尺度临界性与 Gagliardo-Nirenberg 控制, 419
尺规作图与二次扩张塔, 252
充分统计量、指数族与无偏改进, 481
初等因子、核维数与 Jordan 块, 127
初等子结构与 Tarski-Vaught 判别, 188
初值依赖与参数灵敏度, 376
除子、线性系统与 Riemann-Roch 公式, 532
垂足、正交分解与平面对称点, 87
次微分演算与单调性, 337
次微分与最优性条件, 334
错位相减与裂项求和, 64

大筛不等式与平均素数分布, 554
代换引理、变量改名与等号, 186
代数标准形与二元 Möbius 变换, 212
代数集、Zariski 拓扑与坐标环, 530
带选主元 LU、Cholesky 与 QR 最小二乘, 386
带余除法、整除与最大公因式, 108
单侧置信区间与样本量计算, 478
单调收敛、Fatou 引理与控制收敛, 291
单个二次约束的 S 引理, 345
单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验, 478
单个正态总体的均值和方差、两个正态总体的均值差和方差比的区间估计, 477
单位分解、丛的拼接与法丛, 523
单因素方差分析与多元均值检验, 486
导数的三部分分解, 304
到达时间与吸收链, 491
到分形集合距离的可积性阈值, 457
得分、Fisher 信息与 Cramér-Rao 界, 482
等价度量、积度量与完备化, 271
等价关系与商集, 197
等势、Cantor 定理与可数集, 197
等周约束与乘子规则, 393
第二基本形式与形算子, 503
第二类曲面积分, 167
第二类曲线积分, 166
第一变分、Jacobi 场与指标型, 507
第一不完备性与真理不可定义, 191
第一基本形式与面积元, 503
第一类曲面积分, 167
第一类曲线积分, 166
第一类 Stirling 数与基变换, 217
典型空间的对偶与 Riesz 测度表示, 323
典型曲线、最速降线与悬链线, 394
点、直线、平面的平行与垂直, 85
点线面距离与异面直线距离, 87
调和共轭与 Möbius 变换, 310
调和函数、最大值原理与 Poisson 核, 408
调和和与约数函数平均阶, 548
调和延拓与电阻度量, 450

定积分的概念与性质, 148
定义与基本不等式, 291
独立集、连通度与极值界, 221
独立同分布和的迭代对数律, 474
度量、Christoffel 符号与测地线方程, 504
度量熵、拓扑熵与指数, 440
度数、零点与边界消去, 524
度数、路径与 Euler 回路, 219
短时 Fourier 与 Moyal 恒等式, 364
对称差、像原像与函数集合, 199
对称多项式与 Newton 恒等式, 109
对称幂、外幂与行列式线, 262
对称双曲系统与 Sobolev 能量, 418
对偶空间、对偶基与双对偶, 118
对偶模、双对偶与有限投射模, 258
对偶映射与转置矩阵, 118
对数行列式的自协调界, 344
对数正态、Weibull、Pareto 与 Cauchy 分布, 467
多步法、零稳定性与刚性方法, 388
多孔介质的 Lp 与压力耗散, 427
多孔介质方程与 Barenblatt 解, 422
多维变换与热核, 349
多维波动公式与有限传播, 411
多维随机变量及其分布，二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布, 461
多维自然边界与边界能量, 393
多维 Itô、乘积与 Stratonovich 转换, 497
多维 Laplace 主项, 182
多线性型与格构造, 545
多项式本原性、有理根与模素数判别, 241
多项式的余式、因式与韦达定理, 58
多项式根数与 Hensel 提升, 102
多项式环、Euclid 算法与不可约性, 238
多项式矩阵的 Smith 标准形, 125
多项式判别式与三次方程的实根, 111
多元函数的概念，多元函数的集合意义，二元函数的极限和连续的概念, 159
多元正态、条件分布与二次型, 469
多元 Taylor 公式与 Hessian 矩阵, 161
多重指标 Taylor 公式与齐次函数, 162

二次数域的整数环, 558
二次型、类数与 L 值, 563
二分法、Newton 法与割线法, 379
二阶边值问题的差分离散, 389
二阶变分与 Legendre 条件, 394
二阶方程分类与边界条件, 406
二阶完全语义与 Henkin 语义, 194
二进平方函数与无条件性, 361
二维波动方程的 Poisson 公式, 417
二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件密度, 462
二项式恒等式与反演, 216
二项 Cantor 测度的显式谱, 447
二重积分, 163

反常含参积分的极限、求导与积分交换, 157
反常含参积分的一致收敛, 156
反常积分的判别, 153
反常积分的 Cauchy、Dirichlet 与 Abel 判别, 154
反函数的二阶与三阶导数, 144
反函数定理与一般隐函数定理, 160
反三角函数, 68
反射原理、首次到达与 Brown 桥, 496
反应扩散、比较原理与 KPP 行波, 416
返归、平稳回返与赌徒破产, 494
方向导数与梯度, 163
仿紧性与单位分解, 272
非线性 Schrödinger 的积分形式与守恒量, 419
分布函数、层蛋糕与重排, 294
分部求和、Dirichlet 与 Abel 判别, 172
分次模、Hilbert 级数与自由分解, 262
分解定理与正则条件分布, 278

分解群、惯性群与 Frobenius, 561
分块矩阵与 Schur 补, 115
分离、替代与正则公理, 192
分离变量与齐次 Dirichlet 边界, 407
分离公理、Urysohn 与 Tietze 定理, 268
分裂域、代数闭包与超越基, 246
分配格、有补格与布尔代数, 211
分歧指数、剩余次数与 Dedekind 分解法, 559
分式等价、理想对应与局部判别, 241
分式理想的赋值运算, 560
分数乘积估计, 360
分数阶迹与边界损失, 304
分数嵌入与 Hölder 范围, 303
分数热核、尺度与平滑化, 424
分数 Laplace 与非局部能量, 359
分数 Laplacian 的等价表示与能量, 423
分形弦、几何 zeta 与复维数, 451
分圆整数环与素理想行为, 563
分支过程的生成函数与灭绝, 494
符号、秩和与置换检验, 484
符号测度、全变差与 Lebesgue 分解, 294
辐角原理与 Rouché 定理, 310
辅助角公式与三角函数的值域, 66
负二项、多项与 Beta 分布, 466
附着映射、Moore 空间与透镜空间, 514
复导数与 Cauchy-Riemann 方程, 308
复合函数与反函数, 62
复合求积与 Gaussian 求积, 381
复群代数的中心本原幂等元, 235
复数的运算、乘方与开方, 68
复数域与实数域上的因式分解, 109
复指数形式与 Fejér 求和, 348
复 K 理论的 Bott 周期性, 518
覆盖空间与子群对应, 512

概率公式, 459
概率核与核的复合, 278
概率生成函数、随机和与累积量, 470
高阶差分与自适应求积, 386
高阶导数的极值判别, 145
高阶复合求导与 Faà di Bruno 公式, 144
高斯乘积的平移准不变性, 285
高维极坐标与径向积分, 164
高维球体积与球面面积, 164
格、上下确界与对偶, 210
格点计数与 Blichfeldt 原理, 541
格基、行列式与对偶格, 541
格基约化与 LLL 近似保证, 544
根、重数与导数判据, 108
根理想、Jacobson 根与单位判别, 240
更新定理与更新报酬, 492
更新方程、剩余寿命与检查悖论, 495
共轭、类方程与 Sylow 定理, 229
共轭、模与单位根, 69
共轭梯度法, 382
共轭转置、Hermitian 矩阵与酉矩阵, 120
共尾性、正则基数与奇异基数, 201
共形压缩系统的 Bowen 压力根, 457
共形 Laplacian 与 Yamabe 变换, 509
估计方程的夹心协方差, 488
古典概型及其概率分布, 460
关系闭包与 Warshall 递推, 210
惯性标准形与 Sylvester 惯性定律, 136
光滑稠密性与延拓算子, 300
广义线性模型与 Logistic 回归, 486
广义约数函数的 Selberg-Delange 主项, 556
归结、单位传播与 Horn 规则, 185
归约、Rice 定理与跳跃, 189
轨道、稳定子与计数公式, 228

函数的图像变换、奇偶性与周期性, 62
函数的性质, 139

函数极限的概念及其关系, 141
函数列与函数项级数的逐项求导, 179
核密度估计的偏差、方差与带宽, 488
盒维数、覆盖数与 Minkowski 邻域, 443
横截原像与交截维数, 521
后验、损失与共轭分布, 487
弧长、曲率与挠率, 502
弧长、旋转曲面面积与常用定积分, 151
互补 Young 函数与广义 Hölder, 306
环、单位与零因子, 237
环、理想与根理想, 529
回归系数检验、均值区间与预测区间, 481
混合偏导交换与多元有限增量公式, 160

迹、范数与极小多项式, 557
迹不等式与零边界刻画, 300
迹类 Fredholm 行列式, 330
迹配对、判别式与正规基, 249
积、余积、粘合与商的连续性, 270
积分的计算, 151
积分判别、余项估计与 Raabe 判别, 172
积分型余项与 Taylor 误差估计, 145
积分型 Hölder 与 Minkowski 不等式, 150
积分型 Jensen 与 Hermite-Hadamard 不等式, 151
积分型 Minkowski 与范数插值, 298
基本初等函数, 139
基本计数、容斥与多重组合, 215
基本解与 Neumann 相容性, 408
基本矩阵、常数变易与矩阵指数, 371
基本群、高阶同伦群与 van Kampen 定理, 511
基本引理与 Euler-Lagrange 方程, 391
基数幂、无穷求和与 König 定理, 200
基数运算与函数集合, 198
极大函数与 Lebesgue 微分定理, 296
极大似然渐近正态性与三类检验, 482
极分解与谱映射, 324
极分解与正定平方根, 131
极体、转移下界与 Hermite 界, 544
极小超曲面的二阶稳定性, 509
极小多项式与单扩张, 246
极小曲面与弹性曲线, 397
极值, 162
极坐标下的梯度、散度与 Laplace 算子, 168
集合列的上极限与下极限, 199
集合运算与指标族, 196
集中函数与三种质量行为, 303
几何公式, 161
几种收敛方式, 292
加权积分中值定理与积分不等式, 149
加权幂平均数的单调性, 70
加速近端梯度与强凸收敛, 339
尖锐 Ap 幂次与 A2 定理, 362
简单函数逼近与可积性, 276
简单连分数与逼近分数, 104
简单特征值的 Hadamard 公式, 401
渐近记号与分部求和, 548
渐近线, 147
降幂公式与三角函数的有限求和, 66
交叉形式、带边界对偶与 Alexander 对偶, 516
交错型的偶秩与辛标准形, 135
交环、完全交与伴随公式, 536
角、平行线与多边形, 71
角点条件与 Noether 守恒量, 393
接触 Hamilton 向量场, 527
结构、项与满足关系, 185
结果式、判别式与对称多项式, 241
结式、Sylvester 矩阵与公根判据, 110
截断 SVD 与最佳低秩近似, 134
解的性质与结构, 369
解析延拓与函数方程, 549
紧度量空间嵌入 Hilbert 立方体, 273
紧开拓扑与 Arzelà-Ascoli 定理, 273

紧空间上的 Kantorovich 对偶, 405
紧群上的 Peter-Weyl 展开, 360
紧算子的奇异值与 Schatten 类, 324
紧性、Prokhorov 与连续映射, 281
紧致定理与非标准元素, 187
紧致性、积定理与度量判别, 267
紧 Hausdorff 空间的闭等价关系商, 274
近端点算法与函数值界, 341
近似次梯度与误差修正, 340
经验分布、KS 统计量与 DKW 界, 484
经验盒斜率、相关和与有限尺度限制, 451
局部化、支集与关联素理想, 260
局部化与局部环, 529
局部化与整扩张的基本性质, 239
局部环与 Nakayama 引理, 240
局部极大双曲集的阴影引理, 442
局部紧性与单点紧化, 268
局部能量通量与依赖区域, 417
局部时、占据密度与零点集, 456
局部维数与精确维测度, 445
矩不等式与单侧界, 471
矩母函数与特征函数, 465
矩阵的概念、线性运算与矩阵乘法, 114
矩阵的秩, 114
矩阵多项式、矩阵幂与矩阵指数, 128
矩阵范数与谱半径, 132
矩阵分解：LU、QR 与 SVD, 130
矩阵环、除环与 Wedderburn 结构, 244
矩阵环的模与 Morita 等价, 263
距离惩罚与闭凸约束, 402
卷积与 Plancherel 等式, 349
绝对连续函数与积分基本定理, 292
绝对稳定性与刚性, 383
绝对值与基本不等式的解集, 60
均匀分离 Moran 区间构造, 453
卡方拟合优度检验与列联表独立性检验, 480
开集、拓扑基与闭包, 266
可导性条件、第二不完备性与 Löb 定理, 191
可分多项式的分裂代数, 254
可分多项式与本原元, 247
可分离变量的微分方程, 368
可交换概率与共轭类数, 235
可靠性、完备性与一致性, 187
可满足性、后承与 Tseitin 编码, 185
可满足性、逻辑后承与范式, 206
可枚举、可判定与停机问题, 189
可去奇点、无穷远点与有理函数, 312
可容许类、局部极小与一阶变分, 391
可数编码与连续统的典型表示, 200
可数理论的非主类型省略, 195
可数性与 Urysohn 度量化定理, 268
空间角与二面角, 86
空间坐标、点积、叉积与混合积, 85
宽平稳过程与功率谱, 494
扩散生成元与 Kolmogorov 方程, 493

类型、饱和与量词消去, 189
累积层级、传递闭包与 Mostowski 塌缩, 202
累积舍入、残差与后向误差, 383
棱柱与长方体, 88
棱锥与棱台, 89
离散赋值环与 Dedekind 整环, 243
离散时间转移与平稳分布, 490
离散 Fourier 变换与 FFT 卷积, 388
理想、商环与同构定理, 237
理想范数与唯一分解, 558
理想积、商理想与湮灭子, 239
理想进完备化与 Krull 交定理, 243
连分数、收敛分数与误差, 545
连分数误差与渐近分数判别, 104
连通、道路连通与连通分支, 267

连通集的并交与局部道路连通, 271
连续流与离散迭代, 434
连续模、Lipschitz 与 Hölder 条件, 142
连续时间 Markov 链与生成矩阵, 491
连续统假设与强迫的基本形式, 192
连续性、完备化与零测集, 276
连续性方程的 Jacobian 公式, 430
连续映射、同胚与网收敛, 266
连续映射、Slutsky 与 Delta 方法, 473
连续与间断, 141
联结词与真值表, 205
两点距离与线段分点, 80
两个及两个以上随机变量简单函数的分布, 462
两平方和、三平方和与四平方和, 105
两球交叠体积, 97
两球相交与交圆, 96
两圆的位置关系, 77
量词、辖域与否定, 207
量词等价与自由变量条件, 186
量词规则与直接、间接证明, 208
量词交换与分配, 207
列向量化与 Sylvester 矩阵方程, 123
列正交、张量积与诱导表示, 234
邻接矩阵与图谱, 222
临界线 zeta 函数的二次均值, 556
零点计数、显式公式与 RH 条件估计, 553
零化子及其维数关系, 119
流形、切空间与微分, 520
留数计算与留数定理, 310
逻辑等价与基本恒等式, 206

密度、平移与磨光, 295
密度点与本质边界, 298
密度链式法则与测度等价, 279
幂级数半径、恒等定理与逆函数, 311
幂级数的 Abel 端点定理, 175
幂级数基本概念, 175
幂与根式, 57
面积与余面积公式, 283
面积坐标与重心坐标, 79
模态逻辑的框架与公理, 193
模与生成集, 255
模长、秩与正合列, 260

内部、导集、边界与子空间, 269
内部直积、半直积与分裂扩张, 231
内积、投影与 Riesz 表示, 319
能量恒等式, 408
拟柱体的体积公式, 90
逆关系、复合与关系幂, 209
凝聚判别、绝对收敛与 Cauchy 乘积, 174

欧拉线上的向量关系与九点圆, 75

排列、组合与二项式定理, 61
判断矩阵之间的关系, 130
抛物型 Harnack 不等式与时间方向, 416
陪集、Lagrange 定理与循环群, 227
配边与 Pontryagin-Thom 观点, 526
配分和、Rényi 维数与信息维数, 447
偏序、全序与良序, 197
平方根一的模数计数, 106
平均阶、平方自由数与双曲线分解, 551
平均值、Poisson 核与 Dirichlet 问题, 313
平面曲线的切线与法线, 146
平面图与着色多项式, 220
平面系统与周期轨道判别, 435
平面向量与有向面积, 79
平行六面体与斜棱柱, 88
平移、伸缩与微分, 349
普通点幂级数与 Frobenius 递推, 374
普通生成函数与指数生成函数, 218
谱函数微分与 Ky Fan 变分式, 344
谱投影与矩阵函数的直接表达, 128

谱 zeta 与热迹 Mellin 变换, 455

齐次微分方程, 368
奇异链复形与同调群, 512
奇异值函数与亲和维数, 448
前束范式、Skolem 化与合一, 186
嵌入数、纯不可分性与本原元, 248
强大数律、Lindeberg 条件与 Berry-Esseen 界, 472
强连续半群与生成元, 322
强收敛与弱收敛, 319
强凸势的 Talagrand 与对数 Sobolev 界, 404
强型、弱型与 Riesz-Thorin 插值, 350
强预解收敛与乘积逼近, 329
切片的 Hausdorff 余面积上界, 452
切锥、衰退锥与 Moreau 锥分解, 337
球、球冠与球带, 91
球的 Poisson 核与 Harnack 估计, 410
球面三角的正弦与余弦定理, 97
球上极限的质量转移原理, 457
球与内接、外切立体, 91
球坐标下的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子, 169
曲率, 147
曲率分量、Ricci 与 Einstein 张量, 507
曲面 Riemann-Roch 与吹起, 536
曲线的凹凸性与拐点, 146
曲线积分与 Cauchy 积分定理, 309
全变差距离与密度公式, 282
全变差与有限周长, 396
全导数、Jacobian 矩阵与复合映射, 159
全等、相似与平行截线, 71
全局边界正则性与椭圆估计, 415
全空间热核与 Duhamel 公式, 407
全微分方程, 369
全有界性、覆盖数与紧嵌入判别, 271
群公理与子群判别, 227

热半群表示与 Caffarelli-Silvestre 延拓, 424
热方程平滑化与比较原理, 411
热方程最大正则性, 416
弱导数与 Sobolev 基本公式, 296
弱抛物解与能量空间, 415
弱星拓扑、Banach-Alaoglu 与自反性, 320

三次样条与 Chebyshev 展开, 385
三分 Cantor 集的精确邻域体积, 454
三角函数的和差化积与积化和差公式, 67
三角函数之间的关系, 65
三角级数与收敛, 348
三角形式的 Ceva 定理, 78
三维 Stokes 基本解, 429
三元 Schur 不等式, 70
三重积分, 163
散度与旋度, 167
筛法的包含排除与上界, 555
扇形算子与解析平滑化, 329
商空间、湮灭子与距离公式, 323
商空间与线性映射同构定理, 116
商模与同构定理, 255
商群与核, 228
熵的边缘与条件链式法则, 289
上同调、杯积与通用系数公式, 513
上图、透视与衰退函数, 337
蛇引理的核与余核正合列, 263
射影丛的 Chow 环公式, 538
射影空间、齐次方程与仿射图, 531
射影空间线丛上同调, 535
射影线性群与中心商, 235
生成代数、Borel 集与可测映射, 275
生成函数的运算规则, 218
生灭链、排队与详细平衡, 495
实轴简单极点的主值与支割积分, 313
实 Hardy 空间与原子分解, 353
事件的运算, 459

收敛定理与级数积分, 277
收敛关系与 Borel-Cantelli 引理, 472
守恒律、间断速度与熵条件, 412
树、生成树与矩阵树定理, 220
数列极限的定义及其性质, 140
数学归纳、强归纳与结构归纳, 208
数域椭圆曲线与典范高度, 538
双调和方程与薄板边界, 423
双曲性、稳定流形与共轭, 437
双线性项的 McCormick 凸包络, 346
双线性型的矩阵与换基, 134
四边形面积与圆内接四边形, 76
四面体的重心、分体积与对棱公式, 94
四面体的 Cayley-Menger 行列式, 96
四面体体积与正四面体, 93
四平方表示数的 Jacobi 公式, 107
松弛、振荡与 Young 测度, 396
素谱、结构层与仿射概形, 532
素数定理与 Chebyshev 函数, 550
素因数分解与常用算术函数, 98
素因子指数与阶乘公式, 99
算术层级与 Post 定理, 190
算子拓扑、闭值域与伴随, 324
随机变量的独立性和不相关性，常用随机变量的分布, 462
随机变量的数学期望（均值）方差和标准差性质, 463
随机变量函数的概率分布, 461
随机变量函数的数学期望，矩，协方差，相关系数的数学特征, 464
随机过程、滤过与条件期望, 490
随机圆周覆盖的临界幂, 456
随机指数与 Girsanov 变换, 497

拓扑空间、同伦与同伦等价, 511
特征、素域与扩张次数, 246
特征标内积、分解与维数平方和, 233
特征函数反演与连续性定理, 470
特征函数展开与 Rayleigh 商, 411
特征值与特征向量, 124
特征子群、可解群与幂零群, 232
梯度流与最小化运动, 398
梯度系统与平面极限环, 438
梯度下降与邻近梯度, 336
梯度 Ricci 孤立子恒等式, 510
体积、表面积与平均曲率, 401
体积元、Laplace-Beltrami 算子与曲率张量, 505
条件期望与协方差矩阵, 464
条件期望作为密度与投影, 280
同调通用系数与 Künneth 公式, 515
同构定理, 228
同伦算子与 Poincaré 引理, 525
同宿扰动的 Melnikov 函数, 439
投射、内射、平坦与 Tor、Ext, 257
投射、平坦与内射的判别, 260
投射分解、Tor 与 Ext 的定义, 261
投射与内射张量范数, 330
投影与邻近算子, 335
凸多面体与五种正多面体, 92
凸积分泛函的存在性, 395
凸积分能量的单胞公式, 402
凸集、凸包与分离, 333
凸体定理与短向量界, 542
凸性的一阶与二阶判别, 333
凸组合、弱闭包与弱紧性判据, 323
图、闭曲面与射影空间, 514
图逼近与重整化能量, 449
图导向相似系统与压力, 448
图的归一化 Laplacian 与 Cheeger 界, 225
图形曲面的曲率, 504
推前、密度变换与 Jacobian, 278
椭圆、双曲线与抛物线, 81

椭圆曲线的群律与不变量, 536

外部 Dirichlet 条件与非局部弱解, 425
外测度、Carathéodory 条件与完备化, 293
外微分、拉回与 Lie 导数, 508
外微分、Stokes 公式与 de Rham 上同调, 522
外延、基础构造与无穷公理, 191
完备化分解与局部次数, 562
完全正则与 Stone-Čech 紧化, 272
网、滤子与超滤子, 269
尾积分、条件期望与投影, 469
无处稠密集、第一纲集与 Baire 性质, 273
无零区域、Mertens 公式与素数级数, 553
无穷乘积与对数判别, 174
无穷小和无穷大的概念及其关系, 141
无穷 Laplacian 与 p 趋于无穷, 429
无原子测度的可分割性, 285
无转折点的 WKB 近似, 378
五倍覆盖引理与 Vitali 覆盖, 297
五种正多面体的表面积与体积, 93
物质导数与 Hadamard 结构, 401
误差、浮点模型与条件数, 379

析取、合取与代数标准形, 184
稀疏族与双线性控制, 362
稀有事件与 Poisson 近似, 472
下确界卷积与 Fenchel 对偶, 338
纤维化的同伦长正合列, 516
纤维积、基变换与 Proj, 533
弦、切线、弧与扇形, 77
弦高与两圆的公切线, 77
线性不交与合成域的次数, 253
线性二次控制与 Riccati 方程, 399
线性方程组解的性质和结构, 124
线性方程组有解无解的判定, 123
线性化与周期点乘子, 434
线性码的距离、校验与球界, 214
线性同余与中国剩余定理, 101
线性映射的矩阵表示与换基, 117
相伴矩阵与有理标准形, 126
相对熵的 Gibbs 变分公式, 289
相对熵与 Pinsker 不等式, 282
相对同调与长正合列, 512
相关、混合与平均遍历, 440
相似维数、开集条件与 Moran 公式, 446
向量场指标与 Poincaré-Hopf 定理, 523
向量丛的 Euler、Stiefel-Whitney 与 Chern 类, 517
向量的概念与线性运算, 158
向量的相关性, 116
向量的运算与线性运算, 158
向量恒等式与空间图形面积, 86
向量空间, 116
向量微分的乘积公式与二阶恒等式, 168
向量值、高阶导数与场方程, 392
向量 Radon-Nikodym 性质, 287
项链、手镯与非周期项链, 223
消去律、模逆与解类参数化, 101
消失黏性、全变差与熵耗散, 421
小波系数的 Besov 刻画, 365
鞋带面积与多边形质心, 83
辛与接触结构的局部标准形, 526
行列式的概念与基本公式按行（列）展开定理, 112
行列式引理与秩一更新, 113
行走维数、谱维数与热核, 450
序数的集合表示与运算递归, 201
序数与超限归纳, 198
旋转、反射、位似与反演, 79
旋转曲面、等温坐标与共形曲率, 505
选择公理、Zorn 引理与 ZFC, 198
选择公理与等价原则, 192
循环单调性与凸势, 340
循环扩张的 Hasse 范数定理, 565

循环模的 Tor、Ext 与投射维数, 262
循环群分类空间的上同调环, 518
循环群中的方程、同态与自同构, 230
循环指标与 Pólya 计数, 223
循环坐标、Beltrami 与 Hamilton 形式, 392

沿线绝对连续与截断链式法则, 300
演绎定理、自然演绎与 Cut, 187
鞅、停时与 Doob 不等式, 492
一般熵对与积分熵条件, 420
一般凸四边形与外切四边形, 76
一般线性模型、GLS 与线性约束, 485
一阶方程与特征线法, 406
一阶线性递推数列, 63
一阶线性微分方程, 368
一维波动方程的 d'Alembert 公式, 407
一维尺度函数、平稳密度与退出, 498
一维连续型随机变量, 460
一维双井梯度的显式松弛, 402
一维 Paley-Wiener 平方可积版本, 366
一元二次方程与二次函数, 59
一元线性回归的估计与平方和分解, 480
一致极限的连续性与逐项积分, 178
一致收敛的 M、Dirichlet 与 Abel 判别, 177
一致凸模与 Banach-Saks 平均, 327
一致椭圆性、弱能量与正则性, 410
依测度收敛与子列原则, 280
移位、微分、周期与极限公式, 377
隐函数的二阶方向微分, 182
隐函数求导法, 161
隐式 Euler 与非线性收缩半群, 328
映射、排列与有界分配计数, 216
映射、像与原像, 196
映射度、Lefschetz 数与固定点, 515
映射度数与同伦不变性, 521
映射环面的 Wang 正合列, 519
用配方法化二次型为标准型, 136
有界变差、Stieltjes 测度与分部积分, 296
有界自伴算子的谱测度, 322
有界 Lipschitz 与 Prokhorov 距离, 287
有理积分、Fourier 型积分与圆周代换, 312
有理数域的 Hilbert 符号显式式, 564
有限差分与截断误差, 381
有限非交换群的矩阵 Fourier 变换, 356
有限集合族的 Delta 系统引理, 204
有限交性质、紧致性与 Lebesgue 数, 270
有限偏序的关联代数与 Möbius 反演, 213
有限区间上的连续性与 Leibniz 公式, 156
有限图电阻与广义逆, 455
有限维向量空间的张量积, 122
有限型移位的谱半径熵, 441
有限一般线性群与子空间计数, 235
有限域的交、合成与不可约多项式计数, 250
有限域的结构与子域, 247
有限域点数、曲线 zeta 与 Hasse-Weil 界, 537
有限域 Artin-Schreier 方程的迹判据, 253
有限 Abel 群的素数分解与小阶群, 232
有限 Abel 群的特征展开, 355
有限 Abel 群与交换子, 230
有限 Galois 对应的交与合成运算, 250
有限 Galois 扩张的半线性下降, 253
有向交数、零截面与自交, 524
诱导公式、周期与三角方程, 65
余不同、不同与判别式塔公式, 561
语法算术化与对角引理, 190
预测度、外测度与 Carathéodory 延拓, 276
域扩张、嵌入与整数环, 557
原始递归与无界最小化, 189
圆法恒等式与整数分拆渐近, 555
圆反演后圆心与半径, 84
圆分多项式与低次 Galois 群判别, 251
圆分域与根式可解性, 248

圆幂、割线与根轴, 78
圆盘自同构、交比与典型映射, 314
圆周旋转数与刚性旋转, 439
圆柱、圆锥与圆台的侧面展开, 90
圆锥曲线的极线与焦点极坐标, 84
约数恒等式与有限求和, 100

窄收敛与 Portmanteau 定理, 281
张量积的分配、商与基变换, 259
长正合列与扩张的分类, 261
障碍问题与变分不等式, 396
真浸没与 Ehresmann 纤维化, 524
真映射与闭映射判据, 274
真值语义与常用等价, 184
振荡积分的消去与驻相法, 359
整基、判别式与指标, 558
整扩张、上升与整闭性, 243
整数分拆与五边形递推, 224
整系数多项式的有理根判据, 110
正定度量下的广义特征值, 138
正定二次型与 Hermite 常数, 542
正定矩阵, 136
正多边形的边长、半径与面积, 72
正规函数的固定点迭代, 203
正规扩张与 Galois 群, 247
正交标架与 Cartan 结构方程, 507
正交补与四个基本子空间, 120
正交投影、平行截面与相似立体, 87
正交展开、Weyl 判别与几何级数, 554
正交展开与伴随算子, 319
正棱锥、正棱台的高、斜高与侧棱, 89
正态总体的常用样本分布, 475
正则方程与体积守恒, 437
正则性、推前与变量替换, 293
正则性与 Riesz-Markov 表示, 281
正则映射与维数, 530
正则值定理与 Sard 定理, 520
支撑函数、规范与极集, 336
直和、直积与正合列, 255
直和分解与投影算子, 117
直角三角形的射影定理, 73
直接法与强制性, 395
直觉主义与 Kripke 语义, 193
直线、距离与圆, 80
直线、平面、球面与常见曲面, 94
直线夹角与平行线距离, 81
直线与球的交点、切线与弦长, 95
直线与圆锥曲线的交点、切线与弦长, 82
直圆柱、直圆锥与圆台, 90
指数、对数与幂的分支, 308
指数映射、法坐标与完备性, 507
指数与对数, 58
指数振荡积分与 Dirichlet 积分, 158
质量、静矩与质心, 165
质量分布原理与 Frostman 引理, 444
秩定理、浸入、浸没与嵌入, 520
秩一凸、拟凸与多凸, 395
置换的循环型与共轭类大小, 231
置换群、二面体群与直积, 229
中国剩余定理与幂等元, 237
中线、角平分线、高与 Stewart 公式, 74
中线与重心的距离关系, 74
中心流形的图方程, 438
中值定理, 146
重根 Newton、多元 Newton 与迭代加速, 384
重排不等式与极值配对, 69
重心、内心、外心与垂心, 75
重心插值、Lebesgue 常数与 Hermite 插值, 385
重要公式, 461
周期二次型与单胞修正, 402
逐次极小值与 Minkowski 第二定理, 542
逐点收敛、一致收敛与 Cauchy 准则, 177

主曲率、Gauss 曲率与平均曲率, 503
柱坐标下的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子, 169
转动惯量与平行轴定理, 166
转移算子与不变密度, 440
准凝聚层、正合性与仿射消失, 534
准素分解与 Artin 环分解, 242
自然边界与移动端点横截条件, 392
自相似测度与 Ahlfors 正则性, 446
自相似谱与 Legendre 变换, 447
自由模、关系与秩, 256
自由能、Fokker-Planck 与 Fisher 耗散, 403
自由群、生成关系与 Abel 化, 233
自治系统平衡点与线性化, 371
子空间、积空间与商空间, 267
子群乘积、双陪集与正规化子, 230
总变差与 Jordan 分解, 154
阻尼振子、稳态响应与共振, 375
最大公因数、Euclid 算法与 Bézout 等式, 98
最大流最小割, 222
最大耦合与全变差, 288
最小二乘法与正交投影, 124
最优传输与 Benamou-Brenier 公式, 399
左右根空间与非退化性, 135
作用角变量与 KAM 适用条件, 439
坐标下降与随机坐标界, 343

